

항공교통업무절차(Procedures for air traffic Service)

(제8조의2, 제17조, 제39조 및 제42조 관련)

목차

제1장 정의(Definitions)

제2장 항공교통업무 안전관리(ATS safety management)

- 2.1 일반사항(General)
- 2.2 목적(Objectives)
- 2.3 항공교통업무 안전관리 활동(ATS safety management activities)
- 2.4 안전 수준 모니터링(Monitoring of safety levels)
- 2.5 안전검토(Safety reviews)
- 2.6 안전 위험평가(Safety risk assessments)
- 2.7 안전 증진 활동(Safety-enhancing measures)

제3장 항공교통업무시스템 수용량 및 항공교통흐름관리(ATS system capacity and air traffic flow management)

- 3.1 수용량 관리(Capacity management)
- 3.2 항공교통흐름관리(Air traffic flow management)

제4장 항공교통업무 일반사항(General provisions for air traffic services)

- 4.1 항공교통관제업무 제공에 대한 책임(Responsibility for the provision of air traffic control service)
- 4.2 비행정보업무 및 경보업무 제공에 대한 책임(Responsibility for the provision of flight information service and alerting service)
- 4.3 항공교통관제시설 간의 관제책임 구분(Division of responsibility for control between air traffic control units)
- 4.4 비행계획(Flight plan)
- 4.5 항공교통관제허가(Air traffic control clearances)
- 4.6 수평 속도조절 지시(Horizontal speed control instructions)
- 4.7 수직 속도조절 지시(Vertical speed control instructions)
- 4.8 IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경(Change from IFR to VFR flight)
- 4.9 항적 난기류(Wake turbulence)
- 4.10 고도계수정치 절차(Altimeter setting procedures)
- 4.11 위치보고(Position reporting)
- 4.12 운항 및 기상정보의 보고(Reporting of operational and meteorological information)
- 4.13 비행계획과 관제 데이터의 제공 및

업데이트(Presentation and updating of flight plan and control data)

- 4.14 시스템 및 장비의 고장 또는 비정상 작동(Failure or irregularity of systems and equipment)
- 4.15 데이터링크 통신 개시 절차(Data link communications initiation procedures)

제5장 분리방법 및 최저치(Separation methods and minima)

- 5.1 개요(Introduction)
- 5.2 항공교통 분리 제공(Provisions for the separation of controlled traffic)
- 5.3 수직분리(Vertical separation)
- 5.4 수평분리(Horizontal separation)
- 5.5 비행 중인 체공 항공기의 분리(Separation of aircraft holding in flight)
- 5.6 출발 항공기 간 최저분리(Minimum separation between departing aircraft)
- 5.7 도착 항공기와 출발 항공기의 분리(Separation of departing aircraft from arriving aircraft)
- 5.8 시간기반 항적 난기류 종적 분리최저치(Time-based wake turbulence longitudinal separation minima)
- 5.9 시계비행기상상태 하에서의 자체분리 비행 허가(Clearances to fly maintaining own separation while in visual meteorological conditions)
- 5.10 필수교통정보(Essential traffic information)
- 5.11 분리최저치 축소(Reduction in separation minima)

제6장 비행장 주변에서의 분리(Separation in the vicinity of aerodromes)

- 6.1 비행장 주변에서의 분리최저치 축소(Reduction in separation minima in the vicinity of aerodromes)
- 6.2 필수국지교통(Essential local traffic)
- 6.3 출발 항공기에 대한 절차(Procedures for departing aircraft)
- 6.4 출발 항공기에 대한 정보(Information for departing aircraft)
- 6.5 도착 항공기에 대한 절차(Procedures for arriving aircraft)
- 6.6 도착 항공기에게 제공되는 정보(Information for arriving aircraft)
- 6.7 평행 또는 근접평행 활주로상의 운영(Operations on parallel or near-parallel runways)

제7장 비행장 관제업무 절차(Procedures for aerodrome control service)

- 7.1 비행장관제탑의 기능(Functions of aerodrome control towers)
- 7.2 사용활주로의 선정(Selection of runway-in-use)
- 7.3 비행장관제탑과의 최초 교신(Initial call to aerodrome control tower)
- 7.4 비행장관제탑에서 항공기에 제공하는 정보(Information to aircraft by aerodrome control)
- 7.5 비행장상태에 관한 필수정보(Essential information on aerodrome conditions)
- 7.6 비행장 교통관제(Control of aerodrome traffic)
- 7.7 교통장주 내 항공교통 관제(Control of traffic in the traffic circuit)
- 7.8 도착 및 출발 항공기에 대한 우선순위(Order of priority for arriving and departing aircraft)
- 7.9 출발 항공기 관제(Control of departing aircraft)
- 7.10 도착 항공기 관제(Control of arriving aircraft)
- 7.11 동일 활주로상 축소된 활주로 분리최저치(Reduced runway separation minima)
- 7.12 비행장관제 업무의 시각적 감시시스템 이용(Use of a visual surveillance system in aerodrome control service)
- 7.13 저시정 운영 절차(Procedures for low visibility operations)
- 7.14 VFR 운항의 중단(Suspension of visual flight rules operations)
- 7.15 특별시계비행의 허가(Authorization of special VFR flights)
- 7.16 지상항공등화(Aeronautical ground lights)
- 7.17 주의지점 지정(Designation of hot spot(s))

제8장 항공교통업무 감시업무(ATS surveillance services)

- 8.1 항공교통업무 감시시스템 성능(ATS surveillance systems capabilities)
- 8.2 상황전시기(Situation display)
- 8.3 통신(Communications)
- 8.4 항공교통업무 감시업무의 제공(Provision of ATS surveillance services)
- 8.5 2차 감시 레이더 트랜스폰더 및 ADS-B 송신기의 사용(Use of SSR transponders and ADS-B transmitters)

8.6 일반 절차(General procedures)

- 8.7 항공교통관제 업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the air traffic control service)
- 8.8 비상 상황, 위험요소 및 장비 고장(Emergencies, hazards and equipment failures)
- 8.9 접근관제업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the approach control service)
- 8.10 비행장관제업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the aerodrome control service)
- 8.11 비행정보업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용(Use of ATS surveillance systems in the flight information service)

제9장 비행정보업무 및 경보업무(Flight information service and alerting service)

- 9.1 비행정보업무(Flight information service)
- 9.2 경보업무(Alerting service)

제10장 협조(Coordination)

- 10.1 항공교통관제 업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of air traffic control service)
- 10.2 비행정보업무 및 경보업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of flight information service and alerting service)
- 10.3 항공교통조언업무 제공에 대한 조정(Coordination in respect of the provision of air traffic advisory service)
- 10.4 항공교통업무제공자와 항공통신소 간의 협조(Coordination between air traffic services units and aeronautical telecommunication stations)

제11장 항공교통업무 전문(Air traffic services messages)

- 11.1 전문의 분류(Categories of messages)
- 11.2 일반 규정(General provisions)
- 11.3 전문 교환방법(Methods of message exchange)
- 11.4 전문의 종류 및 적용(Message types and their application)

제12장 표준용어(Phraseologies)

- 12.1 통신절차(Communications procedures)
- 12.2 일반사항(General)
- 12.3 ATC 용어(ATC phraseologies)
- 12.4 ATS 감시업무 용어(ATS surveillance service phraseologies)
- 12.5 자동종속감시-계약 용어(Automatic dependent surveillance—contract(ADS-C) phraseologies)p.399
- 12.6 경고 용어(Alerting phraseologies)
- 12.7 지상근무자/운항승무원 용어(Ground crew/flight crew phraseologies)

제13장 자동종속감시-계약(ADS-C) 업무(Automatic dependent surveillance — contract (ADS-C) services)

제14장 관제사-조종사 데이터링크통신(Controller-pilot data link communications)

- 14.1 일반사항(General)
- 14.2 CPDLC 연결(Establishment of CPDLC)
- 14.3 CPDLC 메시지 교환(ATC unit-initiated CPDLC)

제15장 비상상황, 통신 두절 및 우발상황에 관한 절차(Procedures related to emergencies, communication failure and contingencies)

- 15.1 비상절차(Emergency procedures)
- 15.2 대양공역 비행 중 우발상황에 대한 특별 절차(Special procedures for in-flight contingencies in oceanic airspace)
- 15.3 공지통신 장애(Air-ground communications failure)
- 15.4 VFR 항공기 지원(Assistance to VFR flights)
- 15.5 기타 비행 중 우발상황(Other in-flight contingencies)
- 15.6 항공교통관제 우발상황(ATC contingencies)
- 15.7 기타 항공교통관제 우발절차(Other ATC contingency procedures)
- 15.8 화산재 구름이 보고 또는 예측되는 경우 항공교통업무기관의 절차(Procedures for ATS units when a volcanic ash cloud is reported or forecast)

제16장 기타 절차(Miscellaneous procedures)

- 16.1 군용기에 대한 책임(Responsibility in regard to military traffic)
- 16.2 무인자유기구에 대한 책임(Responsibility in regard to unmanned free balloons)

- 16.3 항공교통 안전장애 보고(Air traffic incident report)
- 16.4 반복비행계획의 사용(Use of repetitive flight plans (RPLs))
- 16.5 전략적수평오프셋절차(Strategic lateral offset procedures (SLOP))
- 16.6 항공기 기내에서 의심되는 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 통보(Notification of suspected communicable diseases, or other public health risk, on board an aircraft)

제17장 협업 환경을 위한 비행 및 흐름 정보(FF-ICE) 업무(FLIGHT AND FLOW — INFORMATION FOR A COLLABORATIVE ENVIRONMENT (FF-ICE) SERVICES)

부록(Appendices)

부록 1. 음성통신에 의한 항공기관측보고에 관한 지침(Instructions for air-reporting by voice communications)

부록 2. 비행계획(Flight plan)

부록 3. 항공교통업무전문(Air traffic services messages)

부록 4. 항공안전장애 보고(Air traffic incident report)

부록 5. 관제사-조종사 데이터링크 통신 전문(Controller-pilot data link communications (CPDLC) message set)

부록 6. AIDC 전문(ATS interfacility data communications (AIDC) messages)

제1장 정의 (DEFINITIONS)

주기 - 본 표에서 "업무(service)"는 기능이나 제공되는 업무를 가리키며 "시설(unit)"은 업무를 수행하는 단위 조직을 의미한다.

인수시설/관제사(Accepting unit/controller). 항공기 관제 권한을 인수하는 항공교통관제시설/항공교통관제사를 말한다.

ADS-C 계약(ADS-C agreement). ADS-C 데이터 보고 조건(예. 항공교통업무 제공을 위해 ADS-C를 이용하기 전 합의되어야 하는 항공교통업무시설에서 필요로 하는 ADS-C 데이터 및 보고 빈도 등)을 설정한 계획을 말한다.

주기 - 합의 조건은 지상시스템과 항공기간 하나의 계약 또는 일련의 계약으로 합의하는 것을 의미한다.

조언공역(Advisory airspace). 항공교통조언업무가 제공되는 일정 규모의 공역 또는 지정 비행경로를 말한다.

조언비행경로(Advisory route). 항공교통조언업무가 제공되도록 지정한 비행경로를 말한다.

주기 - 관제공역 내에는 조언공역/조언비행경로가 설정되지 않지만, 관제구 외에서 조언업무가 제공될 수도 있다.

비행장(Aerodrome). 공항시설법 제2조제2항에 따라 항공기의 이륙(이수를 포함한다. 이하 같다), 착륙(착수를 포함한다. 이하 같다)을 위하여 사용되는 육지 또는 수면을 말한다.

주기 - 비행계획 및 항공교통업무 전문에 포함되는 "비행장"은 헬리콥터나 열기구 등 특정 유형의 항공기 또는 경량항공기(이하 "항공기"라 한다)가 이용하는 비행장 이외의 장소를 나타내기 위하여 사용할 수 있다.

비행장관제업무(Aerodrome control service). 비행장 교통(aerodrome traffic)을 대상으로 제공되는 항공교통관제업무를 말한다.

비행장관제탑(Aerodrome control tower). 비행장 교통에 대하여 항공교통관제업무를 제공하기 위해 설치된 항공교통관제시설을 말한다.

비행장표고(Aerodrome elevation). 착륙구역(landing area) 중 가장 높은 지점의 표고를 말한다.

비행장교통(Aerodrome traffic). 비행장 기동지역

(manoeuvring area) 내의 모든 교통 및 비행장 주위 공역에서 운항하는 모든 항공기를 말한다.

주기 - 모든 항공기는 비행장 교통장주 내에 있거나 교통장주를 진입 또는 이탈하는 항공기를 말한다.

비행장교통장주(Aerodrome traffic circuit). 비행장 주위 공역에서 운항하는 항공기의 비행을 위하여 별도로 설정된 경로를 말한다.

항공고정통신업무(AFS, Aeronautical fixed service). 항행의 안전 및 질서 있고 효율적이며 경제적인 항공업무를 위하여 제공되는 특정 고정통신국 간의 통신업무를 말한다.

항공고정통신국(Aeronautical fixed station). 항공고정통신업무를 담당하는 시설을 말한다.

항공지상등화(Aeronautical ground light). 항공기 자체 등화를 제외한 항행 지원을 위해 제공되는 모든 등화를 말한다.

항공정보간행물(AIP, Aeronautical Information Publication). 항행에 필요한 지속적인 성격의 항공정보를 수록하기 위하여 정부당국이 발행하는 간행물을 말한다.

항공이동통신업무(Aeronautical mobile service). 항공국과 항공기국 간 또는 항공기국 상호간의 이동통신업무를 말한다. 비상위치 지시용 무선국도 지정된 조난비상주파수로 이 업무에 참여할 수 있다.

항공국(Aeronautical station). 항공이동통신업무를 하는 육상 기지국을 말한다. 경우에 따라 항공국은 선박이나 해상구조물 등에 위치할 수도 있다.

항공통신국(Aeronautical telecommunication station). 항공통신업무를 수행하는 무선국을 말한다.

공중충돌경고장치(ACAS). 조종사에게 2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더를 장착한 항공기와의 잠재적 충돌에 관한 조언을 제공하는 장비로서, 지상 장비와 독립적으로 운영되며 2차감시레이더 응답기 신호를 기반으로 작동하는 항공기 장비를 말한다.

항공기(Aircraft). 공기의 반작용(지표면 또는 수면에 대한 공기의 반작용은 제외한다. 이하 같다)으로 뜰 수 있는 기기로서 최대이륙중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 다음 각 목의 기기와 그 밖에 대통령령으로 정하는 기기를 말한다.

항공기어드레스(Aircraft address). 공지통신, 항행, 감시 목적으로 항공기에 배정하는 24비트의 고유조합을 말한다.

항공기 식별부호(Aircraft identification). 공지통신에서 사용되는 항공기 호출부호와 일치하거나 동일하게 코드 화시킨 문자, 숫자 또는 이들의 조합으로 이루어진 부호를 말하며, 기지국간 항공교통업무 통신에서 항공기 식별을 위하여 사용되는 것을 말한다.

항공기관측(Aircraft observation). 비행 중인 항공기가 하나 이상의 기상요소에 대해 관찰·평가를 하는 것을 말한다.

항공기근접(Aircraft proximity). 조종사 또는 항공교통업무종사자가 항공기간의 거리와 상대적인 위치 및 속도를 고려하여 관련 항공기의 안전이 저해되었다고 판단하는 상황을 말한다. 항공기근접은 다음과 같이 분류된다. (항공기근접을 항공기준사고, 항공안전장애, 기타 이벤트 등으로 분류하는 사항은 별도의 기준에 따라 실시한다)

가) 충돌위험(Risk of collision). 항공기간 심각한 충돌 위험이 있었을 경우

나) 안전 미확보(Safety not assured). 항공기의 안전에 지장이 있었을 경우

다) 충돌위험 없음(No risk of collision). 충돌위험이 없었을 경우

라) 위험미결정(Risk not determined). 위험정도 결정에 필요한 자료가 불충분하거나, 상반되는 증거로 인하여 결정이 불가능한 경우

공지통신(Air-ground communication). 항공기와 지상의 무선국 간의 양방향 통신을 말한다.

저고도위험기상정보(AIRMET information). 저고도 항공기 운항의 안전에 영향을 미치며 당해 비행정보구역 및 그의 일부지역에 이미 발행된 예보에 포함되지 않은 항공로상 발생 및 발생 가능한 특정 기상현상에 관해 기상감시소가 발행한 정보를 말한다.

AIRPROX. 항공안전장애 및 항공기 준사고에 대한 안전보고 등에서 항공기간 근접을 나타내는 약어를 말한다.

항공기보고(Air-report). 비행중인 항공기가 위치, 운항상 및/또는 기상에 관한 보고의 기준에 따라 실시하는 보고를 말한다.

공중유도(Air-taxiing). 회전익항공기/수직이·착륙항공기가 일반적으로 대지속도 37km/h(20kt) 미만으로 지표면 효과로 비행장 지표 상공을 비행하는 기동형태를 말한다.

다.

주기 - 실제고도는 각 운항별 달라질 수 있으며, 일부 회전익항공기의 경우 지면 효과(ground effect)를 감소시키거나, 화물운송을 위하여 8m (25ft) AGL 이상으로 공중유도를 요청할 수도 있다.

공대지통신(Air-to-ground communication). 항공기가 지상의 무선국과 수행하는 단방향 통신을 말한다.

항공교통(Air traffic). 비행 중 또는 비행장 기동지역에서 운항하는 모든 항공기를 말한다.

항공교통조언업무(Air traffic advisory service). 조언구역에서 IFR 비행계획에 따라 운항하는 항공기에 간의 분리를 유지하기 위해 제공되는 업무를 말한다.

항공교통관제허가(Air traffic control clearance). 항공교통관제시설이 지정하는 조건에 따라 항공기가 비행하도록 허가하는 것을 말한다.(이하 '허가'라 한다)

항공교통관제지시(Air traffic control instruction). 조종사에게 특정 행동을 취하도록 요구하기 위하여 항공교통관제시설이 발부하는 지시를 말한다.

항공교통관제업무(Air traffic control service). 다음의 목적을 위해 제공되는 업무를 말한다.

가) 충돌 방지:

1) 항공기 간; 및

2) 기동지역 내의 항공기와 장애물 간; 및

나) 항공교통의 촉진 및 질서 유지

항공교통관제시설(Air traffic control unit). 항공교통관제업무를 수행하는 시설로 지역관제소, 접근관제소 또는 비행장관제탑 등을 포함한다. .

항공교통흐름관리(ATFM, Air traffic flow management). 항공교통 수용능력(ATC capacity)을 최대한으로 활용하고, 교통량이 해당 항공교통업무기관이 설정한 항공교통 수용량을 초과하지 않도록 함으로써 항공교통의 안전하고 질서 있으며 신속한 흐름에 기여할 목적으로 설정된 업무를 말한다.

항공교통관리(ATM, Air traffic management). 항공교통업무, 공역관리업무 및 항공교통흐름관리업무를 포함한 시설의 제공 및 관련 이해당사자들 간의 협력을 통한 중단없는 서비스 제공을 통해 안전하고, 경제적이며 효율적으로 항공교통 및 공역의 역동적이고 통합적인 관리를 말한다.

항공교통관리시스템(Air traffic management system).

공대지 그리고/또는 우주기반 통신, 항행 및 감시시스템이 지원하는 인간, 정보, 기술, 시설 및 업무의 협력적인 통합을 통해 항공교통관리를 제공하는 시스템을 말한다.

항공교통업무(ATS, Air traffic service). 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무 또는 비행장관제업무), 비행정보업무, 경보업무, 항공교통조언업무 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어를 말한다.

항공교통업무공역(Air traffic service airspace). 특정한 형식의 비행이 이루어지고 항공교통업무와 운항 규칙이 정해져 있는 지정된 규모의 공역으로 알파벳순으로 등급을 지정한 공역을 말한다.

항공교통업무보고취급소(Air traffic service reporting office). 항공교통업무 및 항공기 출발 전에 비행계획서 제출에 관한 보고를 접수하기 위하여 설치된 시설을 말한다.

주기 - 항공교통업무보고취급소는 단독으로 또는 항공교통업무기관이나 항공정보업무기관 등과 통합해서 설치될 수 있다.

항공교통업무시설(Air traffic service unit). 항공교통관제시설, 비행정보소 또는 항공교통업무보고취급소 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어를 말한다.

항공로(Airway). 회랑 형태로 구성된 관제구(control area) 또는 관제구의 일부분을 말한다.

ALERFA. 경보단계를 나타내기 위한 부호를 말한다.

경보업무(Alerting service). 수색구조를 필요로 하는 항공기에 관한 사항을 관련 기관에 통보하고, 필요에 따라 그 기관을 지원하기 위한 업무를 말한다.

경보단계(Alert phase). 항공기와 탑승자의 안전이 우려가 되는 상황을 말한다.

할당(Allocation, allocate). 국가, 기관 또는 관련 부서에 주파수, 2차감시레이더 코드 등의 배분, 국가 또는 일반 등록당국에 24비트 항공기 어드레스를 배분하는 것을 말한다.

수문자(alphanumerics). 문자와 숫자가 결합된 용어를 말한다.

교체비행장(Alternate aerodrome). 착륙하고자 하는 비행장으로의 비행 또는 착륙이 불가능하거나, 부적절할 경우 필요한 업무 및 시설이 사용 가능하고, 항공기 성능요건에 부합하며 예상되는 사용시간에 운영되어 비행하고자 하는 비행장을 말한다. 교체비행장은 다음을 포함한다.

가) 이륙 교체비행장(Take-off alternate). 이륙 직후 착륙해야 할 필요가 발생했으나 출발비행장 사용이 불가능하게 되었을 때 항공기가 착륙할 수 있는 비행장을 말한다.

나) 항공로 교체비행장(En-route alternate). 항공로 상에서 회항이 결정된 된 경우 착륙할 수 있는 교체비행장.

다) 목적지 교체비행장(Destination alternate). 착륙예정인 비행장에 착륙이 불가능하거나 부적절할 경우에 착륙할 수 있는 교체비행장.

주기 - 출발비행장이 비행 중 교체비행장 또는 목적지 교체비행장이 될 수도 있다.

고도(Altitude). 평균해수면(MSL)으로부터 측정된 평면, 지점 또는 지점으로 간주되는 물체까지의 수직 거리를 말한다.

접근관제업무(Approach control service). 도착 또는 출발하는 관제항공기에 대한 항공교통관제업무를 말한다.

접근관제시설(Approach control unit). 하나 또는 그 이상의 비행장에서 출·도착하는 관제항공기에게 항공교통관제업무를 제공하기 위하여 설립된 시설을 말한다.

접근순서(Approach sequence). 비행장에 착륙하기 위한 접근을 하도록 허가를 받은 항공기들의 순서를 말한다.

항공교통업무기관(Appropriate ATS authority). 해당 공역에 대한 항공교통업무 제공 책임을 국토교통부장관으로부터 「항공안전법」에 따라 위임받은 기관을 말한다.

관계 당국(Appropriate authority).

가) 공해상: 항공기 등록국의 관계 당국

나) 공해상 외: 통과하는 지역에 대하여 주권을 가지고 있는 국가의 관계 당국

계류장(Apron). 승객, 우편물, 또는 화물을 싣고 내리거나, 급유, 주기 또는 정비하는 항공기를 수용하기 위하여 육상비행장에 설정된 구역을 말한다.

지역관제소(ACC, Area control centre). 관할 관제구 내의 관제항공기에게 항공교통관제업무를 제공하기 위해 설치된 시설을 말한다.

지역관제업무(Area control service). 관제구 내의 관제항공기에 대해 제공되는 항공교통관제업무를 말한다.

지역항법(Area navigation)이란 지상 또는 위성 항행안

전시설의 운용범위 내, 자체 탑재된 항법장비의 성능한계 내 또는 이를 구성하여 원하는 어떠한 비행경로도 항공기의 운항을 가능하게 하는 항행항법을 말하며, 성능기반항행(PBN)과 성능기반항행의 요건을 충족하지 않는 다른 운항을 모두 포함한다.

지역항법비행로(Area navigation route). 지역항법을 수행할 수 있는 항공기가 사용하도록 설정된 항공교통로를 말한다.

배정(Assignment, assign). 무선국에 대한 주파수 할당 또는 항공기에 대한 SSR 코드 또는 24비트 어드레스를 분배하는 것을 말한다.

ATIS. 공항정보 자동방송업무를 나타내는 약어를 말한다.

항공교통로(ATS route). 항공교통업무 제공의 필요에 따라 항공교통 흐름을 조정하기 위해 설정한 특정 비행로를 말한다.

주기1 - 항공교통로는 항공로, 조안경로, 관제 비행로 또는 비관제 비행로, 도착 또는 출발경로 등 여러 가지 의미를 가진다.

주기2 - 항공교통로는 항공교통로의 명칭, 주요지점으로/부터의 경로, 거리, 보고요건, 최저안전고도(해당 항공교통업무기관에서 결정한) 등으로 정의된다.

항공교통 감시업무(ATS surveillance service). 항공교통업무 감시시스템을 활용해 직접 제공되는 업무를 가리키기 위해 사용되는 용어를 말한다.

항공교통 감시시스템(ATS surveillance system). ADS-B, PSR, SSR 또는 이와 동등하게 항공기를 식별할 수 있는 지상기반시스템을 의미하는 일반적 용어를 말한다.

주기 - 동등한 지상기반시스템이란 비교평가 또는 다른 방법을 통하여 모노펄스 SSR과 같거나 그 이상의 안전수준과 성능을 갖추고 있음을 증명한 시스템을 의미한다.

자동종속감시시설 - 방송(ADS-B). 항공기, 비행장 차량 및 다른 사물이 자동으로 데이터링크를 통해 방송 형태로 항공기 식별부호, 위치 및 추가 데이터 등의 데이터를 송수신할 수 있는 시스템을 말한다.

자동종속감시시설 - 계약(ADS-C). 지상시스템과 항공기 간에 ADS 보고가 시작되는 조건, 보고에 포함될 데이터에 대하여 계약 조건에 따라 송수신하는 것을 말한다.

주기 - "ADS-C"이라는 약어는 일반적으로 ADS event contract, ADS demand contract, ADS periodic contract 또는 비상모드를 가리키기 위해 사용된다.

공항정보자동방송업무(ATIS). 하루 종일 또는 하루의 일정기간 동안 계속적이고 반복적인 방송으로 도착/출발 항공기에게 최신의 일상적인 정보를 제공하는 업무를 말한다.

데이터링크-공항정보자동방송업무(D-ATIS) 데이터링크를 통한 ATIS 제공

음성- 공항정보자동방송업무(Voice-ATIS) 지속적이고 반복적인 음성방송을 통한 ATIS 제공

베이스턴(Base turn). 항공기가 첫 접근하는 동안 아웃바운드 진로의 끝과 중간 또는 최종접근로의 시작지점 사이에서 선회하는 기동을 말한다.

주기 - 베이스턴은 각 절차별 상황에 따라, 수평 비행 중 또는 강하비행 중에 실시하도록 정할 수 있다.

맹목방송(Blind transmission). 양방향통신이 수립되지 않지만 호출되는 무선국이 그 송신을 수신한다고 여겨지는 상황에서 한 무선국에서 다른 무선국으로의 송신하는 것을 말한다.

방송(Broadcast). 특정 주파수국(들)을 수신처로 하지 않은 항행에 관련된 정보의 전송을 말한다.

운고(Ceiling). 하늘의 절반 이상을 덮고 있으며 지상 또는 수면으로부터, 높이 6,000m (20,000ft)미만인 가장 낮은 구름층 바닥까지의 높이를 말한다.

허가한계점(Clearance limit). 항공교통관제허가에 따라 항공기의 진행이 보장되는 특정 지점을 말한다.

코드(SSR). 모드 A 또는 모드 C 트랜스폰다가 전송한 특정 복합응답신호로 배정된 숫자를 말한다.

공동지점(Common point). 항공기 두 대의 진로가 동일한 지표면 위의 지점으로, 분리의 기준으로 사용되는 지점을 말한다.(예. 주요지점, 웨이포인트, 항행안전시설, 픽스)

컴퓨터(Computer). 사람의 간섭 없이 자료의 수치, 논리적 연산을 수행하는 장비를 말한다.

주기 - 본 표에서 컴퓨터란 용어는 컴퓨터 복합체를 의미하는 말로써 한 대 이상의 컴퓨터와 주변장치들을 모두 포함한다.

관제구(Control area). 지구상의 일정한 고도한계 상부의 특정 높이까지 연장되는 관제공역을 말한다.

관제비행장(Controlled aerodrome). 비행장교통에 대하여 항공교통관제업무가 제공되는 비행장을 말한다.

주기 - "관제비행장"이라는 용어는 비행장 교통에 대해 항공교통관제서비스가 제공됨을 의미하지만, 반드시 관제권이 존재함을 의미하는 것은 아니다.

관제공역(Controlled airspace). 공역등급에 따라 항공교통관제업무를 계기비행 또는 시계비행항공기에게 제공하는 일정범위의 공역을 말한다.

주기 - 관제공역은 일반적으로 항공교통업무공역 Class A, B, C, D 및 E를 포함한다.

관제항공기(Controlled flight). 항공교통관제허가에 따라 비행하는 항공기를 말한다.

관제사-조종사 데이터링크통신(CPDLC). 항공교통관제 통신을 위해 데이터링크를 사용하여 관제사와 조종사 간 통신하는 방법을 말한다.

관제권(Control zone). 지구표면으로 부터 일정한 상부 한계까지의 관제공역을 말한다.

CPDLC 전문(CPDLC message). 공중시스템과 지상시스템 간에 교환되는 정보를 말한다. CPDLC 전문은 전송 개시자에 의한 단일 전문 또는 단일 송신 내 포함되는 다수의 단일 전문요소의 조합으로 구성된다.

CPDLC 전문 구성(CPDLC message set). CPDLC전문을 구성하는 표준 전문 요소 및 자유 텍스트 전문 목록을 말한다.

순항상승(Cruise climb). 항공기 중량이 감소함에 따라 고도를 단계적으로 상승시키는 항공기 순항기법을 말한다.

순항고도(Cruising level). 비행의 대부분의 기간 동안 유지하는 고도를 말한다.

관할데이터기관(Current data authority). 조종사와 현재 해당 조종사가 운항을 하는 항공기를 관제하고 있는 관제사 간의 CPDLC 대화가 이루어질 수 있도록 지정된 지상시스템을 말한다.

최신비행계획서(CPL, Current flight plan). 허가 등에 따라 변경된 최신의 비행계획을 말한다.

주기 - "전문(message)"이란 용어가 최신비행계획서 문명에 덧붙여 사용될 때, 이는 한 기관에서 다른 기관으로 보내진 유효 비행계획 자료의 내용과 형식을 의미한다.

자료입력규칙(Data convention). 자료를 의미 있는 통신형태로 결합할 수 있는 방법이나 순서에 대한 합의된 규칙을 말한다.

데이터링크개시능력(DLIC). 데이터링크 어플리케이션을

개시하는데 필요한 어드레스, 이름 및 버전을 교환할 수 있는 능력을 제공하는 데이터링크 어플리케이션을 말한다.

자료처리(Data processing). 데이터에 대해 수행되는 체계적인 일련의 작업을 말한다.

주기 - 작업의 예로는 정보를 추출 또는 수정하거나 정보의 표현을 변경하기 위한 병합, 정렬, 계산 또는 기타 변형 또는 재배열이 있다.

결심고도(DA) 또는 **결심높이**(DH). 접근을 계속할 수 있게 하는 필요한 시각 참조물 확인 이루어지지 않을 경우, 실패접근을 시작해야 하는 3D 계기접근 시의 특정 고도 또는 높이를 말한다.

주기1 - 결심고도는 평균해수면, 결심높이는 활주로 시단으로 부터의 높이를 말한다.

주기2 - 필요한 시각 참조물이란 조종사가 원하는 비행경로와 관련하여 항공기 위치 및 위치 변화율을 판단할 수 있도록 충분한 시간 동안 시야에 있어야 하는 시각보조장비 또는 접근구역의 일부를 의미한다. 결심높이가 있는 CAT III 운항에서 필요한 시각참조물은 특정 절차 및 운항을 위해 지정된 시각적 기준을 의미한다.

주기 3.- 편의상 두 가지가 함께 쓰일 때는 '결심고도/높이' 및 약어 'DA/H'로 쓰기도 한다.

종속평행접근(Dependent parallel approach). 인접한 활주로 중심 연장선상의 항공기간 항공교통업무 감시시스템 분리최저치가 규정된 평행 또는 준평행 계기활주로로 동시에 접근하는 것을 말한다.

DETRESFA. 조난단계를 나타내는 부호를 말한다,

식별코드(Discrete code). 마지막 두 자리가 "00"이 아닌 4자리로 이루어진 SSR 코드를 말한다.

조난단계(Distress phase). 항공기 및 그 탑승자가 중대하고 급박한 위험에 직면하였거나 즉각적인 도움이 필요하다고 합리적인 확신이 되는 상황을 말한다.

표고(Elevation). 평균해수면으로부터 측정한 지표면 또는 지표면에 부착된 지점까지의 수직 거리를 말한다.

비상단계(Emergency phase). 불확실단계, 경보단계, 조난단계 등을 의미하는 일반적인 용어를 말한다.

예상소요시간(Estimated elapsed time). 한 지점에서 다른 지점까지 진행하는데 소요되는 예정 시간을 말한다.

예상주기장출발시각(Estimated off-block time). 항공기가 출발을 위해 주기장에서 이동을 시작할 것으로 예상

되는 시각을 말한다.

예상도착시각(Estimated time of arrival). IFR 항공기의 경우 항행안전시설을 이용하여 정의된 계기접근절차 시작지점에 도착할 것으로 예상되는 시각, 또는 목적비행장에 항행안전시설이 없을 경우 목적비행장 상공에 도착이 예상되는 시각을 말한다.. VFR 항공기의 경우 목적비행장 상공에 도착할 것으로 예정되는 시각을 말한다.

예상접근시각(Expected approach time). 도착 항공기가 지면을 위해 체공을 하다가 착륙을 위한 접근을 하기 위해 체공지점을 떠날 것으로 항공교통통제시설에서 예상하는 시간을 말한다.

주기 - 체공지점을 실제 떠나는 시간은 접근허가에 따라 달라진다.

제출비행계획서(FPL, Filed flight plan). 조종사 또는 지정된 대리인이 항공교통업무시설에 제출한 원래의 비행계획을 말한다.

주기 - "message"가 이 용어의 뒤에 사용되면, 전송된 제출비행계획서 자료의 내용과 형식을 의미한다.

최종접근(Final approach). 지정된 최종접근픽스/지점 또는 그러한 픽스/지점이 수립되어 있지 않는 곳에서는,

가) 지정되어 있는 마지막 절차선회, 베이스턴 또는 racetrack 절차의 입항 선회의 끝부분에서; 또는

나) 접근절차에 지정된 마지막 진로의 진입지점에서 시작되어,

1) 착륙이 가능하거나; 또는

2) 실패접근절차가 시작되는;

비행장 부근의 지점에서 끝나는 계기접근절차의 한 부분을 말한다.

운항승무원(Flight crew member). 비행근무시간 중 항공기의 운항에 필수적인 임무를 수행하는 유자격 승무원을 말한다.

비행정보소(Flight information centre). 비행정보업무 및 경보업무를 제공하기 위한 시설을 말한다.

비행정보구역(FIR). 비행정보업무 및 경보업무를 제공하는 일정한 범위의 공역을 말한다.

비행정보업무(Flight information service). 안전하고 효율적인 비행에 유용한 조언 및 정보를 제공할 목적으로 수행하는 업무를 말한다.

비행고도(Flight level). 1013.2 (hpa)을 기준으로 하고

특정한 기압 간격으로 다른 표면과 분리되는 일정한 대기압 표면을 말한다.

주기1 - 표준대기에 따라 조정된 기압형 고도계는 ;

가) QNH 고도계수정치로 수정할 경우, 고도(altitude)를 나타냄.

나) QFE 고도계수정치로 수정할 경우, QFE 기준면으로 부터의 높이를 나타냄.

다) 기압 1013.2 hpa로 수정할 경우, 비행고도(Flight Level)를 나타냄.

주기2 - 위 주기1에서 사용된 용어 "높이"/"고도"는 기하학적인 높이/고도라기 보다는 고도계적인 것을 나타내는 것이다.

비행경로감시(Flight path monitoring). 항공교통업무 감시시스템을 이용해 항공기가 공칭 비행 진로로부터 현저히 이탈(항공교통관제 허가사항에서 이탈한 것도 포함)한 것과 관련된 정보 및 조언을 제공하는 것을 말한다.

주기 - 비행경로감시 기능 지원을 위해 일부 애플리케이션은 레이더 등 특정 기술이 요구될 수도 있다.

비행계획(Flight plan). 계획된 비행 또는 비행의 일부분에 관하여 항공교통업무기관에 제출하는 일정한 정보를 말한다.

주기 - 비행계획에 관한 자세한 사항은 「항공안전법 시행규칙」에 따른다.

비행시정(Flight visibility). 비행 중인 항공기 조종실로부터의 시정을 말한다.

흐름관리(Flow control). 일정한 구역, 비행로, 비행장에 입·출항하는 교통흐름을 조정하여 구역활용의 극대화를 도모하는 방법을 말한다.

기상예보(Forecast). 특정한 시간 또는 기간, 및 특정한 지역 또는 공역에 예상되는 기상상태에 대해 설명하는 것을 말한다.

자유 텍스트메시지 요소(Free text message element). PANS-ATM(Doc 4444)에서 정의하는 표준 메시지 요소에 부합되지 않는 메시지의 일부를 말한다.

활공로(Glide path). 최종접근 시 수직적 유도를 위해 설정된 강하 프로파일을 말한다.

지면효과(Ground effect). 회전익항공기나 수직이착륙항공기가 지면 근처를 운항할 때, 회전익의 공기 흐름에 대한 지표면의 간섭으로 인해 성능(양력)이 향상되는

효과를 말한다.

주기 - 대부분의 회전익항공기에서 회전익(rotor) 효율은 지면효과에 의해 회전익(rotor) 직경의 높이로 향상될 수 있다.

지상시정(Ground visibility). 자격을 갖춘 관측자 또는 자동시스템에 의해 보고된 비행장의 시정을 말한다.

기수방향(Heading). 통상 북쪽(진북, 자북, compass 또는 grid north)을 기준으로 각도로 나타내는 항공기의 세로축이 가리키는 방향을 말한다.

높이(Height). 특정한 기준으로부터 측정한 고도, 지점 또는 지점으로 간주되는 물체까지의 수직거리를 말한다.

체공픽스(Holding fix). 체공절차를 위한 참조점 역할을 하는 지리적 위치를 말한다.

체공절차(Holding procedure). 항공기가 추후에 발부될 허가를 기다리는 동안 특정 공역 내에서 유지하여야 할 예정된 기동을 말한다.

주의지점(Hot spot). 활주로 침범이 발생했던 실제 사례가 있었거나 잠재적 위험이 있는, 비행장 이동지역 내의 지점으로서 조종사와 운전자의 높은 주의가 요구되는 위치를 말한다.

인적요인원칙(Human factor principles). 항공학적 설계, 자격, 훈련, 운영 및 유지관리에 적용되며, 인적능력을 적절히 고려하여 인간과 다른 시스템 요소와의 안전한 상호교환을 구현하기 위한 원칙을 말한다.

인적수행능력(Human performance). 항공 운항의 안전과 효율성에 영향을 주는 인간의 능력 및 한계를 말한다.

식별(Identification). 특정 항공기의 위치표시가 상황전시기에 보이고 확실히 식별된 상황을 말한다.

IFR. 계기비행규칙을 나타내는 약어를 말한다.

계기비행(IFR flight). 계기비행규칙에 따른 비행을 말한다.

IMC. 계기비행기상조건을 나타내는 약어를 말한다.

INCERFA. 불확실 단계를 나타내는 부호를 말한다.

항공안전장애 등(Incident). 항공기 안전 운항에 영향을 주거나 줄 수 있는 항공기사고 이외의 사건을 말한다. (예: 항공기준사고, 항공안전장애 및 그 밖의 사건 등을 의미한다)

독립평행접근(Independent parallel approach). 인접한 활주로 중심 연장선상 항공기간의 항공교통업무 감시시스템 분리최저치가 규정되어 있지 않은 평행 또는 준평

행 계기활주로로 동시에 접근하는 것을 말한다.

독립평행출발(Independent parallel departure). 평행 또는 준평행 계기활주로에서 동시에 출발하는 것을 말한다.

첫접근구간(Initial approach segment). 첫접근픽스와 중간접근픽스 또는 최종접근픽스/지점 간에 설정된 계기접근절차의 구간을 말한다.

계기접근운영(Instrument approach operation). 계기접근절차에 따라 항행 유도를 위해 계기를 사용하는 접근 및 착륙을 말한다. 계기접근운영을 행하는 방법으로 아래 2가지가 있다:

가) 수평 항행 유도만을 이용하는 2차원(2D) 계기접근운영; 및

나) 횡적 및 수직 항행 유도를 모두 이용하는 3차원(3D) 계기접근운영

주기 - 횡적 및 수직 항행 유도는 다음 중 하나에 의해 제공되는 유도를 의미한다:

가) 지상기반 무선항행안전시설; 또는

나) 지상기반, 우주기반, 자체 항행안전시설 또는 이들의 조합으로부터 컴퓨터가 산출한 항법 데이터

계기접근절차(IAP, Instrument approach procedure). 첫 접근픽스 또는 정해진 도착 비행로의 시작점으로부터 착륙이 완료될 수 있는 지점까지, 또는 착륙이 완료되지 못할 경우 체공 또는 항공로 장애물 회피기준이 적용되는 지점까지 장애물로부터 일정하게 보호될 수 있도록 비행계를 참조하여 수행하는 사전에 결정된 일련의 절차를 말한다.

계기접근절차는 다음과 같이 분류된다:

비정밀 접근절차. 2D 계기접근운영 A유형을 위해 설계된 계기접근절차

주기 - 비정밀 접근절차는 연속강하최종접근(CDFA) 기법을 사용해 비행할 수 있다. 항공기 탑재장비에 의해 산출된 조연적 VNAV 유도를 갖춘 CDFA는 3D 계기접근운영으로 간주될 수 있다. 필요한 강하율을 수동으로 계산하는 CDFA는 2D 계기접근운영으로 간주될 수 있다. CDFA에 대한 자세한 내용은 PANS-OPS(Doc 8168) Volume I, Part II, Section 5를 참조한다.

수직유도접근절차(APV). 3D 계기접근운영 A유형으로 설계된 성능기반항행(PBN) 계기접근절차

정밀접근절차(PA). 3D 계기접근운영 A유형 또는 B유형으로 설계된 항행시스템(ILS, MLS, GLS and SBAS Cat I)에 기반한 계기접근절차

계기비행기상상태(IMC). 시계비행기상조건의 최저치 미만으로서, 시정, 구름으로부터의 거리 및 운고로 표시되는 기상상태를 말한다.

주기1 - 시계비행기상조건의 최저치는 「항공안전법 시행규칙」 제5장에 기술되어 있다.

주기2 - 관제권 내에서 항공교통교통관제시설의 허가를 받은 경우, 계기비행기상상태 하에서도 시계비행을 할 수 있다.

ITP 항공기. 운항당국에 의해 일렬종대절차(ITP)를 수행할 수 있도록 허가받은 항공기를 말한다.

ITP 거리. ITP 항공기와 기준 항공기간의 거리로 다음과 같이 정의된다.

가) 동일경로상의 항공기 - 각 항공기 경로의 투영선을 따라 산출한 공통지점에 대한 거리 차이; 또는

나) 평행경로상의 항공기 - 계산된 항공기의 위치 및 계산된 타 항공기의 위치에서 직각 방향의(abeam) 지점을 사용해 한 항공기의 경로를 따라 측정된 거리

주기 - 기준 항공기는 5.4.2.7에 기술된 ITP 기준을 충족하는 ADS-B 데이터가 있는 하나 또는 두 대의 항공기를 지칭하며, ITP 항공기에 의한 ITP 허가요청의 일부가 항공교통관제시설에 표시된다.

착륙구역(Landing area). 항공기의 착륙 또는 이륙을 위한 이동지역의 한 부분을 말한다.

고도(level). 비행 중인 항공기의 수직위치에 관한 일반적인 용어로서 높이, 고도(altitude) 또는 비행고도(flight level) 등 여러 의미를 가진다.

지명약어(Location indicator). ICAO에서 규정하는 규칙에 따라 공식화되고 항공고정국의 위치에 할당된 4자리 코드 그룹을 말한다.

로그온 어드레스(Logon address). 항공교통업무시설이 데이터링크에 로그온하기 위해 사용되는 지정된 코드를 말한다.

기동지역(Manoeuvring area). 항공기의 이착륙 및 지상이동을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 계류장을 제외한 지역을 말한다.

기상정보(Meteorological information). 현재 또는 예상되는 기상상태에 관련한 기상보고, 분석, 예보 및 기타 서술을 말한다.

기상관서(Meteorological office). 국제항공운항을 위한 기상업무를 제공하도록 지정된 사무소를 말한다.

기상보고(Meteorological report). 특정한 시각에 특정한 장소에서 관측한 기상상태에 관한 서술을 말한다.

최소연료(Minimum fuel). 항공기가 특정 비행장으로의 착륙에 전념해야 하며 추가적인 지연을 받아들이지 않는 연료상태에 도달했음을 나타내기 위하여 사용하는 용어를 말한다.

실패접근절차(Missed approach procedure). 접근을 계속할 수 없을 때 수행하는 절차를 말한다.

모드(SSR). 2차감시레이더 질문기가 전송한 질문신호의 특정 기능과 관련된 식별부호를 말한다. 「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」에 A, C, S 및 상호모드의 4가지 모드가 기술되어 있다.

이동지역(Movement area). 비행장의 기동지역과 계류장을 포함하는 지역으로서 항공기의 이착륙 및 지상이동에 사용되는 비행장의 일부분을 말한다.

다변측정감시시스템(MLAT, Multilateration). 주로 신호의 도착시간 차이(TDOA) 기법을 사용하여 2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더 신호(응답 또는 스쿼터)로부터 위치를 산출하도록 구성된 장비를 말한다. 수신된 신호에서 식별정보를 포함한 추가 데이터를 추출할 수 있다.

준평행활주로(Near-parallel runway). 두 활주로 중심 연장선이 이루는 각이 15° 이하면서 서로 교차하지 않는 활주로를 말한다.

다음데이터기관(Next data authority). 항공기가 다음 항공교통업무기관에 의해 통신 및 제어의 향후 전송이 이루어질 수 있도록 현재데이터기관이 지정한 지상시스템을 말한다.

정상운항구역(NOZ, Normal operating zone). 고시된 계기접근절차의 최종접근경로/진로의 양옆으로 확장된 공역을 말한다. 독립평행접근의 경우에는 진입금지구역(NTZ)에 인접한 정상운항구역의 1/2 공역만 사용된다.

항공고시보(NOTAM). 비행업무 관련 종사자가 적시에 필수적으로 알아야 하는 항공시설, 업무, 절차 또는 위험의 상태, 변경, 신설 등에 관한 정보를 수록하고 있는 공지문을 무선통신에 의하여 배포하는 것을 말한다.

진입금지구역(NTZ, No transgression zone). 독립평행접근의 경우에, 접근중인 항공기에게 인접 접근로 상으로 진입하는 다른 항공기가 방해되지 않도록 관제사의 조정을 필요로 하는 회랑 형태의 공역으로서, 두 개의 활주로 중심 연장선 사이의 중앙에 일정 크기로 지정한다.

공역을 말한다.

장애물회피고도/높이(OCA/OCH). 장애물 회피 기준을 준수하기 위해 관련 활주로의 비행장표고로 또는 비행장표고로부터 설정된 가장 낮은 고도 또는 높이를 말한다.

주기1 - 장애물회피고도는 평균해수면을 기준으로 하고, 장애물회피높이는 활주로의 높이를 기준으로 한다. 비정밀접근절차의 경우 비행장표고를 기준으로 하되, 활주로의 높이가 비행장 표고보다 2m (7ft) 이상 낮을 때는 활주로의 높이를 기준으로 한다. 선회접근절차의 경우에는 비행장 표고를 기준으로 한다.

주기2 - 편의상 두 가지 표현이 함께 사용될 때는 장애물 '회피고도/높이'와 약어 'OCA/H'로 사용한다.

운항통제(Operational control). 항공기의 비행안전과 비행의 규칙성 및 효율성을 위한 비행의 개시, 지속, 전환, 종료에 대한 관련 기관의 통제를 말한다.

운영자(Operator). 항공기 운항에 종사하거나, 항공기 운항업무를 제공하는 개인이나 단체 또는 기업을 말한다.

성능기반통신(PBC, Performance-based communication). 항공교통업무의 제공에 적용되는 성능 사양에 기반한 통신을 말한다.

주기 - RCP 사양은 제공되는 통신과 관련하여 시스템 구성요소에 할당되는 통신성능요건을 포함하며, 특정 공역 개념에서 제안된 운영을 위해 필요한 처리시간, 연속성, 가용성, 무결성, 안전성 및 기능성을 포함한다.

성능기반항행(PBN, Performance-based navigation). 항공기가 계기접근절차 또는 지정된 공역에서 항공교통로를 따라 비행하기 위한 성능요건에 기반한 지역항법을 말한다.

주기 - 성능요건은 특정 공역 개념의 맥락에서 제안된 운항에 필요한 정밀도, 무결성, 연속성, 가용성 및 기능성 측면의 항행사양(RNAV 사양, 필수항행성능(RNP) 사양)으로 표현된다.

성능기반감시(PBS, Performance-based surveillance). 항공교통업무의 제공에 적용되는 성능사양에 기반한 감시를 말한다.

주기 - RSP 사양은 제공되어야 할 감시 측면에서 시스템 구성 요소에 할당되는 감시성능요건과, 특정 공역 개념 내에서 제안된 운영을 위해 요구되는 데이터 전달 시간, 연속성, 가용성, 무결성, 감시 데이터의 정확성, 안전 및 기능성을 포함한다.

기장(Pilot-in-command). 비행 중 항공기의 운항 및 안전에 대한 책임을 지도록 운영자 또는 소유자(일반항

공)가 지정한 조종사를 말한다.

위치표시(Position indication). 항공기, 비행장 차량 또는 다른 물체의 위치를 비기호 또는 기호 형태로 상황전시기에 시각적으로 나타낸 것을 말한다.

위치부호(Position symbol). 모든 소스로부터 도출된 위치 데이터를 자동으로 처리한 후 얻어진 항공기, 비행장 차량 및 기타 물체의 위치를 기호형태로 상황전시기에 시각적으로 나타낸 것을 말한다.

정밀접근레이더(PAR, Precision approach radar). 항공기가 최종접근하는 동안에 가상의 접근경로에 대한 횡적 및 수직 편차와 접지까지의 거리로써 항공기의 위치를 결정하는데 이용되는 1차 레이더장비를 말한다.

주기 - 정밀접근레이더는 항공기의 조종사에게 착륙을 위한 최종접근단계에서 무선통신을 통해 유도정보를 제공하도록 설계된 장비이다.

기압고도(Pressure-altitude). 표준대기압에 연관되는 고도로 나타내는 기압을 말한다.

1차레이더(Primary radar). 반송되는 무선신호를 이용하는 레이더 장비를 말한다.

1차감시레이더(PSR). 반송무선신호를 이용하는 감시레이더 시스템을 말한다.

비감시관제(Procedural control). 항공교통관제업무 제공에 있어 ATC 감시시스템 정보가 필요하지 않음을 나타내는 용어를 말한다.

비감시분리(Procedural separation). 비감시관제 제공 시 적용하는 분리를 말한다.

절차선회(Procedure turn). 지정된 진로에서 선회한 후 반대 방향으로 선회하여 항공기가 지정된 항공로의 역방향을 따라 진입하여 진행할 수 있도록 하는 기동을 말한다.

주기1 - 절차선회는 최초선회의 방향에 따라 "좌" 또는 "우"로 설정된다.

주기2 - 절차선회는 각각의 독립 절차의 상황에 따라, 수평비행이나 강하비행 모두 수행할 수 있도록 설정될 수 있다.

프로파일(Prifile). 가상의 비행경로를 포함한 수직면 상의 비행경로 또는 그 일부분에 대한 직각 투영도를 말한다.

1차감시레이더 영상(PSR blip). 1차레이더로 획득한 항공기 위치를 나타내는 상황전시기 상의 기호화되지 않은 시각 전시자료를 말한다.

레이더(Radar). 대상물의 범위, 방위 및/또는 고도에 관한 정보를 제공하는 무선 탐지 장비를 말한다.

레이더접근(Radar approach). 레이더를 사용하는 관제사의 지시하에 수행되는 최종접근단계의 접근 방식을 말한다.

레이더 클러터(Radar clutter). 불필요한 신호가 레이더 전시면 상에 전시되어 시각적으로 볼 수 있는 일종의 항적을 말한다.

레이더분리(Radar separation). 항공기 위치정보가 레이더자료로부터 획득되었을 때 적용하는 분리를 말한다.

수신기관/관제사(Receiving unit/controller). 전문을 수신하는 항공교통업무기관/항공교통관제사를 말한다.

주기 - "발송기관/관제사" 참조한다.

반복비행계획(RPL). 기본사항이 동일하며, 규칙적이고 연속적으로 자주 운항하는 각각의 항공기에 관련된 비행계획으로서, 항공교통업무시설이 보유하여 반복적으로 사용할 수 있도록 운영자가 제출하는 비행계획을 말한다.

보고지점(Reporting point). 항공기의 위치가 보고될 수 있는 특정한 지리적 위치를 말한다.

필수통신성능(RCP) 사양. 성능기반통신을 지원하기 위해 필요한 항공교통업무제공, 관련 지상 장비, 항공기 성능 및 운항에 대한 요구 조건을 말한다.

필수감시성능(RSP) 사양. 항공교통서비스 제공과 성능기반감시를 지원하는 데 필요한 연관된 지상장비, 항공기의 기능 및 운영에 대한 요구조건 세트성능기반 감시를 지원하기 위해 필요한 항공교통 서비스 제공, 관련 지상 장비, 항공기 성능 및 운항에 대한 요구조건을 말한다.

필수항행성능(RNP). 특정 공역 내에서의 운항을 위해 필요한 항행성능을 기술한 것을 말한다.

주기 - 항행성능 및 요건은 특정 필수항행성능(RNP) 유형 및/또는 애플리케이션 별로 정해진다.

구조조정센터(Rescue coordination Centre). 수색 및 구조업무 체계를 효율적으로 발전시키고, 수색 및 구조구역 내에서의 수색 및 구조작업을 조정할 책임이 있는 기관을 말한다.

구조시설(Rescue unit). 수색구조의 신속한 수행을 위하여 필요장비와 훈련받은 요원으로 구성되어 있는 시설을 말한다.

필수항행성능 유형(RNP type). 계획된 지점으로부터 해리로 표시된 거리 내에서 전체 비행 시간의 95% 이상 동안 비행이 이루어져야 하는 값을 말한다.

예 - RNP 4는 전체 비행시간의 95퍼센트 이상을 정해진 진로로부터 $\pm 7.4\text{km}(4\text{NM})$ 의 항행정확도를 유지하면서 비행해야 함을 나타낸다.

활주로(Runway). 항공기의 착륙 및 이륙을 위하여 육상 비행장에 설치된 일정한 장방형 구역을 말한다.

활주로대기지점(Runway-holding position). 활주로, 장애물제한 구역 또는 ILS/MLS 중요/주의구역을 보호하기 위하여 지정된 곳으로 지상이동 항공기 및 차량은 비행장관제탑에서 별도로 허가를 받지 않는 이상 정지 및 대기해야 하는 지점을 말한다.

주기 - 무선통신용어에서는 활주로대기지점을 지정하기 위해 "holding point"라는 표현을 사용한다.

활주로침범(Runway incursion). 항공기, 차량 또는 사람이 항공기 이착륙을 위해 지정된 보호구역에 부적절하게 진입하거나 위치하는 것을 말한다.

활주로그시거리(RVR). 활주로의 중심선에 있는 항공기의 조종사가 활주로의 윤곽을 나타내거나 활주로의 중심선을 표시하는 활주로 표면표시 또는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.

안전관리시스템(SMS). 안전관리에 필요한 조직구조, 책임 사항, 정책 및 절차 등에 안전관리에 대한 체계적인 접근을 말한다.

2차레이더. 레이더국으로 부터 송신된 무선신호가 다른 무선신호의 송신을 발생시키는 레이더 체제를 말한다.

2차감시레이더(SSR). 송신기/수신기(질문기) 및 트랜스폰더를 사용하는 감시 레이더 체제를 말한다.

분리평행운영(Segregated parallel operation). 하나의 활주로는 접근만을 위해 사용하고 다른 활주로는 출발만을 위해 사용하는 평행 또는 준평행 계기활주로에서의 동시 운영을 말한다.

송신기관/관제사. 전문을 송신하는 항공교통업무시설/항공교통관제사를 말한다.

해안선(Shoreline). 해안의 일반적인 윤곽을 따라 표시한 선으로서, 폭 30NM 미만인 어귀 또는 만의 경우에는 어귀 또는 만을 가로질러 반대편 윤곽선까지 이어서 표시한다.

위험기상정보(SIGMET). 항공기 안전 운항에 영향을 미

치는 특정 항공로 기상현상과 기타 기상현상이 발생하였거나 발생할 것으로 예상될 경우에 기상감시사무소에서 발행하는 정보를 말한다.

주요지점(Significant point). 항공교통로 또는 항공기의 비행로를 정의하거나 기타 항법 및 항공교통업무 목적으로 사용되는 특정한 지리적 위치를 말한다.

주기 - 주요지점은 3가지 범주가 있다: 지상기반 항행안전시설, 교차지점 및 웨이포인트. 교차지점은 지상기반 항행안전시설로부터 반경, 방위 및/또는 거리로 표시되는 중요한 지점이다.

상황전시기(Situation display). 항공기의 위치, 이동 및 필요에 따라 기타 정보를 표시하는 전자 디스플레이를 말한다.

특별시계비행(SVFR, Special VFR flight). 시계비행기상 상태 미만의 기상상태에서 항공교통관제허가를 받아 관제권 내에서 운항하는 시계비행을 말한다.

SSR 응답. 2차 감시레이더 트랜스폰더가 질문에 대한 응답으로서 상황전시기에 나타나는 비기호 형태의 시각 표시를 말한다.

표준계기도착절차(STAR). 일반적으로 항공교통업무 항공로상의 주요지점에서 발간된 계기접근절차가 시작되는 지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 도착 비행을 말한다.

표준계기출발절차(SID). 비행장 또는 비행장의 특정 활주로에서 일반적으로 항공교통업무 항공로상 순항단계의 비행이 시작되는 주요지점까지 연결하기 위해 설정된 계기비행 출발 비행을 말한다.

표준전문요소(Standard message element). 표시 형식, 계획된 용도 및 속성과 관련하여 PANS-ATM(Doc 4444)에 정의된 메시지 일부를 말한다.

정지로(Stopway). 항공기가 이륙을 중단한 경우 정지하기에 적합하도록 준비된 구역으로, 이륙 활주 가용 거리 끝에 위치한 정의된 장방형 지상 구역을 말한다.

감시레이더(Surveillance radar). 거리와 방위로 항공기의 위치를 정하는데 사용하는 레이더 장비를 말한다.

지상이동(Taxiing). 이륙 및 착륙을 제외하고 자체동력에 의한 비행장 표면에서 항공기가 이동하는 것을 말한다.

유도로(Taxiway). 항공기의 지상이동 및 비행장 내의 한 부분과 다른 부분의 연결을 위하여 육상비행장에 설치한 지정된 이동로로서 다음을 포함한다:

가) 항공기주기장유도선. 유도도로로 지정된 계류장의

일부로서 항공기 주기장 진출입만을 목적으로 설치된 것

나) 계류장유도로. 계류장에 위치하는 유도로 체계의 일부로서 계류장을 횡단하는 지상통행로를 목적으로 설치된 것

다) 고속탈출유도로. 착륙항공기가 신속히 활주로를 벗어나 활주로점유시간을 최소화할 목적으로 활주소에 예각으로 연결된 유도로

접근관제구역(TMA). 통상 하나 이상의 주요 비행장 인근에 있는 항공교통로 합류지점에 설정되는 관제구를 말한다.

활주로서단(Threshold). 착륙을 위해 사용 가능한 활주로 부분의 시작지점을 말한다.

신호도달시간차이(TDOA). 동일 항공기(또는 지상차량)의 트랜스폰더 신호가 다른 수신기에서 수신되는 상대적 시간 차이를 말한다.

총예상소요시간(Total estimated elapsed time). IFR 항공기의 경우 이륙 후 항행안전시설을 참조하여 정의된 계기접근절차 개시 지점에 도착할 때까지의 예상소요시간, 또는 목적비행장에 항행안전시설이 없을 경우 목적비행장 상공에 도착할 때까지의 시간을 말한다. VFR 항공기의 경우, 이륙 후 목적비행장 상공에 도착할 때까지의 예상소요시간을 말한다.

접지(Touchdown). 공칭 활공로와 활주로가 만나는 지점을 말한다.

주기 - 위 접지는 단지 기준점일 뿐이며 항공기가 활주소에 접지하는 실제지점이 아닐 수 있다.

진로(Track). 지구 표면에 투영된 항공기의 통행로로서 어떠한 지점에서든 진로의 방향을 항상 북쪽(진북, 자북 또는 grid north)으로부터의 각도로 표시된다.

교통회피조언(Traffic avoidance advice). 충돌 회피를 위하여 항공교통업무시설이 조종사로 하여금 특정 기동을 하도록 하는 조언을 말한다.

교통정보(Traffic information). 항공교통업무시설이 조종사에게 항공기의 위치 또는 예정된 비행경로에 근접할 수 있는 알려진 또는 관측된 다른 항공교통을 경고하여 조종사가 충돌을 회피할 수 있도록 돕기 위해 발부하는 정보를 말한다.

관제이양지점(Transfer of control point). 항공기에 대한 항공교통관제업무 제공의 책임이 한 관제시설 또는 관제자석에서 다음으로 이양되는 비행경로 상 특정 지점을 말한다.

이양기관/이양관제사(Transferring unit/controller). 한 항공기에 대한 항공교통관제업무 제공의 책임을 비행로를 따라 다음 항공교통관제시설/관제사에 이양하는 항공교통관제시설/관제사를 말한다.

전이고도(Transition altitude). 항공기의 수직위치를 고도를 기준으로 관제하는 고도 또는 그 이하의 고도를 말한다.

전이층(Transition layer). 전이고도와 전이비행고도 사이의 공역을 말한다.

전이비행고도(Transition level). 전이고도 위로 사용 가능한 가장 낮은 비행고도를 말한다.

불확실단계(Uncertainty phase). 항공기 및 탑승자의 안전이 불확실한 상황을 말한다.

무인자유기구(Unmanned free balloon). 자유 비행중인 무동력, 무인의 공기보다 가벼운 항공기를 말한다.

주기 - 무인자유기구는 국제민간항공협약 부속서 2, 부록 5에 수록된 기준에 따라 HEAVY, MEDIUM 및 LIGHT로 분류된다.

유도(Vectoring). 항공교통업무 감시시스템 사용을 기반으로 항공기에 특정 기수형태로 항법 유도를 제공하는 것을 말한다.

VFR. 시계비행규칙을 나타내는 약어를 말한다.

시계비행(VFR flight). 시계비행규칙에 따른 비행을 말한다.

시정(Visibility). 항공 목적에서 다음 중 더 큰 값:

- 가) 지상 근처에 위치한 적절한 크기의 검은 물체를 밝은 배경을 배경으로 보았을 때 인식할 수 있는

최대 거리;

- 나) 불빛이 없는 배경에서 1,000칸델라의 불빛을 보았을 때 인식할 수 있는 최대 거리.

주기1 - 두 거리는 주어진 소광계수에서 서로 다른 값을 가지며, 후자의 b)는 배경 조도에 따라 달라질 수 있음. 전자의 a)는 기상학적 광학 거리(MOR)로 표현된다.

주기2 - 이 정의는 국지의 상시 및 특별 예보에서의 시정 관측, METAR 및 SPECI에서 보고된 우세 시정 및 최저 시정 관측, 그리고 지상 시정 관측에 적용된다.

시각접근(Visual approach). IFR 항공기가 계기접근절차의 일부 또는 전부를 수행하지 않고 지형지물을 육안 참조하여 비행하는 방식을 말한다.

시계비행기상상태(Visual meteorological conditions). 특정 최저치 이상의 시정, 구름으로부터의 거리 및 운고로 표시되는 기상상태를 말한다.

시각감시시스템(Visual surveillance system). 비행장 및 그 주변에서 상황 인식을 유지하는 데 필요한 교통 및 기타 정보를 전자 시각적으로 제공하는 전자광학시스템을 말한다.

VMC. 시계비행기상상태를 나타내는 약어를 말한다.

웨이포인트(Waypoint). 지역항법비행로 또는 지역항법을 사용하는 항공기의 비행로를 정의하기 위해 사용되는 특정 지리적 위치를 말한다. 다음 중 하나로 식별된다:

Fly-by 웨이포인트. 항공로 또는 절차의 다음 구간의 접선방향으로 접하기 위해 선회가 예상되는 지점

Flyover 웨이포인트. 항공로 또는 절차의 다음 구간에 합류하기 위해 선회를 시작하는 지점

제2장 항공교통업무 안전관리 (ATS safety management)

2.1 일반사항(General)

2.1.1 항공교통업무제공자는 항공교통업무 및 통신, 항법, 감시의 수준과 해당 공역 또는 비행장에 적용되는 항공교통업무 절차가 수용 가능한 수준의 안전을 유지하는 데 적절하고 충분한지 보장해야 한다.

2.1.2 공역 및 비행장에 적용되는 서비스, 시스템 및 절차에 관한 요건은 인접 공역과의 항공교통업무 조화를 촉진하기 위해 지역항행협정에 의거하여 수립되어야 한다.

2.1.3 항공교통업무 제공의 안전성을 보장하기 위해 해당 항공교통업무제공자는 관할 항공교통업무에 대한 안전관리시스템(SMS)을 구축해야 한다. 적절한 경우, 지역 항공 항행 협정에 의거하여 항공교통업무 안전관리 시스템(SMS)을 구축해야 한다.

2.2 목적(Objectives)

항공교통업무 안전관리 목적은 다음과 같다. :

- 가) 공역 또는 비행장 내에서 항공교통업무 제공에 적용되는 안전수준을 충족하기 위함; 및
- 나) 필요시 안전 관련 개선을 이행하기 위함

2.3 항공교통업무 안전관리 활동(ATS safety management activities)

2.3.1 항공교통업무 안전관리시스템(SMS)은 항공교통업무 제공과 관련하여 특히 다음 사항이 포함되어야 한다. :

- 가) 전반적인 안전수준 모니터링 및 부정적 경향 식별;
- 나) 항공교통관제시설에 대한 안전검토(safety review);
- 다) 공역 개편, 새로운 장비 시스템 또는 시설의 도입, 신규 또는 변경된 항공교통업무 절차의 계획된 시행과 관련한 안전 위험평가; 및
- 라) 안전증진 조치의 필요성 식별 절차

2.3.2 항공교통업무 안전관리시스템(SMS)에서 수행된 모든 활동은 완전히 문서화되어야 한다. 모든 문서는 해당 기관에서 지정한 기간 동안 보관해야 한다.

2.4 안전 수준 모니터링(Monitoring of safety levels)

2.4.1 안전 관련 데이터의 수집 및 평가(Review of incident and other safety-related reports)

2.4.1.1 항공기준사고, 항공안전장애가 발생하기 전까지 특정 절차나 시스템의 안전 관련 결과가 인식되지 않을 수 있으므로 안전 모니터링 프로그램에 사용할 데이터는 가능한 한 광범위한 출처에서 수집해야 한다.

2.4.1.2 해당 항공교통업무제공자는 항공로 구조, 절차, CNS 시스템, 기타 안전에 중요한 시스템 및 장비, 관제사 업무량 등 항공교통업무 제공과 관련된 실제 또는 잠재적 안전 위험 또는 결함에 대한 정보 수집을 용이하게 하기 위해 항공교통업무 담당자를 대상으로 한 공식적인 준사고, 항공안전장애, 기타 이벤트 등을 위한 안전보고 시스템을 구축해야 한다. 이는 「항공안전법」 제59조 및 제61조에 따른 보고시스템이 아닌, 항공안전관리시스템(SMS) 운영을 위한 보고시스템을 의미한다.

주기 - 의무 · 자율적 국가 항공안전장애 보고 시스템에 관한 지침은 Doc 9859에 포함되어 있다.

2.4.2 항공안전장애 및 기타 안전 관련 보고의 검토

2.4.2.1 항공안전장애 보고를 포함하여 항공교통업무 운영에 관한 안전 관련 안전 관련 보고는 발생하는 준사고 건수 및 사고 유형에 대한 부정적 경향을 감지하기 위해 해당 항공교통업무기관에서 체계적으로 검토하여야 한다.

2.4.2.2 통신, 감시 및 기타 안전에 중요한 시스템 및 장비의 고장, 성능 저하와 같은 항공교통업무 시설 및 시스템의 서비스 가용성에 관한 보고는 안전에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 시스템 운영의 경향을 감지하기 위해 해당 항공교통업무기관에서 체계적으로 검토하여야 한다.

2.5 안전검토(SAFETY REVIEWS)

2.5.1 일반요건(General requirements)

항공교통업무기관의 안전검토는 SMS의 항공안전보증 활동의 일환으로 훈련, 경험 및 전문지식 등을 통해 자격을 갖추고 관련 국내외 법령, 업무절차, 안전 관련 규정 및 인적요인에 관한 전반적 이해를 갖춘 사람이 정기적이고 체계적으로 수행하여야 한다.

2.5.2 범위(Scope)

항공교통업무기관의 안전검토 범위에는 적어도 다음 사항을 포함해야 한다:

다음의 규제 관련 사항 :

가) 항공교통업무 운영 매뉴얼, 항공교통업무기관 업무지침 및 항공교통관제 협조 절차가 완전하고 명확하며 최신 상태로 개정되어 있는지 여부

나) 항공교통업무 항공로 구조의 적절성

- 1) 적절한 항공로 간격 유지 여부; 및
- 2) 관제사의 개입과 관제기관 간 및 관제기관 내 조정의 필요성을 줄이기 위해 항공교통로 교차 점이 적절히 위치하고 있는지 여부;
- 3) 구역 또는 비행장에서 사용되는 분리 최저치가 적절하고 해당 분리 최저치에 적용되는 모든 기준을 준수하고 있는지 여부;
- 4) 해당되는 경우, 기동지역에 대한 적절한 관찰이 이루어지고 있으며, 우발적인 활주로 침범 가능성을 최소화하기 위한 절차 및 조치가 마련되어 있는지 여부. 이러한 관찰은 육안 또는 항공교통업무 감시시스템에 의해 수행될 수 있음;
- 5) 저시정 시 비행장 운영을 위한 적절한 절차의 수립 여부;
- 6) 교통량과 관제 업무량 부하가 안전 수준을 초과하지 않고 필요시 교통량을 규제하는 절차의 수립 여부;
- 7) 통신, 항법 및 감시시스템을 포함한 항공교통업무 시스템의 고장 또는 성능 저하시 적용되는 절차가 현실적이고 허용 가능한 안전수준을 보장하는지 여부; 및

8) 사고 및 기타 안전 관련 사건에 대한 보고절차가 이행되고, 관련 보고제도를 장려하며, 보고 내용에 대한 적절한 개선조치가 이루어지고 있는지 여부

운영 및 기술 관련 사항 :

가) 온도, 습도, 통풍, 소음, 조명 등의 근무환경이 설정된 수준을 충족하며, 해당 사항이 종사자의 업무능력에 악영향을 끼치지 않아야 함;

나) 자동화시스템이 시기적절하고 정확하며 인지하기 쉬운 방식으로 인적요인 원칙에 따라 비행계획, 항공교통관제, 관제협조업무에 필요한 데이터를 생성하고 시현해야 함;

다) 자동화시스템을 위한 입/출력장치 등 관련 장비가 인체공학적 원리에 맞추어 설계되고 설치되어야 함;

라) 통신, 항법, 감시 및 기타 안전에 중요한 시스템 및 장비는;

- 1) 정기적으로 정상 작동 검사 여부;
- 2) 해당 기관에서 정의한 신뢰성과 가용성 요건을 충족함;
- 3) 시스템 고장 및 성능 저하에 관한 경고 및 시기적절한 탐지기능 제공함;
- 4) 시스템, 서브시스템 및 장비의 고장, 성능 저하 결과에 대한 문서화 함;
- 5) 고장 및 성능 저하 가능성을 통제하는 대책이 있음; 및
- 6) 시스템 고장 혹은 성능 저하 발생시 적절한 복구시설 또는 절차가 있음;

마) 시스템과 장비의 서비스 가용성에 관한 상세한 기록의 보존 및 주기적 검토가 이루어져야 함;

주기 - 위 내용에서 신뢰성과 가용성은 다음 의미이다:

- 1) 신뢰성: 시스템 또는 장비가 특정 기간 또는 사용량에 걸쳐 고장 없이 작동할 확률; 및
- 2) 가용성: 시스템이 해당 기간의 전체 시간에 정확하게 운영되는 시간의 백분율

자격증명 및 교육훈련 사항 :

- 가) 관제사는 적절한 교육훈련을 받고 유효한 자격증명을 소지해야 함;
- 나) 관제사는 항공기 비상 상황과 시스템 및 장비의 고장 시 대응을 포함한 적절한 재교육을 통해 업무 능력을 유지해야 함;
- 다) 항공교통관제시설이 팀으로 이루어진 경우 효율적인 팀워크를 위한 적절한 훈련이 제공되어야 함;
- 라) 신규 또는 변경된 절차의 이행, 통신·감시 및 기타 안전에 중요한 시스템 및 장비의 도입 또는 업그레이드시 관련 교육훈련이 적절히 선행되어야 함;
- 마) 국제 항공교통업무를 제공하는 관제사들은 업무 수행에 적절한 영어능력을 갖추어야 함; 및
- 바) 표준관제용어를 사용해야 함

2.6 안전 위험평가(SAFETY RISK ASSESSMENTS)

2.6.1 안전 위험도 평가의 필요성(Need for safety risk assessments)

2.6.1.1 공역의 중대한 재조정, 해당 공역 또는 비행장에 적용되는 항공교통업무 절차의 중대한 변화 및 다음과 같은 새로운 장비, 시스템 또는 시설의 도입의 제안 등에 대하여는 안전 위험도 평가를 실시한다;

- 가) 관할 공역 또는 비행장 내에 적용되는 분리 최저치의 감소;
- 나) 출발 및 도착 절차를 포함한 관할 공역 또는 비행장에서 적용되는 새로운 운영 절차;
- 다) 항공교통로 구조의 재구성;
- 라) 공역의 재분할;
- 마) 비행장 내 활주로 및/또는 유도로 설계의 물리적 변화; 및
- 바) 새로운 기능 및/또는 성능을 제공하는 시스템을 포함한 새로운 통신, 감시 또는 기타 안전에 중

요한 시스템 및 장비의 도입

주기1 - 감소된 분리 최저치는 필수항행성능(RNP)을 기반으로 한 최소치를 포함한 수평 분리 최저치, FL290과 FL410 사이에서 300m (1,000ft)의 수직분리감소(RVSM) 등 수직 분리 최저치, 레이더 분리 혹은 항적난기류 분리 최저치의 감소, 도착 및 출발 항공기 간 분리 최저치 감소 등을 의미한다.

주기2 - 변경사항의 특성상 허용 가능한 안전수준을 정량적으로 표현할 수 없는 경우 안전 위험 평가는 운영적 판단에 따를 수 있다.

2.6.1.2 변화는 허용 가능한 수준의 안전이 충족될 것으로 평가될 때 실행한다.

2.6.2 안전에 중요한 요소(Safety-significant factors)

안전 위험도 평가는 다음과 같이 안전에 중요하다고 판단되는 모든 관련 요소를 고려한다:

- 가) 항공기 종류 및 항공기 항법능력과 항법성능을 포함한 항공기 성능 특성;
- 나) 교통 밀집도와 분포;
- 다) 공역 복잡성, 항공교통로 구조, 공역 분류;
- 라) 활주로 배치, 활주로 길이와 유도로 배치를 포함한 비행장 설계;
- 마) 공지통신 형태와 관제사의 통신 개입 능력(intervention capability)을 포함한 통신 대화에 대한 시간 변수;
- 바) 감시시스템의 종류 및 성능, 관제사의 지원 및 경보 기능을 제공하는 시스템의 가용성; ADS-B를 감시 및/또는 항법을 위한 주요 시스템으로 사용하는 경우, 안전 위험평가 수행 시 해당 장비의 고장 또는 성능저하 위험을 경감시킬 수 있는 적절한 우발대책을 고려하여야 함.
- 사) 국지적 또는 지역적 중요 기상현상

주기1 - 분리최저치의 감소에 관하여는 제5장 5.11절 참조한다.

주기2 - 안전 수준의 표현 및 평가 방법, 안전 모니터링 프로그램에 대한 지침은 국제민간항공협약 부속서 11 첨부 B(국내 관련규정은 국토부고시 「항공교통업무

기준」별표 8), Doc 9426, Doc 9574, Doc 9613, 그리고 Doc 9689에 포함되어 있다.

2.7 안전 강화 활동 (SAFETY-ENHANCING MEASURES)

2.7.1 관할 공역 또는 비행장 내 항공교통업무 제공과 관련된 실제 혹은 잠재적 위험은 식별된 방법과 관계없이 수용 여부를 위해 평가 및 분류하여야 한다.

2.7.2 위험이 허용 가능한 것으로 분류될 수 있는 경우를 제외하고, 관련 항공교통업무제공자는 우선 순위로 그리고 실행 가능한 선에서 위험을 제거하거나 허용 가능한 수준으로 경감하기 위한 적절한 조치를 시행하여야 한다.

2.7.3 관할공역 또는 비행장에 적용 가능한 안전 수준이 충족되지 않거나 충족되지 않을 수 있음이 명백한 경우, 관련 항공교통업무제공자는 우선적으로 실행 가능한 선에서 적절한 경감조치를 시행하여야 한다.

2.7.4 기타 추가적인 조치는 위험의 제거 또는 경감 조치의 유효성을 평가한 후 시행하여야 한다.

제3장 항공교통업무 시스템 수용능력 및 항공교통흐름관리 (ATS SYSTEM CAPACITY AND AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT)

3.1 수용량 관리(CAPACITY MANAGEMENT)

3.1.1 일반사항(GENERAL)

3.1.1.1 항공교통업무 시스템 수용량은 항공교통로 구조, 관할 공역을 사용하는 항공기의 항법 정확도, 기상 요인, 관제사 업무량을 포함한 많은 요인에 의해 결정된다. 정상 및 최고 교통량 수준을 모두 충족할 수 있는 충분한 수용량을 제공하기 위해 모든 노력을 기울여야 한다; 그러나 수용량 증대를 위한 조치 시행 시, 해당 항공교통업무기관 제2장에 명시된 절차에 따라 안전 수준이 위험에 처하지 않도록 보장하여야 한다.

3.1.1.2 항공교통관제업무를 제공받는 항공기 수는 해당 항공교통관제시설이 현재 상황에서 안전하게 처리할 수 있는 범위를 초과하지 않아야 한다. 안전하게 수용 가능한 최대 항공기 대수를 정의하기 위해, 관련 항공교통업무제공자는 관제구역, 관제구역 내 관제섹터 및 비행장에 대한 항공교통관제 수용량을 평가하고 이를 공표해야 한다.

3.1.1.3 항공교통관제 수용량은 해당 관할공역 내 또는 비행장에서 특정 기간동안 수용할 수 있는 최대 항공기 대수로 표현되어야 한다.

주기 - 가장 적절한 수용량 측정 방법은 적정 교통흐름을 유지할 수 있는 항공기 대수를 시간 단위로 측정하는 것이다. 시간당 수용량은 일, 월 또는 연간 값으로 변환될 수 있다.

3.1.2 수용량 평가(Capacity assessment)

수용량 평가 시 고려해야 할 요소는 다음과 같다;

- 가) 제공되는 항공교통업무의 수준과 유형;
- 나) 관제구역, 관제구역 내 관제섹터 또는 비행장의 구조적 복잡성;
- 다) 관제지시 및 협조업무를 포함한 관제사 업무부하;
- 라) 통신 방식, 항법 및 감시시스템의 유형, 기술적 신뢰도와 가용성 정도 및 예비시스템 및/또는 절차의 유용성;

마) 관제사 지원 및 경보 기능을 제공하는 항공교통 관제시스템의 가용성; 및

바) 관제사 업무 부하와 관련해서 고려되는 기타 요인 또는 요소 등

주기 - 관제섹터/관제좌석 수용량 추정에 사용가능한 기법의 개요는 Doc 9426에 수록되어 있다.

3.1.3 항공교통관제 수용량 및 교통량 통제 (Regulation of ATC capacity and traffic volumes)

3.1.3.1 항공교통 수요가 일일 또는 주기적으로 크게 변동하는 경우, 기존 및 예상되는 수요에 맞추어 운영절차나 근무석의 수를 조정할 수 있는 시설 및 절차가 마련되어야 하며, 해당 절차는 표준운영절차에 포함되어야 한다.

3.1.3.2 공역 또는 비행장의 공표 수용량에 부정적인 영향을 미치는 특정 이벤트가 발생할 경우, 해당 공역 또는 비행장의 수용량은 필요한 기간 동안 이에 맞게 감소시켜야 한다. 가능한 경우, 이러한 이벤트와 관련된 수용량은 사전에 설정되어야 한다.

3.1.3.3 공역 또는 비행장의 항공교통 수요가 가용한 항공교통관제 수용량을 초과할 것으로 예상될 때, 안전이 저해되지 않도록 교통량을 통제하는 조치가 시행되어야 한다.

3.1.4 항공교통관제 수용량 증대 (Enhancement of ATC capacity)

3.1.4.1 관련 항공교통업무제공자는 다음을 수행해야 한다.

- 가) 항공교통 수요에 관련한 항공교통업무 수용량을 정기적으로 검토; 및
- 나) 운영 효율을 높이고 수용량을 증가시키기 위해 공역의 탄력적 사용.

3.1.4.2 항공교통 수요가 항공교통관제 수용량을 정기적으로 초과하여 지연이 지속적이고 빈번하게 발생하거나, 예측 항공교통 수요가 수용량을 초과할 것이 명백

한 경우, 관련 항공교통업무제공자는 가능한 한 다음을 수행해야 한다.

- 가) 현재 시스템 수용량의 최대 사용을 목표로 하는 단계적 시행; 및
- 나) 실제 혹은 예상 수요를 충족하기 위한 수용량 증대 계획 수립

3.1.5 탄력적 공역 사용(Flexible use of airspace)

3.1.5.1 관련 항공교통업무제공자는 공역 수용량을 늘리고 항공기 운항의 효율성과 유연성을 향상시키기 위해, 합의서 및 절차를 수립하여 모든 공역을 탄력적으로 사용할 수 있는 규정을 마련해야 한다. 해당되는 경우 이러한 합의서와 절차는 지역항행협정에 의거하여 수립되어야 한다.

3.1.5.2 공역의 탄력적 사용을 위한 합의서 및 절차에는 다음을 명시해야 한다. :

- 가) 관련 공역의 수평 및 수직 한계;
- 나) 민간 항공교통이 사용 가능한 공역의 등급;
- 다) 공역 이양의 책임이 있는 기관 또는 시설;
- 라) 관련 항공교통관제시설에 공역을 이양하기 위한 조건;
- 마) 관련 항공교통관제시설로부터 공역을 이양받기 위한 조건;
- 바) 공역의 가용 기간;
- 사) 공역의 사용에 대한 제한사항;
- 아) 기타 관련 절차 또는 정보.

3.2 항공교통흐름관리(AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT)

3.2.1 일반사항(General)

3.2.1.1 항공교통흐름관리(ATFM) 업무는 항공교통 수요가 정의된 항공교통관제 수용량을 초과하는 공역에 대해 시행하여야 한다.

3.2.1.2 ATFM은 지역항행협정 또는 적절한 경우, 다자

간 협정에 의해 시행되어야 한다.

3.2.1.3 하나의 지역 또는 다른 정의된 구역 내 ATFM 업무는 적용 가능한 지역 또는 영역 내 각 지역관제소에서 운영하는 흐름관리석의 지원을 받는 중앙 ATFM 조직에 의해 개발되고 시행되어야 한다.

3.2.1.4 특정 항공기는 ATFM 조치로부터 제외되거나 다른 항공기보다 우선권이 부여될 수 있다.

3.2.1.5 ATFM 조치 및 관할 지역 또는 구역 내 업무제공을 규정하는 세부 절차는 해당 ATFM 매뉴얼 또는 핸드북에 반영해야 한다.

3.2.2 흐름관리 절차 (Flow management procedures)

ATFM은 세 단계로 시행되어야 한다;

- 가) 전략적 계획(strategic planning): 시행일로부터 1일 이상 전에 조치가 취해지는 경우, 통상 2~6개월 이전에 계획을 미리 수립하는 것이 일반적임;
- 나) 사전 전술적 계획(pre-tactical planning): 시행일 하루 전 조치가 이행되는 경우;
- 다) 전술적 운영(tactical planning): 시행일 당일에 조치가 이행되는 경우.

3.2.3 전략적 계획(Strategic planning)

3.2.3.1 전략적 계획은 항공교통교통관제시설과 항공기 운영자의 상호 협의에 의해 시행되어야 한다. 이는 다음 시즌의 수요 산정, 수요가 가용한 항공교통관제 수용량을 초과할 가능성이 있는 곳과 시간에 대한 분석, 불균형을 해결하기 위한 조치들로 구성되어야 하며 그 방법은 다음과 같다.

- 가) 필요한 장소와 시간에 충분한 수용량을 제공하도록 항공교통교통관제시설과 협의;
- 나) 특정 교통흐름의 경로 재지정(우회);
- 다) 적절한 경우, 항공편의 스케줄링 혹은 스케줄 변경; 및
- 라) 전술적 ATFM 조치의 필요성 확인

3.2.3.2 교통우회계획(TOS, traffic orientation scheme)을 시행할 경우, 해당 비행경로는 가능한 관련 비행편의 시간과 거리의 불이익을 최소화하고 특히 장거리 비행편의 경우, 비행경로 선택에 어느 정도 융통성을 허용해야 한다.

3.2.3.3 교통우회계획(TOS)이 합의된 경우, 관련된 모든 국가가 공통된 형식으로 그 세부사항을 공표해야 한다.

3.2.4 사전 전술적 계획(Pre-tactical planning)

사전 전술적 계획은 최신 수요 데이터를 고려하여 전략적 계획을 세부적으로 조정해야 한다. 이 단계 동안 :

- 가) 특정 교통흐름의 경로가 변경될 수 있다;
- 나) off-load 경로가 조정될 수 있다;
- 다) 전술적 조치가 결정될 것이다; 그리고
- 라) 관련 모든 종사자가 이용 가능하도록 다음 날의 ATFM 계획에 관한 세부사항이 발표되어야 한다.

3.2.5 전술적 운영(Tactical operations)

3.2.5.1 전술적 ATFM 운영은 다음 사항들로 구성되어야 한다:

- 가) 수요가 수용량을 초과할 수 있는 곳에서의 항공교통 흐름을 감소시키고 원활하게 제공하기 위한 합의된 전술적 조치의 시행 ;
- 나) 적용된 ATFM 조치가 원하는 효과를 거두고 있는지 확인하고, 장기적인 지연이 발생할 경우 항공교통관제 수용량을 최대한 활용할 수 있도록 비행경로 재조정, 비행고도 할당 등 개선 조치를 취하거나 개시할 수 있도록 하기 위해 항공교통 상황 변화 모니터링

3.2.5.2 항공교통 수요가 특정 섹터 또는 비행장의 수용량을 초과하거나 초과할 것으로 예상되는 경우, 해당 항공교통관제시설은 해당 ATFM 기관이 설립된 경우 이를 통보하고, 관련된 다른 항공교통관제시설에도 통보한다. 영향을 받는 지역에서 비행을 계획 중인 항공기의 운항 승무원과 운영자는 가능한 한 빨리 예상되는 지연이나 적용될 제한사항에 대해 통보받아야 한다.

주기 - 일반적으로 해당 지역의 항공교통흐름관리업무 제공을 책임지는 기관이 관련 항공기 운영자에게 통보할 것이다.

3.2.6 협조(Liaison)

ATFM의 모든 단계 동안에 책임이 있는 기관은 유효하고 공평한 서비스를 보장하기 위해 항공교통관제시설 및 항공기 운영자와 긴밀히 협조해야 한다.

주기 - Doc 9426 내 흐름조절에 관한 지침 자료와 Doc 7030 및 지역 ATFM 핸드북 등의 절차를 참조한다.

제4장 항공교통업무 일반사항 (General provisions for air traffic services)

4.1 항공교통관제업무 제공에 대한 책임 (RESPONSIBILITY FOR THE PROVISION OF AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE)

4.1.1 지역관제 업무(Area control service)

지역관제 업무는 다음의 항공교통관제시설에서 제공하여야 한다:

- 가) 지역관제소; 또는
- 나) 지역관제소가 없는 경우, 관제권 또는 주로 접근관제 업무를 제공하기 위해 지정된 제한된 범위의 관제구 내에서 접근관제 업무를 제공하는 시설

4.1.2 접근관제 업무(Approach control service)

접근관제 업무는 다음의 시설에서 제공하여야 한다:

- 가) 접근관제 업무 기능과 비행장관제 업무 또는 지역관제 업무 기능을 단일기관의 책임하에 통합 운영하는 것이 필요하거나 바람직한 경우에는 비행장관제탑 또는 지역관제소
- 나) 독립된 기관에서 업무를 수행하는 것이 필요하거나 바람직한 경우에는 접근관제소

주기 - 접근관제 업무는 지역관제소와 같은 공간에 배치된 시설 또는 지역관제소 내 하나의 관제섹터에 의해 제공할 수 있다.

4.1.3 비행장관제 업무(Aerodrome control service)

비행장관제 업무는 비행장관제탑에서 제공하여야 한다.

4.2 비행정보업무 및 경보업무 제공에 대한 책임 (RESPONSIBILITY FOR THE PROVISION OF FLIGHT INFORMATION SERVICE AND ALERTING SERVICE)

비행정보업무 및 경보업무는 다음과 같이 제공하여야 한다.:

- 가) 비행정보구역(FIR) 내 : 비행정보업무 제공 책임이 동 업무를 수행할 수 있는 적절한 설비를 갖춘

항공교통관제시설에 위임되지 않은 경우, 비행정보소/비행정보실

나) 관제공역 및 비행장 내 : 관련 항공교통관제시설

4.3 항공교통관제시설 간의 관제책임 구분 (DIVISION OF RESPONSIBILITY FOR CONTROL BETWEEN AIR TRAFFIC CONTROL UNITS)

4.3.1 일반사항(General)

항공교통업무제공자는 각 항공교통관제시설 및 항공교통관제시설의 개별 관제섹터(해당하는 경우)의 책임구역을 지정하여야 한다. 하나의 기관 또는 섹터 내에 관제좌석이 한 개 이상인 경우, 개별 근무석의 업무와 책임도 정의한다.

4.3.2 비행장관제 업무 시설과 접근관제 업무 시설 간(Between a unit providing aerodrome control service and a unit providing approach control service)

4.3.2.1 비행장관제 업무만을 제공받는 항공기를 제외하고, 이 · 착륙 항공기의 관제는 다음과 같이 비행장관제 업무를 제공하는 시설과 접근관제 업무를 제공하는 기관 간에 구분하여 수행되어야 한다.

4.3.2.1.1 도착 항공기 : 착륙을 위하여 접근 중인 항공기의 관제책임은 다음 경우에 합의서 또는 국지 절차에 명시된 바에 따라 접근관제시설에서 비행장관제시설로 이양된다.

- 가) 항공기가 비행장 근처에 있을 때
- 나) 항공기가 협의된 지점이나 고도에 있을 때, 또는
- 다) 착륙을 완료한 때

4.3.2.1.2 비행장관제사로의 무선통신 이양은 필수국지 교통에 대한 정보뿐 아니라 착륙허가 또는 대체지시를 적시에 발부할 수 있는 지점, 고도, 시간에 이루어져야 한다.

주기 - 접근관제시설이 있는 경우에도, 지역관제소나 비행장관제탑(해당 경우)이 부분적으로 접근관제 업

무를 제공하도록 관련 기관 간에 사전 협의된 경우, 지역관제소에서 비행장관제탑으로(또는, 그 반대로) 직접 항공기의 관제를 이양할 수 있다.

4.3.2.1.3 출발 항공기 : 출발 항공기의 관제권은 다음의 경우에 비행장관제기관에서 접근관제기관으로 이양한다.

가) 비행장 주변이 시계비행기상상태(VMC)일 때

나) 비행장이 계기비행기상상태(IMC)일 때

4.3.3 접근관제 업무 기관과 지역관제 업무 기관 간(Between a unit providing approach control service and a unit providing area control service)

4.3.3.1 지역관제 업무와 접근관제 업무가 동일한 항공교통관제시설에서 제공되지 않을 경우, 항공기 관제책임은 지역관제 업무를 제공하는 시설에 있다. 단, 다음 항공기에 대한 관제책임은 접근관제 업무를 제공하는 시설에 있다.

가) 지역관제소에 의해 접근관제 업무를 제공하는 기관으로 이양된 도착 항공기

나) 지역관제소로 이양될 때까지의 출발 항공기

4.3.3.2 접근관제 업무를 제공하는 시설은 관제이양을 위해 합의된 지점, 고도 또는 시간에 도달했을 때 해당 항공기를 인계받아 도착 항공기를 관제하고 비행장으로 접근하는 동안 관제업무를 지속 제공하여야 한다.

4.3.4 지역관제 업무를 제공하는 기관 간(Between two units providing area control service)

하나의 관제구에서 지역관제 업무를 제공하는 기관에서 인접한 다른 관제구에 대해 지역관제 업무를 제공하는 기관으로의 항공기 관제이양은, 관제권을 가진 지역관제소가 예상한 두 기관의 인접 경계지역을 통과하는 시간 또는 두 기관 간 합의한 지점, 고도, 시간에 이양되어야 한다.

4.3.5 동일 항공교통교통관제시설 내 관제섹터/관제좌석 간(Between control sectors/positions within the same air traffic control unit)

동일 항공교통교통관제시설 내의 관제섹터/관제석 간 항공기 관제책임은 국지 절차에 명시된 지점, 고도, 시간에 이양되어야 한다.

4.4 비행계획 (FLIGHT PLAN)

4.4.1.4 항공기 운영자는 출발 전 다음을 준수하여야 한다 ;

가) 항공기가 항행요건이 명시된 경로나 지역 내에서 비행할 경우 적절한 필수항행성능(RNP) 승인을 받고 그러한 모든 조건이 승인사항에 만족하는지 확인해야 한다.

나) 수직분리간격축소기법(RVSM) 공역 내 운항이 계획된 지역에서 운항할 경우, 항공기가 요구되는 RVSM 승인을 받았는지 확인해야 한다.

다) 통신성능요건(RCP)이 명시된 곳에서 운항을 하고자 하는 경우, 항공기가 적절한 승인을 받았으며, 그 승인에 적용되는 모든 조건들이 충족됨을 확인해야 한다.

라) 감시성능요건(RSP)이 명시된 곳에서 운항을 하고자 하는 경우, 항공기가 적절한 RSP 승인을 받았으며, 그 승인에 적용되는 모든 조건들이 충족됨을 확인해야 한다.

4.4.2 비행계획 제출(Submission of a flight plan)

4.4.2.1 출발 전(Prior to departure)

4.4.2.1.1 비행계획은 항공기 이동예정시간(EOBT, estimated off-block time) 이전 120시간을 초과해서 제출되지 않아야 한다.

4.4.2.1.2 출발 전에 제출하는 비행계획은 출발 비행장의 항공교통업무보고취급소에 제출하거나 관련 항공교통업무기관이 지정한 해당 출발 비행장을 담당하는 다른 시설에 제출해야 한다. 출발 비행장에 관련 기관이 없는 경우, 비행계획을 출발비행장을 운영하거나 운영하도록 지정된 기관에 제출하여야 한다.

4.4.2.1.3 비행계획이 제출된 관제 항공기의 이동예정시간(EOBT)이 30분을 초과하여 지연되거나, 또는 비관제 항공기의 경우 1시간을 초과하여 지연될 때에는 비행계획을 수정하거나 새로운 비행계획을 제출하고 기존의 비행계획을 취소하여야 한다.

4.4.2.2 비행 중(During flight)

4.4.2.2.1 비행 중에 제출해야 하는 비행계획은 항공기가 비행 중이거나 비행할 예정인 비행정보구역, 관제구역, 조연구역 또는 조연 비행로를 담당하는 항공교통업무기관 또는 이를 담당하는 항공통신국에 제출되어야 한다. 이 방식이 불가능할 경우, 다른 항공교통업무기관이나 항공통신국에 송신하여 해당 항공교통업무기관으로 재송신할 수 있도록 해야 한다.

4.4.2.2.2 항공교통교통관제시설이 고밀도, 중밀도 공역에서 업무를 제공하는 경우, 필요시 해당 항공교통업무

제공자는 비행 중 항공교통관제시설에 비행계획을 제출하는 것과 관련한 조건 및/또는 제한사항을 명시하여야 한다.

주기 - 비행계획이 항공교통관제업무를 제공받기 위하여 제출된 경우, 항공교통관제절차에 따라 비행 전 항공기는 항공교통관제허가를 받기 위하여 대기하여야 한다. 비행계획이 항공교통조업무를 제공받기 위하여 제출된 경우, 항공교통조업무를 제공하는 관제기관의 접수 확인을 기다려야 한다.

4.4.3 비행계획의 접수(Acceptance of a flight plan)

비행계획 또는 비행계획의 변경을 최초로 접수한 기관은 다음의 조치를 취해야 한다 ;

- 가) 양식 및 작성기준의 준수여부를 확인하고,
- 나) 완전성 및 정확성 여부를 최대한 확인하며,
- 다) 필요시 항공교통업무에 적합하도록 적절한 조치를 취한다; 그리고
- 라) 발신처로 비행계획 또는 변경사항에 대한 승인사항을 알려주어야 한다.

4.5 항공교통관제허가 (AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCES)

4.5.1 범위 및 목적(Scope and purpose)

4.5.1.1 항공교통관제허가는 항공교통의 원활한 흐름과 분리를 위하여 발부되며, 항공기 운항안전에 영향을 주는 인지된 교통상황에 근거하여야 한다. 이와 같은 교통상황에는 관제업무가 제공되는 공역 및 기동지역 내의 항공기뿐만 아니라 사용 중인 기동지역에 임시로 설치된 장애물 또는 기타 차량도 포함하여야 한다.

4.5.1.2 기장은 발부된 항공교통관제허가가 부적절하다고 판단되면, 필요시 수정된 허가를 요청하여 재허가(가능한 경우)를 받을 수 있다.

4.5.1.3 항공교통관제시설에서 발부한 항공교통관제허가는 항공기가 알려진 교통상황에서만 진행할 수 있는 권한을 부여하는 것이다. 항공교통관제허가는 조종사에게 비행 안전 증진이나 기타 목적을 위해 적용되는 규정을 위반할 권한을 부여하지 않으며, 또한 해당 규정 및 법규를 위반 할 경우 기장에게 부과되는 책임을 면제하지 않는다.

4.5.1.4 항공교통관제시설은 충돌방지 및 항공교통의 신속성과 질서유지가 되도록 항공교통관제허가를 발부하

여야 한다.

4.5.1.5 항공교통관제시설은 항공기가 준수할 수 있는 충분한 시간을 두고 미리 항공교통관제허가를 발부하여야 한다.

4.5.2 비행 중 일부 구간에 대한 항공교통관제허가(Aircraft subject to ATC for part of flight)

4.5.2.1 비행계획 상 비행 초기에 항공교통관제업무를 받지 않고 비행 중 일부 구간에 대하여 항공교통관제허가를 받아야 하는 경우, 항공교통관제시설은 해당 항공기에게 관할 항공교통관제시설로부터 허가를 받도록 알려주어야 한다.

4.5.2.2 비행계획 상 비행 초기에 항공교통관제업무를 제공 받고 이후 항공교통관제업무를 제공받지 않는 경우, 항공교통관제시설은 해당 항공기에게 관제업무 제공이 종료되는 지점까지 항공교통관제허가를 발부하여야 한다.

4.5.3 중간 기착지를 경유하는 비행(Flights through intermediate stops)

4.5.3.1 항공기가 출발비행장에서 중간 기착 등 비행의 여러 단계를 비행계획으로 제출한 경우, 최초의 허가한 계점은 첫 번째로 착륙하는 비행장이 되어야 하고, 그 다음 부분에 대해 새로운 허가가 발부되어야 한다.

4.5.3.2 4.5.3.3의 경우를 제외하고, 중간기착 비행의 두 번째 및 그 이후의 각 단계별 비행을 위한 비행계획은 항공기가 관련 출발비행장을 이륙함을 해당 항공교통업무시설에 통보되었을 경우에만 항공교통업무 및 수색구조 목적으로 적용할 수 있다.

4.5.3.3 항공교통업무시설과 항공기 운영자 간 사전협의에 따라, 정기적으로 운항하는 항공기는 계획된 비행경로가 하나 이상의 관제구를 통과하는 경우, 관련된 지역관제소 간의 협조가 이루어진 후에만 다른 관제구역 내의 중간기착을 허가 받을 수 있다.

4.5.4 항공교통관제허가(Contents of clearances)

4.5.4.1 허가는 내용이 명확하고 간결해야 하고, 표준방식으로 발부되어야 한다.

4.5.4.2 표준출발허가 관련 제6장 3.2절을 제외하고, 허가는 제11장 11.4.2.6.2.1에 명시된 항목을 포함한다.

4.5.5 출발 항공기(Departing aircraft)

지역관제소는 표준출발허가 절차가 이행되고 있는 경우를 제외하고, 접근관제소나 비행장관제탑으로부터 요청

을 받은 후 가능한 한 신속히 허가사항을 통보해야 하며, 가능하다면 그러한 요청이 있기 전에 허가사항을 통보해야 한다.

4.5.6 항공로 상 항공기(En-route aircraft)

4.5.6.1 일반사항(General)

4.5.6.1.1 항공교통관제시설은 인접 항공교통관제시설에 항공기에 대한 특정 지점까지의 허가를 일정 기간에 적용하는 것을 요청할 수 있다.

4.5.6.1.2 출발지점에서 항공기에게 허가가 최초 발부된 이후에, 필요 시 수정된 허가 및 필요한 경우 교통정보 발부에 대한 책임은 해당 항공교통관제시설에 있다.

4.5.6.1.3 조종사 요구 시, 교통상황 및 협조절차에 따라 가능한 경우 항공기에게 순항상승을 허가하여야 하며, 이 경우 특정고도 사이 또는 특정고도 위로 순항상승을 하도록 허가하여야 한다.

4.5.6.2 초음속 비행 관련 허가(CLEARANCES RELATING TO SUPERSONIC FLIGHT)

4.5.6.2.1 초음속 비행을 하려는 항공기는 가능한 한, 출발 전에 천음속 가속단계에 대하여 허가를 받아야 한다.

4.5.6.2.2 천음속 및 초음속 비행단계에서는 관제허가의 수정을 최소화해야 하며, 해당 비행 단계에서 항공기 운영 제한사항을 충분히 고려하여야 한다.

4.5.7 항공교통관제허가 세부사항(Description of air traffic control clearances)

4.5.7.1 허가한계점(CLEARANCE LIMIT)

4.5.7.1.1 허가한계점은 적절한 주요지점 명칭, 비행장, 또는 관제구역 경계를 사용하여야 한다.

4.5.7.1.2 항공기 관제 인수 관제시설과 사전협의를 이루어졌거나, 관제업무 인수 전에 적절한 시간 내에 협조가 가능하다는 합리적인 보장이 있을 경우, 허가한계점은 목적비행장이 된다. 그렇지 않을 경우 허가한계점은 적절한 중간지점이 되어야 하며, 목적비행장까지의 허가가 가능한 한 신속히 발부될 수 있도록 신속한 협조가 이루어져야 한다.

4.5.7.1.3 항공기가 인접 관제구역 내의 중간지점까지 허가받은 경우, 해당 항공교통관제시설은 가능한 한 신속히 목적비행장까지의 허가를 수정 발부할 책임이 있다.

4.5.7.1.4 목적비행장이 관제구역 밖에 위치해 있을 때, 항공기가 마지막으로 통과하게 될 관제구역의 해당 항공교통관제시설은 그 관제구역의 한계점까지 비행토록

허가한다.

4.5.7.2 비행경로(ROUTE OF FLIGHT)

4.5.7.2.1 필요하다고 판단되는 경우, 각 관제허가에 비행로가 상세히 포함되어야 한다. "Cleared Flight Planned Route" 용어는 허가하는 비행경로나 그 일부가 비행계획에 제출된 것과 동일하고, 항공기가 경로를 명확히 설정할 수 있을 만큼 충분한 경로 정보가 제공된 경우에 사용할 수 있다. "Cleared (designation) departure" 또는 "Cleared (designation) arrival" 용어는 표준출발절차 또는 표준도착절차를 해당 항공교통업무기관이 수립하여 항공정보간행물에 발간하였을 때 사용할 수 있다.

4.5.7.2.2 "Cleared Flight Planned Route" 용어는 허가를 재발부할 때 사용하지 않아야 한다.

4.5.7.2.3 구역 제한사항, 항공교통관제 업무량, 교통 밀도 및 협조가 적시에 이루어질 수 있는 경우 가능한 한 최단 경로로 허가하여야 한다.

4.5.7.3 고도(LEVELS)

제6장 6.3.2 및 6.5.1.5에서 규정된 경우를 제외하고, 표준 출발 및 도착 허가의 사용 시, 고도 관련 허가에 포함된 지시는 제11장 11.4.2.6.2.2에 명시된 항목들로 구성되어야 한다.

4.5.7.4 비행계획 변경 요청에 대한 허가(CLEARANCE OF A REQUESTED CHANGE IN FLIGHT PLAN)

4.5.7.4.1 비행경로, 고도 등 비행계획 변경 요청에 대한 허가 시, 허가 사항에 변경 내용을 정확히 포함하여야 한다.

4.5.7.4.2 교통상황으로 인하여 요청된 비행계획 변경을 허가할 수 없을 경우 "UNABLE"이라는 용어를 사용하여야 한다. 상황이 허락되면 대체 비행경로/고도가 제공되어야 한다.

4.5.7.4.3 4.5.7.4.2에 따라 대체 비행경로를 운항승무원이 수락한 경우, 허가 사항에는 이전에 허가받은 비행 경로에 합류하는 지점까지의 비행경로 또는 항공기가 이전 비행경로에 합류하지 않을 경우 목적지까지의 비행경로가 명시되어야 한다.

4.5.7.5 허가사항 복창(READBACK OF CLEARANCES)

4.5.7.5.1 운항승무원은 항공교통관제사가 음성으로 전달한 항공교통관제 허가 또는 지시 중 안전과 관련된 사항을 복창해야 한다. 다음의 항목은 반드시 복창하여야 한다;

가) ATC 비행경로 허가;

나) 활주로 진입, 착륙, 이륙, 진입 전 대기, 횡단, 지상이동 및 활주로상의 역방향 주행(backtrack)에 대한 허가나 지시; 및

다) 사용 활주로, 고도계 수정치, SSR 코드, 고도 지시, 기수 및 속도 지시, 전이비행고도

주기 - 항공기의 고도가 표준기압 1013.2 hPa을 기준으로 보고되면, 고도는 "FLIGHT LEVEL"을 서두에 사용한다. 항공기의 고도가 QNH/QNE를 기준으로 보고되면, 고도는 "METERS"나 "FEET"를 후두에 사용한다.

4.5.7.5.1.1 조건부 허가를 포함해 기타 다른 허가 또는 지시 사항은 해당 지시를 명확히 이해했고 준수할 것이라는 의미로 복창 또는 응답(acknowledge)하여야 한다.

4.5.7.5.2 관제사는 조종사가 허가 또는 지시를 올바르게 인지했는지 확인하기 위해 복창을 경청해야하고, 복창에서 틀린 사항이 있을 때에는 즉시 수정조치를 해야 한다.

4.5.7.5.2.1 해당 항공교통업무기관에서 특별히 명시하지 않는 한, CPDLC 메시지의 음성 복창은 요구되지 않는다.

주기 - CPDLC 메시지의 교환이나 확인에 대한 절차나 규정은 국제민간항공협약 부속서 10, 제II권(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표2)과 본 표제14장에 수록되어 있다.

4.6 수평 속도조절 지시 (HORIZONTAL SPEED CONTROL INSTRUCTIONS)

4.6.1 일반사항(General)

4.6.1.1 안전하고 질서 있는 교통흐름을 유지하기 위해, 항공기에게 항공교통관제시설이 정한 조건 하에서 특정한 방식으로 속도조절 지시를 할 수 있다. 이 경우, 운항승무원에게 계획된 속도조절 지시에 대해 적절히 통보하여야 한다.

주기1 - 장시간에 걸친 속도조절은 항공기의 잔여 연료량에 영향을 줄 수 있다.

4.6.1.2 속도조절 지시는 관제사가 명확히 취소하거나 수정하지 않는 이상 계속 유효하다.

주기 - 관제사가 속도조절 지시를 취소하더라도 운항승무원은 「항공교통업무기준」 별표 2의 공역등급과 관련된 속도제한을 준수하여야 한다.

4.6.1.3 속도조절은 체공장주에 진입하거나 체공 중인 항공기에 적용하여서는 아니된다.

4.6.1.4 속도 조절은 분리최저치 확보, 유지에 필요한 경우에 한하여 제한적으로 적용하여야 한다. 증속 및 감속의 반복 등 속도의 빈번한 변경 지시는 지양하여야 한다.

4.6.1.5 운항승무원은 속도지시를 따를 수 없을 경우 언제든지 관련 항공교통관제시설에 알려야 한다. 이 경우, 관제사는 관련 항공기 간의 분리간격 유지를 위해 다른 방법을 적용하여야 한다.

4.6.1.6 고도 7,600m (FL 250) 이상에서 속도조절은 0.01 마하의 배수로 하여야 한다. 7,600m (FL 250) 미만에서 속도조절은 IAS를 기준으로 20km/h (10knots)의 배수로 지시하여야 한다.

주기1 - 마하 0.01은 더 높은 비행고도에서 대략 11 km/h (6 kt) IAS와 같다.

주기2 - 항공기에 적재량이 많고 고도가 높은 경우, 경우에 따라 속도 변경 기능이 매우 제한될 수 있다.

4.6.1.7 속도조절 제한이 더 이상 필요하지 않을 경우 항공기에게 알려주어야 한다.

4.6.2 적용 방법(Methods of application)

4.6.2.1 두 대 또는 그 이상의 연속되는 항공기 간의 간격을 적절하게 분리하기 위해서 관제사는 마지막 항공기의 속도를 줄이게 하거나, 선행 항공기의 속도를 증가시킨 후 다른 항공기의 속도를 조절하는 순서로 속도 지시를 할 수 있다.

4.6.2.2 속도조절 기법을 이용하여 원하는 간격을 유지하고자 하는 경우, 관련된 모든 항공기에게 특정 속도를 지시할 필요가 있다.

주기1 - 일정한 지시대기속도(IAS)를 유지하는 상황에서 항공기가 강하 중일 때 진대기속도(TAS)는 감소한다. 두 항공기가 동일한 지시대기속도(IAS)로 강하할 때, 선행 항공기가 더 낮은 고도에 있으면 이 항공기의 진대기속도(TAS)는 후행 항공기보다 느리다. 따라서 충분한 속도 차이가 적용되지 않으면 두 항공기 간의 거리가 줄어들게 된다. 연속된 두 항공기 간의 속도차이 계산 시, 일반적으로 300m (1,000ft) 고도 차이당 IAS 11km/h (6kt)를 사용할 수 있다. 2,450m (FL 80) 이하 고도에서는 속도조절 목적상 지시대기속도(IAS)와 진대기속도(TAS) 간의 차이는 무시해도 무방하다.

주기2 - 항공기가 항력을 최소화 하는 형상(clean configuration)일 때, 원하는 간격을 달성하는 데 필요

한 시간과 거리는 증가한다.

4.6.3 강하 및 도착 항공기(Descending and arriving aircraft)

4.6.3.1 터미널에서의 지연을 통보받은 경우, 항공기에 가능한 한 비행 후반 단계에서 감속하여 순항하도록 지시하여야 한다.

4.6.3.2 도착 항공기에게 "maximum speed", "minimum clean speed", "minimum speed" 또는 특정 속도를 유지하도록 지시할 수 있다.

주기 - 최저클린속도(minimum clean speed)는 항공기의 착륙기어와 플랩이 올라간 클린형상 비행 상태에서의 최저속도를 의미한다.

4.6.3.3 순항고도에서 강하를 시작한 터보제트 항공기의 속도를 460km/h (250kt) IAS 미만으로 줄이는 것은 운항승무원의 동의가 있을 때만 적용되어야 한다.

4.6.3.4 항공기에 높은 강하율을 유지하는 동시에 감속하도록 지시하는 것은 일반적으로 어려운 기동이므로 지양해야 한다. 강하 중에 속도를 크게 줄여야 할 경우, 지속적인 강하에 앞서 일시적으로 수평 비행을 유지하여 감속하는 것이 요구될 수 있다.

4.6.3.5 도착 항공기는 가능한 한 오랫동안 항력을 최소화하는 형상(clean configuration)으로 비행할 수 있도록 허용해야 한다. 4,550m (FL150) 미만에서는 터보제트 항공기의 속도를 410km/h (220kt) IAS 미만으로 감속하지 않도록 해야 하며, 이는 보통 항력을 최소화하는 형상에서 터보제트 항공기의 최저속도에 매우 가까운 값이다.

4.6.3.6 중간접근 및 최종접근 중인 항공기에게는 ± 20 knots (± 40 km/h) 이하로만 속도조정(speed adjustments)을 하여야 한다.

4.6.3.7 활주로시단으로부터 7km (4NM) 지점 이내에서 최종접근 중인 항공기에게는 속도조절 지시를 하여서는 아니 된다.

주기 - 운항승무원은 활주로 시단으로부터 일반적으로 5km (3NM)까지는 안정된 접근(항공기 속도 및 외장)으로 비행할 요건을 적용하고 있다(Doc 8168, PANS-OPS, 제I권, 제III부, 제4절, 제3장, 3.3 참고).

4.6.4 표준계기출발절차 및 표준도착절차(SID and STAR)

운항승무원은 관제사에 의해 취소되거나 수정되지 않는 한 발간된 표준계기출발절차 및 표준도착절차의 속도 제한사항을 따라야한다.

주기1 - 일부 SID 및 STAR의 속도 제한사항은 PBN 출발 또는 도착절차(예를 들어, 픽스(RF) 레그 하나에 대한 연속반경원호 관련 최고속도)에 포함되도록 해야 한다.

주기2 - SID 허가에 관한 사항은 6.3.2.4, STAR 허가에 관한 사항은 6.5.2.4를 참조한다.

4.7 수직 속도 조절 지시 (VERTICAL SPEED CONTROL INSTRUCTIONS)

4.7.1 일반사항(General)

4.7.1.1 안전하고 질서정연한 교통의 흐름을 위하여 항공기에게 상승률 또는 강하율 조절을 지시할 수 있다. 수직 속도지시는 특정 수직 분리최저치를 확보 또는 유지하기 위하여 상승 또는 강하 중인 두 항공기 간에 적용할 수 있다.

4.7.1.2 수직 속도조절은 원하는 분리최저치의 확보 또는 유지가 필요한 상황에만 적용하여야 한다. 빈번한 상승/강하율 변경지시는 지양하여야 한다.

4.7.1.3 운항승무원이 상승률 또는 강하율 지시를 따를 수 없다고 보고한 경우, 지체 없이 관련 항공기 간의 간격 유지를 위한 대체 지시를 발부하여야 한다.

4.7.1.4 상승률 또는 강하율 제한이 더 이상 필요하지 않을 경우, 항공기에게 알려주어야 한다.

4.7.2 적용방법(Methods of application)

4.7.2.1 항공기에게 특정 고도 또는 특정 고도를 통과하도록 신속한 상승 또는 강하 지시를 하거나 상승률 또는 강하율을 줄이도록 지시할 수 있다.

4.7.2.2 상승 중인 항공기에게 특정 상승률, 특정 상승률 이상 또는 특정 상승률 이하를 유지하도록 지시할 수 있다.

4.7.2.3 강하 중인 항공기에게 특정 강하율, 특정 강하율 이상 또는 특정 강하율 이하를 유지하도록 지시할 수 있다.

4.7.2.4 수직속도 지시를 할 때, 관제사는 상승 중인 항공기가 지정된 상승률을 유지할 수 있는 적절한 고도 또는 강하 중인 항공기가 지정된 강하율을 유지할 수 있는 적절한 고도를 확인해야 하며, 필요시 분리를 유지하기 위하여 적시에 대체 지시를 발부해야 한다.

주기 - 관제사는 수평 및 수직 속도제한 동시적용과

관련된 항공기 성능 특성과 한계를 인지하여야 한다.

4.8 IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경 (CHANGE FROM IFR TO VFR FLIGHT)

4.8.1 계기비행규칙 비행에서 시계비행규칙 비행으로의 변경은 기장으로부터 "CANCELLING MY IFR FLIGHT"라는 메시지를 수신하고 해당 문구가 포함된 최신비행계획서 전문이 항공교통업무시설에 접수되었을 때만 허용된다. IFR 비행에서 VFR 비행으로의 변경은 직접적이든 유추해서든 권유해서는 안 된다.

4.8.2 항공교통업무시설에서는 일반적으로 "IFR FLIGHT CANCELLED AT... (시간)"라는 응답만을 사용할 수 있다.

4.8.3 항공교통업무시설은 비행로를 따라 계기비행기상 상태가 발생할 것으로 판단되는 정보를 획득한 경우에 한해 IFR 비행에서 VFR 비행으로 변경한 조종사에게 동 사항을 조언할 수 있다.

4.8.4 IFR 비행에서 VFR 비행으로 변경하려는 항공기의 의도를 통보받은 항공교통업무제공자는 해당 항공기가 관할구역 또는 지역을 이미 통과한 시설을 제외하고, 가능한 한 신속하게 해당 IFR 비행계획이 제출된 모든 항공교통관제시설에 그 내용을 통보해야 한다.

4.9 항적 난기류 (WAKE TURBULENCE)

주기 - "항적 난기류(wake turbulence)"는 공기의 와류를 나타내는 "항적 와류(wake vortex)"와는 달리, 항공기 날개 끝에서 발생하는 회전하는 공기 덩어리가 항공기에 미치는 영향을 설명하는 용어로 사용된다. 항적 와류의 상세한 특성과 항공기에 미치는 영향에 관한 내용은 Doc 9426, 제II부, 제5절에 수록되어 있다.

4.9.1 항적 난기류 범주 및 항공기 등급(Wake turbulence categories and groups of aircraft)

4.9.1.1 4.9.1.2에서 규정한 경우를 제외하고, 항적 난기류 분리최저치는 다음과 같이 인증된 최대이륙 중량에 따라 항공기 범주를 4개 등급으로 분류한 것을 기준으로 한다.

- 가) 초대형 (J) - Doc 8643에 명시된 항공기 기종;
- 나) 대형 (H) - Doc 8643에 명시된 초대형 (J) 범주 항공기를 제외한 136,000kg 이상의 항공기 기종;
- 다) 중형 (M) - 7,000kg 초과 136,000kg 미만의 항공기 기종; 및

라) 소형 (L) - 7,000kg 이하의 항공기 기종

주기 - 각 항공기 기종에 대한 항적 난기류 범주는 Doc 8643에 수록되어 있다.

4.9.1.2 관할 항공교통업무기관이 허가한 경우, 항적 난기류 분리최저치는 난기류 발생 및 항공기 항력 특성에 기초한 항적 난기류 그룹 기준을 적용할 수 있다. 항적 난기류 그룹은 인증된 최대이륙중량, 날개 특성 및 속도에 따라 다음과 같이 구분된다.

가) 그룹 A - 136,000kg 이상이고, 주 날개폭(Wing Span)이 74.68m 초과 80m 이하인 항공기;

나) 그룹 B - 136,000kg 이상이고, 주 날개폭(Wing Span)이 53.34m 초과 74.68m 이하인 항공기;

다) 그룹 C - 136,000kg 이상이고, 주 날개폭(Wing Span)이 38.1m 초과 53.34m 이하인 항공기;

라) 그룹 D - 18,600kg 초과 136,000kg 미만이고, 주 날개폭(Wing Span)이 32m를 초과하는 항공기;

마) 그룹 E - 18,600kg 초과 136,000kg 미만이고, 주 날개폭(Wing Span)이 27.43m 초과 32m 이하인 항공기;

바) 그룹 F - 18,600kg 초과 136,000kg 미만이고, 주 날개폭(Wing Span)이 27.43m 이하인 항공기;

사) 그룹 G - 주 날개폭(Wing Span)에 관계없이 18,600kg 이하인 항공기;

주기1 - 각 항공기 기종에 대한 항적 난기류 범주는 Doc 8643에 수록되어 있다.

주기2 - 항적 난기류 범주 간 항적 난기류 분리 이행에 대한 지침은 Doc 10122에서 기술되어 있다.

4.9.1.2.1 항적 난기류 그룹에 따른 분리 적용 시, 필요에 따라 항적 난기류 그룹 명칭을 포함한 필수 정보가 관제사에 제공되어야 한다.

4.9.1.3 회전익항공기는 정지비행(hovering) 또는 공중활주(air taxiing)하는 경우 경향공기와 충분히 분리되어야 한다.

주기1 - 회전익항공기는 비행 중 와류(vortices)를 발생시키며 총질량 1kg당 발생하는 와류가 고정익항공기보다 강력하다는 증거가 있다. 지면효과에 의한 정지비행 또는 공중활주 중인 회전익항공기는 하강와류를 발생시켜 회전익 직경의 약 3배에 달하는 거리까지 고속의 와류를 생성한다.

주기2 - 항적 난기류 분리최저치에 관한 조항은 제5장 5.8 및 제8장 8.7.3를 참조한다.

4.9.2 초대형 또는 대형 항적 난기류 범주의 표시(Indication of super or heavy wake turbulence category)

초대형(SUPER) 또는 대형(HEAVY) 항적 난기류 범주에 속하는 항공기의 경우, 해당 항공기와 항공교통업무시설 간의 첫 무선 교신 시 항공기 호출부호 바로 뒤에 "Super" 또는 "Heavy"라는 단어를 포함해야 한다.

주기1 - 항적 난기류 범주는 부록 2의 비행계획 상 9번 항목을 작성하기 위한 지침에 명시되어 있다.

주기2 - 항적 난기류 그룹 A는 항적 난기류 범주 초대형(SUPER), 그룹 B 및 C는 항적 난기류 범주 대형(HEAVY)에 해당한다.

4.10 고도계수정치 절차 (ALTIMETER SETTING PROCEDURES)

4.10.1 항공기 수직위치의 표현(Expression of vertical position of aircraft)

4.10.1.1 비행장 주변 및 접근관제구역 내에서 비행하는 항공기의 수직위치는 4.10.1.2에 명시된 경우를 제외하고 전이비행고도 이하에서는 "고도(altitude)"로 표현하며, 전이비행고도 이상에서는 "비행고도(flight level)"로 표현되어야 한다. 전이층을 통과하는 동안 항공기 수직위치는 상승 시 "비행고도(flight level)", 강하 시 "고도(altitude)"로 표현되어야 한다.

4.10.1.2 착륙 허가를 받은 항공기가 QFE(비행장 표고에서의 대기압)를 사용하여 접근을 완료하는 경우, 항공기의 수직위치는 QFE를 사용하는 비행구간 동안 비행장 표고로부터의 높이로 표현되어야 한다. 단, 다음의 경우 활주로 시단 표고로부터의 높이로 표현되어야 한다:

가) 계기활주로(활주로 시단이 비행장 표고보다 2 m (7ft) 이상 낮을 경우; 및

나) 정밀접근활주로;

4.10.1.3 항공로상 비행하는 항공기의 수직 위치는 다음과 같이 표현한다:

가) 사용 가능한 최저비행고도 이상인 경우, 비행고도 (flight level);

나) 사용 가능한 최저비행고도 미만인 경우, 고도

(altitude);

단, 지역항행협정에 의거하여 특정 지역에 대한 전이고도가 설정되어 4.10.1.1을 적용하는 경우에는 예외로 한다.

4.10.2 전이비행고도의 결정(Determination of the transition level)

4.10.2.1 항공교통업무시설은 필요시 QNH(지상에서의 표고를 얻기 위한 고도계 수정치) 보고 및 평균 해면기압 예보를 근거로 하여, 해당 기간 동안 관련 비행장 및 해당 접근관제구역(TMA)에서 사용할 전이비행고도를 설정해야 한다.

4.10.2.2 전이비행고도는 당해 비행장에 대해 설정된 전이비행고도 이상에서 사용가능한 최저 비행고도이다. 협조 절차가 필요할 정도로 가까이 위치한 2개 이상의 비행장에 대하여 공통 전이고도가 설정된 경우, 관련 항공교통업무시설은 당해 비행장 주변 및 접근관제구역에서 사용할 공통 전이비행고도를 설정해야 한다.

주기 - 관제구역 내에서 사용 가능한 최저 비행고도의 결정에 대해서는 4.10.3.2를 참조한다.

4.10.3 IFR 비행에 대한 최저 순항고도(Minimum cruising level for IFR flights)

4.10.3.1 관련 항공교통업무기관에 의해 특별히 승인된 경우를 제외하고, 국토교통부장관이 설정한 비행 최저비행고도 미만의 순항고도를 배정해서는 안 된다.

4.10.3.2 항공교통관제시설은 상황에 따라 관할 관제구역의 전체 또는 일부에서 비행 가능한 최저고도를 설정하여, 비행고도 배정 시에 사용하거나 조종사의 요청 시 전달하여야 한다.

주기1 - 국토교통부장관이 별도로 규정하지 않는 한, 사용 가능한 가장 낮은 비행고도는 설정된 최저비행고도에 상응하거나 그 이상의 비행고도를 말한다.

주기2 - 관제구의 일부분에 대한 사용 가능한 최저비행고도는 항공교통업무 요건에 따라 결정된다.

주기 3 - 국제민간항공협약 부속서 11 (국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」)에 명시된 항공교통관제업무의 목적은 항공기와 지형 간 충돌방지를 포함하지 않는다. 따라서 본 표에서 규정한 절차가 항공교통관제시설이 발부한 허가가 해당 측면에서 안전한지 확인해야 하는 조종사의 책임을 면제해 주지 않는다. IFR 비행이 레이더 유도되거나 항공교통로로부터 항공기를 이탈시켜 직접 유도되는 경우 제8장의 8.6.5.2 절차를 적용한다.

4.10.4 고도계수정치 정보의 제공(Provision of altimeter setting information)

4.10.4.1 항공교통업무시설은 비행 중인 항공기로부터 요청을 받을 경우 비행경로 또는 비행경로의 특정 구간에서 장애물을 안전하게 회피할 수 있는 최저 비행고도를 결정하는 데 필요한 정보를 언제든지 제공할 수 있도록 준비하고 있어야 한다.

주기 - 지역항행협정에 규정된 경우, 이러한 정보는 기후학적 데이터로 구성될 수 있다.

4.10.4.2 비행정보소(FIC) 및 지역관제소는 항공기 요구시, 관할 비행정보구역, 관제구 및 인접 구역에 대한 적절한 QNH 보고 또는 예측 기압을 제공할 수 있도록 준비하고 있어야 한다.

4.10.4.3 강하 중 전이비행고도에 도달하기 전에 운항승무원에게 고도계수정치를 적시에 제공해야 하며, 이는 음성통신, ATIS 방송 또는 데이터 링크를 통해 이루어질 수 있다.

4.10.4.4 전이비행고도는 관련 기관에 의해 규정되었거나 조종사의 요청이 있을 경우 접근허가에 포함되어야 한다.

4.10.4.5 항공기가 QNH 고도계수정치를 이미 받은 것으로 확인된 경우를 제외하고, QNH 고도계수정치는 전이비행고도 아래로의 최초 강하 허가, 접근허가 또는 교통장주 진입 허가, 그리고 출발 항공기에 대한 지상 이동 허가에 포함되어야 한다.

4.10.4.6 QFE 고도계 수정치는 항공기의 요청 또는 지역항행협정에 따라 제공되며, 다음의 경우를 제외하고 비행장 표고에 대한 QFE를 제공해야 한다:

가) 비정밀 접근 활주로(활주로 시단이 비행장 표고보다 2m (7ft) 이상 낮을 경우); 및

나) 정밀접근활주로;

이 경우 해당 활주로 시단에 대한 QFE가 제공되어야 한다.

4.10.7 항공기에 제공되는 고도계수정치는 헥토파스칼의 소수점 첫째 자리 이하를 버림하여 제공한다.

주기1 - 해당 국가가 별도로 규정하지 않는 한, 사용 가능한 최저 비행고도는 설정된 최저비행고도에 상응하거나 그 이상의 비행고도이다.

주기2 - 관제구의 일부분에 대한 특정 최저 사용 가능한 비행고도는 항공교통업무 요건에 따라 결정된다.

주기 3 - 2.1 조항의 주기2를 참조한다.

4.11 위치 보고 (POSITION REPORTING)

4.11.1 위치보고의 송신(Transmission of position reports)

4.11.1.1 지정된 중요 지점으로 정의된 경로에서 위치보고는 4.11.1.3 및 4.11.3에 명시된 경우를 제외하고, 각 필수 보고 지점에서 또는 통과한 직후 가능한 한 신속히 항공기에 의해 이루어져야 한다. 해당 항공교통업무기관에 의해 다른 지점에서 추가 보고가 요청될 수 있다.

4.11.1.2 주요지점으로 정의되지 않은 비행경로 상에서의 위치보고는 4.11.1.3에 규정된 경우를 제외하고, 비행시작 30분 후에 가능한 빨리, 그리고 그 이후에는 매 시간 간격으로 항공기에 의해 이루어져야 한다. 더 짧은 시간 간격의 추가 위치보고가 해당 항공교통업무시설에 의해 요청될 수 있다.

4.11.1.3 항공교통업무기관에 의하여 규정된 조건하에서, 항공기는 지정된 각 필수보고지점에서 또는 지정된 보고 간격으로 위치를 보고하지 않을 수 있다. 이 조항 적용 시, 일상적인 항공기 관측의 실시 및 보고가 필요한 기상학적 요건을 고려하여야 한다.

주기 - 이 규정은 레이더 또는 ADS-B(제8장, 8.6.4.4 참조), ADS-C(제13장 참조) 등의 기타 방법으로 적절한 비행 진행 데이터를 얻을 수 있을 때나 특정 비행에서 일상적인 보고를 생략할 수 있는 경우에 적용된다.

4.11.1.4 규정 4.11.1과 4.11.2에 따른 위치보고는 항공기가 운항하는 공역을 관할하는 해당 항공교통업무시설에게 하여야 한다. 또한, 해당 항공교통업무기관에 의하여 항공정보간행물에 명시가 되었거나 해당 항공교통업무기관이 요구한 경우, 비행정보구역 또는 관제구역에서 인접 비행정보구역/관제구역으로 통과하기 전에 항공기가 진입하게 될 공역의 항공교통업무시설에 마지막 위치보고를 하여야 한다.

4.11.1.5 예상되는 시간에 위치 보고를 받지 못한 경우, 예상시간이 정확하다고 가정하여 추가 관제를 발부해서는 안 되며, 타 항공기 관제에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우, 보고를 받도록 즉각적인 조치를 취하여야 한다.

4.11.2 음성 위치보고의 내용(Contents of voice position reports)

4.11.2.1 무선통신으로 위치 보고를 할 때, 지역 항행협정에 따라 라), 마), 바) 항목을 생략할 수 있다고 명

시된 경우를 제외하고, 4.11.1.1 및 4.11.1.2에 따른 위치 보고는 다음의 정보를 포함해야 한다.

가) 항공기 식별부호

나) 위치

다) 시간

라) 비행고도 또는 고도, 허가고도를 유지하지 못한 경우 통과고도 및 허가고도 포함

마) 다음 통과지점 및 시간

바) 다음 주요지점

4.11.2.1.1 라) 항의 비행고도 또는 고도는 새로운 공지 음성통신 채널로 전환한 후 첫 교신 시 포함되어야 한다.

4.11.2.2 유지하여야 할 속도가 배정되었을 때, 운항승무원은 위치보고 시 해당 속도를 포함하여야 한다. 배정속도는 위치 보고가 필요하지 않더라도 공지 음성 통신 채널 변경 후 첫 교신에 포함되어야 한다.

주기 - 위 라)항은 기압고도 정보에서 도출한 비행고도 또는 고도를 항공기 위치표시 라벨에 지속적으로 제공하여 관제사가 이를 확인할 수 있고, 이러한 고도 정보의 안전하고 효율적인 사용을 위한 적절한 절차가 마련된 경우 생략 가능하다.

4.11.3 공지 음성통신 채널 변경을 위한 무선절차(Radiotelephony procedures for air-ground voice communication channel changeover)

해당 항공교통업무기관에서 규정한 경우, 공지 음성통신 채널 변경 후 항공교통업무시설에 최초 교신 시 다음의 요소를 포함해야 한다:

가) 호출하고자 하는 항공국의 명칭

나) 항공기 호출부호, 및 항공기가 초대형(SUPER) 및 대형(HEAVY) 항적 난기류 범주에 속하는 경우 "Super" 또는 "Heavy"

다) 고도, 허가된 고도를 유지 못하는 경우 통과고도 및 허가고도 포함

라) 속도, ATC에서 배정한 경우

마) 추가적으로 해당 항공교통업무기관에서 요구하는 내용

4.11.4 ADS-C 보고의 송신(Transmission of ADS-C reports)

위치보고는 항공기가 운항 중인 공역을 담당하는 항공교통업무시설에 자동적으로 이루어져야 한다. 자동종속 감시-계약(ADS-C) 보고의 전송 및 내용에 대한 요구사항은 현재 운영 상태를 기반으로 관제 중인 항공교통관제시설에 의해 수립되며, 항공기에게 통보된 후 ADS-C 계약을 통하여 응답되어야 한다.

4.11.5 ADS-C 보고의 내용(Contents of ADS-C reports)

4.11.5.1 ADS-C 보고는 다음 중 선택된 데이터 블록으로 이루어진다:

가) 항공기 식별부호

나) 기초 ADS-C

주기 - 기초 ADS-C 데이터 블록은 필수이며 모든 ADS-C 보고내용에 포함되어 있다.

다) 지상유도

라) 공중유도

마) 투영 프로파일

바) 기상정보

주기 - 기상정보 데이터블록 구성요소에 대한 범위 및 해상도를 포함한 사양은 국제민간항공협약 부속서 3의 부록 3(국내 관련규정은 기상청훈령 「항공기 상업무 규정」, 항공기상청 지침 「항공기 기반 관측 자료 수집 및 품질관리 지침」)에 기술됨.

사) 단기적 의도

항공기의 현재 위치와 투영된 의도지점 간 고도, 항적 및 속도 변화가 예상되는 경우 다음의 추가 정보가 중간 의도 블록에 제공된다.

4.11.5.2 ADS-C의 기초 데이터블록은 ADS-C를 장착한 모든 항공기로부터 요구되고, 나머지 ADS-C 데이터블록은 필요 시 포함되어야 한다. 항공교통업무를 위한 송신 관련 필요 요건 외에도 자료항목 f)(기상정보)는 국제민간항공협약 부속서 3의 5.3.1에 따라 송신하여야 한다. ADS-C 비상 및/또는 긴급 보고서에는 해당 ADS-C 보고정보에 더해 비상/긴급상황을 포함해야 한다.

4.11.6 ADS-B 전문의 데이터 형식(Data format of ADS-B messages)

주기 - ADS-B 전문의 데이터 형식은 국제민간항공협약 부속서 10 항공통신 volume III 통신시스템 Part I의

디지털 데이터통신 시스템 및 Volume IV 감시레이더 및 충돌회피 시스템(국내 관련규정은 「항공정보통신시설의 설치 및 기술기준」 별표 1 및 「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」 별표 2)에 수록되어 있다.

4.12 운항 및 기상정보의 보고 (REPORTING OF OPERATIONAL AND METEOROLOGICAL INFORMATION)

4.12.1 일반사항(General)

4.12.1.1 4.11.1.1 및 4.11.1.2에 따라 위치보고가 필요한 시점에 데이터링크를 사용하여 운항 및/또는 일상적인 기상정보를 경로상 항공기가 보고하는 경우, 위치보고는 4.11.5.2(ADS-C 탑재 항공기의 기상정보 전송에 관한 요건)에 따라 보고되거나 일상적인 항공관측보고(air-report) 형태로 보고되어야 한다. 특별한 항공기 관측은 특별한 항공관측보고로 보고되어야 한다. 모든 항공관측보고는 가능한 빨리 보고되어야 한다.

4.12.2 일상적 항공관측보고의 내용(Contents of routine air-reports)

4.12.2.1 데이터 링크를 통해 전송되는 일상적인 항공관측보고는 ADS-C를 적용하지 않는 경우 4.12.2.2 준수에 필요한 다음 요소와 관련된 정보를 제공해야 한다:

Section 1 - 위치정보

- 1) 항공기 식별부호
- 2) 위치
- 3) 시간
- 4) 비행고도 또는 고도
- 5) 다음 통과할 비행지점 및 시간
- 6) 다음 주요지점

2절 - 운항정보

- 7) 도착예정시간
- 8) 비행가능시간

3절 - 기상정보

- 9) 풍향
- 10) 풍속

- 11) wind quality flag
- 12) 대기온도
- 13) 난기류(가능한 경우)
- 14) 습도(가능한 경우)

4.12.2.2 항공관측보고의 위치정보(1절)는 지역항행협정에 의거하여 규정된 경우 5) 및 6) 요소를 생략 가능한 것을 제외하고 필수적으로 보고되어야 한다. 항공관측보고의 운항정보(2절)나 그의 일부는 운영자 또는 운영자가 지정한 대리인이 요청하거나 항공기 기장이 필요하다고 간주하는 경우에 전송되어야 하며, 항공관측보고의 기상정보(3절)는 국제민간항공협약 부속서 3 제5장(국내 관련규정은 기상청훈령 「항공기상업무 규정」, 항공기상청 지침 「항공기 기반 관측자료 수집 및 품질관리 지침」)에 의거하여 전송되어야 한다.

주기 - 항공관측보고의 위치정보(1절)는 비행고도(또는 고도)를 포함해야 하지만, 지역항행협정에 의거해 규정된 경우 4.11.2.1 규정에 따른 4) 비행고도(또는 고도)는 무선 통신에 의한 위치보고의 내용에서 생략해도 된다.

4.12.3 특별항공관측보고의 내용(Contents of special air-reports)

4.12.3.1 모든 항공기는 다음 상태를 조우하거나 관측한 경우에 특별항공관측보고를 하여야 한다.

- 가) 중간 또는 심각한 난기류; 또는
- 나) 중간 또는 심각한 착빙; 또는
- 다) 심각한 산악파; 또는
- 라) 우박을 동반하지 않은 뇌우(가려지거나, 내포되거나, 넓게 퍼져있거나, 스콜전선 내 형성된)
- 마) 우박을 동반한 뇌우(가려지거나, 내포되거나, 넓게 퍼져있거나, 스콜전선 내 형성된); 또는
- 바) 강한 먼지폭풍, 또는 강한 모래폭풍; 또는
- 사) 화산재 구름; 또는
- 아) 폭발 전 화산활동 또는 화산폭발; 또는
- 자) 발생한 활주로 제동상태가 보고된 수치보다 좋지 않는 경우

주기 - 폭발 전 화산활동은 화산폭발의 전조가 되는 비정상적이거나 심화되는 화산활동을 의미한다.

또한 천음속 및 초음속 비행의 경우:

- 차) 중간 정도의 난기류; 또는
- 카) 우박; 또는
- 타) 적란운

4.12.3.2 공지 데이터링크를 사용하는 특별항공관측보고는 다음 요소를 포함하여야 한다.

- 메시지 형식 지명부호
- 항공기 식별부호
- 자료항목 1:
 - 위도
 - 경도
 - 기압고도
 - 시간
- 자료항목 2:
 - 풍향
 - 풍속
 - wind quality flag
 - 대기온도
 - 난기류(가능한 경우)
 - 습도(가능한 경우)
- 자료항목 3:
 - 위의 4.12.3.1에 제시된 항목 가)부터 카) 중, 특별항공관측보고를 발행토록 하는 조건

4.12.3.3 음성통신을 사용하는 특별항공관측보고는 다음 요소를 포함하여야 한다.

- 메시지 형식 지명부호
- 1절 - 위치정보
 - 1) 항공기 식별부호
 - 2) 위치
 - 3) 시간
 - 4) 비행고도 또는 고도
- 3절 - 기상정보
 - 5) 위의 4.12.3.1에 제시된 항목 가)부터 카) 중, 특별 항공관측보고를 발행토록 하는 조건

4.12.4 음성통신에 의한 항공관측보고의 작성 및

전송(Compilation and transmission of air-reports by voice communications)

4.12.4.1 본 표 부록 1의 모델 AIREP SPECIAL 형식을 기초로 한 양식은 운항승무원이 보고서를 작성할 때 사용하는 양식이다. 부록 1에 제시된 보고서 작성에 대한 세부적인 지침에 따라 보고서가 작성되어야 한다.

4.12.4.2 항공교통업무기관이 특별항공관측보고를 관련 기관에 송신하는 경우 부록 1의 메시지 형식 및 용어를 포함한 세부적인 지침을 따른다.

주기 - 자동화시스템을 이용한 항공관측보고의 사용이 증가함에 따라 이러한 보고의 요소를 규정된 순서 및 형식으로 전송하는 것이 필수적이다.

4.12.5 화산활동에 관한 특별항공관측보고의 기록(Recording of special air-reports of volcanic activity)

화산활동에 관한 관측을 포함한 특별항공관측보고는 화산활동에 관한 특별보고 양식에 기록되어야 한다. 부록 1의 화산활동 관련 특별항공관측보고 양식은 화산재 구름의 영향을 받을 수 있는 항공로를 비행하는 운항승무원들에게 제공하여야 한다.

주기 - 편의를 위해 이에 대한 기록 및 보고방법을 화산활동 관련 특별항공관측보고 양식의 뒷면에 인쇄할 수 있다.

4.12.6 기상정보의 전달(Forwarding of meteorological information)

4.12.6.1 기상정보를 포함하는 ADS-C 보고를 접수한 경우, 항공교통업무시설은 기본 ADS-C 및 기상정보와 항공기 등록부호를 지체없이 세계지역예보센터(WAFCs)로 중계한다.

주기 - 세계지역예보센터(WAFCs)로 기상정보를 중계시 사용하는 양식은 Doc 8896에 수록되어 있다.

4.12.6.2 데이터링크 통신을 통해 특별항공관측보고를 접수한 경우, 항공교통업무제공자는 항공고정통신업무의 인터넷기반 서비스 운영을 위해 해당 정보를 지체없이 관련 기상관측소, 세계지역예보센터(WAFCs) 및 지역항행협정에 의해 지정된 센터에 통보한다.

4.12.6.3 음성통신을 통해 특별항공관측보고를 접수한 경우, 항공교통업무시설은 활주로 제동상태에 적용되는 조건을 제외한 해당 정보를 지체없이 관련 기상감시소에 통보하여야 한다.

4.12.7 제동상태 정보의 통보(Forwarding of braking action information)

보고된 상태보다 양호하지 않은 제동상태에 대하여 음성통신을 통해 특별 항공관측보고를 접수한 경우, 항공교통업무시설은 지체없이 해당 정보를 관련 비행장 운영자에게 통보한다.

4.13 비행계획과 관제 데이터의 제공 및 업데이트 (PRESENTATION AND UPDATING OF FLIGHT PLAN AND CONTROL DATA)

4.13.1 일반사항(General)

관련 항공교통업무제공자는 항공교통업무시설이 업무를 제공하는 모든 항공편의 비행계획과 관제 데이터를 관제사에게 제공하고 업데이트하기 위한 규정과 절차를 수립하여야 한다. 또한 항공교통업무 제공을 위해 필요하거나 요구되는 모든 정보를 제공하기 위한 규정과 절차를 수립하여야 한다.

4.13.2 제공되는 정보와 데이터(Information and data to be presented)

4.13.2.1 관제사가 자신의 책임 구역 내 현재 항공교통 상황 및 관련된 경우 비행장의 기동지역에서의 이동을 완전히 파악할 수 있도록 충분한 정보와 데이터가 제공되어야 한다. 이는 항공기의 잠재적 충돌을 적시에 감지하여 해결을 용이하게 하고, 인접 항공교통업무시설과 관제센터 간의 협조를 용이하게 하고 그 기록을 제공할 수 있도록 항공기의 진행 상황에 따라 업데이트되어야 한다.

4.13.2.2 주요지점이나 그러한 지점에 대한 정보 등 구역구조에 관한 적절한 표시가 제공되어야 한다. 이러한 데이터는 허가 및 협조 데이터뿐 아니라 비행계획 및 위치보고로부터의 관련 정보를 포함하여야 한다. 이러한 정보 전시는 자동 또는 담당자에 의해 생성 및 업데이트될 수 있다.

4.13.2.3 전시되어야 할 또는 전시 가능한 기타 정보에 관한 요구사항은 해당 기관에 의해 명시되어야 한다.

4.13.3 정보 및 데이터의 표시(Presentation of information and data)

4.13.3.1 필요한 비행계획 정보와 관제 데이터는 종이 비행진행스트립 또는 전자 비행진행스트립을 사용하거나 기타 전자적 표시 형식 또는 방법을 조합하여 표시할 수 있다.

4.13.3.2 정보나 데이터를 표시하는 방법은 인적요소 원칙을 따라야 한다. 개별 항공기와 관련된 데이터를 포

함하여 모든 데이터는 잠정적인 잘못된 해석 또는 오해를 최소화하는 방법으로 표시되어야 한다.

4.13.3.3 ATC 자동화시스템에서 수동으로 데이터를 입력하는 수단 및 방법은 인적요소 원칙에 따라야 한다.

4.13.3.4 비행진행스트립이 사용될 때, 각 비행편마다 최소 하나의 개별 비행진행스트립이 있어야 한다. 개별 비행에 대한 비행진행스트립의 개수는 관련 항공교통업무기관의 요구에 일치하도록 충분해야 한다. 데이터 주석 절차 및 기호 사용을 포함해 비행진행스트립에 입력할 데이터 유형을 지정하는 조항은 해당 항공교통업무기관에 의해 명시되어야 한다.

주기 - 종이 비행진행스트립 사용에 관한 지침은 Doc 9426에 수록되어 있다.

4.13.3.5 자동으로 생성되는 데이터는 관제사에게 적시에 제공되어야 한다. 개별 비행에 대한 정보와 데이터의 현시는 충돌 감지 및 비행 조정을 포함한 관제 제공의 목적으로 데이터가 더 이상 필요하지 않을 때까지 또는 관제사에 의해 종료될 때까지 계속되어야 한다.

4.13.4 조사 목적의 데이터 기록 및 보존(Recording and retention of data for investigative purposes)

종이 비행진행스트립은 최소 30일 동안은 보존되어야 한다. 전자 비행진행스트립 및 협조 데이터는 적어도 동일 기간 기록 및 보존되어야 한다.

4.14 시스템 및 장비의 고장 또는 비정상 작동 (FAILURE OR IRREGULARITY OF SYSTEMS AND EQUIPMENT)

항공교통관제시설은 항공기 운항 및/또는 항공교통관제업무 제공의 안전 및 효율성에 영향을 미칠 수 있는 통신, 항법, 감시시스템 또는 기타 안전에 중요한 시스템이나 장비의 고장이나 비정상작동을 해당 기관의 지침에 따라 즉시 보고하여야 한다.

4.15 데이터링크 통신 개시 절차 (DATA LINK COMMUNICATIONS INITIATION PROCEDURES)

4.15.1 일반사항(General)

주기1 - 데이터링크 개시능력(DLIC)에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 10, 제II권, 제8장(국내 관련규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에 수록되어

있다.

주기2 - DLIC의 이행에 관한 지침자료는 Doc 10037을 참조한다.

4.15.1.1 항공교통업무시설의 데이터링크 응용프로그램이 사용되는 공역에 진입하기 전, 항공기와 항공교통업무시설 간 데이터링크 통신을 시작하여 항공기를 등록하고 필요시 데이터링크 응용프로그램의 개시를 허용한다. 이는 항공기가 자동으로 또는 조종사에 의해, 또는 항공교통업무시설이 조종사에게 어드레스를 전달할 때 개시되어야 한다.

4.15.1.2 항공교통업무시설과 관련된 로그인 어드레스 및 절차는 「항공정보업무기준」에 따라 항공정보간행물에 등재되어야 한다.

주기1 - 특정 비행정보구역은 복수의 로그인 어드레스를 가질 수 있으며, 둘 이상의 비행정보구역이 동일한 로그인 어드레스를 공유할 수 있다.

주기2 - 로그인 어드레스 및 절차에 관한 지침자료는 Doc 10037을 참조한다.

4.15.2 항공기에 의한 개시(Aircraft initiation)

4.15.2.1 데이터링크 서비스 지역 내 또는 해당 지역으로 접근 중인 항공기로부터 유효한 데이터링크 개시 요청 접수 시, 항공교통업무시설은 해당 요청을 수락해야 하며, 비행계획과 연관시킬 수 있는 경우 항공기와 연결을 설정해야 한다.

4.15.2.2 관련 항공교통업무시설과 별도로 협의되지 않는 경우 항공교통업무시설이 관할 공역 내에 있지 않고 관할 공역으로 접근 중이지도 않는 항공기로부터 데이터링크 개시를 요청받은 때, 지상 시스템은 해당 항공기에 데이터링크 개시 거부를 나타내는 로그인 응답을 송신해야 한다.

주기 - 항공교통업무시설이 이러한 상태에 있는 항공기에 대한 비행계획을 가지고 있어, 해당 항공기와 데이터링크 연결을 설정할 수 있는 경우가 있을 수 있다.

4.15.3 항공교통통관제시절간 데이터링크 전달(Data link connection forwarding between ATS units)

지상 시스템이 다른 항공교통업무시설에 데이터 링크 연결을 전달할 수 있는 경우, 데이터링크 통신을 설정할 수 있도록 충분한 시간 내에 업데이트된 항공기 정보를 전달하고 지대지 또는 공대지 어드레스 정보 전달 절차를 수행해야 한다.

4.15.4 연결 실패(Failure)

4.15.4.1 데이터링크 개시 실패 시, 데이터링크 시스템은 해당 항공교통업무시설에 실패 알림을 제공해야 한다. 또한 운항승무원에 의해 개시된 로그인으로 데이터링크 개시 실패 시, 데이터링크 시스템은 해당 승무원에게 실패 알림을 제공해야 한다.

주기 - 이양하는 항공교통업무시설의 접속 요청에 응답하기 위해 항공기가 로그인 요청을 하는 경우, 이양 및 인수하는 항공교통업무 기관 모두 알림을 수신한다.

4.15.4.2 항공교통업무기관은 가능한 빨리 데이터링크 개시 실패를 해결하기 위한 절차를 수립한다. 해당 절차는 최소한 항공기가 관할(즉, 항공기가 관제구역 내 또는 해당 구역으로 접근 중) 항공교통업무기관에 데이터링크 요청을 시작하고 있는지 확인하는 절차를 포함해야 하며, 이 경우 다음의 절차를 수행해야 한다:

가) 비행계획이 있는 경우, 항공기 식별부호, 등록부호 또는 항공기 어드레스 및 데이터링크 개시 요청에 포함된 기타 세부 사항이 비행계획의 세부 사항과 일치하는지 확인하고, 차이가 감지된 경우 어느 것이 옳은 정보인지 확인하여 필요한 변경을 수행하거나

나) 비행계획이 이용 불가능한 경우, 성공적인 데이터링크 개시가 달성되도록 비행데이터 처리시스템 내의 충분한 정보를 포함한 비행계획을 작성한다; 이후

다) 데이터링크 재개시를 준비한다.

4.15.4.3 데이터링크 개시 실패 절차에는 단일 데이터링크 개시 응답 메시지의 전송에 실패한 경우 항공교통업무시설이 해당 메시지를 다시 송신하는 절차도 포함되어야 한다.

4.15.4.4 항공기 운영자는 가능한 조속히 데이터링크 개시 실패를 해결하기 위한 절차를 수립한다. 해당 절차는 최소한 다음의 조종사의 조치 사항을 포함해야 한다.

가) FMS 또는 데이터링크가 개시된 장비에서 가용한 비행계획 정보의 정확성과 일관성을 확인하고, 차이를 감지한 경우 필요한 변경을 수행한다; 그리고

나) 항공교통업무기관의 정확한 어드레스를 확인한다; 이후

다) 데이터링크를 재개시한다.

제5장 분리방법 및 최저치 (Separation methods and minima)

5.1 개요 (INTRODUCTION)

주기1 - 아래에 명시된 예외를 제외하고, 제5장에서는 출발 및 도착 단계, 운항 중 항공기 분리에 적용되는 절차 및 비감시 분리최저치를 다루고 있다.

주기2 - 평행활주로 접근에 적용 가능한 절차와 분리최저치는 제6장에 수록되어 있다. 비행장관제업무 제공에 적용 가능한 절차와 분리최저치는 제7장, 항공교통업무 감시시스템에 적용 가능한 절차와 분리최저치는 제8장에 수록되어 있다.

주기 3 - 데이터링크 개시능력(DLIC)에 적용되는 절차는 제4장에 수록되어 있다. 자동종속감시시설-계약(ADS-C)에 적용 가능한 절차는 제13장, 관제사-조종사 간 데이터링크통신(CPDLC)에 적용 가능한 절차는 제14장에 수록되어 있다.

5.2 항공교통 분리 제공 (PROVISIONS FOR THE SEPARATION OF CONTROLLED TRAFFIC)

5.2.1 일반사항(General)

5.2.1.1 다음의 경우에는 수직 또는 수평분리가 이루어져야 한다.

- 가) 등급 A 및 B 공역 내에서 모든 항공기 간
- 나) 등급 C, D 및 E 공역 내에서 IFR 항공기 간
- 다) 등급 C 공역 내에서 IFR 항공기와 VFR 항공기 간
- 라) IFR 항공기와 SVFR 항공기 간
- 마) 관계 항공교통업무기관이 규정한 경우 SVFR 항공기 간

단, 공역 등급 D, E에서의 상기 나)의 경우, 주간에 VMC 조건으로 항공기 간 자체분리를 유지하면서 상승 또는 강하하도록 허가받은 경우는 예외로 한다. 이러한 절차에 이용할 수 있는 조건은 5.9절에 포함되어 있다.

5.2.1.2 두 항공기 간의 간격이 적절한 분리최저치 미만으로 좁혀지도록 기동하는 허가를 발부하여서는 안 된다.

5.2.1.3 불법간섭과 같은 예외적인 상황이나 항행상의 어려움이 발생하여 특별한 관리가 필요한 경우, 규정된 분리최저치보다 더 큰 분리를 적용해야 하며, 이로 인해 항공교통 흐름에 지장이 생기지 않도록 모든 관련 규정을 철저히 준수해야 한다.

주기 - 항공기에 대한 불법간섭은 불법간섭을 받는 항공기와 다른 항공기 사이에 지정된 최소 간격보다 더 큰 간격을 적용해야 하는 예외적인 상황을 초래한다.

5.2.1.4 두 항공기 간의 분리에 사용된 분리방식 또는 분리최저치를 계속 유지할 수 없는 경우, 현재의 분리최저치가 침해되기 전에 다른 분리 방식 및 분리최저치가 확보되어야 한다.

5.2.2 저하된 항공기 성능(Degraded aircraft performance)

항행안전시설, 통신, 고도측정, 운항관제 또는 기타 시스템의 고장이나 성능저하의 결과로 항공기의 성능이 운항하고 있는 공역에서의 요구수준 미만으로 떨어졌을 때, 운항승무원은 관련 항공교통관제시설에 지체없이 이를 알려주어야 한다. 고장이나 성능저하가 현재의 분리최저치에 영향을 미치는 경우, 관제사는 다른 적절한 형태의 분리방법 또는 분리최저치를 설정하기 위한 조치를 하여야 한다.

5.3 수직분리 (VERTICAL SEPARATION)

5.3.1 수직분리 적용(Vertical separation application)

수직분리는 제4장 4.10에 따라 고도계 수정치 운용절차를 이용하는 항공기에게 각각 다른 비행고도 또는 고도를 배정하는 방법으로 이루어진다.

5.3.2 수직 분리최저치(Vertical separation minimum)

수직 분리최저치(VSM)는 다음과 같다.

- 가) FL290 미만에서 300m (1,000ft), FL290 이상에서 600m (2,000ft). 단 b)의 경우는 그렇지 아니하다.
- 나) 지정된 공역 내에서는 지역항행협정에 따라 수직 분리최저치는 FL410 미만 또는 FL410 이상이라도 특정 조건하에서 적용토록 명시된 경우에는 300m (1,000ft)이고, FL410 이상에서는

600m (2,000ft)를 적용한다.

주기 - 수직분리와 관련한 규정은 Doc 9574에 수록되어 있다.

5.3.3 관제항공기 순항고도 배정(Assignment of cruising levels for controlled flights)

5.3.3.1 교통상황 및 협조절차가 순항상승을 허가할 수 있는 경우를 제외하고, 항공교통관제시설은 통상적으로 관할 관제구역을 벗어나는 항공기에 대해 관제구역의 인접 여부와 관계없이 단일 순항고도만을 허가한다. 추가 상승 허가를 발부하는 책임은 인수 항공교통관제시설에 있다. 이 경우 인계 항공교통관제시설은 항공기에게 인수 관제기관에게 상승 허가를 요청하도록 안내한다.

5.3.3.2 순항상승 기법을 사용하도록 허가받은 항공기는 두 개의 고도 사이 또는 하나의 고도 이상으로 운항하도록 허가할 수 있다.

5.3.3.3 항공교통로의 일부 구역은 관할 관제구역 내에 있고 일부 구간은 관제구역 밖으로 지정된 상태에서 순항고도 변경이 필요한 경우, 순항고도 변경은 가능한 관제구역 내에서 이루어져야 한다.

5.3.3.4 항공기가 다음 관제구역의 설정된 최저 순항고도보다 낮은 순항고도로 진입하도록 허가된 경우, 현재 관제 중인 해당 항공교통관제시설은 조종사가 요청하지 않더라도 다음 관제구역의 최저 순항고도 이상으로 순항고도 변경을 지시하여야 한다.

5.3.3.5 필요에 따라서 항공기는 특정한 시간, 위치 또는 상승/강하율로 순항고도를 변경하도록 허가할 수 있다.

주기 - 수직속도 관제 절차에 관하여 5.3.4.1.1 참조한다.

5.3.3.6 동일 목적지로 비행하는 항공기의 순항고도는 가급적 목적지의 접근순서를 배정하는 데 적합하도록 배정한다.

5.3.3.7 순항고도로 비행 중인 항공기는 해당 순항고도로 비행하고자 하는 다른 항공기보다 우선권이 주어져며, 두 대 이상의 항공기가 동일 순항고도에서 비행할 경우, 일반적으로 선행 항공기에게 우선권을 부여할 수 있다.

5.3.3.8 관제 항공기에 배정할 순항고도 또는 순항상승 경우 고도 범위는 다음의 IFR 비행에 할당된 고도 중에서 선택하여 배정할 수 있다.

가) 「항공안전법 시행규칙」 별표 21의 순항고도 배정표

나) 국제민간항공협약 부속서 2의 부록 3에 따라 적용되는 수정된 순항고도 배정표

단, 항공교통관제 허가에 달리 명시하거나 해당 항공교통업무기관이 항공정보간행물에 발간한 경우는 상기 순항고도 배정표를 적용하지 않아도 된다.

5.3.4. 상승/강하 중 수직분리(Vertical separation during climb or descent)

5.3.4.1 어떠한 항공기가 점유하고 있는 고도를 다른 항공기에 배정하기 위해서는 그 고도를 점유하고 있는 항공기가 해당 고도를 벗어났다고 보고한 후에 다른 항공기에게 해당 고도를 배정할 수 있다. 그럼에도 불구하고 다음의 경우에는 해당 고도를 배정하여서는 아니 된다.

가) 심한 난기류가 존재한다고 알려진 경우;

나) 더 높은 고도에 있는 항공기가 순항상승 중인 경우;

다) 항공기 성능 차이로 인해 적용해야 하는 분리최저치보다 적은 분리가 발생할 가능성이 있는 경우.

이 경우, 해당 허가는 고도를 벗어난 항공기가 분리최저치 이상으로 분리되는 다른 고도에 위치하거나 이를 통과했다고 보고될 때까지 보류되어야 한다.

5.3.4.1.1 관련 항공기가 동일 체공장주에서 비행 중일 때, 항공기 간 현저한 강하율 차이를 고려하여야 한다. 필요한 경우, 요구되는 분리를 확보하기 위해 더 높은 고도의 항공기에 대하여 최대 강하율을 지정하거나 낮은 고도의 항공기에게 대하여 최소 강하율을 지정하는 방법을 적용할 수 있다.

5.3.4.2 서로 직접 통신이 가능한 두 조종사 간에 합의된 경우 상승 또는 강하하는 동안 항공기 간 일정한 수직분리를 유지하도록 허가할 수 있다.

5.4 수평분리(HORIZONTAL SEPARATION)

주기1 - 아래의 5.4.1 및 5.4.2에 명시된 어떠한 조항도 국토교통부장관이 다음 사항을 설정하는 것에 우선할 수 없다.

가) 규정되지 않은 상황에서 적용하기 위한 기타 최저치; 또는

나) 최저치의 적용을 위해 규정된 조건에 대한 추가 조건;

단, 아래의 5.4.1 및 5.4.2에 명시된 조항에 명시된 안전수준은 항상 확보되어야 한다.

주기2 - 평행 비행경로 간 진로 간격에 대한 자세한 사항은 국제민간항공협약 부속서 11, 첨부(Attachment) A 및 B(국내 규정은 「항공교통업무기준」 별표 7 및 8)에 수록되어 있다.

주기 3.- 다음의 협약 매뉴얼을 참조:

가) Doc 9426;

나) Doc 9689; 및

다) Doc 9613

주기 4.- 분리최저치 축소 관련 규정은 5.11과 제2장 항공교통업무 안전관리에 수록되어 있다.

5.4.1 횡적분리(Lateral separation)

5.4.1.1 횡적분리 적용(LATERAL SEPARATION APPLICATION)

5.4.1.1.1 항공기의 횡적분리는 횡적분리가 의도된 비행경로의 각 부분 사이의 거리가 항법의 부정확성을 보완할 수 있는 지정된 완화기준(buffer)을 더한 설정된 거리 이상의 분리로 적용되어야 한다. 이 완화기준은 해당 항공교통업무기관에 의해 결정되며 횡적 분리최저치에 필수적인 부분으로 포함되어야 한다.

주기 - 5.4.1.2에 명시된 분리최저치에는 이미 적절한 완화기준이 포함되어 있다.

5.4.1.1.2 항공기의 횡적분리는 시각적 관찰, 항행안전시설의 사용 또는 지역항법 장비의 사용으로 결정된 서로 다른 비행경로 또는 지리적 위치로 비행하도록 함으로써 이루어진다.

5.4.1.1.3 항행장비의 고장 또는 항행성능요건 미만으로 성능 저하를 나타내는 정보를 수신한 경우, 항공교통관제시설은 조종사 요청에 따라 대체 분리 방법이나 최저치를 적용하여야 한다.

5.4.1.1.4 항공기의 비행경로가 횡적 분리최저치를 충족하지 못하는 특정 선회를 포함하는 경우, 항공기가 선회를 개시하기 전에 다른 분리 방법 또는 최저치가 수립되어야 한다. (그림 5-1 및 5-2 참조).

주기1 - Flyover 웨이포인트의 경우, 항공기는 먼저 웨이포인트 상공을 통과한 후 선회를 실시해야 한다. 선회 후 항공기는 즉시 경로에 합류하거나 다음 지정된 웨이포인트로 비행한 후 경로에 재합류할 수 있다. 이 경우 이탈하는 선회 구간에 대한 추가적인 횡적분리가 필요하다. (그림 5-1 참조)

주기2 - 항공기는 선회 웨이포인트 이전에 최대 37km (20NM)까지 Fly-by 선회를 시작할 수 있으며, 해당 웨이포인트에서 최대 16.7km (9.0NM)까지 이탈한 경로를 비행할 수 있다. 고정반경전환(FRT) 회전에서 정의된 반경은 항공기가 선회를 얼마나 일찍 시작하는지와 해당 웨이포인트로부터의 이탈 거리를 결정한다. 따라서 플라이 바이 및 FRT 선회는 제한구역이나 선회 내측의 다른 경로에 영향을 미칠 가능성이 있다. 계기비행절차의 경우, 고정(RF) 경로 터미네이터에 대한 반경 아크는 일관된 선회 성능을 제공한다. (그림 5-1 및 그림 5-2 참조). 이 문제에 대한 자세한 내용은 Doc 9992를 참조한다.

주기 3.- 특정 항법성능에 따라 규정된 횡적 분리최저치의 예는 5.4.1.2.1.6.에서 참조한다. <Fly-by 선회>

항공기는 성능 특성, 속도, 고도, 선회 각도 및 바람 조건에 따라 선회 반경과 뱅크각(AOB)을 계산한다. 계산된 선회 반경을 바탕으로 항공기는 웨이포인트에 도달하기 전에 선회를 시작하며, 이 선회는 웨이포인트로부터 최대 20NM 이전에서 이루어질 수 있다. 각 항공기는 고유한 선회 반경을 계산하기 때문에 경로에 차이가 발생할 수 있다(그림에서 회색 영역으로 표시된 부분이 항공기의 비행 경로가 위치할 가능성이 있는 구역임). 이러한 오차는 고도가 높거나 선회 각도가 클수록 더욱 두드러진다. 관제사는 항공기의 항적이 웨이포인트의 내측에 있을 것으로 예상할 수 있다.

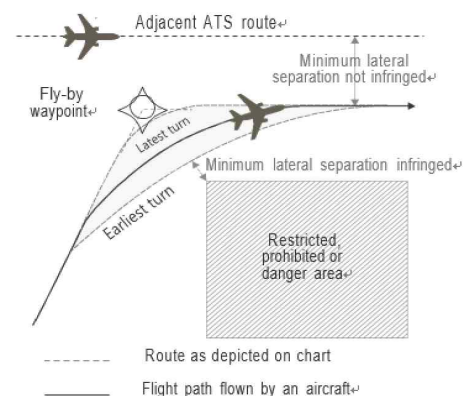


그림 5-1 flyover 웨이포인트에서의 선회 및 fly-by 웨이포인트에서의 선회 (5.4.1.1.4 참조)
<Flyover 선회>

항공기는 웨이포인트 상공을 통과한 후 다음 레그(leg)로 선회를 시작한다. 따라서 횡적 분리치가 적용된 경우, 항공기가 Flyover 웨이포인트에서 다음 레그로 기동할 때 그 분리치를 충족하지 못하게 된다. 관제사는 항공기의 항적이 웨이포인트의 외측에 위치하게 될 것을 예상할 수 있다.

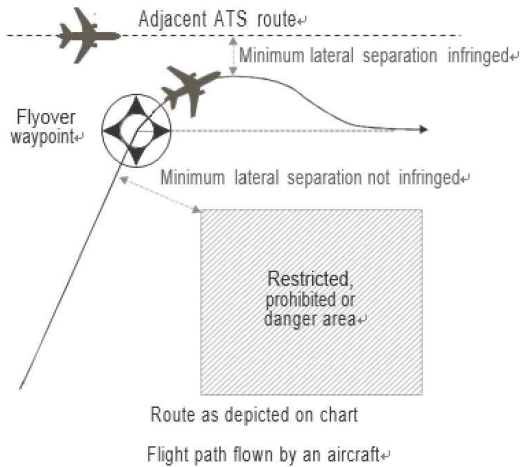


그림 5-1 flyover 웨이포인트에서의 선회 및 fly-by 웨이포인트에서의 선회 (5.4.1.1.4 참조)
<고정반경전환(FRT)>

고시된 항공로(en-route) 필수항행성능(RNP) 항공교통로에 대한 FRT는 공역 설계자가 지정한 선회 반경으로 선회하는 것을 말한다. 항공기가 웨이포인트에 접근할 때, FMC(비행관리컴퓨터) 또는 FMS(비행관리시스템)가 아크 중심을 계산하고, 비행경로가 계산된 중심과 연결되는 반경에 수직인 지점에서 선회를 시작한다. 이러한 선회 방식은 매우 일관되고 반복 가능한 선회 성능을 제공해야 한다.

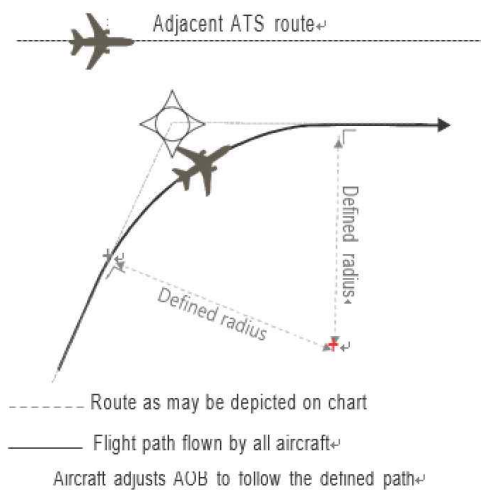


그림 5-2. 고정반경전환(FRT) 및 픽스로의 반경 아크(RF) 선회 (5.4.1.1.4 참조)
<픽스로의 반경 아크(RF)>

계기비행절차(IFP)에서 사용되는 RF는 공시된 반경과 아크 중심을 가진 곡선 경로 구간이다. 항공기는 곡선 구간의 시작을 정의하는 웨이포인트에서 선회를 시작하며, 다음 웨이포인트까지 공시된 경로를 따라 비행한다. 이 선회 유형은 매우 일관적이고 반복 가능한 선회 성능을 제공해야 한다.

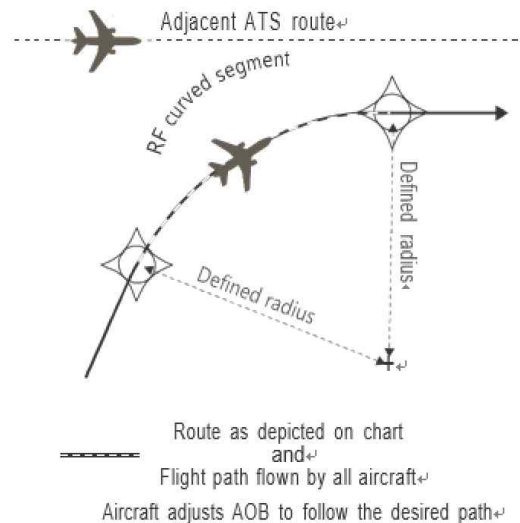


그림 5-2. 고정반경전환(FRT) 및 픽스로의 반경 아크(RF) 선회 (5.4.1.1.4 참조)

5.4.1.2 횡적분리 기준 및 최저치(LATERAL SEPARATION CRITERIA AND MINIMA)

5.4.1.2.1 횡적분리는 다음의 방법에 의하여 이루어진다:

5.4.1.2.1.1 동일하거나 상이한 지리적 위치를 참조하는 방법. 항공기가 육안 또는 항행안전시설을 참조하여 다른 지리적 위치 상공에 있음을 명확히 나타내는 위치에 있다고 보고하는 방법 (그림 5-3 참조).

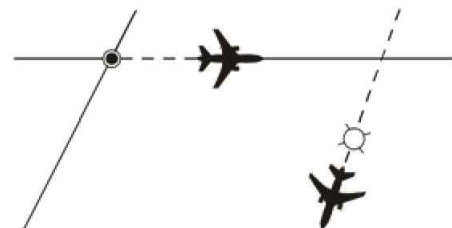


그림 5-3. 동일하거나 상이한 지리적 위치를 이용한 분리 (5.4.1.2.1.1 참조)

5.4.1.2.1.2 교차하는 진로 또는 항공교통로에서 무지향 표지시설(NDB), 전방향표지시설(VOR) 또는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 방법. 항공기가 사용 중인 항행 안전시설에 적합한 최소 간격을 유지하며 특정 진로를 비행하도록 요구하는 방식이다. 두 항공기 간 횡적분리는 다음과 같은 조건에서 성립된다:

- 가) 전방향표지시설(VOR) : 두 항공기가 15도 이상 분기되는 레디얼 상에 위치하며, 최소한 하나의 항공기가 해당 항행안전시설로부터 28km (15NM) 이상 떨어진 경우 (그림 5-4 참조);
- 나) 무지향표지시설(NDB) : 두 항공기가 30도 이상 분기되는 무지향표지시설(NDB)로 향하거나 무지

항표지시설(NDB)로부터 출발하는 진로에 있으며, 최소한 하나의 항공기가 무지항표지시설(NDB)로부터 28km (15NM) 이상 떨어진 경우 (그림 5-5 참조);

다) 위성항행시스템(GNSS)/위성항행시스템(GNSS): 각 항공기가 두 웨이포인트 사이에 오프셋이 없는 진로 상에 있음이 확인되고, 최소한 하나의 항공기가 공통 지점으로부터 표 5-1에 명시된 최소거리 이상 떨어져 있을 경우; 또는

라) 전방향표지시설(VOR)/위성항행시스템(GNSS): 전방향표지시설(VOR)을 사용하는 항공기는 전방향표지시설(VOR)로 향하거나 전방향표지시설(VOR)로부터 출발하는 레디얼 상에 있고, 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 항공기는 두 웨이포인트 사이에 오프셋이 없는 진로 상에 있으며, 최소한 하나의 항공기가 공통지점으로부터 표 5-1에 명시된 최소 거리 이상 떨어져 있을 경우.

표 5-1. 전방향표지시설(VOR) 및 위성항행시스템(GNSS)을 비행하는 항공기에 대한 횡적분리

	항공기 1: VOR 또는 GNSS 항공기 2: GNSS	
공통지점에서 측정된 경로간 각도 차이(도)	FL010-FL190 공통지점으로부터의 거리	FL200-FL600 공통지점으로부터의 거리
15-135	27.8km(15NM)	43km(23NM)

표 상의 거리는 지상 거리를 나타냄. DME가 거리정보 제공에 사용될 때 DME 신호의 출처로부터 수신안테나까지의 거리(사선 거리)를 반드시 고려하여야 한다.

주기1 - 표 5-1의 수치는 충돌위험 분석을 통해 도출된 더 큰 값의 표에서 발췌된 것이다. GNSS) 및 VOR을 사용하여 항행하는 항공기의 분리에 대한 출처 표는 Circular 322에 수록되어 있다. 더 상세한 정보와 각도 차이 및 분리 거리에 대해서는 Circular 322를 참조할 수 있다.

주기2 - 표 5-1의 수치는 항공시스템성능표준:항공항법을 위한 필수항행성능(ED-75B/DO-236B), 3.2.5.4절에 명시된 Fly-by 선회의 이론적 선회영역과 및 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에 정의된 고정반경전이(FRT) 선회의 공통지점으로부터의 거리를 고려한 것이다:

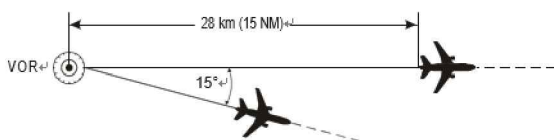


그림 5-4. 동일 전방향표지시설(VOR)을 이용한 분리 (5.4.1.2.1.2 가) 참조)

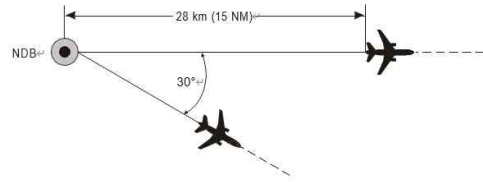


그림 5-5. 동일 무지항표지시설(NDB)을 이용한 분리 (5.4.1.2.1.2 나) 참조)

5.4.1.2.1.2.1 항공기가 5.4.1.2.1.2 가) 및 나)의 최저치보다 상당히 더 큰 분리가 이루어진 진로를 비행하는 경우, 국토교통부장관이 승인한 경우 횡적분리를 위한 거리를 줄일 수 있다.

5.4.1.2.1.2.2 관제사는 위성항행시스템(GNSS) 기반 진로 분리를 적용하기 전에 다음 사항을 확인해야 한다:

가) 항공기가 위성항행시스템(GNSS)을 이용하여 항행을 하여야 한다; 그리고

나) 전략적 수평 오프셋이 허가된 공역 내에서 비행하는 경우, 수평 오프셋이 적용되지 않아야 한다.

5.4.1.2.1.2.3 위성항행시스템(GNSS) 기반 항적분리 적용 시 운영상 실수 가능성을 최소화하기 위하여 수동 입력된 웨이포인트 대신 항행 데이터베이스에 포함되거나 항공기 비행관리 시스템에 업링크된 웨이포인트를 사용해야 한다. 항행 데이터베이스에 포함된 웨이포인트 사용이 운영 상 제한되어 있는 경우, 조종사에 의해 수동 입력되는 웨이포인트의 이용은 위도 및 경도의 절반 또는 전체 각도로 제한되어야 한다.

5.4.1.2.1.2.4 조종사가 수신기 자체 무결성감시장비(RAIM) 고장을 보고한 경우에는 위성항행시스템(GNSS) 기반 항적분리를 적용하지 않아야 한다.

주기 - GNSS 기반 횡적 분리최저치 적용 시, 통합항행시스템으로부터 얻어진 거리 및 진로 정보는 GNSS 거리 및 진로와 동등한 것으로 간주한다.

5.4.1.2.1.2.5 분리 적용에 사용하는 GNSS 수신기는 국제민간항공협약 부속서 10의 제I권(국내 관련규정은 「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」)의 요건에 포함되어야 하며, 비행계획에 표시되어야 한다.

5.4.1.2.1.3 다른 항행안전시설 또는 방법 사용에 의한 방법. 서로 다른 종류의 항행안전시설을 사용하는 항공기 간의 횡적분리 또는 한 항공기가 지역항법으로 항행하는 경우, 항행안전시설 및 필수항행성능(RNP)에 따른 보호구역이 겹치지 않도록 하여야 한다.

5.4.1.2.1.4 도착 및 출발 계기비행절차상의 항공기 횡적분리(Lateral separation of aircraft on published

instrument flight procedures for arrivals and departures)

5.4.1.2.1.4.1 계기비행절차를 이용하는 출발 및/또는 도착 항공기의 횡적분리는 다음의 경우에 분리된 것으로 본다:

가) RNAV 1과 RNAV 1의 조합, 또는 RNP 1, RNP APCH 또는 RNP AR APCH 진로 간의 거리가 13km (7NM) 이상인 경우; 또는

나) RNP 1, RNP APCH 또는 RNP AR APCH 경로의 조합간 거리가 9.3km (5NM) 이상인 경우; 또는

다) 장애물 회피 기준을 사용하여 설계된 진로의 보호 구역이 겹치지 않고, 운영상 오류가 고려된 경우

주기1 - 위의 가)와 나)에 포함된 거리 수치는 다중 항행사양을 이용한 충돌위험 분석에 의해 결정된 것이다. 이 분석에 관한 정보는 Circular 324에 수록되어 있다.

주기2 - 또한 회람(Circular) 324에는 항공 항행 업무 절차 - 항공기 운항, 제2권 - PANS-OPS, Doc 8168에 규정된 장애물 회피 기준을 기반으로 중복되지 않는 보호구역을 사용한 도착 및 출발 항적의 분리 에 관한 정보가 포함되어 있다.

주기 3 - 분리최저치의 감소에 관한 규정은 제2장 항공교통업무 안전관리 및 제5장 분리 방법 및 최저치 섹션 5.11에 수록되어 있다.

주기 4 - 항행사양에 관한 지침은 Doc 9613에 수록되어 있다.

5.4.1.2.1.5 평행한 진로 또는 항공교통로에 필수항행성능(RNP)이 지정된 경우의 지역항법 운항. 지정된 공역이나 진로에서 필수항행성능(RNP)이 명시되는 경우, 지역항법 장비를 갖춘 항공기 간의 횡적분리는 항공기가 평행한 진로 또는 항공교통로의 보호구역이 중첩되지 않도록 이격된 두 경로의 중심선 상을 비행하도록 지시함으로써 확보될 수 있다.

주기 - 필수항행성능(RNP) 유형이 요구되는 평행한 항적 간 또는 평행한 항공교통로 중심선 간의 간격은 해당 필수항행성능(RNP) 유형에 따라 결정된다. 이에 대한 지침 자료는 국제민간항공협약 부속서 11, 첨부 B (「항공교통업무기준」별표 7)에 수록되어 있다.

5.4.1.2.1.6 평행, 교차하지 않는 진로 또는 항공교통로 상의 항공기 횡적분리. 지정된 공역 또는 지정된 비행 경로 내에서 평행 또는 교차하지 않는 진로 또는 항공교통로 상에서 운항하는 항공기 간 횡적분리는 표 5-2

에 따라 설정되어야 한다.

표 5-2 평행하거나 교차하지 않는 진로 또는 항공교통로 상 항공기의 횡적 분리치

항적간 최소간격		성능 요건		추가 요건	
SLOP가 승인되지 않거나 최대 0.5NM까지 승인된 공역	SLOP가 최대 2NM까지 승인된 공역	항법	통신	감시	
93km (50NM)	93km (50NM)	RNAV 10 (RNP 10) RNP 4 RNP 2	관제사-조종사간 VHF 음성통신 이외의 유형		
37km (20NM)	42.6km (23NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	최대 5NM 임계값의 측면 이탈 변경 이벤트와 웨이포인트 변경 이벤트를 명시하는 ADS-C 이벤트 계약을 체결하여 적합성 모니터링을 보장해야 함.
37km (20NM)	42.6km (23NM)	RNP 2 or GNSS 탑재	관제사-조종사간 VHF 음성통신 이외의 유형	한 항공기가 비행고도를 상승/하강하는 동안 다른 항공기는 수평비행을 유지함.	
27.8km (15NM)	33.4km (18NM)	RNP 2 or GNSS 탑재	관제사-조종사간 VHF 음성통신		
16.7 km(9NM)	22.3 km (12 NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	한 항공기가 비행고도를 상승/하강하는 동안 다른 항공기는 수평비행을 유지함.
13 km (7 NM)	19 km (10 NM)	RNP 2 or GNSS 탑재	관제사-조종사간 VHF 음성통신	한 항공기가 비행고도를 상승/하강하는 동안 다른 항공기는 수평비행을 유지함.	

주기1 - 위의 횡적 분리최저치를 지원하는 항법기능의 이행에 대한 지침자료는 Doc 9613에 포함되어 있다. 횡적 분리최저치의 이행에 대한 지침자료는 Circular 349에 포함되어 있다.

주기2 - 위의 횡적 분리최저치를 지원하는 통신 및 감시기능의 이행에 대한 지침은 Doc 9869 및 Doc 10037에 포함되어 있다.

주기 3 - 위 표 5-2에 규정된 GNSS와 관련하여 부록 2, 항목 10: 장비 및 기능을 참조한다.

주기 4 - 전략적 측면 오프셋 절차(SLOP)의 적용에 관한 자세한 내용은 16.5 참조한다.

5.4.1.2.1.7 하나 또는 두 항공기가 특정 오프셋을 설정하도록 요구하여 5.4.1.2.1.6의 분리최저치를 적용하는 경우, 관제사는 기동 중인 항공기가 해당 오프셋에 위치할 때까지 수직분리를 유지해야 한다.

5.4.1.2.1.8 교차하는 진로 또는 항공교통로 상 항공기의 횡적분리. 교차하는 진로 또는 항공교통로를 운항하는 항공기 간 횡적분리는 다음 기준에 따라 설정되어야 한다.

가) 다른 항공기의 진로와 수렴되는 경우, 해당 항공기는 다른 항공기의 진로로부터 수직으로 측정된 특정 거리의 횡적분리 지점에 도달하기 전까지 횡적분리가 유지되어야 한다. (그림 5-6 참조); 그리고

나) 한 항공기가 다른 항공기의 진로로 부터 분기되는

경우, 해당 항공기는 다른 항공기의 항적으로부터 수직으로 측정된 특정 거리의 횡적분리 지점을 지난 후 횡적분리가 유지된다. (그림 5-6 참조)

이러한 분리는 아래의 지정된 횡적 분리치를 사용하여 항적 간의 어떠한 교차각에서도 사용될 수 있다.

항법	분리
RNAV 10 (RNP 10)	93km (50NM)
RNP 4	42.6km (23NM)
RNP 2	27.8km (15NM)

5.4.1.2.1.9 위 표에 명시된 27.8km (15NM) 분리최저치를 적용하는 경우, 비행계획에 문자 G로 표시된 GNSS가 입력되어 있어야 한다.

주기 - 93km (50NM), 42.6km (23NM), 27.8km (15NM) 횡적 분리최저치를 지원하는 항법기능의 이행에 대한 지침자료는 Doc 9613에 포함되어 있다. 93km (50NM), 42.6km (23NM) 및 27.8km(15NM) 횡적 분리최저치의 이행에 대한 지침자료는 Circular 349에 포함되어 있다.

5.4.1.2.1.10 더 큰 횡적 분리최저치가 적용되는 구역으로의 이양. 횡적분리는 항공기가 다음과 같은 진로 상에 위치해 있을 때 확보된 것으로 볼 수 있다.

가) 적절한 분리최저치가 확보되는 진로 상에 있는 경우; 그리고

나) 적용 가능한 횡적 분리최저치가 확보될 때까지 항공기의 진로가 15° 이상 분기되는 진로 상에 있는 경우

단, 항공기가 정확한 진로 상을 비행하는 데 보장하는 데 필요한 항법 기능을 갖추고 있음을 해당 항공교통업무기관이 허가한 수단을 통해 보장할 수 있어야 한다.

5.4.2 종적분리(Longitudinal separation)

5.4.2.1 종적분리 적용(LONGITUDINAL SEPARATION APPLICATION)

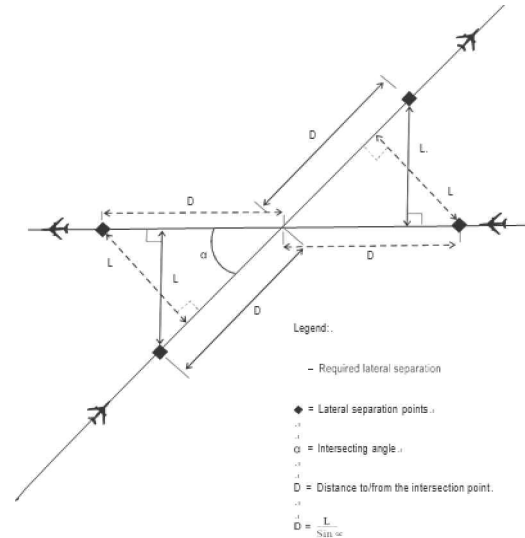
5.4.2.1.1 항공기 간의 예상 위치 간격이 규정된 최저치 이하로 근접하지 않도록 종적분리가 적용되어야 한다. 동일한 진로를 비행하거나 분기되는 진로를 비행하는 항공기 간의 종적분리는 마하 속도를 포함한 속도조절을 통해 유지할 수 있다. 가능한 경우, 마하 속도 사용 기법은 지역항행협정에 따른다.

주기1 - 아음속 항공기 분리에 마하 속도 기법을 적

용은 Doc 9426에 수록된 지침 자료를 참조한다.

주기2 - 마하 속도 기법은 실제 마하속도를 사용하여 적용한다.

그림 5-6. 횡적분리 지점 (5.4.1.2.1.7 참조)



5.4.2.1.2 동일 진로를 따르는 항공기 간 시간 또는 거리에 의한 종적분리를 적용하는 경우, 후행 항공기가 선행 항공기보다 더 빠른 속도를 유지할 때마다 분리최저치가 위반되지 않는지 확인하는데 주의하여야 한다. 항공기가 분리최저치에 도달할 것으로 예상되는 경우, 필요한 분리최저치가 유지될 수 있도록 속도조절을 적용해야 한다.

5.4.2.1.3 종적분리는 항공기가 지정된 시간에 출발하거나, 지정된 시간에 지정된 지점 상공에 도착하거나, 지정된 시간까지 지정된 지점 상공을 제공하도록 함으로써 이루어질 수 있다.

5.4.2.1.4 천음속 가속 단계 및 초음속 비행 단계에서 초음속 항공기 간의 종적 분리는 일반적으로 초음속 비행에서 속도제한을 부과하기보다는 천음속 가속 시작의 적절한 시간조절에 의해 설정되어야 한다.

5.4.2.1.5 종적분리의 적용을 위해 동일 진로, 반대 진로(reciprocal track) 및 교차 진로(crossing track)라는 용어의 의미는 다음과 같다.

가) 동일 진로 (그림 5-7 참조)

동일 방향 진로 및 교차 진로 또는 그 진로의 일부 분으로서 각도 차이가 45도 미만이거나 또는 315도 이상이고 보호구역이 겹칠 경우

나) 반대 진로 (그림 5-8 참조)

반대 방향 진로 및 교차 진로 또는 그 진로의 일부
분으로서 각도 차이가 135도 이상 225도 미만이며
보호구역이 겹칠 경우

다) 교차 진로 (그림 5-9 참조)

가) 및 나)에 해당하지 않는 교차하는 진로 또는
그 일부.

5.4.2.1.6 5.4.2.2 및 5.4.2.4에 따라 적용되는 시간기반
분리는 음성보고, CPDLC 또는 ADS-C의 위치정보나 예
측값을 기준으로 할 수 있다.

5.4.2.2 시간에 의한 종적 분리 최저치(LONGITUDINAL
SEPARATION MINIMA BASED ON TIME)

5.4.2.2.1 동일 고도의 항공기(AIRCRAFT MAINTAINING
THE SAME LEVEL)

5.4.2.2.1.1 동일 진로상의 항공기 운항

가) 15분 (그림 5-10 참조) : 또는

나) 10분 - 항행안전시설을 이용하여 위치 및 속도를
자주 확인할 수 있는 경우 (그림 5-11 참조) : 또는

다) 5분 - 선행 항공기가 뒤따르는 항공기보다 진대
기속도(true airspeed)가 37km/h (20kt)이상 빠른
상황에서 다음의 경우 (그림 5-12 참조) :

- 1) 같은 비행장에서 출발한 항공기 간
- 2) 동일한 중요보고지점을 보고한 항공로 상에서
비행 중인 항공기 간
- 3) 출발 항공기가 항공로에 합류할 지점에서 5분
분리가 이루어질 수 있도록 출발 지점과 관련하여
위치한 지점 상공을 통과했다고 보고한 후속
항공기와 출발 항공기 간

라) 3분 - 다)에 명시된 경우 중 선행 항공기가 후속
항공기보다 진대기속도(True Airspeed)를 74km/h
(40노트) 이상 유지할 수 있는 경우 (그림 5-13
참조)

5.4.2.2.1.2 교차 진로상의 항공기 운항:

가) 15분 - 항공로 교차 지점에서 (그림 5-14 참조) :
또는

나) 10분 - 항행안전시설을 이용해 위치 및 속도를
자주 확인할 수 있는 경우 (그림 5-15 참조)

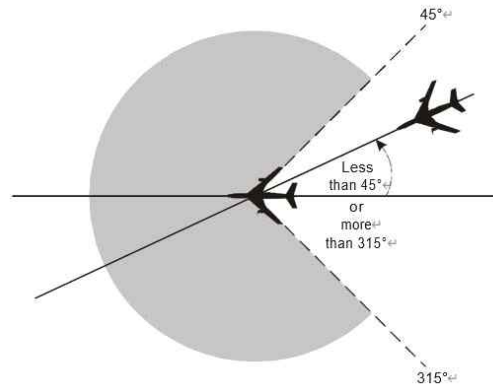


그림 5-7. 동일 진로상 항공기 (5.4.2.1.5 가) 참조)

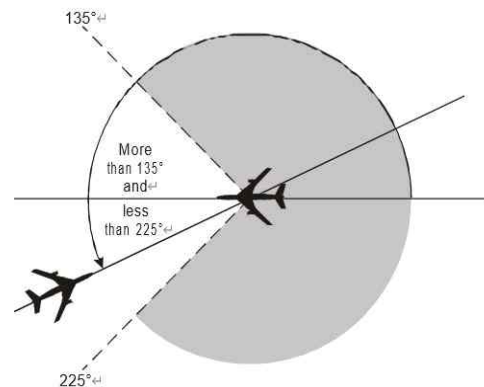


그림 5-8. 상호 반대 진로 상 항공기 (5.4.2.1.5 나) 참조)

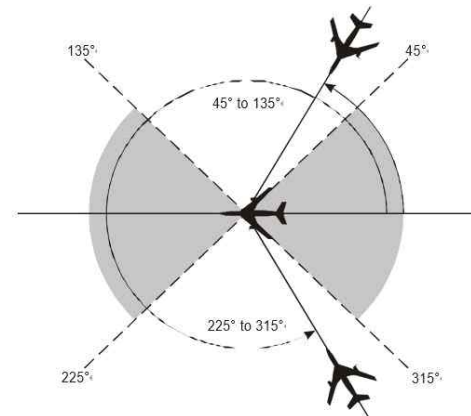


그림 5-9. 교차 진로 상 항공기 (5.4.2.1.5 다) 참조)

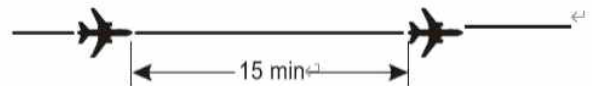


그림 5-10. 동일 진로의 동일 고도 상 항공기 간 15분
분리 (5.4.2.2.1.1 가) 참조)

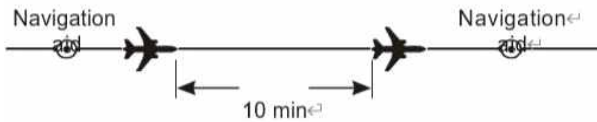


그림 5-11. 동일 진로의 동일 고도 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.1.1 나) 참조)

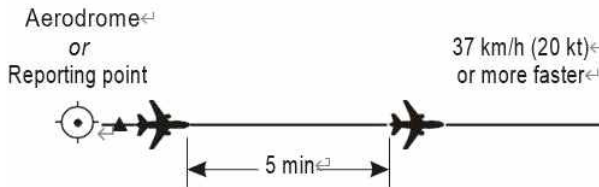


그림 5-12. 동일 진로의 동일 고도 상 항공기 간 5분 분리 (5.4.2.2.1.1 다) 참조)

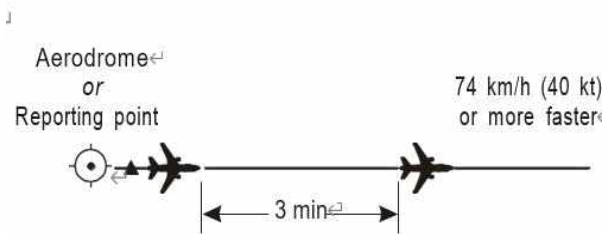


그림 5-13. 동일 진로의 동일 고도 상 항공기 간 3분 분리 (5.4.2.2.1.1 라) 참조)

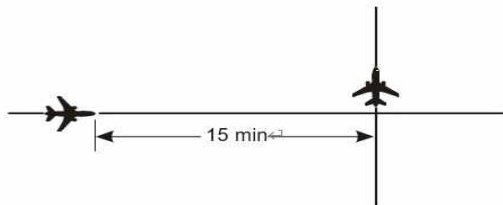


그림 5-14. 교차하는 진로의 동일 고도 상 항공기 간 15분 분리 (5.4.2.2.1.2 가) 참조)

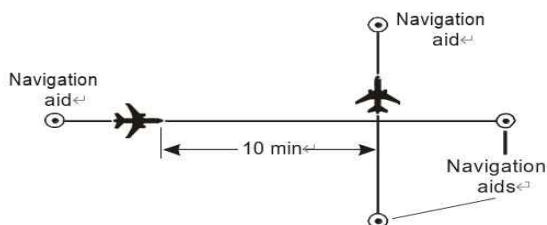


그림 5-15. 교차하는 진로의 동일 고도 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.1.2 나) 참조)

5.4.2.2.2 상승 또는 강하 중인 항공기(AIRCRAFT CLIMBING OR DESCENDING)

5.4.2.2.2.1 동일 진로 상의 항공기 : 동일 진로 상의 타

항공기 고도를 통과하여 고도가 서로 교차되는 경우에는 다음의 종적 최저분리치가 제공되어야 한다.

가) 15분 - 수직분리를 적용하지 않는 경우 (그림 5-16A 및 5-16B 참조); 또는

나) 10분 - 수직분리를 적용하지 않는 상황에서 지상 항행안전시설 또는 GNSS를 이용하여 위치 및 속도를 주기적으로 확인 할 수 있고, 해당 항공교통업무기관에서 승인한 경우에만 적용한다 (그림 5-17A 및 5-17B 참조); 또는

다) 5분 - 수직분리를 적용하지 않는 상황에서 다음의 조건을 만족하는 경우 :

- 1) 두 번째 항공기가 지상 항행안전시설 또는 GNSS를 이용한 공통지점을 통과했다고 보고한 시점으로부터 10분 이내에 고도변경이 시작될 경우; 및
- 2) 제3자 통신 또는 CPDLC를 통해 허가사항을 발부하는 경우, 10분 조건을 충족하기 위한 제한사항이 허가에 추가될 경우(그림 5-18A 및 5-18B 참조)

주기 - 위 절차를 용이하게 적용하기 위해 고도의 상당한 변경이 수반되는 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 분리 상태를 추가로 확인할 수 있도록 강하 중인 항공기에는 더 낮은 항공기 위의 적절한 고도로, 상승 중인 항공기에는 더 높은 항공기 아래의 적절한 고도로 허가할 수 있다.

5.4.2.2.2.2 교차 진로상의 항공기 :

가) 15분 - 수직분리가 적용되지 않는 경우(그림 5-19A 및 5-19B 참조); 또는

나) 10분 - 수직분리가 적용되지 않는 상황에서 항행안전시설을 활용하여 위치 및 속도를 자주 확인할 수 있는 경우(그림 5-20A 및 5-20B 참조).

5.4.2.2.3 반대 진로상의 항공기: 횡적분리가 제공되지 않는 경우, 수직분리는 항공기가 서로 교차할 것으로 예상되는 시간의 최소 10분 전후로 확보되어야 한다(그림 5-21 참조). 두 항공기가 서로 교차한 것이 확인된 경우, 종적분리는 적용되지 않아도 된다.

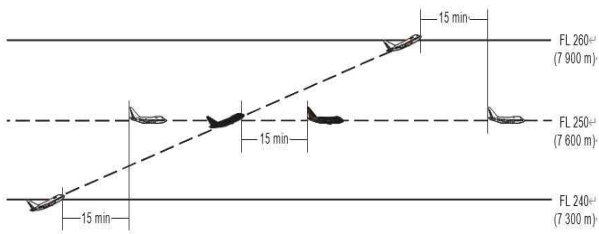


그림 5-16A. 상승하는 항공기와 동일 진로 상 항공기 간 15분 분리 (5.4.2.2.2.1 가) 참조)

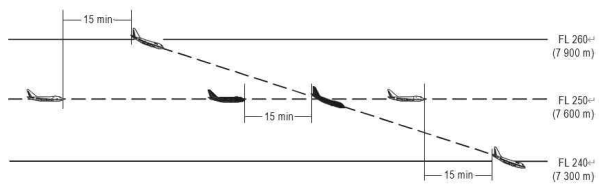


그림 5-16B. 강하하는 항공기와 동일 진로 상 항공기 간 15분 분리 (5.4.2.2.2.1 가) 참조)

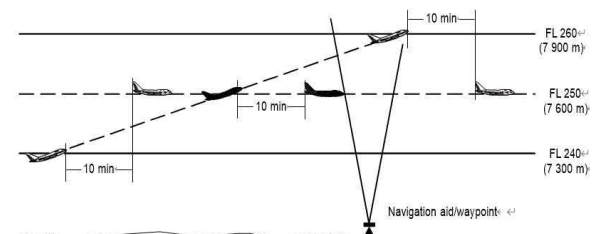


그림 5-17A. 상승하는 항공기와 동일 진로 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.2.1 나) 참조)

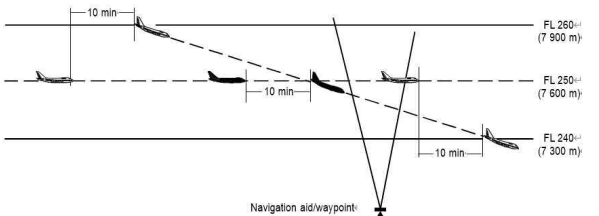


그림 5-17B. 강하하는 항공기와 동일 진로 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.2.1 나) 참조)

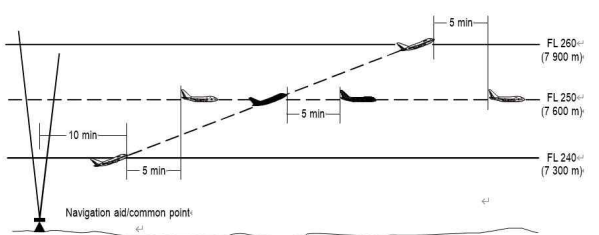


그림 5-18A. 상승하는 항공기와 동일 진로 상 항공기 간 5분 분리 (5.4.2.2.2.1 다) 2) 참조)

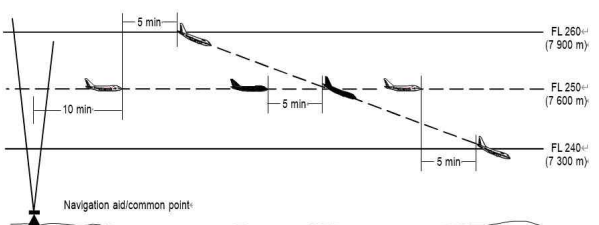


그림 5-18B. 강하하는 항공기와 동일 진로 상 항공기 간 5분 분리 (5.4.2.2.2.1 다) 2) 참조)

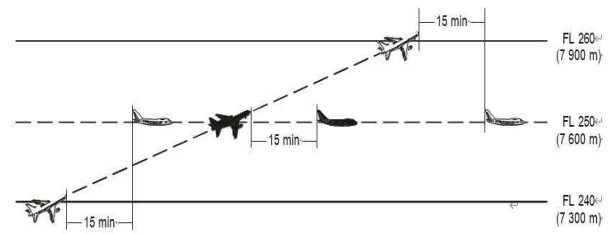


그림 5-19A. 상승하는 항공기와 교차 진로 상 항공기 간 15분 분리 (5.4.2.2.2.2 가) 참조)

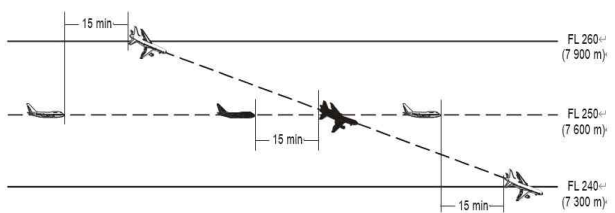


그림 5-19B. 강하하는 항공기와 교차 진로 상 항공기 간 15분 분리 (5.4.2.2.2.2 가) 참조)

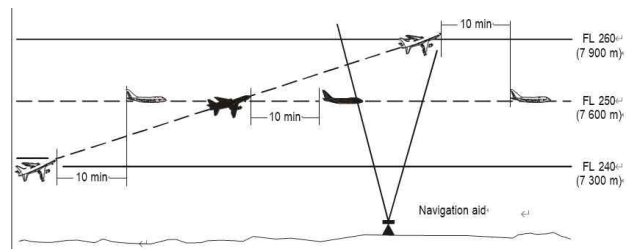


그림 5-20A. 상승하는 항공기와 교차 진로 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.2.2 나) 참조)

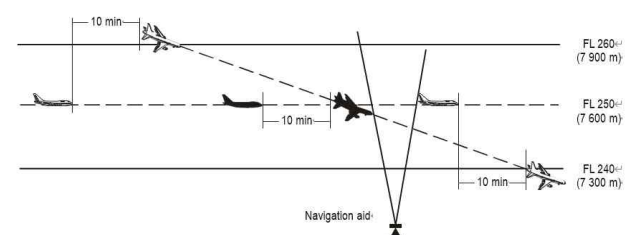


그림 5-20B. 강하하는 항공기와 교차 진로 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.2.2 나) 참조)

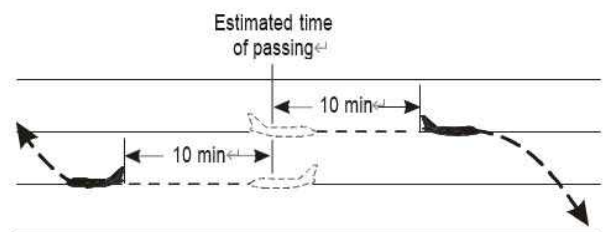


그림 5-21. 상호 반대방향 진로 상 항공기 간 10분 분리 (5.4.2.2.3 참조)

5.4.2.3 DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS)을 이용한 거리 기준의 종적 분리최저치(LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA BASED ON DISTANCE USING DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) AND/OR GNSS)

주기 - "DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS)을 이용한 종적 분리최저치의 적용과 관련된 조항에서 "on track"이라는 용어가 사용될 때, 이는 항공기가 주파수국(station) 또는 웨이포인트로 인바운드 하거나, 주파수국 또는 웨이포인트로부터 직접 아웃바운드하고 있음을 의미한다.

5.4.2.3.1 다른 관련 항행안전시설 및/또는 GNSS와 결합된 DME를 참조하여 보고된 항공기 위치 간의 종적 분리는 규정된 거리 이상을 유지해야 한다. 이러한 분리는 두 대의 DME를 사용하는 항공기 간, 두 대의 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 항공기 간, 또는 한 대의 항공기는 DME를 사용하고 다른 한 대는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우에 적용된다. 이러한 분리가 사용되는 동안에는 관제사와 조종사 간의 직접 VHF 음성 통신이 유지되어야 한다.

주기 - 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리최저치를 적용할 때, GNSS를 활용한 통합항법시스템(integrated navigation system)에서 산출된 거리는 GNSS 거리와 동등한 것으로 간주한다.

5.4.2.3.2 지역항법 기능을 갖춘 항공기 간에 이러한 분리최저치를 적용할 때, 관제사는 GNSS에서 산출된 거리를 구체적으로 요청해야 한다.

주기 - 조종사가 GNSS 거리정보를 제공할 수 없는 이유에는 부적절한 탑재장비, 통합항법시스템 내 GNSS 정보 미입력, GNSS 무결성 상실 등이 있을 수 있다.

5.4.2.3.3 동일 순항고도 항공기(AIRCRAFT AT THE SAME CRUISING LEVEL)

5.4.2.3.3.1 동일 진로상의 항공기 :

가) 37km (20NM) 적용, 단, 다음의 조건을 충족해야 한다:

1) 각 항공기가

- i) 두 항공기 모두 동일한 DME를 사용한 "on-track" 상에 있을 것; 또는
- ii) 한 항공기는 DME를, 다른 항공기는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, "on-track" DME 시설과 동일 위치에 있는 웨이포인트를 이용하거나; 또는

iii) 두 항공기 모두 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, 동일한 웨이포인트를 이용하는 경우;

2) 분리최저치가 확보되고 위반되지 않도록, 두 항공기로부터 DME 및/또는 GNSS를 활용한 거리 정보를 자주 확인해야 한다 (그림 5-22 참조).

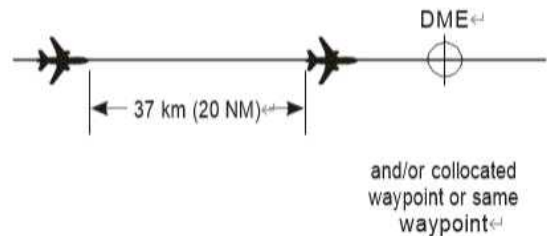


그림 5-22. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 37km (20NM) DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (5.4.2.3.3.1 가) 참조)

나) 19km (10NM) 적용, 단 다음의 조건을 충족해야 한다 :

1) 앞선 항공기가 뒤따르는 항공기보다 진대기속도가 37km/h (20kt) 이상 빠른 경우

2) 각 항공기가

- i) 두 항공기 모두 동일한 DME를 사용한 "on-track" 상에 있을 것; 또는
- ii) 한 항공기는 DME를, 다른 항공기는 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, "on-track" DME시설과 동일 위치에 있는 웨이포인트를 이용하거나; 또는
- iii) 두 항공기 모두 위성항행시스템(GNSS)을 사용하는 경우, 동일한 웨이포인트를 이용하는 경우;

3) 분리최저치가 확보되고 위반되지 않도록, 두 항공기로부터 DME 및/또는 GNSS를 활용한 거리 정보를 자주 확인해야 한다 (그림 5-23 참조)

5.4.2.3.3.2 교차 진로 상의 항공기: 5.4.2.3.3.1에 규정된 종적분리는, 각 항공기가 교차지점에 위치한 DME 시설 및/또는 동일한 웨이포인트를 기준으로 보고한 거리가 제공되고, 진로 간의 상대 각도가 90도 미만인 경우에도 동일하게 적용된다 (그림 5-24A 및 5-24B 참조)

5.4.2.3.4 상승/강하하는 항공기(AIRCRAFT CLIMBING AND DESCENDING)

5.4.2.3.4.1 동일 진로상의 항공기. 수직분리가 적용되지

않는 경우 19km (10NM), 단 다음 조건이 충족되어야 함

가) 각각의 항공기가

- 1) 두 항공기 모두 동일한 DME를 사용한 "on-track" 상에 있을 것; 또는
- 2) 한 항공기는 DME, 다른 항공기는 위성항행시스템(GNSS)을 사용 시 "on-track" DME 시설 및 동일 위치의 웨이포인트; 또는
- 3) 두 대 모두 위성항행시스템(GNSS)을 사용 시 동일 웨이포인트; 및

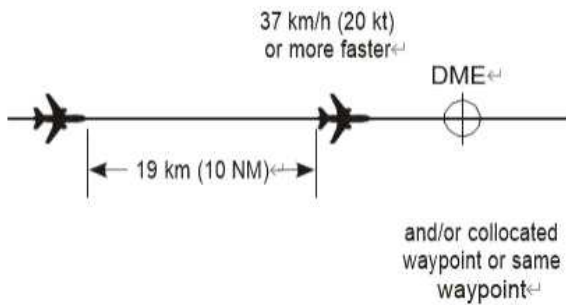


그림 5-23. 동일 진로의 동일 고도상 항공기 간 19km(10NM) DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (5.4.2.3.3.1 나) 참조)

나) 수직분리가 이루어지지 않는 동안 항공기 한 대가 수평 비행을 유지; 및

다) 두 항공기로부터 DME 및/또는 GNSS를 거리정보를 활용해 분리가 확보된 경우

항공기로부터 DME 및/또는 GNSS 판독값을 동시에 얻음으로써 분리가 이루어진다. (그림 5-25A 및 5-25B 참조)

주기 - 위 절차 적용을 용이하게 하기 위해 고도의 상당한 변경이 수반되는 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 분리 상태를 추가로 확인할 수 있도록 강화 중인 항공기에는 더 낮은 항공기 위의 적절한 고도로, 상승 중인 항공기에는 더 높은 항공기 아래의 적절한 고도로 허가할 수 있다.

5.4.2.3.4.2 반대 진로상의 항공기: "On-track" DME 시설 및/또는 동일 위치의 웨이포인트 또는 동일한 웨이포인트를 이용하는 항공기는, 항공기들이 서로 통과했음이 명확히 확인되고, 최소 10NM 또는 관련 항공교통업무기관이 정한 분리치 이상의 분리가 이루어진 경우, "On-track" DME 시설 및/또는 동일 위치의 웨이포인트를 이용하는 다른 항공기의 고도를 통과하거나, 상승 또는 강하할 수 있도록 허가할 수 있다.

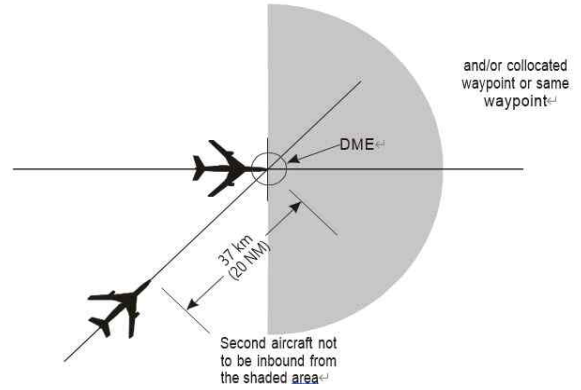


그림 5-24A. 교차하는 진로의 동일 고도 상 항공기 간 37km (20NM) DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (5.4.2.3.3.2 참조)

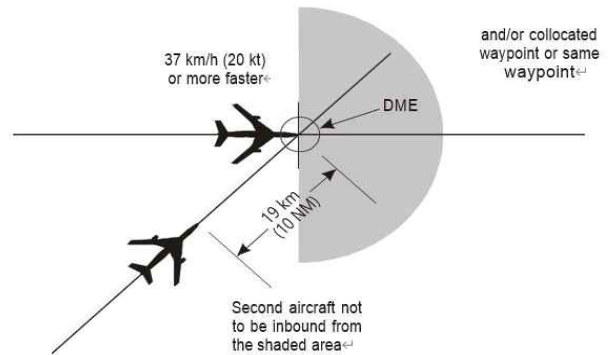


그림 5-24B. 교차하는 진로의 동일 고도 상 항공기 간 19km(10NM) DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (5.4.2.3.3.2 참조)

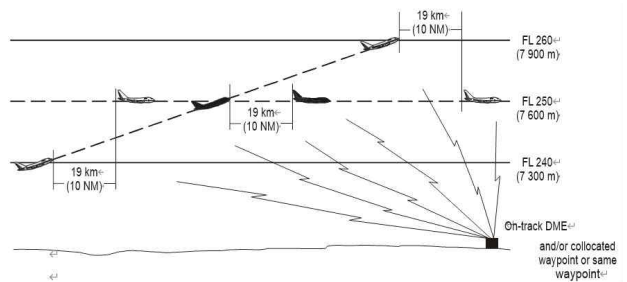


그림 5-25A. 상승하는 항공기와 동일 고도 상 항공기 간 19km (10NM) DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (5.4.2.3.4.1 다) 참조)

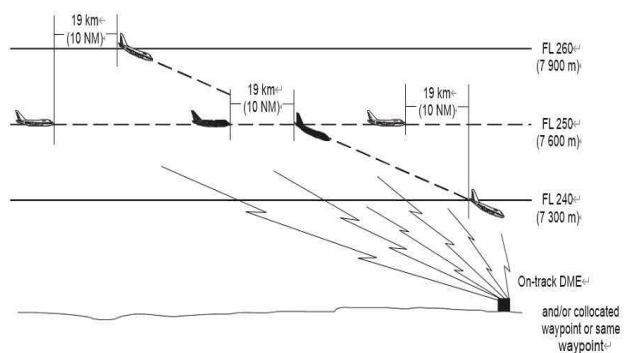


그림 5-25B. 강하하는 항공기와 동일 고도 상 항공기 간 19km (10NM) DME 및/또는 위성항행시스템(GNSS) 기반 분리 (5.4.2.3.4.1 다) 참조)

5.4.2.4 마하 속도기법을 적용한 시간기준의 종적 분리 최저치(LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA WITH MACH NUMBER TECHNIQUE BASED ON TIME)

5.4.2.4.1 마하 속도 기법이 적용되는 항공기는 항공교통관제시설이 승인한 실제 마하 속도를 준수해야 하며, 이를 변경하기 전에 항공교통관제시설의 승인을 요청해야 한다. 마하 속도를 즉시 일시적으로 변경해야 하는 경우(예: 난기류로 인해), 그러한 변경이 이루어진 사실을 가능한 한 빨리 항공교통관제시설에 통보해야 한다.

5.4.2.4.2 항공기의 성능상, 항공로에서 상승 및 강하하는 동안 최종적으로 배정받은 마하 속도를 유지하는 것이 불가능한 경우, 해당 항공기의 조종사는 상승/강하 요구 시에 항공교통관제시설에 해당 사실을 통보하여야 한다.

5.4.2.4.3 마하 속도 기법이 적용되고 다음의 경우:

- 가) 해당 항공기가 동일한 공통지점에서 보고를 하였고, 다른 방식의 분리가 제공될 때까지 동일 진로나 계속해서 분기되는 진로를 따르는 경우; 또는
- 나) 해당 항공기가 동일한 공통지점에서 보고를 하지 않았지만 레이다, ADS-B 또는 기타 수단을 통해 공통지점에서 적절한 시간간격이 확보되었음을 확인할 수 있고, 그 지점에서 동일한 진로나 계속 분기되는 진로를 따르는 것이 확인 가능한 경우;

수평, 상승 또는 강하 비행에 상관없이 동일 진로상 항공기 간 종적 분리최저치는 다음과 같아야 한다:

- 1) 10분; 또는
- 2) 5분 ~ 9분: 선행 항공기가 후행 항공기보다 다음과 같이 빠른 실제 마하 속도를 유지하는 경우
 - 9분: 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.02 빠른 경우
 - 7분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.04 빠른 경우
 - 6분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.05 빠른 경우
 - 5분 : 선행 항공기가 후행 항공기보다 Mach 0.06 빠른 경우

5.4.2.4.4 마하 속도기법으로 10분 종적 분리최저치가

적용되는 경우, 선행 항공기는 후행 항공기보다 실제 마하 속도 이상의 진대기속도를 유지하여야 한다.

5.4.2.5 마하 속도기법을 적용한 지역항법 거리 기반의 종적 분리최저치(LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA WITH MACH NUMBER TECHNIQUE BASED ON DISTANCE USING RNAV)

주기 - 지역항법 운영에 관한 지침자료는 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에 수록되어 있다.

5.4.2.5.1 마하 속도 기법이 적용되는 항공기는 항공교통관제시설이 승인한 실제 마하 속도를 준수해야 하며, 이를 변경하기 전에 항공교통관제시설에게 승인을 요청해야 한다. 마하 속도를 즉시 일시적으로 변경해야 하는 경우(예: 난기류로 인해), 그러한 변경이 이루어진 사실을 가능한 한 빨리 항공교통관제시설에게 통보해야 한다.

5.4.2.5.1.1 항공기의 성능상, 항공로에서 상승 및 강하하는 동안 최종적으로 배정받은 마하 속도를 유지하는 것이 불가능한 경우, 해당 항공기의 조종사는 상승/강하 요구 시에 항공교통관제시설에 통보하여야 한다.

5.4.2.5.2 조종사로부터 항법장비의 성능 저하 또는 고장을 보고받은 경우에는 지역항법 거리 기반의 분리최저치를 적용하여서는 안 된다.

5.4.2.5.3 지역항법 장비를 참조하여 보고된 항공기 위치를 기준으로 규정된 거리 이상을 유지하여 분리를 설정해야 한다. 이러한 분리가 적용되는 동안에는 관제사와 조종사 간의 직접 통신이 유지되어야 한다. 지역관제 업무에 HF 또는 VHF 공대지 통신 채널이 사용되고, 공대지 통신사가 이를 운용하는 경우, 관제사와 조종사 간의 직접 통신이 가능하도록 조치 하거나, 관제사가 모든 공대지 통신을 감시할 수 있도록 적절한 조치를 취해야 한다.

5.4.2.5.3.1 필요한 지역항법 거리 정보를 조종사가 바로 보고할 수 있도록 하기 위하여, 가능한 한, 양 항공기의 앞쪽에 위치한 공동의 웨이포인트를 참조하여 위치보고를 하도록 할 수 있다.

5.4.2.5.4 지역항법 거리기준의 분리는 VOR 기반 항공교통로나 지정된 지역항법 항공로 상을 운항하는 지역항법 장착 항공기 간에 적용할 수 있다.

5.4.2.5.5 지역항법 거리 기반 분리최저치(150km/80NM)는 다음 조건을 충족하는 경우 동일 방향 진로상의 항공기에 대해 마하 속도 기법을 이용한 10분 종적 분리최저치를 대신하여 적용할 수 있다:

- 가) 각 항공기가 동일한 "on-track" 공통지점으로부터의 거리를 보고하고,

나) 동일 고도의 항공기 간 분리최저치가 침해되지 않도록 항공기로부터 지역항법 거리 데이터를 활용한 거리정보를 자주 확인하는 경우 (그림 5-26 참조),

다) 상승 또는 강하하는 항공기 간 분리가 확보되었음을 항공기로부터 지역항법 거리 데이터를 활용한 거리정보를 자주 확인하는 경우 (그림 5-27A 및 5-27B 참조), 및

라) 상승 또는 강하하는 항공기의 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 한 항공기는 고도를 유지하는 경우.

5.4.2.5.6 마하 속도 기법을 활용해 종적 분리최저치(150km/80NM)를 적용할 때, 선행 항공기는 후행 항공기가 유지하는 실제 마하 속도와 같거나 그보다 더 빠른 마하 속도를 유지해야 한다.

주기 - 위 절차를 용이하게 적용하기 위해 고도의 상당한 변경이 수반되는 경우, 수직분리가 이루어지지 않는 동안 분리 상태를 추가로 확인할 수 있도록 강하 중인 항공기에는 더 낮은 항공기 위의 적절한 고도로, 상승 중인 항공기에는 더 높은 항공기 아래의 적절한 고도로 허가할 수 있다.

5.4.2.5.7 상호 반대 진로상의 항공기. 지역항법을 이용하는 항공기는, 동일한 "on-track" 공통지점으로부터/까지 동시에 얻은 지역항법 거리 기록을 통해 양 항공기가 서로 교차하여 지나갔고, 최소 150km(80NM) 이상 떨어져 있음이 명확히 확인된 경우, 지역항법을 이용하는 다른 항공기의 고도를 상승, 강하 또는 통과하도록 허가할 수 있다. (그림 5-28 참조)

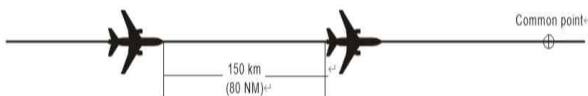


그림 5-26. 동일 고도상 항공기 간 150km(80NM) 지역항법 기반 분리 (5.4.2.5.5 나) 참조)

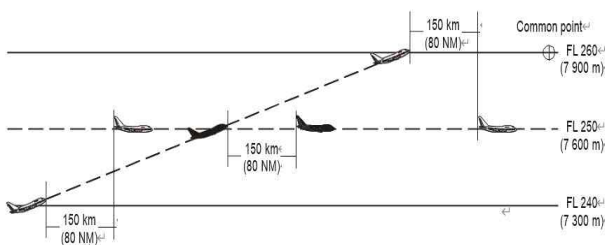


그림 5-27A. 상승하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 150km (80NM) 지역항법 기반 분리 (5.4.2.5.5 다) 참조)

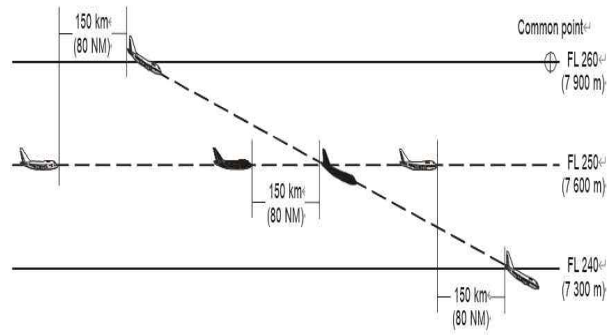


그림 5-27B. 강하하는 항공기와 동일 진로상 항공기 간 150km(80NM) 지역항법기반 분리 (5.4.2.5.5 다) 참조)

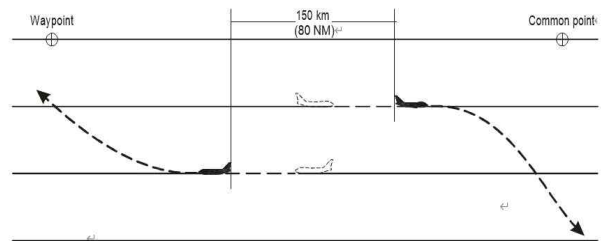


그림 5-28. 상호 반대 진로상 항공기 간 150km(80NM) 지역항법 기반 분리 (5.4.2.5.7 참조)

5.4.2.6 필수항행성능(RNP)이 지정된 지역에서 지역항법 거리기반의 종적 분리최저치(LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA BASED ON DISTANCE USING RNAV WHERE RNP IS SPECIFIED)

주기 - 관련 지침 자료는 국제민간항공협약 부속서 11의 첨부 B(「항공교통업무기준」별표 7), Doc 9613, Doc 9426, Doc 9689에 수록되어 있다.

5.4.2.6.1 지정된 구역 내 또는 지정된 비행경로에서, 지역항행협정에 따라 본 항 5.4.2.6의 규정에 따른 분리최저치를 사용할 수 있다.

5.4.2.6.2 가능한 경우, 두 항공기의 전방에 위치한 동일한 "on-track" 공통지점을 참조하거나 자동위치보고시스템을 통해 보고된 항공기 위치 간에 지정된 거리 이상을 유지함으로써 분리를 확보해야 한다.

주기 - "on track"이란 용어는 항공기가 항행안전시설 또는 웨이포인트로 직접 인바운드 또는 아웃바운드 하고 있음을 의미한다.

5.4.2.6.2.1 항법 장비의 고장 또는 항행성능요건 미달로 성능이 저하되었다는 정보를 받은 경우, 항공교통관제 시설은 필요에 따라 대체 분리최저치를 적용해야 한다.

5.4.2.6.2.2 거리기반 분리최저치를 적용하는 동안 관제사와 조종사 간의 직접 통신이 음성 또는 CPDLC로 유지되어야 한다. 이러한 직접 통신요건을 충족하는 CPDLC의 통신기준은 적절한 안전 위험도 평가에 의해

설정되어야 한다.

주기 - 본 Section의 분리최저치에 대한 근거로 사용되는 통신기준은 분리최저치 설정을 위한 Doc 9689 부록 5에 수록되어 있다. CPDLC에 대한 지침 자료는 Doc 9694에 수록되어 있다.

5.4.2.6.2.2.1 거리 기반 분리최저치를 적용하기 전과 적용하는 중에, 관제사는 두 대 이상의 항공기로부터 응답을 받을 수 있는 시간적 요소와 해당 분리최저치 적용과 관련된 전체 업무량 및 교통량을 고려하여 사용 가능한 통신 링크의 적절성을 결정해야 한다.

5.4.2.6.2.3 항공기가 적용 가능한 분리최저치에 도달했거나 도달할 것으로 예상되는 경우, 마하 속도 기법을 포함한 속도 조절 기법을 적용하여 분리최저치가 적용되는 동안 최소 거리가 유지되도록 해야 한다.

5.4.2.6.3 ADS-C를 사용하지 않는 필수항행성능(RNP) 지역항법 환경에서의 종적거리기반 분리최저치 (LONGITUDINAL DISTANCE-BASED SEPARATION MINIMA IN AN RNP RNAV ENVIRONMENT NOT USING ADS-C)

5.4.2.6.3.1 동일 진로상에서 항공기의 순항, 상승, 강하시 다음의 분리최저치가 적용될 수 있다:

분리최저치	RNP 형식	통신 요건	감시 요건	거리확인 요건
93km (50NM)	10	관제사-조종사 간 직접통신	절차에 따른 위치보고	최소 24분마다

주기1 - 거리기반 분리를 적용함에 있어 상당한 고도 변경이 이루어지는 경우, 수직 분리가 이루어지지 않는 동안 유지해야 할 분리를 추가로 확인하기 위해, 강하하는 항공기에게는 더 낮은 항공기 위의 적정 고도를, 또는 상승하는 항공기에게는 더 높은 고도에서 비행하는 항공기의 고도보다 낮은 적정 고도(예: 1 200m(4,000ft) 이하)까지 허가할 수 있다.

주기2 - 위에 표시된 분리최저치는 특정 진로 또는 비행경로 네트워크 환경에 대해 수행된 안전 위험도 평가를 기반으로 하고 있다. 이러한 안전 위험도 평가에서는 평가 대상 비행경로 네트워크와는 다를 수 있는 교통 환경을 적용할 수 있다.

주기 3 - 위의 분리최저치는 해당 분리를 적용할 수 있는 조건을 규정하는 충돌 위험 분석에 따라 개발되었다.

주기 4 - 분리최저치 결정에 사용되는 분석과 안전 위험도 평가 수행에 대한 자세한 사항은 분리최저치 설정을 위한 Doc 9689에 수록되어 있다.

5.4.2.6.3.2 93km (50NM) 분리를 반영 중인 항공기가 위치를 보고하지 않는 경우, 관제사는 3분 이내에 통신을 확보하기 위한 조치를 취해야 한다. 보고가 접수되어야 하는 시간으로부터 8분 이내에 통신이 되지 않은 경우, 관제사는 다른 방식의 분리를 적용하기 위한 조치를 취해야 한다.

5.4.2.6.3.3 자동위치보고가 적용되는 지역에서는 공통적인 시간참조(common time reference)가 사용되어야 한다.

5.4.2.6.3.4 상호 반대 진로상의 항공기. 항공기가 서로 교차하였고, 항공기 간의 거리가 적용하여야 하는 분리최저치 이상임이 명확하게 확인된 경우, 한 항공기에게는 다른 항공기가 점유하고 있는 고도를 상승 또는 강하 또는 통과하도록 허가될 수 있다.

5.4.2.7 ADS-B 일렬종대절차를 이용한 거리기반 종적 분리최저치(LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA BASED ON DISTANCE USING ADS-B IN-TRAIL PROCEDURE (ITP))

주기1 - 회람(Circular) 325, 자동종속감시시설 - 방송(ADS-B)를 이용한 일렬종대절차(ITP) 참조한다.

주기2 - ITP 장비에 관한 지침자료는 RTCA DO-312/EUROCAE ED-159 및 보충판과 RTCA DO-317A/EUROCAE ED-194, 항공기감시애플리케이션(ASA) 시스템을 위한 최소운영성능표준(MOPS)에서 확인할 수 있다.

5.4.2.7.1 일렬종대절차(ITP)의 적용이 허가되는 비행경로 또는 공역과 5.4.2.7의 규정에 따라 조종사가 따라야 하는 절차는 항공정보간행물(AIP)에 명시되어야 한다.

5.4.2.7.2 일렬종대절차(ITP) 요청 및 허가는 부록 5에 있는 해당 메시지 요소에 따라 CPDLC 메시지 교환을 통해서만 전달되어야 한다.

5.4.2.7.3 상승 또는 강하하는 일렬종대절차(ITP) 항공기와 참조 항공기 간 종적분리는 5.4.2.7.3.1, 5.4.2.7.3.2 및 5.4.2.7.3.3에 따라 적용되어야 한다. 일렬종대절차(ITP) 항공기는 일렬종대절차(ITP) 분리최저치를 이용하여 동시에 두 대 이상의 참조 항공기로부터 분리되어서는 안 된다. (그림 5-29 참조)

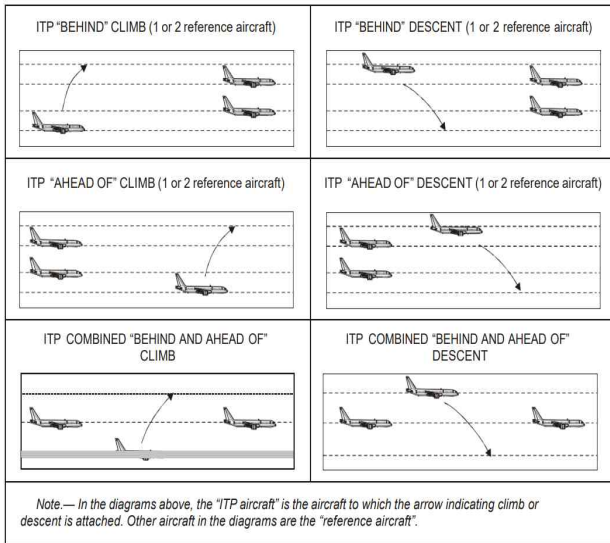


그림 5-29. 일렬종대절차(ITP) 비행 고도 변경 시나리오
(5.4.2.7.3 참조)

5.4.2.7.3.1 일렬종대절차(ITP) 상승 또는 강하는 다음의 조건이 충족될 경우, 조종사가 요청할 수 있다:

가) ITP 항공기와 참조항공기 간 ITP 거리가 다음과 같아야 함:

- 1) 최대 폐쇄 지상 속도(maximum closing speed)가 37km/h (20kt) 인 경우 28km (15NM) 이상; 또는
- 2) 최대 폐쇄 지상 속도(maximum closing ground speed)가 56km/h (30kt)인 경우 37km (20NM) 이상;

나) ITP 탑재장비상 ITP 항공기와 참조 항공기의 현재 진로 간의 각도가 45도 미만;

다) ITP 항공기와 참조 항공기 간의 고도 차이가 600m (2,000ft) 이하;

라) 상승 또는 강하가 1.5m/s (300ft/min) 이상의 상승률 또는 강하율로 수행되거나 관제사에 의해 지정된 더 높은 상승률 또는 강하율로 수행.

마) 배정된 마하 속도로 상향 또는 강하. 만약 마하 속도가 항공교통관제시설에 의해 배정되지 않았을 경우 ITP 항공기는 ITP 기동 중 현재의 순항 마하 속도를 유지.

주기 - 이러한 기준은 상승 또는 강하 중 ITP 항공기와 참조 항공기 간 최소 19km (10NM)의 분리가 유지되도록 하기 위함이다.

5.4.2.7.3.2 다음 조건이 충족될 경우, 관제사는 항공기

에게 ITP 상승 또는 강하를 허가할 수 있다.

가) ITP 상승 또는 강하를 조종사가 요청한 경우;

나) ITP 요청을 한 각 참조 항공기의 식별 부호가 정확하게 비행계획 Item 7의 항공기 식별 부호와 일치한 경우;

다) 보고된 ITP 항공기와 참조 항공기 간 ITP 거리가 28km (15NM) 이상인 경우;

라) ITP 항공기와 참조 항공기 모두 다음 중 하나에 해당하는 경우;

- 1) 동일 진로(same identical tracks) 및 웨이포인트에서의 선회는 45도 미만으로 제한되거나;
- 2) 기동 중 선회가 허가되지 않는 평행 진로 또는 동일 진로상에 있는 경우

주기 - 동일 진로(same identical tracks)는 5.4.2.1.5 가)에 규정된 동일진로의 특별한 경우로, 각도 차이가 0도인 진로를 말한다.

마) ITP 상승 또는 강하가 완료될 때까지 ITP 항공기에게 속도 또는 경로변경 허가를 발부하지 않아야 한다.

바) ITP 항공기와 참조 항공기 간 고도 차이는 600m (2,000ft) 이하여야 한다.

사) ITP 상승 또는 강하가 완료될 때까지 참조 항공기에게 속도, 고도 또는 경로 수정 지시를 하지 말아야 한다.

아) ITP 항공기와 각 참조 항공기 간 최대 폐쇄 속도(maximum closing speed)는 Mach 0.06이어야 한다.

자) ITP 항공기는 다른 ITP 허가 발부 시 참조 항공기가 되어서는 안 된다.

5.4.2.7.3.3 ITP 상승 또는 강하 허가를 받고 절차를 시작하기 전에 ITP 항공기의 조종사는 허가에 명시된 참조 항공기와 관련하여 5.4.2.7.3.1 가) 및 나)에 언급된 ITP 기준이 여전히 충족되고 있는지 확인해야 하며, 다음을 결정해야 한다:

가) ITP 기준이 충족되는 경우, 조종사는 허가를 수락하고 즉시 상승 또는 하강을 시작해야 하며; 또는

나) ITP 기준이 더 이상 충족되지 않는 경우, 조종사는 관제사에게 통보하고 이전에 허가받은 고도를 유지하여야 한다.

5.4.2.8 ADS-C 상승 및 강하 절차를 이용한 거리기반 종적 분리최저치 LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA BASED ON DISTANCE USING ADS-C CLIMB AND DESCEND PROCEDURE (CDP)

5.4.2.8.1 동일 진로상 항공기가 다른 항공기의 고도를 통과하여 상승 또는 강하를 허가받는 경우, 다음 요건이 모두 충족될 때 허가를 발부하여야 한다:

가) 항공기 간 종적 거리를 지상의 자동화시스템에 의해 0.25NM 이상의 위치 정확도(Figure of Merit 6 이상)를 갖는 준-동시 요구 ADS-C 위치 보고를 사용하여 결정하는 경우;

주기 - 거리 계산에 대해서는 5.4.2.9.5항 참조한다.

나) 위 가)에서 결정된 항공기 간 종적 거리는 다음 이상인 경우:

- 1) 선행 항공기가 후행 항공기와 동일 속도 또는 더 빠른 속도로 비행할 때는 27.8km (15NM); 또는
- 2) 후행 항공기가 선행 항공기보다 최대 18.5km/h (10kt) 또는 Mach 0.02 더 빠르게 비행하는 경우 46.3km (25NM);

다) 항공기 간 고도 차이는 600m (2,000ft) 미만인 경우;

라) 해당 허가가 첫 번째 요구 보고 요청 시점으로부터 15분 이내에 수직분리가 다시 확보되도록 하는 제한사항과 함께 허가가 발부된 경우; 그리고

마) 관제사-조종사 직접 음성통신 또는 CPDLC가 유지되는 경우.

5.4.2.8.2 ADS-C 상승 및 강하 절차(CDP)의 적용은 진행 중인 모니터링 절차에 의해 지원되어야 한다.

주기 - 진행 중인 모니터링 대한 지원정보는 Circular 342에 수록되어 있다.

5.4.2.9 성능기반 종적 분리최저치 (PERFORMANCE-BASED LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA)

주기 - 분리최저치 이행 및 적용에 대한 지침 자료는 Doc 9869, Doc 10037, Doc 10038, Doc 10120 및 Doc 10063에 수록되어 있다.

5.4.2.9.1 본 표에 따른 분리최저치는 지정된 공역 내 또는 지정된 비행경로에서 적용될 수 있다.

5.4.2.9.2 다음의 분리최저치는 순항, 상승 또는 강하 중인 항공기가 다음의 경우에 적용될 수 있다.

가) 동일 진로 상에 있는 경우; 또는

나) 진로 간 교차 각도가 90도 미만인 교차 진로상에 있는 경우

분리최저치	RNP	RCP	RSP	최대 ADS-C 주기보고간격
93 km(50NM)	10 4	240 240	180 180	27 minutes 32 minutes
55.5km(30NM)	2 or 4	240	180	12 minutes
37 km(20NM)	2 or 4	240	180	192 seconds (3.2 minutes)
5 minutes	2 or 4 or 10	240	180	14 minutes

주기 - 최대 192초(3.2분)의 ADS-C 주기적 보고 간격은 특정 항공기 간의 분리최저치 37km (20NM)를 적용할 때 사용하기 위한 것이며 모든 항공기에 대한 기본 주기적 보고 간격으로 사용하기 위한 것이 아니다.

5.4.2.9.3 ADS-C 보고가 5.4.2.9.2에 따른 분리최저치에 따라 항공기들이 서로 통과했음을 보여준다면, 반대 방향 진로상에 있는 역방향 항공기에게 상승 또는 강하를 허가하거나 다른 항공기가 점유하고 있는 고도를 통과하도록 허가를 할 수 있다.

5.4.2.9.4 5분 분리는 반올림하지 않고 1초 단위로 계산하여야 한다.

5.4.2.9.5 분리는 계산된 항공기 위치 간 거리 또는 시간이 규정된 최저치 이상으로 적용되어야 한다. 이 거리 또는 시간은 다음 방법 중 하나에 의해 확보되어야 한다.

가) 항공기가 동일한 진로 상에 있을 때, 거리 또는 시간은 계산된 항공기 위치 간의 거리 또는 시간을 측정하거나, 진로 상의 공통지점에 대한 거리 또는 시간을 측정하여 계산할 수 있다(그림 5-30 및 5-31 참조).

주기 - 동일 진로는 5.4.2.1.5 가)에 정의된 각도차가 0도인 동일 진로 또는 5.4.2.1.5 나)에 정의된 각도차가 180도인 상호 반대 진로를 말한다.

나) 항공기가 위 가)와는 다른 동일 또는 상호 반대 방향 비평행 진로상에 있거나 교차 진로상에 있을 때, 거리 또는 시간은 진로나 예상된 진로의 교차점의 공통지점까지의 거리 또는 시간으로 계산한다.

다) 항공기가 보호구역이 중복되는 평행 진로상에 있을 때, 거리 또는 시간은 위 가)와 같이 그 항공기의 계산된 지점과 다른 항공기의 계산된 위치 좌우측 지점을 이용하여 한 항공기의 진로를 따라 측정되어야 한다(그림 5-35 참조).

주기 - 그림 5-30에서 5-35에 제시된 모든 경우에서 "d"와 "t"는 공통 지점으로부터 더 먼 항공기의 거리 또는 시간에서 더 가까운 항공기의 거리 또는 시간을 빼서 계산됨. 단, 그림 5-34의 경우 두 거리 또는 시간이 더해지고 항공기의 순서는 계산에 중요하지 않다.

5.4.2.9.6 5.4.2.9.2의 분리최저치를 적용할 수 있도록 제공된 통신 시스템은, 일반적인 통신수단을 통해 항공기와 교신하여 관제사가 4분 이내에 잠재적인 충돌에 개입하고 이를 해소할 수 있도록 해야 한다. 또한, 일반적인 통신 수단이 작동하지 않을 경우, 관제사가 총 10.5분 이내에 개입하여 충돌을 해소할 수 있도록 대체 수단이 제공되어야 한다.

5.4.2.9.7 ADS-C 주기 보고 또는 웨이포인트 변경 보고가 발송되어야 하는 시간에서 3분 이내에 수신되지 않을 경우, 해당 보고는 시간 초과된 것으로 간주되며, 관제사는 일반적으로 ADS-C 또는 CPDLC를 통해 가능한 한 빨리 보고를 받을 수 있는 조치를 취해야 한다. 만약 보고가 해당 시간에서 6분 이내에 수신되지 않고, 다른 항공기와의 분리 손실 가능성이 있을 경우, 관제사는 가능한 한 빨리 잠재적인 충돌을 해소하기 위한 조치를 취해야 한다. 제공되는 통신 수단은 추가적인 7.5분 이내에 충돌이 해소될 수 있도록 해야 한다.

5.4.2.9.8 지상 또는 항공기 장비의 고장이나 통신, 항행 및 감시 성능 요건 이하로 성능이 저하되었다는 정보가 접수되었을 때, 대체 분리최저치를 적용해야 한다.

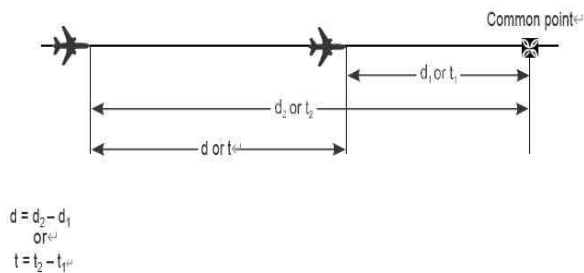
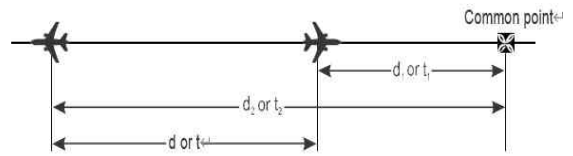


그림 5-30. 동일 진로, 동일 방향의 항공기 간 종적인 거리/시간의 계산



$$d = d_2 - d_1$$

$$\text{or } t = t_2 - t_1$$

그림 5-31. 동일 진로, 반대방향의 항공기 간 종적인 거리/시간의 계산

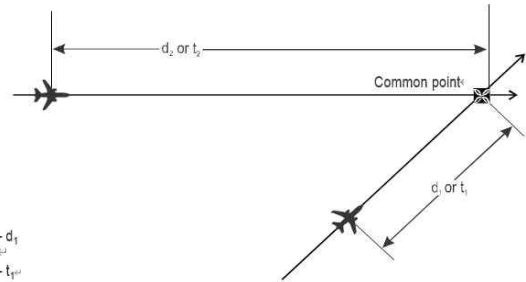


그림 5-32. 동일진로이나 일치하지 않는 항공기 간 종적인 거리/시간의 계산

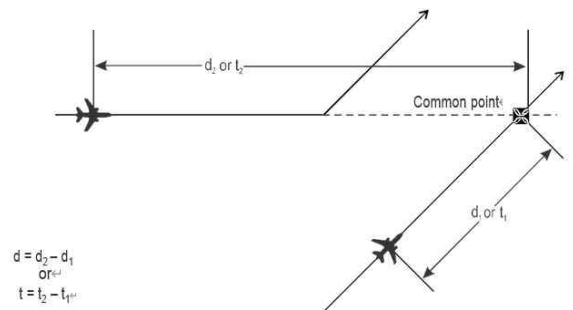


그림 5-33. 예정된 동일 진로이나 일치하지 않는 항공기 간 종적인 거리/시간의 계산

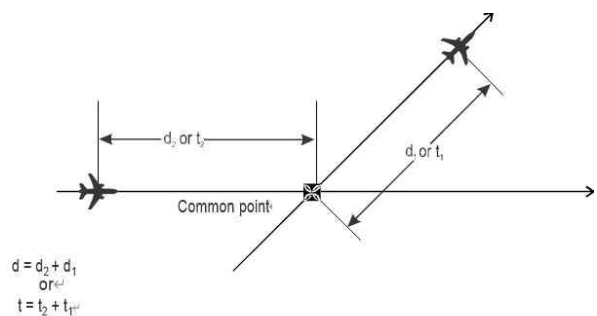


그림 5-34. 공통 지점의 반대편 항공기 간 종적인 거리/시간의 계산

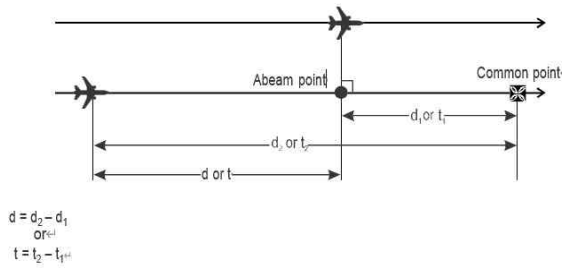


그림 5-35. 평행 진로상 항공기 간 종적 거리/시간의 계산

5.5 비행 중 체공 항공기의 분리 (SEPARATION OF AIRCRAFT HOLDING IN FLIGHT)

5.5.1 인접한 체공 패턴에 설정된 항공기는, 해당 항공교통업무기관에 의해 결정된 체공 지역 간의 횡적분리가 존재하는 경우를 제외하고, 적용 가능한 수직 분리최저치에 의해 분리되어야 한다.

5.5.2 횡적분리가 확보하는 경우를 제외하고, 비행 중 체공하는 항공기와 해당 체공 지역으로부터 비행시간 5분 이내에 있거나 해당 항공교통업무기관이 별도로 정한 거리 내에 있는 도착, 출발 또는 항공로 비행 중인 항공기 간에 수직 분리최저치가 적용되어야 한다 (그림 5-36 참조).

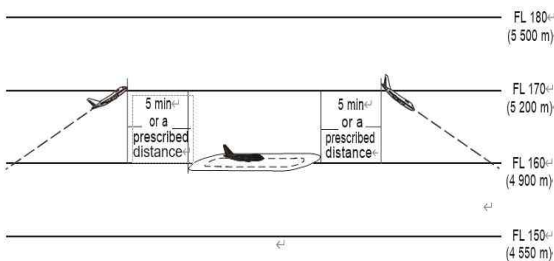


그림 5-36 체공 중인 항공기와 항공로 비행 항공기 간 분리(5.5.2 참조)

5.6 출발 항공기 간 최저 분리 (MINIMUM SEPARATION BETWEEN DEPARTING AIRCRAFT)

주기 - 아래 규정은 5.4.2에 기술된 종적 분리최저치를 보충하는 규정이다.

5.6.1 항공기가 이륙 후 바로 45° 이상 진로가 분기되어 횡적분리가 확보되는 경우에는 1분 분리를 적용한다 (그림 5-37 참조). 평행활주로 또는 교차하지 않는 분기된 활주로에서 제6장, 6.3.3.1 절차가 적용되는 경우, 관련 관제절차에 대한 사항이 해당 항공교통업무기관에 의해 승인되고, 이륙 후 즉시 횡적분리가 확보되

는 조건에서 1분 분리는 축소될 수 있다.

주기1 - 항공기의 항적 난기류 등급은 제4장, 4.9.1을 참조하고 종적 분리최저치는 5.8 및 제8장, 8.7.3 참조한다.

주기2 - 항적 와류에 대한 자세한 특성과 항공기에 미치는 영향은 Doc 9426 제II부, 5장에 수록되어 있다.

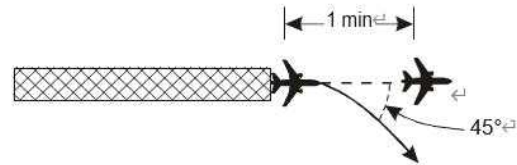


그림 5-37. 45° 이상 진로가 분기되는 출발 항공기 간 1분 분리(5.6.1 참조)

5.6.2 선행 항공기가 후행 항공기보다 74km/h (40kt) 이상 빠르고, 두 항공기 모두 동일한 진로를 비행할 경우, 이륙 항공기 간의 분리는 2분을 적용한다. (그림 5-38 참조)

주기 - 속도조절 지시에 대해서는 제4장 4.6을 참조한다. 5.6.2 절차의 적용 여부를 결정하기 위해 상승 중인 항공기 간의 속도 차이를 진대기속도(TAS)를 기준으로 계산하는 것은 모든 상황에서 충분히 정확하지 않을 수 있으므로, 이러한 경우에는 계기지시속도(IAS)를 기준으로 계산하는 것이 더 적합할 수 있다.

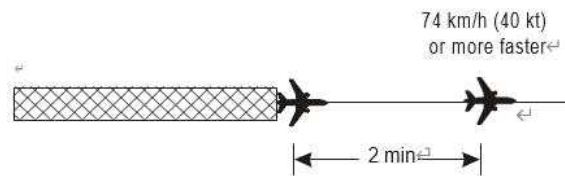


그림 5-38. 동일 진로를 따르는 항공기 간 2분 분리(5.6.2 참조)

5.6.3 후행 항공기가 선행 항공기의 고도를 통과하거나 두 항공기가 같은 진로로 비행해 수직분리가 이루어지지 않는 경우 두 항공기간의 분리는 5분을 적용한다(그림 5-39 참조). 수직분리가 이루어지지 않는 동안에는 5분 이상의 분리가 이루어지도록 조치해야 한다.

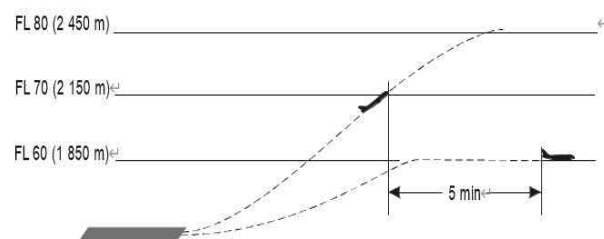


그림 5-39. 동일진로를 따르는 출발 항공기의 5분 분리(5.6.3 참조)

5.7 도착 항공기와 출발 항공기의 분리 (SEPARATION OF DEPARTING AIRCRAFT FROM ARRIVING AIRCRAFT)

5.7.1 해당 항공교통통제시설이 별도로 규정하는 경우를 제외하고, 도착 항공기의 위치를 기준으로 이륙허가를 발부하는 경우 다음의 분리를 적용하여야 한다.

5.7.1.1 도착 항공기가 완전한 계기접근을 하는 경우, 출발 항공기는 다음과 같이 이륙을 할 수 있다.

- 가) 도착항공기가 최종접근을 위한 절차선회(procedure turn)나 접근선회(base turn)를 시작할 때까지는 모든 방향;
- 나) 도착 항공기가 계기 활주로의 시작점에 도착하기 최소한 3분 전에 이륙을 완료할 수 있는 상황에서 도착 항공기가 절차선회(procedure turn)나 접근선회(base turn)를 시작한 후 최종접근 반대방향에서 최소 45° 이상 다른 방향. (그림 5-40 참조)

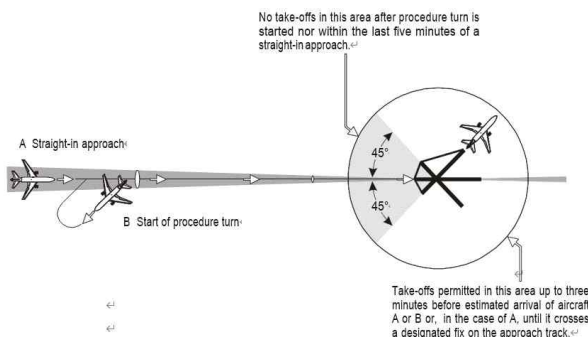


그림 5-40. 도착 항공기로부터 출발 항공기의 분리(5.7.1.1 나) 및 5.7.1.2 나) 참조)

5.7.1.2 도착 항공기가 직진입 접근을 하는 경우, 출발 항공기는 다음과 같이 이륙할 수 있다.

- 가) 도착 항공기가 계기 활주로에 도착하기 5분전까지는 모든 방향으로;
 - 나) 도착 항공기의 접근 방향의 반대 방향으로부터 최소 45°이상 다른 방향으로:
- 1) 도착 항공기가 계기 활주로의 시작점에 도착하기 3분 전까지 (그림 5-41 참조); 또는
 - 2) 도착 항공기가 접근 진로 상에 관련 항공교통업무기관이 운영자와 협의해 지정한 지점을 횡단하기 전;

5.7.1.3 도착 항공기가 RNAV나 RNP 계기비행절차를 따르는 경우, 출발 항공기는 도착 항공기에 대한 도착보호구역(arrival protection area)을 벗어나는 출발 경로로 이륙할 수 있다. 단, 다음의 조건을 충족해야 한다.(그림 5-41 참조)

- 가) 도착 항공기가 해당 항공교통업무기관이 지정한 계기비행절차상 필수보고지점을 통과한다고 보고할 때까지 수직분리가 적용되는 경우;
- 나) 도착 항공기가 항공교통업무기관이 지정한 계기비행절차상 지정지점(designated wapoint)를 통과하기 전에 이륙한 경우; 그리고
- 다) 다른 방식의 분리가 적용될 때까지 출발하는 항공기가 도착보호구역에서 벗어난 상태를 유지하는 경우

주기 - 도착보호구역은 설정된 필수보고 웨이포인트에서부터 45도 각도로 형성된 선에서, 도착 및/또는 접근 절차의 나머지 부분의 가장 바깥쪽 경계에서 45도 각도로 형성된 선까지 확장되는 음영 구역으로 정의된다. (그림 5-41 참조)

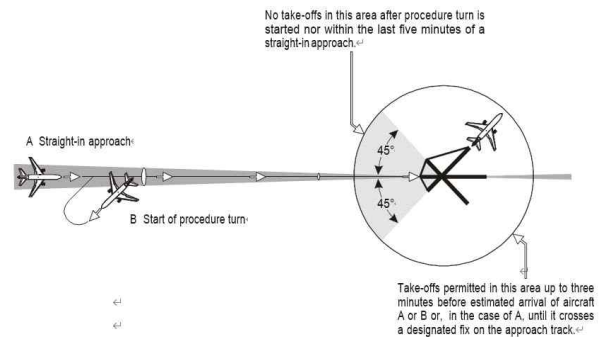


그림 5-41. 도착 보호구역의 예시

5.8 시간기반 항적 난기류 종적 분리최저치 (TIME-BASED WAKE TURBULENCE LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA)

주기 - 거리기반 항적 난기류 분리최저치는 제8장 8.7.3.4에 정의되어 있다.

5.8.1 적용(Applicability)

5.8.1.1 관련 항공교통통제시설은 다음의 경우에 대해 항적 난기류 분리를 적용하지 않을 수 있다:

- 가) SUPER, HEAVY 또는 MEDIUM 등급의 선행 항공기를 뒤따라 동일 활주로로 착륙하는 VFR 항공기; 그리고

- 나) 선행 항공기를 육안 확인하였다고 보고하고 해당 항공기를 뒤따르면서 자체분리를 유지하도록 지시받은 시각접근을 하는 도착 IFR 항공기 간

5.8.1.2 항공교통관제시설은 5.8.1.1의 가)와 나)에 명시된 비행과 더불어 필요하다고 판단되는 경우, 가능한 항적 난기류 주의정보를 발부해야 한다. 해당 항공기의 기장은 더 높은 항적 난기류 등급의 선행 항공기와와의 간격이 적절한지 확인할 책임이 있다. 운항 승무원은 만약 추가적인 분리가 필요하다고 판단되면 그 요구사항을 항공교통관제시설에게 요청하여야 한다.

5.8.2 도착 항공기(Arriving aircraft)

5.8.2.2.1 5.8.1.1 가)와 나)에 명시된 바를 제외하고, "SUPER", "HEAVY" 또는 "MEDIUM" 항공기 뒤에 항공기가 착륙하는 경우 다음의 최저치를 적용한다.

- 가) SUPER 항공기를 뒤따라 착륙하는 HEAVY 항공기 - 2분
- 나) SUPER 항공기를 뒤따라 착륙하는 MEDIUM 항공기 - 3분
- 다) HEAVY 항공기를 뒤따라 착륙하는 MEDIUM 항공기 - 2분
- 라) SUPER 항공기를 뒤따라 착륙하는 LIGHT 항공기 - 4분
- 마) HEAVY 항공기 또는 MEDIUM 항공기를 뒤따라 착륙하는 LIGHT 항공기 - 3분

5.8.3 출발 항공기(Departing aircraft)

5.8.3.1 제4장 4.9.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하고 항공기가 다음의 활주로를 사용 중인 경우:

- 가) 동일 활주로 (그림 5-42 참조);
- 나) 760m (2,500피트) 미만으로 분리된 평행 활주로 (그림 5-42 참조);
- 다) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로를 동일한 고도 또는 300m (1,000 피트) 미만의 고도로 교차하는 교차 활주로 (그림 5-43 참조);
- 라) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로와 동일한 고도 또는 300m(1,000ft) 미만의 고도로 교차하는 760m (2,500ft) 이상 분리된 평행 활주로(그림 5-43 참조).

다음과 같은 분리최저치를 적용해야 한다:

- 1) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 HEAVY 항공기 - 2분;
- 2) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;
- 3) HEAVY 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 2분;
- 4) MEDIUM 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 항공기 - 2분.

5.8.3.2 제4장 4.9.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하고 항공기가 다음의 활주로를 사용하는 경우:

- 가) 동일 활주로 (그림 5-42 참조);
- 나) 760m (2,500피트) 미만으로 분리된 평행 활주로 (그림 5-42 참조).
- 다) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로를 동일한 고도 또는 300m (1,000 피트) 미만으로 교차하는 교차 활주로 (그림 5-43 참조);
- 라) 후행 항공기의 예상 비행경로가 선행 항공기의 예상 비행경로를 동일한 고도 또는 300m (1,000ft) 미만의 고도로 교차하는 760m (2,500ft) 이상 분리된 평행 활주로 (그림 5-43 참조);

다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

<i>Preceding aircraft wake turbulence group</i>	<i>Succeeding aircraft wake turbulence group</i>	<i>Time-based wake turbulence separation minima</i>
A	B	100 seconds
	C	120 seconds
	D	140 seconds
	E	160 seconds
	F	160 seconds
	G	180 seconds
B	D	100 seconds
	E	120 seconds
	F	120 seconds
	G	140 seconds
C	D	80 seconds
	E	100 seconds
	F	100 seconds
	G	120 seconds
D	G	120 seconds
E	G	100 seconds

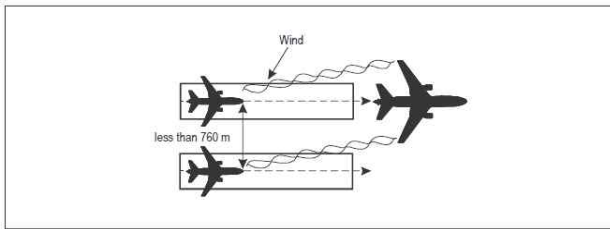


그림 5-42. 후행 항공기에 대한 2분 분리 (5.8.3.1 가) 및 나) 참조)

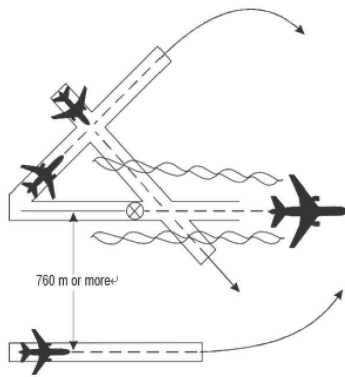


그림 5-43. 교차 항공기에 대한 2분 항적 난기류 분리(5.8.3.1 다) 및 라) 및 5.8.3.2 다) 및 라) 참조)

5.8.3.3 동일 활주로의 중간이륙 또는 760m (2,500피트) 미만으로 분리된 평행 활주로의 중간이륙하는 항공기에 대해 제4장 4.9.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하는 경우 (그림 5-44 참조), 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

- 가) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 HEAVY 항공기 - 3분;
- 나) SUPER 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 4분;
- 다) HEAVY 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;
- 라) MEDIUM 항공기를 뒤따라 이륙하는 LIGHT항공기 - 3분.

5.8.3.4 동일 활주로에서 중간이륙 또는 760m (2,500피트) 미만으로 분리된 평행 활주로에서 중간이륙하는 항공기에 대해 제4장 4.9.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하는 경우 (그림 5-44 참조), 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

Preceding aircraft wake turbulence group	Succeeding aircraft wake turbulence group	Time-based wake turbulence separation minima
A	B	160 seconds
	C	180 seconds
	D	200 seconds
	E	220 seconds
	F	220 seconds
	G	240 seconds
B	D	160 seconds
	E	180 seconds
	F	180 seconds
	G	200 seconds
C	D	140 seconds
	E	160 seconds
	F	160 seconds
	G	180 seconds
D	G	180 seconds
E	G	160 seconds

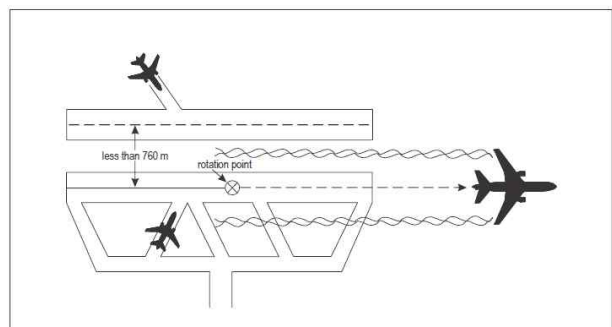


그림 5-44. 후행 항공기에 대한 항적 난기류 분리 (5.8.3.3 참조)

5.8.4 이설된 착륙 시단(Displaced landing threshold)

5.8.4.1 이설된 착륙시단 활주로에서 운항하는 항공기의 예상 비행경로가 교차할 것으로 예상되는 경우, 제4장 4.9.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하는 항공기 간에는 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

- 가) SUPER 항공기 착륙 후 출발하는 HEAVY 항공기 - 2분;
- 나) SUPER 항공기 착륙 후 출발하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;
- 다) HEAVY 항공기 착륙 후 출발하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 2분;
- 라) MEDIUM 항공기 착륙 후 출발하는 LIGHT 항공기 - 2분;
- 마) SUPER 항공기 출발 후 착륙하는 HEAVY 항공기 - 2분;
- 바) SUPER 항공기 출발 후 착륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 3분;

사) HEAVY 항공기 출발 후 착륙하는 LIGHT 또는 MEDIUM 항공기 - 2분;

아) MEDIUM 항공기 출발 후 착륙하는 LIGHT 항공기 - 2분.

5.8.4.2 이설된 착륙시단 활주로에서 운항하는 도착 항공기를 뒤따라 출발하는 항공기의 비행경로가 도착 항공기의 비행경로와 교차할 것으로 예상되는 경우, 제4장 4.9.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하는 항공기 간에는 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

<i>Preceding arriving aircraft group</i>	<i>Succeeding departing aircraft group</i>	<i>Time-based wake turbulence separation minima</i>
A	B	100 seconds
	C	120 seconds
	D	140 seconds
	E	160 seconds
	F	160 seconds
	G	180 seconds
B	D	100 seconds
	E	120 seconds
	F	120 seconds
	G	140 seconds
C	D	80 seconds
	E	100 seconds
	F	100 seconds
	G	120 seconds
D	G	120 seconds
E	G	100 seconds

5.8.4.3 이설된 착륙시단 활주로에서 운항하는 출발 항공기를 뒤따라 도착하는 항공의 비행경로가 교차할 것으로 예상되는 경우, 제4장 4.9.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하는 항공기 간에는 다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

<i>Preceding departing aircraft group</i>	<i>Succeeding arriving aircraft group</i>	<i>Time-based wake turbulence separation minima</i>
A	B	100 seconds
	C	120 seconds
	D	140 seconds
	E	160 seconds
	F	160 seconds
	G	180 seconds
B	D	100 seconds
	E	120 seconds
	F	120 seconds
	G	140 seconds
C	D	80 seconds
	E	100 seconds
	F	100 seconds
	G	120 seconds
D	G	120 seconds
E	G	100 seconds

5.8.5 반대방향(Opposite direction)

5.8.5.1 4장 4.9.1.1의 항적 난기류 범주를 적용하는 경우, 더 무거운 항공기가 저공접근(Low approach) 또는 실패접근(missed approach)할 때 가벼운 항공기가 다음과 같은 경우:

가) 이륙을 위해 반대방향 활주로를 사용하는 경우 (그림 5-45 참조); 또는

나) 동일한 활주로에서 반대 방향으로 착륙하거나 760m (2,500피트) 미만으로 분리된 평행한 반대방향 활주소에 착륙하는 경우 (그림 5-46 참조);

다음의 분리최저치를 적용해야 한다:

1) HEAVY 항공기와 SUPER 항공기 간 - 3분;

2) LIGHT 또는 MEDIUM 항공기와 SUPER 항공기 간 - 4분;

3) LIGHT 또는 MEDIUM 항공기와 HEAVY 항공기 간 - 3분;

4) LIGHT 항공기와 MEDIUM 항공기 간 - 3분

5.8.5.2 제4장 4.9.1.2의 항적 난기류 그룹을 적용하고, 더 무거운 항공기가 저공접근(low approach) 또는 실패접근(missed approach) 할 때 가벼운 항공기가 다음과 같은 경우:

가) 이륙을 위해 반대 방향 활주로를 이용하거나(그림 5-45 참조); 또는

나) 동일한 활주로에서 반대 방향으로 착륙하거나 760m (2,500피트) 미만으로 떨어져 있는 평행한 반대방향 활주소에 착륙하는 경우 (그림 5-46 참조),

다음의 분리최저치를 사용해야 한다.

<i>Preceding aircraft group</i>	<i>Succeeding aircraft group</i>	<i>Time-based wake turbulence separation minima</i>
A	B	160 seconds
	C	180 seconds
	D	200 seconds
	E	220 seconds
	F	220 seconds
	G	240 seconds
B	D	160 seconds
	E	180 seconds
	F	180 seconds
	G	200 seconds
C	D	140 seconds
	E	160 seconds
	F	160 seconds
	G	180 seconds
D	G	180 seconds
E	G	160 seconds

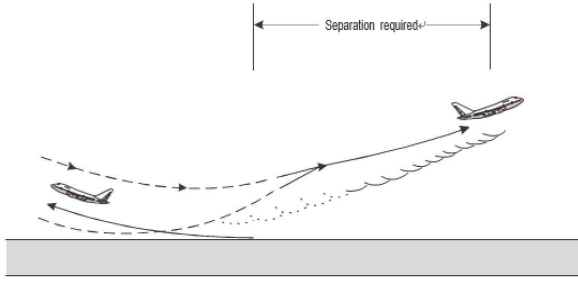


그림 5-45. 반대방향 출발 항공기 항적 난기류 분리
(5.8.5.1 가) 및 5.8.5.2 가) 참조)

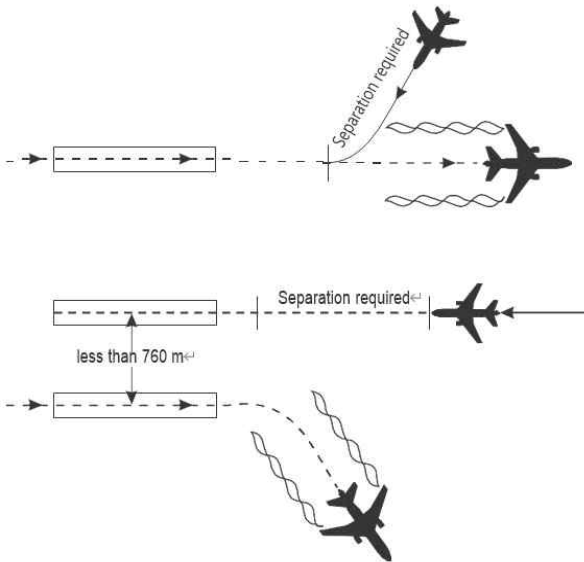


그림 5-46. 반대방향 착륙 항공기 항적 난기류 분리
(5.8.5.1 나) 및 5.8.5.2 나) 참조)

5.9 시계비행기상상태 하에서의 자체분리 비행 허가(CLEARANCES TO FLY MAINTAINING OWN SEPARATION WHILE IN VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS)

주기1 - 항공교통관제시설에 의한 수직 또는 수평분리는 시계비행기상상태에서 자체분리를 유지하도록 허가된 비행의 특정 구간에 대해서는 적용되지 않는다. 이는 해당 허가를 받은 비행이 그 허가 기간 동안 충돌 위험을 야기할 수 있을 만큼 다른 항공기와 근접하여 비행하지 않도록 지시한 것이기 때문이다.

주기2 - 시계비행항공기가 항상 시계비행기상상태를 유지해야 하는 것은 당연하다. 시계비행 항공기에게 시계비행기상상태에서 자체 분리를 유지하며 비행하도록 허가하는 것은, 해당 허가의 유효기간 동안 항공교통관제시설에 의한 분리가 제공되지 않음을 의미하는 것 외에 다른 목적이 없다.

주기 3 - 「항공교통업무기준」에 언급되어 있는 항공

교통관제업무의 목적에는 지형과의 충돌 방지가 포함되지 않는다. 본 표에 명시된 절차는 항공교통관제시설에서 발부한 허가가 이러한 측면에서 안전한지 확인할 책임을 조종사로부터 경감하지 않는다. IFR 비행이 레이더 유도되거나 항공교통로를 벗어난 직선 경로를 지시받은 경우, 제8장 8.6.5.2의 절차가 적용된다.

조종사의 요청이 있고, 다른 항공기의 동의와 해당 항공교통업무기관의 승인이 있을 경우, 항공교통관제시설은 주간에 시계비행기상상태에서 D등급 공역과 E등급 공역 내에서 도착 및 출발 비행을 포함한 관제비행에 대해, 타 항공기와의 자체분리를 유지하며 시계비행기상상태를 유지한 상태에서 비행하도록 허가할 수 있다. 이러한 허가가 발부될 경우, 다음의 조건을 적용하여야 한다.

- 가) 허가는 상승 또는 강하 중 3,050m (10,000ft) 이하의 특정 비행 구간에만 적용하여야 하며 지역항행협정에 추가적인 제한사항이 규정된 경우 해당 조건을 적용하여야 한다.
- 나) 만약 시계비행기상상태 하에서 비행을 할 수 없다면 시계비행기상상태의 비행을 허가 기간 동안 유지할 수 없는 경우에 이행하여야 할 대체 지시가 해당 계기비행항공기에게 제공되어야 한다.
- 다) 계기비행 항공기 조종사는 기상조건이 악화되고 시계비행 기상 상태에서의 비행이 불가능할 것으로 판단되면 계기비행기상상태로 들어가기 전에 항공교통관제시설에 통보를 하고 발부된 대체지시에 따라 비행해야 한다.

주기 - 5.10.1.2 참조

5.10 필수교통정보 (ESSENTIAL TRAFFIC INFORMATION)

5.10.1 일반사항(General)

5.10.1.1 필수교통이란 관제 분리가 제공되는 항공기로서 다른 관제 항공기와 분리가 되지 않거나 분리가 되지 않을 관제 항공기를 말한다.

주기 - 특별한 예외사항을 제외하고, 5.2에 따라 항공교통관제시설은 A 부터 E 등급 공역에서 계기비행(IFR) 항공기 간, 그리고 B 및 C 등급 공역에서 IFR 항공기와 VFR 항공기 간의 분리를 제공해야 한다. 그러나 B등급 공역을 제외하고는 시계비행항공기 간의 분리 제공이 필요하지 않다. 따라서 이러한 공역에서 IFR 항공기 및 VFR 항공기는 IFR 항공기에게, 그리고 IFR 항공기는 VFR 항공기에게 필수교통이 될 수 있다. 그러나 VFR 항공기는 B등급 공역 내에 있는 경우 제외하고 다른

VFR 항공기에 대해 필수교통이 되지 않는다.

5.10.1.2 두 항공기간의 관계가 필수교통인 경우에는 관련 관제 항공기에게 필수교통정보를 발부하여야 한다.

주기 - 이러한 필수교통정보는 시계비행기상상태 (VMC)에서 자체 분리를 유지하도록 허가되었으나 해당 항공기의 분리최저치가 확보되지 않는 관제 항공기에게는 필수적으로 발부될 수 밖에 없다.

5.10.2 제공되어야 할 정보(Information to be provided)

필수교통정보는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 관련 항공기의 비행 방향

나) 관련 항공기의 기종 및 항적 난기류 등급

다) 관련 항공기의 순항고도와;

- 1) 그 고도를 통과하게 될 가장 가까운 보고지점 상공의 도착예정시간; 또는
- 2) 12시간 형식의 시각 기준으로부터 충돌위험이 있는 다른 항공기와의 상대 방위 및 거리; 또는
- 3) 관련 항공기가 실제 또는 예측된 위치

주기1 - 5.10은 국제민간항공협약 부속서 11, 제2장 (「항공교통업무기준 2장」) 에 규정된 항공교통업무의 목적에 따라 항공안전을 위해 관제 중인 항공기에게 다른 정보를 제공하는 것을 제한하는 것은 아니다.

주기2 - 항적 난기류 범주 정보는 관련 항공기가 필수교통정보를 제공받는 항공기보다 더 무거운 항적 난기류 범주에 속할 경우에만 필수교통정보에 포함한다.

5.11 분리최저치 축소 (REDUCTION IN SEPARATION MINIMA)

주기 - 제2장 항공교통업무 안전관리 참조

5.11.1 적절한 안전 위험도 평가를 통해 허용 가능한 수준의 안전이 유지될 것임이 입증되고, 사용자와 사전 협의가 이루어진 경우, 5.4.1과 5.4.2에서 명시된 분리최저가 다음과 같은 상황에서 축소될 수 있다.

5.11.1.1 해당 항공교통업무기관이 다음의 절차에 따라 결정한 경우:

가) 특정 전자장비 또는 기타 보조장치를 통해 항공

기의 기장이 항공기의 위치를 정확하게 판단할 수 있고, 항공기 위치를 해당 항공교통관제시설에 지체없이 송신할 수 있는 적절한 통신설비가 갖추어졌을 때,

나) 신속하고 신뢰할 수 있는 통신 시설과 연계하여, 해당 항공교통관제시설이 항공기 위치정보를 항공교통업무 감시시스템에서 얻을 수 있을 때

다) 항공교통관제사가 항공기의 비행경로를 신속하고 정확하게 예측할 수 있는 특수 전자장비 또는 기타 보조장치가 있으며, 예측된 위치와 실제 항공기 위치를 자주 확인할 수 있는 적절한 시설이 있는 경우, 또는

라) RNAV 장비를 장착한 항공기가 정확한 항행을 유지하기 위해 필요한 최신 정보를 제공하는 전자 보조 장비의 유효 범위 내에서 운항하는 경우

5.11.1.2 지역항행협정에 따라 다음과 같은 경우:

가) 특수 전자, 지역항법 또는 기타 보조 장치를 통해 항공기가 최신비행계획서를 정확하게 준수할 수 있는 경우; 그리고

나) 항공교통 상황에 따라 5.11.1.1 가)에서 요구되는 조종사와 해당 항공교통관제시설/항공교통업무기관 간의 통신 조건이 반드시 명시된 수준까지 충족될 필요는 없는 경우.

주기 - 분리최저치 축소 조건에 대해서는 Doc 9426 및 Doc 9689에 포함된 지침을 참조한다.

제6장 비행장 주변에서의 분리 (SEPARATION IN THE VICINITY OF AERODROMES)

6.1 비행장 주변에서의 분리최저치 축소 (REDUCTION IN SEPARATION MINIMA IN THE VICINITY OF AERODROMES)

제5장의 5.11.1에 언급된 조건에 더하여, 제5장 5.4.1과 5.4.2에 명시된 분리최저치는 다음의 경우에 비행장 주변에서 축소될 수 있다.

- 가) 비행장 관제사가 각 항공기를 지속적으로 육안으로 볼 수 있는 상태에서 적절한 분리가 취해질 수 있는 경우; 또는
- 나) 각 항공기가 상대 항공기의 운항 승무원에게 지속적으로 보이며, 조종사들이 자체적으로 분리를 유지할 수 있다고 보고하는 경우; 또는
- 다) 한 항공기가 다른 항공기를 뒤따르는 경우, 뒤따르는 항공기의 조종사가 앞의 항공기를 보면서 자체분리를 유지할 수 있다고 보고하는 경우.

6.2 필수국지교통 (ESSENTIAL LOCAL TRAFFIC)

6.2.1 관제사가 알고 있는 필수국지교통에 관한 정보는 출발 및 도착 항공기에게 지체없이 전달되어야 한다.

주기1 - 이에 관련한 필수국지교통은 사용 예정인 활주로나 그 근처에 있는 항공기, 차량 또는 사람, 혹은 출발 또는 도착 항공기에 충돌 위험이 될 수 있는 이륙 및 상승 지역이나 최종 접근 지역의 교통을 말한다.

주기2 - 제5장, 5.10절, 제7장, 7.4.1.3절, 제8장, 8.8.2절 참조한다.

6.2.1.1 필수국지교통은 쉽게 인식되도록 기술되어야 한다.

6.3 출발 항공기에 대한 절차 (PROCEDURES FOR DEPARTING AIRCRAFT)

6.3.1 일반사항(General)

6.3.1.1 출발 항공기에 대한 허가에는 항공기 분리를 위해 필요할 경우 이륙 및 이륙 후 선회 방향, 허가된 출발 비행로에 진입하기 전 유지해야 할 기수 방향 또는

비행로, 배정된 순항 고도로 계속 상승하기 전 유지해야 할 고도, 고도 변경이 이루어질 시간, 지점 및/또는 속도, 그리고 항공기의 안전한 운항을 보장하기 위해 필요한 기타 기동이 명시되어야 한다.

6.3.1.2 SID가 설정된 비행장에서는 출발 항공기가 해당 SID를 따라 운항하도록 허가할 수 있다.

6.3.2 출발 항공기에 대한 표준 허가(Standard clearances for departing aircraft)

6.3.2.1 일반사항(General)

해당 항공교통업무제공자는 가능한 한 관련 항공교통관제시설 간의 관제이양에 관한 표준 절차와 출발 항공기에 대한 표준허가절차를 수립할 수 있다.

주기 - 관제 협조 및 이양에 관한 표준 절차는 제10장, 10.1.1절 참조한다.

6.3.2.2 협조(COORDINATION)

6.3.2.2.1 관련 관제시설 간에 출발 항공기에 대한 표준 허가가 합의된 경우, 비행장관제탑은 접근관제소나 지역관제소의 사전 협조나 승인 없이 적절한 표준 허가를 발부할 수 있다.

6.3.2.2.2 허가에 대한 사전 협조는 운영상의 이유로 표준 허가나 표준화된 관제 이양 절차에 변동이 필요하거나 바람직할 때에만 요구된다.

6.3.2.2.3 접근관제소가 항공기의 순서와 그 항공기가 사용할 활주로를 항상 숙지할 수 있도록 보장하는 절차가 마련하여야 한다.

6.3.2.2.4 배정할 SID의 명칭을 비행장관제탑, 접근관제소, 그리고/또는 지역관제소에 표시할 수 있는 절차가 가능한 한 마련되어야 한다.

6.3.2.3 허가 항목(CONTENTS)

출발 항공기에 대한 표준 허가는 다음 사항들을 포함하여야 한다.

가) 항공기 식별부호

나) 허가한계점, 일반적으로 목적 비행장

다) 적용 가능한 경우, 배정할 SID 명칭	관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.
라) 허가 고도	라) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S)
마) 배정된 2차 감시레이더(SSR) 코드	i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 상승한다;
바) 주파수 변경 등, SID 설명서에 포함되어 있지 않은 기타 필요한 지시사항 또는 정보.	ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 및
주기1 - SID를 사용하는 항공기에 대한 허가는 6.3.2.4를 참조한다.	iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제시설이 발부한 속도조절 지시는 취소된다.
주기2 - 허가 고도가 없는 SID에 대한 허가는 항공기가 SID의 수직 프로파일을 따라 상승하도록 인가하는 것은 아니다.	마) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (지점)
6.3.2.4 SID상 항공기 대한 허가(CLEARANCES ON A SID)	i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 상승한다;
6.3.2.4.1 발간된 고도 및/또는 속도제한이 적용되는 SID를 이용하는 항공기에 대한 허가 발부 시 고도/속도 제한사항 준수 여부를 상시 명시해야 한다. 아래의 용어는 다음과 같은 의미로 사용되어야 한다.	ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 및
가) CLIMB VIA SID TO (고도)	iii) 지정된 지점에서의 발간된 속도 제한사항은 취소된다.
i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도까지 상승한다;	바) CLIMB UNRESTRICTED TO (고도) or CLIMB TO (고도), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTION(S):
ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 및	i) 허가받은 고도로 상승한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;
iii) 해당되는 경우, 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.	ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 및
나) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S)	iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제시설이 발부한 속도조절 지시는 취소된다.
i) 허가받은 고도로 상승한다. 발간된 모든 고도 제한사항은 취소된다;	6.3.2.4.2 만약 SID 상에 발간된 고도 또는 속도 제한사항이 남아 있지 않다면, 'CLIMB TO (고도)' 용어가 사용되어야 한다.
ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 및	6.3.2.4.3 이후에 속도제한 지시를 발부할 때 허가된 고도가 변경되지 않은 경우, 'CLIMB VIA SID TO (고도)' 용어는 생략해야 한다.
iii) 해당되는 경우, 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.	6.3.2.4.4 출발 항공기가 SID 상의 발간된 웨이포인트로 직진 비행하도록 허가를 받은 경우, 우회된 웨이포인트와 관련된 속도 및 고도제한 사항은 취소된다. 그러나 남아 있는 모든 웨이포인트의 발간된 속도 및 고도제한 사항은 계속 적용되어야 한다.
다) CLIMB VIA SID TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (지점)	6.3.2.4.5 출발 항공기가 레이더유도되거나 SID 상이 아닌 지점으로 비행하도록 허가받았을 때, 모든 발간된 SID의 속도 및 고도 제한사항은 취소되고 관제사는 다음을 수행해야 한다.
i) 허가받은 고도로 상승한다. 지정된 지점에서의 발간된 고도 제한사항은 취소된다;	
ii) SID의 횡적 프로파일을 따른다; 및	
iii) 해당되는 경우 발간된 속도 제한사항 또는	

가) 허가고도 재지시;

나) 필요에 따라, 속도 및 고도 제한사항 지시; 및

다) 항공기가 나중에 SID에 복귀하도록 지시될 것으로 예상된다면 조종사에게 해당 정보를 통보

주기 - 규정된 장애물 회피와 관련해서는 8.6.5.2를 참조한다.

6.3.2.4.6 항공기를 SID로 복귀시키고자 하는 경우, 관제 지시에는 다음 사항이 포함하여야 한다.

가) 6.3.2.4.5에 따라 복귀가 사전 통보되지 않은 경우, 복귀되는 SID 명칭;

나) 6.3.2.4.1에 따른 허가고도; 및

다) SID 복귀가 예상되는 지점

주기 - 복귀 지시에 관한 용어는 12.3.3.1 참조한다.

6.3.2.5 통신 불능(COMMUNICATION FAILURE)

항공교통업무 감시시스템을 활용해 교통상황에 따라 항공교통관제업무를 탄력적으로 수행하기 위한 목적으로 출발 항공기에 대한 허가 발부 시 비행계획에 제시된 순항고도와 다른 특정 고도를 시간 또는 지리적인 제한 사항 없이 발부할 수 있다.

6.3.2.5.2 출발 항공기에 대한 허가가 특정 고도에 대해 시간적 또는 지리적 제한이 없는 경우, 항공기가 최신 비행계획서에 명시된 경로에서 레이더유도로 벗어난 상황에서 공대지 통신장애를 겪을 때 취해야 할 조치는 지역 항공 항행 협정에 따라 규정되어야 하며, SID의 설명에 포함되거나 항공정보간행물(AIP)에 발간되어야 한다.

6.3.3 출발 순서(Departure sequence)

6.3.3.1 신속한 교통흐름을 위해 출발 항공기에게 바람을 마주 보지 않는 방향으로 이륙을 제안할 수 있다. 이러한 경우 관제사가 제시한 활주로 방향으로 이륙할지 또는 선호하는 활주로 방향에서 이륙하기 위해 대기할지 결정은 항공기 기장의 책임이다.

6.3.3.2 출발이 지연된 경우, 지연된 항공편은 예정된 출발시간에 따라 순서대로 허가되지만, 다음의 경우에는 이 순서에서 예외가 허용될 수 있다:

가) 평균 지연을 최소화하면서 최대한 많은 항공편이 출발할 수 있도록 하는 경우;

나) 항공사의 요청을 가능한 범위 내에서 수락하는 경우.

6.3.3.3 항공교통관제시설은 예상 지연이 30분을 초과할 것으로 예상될 경우, 가능한 범위 내에서 항공사 또는 그 지정된 대리인에게 이를 통보해야 한다.

6.4 출발 항공기에 대한 정보 (INFORMATION FOR DEPARTING AIRCRAFT)

주기 - 제11장, 11.4.3 비행정보전문 참조

6.4.1 기상 상태(Meteorological conditions)

출발 항공기가 접근관제업무를 제공하는 항공교통관제 시설과 교신을 시작한 이후, 해당 항공교통관제시설이 이륙 또는 상승 지역의 기상 상태에 중대한 변화가 발생한 정보를 인지하게 된 경우, 항공기가 이미 해당 정보를 접수한 것으로 확인되지 않은 한, 해당 정보는 지체없이 해당 항공기에 통보되어야 한다.

주기 - 여기서 중대한 변화란 지상 풍향과 풍속, 시정, 활주로가시거리(RVR), 터빈 엔진 항공기와 관련된 기온의 변화, 뇌우 또는 적란운의 발생, 보통 또는 심한 난기류, 전단풍, 우박, 보통 또는 심한 착빙, 심한 스콜라인, 착빙성 강수, 심한 산악파, 모래폭풍, 먼지폭풍, 눈보라, 그리고 회오리바람 또는 바다 회오리와 관련된 사항을 포함한다.

6.4.2 항행안전시설 운용 상태(Operational status of visual or non-visual aids)

이륙 및 상승에 필수적인 항행안전시설 운용 상태 변화에 관한 정보는, 항공기가 이미 해당 정보를 접수한 것으로 확인되지 않은 한, 즉시 출발 항공기에 전달되어야 한다.

6.5 도착 항공기에 대한 절차(PROCEDURES FOR ARRIVING AIRCRAFT)

6.5.1 일반사항(General)

6.5.1.1 도착 항공기가 지연될 것이 분명해진 경우, 가능한 한 범위 내에서 항공사 또는 지정된 대리인에게 지연을 통보해야 하며, 예상되는 지연의 변화에 대한 최신 정보를 지속적으로 제공해야 한다.

6.5.1.2 출발 및 도착항공기의 신속한 처리를 위해, 도착항공기에게 중요지점이나 항행안전시설을 벗어나거나 통과할 때, 절차선회(procedure turn) 또는 베이스턴(base turn)을 시작할 때 보고하거나 또는 기타 정보를

보고하도록 요구할 수 있다.

6.5.1.3 다음의 경우를 제외하고는 계기비행 항공기에게 국토교통부장관이 정한 최저고도 미만으로 초기접근을 허가하거나 또는 강하하도록 허가하여서는 아니된다.

가) 조종사가 항행안전시설을 기준으로 지정된 지점 또는 웨이포인트로 지정된 지점을 통과했다고 보고한 경우; 또는

나) 조종사가 비행장을 육안 식별했으며 이를 유지할 수 있다고 보고한 경우 또는

다) 항공기가 시각접근을 수행하는 경우 또는

라) 항공교통관제사가 항공교통업무 감시시스템을 활용해 항공기의 위치를 확인할 수 있고, 항공교통업무 감시업무 제공 시 사용 가능한 더 낮은 최저고도가 명시된 경우

6.5.1.4 표준계기도착절차(STARs)가 수립된 비행장에서는 가급적 도착 항공기에게 표준계기도착절차를 따르도록 허가하여야 한다. 이 경우 항공기에게 가능한 한 신속히 예상되는 접근형태와 사용활주로를 통보하여야 한다.

주기 - 표준도착허가에 대해서는 6.5.2를 참조한다.

6.5.1.5 지역관제소는 접근관제소와 협조 후 첫 번째로 도착하는 항공기에게 체공지점까지 허가 대신 접근허가를 발부할 수 있다.

6.5.2 도착 항공기에 대한 표준 허가(Standard clearances for arriving aircraft)

6.5.2.1 일반사항(General)

항공교통업무제공자는 가능한 한 관련 항공교통관제시설과 도착 항공기에 대한 허가 발부 및 관제이양에 대한 협조절차를 수립하여야 한다.

주기 - 협조와 관제 이양에 대한 표준화된 절차의 적용은 제10장, 10.1.1절 참조한다.

6.5.2.2 협조(COORDINATION)

6.5.2.2.1 도착 항공기에 대한 표준허가 발부 절차가 수립되어 있고 터미널 지연(terminal delay)이 예상되지 않는 경우, 지역관제소는 접근관제소 또는 비행장관제탑과 사전 협조 또는 승인 없이 표준계기도착절차를 활용한 도착허가를 발부할 수 있다.

6.5.2.2.2 허가의 사전 협조는 운영상의 이유로 표준허가나 표준화된 관제이양절차의 변경이 필요하거나 바람직한 경우에만 요구된다.

6.5.2.2.3 접근관제소가 항상 동일한 STAR을 따르는 항공기의 순서에 대해 숙지할 수 있도록 보장하는 절차가 마련되어야 한다.

6.5.2.2.4 표준허가 대상 STAR의 명칭이 지역관제소, 접근관제소, 그리고/또는 비행장관제탑에 표시되도록 관련 절차가 마련되어야 한다.

6.5.2.3 내용(CONTENTS)

도착 항공기에 대한 표준허가는 다음 사항들을 포함하여야 한다.

가) 항공기 식별부호

나) 해당되는 경우 할당된 STAR의 명칭

다) STAR 설명에 포함되지 않은 경우 사용활주로

라) 허가 고도

마) 통신의 변경과 같은, STAR 설명에 포함되어 있지 않은 기타 필요한 지시 또는 정보.

주기1 - STAR에 대한 허가에 관해서는 6.5.2.4.1 참조한다.

주기2 - 허가된 고도 없이 STAR 명칭만 통보한 경우에는 해당 수직 프로파일을 따라 자동으로 강하할 수 있는 허가로 간주되지 않는다.

6.5.2.4 STAR에 대한 허가(CLEARANCES ON A STAR)

6.5.2.4.1 잔여 구간에 대한 발간된 고도 및/또는 속도 제한이 있는 STAR 절차에 대한 허가 발부 시 해당 제한사항을 준수해야 하는지 또는 취소되는지를 상시 명시해야 한다. 아래의 용어는 다음과 같은 의미로 사용된다.

가) DESCEND VIA STAR TO (고도)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 강하한다

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 및

iii) 해당되는 경우 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.

나) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S)

i) 허가받은 고도로 강하한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 및

iii) 해당되는 경우 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.

다) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (지점)

i) 허가받은 고도로 강하한다. 지정된 지점에서 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 및

iii) 해당되는 경우, 발간된 속도 제한사항 또는 관제시설이 발부한 속도조절 지시를 따른다.

라) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 강하한다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 및

iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제시설이 발부한 속도조절 지시는 취소된다.

마) DESCEND VIA STAR TO (고도), CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (지점)

i) 발간된 고도 제한사항을 준수하면서 허가받은 고도로 강하한다;

ii) STAR의 횡적 프로파일을 따른다; 및

iii) 지정된 지점에서의 발간된 속도 제한사항은 취소된다.

바) DESCEND UNRESTRICTED TO (고도) 또는 DESCEND TO (고도), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTION(S)

i) 허가받은 고도로 강하한다. 발간된 고도 제한사항은 취소된다;

ii) STAR의 횡수평적 프로파일을 따른다; 및

iii) 발간된 속도 제한사항 및 관제시설이 발부한 속도조절 지시는 취소된다.

6.5.2.4.2 만약 STAR 상 잔여 구간에 대한 발간된 고도 또는 속도 제한사항이 없다면, DESCEND TO (고도) 용

어가 사용되어야 한다.

6.5.2.4.3 이후에 속도제한 지시가 발부되고 허가된 고도가 변경되지 않은 경우, DESCEND VIA STAR TO (고도) 용어는 생략되어야 한다.

6.5.2.4.4 도착 항공기가 STAR 상 발간된 웨이포인트로 직진 비행하도록 허가를 받은 경우, 비행하지 않는 웨이포인트와 관련된 속도 및 고도제한 사항은 취소된다. 모든 잔여 구간의 발간된 속도 및 고도제한 사항은 계속 적용되어야 한다.

6.5.2.4.5 도착 항공기가 레이더유도되거나 STAR 경로에 없는 지점으로 비행하도록 허가받았을 때, 모든 STAR에 명시된 속도 및 고도제한 사항은 취소되며, 관제사는 다음을 수행해야 한다:

가) 허가된 고도의 재언급.

나) 필요에 따라 속도 및 고도 제한사항을 발부한다. 및

다) 항공기가 이후 STAR 경로로 복귀하도록 지시될 것으로 예상된다면 이를 조종사에게 통보한다.

주기 - 규정된 장애물 회피에 관해서는 8.6.5.2 참조한다.

6.5.2.4.6 항공기에게 STAR로 복귀하도록 지시하는 경우 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 6.5.2.4.5에 따라 사전 통보되지 않은 경우, STAR 명칭;

나) 6.5.2.4.1에 따른 STAR로 재진입 때 비행할 허가 고도; 및

다) STAR를 비행하게 되는 예상되는 지점

주기 - 복귀 지시에 관한 용어는 12.3.3.2를 참조한다.

6.5.3 시각접근(Visual approach)

6.5.3.1 6.5.3.3의 조건에 따라, 시각접근을 하려는 계기 비행 항공기에 대한 허가는 운항 승무원의 요청에 따라 또는 관제사가 제안하여 이루어질 수 있다. 관제사가 제안하는 경우에는 운항 승무원의 동의가 필요하다.

6.5.3.2 관제사는 해당 조종사가 비행장이나 주변 지형에 익숙하지 않다고 판단될 경우, 시각접근을 제안할 때 주의해야 한다. 또한, 시각접근을 제안할 때 현재의 교통 상황과 기상조건도 고려해야 한다.

6.5.3.3 시각접근을 하려는 계기비행 항공기는 조종사가 지형에 대한 시각참조를 유지할 수 있는 경우 다음 조건을 충족할 때 허가될 수 있다:

가) 보고된 운고가 해당 항공기에 허가된 초기접근 구간의 고도 이상일 때; 또는

나) 조종사가 초기접근 구간의 고도에서 또는 계기접근 절차 중 어느 시점에서 기상조건이 시각접근 및 착륙을 합리적으로 보장할 수 있는 상태라고 보고한 경우.

6.5.3.4 시각접근을 허가받은 항공기와 도착 및 출발하는 다른 항공기 간에 분리가 유지되어야 한다.

6.5.3.5 연속적인 시각접근을 위해, 후행 항공기의 조종사가 선행 항공기를 육안으로 식별했다고 보고할 때까지는 관제사가 분리간격을 유지해야 한다. 후행 항공기가 선행 항공기에 대해 육안 식별을 보고한 후 후행 항공기에게 선행 항공기를 따라가며 자체적으로 분리간격을 유지하도록 지시해야 한다. 두 항공기가 모두 항적 난기류 등급이 'H' 이거나, 앞서가는 항공기가 뒤따르는 항공기보다 더 높은 항적 난기류 등급일 경우, 그리고 두 항공기 간의 거리가 항적 난기류 분리최저치보다 짧아지면 관제사는 후행 항공기 조종사에게 항적 난기류 발생 가능성에 대해 주의 조언을 발부하여야 한다. 해당 항공기의 기장은 앞서가는 더 높은 항적 난기류 등급 항공기와의 안전한 간격을 유지할 책임이 있다. 추가 간격이 필요하다고 판단되면, 조종사는 요구사항을 명확히 하여 항공교통관제시설에 통보해야 한다.

6.5.3.6 가능한 경우, 비행장관제탑으로의 통신 이양은 필수국지교통 정보와 착륙 허가 또는 대체 지시를 항공기에게 적시에 전달할 수 있는 지점이나 시간에 이루어져야 한다.

6.5.4 계기접근(Instrument approach)

6.5.4.1 접근관제소는 계기접근을 허가하는 경우 도착 항공기가 사용할 계기접근절차를 알려주어야 한다. 운항승무원이 대체 절차를 요청할 수 있으며, 상황이 허락한다면 그에 따라 대체 허가를 발부하여야 한다.

6.5.4.2 조종사가 계기접근절차에 익숙하지 않다고 보고하거나 항공교통관제시설에서 그렇다고 판단한 경우, 초기접근 고도, 베이스턴 또는 절차선회를 시작할 시점(적절한 보고지점으로부터 분 단위로 표시), 절차선회 고도 및 최종접근경로를 명확히 알려주어야 한다. 단, 항공기에게 직진입 접근을 허가한 경우에는 최종접근경로만 명시하면 된다. 필요한 경우, 사용할 항행안전시설의 주파수 및 실패접근 절차도 알려주어야 한다.

6.5.4.3 접근절차를 완료하기 전에 지형에 대해 시각참

조가 이루어진 경우, 항공기가 시각접근을 요청하여 허가를 받지 않았다면 전체 계기접근절차를 이행해야 한다.

6.5.5 체공(Holding)

6.5.5.1 지연이 길어질 경우, 항공기에게 예상되는 지연 정보를 가능한 한 빨리 통보하여야 하며, 가능할 때에는 지연을 감소하기 위해 순항 중 속도를 줄이도록 지시를 하거나 조종사가 선택할 수 있도록 관련 조치를 하여야 한다.

6.5.5.2 지연이 예상될 경우, 지역관제소는 항공기를 체공지점까지 허가하고, 해당 체공 지점에서 체공 지시 및 예상접근시간(expected approach time) 또는 체공종료예상시간(onward clearance time)을 발부하여야 한다. (6.5.8 참조)

6.5.5.3 접근관제소와의 협조 후, 지역관제소는 접근관제소로부터 추가 통보를 받을 때까지 도착항공기가 시계체공지점(visual holding location)에서 대기하도록 허가할 수 있다.

6.5.5.4 비행장관제탑과의 협조 후에, 접근관제소는 비행장관제탑으로부터 추가 통보를 받을 때까지 도착항공기가 시계체공지점에서 대기하도록 허가할 수 있다.

6.5.5.5 체공과 체공경로 진입은 관련 항공교통업무기관에 의해 수립된 절차와 항공정보간행물에 따라 이루어져야 한다. 진입 및 체공절차가 공표되지 않았거나 조종사가 이를 알지 못하는 경우, 관련 항공교통관제시설은 사용될 위치나 항행안전시설의 명칭, 진입 경로, 방향 또는 방향, 체공경로에서의 선회 방향, 그리고 외항 구간의 시간이나 체공할 거리 등을 명확히 지시해야 한다.

6.5.5.6 항공기는 일반적으로 지정된 체공지점에서 체공하는 것이 권장된다. 다른 항공기와의 수직, 횡적, 종적 분리가 제공되어야 하며, 인접한 체공경로의 동시 사용에 대한 기준과 절차는 표준운영절차에 명시되어야 한다.

주기 - 비행 중 체공 항공기의 분리는 제5장, 5.5를 참조한다.

6.5.5.7 체공지점 또는 시계 체공지점에서의 고도는 가능한 한 각 항공기가 적절한 우선순위에 따라 접근할 수 있도록 할당되어야 한다. 일반적으로, 체공지점 또는 시계 체공지점에 도착하는 첫 번째 항공기는 가장 낮은 고도에 있어야 하며, 뒤따르는 항공기들은 순차적으로 더 높은 고도에 배정된다.

6.5.5.8 추가적인 체공이 예상될 경우, 터보제트 항공기는 접근순서를 유지하면서 연료 절약을 할 수 있도록

가능한 한 높은 고도에서 제공할 수 있도록 허가해야 한다.

6.5.5.9 항공기가 발간되거나 허가된 체공 절차를 따를 수 없는 경우, 대체 지시가 발부되어야 한다.

6.5.5.10 안전하고 질서 있는 교통흐름을 유지하기 위해, 필요한 장애물 회피가 보장되는 경우 항공기에게 현재 위치나 다른 위치에서 선회(orbit)하도록 지시할 수 있다.

6.5.6 접근 순서(Approach sequence)

6.5.6.1 일반사항(GENERAL)

항공기가 접근절차를 수행 중일 때에는 다음 절차를 적용하여야 한다.

6.5.6.1.1 접근순서는 평균 지연을 최소화하면서 최대한 많은 항공기가 도착할 수 있도록 배정되어야 하며, 다음의 항공기에는 우선권이 부여된다:

- 가) 엔진 결함, 연료 부족 등 항공기의 안전 운항에 영향을 미치는 요인으로 인해 착륙이 불가피할 것으로 예상되는 항공기;
- 나) 병원 항공기 또는 긴급한 의료 처치가 필요한 중환자나 부상자를 수송하는 항공기;
- 다) 탐색 및 구조 작전에 참여 중인 항공기;
- 라) 기타 항공교통업무기관에 의해 우선순위가 정해진 항공기.

주기 - 비상상황에 처한 항공기의 처리는 제15장, 15.1을 참조한다.

6.5.6.1.2 후행 항공기에게 다음의 경우에 접근허가를 발부하여야 한다.

- 가) 선행 항공기가 계기비행기상상태(IMC)를 만나지 않고 접근을 완료할 수 있다고 보고한 경우; 또는
- 나) 선행 항공기가 비행장관제탑과 교신 중이며, 관제탑에서 항공기를 육안으로 식별할 수 있고 정상 착륙이 가능할 것이라는 합리적인 확신이 있는 경우; 또는
- 다) 시차접근(timed approach)을 수행하는 경우, 선행 항공기가 지정된 진입지점을 통과하였고 정상 착륙이 가능할 것이라는 합리적인 확신이 있는 경우.
- 라) 항공교통업무 감시시스템을 사용하여 뒤따르는 항공기와와의 필요한 종적 분리를 확인한 경우.

주기 - 시차접근절차는 6.5.6.2.1을 참조한다.

6.5.6.1.3 접근순서를 배정할 때 항적 난기류로 인한 도착 항공기 간의 종적 분리 증가 필요 여부를 고려하여야 한다.

6.5.6.1.4 접근순서가 배정된 항공기의 조종사가 기상호전을 기다리거나 다른 이유로 체공하겠다는 의사를 밝히면, 해당 요청은 승인되어야 한다. 그러나 다른 체공 항공기가 착륙을 위한 접근을 계속하겠다는 의사를 밝히는 경우, 체공을 원하는 항공기는 기상이 변하거나 재배정된 경로를 기다리면서 인접한 체공지점으로 이동할 수 있도록 허가해야 한다. 또는, 다른 체공 항공기들이 착륙할 수 있도록 해당 항공기에게 제일 높은 체공 고도를 배정하는 방법도 고려할 수 있다. 필요한 경우, 인접 항공교통관제시설이나 관제센터와 협조하여 해당 시설 또는 센터 관할 내 다른 교통과의 충돌을 방지해야 한다.

6.5.6.1.5 접근순서를 정할 때, 지정된 터미널 지연 시간을 감소하기 위하여 순항 중 감속 비행을 지시받은 항공기는 가능한 한 감속으로 인한 지연시간을 인정받아야 한다.

6.5.6.2 계기접근의 순서와 간격(SEQUENCING AND SPACING OF INSTRUMENT APPROACHES)

6.5.6.2.1 시차접근 절차(Timed Approach Procedures)

6.5.6.2.1.1 관련 항공교통업무기관의 승인에 따라, 여러 도착 항공기의 접근을 신속하게 처리하기 위해 필요한 경우 다음 절차를 적용하여야 한다:

- 가) 연속적인 항공기의 시차접근 절차 적용을 위해 조종사가 정확하게 확인할 수 있는 접근 경로상의 적절한 지점을 지정하여야 한다.
- 나) 활주로점유시간을 포함한 적용 가능한 분리최저치를 항상 준수하면서 활주로에 연속적으로 착륙하는 항공기 간의 필요한 간격을 유지할 수 있도록 항공기에게 지정된 지점을 통과해야 할 시간을 배정하여야 한다.

6.5.6.2.1.2 항공기가 지정된 지점을 통과해야 할 시간은 접근관제업무를 제공하는 항공교통관제시설에서 결정해야 하며, 조종사가 이에 맞춰 비행경로를 조정할 수 있도록 충분히 사전에 항공기에게 통보되어야 한다.

6.5.6.2.1.3 선행 항공기가 지정된 진입 지점을 통과했다고 보고한 후, 접근 순서상의 각 항공기는 사전에 통보된 시간 또는 수정된 시간에 지정된 지점을 통과하도록 허가되어야 한다.

6.5.6.2.2 연속적인 접근 항공기간의 간격(INTERVAL BETWEEN SUCCESSIVE APPROACHES)

연속적으로 접근하는 항공기 간에 적용할 시간간격 또는 종적거리를 결정할 때, 뒤따르는 항공기의 상대 속도, 지정된 지점에서 활주로까지의 거리, 항적 난기류 분리의 필요성, 활주로의 점유시간, 현재 기상조건 및 활주로의 점유시간에 영향을 미칠 수 있는 기타 조건을 고려해야 한다. 항공교통업무 감시시스템이 접근순서를 설정하는 데 사용되는 경우, 뒤따르는 항공기 간에 설정해야 할 최소거리는 표준운영절차에 명시되어야 한다. 또한, 이러한 상황에서 필요한 종적거리의 증가 조건 및 해당 조건 하에서 적용할 최소분리간격도 표준운영절차에 명시되어야 한다.

6.5.6.2.3 접근순서에 관한 정보(INFORMATION ON APPROACH SEQUENCE)

최종접근경로에 정대한 도착 항공기 순서에 대한 정보를 비행장관제탑이 항상 파악할 수 있도록 하는 절차가 마련되어야 한다.

주기1 - 시차접근의 분리 결정 시 고려하여야 할 요소들에 대한 지침은 ICAO Doc 9426에 수록되어 있다.

주기2 - 항적 난기류 범주와 비레이더 항적 난기류의 종적 분리최저치는 제4장 4.9, 제5장 5.8, 제8장 8.7을 참조한다.

주기 3 - 항적 난기류의 자세한 특성과 항공기에 미치는 영향은 ICAO Doc 9426 II, 5장에 수록되어 있다.

6.5.7 예상접근시간(Expected approach time)

6.5.7.1 10분 이상 지연되거나 또는 항공교통업무기관이 지정한 지연시간 이상으로 지연이 예상되는 경우 도착 항공기에 대해 예상접근시간(expected approach time)을 결정하고 순항 고도에서 최초로 강하를 시작하기 전에 가능한 한 신속하게 항공기에 통보하여야 한다. 예상접근시간이 이전에 통보된 시간과 5분 이상 차이가 나거나, 관련 항공교통업무기관이 별도로 설정한 지연시간 또는 관련 항공교통업무시설 간에 합의된 지연시간 통보 기준에 따라 지연정보를 지체없이 항공기에 통보하여야 한다.

6.5.7.2 항공기가 30분 이상 체공할 것으로 예상되는 경우, 예상접근시간(expected approach time)을 가장 신속한 방법으로 항공기에 통보하여야 한다.

6.5.7.3 예상접근시간(expected approach time)과 관련된 체공지점에 대해 조종사가 명확하지 못할 때는 관련 체공지점과 예상접근시간을 다시 인식시켜 주어야 한다.

6.5.8 체공종료시간(onward clearance time)

항공기가 IAF 이외의 항공로, 특정 지점 또는 항행안전 시설에서 제공하는 경우, 해당 항공기는 되도록 빨리 체공지점으로부터의 체공종료시간(onward clearance time)을 제공받아야 한다. 또한 다른 체공지점에서 추가적인 체공이 예상되는 경우 이를 조종사에게 알려주어야 한다.

주기 - "Onward clearance time"은 항공기가 체공지점을 떠날 것이 예상되는 시간을 말한다.

6.6 도착 항공기에게 제공되는 정보 (INFORMATION FOR ARRIVING AIRCRAFT)

주기 - 비행정보전문 관련은 제11장 11.4.3을 참조한다.

6.6.1 이미 항공기가 해당 정보를 수신한 경우를 제외하고, 접근관제업무를 제공하는 관제시설과 항공기가 교신을 시작한 후, 가능한 한 신속히 다음 정보들을 순서대로 제공하여야 한다:

가) 접근 방식 및 사용 활주로;

나) 다음의 기상 정보;

1) 지상 풍향 및 풍속, 풍향 풍속의 중요한 변화;

2) 시정 및 활주로가시거리(RVR);

3) 현재의 기상 상태;

4) 1500m (5000ft) 미만 또는 가장 높은 최저구역고도(MSA) 미만의 구름, 적란운, 하늘이 흐린 경우 수직시정(가능할 때);

5) 기온;

6) 이슬점 온도(지역항행협정에 따라 포함 여부 결정);

7) 고도계 설정값;

8) 접근지역 내에서의 중요 기상현상에 관한 기타 가능한 정보;

9) 기상변화의 경향을 고려한 착륙 예보, 가능한 경우

다) 강우 또는 기타 일시적 위험 요소가 있는 경우, 현재 활주로 표면상태;

라) 접근과 착륙에 필수적인 항행안전시설의 운영 상태 변화.

주기 - 위에 기술된 기상정보는 국제민간항공협약 부속서 11, 4.3.7 l)에서 t)(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제48조제9항제11호부터 제19호까지 명시된 도착 항공기를 위한 ATIS 예보의 요건과 동일하며, 제11장, 11.4.3.2.2부터 11.4.3.2.3까지의 내용에 따라 국지정 시관측 및 특별관측 보고서로부터 추출되어야 한다.

6.6.2 6.7.3.1.1의 적용에 있어서, NOTAM으로 공표되거나 다른 방법으로 전달된 정보가 출발 전이나 비행 중에 항공기가 수신하지 못했을 수 있다는 점을 인지해야 한다.

6.6.3 도착 항공기가 처음에 지정된 것과 다른 계기접근 절차 또는 활주로를 사용해야 하거나 운항 상 필요하게 될 경우, 조종사에게 지체없이 통보해야 한다.

6.6.4 항공기가 최종접근을 시작할 때, 다음의 정보를 제공하여야 한다.

가) 지상 평균 풍향 및 풍속의 현저한 변화;

주기 - 현저한 변화는 국제민간항공협약 부속서 3, 제 4장(국내 관련 규정은 기상청훈령 「항공기상업무 규정」)에 명시되어 있으나, 관제사가 벡터성분의 형태로 바람에 관한 정보를 가지고 있을 경우의 현저한 변화는 다음과 같다.

평균 정풍요소(component) : 19km/h (10kt)

평균 배풍요소(component) : 4km/h (2kt)

평균 측풍요소(component) : 9km/h (5kt)

나) 최종 접근지역 내에서의 급변풍(wind shear)과 난류에 관한 최신의 정보;

다) 접근 및 착륙 방향에 대한 최신 시정 또는 제공되는 경우, 최신 활주로가시거리(RVR) 값 및 경향 정보.

6.6.5 최종접근 중인 항공기에게 다음의 정보를 지체없이 제공하여야 한다.

가) 갑작스런 위험 요소의 발생(예. 활주로 침범 등)

나) 최신 지상 바람의 현저한 변화(최소값과 최대값으로 표현)

다) 활주로 표면상태의 현저한 변화

라) 항행안전시설 운영 상태의 변화

마) 활주로가시거리(RVR) 값의 변화 또는 접근 및 착륙 방향에 대한 시정의 변화

6.7 평행 또는 근접평행 활주로상의 운영 (OPERATIONS ON PARALLEL OR NEAR-PARALLEL RUNWAYS)

6.7.1 일반사항(General)

평행 또는 준평행 활주로(near-parallel)를 동시에 운영하기 위해서는 아래의 요구사항 및 절차를 적용하여야 한다.

주기 - Doc 9643에 관련 지침이 수록되어 있다.

6.7.2 출발 항공기(Departing aircraft)

6.7.2.1 운영 방식(TYPES OF OPERATION)

평행 활주로는 다음과 같이 독립계기출발을 위해 사용될 수 있다:

가) 두 활주로를 모두 출발 전용으로 사용(독립 출발);

나) 한 활주로는 출발 전용으로 사용하고 다른 활주로는 도착과 출발을 혼합하여 사용(준혼용 운영); 및

다) 두 활주로를 도착 및 출발 혼용으로 사용(혼용 운영).

6.7.2.2 독립평행출발을 위한 요구사항 및 운영절차 (REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR INDEPENDENT PARALLEL DEPARTURES)

독립계기출발은 다음의 조건이 충족되는 평행 활주로에서 실시할 수 있다;

가) 활주로 중심선이 최소 760m(2,500피트) 간격으로 떨어져 있는 경우

나) 공칭출발진로(nominal departure tracks)가 최소한 다음과 같이 분기되는 경우

1) 이륙 직후 15도 또는

2) 다음의 경우 10도

i) 두 항공기가 모두 RNAV 또는 RNP 계기출발하는 경우 및

ii) 이륙 활주로 종단으로부터 3.7km(2.0NM) 이내에서 선회를 시작하는 경우

다) 활주로의 끝에서 1.9km(1.0NM) 이내에서 항공기

를 식별할 수 있는 적절한 항공교통업무 감시시스템을 사용할 수 있는 경우 및

라) 진로 분기 요구사항을 충족하도록 항공교통업무 운영 절차가 수립된 경우.

주기 - 관련된 자세한 내용은 ICAO Circular 350을 참조한다.

6.7.3 도착 항공기(Arriving aircraft)

6.7.3.1 운영 방식(TYPES OF OPERATIONS)

6.7.3.1.1 평행 활주로로 다음의 운영방식과 같은 동시 계기운영으로 사용될 수 있다:

가) 독립평행접근(independent parallel approaches) 또는

나) 종속평행접근(dependent parallel approaches) 또는

다) 분리평행운영(segregated parallel operations).

6.7.3.1.2 평행접근을 실시하는 경우, 각 활주로에 도착하는 항공기의 순서 및 간격을 담당하는 관제사를 별도로 두어야 한다.

6.7.3.2 독립평행접근을 위한 요구사항 및 운영절차(REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR INDEPENDENT PARALLEL APPROACHES)

6.7.3.2.1 다음의 조건을 충족하는 경우 독립평행접근은 다음의 평행 활주로에서 실시할 수 있다.

가) 활주로 중심선이 표 6-1에 명시된 거리만큼 떨어져 있고 표 6-1에 따른 감시시스템 기준이 충족되는 경우

활주로 중심선간 간격	항공교통업무 감시시스템 기준
1,035m(3,400피트) 이상 1,310m(4,300피트) 미만	a) 다음과 같은 항공교통업무 감시시스템의 최소 정확도: 1) SSR의 경우 방위각 0.06도(1 시그마); 또는 2) MLAT 또는 ADS-B의 경우 30m(100피트); b) 2.5초 이하의 업데이트 주기; 및 c) 위치 예측 및 경로이탈 경고를 제공하는 고해상도 디스플레이를 사용할 수 있어야 함.
1,310m(4,300피트) 이상 1,525m(5,000피트) 미만	a) 위와 같거나 더 나은 성능을 갖춘 항공교통업무 감시시스템: 1) SSR의 경우 최소 방위각 0.3도(1 시그마); 또는 2) SSR 요건과 동등 또는 그 이상의 성능이 입증되는 MLAT 또는 ADS-B b) 5초 이하의 업데이트 주기; 및 1) 항공기 운항 안전에 부정적인 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우.
1,525m(5,000피트) 이상	a) 최소 0.3도(1 시그마)의 SSR 방위각 정확도, 또 SSR 요건과 동등 또는 그 이상의 성능이 입증되는 MLAT 또는 ADS-B의 경우; 및 b) 5초 이하의 업데이트 주기

표 6-1. 다양한 활주로 간격에 대한 항공교통업무 감시

시스템 기준

주기1 - ADS-B 및 MLAT 시스템의 이용 및 관련 시스템 성능에 관한 정보는 ICAO Circular 326에 수록되어 있다.

주기2 - 감시 및/또는 항행을 위해 공통된 감시자료를 활용하는 ADS-B 이행에 관하여는 제2장, 2.6.2 바)를 참조한다.

나) 연장된 활주로 중심선에 항공기를 정대시키기 위한 계기접근절차는 다음 중 하나 또는 그 이상의 조합으로 이루어져야 한다:

1) 정밀접근절차; 또는

2) 6.7.3.2.1.나) 3)에 규정된 경우를 제외하고, RNP AR APCH 요건을 적용해 설계된 APV(approach with vertical guidance) 방식의 접근;

i) 접근 구간이 평행접근경로의 수평 분리최저치 내에 있는 경우 B에 대한 RNP 값과 C에 대한 RNP 값이 활주로 중심선 사이의 거리(A)의 1/4을 초과하지 않아야 한다(그림 6-1 참조); 및

ii) 접근 중 일부 구간이 평행접근경로의 수평 분리최저치 내에 있는 경우 B에 대한 RNP 값과 C에 대한 RNP 값은 (A-D)/2를 초과하지 않아야 한다(그림 6-1 참조); 또는

3) RNP APCH 또는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 APV 절차로 다음의 조건을 충족하는 경우

i) 적절하고 문서화된 안전 위험 평가를 통해 허용 가능한 수준의 안전성을 충족할 수 있음이 입증된 경우

ii) 해당 항공교통업무기관으로 부터 운영을 승인 받은 경우(참고 1 참조) 및

iii) 정상 운항 중 계기접근절차가 진입금지구역(NTZ)을 침범하지 않는 것으로 입증된 경우

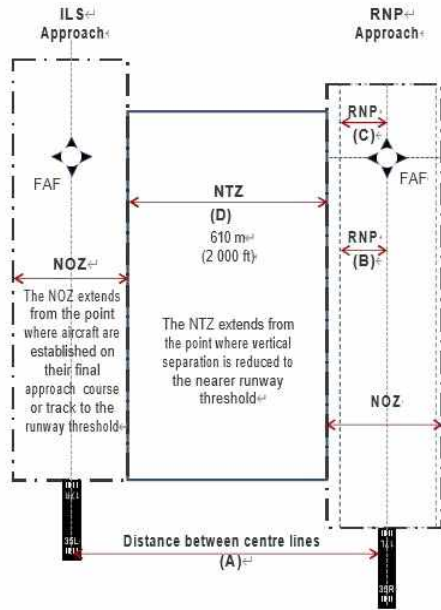


그림 6-1. 진입금지구역(NTZ) 및 정상운항구역(NOZ)의 중심선간 거리

주기1 - RNP APCH 또는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 동시 접근 APV 절차의 안전성을 입증하기 위해: 정상 및 경감조치 미적용 비정상 오류로 인한 충돌 위험, 정상 운항 중 불필요한 ACAS경고 가능성, 후류 위험, 모니터링 및 사용 가능한 시스템 자동화 수준, 데이터베이스 관리, 비행 관리 시스템 입력 및 관련 승무원 업무량, 기상 조건 및 기타 환경 요인의 영향, 훈련 및 공표된 회피기동 관제절차(ATC break-out procedures)를 고려할 수 있다.

주기2 - 6.7.3.2.1 나)에 적용되는 접근 방식 및 시나리오의 예는 평행 또는 평행에 가까운 계기활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643), 표 2-2 및 부록 C를 참조한다.

다) 실패접근절차의 공칭진로(nominal track)가 최소 30도 이상 분기하는 경우

라) 최종접근구간에 인접한 지역에 대해 장애물 조사 및 평가가 적절히 완료된 경우

마) 항공기에게 가능한 한 이른 시간에 지정된 활주로, 계기접근절차 및 올바른 결정을 확인하는 데 필요하다고 판단되는 추가 정보를 통보하는 경우

바) 최종접근경로 또는 진로를 다음의 방식으로 정대하는 경우

1) 레이더유도 또는

2) IAF 또는 IF와 교차하는 발간된 도착 및 접근 절차

사) 최소 610m(2,000피트) 폭의 진입금지구역(NTZ)이 연장된 활주로 중심선 사이 등거리로 설정되어 있으며, 항공교통업무 감시시스템의 상황 현시화면에 표시되어 있어야 함.

아) 다음 중 하나에 의해 항공기 접근을 모니터링되어야 함

- 1) 각 활주로에 대해 별도의 모니터링 관제사; 또는
- 2) 안전 위험평가에 따라 결정되고 해당 항공교통업무기관의 승인을 받은 경우, 최대 2개의 활주로에 대해 단일 모니터링 관제사(6.7.3.2.2 참조)

자) 300m(1,000피트)의 수직 분리가 적용되지 않을 때 모니터링 관제사에 의해 다음이 보장되어야 함

- 1) 항공기가 지정된 진입금지구역(NTZ) 침범하지 않도록 조치 및
- 2) 동일한 최종접근경로 또는 진로에 있는 항공기 간의 적용 가능한 종적 분리 최저치가 유지되도록 조치 및

차) 모니터링 관제사가 착륙할 때까지 항공기 관제를 위한 전용 무선 주파수(channel)를 사용할 수 없는 경우

- 1) 인접한 최종접근 진로에 있는 두 항공기 중 하나가 사용 중인 계기 접근 절차의 활공로 또는 수직 경로를 교차하기 전에 각 항공기의 통신이 해당 비행장 관제사의 채널로 이양되어야 함 및
- 2) 각 활주로에 대한 접근을 모니터링하는 관제사에게 각각의 활주로 별로 개별적인 무선 주파수(channel)를 사용하여 비행장 관제 송신을 차단(override)할 수 있는 기능이 제공되어야 함

6.7.3.2.2 단일 관제사가 최대 2개의 활주로에 대한 모니터링에 대해 안전 위험 평가를 실시하는 경우(6.7.3.2.1 아) 참조)에는 혼잡도, 운영 시간, 교통 혼합 및 밀도, 도착률, 사용 가능한 시스템 자동화 수준, 백업 시스템의 가용성, 기상 조건의 영향 및 기타 환경 요인과 같은 요소를 포함하나 이에 한정하지 않고 검토해야 한다.

6.7.3.2.3 항공기가 접근관제소와 통신이 이루어진 후 가급적 신속히 독립평행접근이 시행 중임을 항공기에 알려야 한다. 이 정보는 ATIS 방송을 통해 제공될 수 있다.

6.7.3.2.4 최종접근경로 또는 진로를 정대하기 위해 레이더유도하는 경우, 최종 레이더유도 기수는 다음 조건

을 충족하여야 한다:

가) 항공기가 30도 이하의 각도로 정대할 수 있어야 함

나) 최종접근경로 또는 진로를 정대하기 전에 최소 1.9km(1.0NM)의 직진 및 수평 비행을 할 수 있도록 하여야 함 및

다) 해당 계기접근절차의 활공로 또는 수직 경로에 교차하기 전에 항공기가 최종접근경로 또는 진로에서 최소 3.7km(2.0NM) 동안 수평 비행을 할 수 있도록 하여야 함

6.7.3.2.5 항공기에게 최소 300m(1,000ft)의 수직 분리 또는 항공교통업무 감시시스템의 기능에 따라 최소 5.6km(3.0NM)의 수평 분리를 제공해야 한다

가) 최종접근경로 또는 진로에 정대할 때 까지; 또는

나) 6.7.3.5에 따른 RNP AR APCH 절차를 이용한 접근을 시작할 때 까지 및

다) 정상운항구역(NOZ) 내에 있을 때.

6.7.3.2.6 항적 난기류 또는 기타 이유로 인해 종적 분리를 증가시켜야 하는 경우를 제외하고, 동일한 최종접근 경로 또는 진로에 있는 항공기 간에는 항공교통업무 감시시스템 기능에 따라 최소 5.6km(3.0NM) 수평 분리, 또는 해당 항공교통업무기관이 규정하는 4.6km(2.5NM)의 수평 분리를 유지하여야 한다.

주기1 - 제8장 8.7.3.2 및 8.7.3.4 참조

주기2 - 최종접근 경로 또는 진로에 정대된 항공기가 상황전시기에 현시된 진입금지구역(NTZ)을 침범하지 않는 한 인접한 평행 최종접근경로 또는 진로에 정대된 다른 항공기로부터 분리된 것으로 볼 수 있다.

6.7.3.2.7 최종접근 경로 또는 진로에 정대하기 위한 최종 레이더유도 기수를 지시할 때, 항공기에게 활주로를 다시 한번 언급하고 다음 사항을 알려주어야 한다:

가) 최종접근 경로 또는 진로 상의 픽스로부터의 항공기 위치;

나) 최종접근 경로 또는 진로에 정대할 때까지 유지해야 할 고도, 활공로 또는 수직 경로를 교차하는 지점에 도달할 때까지 유지하여야 할 고도; 및

다) 필요 시, 접근허가.

6.7.3.2.8 기상 조건에 관계없이 항공교통업무 감시시스템을 사용해 모든 접근에 대한 비행경로를 모니터링하여야 한다. 항공기 간 분리를 유지하고 NTZ에 진입하

지 않도록 하는 데 필요한 관제 지시 및 정보를 발부하여야 한다.

주기1 - 최종접근 경로 또는 진로에서의 항행에 대한 일차적인 책임은 조종사에게 있다. 따라서 관제 지시 및 정보는 항공기 간 분리를 유지하고 항공기가 NTZ를 침범하지 않도록 하기 위한 목적으로만 발부된다.

주기2 - 항공기가 NTS를 침범하지 않도록 하기 위해 항공기는 위치부호(position symbol)의 중심에 있는 것으로 간주한다. 평행접근을 실시하는 항공기를 나타내는 위치부호(position symbol)의 가장자리가 서로 접촉하여서는 안 된다.

6.7.3.2.9 항공기가 활주로 중심선을 초과해 벗어나거나 진입금지구역(NTZ)을 침범할 수 있는 진로로 계속 비행하는 것이 관찰되는 경우, 항공기에게 즉시 올바른 진로로 복귀하라는 지시를 내려야 한다.

6.7.3.2.10 항공기가 진입금지구역(NTZ)을 침범하는 것이 관측되면, 인접한 최종접근경로 또는 진로에 있는 항공기는 경로를 이탈한 항공기를 피하기 위해 즉시 상승하도록 지시한 후 지정된 고도/높이와 기수 방향으로 선회하도록 지시해야 한다(break-out procedures). 장애물 평가를 위해 평행접근장애물평가표면(PAOAS) 기준이 적용되는 경우, 모니터링 관제사는 활주로 시단 표고 120m(400ft) 이하에서 항공기에 기수 변경 지시를 내려서는 안 되며, 기수 변경 지시는 최종접근경로 또는 진로와 45도 이상의 진로 차이가 있어서는 안 된다.

6.7.3.2.11 항공교통업무 감시시스템을 사용한 비행경로 모니터링은 다음이 충족될 때까지 중단되어서는 안 된다:

가) 시계 분리(visual separation) 적용 사실이 양 관제사에게 통보되는 조건에서 시계 분리(visual separation)가 적용되는 경우

나) 항공기가 착륙했거나, 혹은 실패 접근하는 항공기가 출발 활주로의 중단으로부터 최소 1.9km(1.0NM) 이상 떨어져 있고 다른 항공기와 적절한 분리가 이루어지는 경우

주기 - 항공기에게 비행경로 모니터링이 종료되었음을 알릴 필요는 없다.

6.7.3.3 근접한 평행 활주로의 독립평행접근의 중단(SUSPENSION OF INDEPENDENT PARALLEL APPROACHES TO CLOSELY-SPACED PARALLEL RUNWAYS)

안전이 저해될 정도로 최종접근 경로 또는 진로로부터 항공기 이탈을 증가시킬 수 있는 윈드시어, 난기류, 하강풍, 측풍 및 뇌우를 포함한 항공교통업무기관이 정한 중대한 기상 상황에서는 중심선 간격이 1,525m 미만인

평행 활주로에 대한 독립평행접근을 중단하여야 한다.

주기1 - 최종접근 경로로부터의 이탈이 증가하면 허용할 수 없는 수준의 이탈 경보가 추가로 생성될 수 있다.

주기2 - 기상 조건과 관련된 지침 자료는 Doc 9643에 수록되어 있다.

6.7.3.4 종속평행접근의 요구사항 및 운영절차 (REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR DEPENDENT PARALLEL APPROACHES)

6.7.3.4.1 종속평행접근은 다음의 조건이 충족되는 평행 활주로에서 실시할 수 있다:

가) 활주로 중심선의 간격이 915m(3,000피트) 이상이어야 함;

나) 최종접근경로 또는 진로를 다음의 조건으로 정대하여야 함:

1) 레이더유도; 또는

2) IAF 또는 IF와 교차하는 발간된 도착 및 접근 절차;

다) 최소 SSR 방위각 정확도가 0.3도(1 시그마)인 항공교통업무 감시시스템 또는 SSR 요건과 동등하거나 그 이상의 성능을 입증할 수 있고 5초 이하의 업데이트 주기를 사용할 수 있는 MLAT 또는 ADS-B

라) 연장된 활주로 중심선에 항공기를 정대시키기 위한 계기접근절차는 다음 중 하나 또는 그 이상의 조합으로 이루어져야 한다:

1) 정밀접근절차

2) 접근 구간이 평행 접근의 수평 분리최저치 내에 있는 경우 B에 대한(RNP 값과 C에 대한 RNP 값이 활주로 중심선(A) 사이의 거리의 1/4을 초과하지 않는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 APV 절차(그림 6-2 참조) 및

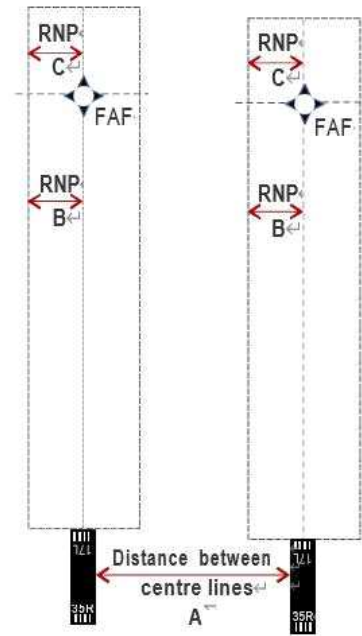


그림 6-2. RNP 값 및 중심선간 거리

3) 라) 2)의 조항을 충족하지 않는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 APV 절차 또는 RNP APCH의 경우 다음을 충족하여야 함

i) 적절하고 문서화된 안전 위험도 평가를 통해 허용 가능한 수준의 안전성을 충족할 수 있음이 입증된 경우 그리고

ii) 해당 항공교통업무기관이 운영을 승인한 경우 (주기1 참조)

주기1 - RNP APCH 또는 RNP AR APCH 항법 요건을 적용하여 설계된 동시 접근 APV 절차의 안전성을 입증하기 위해: 정상 및 경감조치 미적용 비정상 오류로 인한 충돌 위험, 정상 운항 중 불필요한 ACAS경고 가능성, 후류 위험, 모니터링 및 사용 가능한 시스템 자동화 수준, 데이터베이스 관리, 비행 관리 시스템 입력 및 관련 승무원 업무량, 기상 조건 및 기타 환경 요인의 영향, 훈련 및 공표된 회피기동 관제절차(ATC break-out procedures)를 고려할 수 있다.

주기2 - 6.7.3.4.1 라)에 적용되는 접근 방식 및 시나리오의 예는 평행 또는 평행에 가까운 계기활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643), 표 2-3 및 부록 C를 참조한다.

마) 항공기에게 두 활주로는 모두 접근용으로 사용되고 있음을 통보하여야 함(이 정보는 ATIS를 통해 제공될 수 있음);

바) 실패접근절차의 공칭 진로가 30도 이상 분기 및

사) 접근관제소가 비행장관제탑에 대한 주파수 차단 (override) 기능이 갖추어야 함

6.7.3.4.2 평행 접근하는 최종접근경로 또는 진로에 정대할 때까지 항공기 간에 최소 300m(1,000ft) 수직분리 또는 최소 5.6km(3.0NM) 수평분리가 제공되어야 한다.

6.7.3.4.3 항적 난기류 또는 기타 이유로 인해 종적분리를 증가시켜야 하는 경우를 제외하고, 동일한 최종접근 경로 또는 진로 상에 있는 항공기 간에는 항공교통업무 감시시스템 기능에 따라 최소 5.6km(3.0NM) 수평 분리, 또는 해당 항공교통업무기관이 정하는 4.6km(2.5NM)의 수평 분리를 유지하여야 한다.

주기 - 제8장 8.7.3.2 및 8.7.3.4 참조

6.7.3.4.4 인접한 최종접근경로 또는 진로에 있는 연속되는 항공기 간에 사선으로 제공하여야 하는 최소 수평 분리는 다음과 같아야 한다:

- 가) 활주로 중심선 간격이 2,529m (8,300피트) 이상 이격된 경우, 인접한 최종접근경로 또는 진로 상에 있는 연속된 항공기 간 3.7km (2.0NM) (그림 6-3 참조) 또는
- 나) 활주로 중심선 간격이 1,097m(3,600피트) 이상 2,529m (8,300피트) 미만으로 이격된 경우, 최종 접근경로 또는 진로 상에 있는 연속된 항공기 간 2.8km (1.5NM) (그림 6-4 참조) 또는
- 다) 활주로 중심선 간격이 915m(3,000피트) 이상 1,097m(3,600피트) 미만으로 이격된 경우, 연속된 항공기 간 1.9km(1.0NM) (그림 6-5 참조)

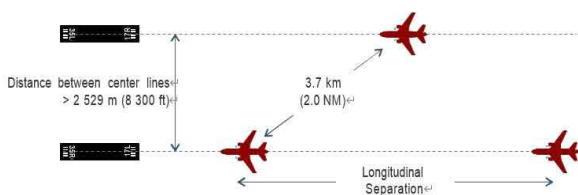


그림 6-3. 중심선 사이의 거리가 2,529m(8300피트) 이상인 경우 사선 분리

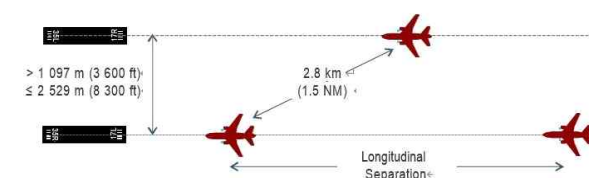


그림 6-4. 중심선 사이의 거리가 1,097m(3,600피트) 이상 2,529m(8,300피트) 이하인 경우 사선 분리

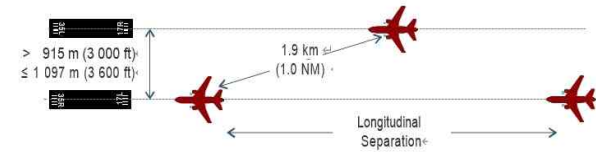


그림 6-5. 중심선 사이의 거리가 915m(3,000피트) 이상 1,097m(3,600피트) 이하인 경우 사선 분리

주기 - 사선 분리 축소의 근거 및 안전성 입증에 관한 자세한 내용은 평행 또는 평행에 가까운 계기활주로의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)의 2.3절에 수록되어 있다.

6.7.3.5 RNP AR APCH 절차에 항공기 정대를 확인하는 방법(DETERMINATION THAT AN AIRCRAFT IS ESTABLISHED ON RNP AR APCH)

6.7.3.5.1 6.7.3.2에 명시된 요건 외에, 6.7.3.2.5 나)를 적용하기 위한 목적으로 RNP AR APCH 절차를 수행하는 항공기는 다음 조건을 충족하는 경우 IAF/IF 이후의 전체 접근 절차에 대해 정대된 것으로 간주할 수 있다:

- 가) 항공기가 항공교통업무기관이 지정한 지점에 도착하기 전에 RNP AR APCH 절차에 정대되었음을 보고한 경우;
- 나) 항공교통업무기관이 지정한 지점은 인접 접근절차로부터 적용 가능한 수평 분리 최저치(예: 5.6km(3NM))를 확보할 수 있도록 RNP AR APCH 상에 위치되어야 함 (그림 6-6 참조). 지정 지점은 일반적으로 IAF와 일치할 수 있음; 그리고
- 다) 절차를 용이하게 적용하기 위해 지정된 지점은 접근 및 모니터링 관제사가 쉽게 인지할 수 있어야 함. 지정 지점은 상황전시기에 표시될 수 있음.

6.7.3.5.2 동일한 접근로 상의 항공기 간에 적절한 항적 난기류 분리가 적용되어야 한다.

6.7.3.5.3 RNP AR APCH 절차에 정대되었음을 보고한 후 항공기가 해당 절차를 수행할 수 없는 경우, 조종사는 즉시 관제사에게 필요한 조치를 요구하여야 하며 이후 관제지시(예: Break-out procedure)를 따라야 한다.

주기 - 회피기동절차(Break-out procedure)는 평행 또는 평행에 가까운 계기 활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)에 수록되어 있다.

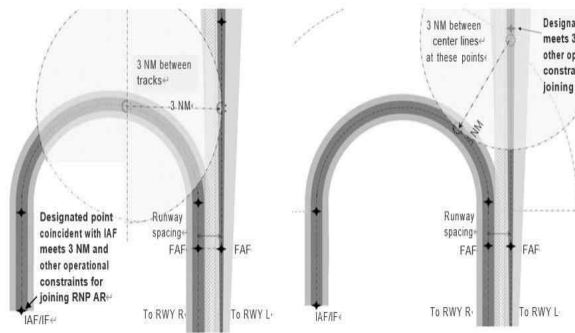


그림 6-6. RNP AR APCH 정대 (RNP AR APCH/최소 3NM 분리가 적용되는 정밀접근 예)

6.7.3.5.4 독립평행접근절차를 적용하는 동안 회피기동 절차(break-out procedure)가 필요한 상황(예: 항공기가 NTZ를 침범하는 경우)에서는 관제사가 RNP AR APCH에 정해진 항공기에게 상승 및/또는 기수 변경 지시를 발부할 수 있다.

6.7.3.5.5 회피기동 절차(break-out procedure)를 사용하기 위해서는 장애물 평가가 완료되어야 한다.

주기 - 장애물 평가 관련 지침은 평행 또는 평행에 가까운 계기 활주로(SOIR)에서의 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)에 수록되어 있다.

6.7.3.5.6 회피기동 절차(break-out procedure)는 항공정보간행물(AIP) 및 표준운영절차에 수록되어야 한다.

6.7.3.5.7 모니터링 관제사는 6.7.3.2.1 자)에 따라 진입금지구역(NTZ)을 보호하여야 한다.

6.7.3.6 분리평행운영에 대한 요구사항 및 운영절차(REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR SEGREGATED PARALLEL OPERATIONS)

6.7.3.6.1 분리평행운영은 다음 조건을 충족하는 평행 활주로에서 실시할 수 있다:

가) 활주로 중심선 간 간격이 최소 760m(2,500피트) (국제민간항공협약 부속서 14, 제1권(국내 관련 규정은 「공항·비행장시설 설계 세부지침」 참조); 및

나) 공칭 출발 진로가 이륙 직후 인접 접근로의 실패 접근진로에서 최소 30도 이상 분기될 것(그림 6-7 참조)

6.7.3.6.2 분리평행운영을 위한 평행 활주로 중심선 간 최소 거리는 도착 활주로의 도착 항공기를 향해 이격된 150m마다 30m씩 감소하여 최소 300m까지 줄일 수 있으며(그림 6-8 참조), 도착 활주로의 도착 항공기로부터 멀어질 때는 150m마다 30m씩 증가해야 한다(그림 6-9 참조).

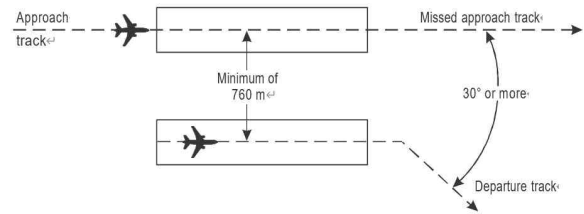


그림 6-7. 분리평행운영 (6.7.3.6.1 나) 참조)

주기 - 대형 제트기의 실패접근 시, 항적 난기류 분리를 적용하거나 대형 제트기가 인접한 평행 활주로에서 출발하는 항공기를 추월하지 않도록 조치를 취하여야 한다.

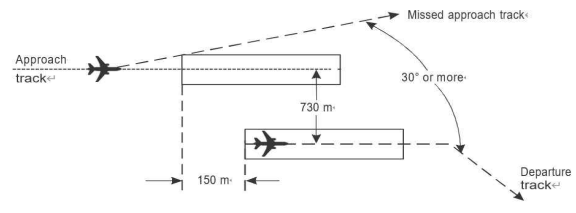


그림 6-8. 활주로의 도착 항공기를 향해 이격된 분리평행운영 (6.7.3.6.2 참조)

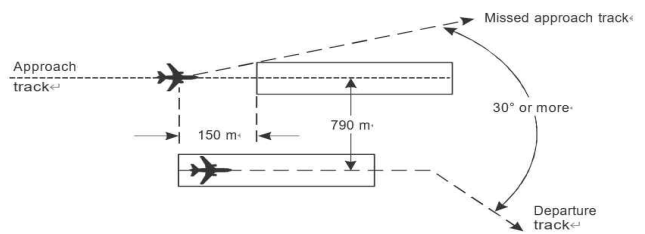


그림 6-9. 도착 항공기로부터 멀어지도록 활주로의 이격된 경우의 분리평행운영 (6.7.3.6.2 참조)

6.7.3.6.3 적절한 항공교통업무 감시시스템과 적절한 지상 설비가 특정 유형의 접근에 필요한 기준을 충족하는 경우, 다음의 방식의 접근절차를 분리평행운영에서 적용할 수 있다:

가) 정밀접근 및/또는 APV(RNP AR APCH, RNP APCH);

나) 감시레이더접근(SRA) 또는 정밀접근레이더(PAR) 접근; 및

다) 시각접근(visual approach)

주기 - 관련 지침 자료는 Doc 9643에 수록되어 있다.

제7장 비행장관제업무 절차 (PROCEDURES FOR AERODROME CONTROL SERVICE)

7.1 비행장관제탑의 기능 (FUNCTIONS OF AERODROME CONTROL TOWERS)

7.1.1 일반사항(General)

7.1.1.1 비행장관제탑은 다음 각호 간의 충돌 방지를 목적으로 비행장 및 주위 공역에서 운항하는 항공교통의 안전하고 질서정연하며 신속한 흐름을 위해 관제 하에 있는 항공기에게 정보를 제공하고 허가를 발부하여야 한다.

- 가) 비행장 교통장주를 포함한 관제탑의 관할 구역 내에서 비행하는 항공기;
- 나) 기동지역 내에서 운항 중인 항공기;
- 다) 이 · 착륙 항공기;
- 라) 기동지역 내에서 운항하는 항공기 및 차량;
- 마) 기동지역 내 항공기 및 장애물

7.1.1.2 비행장 관제사는 비행장 및 그 주변 공역에서 운항하는 모든 비행 및 기동지역 내 차량 및 인원에게 대해 지속적인 감시를 유지해야 한다. 감시는 육안 관측을 통해 이루어져야 하며, 가능한 경우 항공교통업무 감시시스템으로 보완할 수 있다. 비행장 교통은 본 표에 명시된 절차 및 해당 항공교통업무기관이 규정한 관련 규정에 따라 통제되어야 한다. 관제권 내에 다른 비행장이 있는 경우, 각각의 관제권 내 모든 교통에 대해서 협조하여야 하며 교통장주가 상충하지 않도록 조정되어야 한다.

주기 - 항공교통업무 감시시스템의 비행장 관제업무 적용에 대한 조항은 제8장 8.10에 수록되어 있다.

7.1.1.2.1 육안 감시는 관제탑 창밖을 직접 관찰하거나 해당 항공교통업무기관이 시각 감시 목적으로 특별히 승인한 시각 감시시스템을 활용한 간접 관찰을 통해 이루어져야 한다.

주기1 - 시각 감시시스템 데이터의 자동 기록에 관한 사항은 국제민간항공협약 부속서 11, 6.4.1(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제58조제1호)을 적용한다.

7.1.1.3 비행장관제탑에서의 업무는 다음 각각의 관제사 또는 근무석에서 수행할 수 있다.

- 가) 국지 관제사: 활주로 및 해당 관제권 내에서 비행하는 항공기 운항을 담당;
- 나) 지상 관제사: 활주로를 제외한 기동지역 내의 교통을 담당;
- 다) 허가 중계석: 출발하는 계기비행 항공기에 대한 엔진시동 및 항공교통관제 허가 중계를 담당

7.1.1.4 평행 또는 근접평행 활주로나 동시운영(simultaneous operations)을 위해 사용되는 경우, 각각의 활주소에 국지 관제사를 별도로 운영하여야 한다.

7.1.2 비행장관제탑이 제공하는 경보업무(Alerting service provided by aerodrome control towers)

7.1.2.1 비행장관제탑은 다음 각호의 상황 발생 시 비행장 내 소방 및 구조 담당부서에 상황을 통보하여야 한다.

- 가) 비행장 또는 그 주위 공역에서 항공기 사고가 발생한 경우;
- 나) 비행장관제탑의 관할 구역에 있거나 관할 구역에 들어올 항공기의 안전이 저해되었거나 저해될 가능성이 있다는 정보가 접수된 경우
- 다) 운항 승무원의 요청이 있는 경우; 또는
- 라) 기타 필요하거나 바람직하다고 판단되는 경우.

7.1.2.2 비행장 내 구조 및 소방업무에 대한 통보 절차는 표준운영절차를 따른다. 국지지침에는 항공기 유형, 비상 상황의 유형, 가능한 경우 탑승 인원 수, 항공기에 실린 위험물 등 구조 및 소방업무에 제공하여야 할 정보의 유형이 명시되어야 한다.

7.1.2.3 비행장관제탑으로 이양된 후 항공기가 보고하지 않거나, 보고 후 무선 교신이 중단되고 예상착륙시간으로부터 5분이 지나도 착륙하지 않는 경우 국지지침에 따라 접근관제소, 지역관제소, 비행정보센터, 구조조정센터 또는 구조조정분소(rescue sub-centre)에 상황을 통보해야 한다.

7.1.3 보조시설과 장비의 고장 또는 불규칙(Failure or irregularity of aids and equipment)

비행장관제탑은 항행 및 항공교통관제업무 제공을 위해

해당 비행장에 설치된 장비, 등화 또는 기타 관련 시설의 고장이나 장애 시 국지지침에 따라 이를 즉시 보고해야 한다.

7.2 사용 활주로의 선정 (SELECTION OF RUNWAY-IN-USE)

7.2.1 "사용 활주로"란 비행장관제탑이 특정 시간에 비행장에 착륙 또는 이륙할 것으로 예상되는 항공기 기종에 가장 적합하다고 판단한 활주로를 말한다.

주기 - 도착 또는 출발 항공기에게 각각 다른 활주로 또는 복수의 활주로를 사용 활주로로 지정될 수 있다.

7.2.2 일반적으로 항공기는 안전, 활주로 구조, 기상 조건, 이용가능한 계기접근절차 또는 항공교통 상황에 따라 다른 방향이 더 적합하다고 판단되지 않는 한, 바람이 부는 방향으로 이·착륙을 한다. 그러나 비행장 관제업무를 제공하는 시설은 사용 활주로를 선택할 때 지상의 풍속과 풍향뿐만 아니라 비행장 교통장주, 활주로 길이, 접근 및 착륙보조시설 등 기타 관련 요소를 고려해야 한다.

7.2.3 소음 저감 목적을 위해 운영에 적합한 이착륙 활주로를 지정할 수 있으며, 그 목적은 비행기의 초기 출발 및 최종접근 단계에서 소음에 민감한 지역을 가능한 한 피할 수 있는 활주로를 활용하기 위함이다.

7.2.4 활주로나 ILS와 같은 적절한 활공각유도장치(glide path guidance)나 시계 기상 조건에서 운항할 수 있는 시각접근경사표시시스템(visual approach slope indicator)을 갖추지 않은 경우, 소음 저감 목적으로 착륙 운항을 위한 활주로를 선정해서는 안 된다.

7.2.5 기장은 안전상의 이유가 있는 경우 소음 방지 목적으로 제시받은 활주로를 거부할 수 있다.

7.2.6 다음의 경우에 소음 저감이 활주로 선정의 결정요인이 되어서는 안 된다:

가) 활주로 표면상태가 악화된 경우(예: 눈, 진창, 얼음, 물, 진흙, 고무, 기름 또는 기타 물질)

나) 다음 조건에서 착륙 시:

- 1) 운고가 비행장 표고로부터 150m (500ft) 미만 또는 시정이 1,900m 미만인 경우; 또는
- 2) 접근절차가 비행장 표고로부터 100m(300ft) 초과하는 수직최저치를 적용하는 경우 및 다음과 같은 경우

i) 운고가 비행장 표고로부터 240m (800ft) 미만인 경우; 또는

ii) 시정이 3,000m 미만인 경우

다) 이륙 시 시정이 1,900m 미만인 경우

라) 급변풍(wind shear)이 보고되거나 예보된 경우 또는 뇌우가 접근 또는 출발에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우; 및

마) 돌풍(gusts)을 포함한 측풍요소가 28km/h(15kt)를 초과하거나 돌풍을 포함한 배풍요소가 9km/h(5kt)를 초과하는 경우

7.3 비행장관제탑과의 최초 교신 (INITIAL CALL TO AERODROME CONTROL TOWER)

비행장 관제업무를 제공받는 항공기의 경우, 최초 교신은 다음을 포함하여야 한다:

가) 호출하는 관제시설의 명칭;

나) 호출부호 및 초대형(SUPER) 또는 대형(HEAVY) 항적 난기류 범주에 속하는 항공기의 경우 "SUPER" 또는 "HEAVY"라는 용어;

다) 위치; 및

라) 해당 항공교통업무기관이 요구하는 추가 사항.

주기 - 비행 중인 항공기가 비행장관제탑에 최초 호출을 하는 경우는 제4장, 4.11.3.1을 참조한다.

7.4 비행장관제탑에서 항공기에 제공하는 정보 (INFORMATION TO AIRCRAFT BY AERODROME CONTROL TOWERS)

7.4.1 항공기 운항에 관한 정보(Information related to the operation of aircraft)

주기 - 비행정보전문과 관련해서는 제11장 11.4.3을 참조한다.

7.4.1.1 엔진시동시간 절차(START-UP TIME PROCEDURES)

7.4.1.1.1 엔진시동 이전에 조종사가 요청한 경우, 엔진

시동시간 절차(START-UP TIME PROCEDURES)가 적용되지 않는 한 예상 이륙시간을 알려주어야 한다.

7.4.1.1.2 엔진시동시간 절차(START-UP TIME PROCEDURES)는 기동지역의 혼잡 및 과도한 지연을 피해야 할 필요가 있는 경우나 ATFM 제한에 필요한 경우에 시행되어야 한다. 엔진시동시간 절차(START-UP TIME PROCEDURES)는 표준운영절차에 포함되어야 하며, 출발 항공편에 대해 언제, 어떻게 엔진시동시간이 계산되고 발부되는지를 결정하는 기준과 조건을 명시해야 한다.

7.4.1.1.3 항공기가 ATFM 제한사항을 적용받는 경우, ATFM 제한시간에 따라 시동하도록 조안하여야 한다.

7.4.1.1.4 출발 항공기의 지연시간이 해당 항공교통업무기관이 명시한 시간보다 짧을 것으로 예상되는 경우, 항공기는 자율적으로 시동할 수 있도록 허가할 수 있다.

7.4.1.1.5 출발 항공기의 지연시간이 해당 항공교통업무기관이 명시한 시간을 초과할 것으로 예상되는 경우, 비행장관제탑은 엔진시동을 요청하는 항공기에 예상 엔진시동시간을 발부해야 한다.

7.4.1.1.6 엔진시동 허가는 해당 항공교통업무기관이 명시한 특정 상황이나 조건에서만 보류될 수 있다.

7.4.1.1.7 엔진시동 허가가 보류될 경우, 그 이유를 운항승무원에게 통보해야 한다.

7.4.1.2 비행장 및 기상 정보(AERODROME AND METEOROLOGICAL INFORMATION)

7.4.1.2.1 조종사가 이미 정보를 수신하였다고 보고한 경우를 제외하고 이륙을 위한 지상이동 전에 항공기에 다음 정보를 순서대로 통보하여야 한다.

가) 사용 활주로;

나) 지상 풍향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중대한 변화;

다) QNH 고도계수정치 및 QFE 고도계수정치(항공기가 요청한 경우);

라) 터빈 엔진 항공기의 경우, 사용 활주로의 대기 온도;

마) 시정미 10km 이하인 경우, 이륙 및 초기 상승 방향에 대한 시정 또는, 해당하는 경우, 사용할 활주로의 활주로가시거리(RVR) 값;

바) 정확한 시간.

주기 - 위에 기술된 기상 정보는 METAR 및 SPECI에 적용되는 기준을 따른다.

7.4.1.2.2 항공기가 이륙하기 전에 다음을 통보하여야 한다.

가) 7.4.1.2.1에 따라 제공된 지상 풍향 및 풍속, 기온, 시정 또는 활주로가시거리(RVR) 값의 중대한 변화;

나) 항공기가 이미 해당 정보를 수신한 것으로 알려진 경우를 제외하고, 이륙 및 상승 구역에서의 중요한 기상 상태.

주기 - 이 조항에서의 중요 기상 조건은 이륙과 상승 지역에서의 적란운 또는 뇌우, 보통 또는 심한 난기류, 윈드시어, 우박, 보통 또는 심한 착빙, 심한 스콜 라인, 착빙성 강수, 심한 산악파, 모래폭풍, 먼지폭풍, 눈보라, 토네이도 또는 용오름의 발생 또는 예상 발생을 포함한다.

7.4.1.2.3 항공기가 이미 해당 정보를 수신한 경우를 제외하고, 착륙을 위해 교통장주에 진입하거나 접근을 시작하기 전에 다음 정보를 순서대로 통보하여야 한다.

가) 사용 활주로;

나) 지상 풍향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중대한 변화;

다) QNH 고도계수정치 및 QFE 고도계수정치(항공기가 요청한 경우).

주기 - 위에 기술된 기상 정보는 METAR 및 SPECI에 적용되는 기준을 따른다.

7.4.1.3 필수국지교통 정보(ESSENTIAL LOCAL TRAFFIC INFORMATION)

7.4.1.3.1 필수국지교통 정보는 비행장 관제사의 판단에 따라 안전을 위해 필요하다고 판단되거나 항공기가 요청하는 경우, 직접 또는 접근관제업무를 제공하는 시설을 통해 적시에 발부되어야 한다.

7.4.1.3.2 필수국지교통은 해당 항공기에 위험을 초래할 수 있는 기동지역 내 항공기, 차량, 인원 또는 비행장 주변 공역에서 운항하는 교통을 말한다.

7.4.1.3.3 필수국지교통은 쉽게 인식되도록 묘사되어야 한다.

7.4.1.4 활주로 침범 또는 장애물이 있는 활주로 (RUNWAY INCURSION OR OBSTRUCTED RUNWAY)

7.4.1.4.1 이륙허가 또는 착륙허가가 발부된 후, 항공기의 이착륙 안전을 저해할 수 있는 활주로 침범, 긴급상황의 발생, 또는 활주로 상 또는 그 근처에 있는 장애물을 비행장 관제사가 인지한 경우, 다음과 같이 적절한 조치를 취해야 한다:

가) 출발 항공기에 대해 이륙허가를 취소할 것;

나) 착륙 항공기에 우회 비행 또는 복행 또는 실패접근을 지시할 것;

다) 어떠한 경우든 활주로 침범 및 장애물 발생 사실 및 활주로를 기준으로 한 발생 위치를 항공기에 통보하여야 한다.

주기 - 동물과 새 때는 활주로 운항에 장애물로 간주될 수 있다. 또한 이륙을 중단하거나 복행 수행 시 항공기가 접지 기동 중 활주로를 이탈할 위험에 노출될 수 있다. 또한 저고도 실패접근 시 항공기 후미 활주로 접촉의 위험에 노출될 수 있다. 따라서 조종사는 항공기 기장의 권한에 관한 국제민간항공협약 부속서 2, 2.4(국내 관련 규정은 「항공안전법」 제62조)에 따라 판단하여야 한다.

7.4.1.4.2 조종사와 항공교통관제사는 활주로상 장애물 또는 활주로 침범에 관련된 사건을 보고하여야 한다.

주기 - 7.4.1.4.2의 규정은 국가의 안전 프로그램 및 안전관리시스템(SMS)을 지원하는 목적을 가지고 있다.

7.4.1.5 기동지역에서 위치의 불명확성(UNCERTAINTY OF POSITION ON THE MANOEUVRING AREA)

7.4.1.5.1 7.4.1.5.2에 제시된 경우를 제외하고, 기동지역에서 항공기의 위치에 대해 의심이 드는 조종사는 즉시 다음을 이행해야 한다:

가) 항공기를 정지할 것 및

나) 최종적으로 인지한 위치정보를 포함해 해당 항공교통관제시설에 상황을 보고할 것

7.4.1.5.2 조종사가 기동지역에서 항공기의 위치에 대해 의심이 들지만, 항공기가 활주로에 있다는 것을 인지한 경우, 조종사는 즉시 다음을 이행해야 한다

가) 최종적으로 인지한 위치정보를 포함해 해당 항공교통관제시설에 상황을 알릴 것

나) 항공교통관제시설에서 별도의 지시가 없는 한 근처에 적합한 유도도가 있으면 가능한 한 신속하게 활주로를 벗어날 것 그 후

다) 항공기를 정지할 것

7.4.1.5.3 기동지역에서 차량 위치에 확신이 없는 차량 운전자는 즉시 다음을 이행하여야 한다.

가) 최종적으로 인지한 위치정보를 포함해 해당 항공교통관제시설에 상황을 알릴 것

나) 동시에, 항공교통관제시설로부터 별도의 지시가 없는 한, 가능한 신속하게 착륙지역, 유도도 또는 기동지역의 다른 부분에서 안전한 거리로 벗어날 것; 그 후

다) 차량을 정지할 것

7.4.1.5.4 비행장 관제사가 기동지역에서 위치를 확신하지 못하거나 길을 잃은 항공기나 차량을 인지한 경우, 운항 안전을 위한 적절한 조치를 즉시 취하고, 해당 항공기나 차량이 위치를 파악할 수 있도록 지원해야 한다.

7.4.1.6 항적 난기류와 제트 분사 위험(WAKE TURBULENCE AND JET BLAST HAZARDS)

7.4.1.6.1 비행장 관제사는 적용 가능한 경우 제5장 5.8절에 명시된 항적 난기류 분리최저치를 적용해야 한다. 항적 난기류 회피에 대한 책임이 기장에게 있는 경우, 비행장 관제사는 가능한 한 항공기에 항적 난기류 주의 조언을 발부해야 한다.

주기 - 항적 난기류의 위험은 정확하게 예측될 수 없으며, 비행장 관제사는 항상 그러한 위험에 대한 통보나 그 정확성에 대한 책임을 지지 않는다. 항적와류(wake vortices)에 의한 위험정보는 Doc 9426 II부, 5절에 수록되어 있다. 항공기의 항적 난기류 범주는 제4장 4.9.1에 명시되어 있다.

7.4.1.6.2 허거나 지시를 발부할 때, 비행장 관제사는 제트 분사와 프로펠러 후류에 의한 위험이 지상이동 중인 항공기와, 이착륙하는 항공기(특히 교차 활주로 사용시)에 대한 위험을 고려하고 비행장에서 운용 중인 차량과 인원에 대한 위험도 고려해야 한다.

주기 - 제트 분사와 프로펠러 후류는 영향을 받는 지역 내에서 운항 중인 다른 항공기, 차량, 그리고 인원에게 피해를 줄 수 있는 강력한 국지적 바람을 생성할 수 있다.

7.4.1.7 비정상적 항공기의 구조 및 상태(ABNORMAL AIRCRAFT CONFIGURATION AND CONDITION)

7.4.1.7.1 랜딩기어가 작동되지 않거나 일부만 작동된 상태 또는 항공기 부품에서 비정상적인 연기 배출 등 항공기의 비정상적인 상태가 관찰되거나 관련 정보를 접수한 경우 이를 해당 항공기에게 지체없이 알려야 한다.

7.4.1.7.2 항공기 손상이 의심되는 출발 항공기의 운항 승무원이 요청하는 경우, 사용 중인 출발 활주로를 점검하고 항공기 파편이나 조류 또는 동물 사체의 발견 여부에 대해 가장 신속한 방법으로 운항 승무원에게 알려야 한다.

7.5 비행장 상태에 관한 필수 정보 (ESSENTIAL INFORMATION ON AERODROME CONDITIONS)

주기 - 비행장 상태에 관한 정보 전문에 관하여는 제 11장, 11.4.3.4 참조한다.

7.5.1 필수 비행장 상태정보는 항공기 안전 운항에 필요한 정보로, 이동지역 또는 일반적으로 관련된 모든 시설에 관한 정보이다. 예를 들어, 사용 중인 활주로와 연결되지 않은 유도로에서의 공사 작업은 해당 공사 인근에서 지상이동하지 않는 항공기에게는 필수정보가 아니다. 또 다른 예로, 모든 항공기가 활주로만을 이용해 지상이동 및 이착륙을 하여야 하는 경우, 그 사실은 해당 비행장에 익숙하지 않은 모든 항공기에 대해 필수 비행장 정보로 간주되어야 한다.

7.5.2 필수 비행장 상태정보에는 다음과 관련된 정보가 포함되어야 한다:

- 가) 이동지역 내 또는 인접한 구역에서의 건설 또는 유지보수 작업;
- 나) 활주로, 유도로 또는 계류장의 거칠거나 파손된 표면(표지 여부와 관계없이);
- 다) 활주로, 유도로 또는 계류장 상의 물, 눈, 진창, 얼음 또는 서리;
- 라) 활주로, 유도로 또는 계류장 상의 제방빙 용액 또는 기타 오염 물질;
- 마) 활주로, 유도로 또는 계류장에 인접한 눈더미 또는 휘날림(drifts);
- 바) 주기된 항공기 및 지상 또는 공중의 새를 포함한 기타 일시적인 위해요인;
- 사) 비행장 등화시설의 일부 또는 전체의 고장 또는 불규칙한 작동;
- 아) 기타 관련 정보

주기 - 계류장 상태에 대한 최신 정보가 항상 비행장 관제탑에 제공되지는 않을 수 있다. 계류장과 관련된 비행장관제탑의 책임은 7.5.1 및 7.5.2의 조항에 따라 계류장을 담당하는 기관이 제공한 정보를 항공기에 전달하는 것으로 한정된다.

7.5.3 항공기가 이미 다른 출처에서 정보의 전부 또는 일부를 수신한 것으로 알려진 경우를 제외하고, 필수 비행장 상태정보를 모든 항공기에 제공하여야 한다. 정

보는 항공기가 적절히 활용할 수 있도록 충분한 시간 전에 제공되어야 하며, 위험은 가능한 한 명확하게 식별되어야 한다.

주기 - "다른 출처"는 NOTAM, ATIS 방송 및 적절한 현시기를 포함한다.

7.5.4 기동지역 내 항공기의 안전한 운항과 관련하여 사전에 통보되지 않은 상황이 관제사에게 보고되거나 관제사가 관찰한 경우, 비행장 운영자에게 관련 정보를 통보하고 해당 비행장 운영자의 별도 통보가 있을 때까지 해당 기동지역내에서의 운항을 중단하여야 한다.

7.6 비행장 교통관제 (CONTROL OF AERODROME TRAFFIC)

7.6.1 일반사항(General)

일반적으로 항공기 조종석에서의 시야는 제한적이므로, 관제사는 조종사의 육안 감시, 인지 및 관찰이 필요한 관제 지시 및 정보를 발부할 때에는 명확하고 간결하며 완전하게 표현해야 한다.

7.6.2 비행장 교통장주 및 유도로 내 항공기의 지정 위치(Designated positions of aircraft in the aerodrome traffic and taxi circuits)

다음은 교통장주 및 유도로 내에서 항공기가 일반적으로 비행장관제탑의 허가를 받는 위치이다. 항공기가 이러한 위치에 접근할 때 면밀히 관찰하여 지체없이 적절한 허가가 발부될 수 있도록 하여야 한다. 가능하다면 항공기가 호출을 개시하기 전에 모든 허가를 발부하여야 한다.

위치 1. 항공기가 출발을 위해 지상이동 호출을 개시하는 위치. 사용 중인 활주로 정보 및 지상이동 허가 정보를 제공.

위치 2. 교통 충돌이 예상되는 경우, 출발 항공기는 이 위치에서 대기함. 필요시 엔진 시운전이 이곳에서 수행됨.

위치 3. 위치 2에서 이륙허가를 받기 어려운 경우, 이곳에서 이륙허가를 발부받음.

위치 4. 착륙허가는 가능한 경우 이곳에서 발부됨.

위치 5. 계류장으로의 지상이동 허가가 이곳에서 발부됨.

위치 6. 필요시 이곳에서 주기장 정보를 제공함.

주기1 - 계기접근절차를 이용하는 도착 항공기는 착

록 활주로로의 시계 기동이 필요한 경우를 제외하고는 일반적으로 교통장주의 최종단계로 진입한다.

주기2 - 그림 7-1 참조

7.6.3 기동지역 내 교통(Traffic on the manoeuvring area)

7.6.3.1 지상이동 항공기 관제(CONTROL OF TAXIING AIRCRAFT)

7.6.3.1.1 지상이동 허가(TAXI CLEARANCE)

7.6.3.1.1.1 지상이동 허가를 발부하기 전에, 관제사는 해당 항공기의 주기 위치를 확인해야 한다. 지상이동 허가는 운항 승무원이 올바른 지상이동 경로를 따라가고, 다른 항공기나 물체와의 충돌을 피하며, 항공기가 실수로 사용 중인 활주로에 진입할 가능성을 최소화할 수 있도록 간결하고 충분한 정보를 포함해야 한다.

7.6.3.1.1.2 활주로를 횡단하는 지상이동 허가를 발부하여야 하는 경우, 해당 활주로에 대한 횡단 허가 또는 진입 전 대기 지시를 지상이동 허가 시 명시적으로 포함하여야 한다.

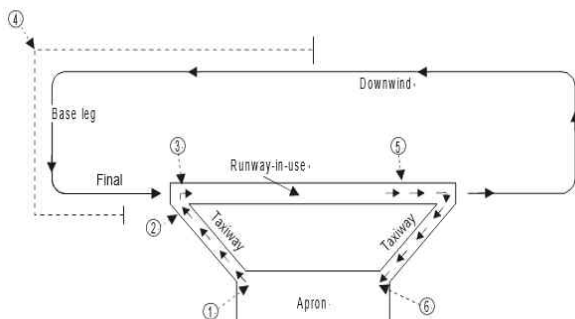


그림 7-1. 비행장관제탑 관점에서 본 항공기의 지정 위치 (7.6.2 참조)

7.6.3.1.1.3 관련 항공교통업무제공자는 가능한 경우 비행장에서 사용되는 표준지상이동로(standard taxi routes)를 항공정보간행물에 발행해야 한다. 표준지상이동경로는 적절한 명칭으로 식별되어야 하며, 지상이동 허가 시 사용되어야 한다.

7.6.3.1.1.4 표준지상이동경로가 발행되지 않은 경우, 항공기의 지상이동 경로는 가능한 한 유도도와 활주로의 명칭을 사용하여 설명해야 한다. 또한, 다른 관련 정보, 예를 들어 따라가야 하거나 양보해야 할 항공기 등에 대한 정보도 지상이동 중인 항공기에게 제공되어야 한다.

7.6.3.1.2 사용 활주로에서의 지상이동(TAXIING ON A RUNWAY-IN-USE)

7.6.3.1.2.1 항공교통을 신속히 처리하기 위해, 항공기는

다른 항공기에게 지연이나 위험이 없는 경우에 사용 활주로 상에서 지상이동이 허가될 수 있다. 지상 관제사가 지상이동 항공기를 관제하고 국지 관제사가 활주로 상 교통을 관제하는 경우, 지상이동 항공기의 활주로 사용은 비행장 관제사와 협의하여 승인받아야 한다. 해당 항공기와와의 교신은 항공기가 활주로에 진입하기 전에 지상 관제사로부터 국지 관제사에게로 이양되어야 한다.

7.6.3.1.2.2 관제탑이 육안 또는 항공교통업무 감시시스템을 활용해 활주로를 개방하거나 횡단하는 항공기가 활주로를 완전히 개방하였는지를 확인할 수 없는 경우, 해당 항공기에게 활주로 개방을 보고하도록 요청하여야 한다. 활주로 개방 보고는 항공기 기체 전체가 해당 활주로 대기지점을 완전히 개방했을 때 이루어져야 한다.

7.6.3.1.3 활주로 대기지점의 사용(USE OF RUNWAY-HOLDING POSITIONS)

7.6.3.1.3.1 7.6.3.1.3.2에 기술된 사항이나 관련 항공교통업무기관이 명시한 경우를 제외하고, 항공기는 활주로 대기지점보다 사용 활주로에 더 가까이 대기할 수 없다.

주기 - 활주로 관련 활주로대기위치는 국제민간항공협약 부속서 14 제 I 권 제5장(국내 관련 규정은 「공항·비행장시설 설계 세부지침」)에 수록되어 있다.

7.6.3.1.3.2 다른 항공기가 착륙을 시도하는 경우, 착륙 항공기가 이륙 항공기의 활주로 대기지점을 통과할 때까지, 이륙 항공기에게 사용 중인 활주로의 이륙위치에서의 대기 지시(line-up)를 발부하여서는 아니된다.

7.6.3.1.4 헬리콥터의 지상이동(HELICOPTER TAXIING OPERATIONS)

7.6.3.1.4.1 바퀴 달린 헬리콥터 또는 수직 이착륙(VTOL) 항공기가 지상에서 지상이동 할 필요가 있는 경우, 다음을 적용한다.

주기 - 지상이동은 공중유도(air-taxiing)보다 연료 소비가 적고 난기류 발생을 최소화한다. 그러나 거칠거나 고르지 않은 지형과 같은 특정 조건에서는 안전을 고려하여 공중유도가 필요할 수 있다. 관절식(articulating) 로터가 장착된 헬리콥터(일반적으로 주 회전날개가 3개 이상인 설계)는 '지면 공진(ground resonance)' 현상을 겪을 수 있으며, 드물게는 심각한 손상이나 파손을 방지하기 위해 갑작스럽게 수직 이륙할 수 있다.

7.6.3.1.4.2 헬리콥터가 지상 위에서 일반적으로 37km/h(20kt) 미만의 저속으로 지면 효과(ground effect)를 받으며 이동하도록 요청되거나 필요할 경우, 공중유도(air-taxiing)를 승인할 수 있다.

주기 - 공중활주는 높은 연소율로 연료를 소모하며, 헬리콥터의 다운워시 난기류(지면 효과로 인해 발생하는

난기류)는 헬리콥터가 크고 무거울수록 크게 증가한다.

7.6.3.1.4.3 소형 항공기 또는 헬리콥터가 지상이동 중인 헬리콥터에 근접하여 지상이동 하도록 하는 지시는 피해야 하며, 지상이동 중인 헬리콥터의 난기류가 도착 및 출발하는 경항공기에 미치는 영향을 고려하여야 한다.

7.6.3.1.4.4 호버링(hovering)이나 공중유도(air-taxiing) 중인 단일 조종사 헬리콥터에 주파수 변경 지시를 해서는 안 된다. 가능하면 조종사가 주파수를 변경할 수 있을 때까지 필요한 경우 다음 항공교통업무 기관의 관제 지시를 전달해야 한다.

주기 - 대부분의 소형 헬리콥터는 한 명의 조종사가 비행하며, 저고도/저수준 비행 중에는 양손과 양발을 계속 사용해야 제어를 유지할 수 있음. 비행 제어 마찰 저항 장치가 조종사를 보조하지만, 지상 근처에서 주파수를 변경하는 것은 의도치 않은 지면 접촉과 그에 따른 제어 상실을 초래할 수 있다.

7.6.3.1.5 중간이륙(Intersection Take-Off)

7.6.3.1.5 조종사 요구 시 또는 관제사가 제안하고 조종사가 수락한 경우 항공정보간행물에 발간된 중간이륙지점에서 중간이륙을 허가할 수 있다.

7.6.3.1.6 조종사가 중간이륙지점으로 부터의 공표거리를 요청한 경우 또는 필요하다고 판단되는 경우 공표거리를 알려주어야 한다.

7.6.3.1.7 지상이동 지시에는 항상 허가한계점을 명시하여야 한다. 출발 항공기에 대해 교통상황에 따라 중간이륙을 허가할 수 있으며, 이 경우 지상이동 지시에 중간이륙 대기지점을 명확히 명시하여야 한다.

7.6.3.1.8 중간이륙을 허가할 때 운항승무원이 착륙 활주로 시단 또는 최종접근구역을 육안으로 감시하는 것을 제한하는 비스듬하거나 각진 구조의 유도로를 사용하는 것은 제한되어야 한다.

7.6.3.2 항공기 이외의 교통 관제(CONTROL OF OTHER THAN AIRCRAFT TRAFFIC)

7.6.3.2.1 기동지역으로의 진입(ENTRY TO THE MANOEUVRING AREA)

기동지역 내에서 보행자나 차량의 이동은 비행장관제탑의 허가를 받아야 한다. 모든 차량의 운전자를 포함한 모든 사람은 기동지역에 진입하기 전에 비행장관제탑의 허가를 받아야 한다. 이러한 허가가 있더라도, 활주로 또는 착륙대에 진입하거나 승인된 사항을 변경하려면 비행장관제탑의 구체적인 추가 승인을 받아야 한다.

7.6.5.3.2. 기동지역 내 우선순위(PRIORITY ON THE MANOEUVRING AREA)

7.6.3.2.2.1 모든 차량과 보행자는 착륙, 지상이동 또는 이륙 중인 항공기에게 양보하여야 하나, 조난 항공기를 돕기 위해 이동하는 긴급 차량은 다른 모든 지상 이동 교통보다 우선권을 가져야 한다. 이러한 경우, 비상 차량의 진행이 방해받지 않는다고 판단될 때까지 가능한 한 모든 지상 교통의 이동을 중단해야 한다.

7.6.3.2.2.2 항공기의 이착륙 시, 차량을 사용 중인 활주로에 다음 위치보다 더 가깝게 대기시키지 않아야 한다.

가) 유도로/활주로의 교차점 - 활주로 대기지점;

나) 유도로/활주로의 교차점 이외의 위치 - 활주로 대기지점과 동일한 거리

7.6.3.2.3 통신의 요구사항과 시각신호(COMMUNICATION REQUIREMENTS AND VISUAL SIGNALS)

관제비행장의 기동지역 내 모든 차량은 비행장관제탑과 양방향 무선통신을 유지할 수 있어야 한다. 다만, 차량이 기동지역에서 가끔 사용되는 경우 다음과 같은 조건을 만족할 때는 예외로 한다:

가) 필요한 통신 기능을 갖춘 차량과 함께 동행하는 경우; 또는

나) 비행장관제탑과 사전에 합의한 계획에 따라 사용되는 경우.

7.6.3.2.3.2 시각신호 시스템에 의한 통신이 보다 더 적절하다고 판단되는 경우 또는 무선 통신이 두절된 경우, 시각신호를 이용해 통신할 수 있으며 그 의미는 다음과 같다.

비행장관제탑의 빛충신호	의미
점멸 녹색등	착륙지역의 횡단 또는 유도로 상의 이동을 허가함
연속 적색등	정지할 것
점멸 적색등	착륙지역 또는 유도로에서 이탈하고 항공기를 주의할 것
점멸 백색등	국지 지침에 따라 기동지역에서 이탈할 것

7.6.3.2.3.3 비상 상황이거나 7.6.3.2.3.2에 명시된 시각신호가 관측되지 않는 경우, 아래에 제시된 신호는 등화 시스템이 설치된 활주로나 유도로에서 사용되며, 그 의미는 다음과 같다.

빛 신호	의미
점멸	활주로에서 이탈하고 관제탑의

활주로/유도로등 빛 신호를 관측할 것

7.6.3.2.3.4 비행장관제탑과 사전에 합의된 계획에 따라 작업하는 경우, 건설 및 유지보수 인원은 일반적으로 비행장관제탑과 양방향 무선 통신을 유지할 필요는 없다.

7.7 교통장주 내 항공교통 관제 (CONTROL OF TRAFFIC IN THE TRAFFIC CIRCUIT)

7.7.1 일반사항(General)

7.7.1.1 교통장주 내 항공기는 7.9.2, 7.10.1, 7.11 및 제5장 5.8절에 명시된 분리최저치를 제공하도록 통제되어야 하며, 단, 다음의 경우는 예외로 한다.

- 가) 편대비행 중인 항공기는 편대 내 다른 항공기로 부터의 분리와 관련하여 분리최저치 적용에서 제외된다.
- 나) 동시 이착륙에 적합한 다른 지역 또는 다른 활주로에서 운용되는 항공기는 분리최저치에서 제외된다.
- 다) 제16장 16.1에 따라 군사적 필요에 의해 운용되는 항공기에는 분리 최저치가 적용되지 않는다.

7.7.1.2 7.9.2, 7.10.1, 7.11 및 제5장 5.8절에 명시된 도착 및 출발 항공기의 분리를 위해 교통장주 내 비행 중인 항공기 간에 충분한 분리가 이루어져야 한다.

7.7.2 교통장주로의 진입(Entry of traffic circuit)

7.7.2.1 항공기가 착륙을 위해 교통장주를 이용해 착륙 지역에 접근하고자 하나, 교통상황으로 인해 아직 착륙 허가를 발부할 수 없는 경우에는 교통장주로의 진입 허가를 발부해야 한다. 당시의 상황 및 교통상황에 따라 항공기는 교통장주 내 어느 위치에서든 진입 허가를 받을 수 있다.

7.7.2.2 계기접근을 수행하는 도착 항공기는 착륙 활주에 대한 시계 기동이 필요하지 않는 한 일반적으로 직진입 하여 착륙하도록 허가된다.

7.7.3 착륙 우선권(Priority for landing)

7.7.3.1 항공기가 적절한 승인 없이 비행장 교통장주에 진입한 경우, 그 행동이 착륙 의도를 나타내면 착륙을 허용해야 한다. 상황에 따라, 관제사는 허가되지 않은 운항으로 인한 위험을 가능한 한 빨리 제거하기 위해 교신 중인 항공기에 양보를 지시할 수 있다. 어떠한 경우에도 착륙 허가를 무기한 보류해서는 안 된다.

7.7.3.2 비상 상황의 경우 안전을 위해 항공기가 적절한 허가 없이 교통장주에 진입하여 착륙을 해야할 수도 있다. 관제사는 비상 조치의 가능성을 인지하고 가능한 모든 지원을 제공하여야 한다.

7.7.3.3 다음의 경우 우선순위를 부여해야 한다:

- 가) 항공기의 안전 운항에 영향을 미치는 요인(엔진 고장, 연료 부족 등)으로 인해 비상 착륙이 예상되는 항공기;
 - 나) 응급 항공기 또는 긴급한 의료 조치가 필요한 환자나 중상자를 태운 항공기;
 - 다) 수색 및 구조 작전에 투입된 항공기;
 - 라) 관련 규정에 따른 기타 항공기.
- 주기 - 비상상황에 처한 항공기는 제15장, 15.1절에 기술된 바와 같이 취급할 수 있다.

7.8 도착 및 출발 항공기에 대한 우선순위 (ORDER OF PRIORITY FOR ARRIVING AND DEPARTING AIRCRAFT)

착륙 중이거나 착륙을 위한 접근의 최종 단계에 있는 항공기는 일반적으로 동일한 활주로나 교차 활주로에서 출발하려는 항공기보다 우선권을 가진다.

7.9 출발 항공기 관제 (CONTROL OF DEPARTING AIRCRAFT)

7.9.1 출발 순서(Departure sequence)

출발은 일반적으로 이륙 준비가 된 순서대로 허가되지만, 평균 지연을 최소화하면서 최대한 많은 항공기를 출발시키기 위해 우선순서가 변경될 수 있다. 출발 순서와 관련하여 고려해야 할 요소는 다음과 같다:

- 가) 항공기 기종 및 성능;
- 나) 이륙 후 따라야 할 경로(routes);
- 다) 이륙 항공기 간의 명시된 최소 출발 간격;
- 라) 항적 난기류 분리 최저치 반영 필요 여부;
- 마) 우선권이 부여되어야 하는 항공기;
- 바) ATFM 제한사항이 적용되는 항공기.

주기1 - 제6장, 6.3.3 참조한다.

주기2 - ATFM 제한사항이 적용되는 항공기의 경우, 유도도에서 출발 순서가 배정된 후에는 순서 변경이 어렵거나 불가능할 수 있다는 점을 염두에 두고, 필요한 출발시간을 맞추기 위해 항공기가 제시간에 지상 이동할 준비가 되어 있는지 확인하는 것은 조종사와 운영자의 책임이다.

7.9.2 출발 항공기의 분리(Separation of departing aircraft)

7.11 및 제5장 5.8에 규정된 경우를 제외하고, 선행 출발 항공기가 사용 활주로 종단을 통과하거나 선회를 시작하거나 또는 모든 선행 착륙 항공기가 사용 활주로를 완전히 개방할 때까지 출발 항공기에게 이륙활주(commence take-off)를 시켜서는 아니된다.

주기1 - 그림 7-2 참조

주기2 - 항적 난기류 범주 및 그룹은 제4장 4.9절에 수록되어 있으며, 시간 기반 항적 난기류 종적 분리 최저치는 제5장 5.8절에, 거리 기반 항적 난기류 분리 최저치는 제8장 8.7절에 수록되어 있다.

주기 3 - 7.6.3.1.2.2 참조한다.

7.9.2 및 7.10.1에 따라 해당 항공교통업무기관이 달리 규정하지 않는 한, 도착 항공기가 사용 중인 활주로의 시단을 통과하기 전 또는 출발 항공기가 이륙허가를 받기 전에 착륙한 항공기(A) 또는 출발 항공기(B 또는 C)가 도달해야 하는 위치는 다음과 같다.

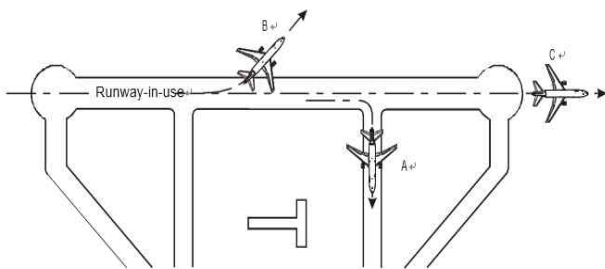


그림 7-2. 출발 및 도착 항공기 간의 분리 (7.9.2 및 7.10.1 참조)

7.9.3 이륙 허가(Take-off clearance)

7.9.3.1 이륙 허가는 항공기가 이륙활주(commence take-off) 시작할 때 7.9.2의 분리 또는 7.11의 규정에 따라 분리가 보장될 것이라는 합리적인 확신이 있을 때 항공기에 발부될 수 있다.

7.9.3.2 이륙 전에 항공교통관제허가가 필요한 경우, 해당 항공기에게 항공교통관제 허가를 발부하고 확인이 완료될 때까지 이륙허가를 발부해서는 안 된다. 비행장 관제탑의 요청있는 경우 항공교통관제허가는 가능하다

면 해당 요청 이전에 가능한 최소의 지연으로 비행장관제탑에 전달되어야 한다.

7.9.3.3 'TAKE-OFF'이라는 용어는 항공기에게 이륙허가를 발부 할 때 또는 이륙허가를 취소할 때만 무선 교신에서 사용되어야 한다.

주기 - TORA는 TOR-AH로 발음되며, '이륙활주가용거리(take-off run available)'를 의미한다.

7.9.3.4 7.9.3.2에 따라, 이륙허가는 항공기가 이륙 준비가 되어 있고 출발 활주로 상에 있거나 또는 출발 활주로로 인근으로 접근 중이며, 교통상황이 허락할 때 발부되어야 한다. 오해의 소지를 줄이기 위해, 이륙허가에는 출발 활주로 명칭(designator)을 포함하여야 한다.

7.9.3.5 신속한 교통흐름을 위해, 항공기가 출발 활주로의 진입하기 전에 신속이륙(immediate take-off) 허가를 발부할 수 있다. 신속이륙 허가를 수락하면, 항공기는 활주로로 진입하여 한 번의 연속적인 움직임으로 이륙해야 한다.

7.10 도착 항공기 관제 (CONTROL OF ARRIVING AIRCRAFT)

7.10.1 동일 활주로를 사용하는 착륙 항공기와 선행 착륙·출발 항공기의 분리

7.11 및 제5장 5.8절에 규정된 경우를 제외하고, 선행 출발 항공기가 사용 활주로 종단을 통과하거나 선회를 시작하거나 또는 선행 착륙 항공기가 활주로를 완전히 개방할 때까지 착륙 항공기를 착륙 활주로 시단을 통과 시켜서는 아니된다.

주기1 - 그림 7-2 참조

주기2 - 항적 난기류 범주 및 그룹은 제4장, 4.9절에, 시간 기반 항적 난기류 종적 분리최저치는 제5장, 5.8에 수록되어 있다.

주기3 - 7.6.3.1.2.2 참조

7.10.2 착륙허가(Clearance to land)

선행 착륙 항공기가 활주로 시단을 통과한 후 후행 착륙 항공기가 활주로 시단을 통과할 때 7.10.1 또는 7.11에 따라 규정된 분리가 확보될 것이라는 합리적인 확신이 있을 때 후행 항공기에게 착륙허가를 발부할 수 있다. 오해의 소지를 줄이기 위해 착륙허가에는 착륙 활주로 명칭을 포함하여야 한다.

7.10.3 착륙 및 활주로 개방 기동(Landing and roll-out manoeuvres)

7.10.3.1 교통흐름을 신속하게 하기 위하여 필요하거나 바람직한 경우, 착륙 항공기에게 다음을 지시할 수 있다:

- 가) 착륙 후 교차 활주로 횡단 전 대기;
- 나) 활주로 접지구역을 넘어서 착륙(접지);
- 다) 지정된 유도도로로 활주로를 개방;
- 라) 활주로를 신속히 개방.

7.10.3.2 착륙 항공기에게 특정 착륙 및/또는 활주로 개방 기동을 요구할 때는 항공기 기종, 활주로 길이, 진출 유도도로의 위치, 보고된 활주로 및 유도도로의 제동 상태, 그리고 현재의 기상조건을 고려해야 한다. 초대형 또는 대형 항공기에는 활주로의 접지구역을 넘어 착륙하도록 요구해서는 안 된다.

7.10.3.3 기장은 관제사의 요구에 응할 수 없다고 판단 되는 경우 관제사에게 이를 지체없이 알려야 한다.

7.10.3.4 저시정 조건 등 필요하거나 바람직한 경우, 착륙 중이거나 지상이동 중인 항공기에게 활주로 개방을 보고하도록 지시할 수 있다. 활주로 개방 보고는 항공기 기체 전체가 해당 활주로 대기지점을 완전히 벗어났을 때 이루어져야 한다.

7.11 동일 활주로상 축소된 활주로 분리최저치 (REDUCED RUNWAY SEPARATION MINIMA)

7.11.1 적절하고 문서화된 안전 위험도 평가를 통해 허용 가능한 수준의 안전이 충족될 수 있음을 입증한 경우, 해당 항공교통업무제공자는 항공기 운전자와 협의 후 7.9.2 및 7.10.1에 명시된 것보다 축소된 분리최저치를 적용할 수 있다. 안전 위험도 평가는 다음과 같은 요소를 고려하여, 축소된 활주로 분리최저치를 적용하려는 각 활주소에 대해 수행되어야 한다:

- 가) 활주로 길이;
- 나) 비행장의 구조; 및
- 다) 관련 항공기의 기종/범주.

7.11.2 축소된 활주로 분리최저치 적용과 관련된 모든 절차는 항공정보간행물 및 표준운영절차에 발간되어야 한다. 관제사는 해당 절차 사용을 위해 적절하고 충분한 교육을 제공받아야 한다.

7.11.3 축소된 활주로 분리최저치는 해당 지역의 일출

후 30분 후부터 일몰 전 30분까지의 주간 동안에만 적용되어야 한다.

7.11.4 축소된 활주로 분리최저치 적용을 위하여 항공기는 다음과 같이 분류되어야 한다.

- 가) 범주 1 항공기: 최대 승인 이륙중량이 2,000kg 이하인 단일 엔진 프로펠러 항공기;
- 나) 범주 2 항공기: 최대 승인 이륙 중량이 2,000kg 이상, 7,000kg 미만인 단일 엔진 프로펠러 항공기 및 최대 승인 이륙 중량 7,000kg 미만인 쌍발 엔진 프로펠러 항공기;
- 다) 범주 3 항공기: 기타 모든 항공기

7.11.5 축소된 활주로 분리최저치는 후행 출발 항공기와 선행 착륙 항공기 간에는 적용하지 않는다.

7.11.6 축소된 활주로 분리최저치는 다음 조건에 따라야 한다:

- 가) 항적 난기류 분리최저치가 적용되어야 한다;
- 나) 시정은 5km 이상이어야 하며, 운고는 300m(1,000ft) 이상이어야 한다;
- 다) 배풍요소는 5kt를 초과할 수 없다;
- 라) 적절한 랜드마크 등을 통해 관제사가 항공기 간의 거리를 판단할 수 있어야 한다. 항공교통관제사에게 항공기의 위치정보를 제공하는 지상감시 시스템을 사용할 수 있으나, 이러한 장비의 운영 목적상 사용에 대한 승인 부여 시 안전평가를 포함하여 모든 필수 운영 및 성능요건이 충족됨을 전제로 하여야 한다;
- 마) 두 출발 항공기 간의 분리최저치는 후행 항공기의 이륙 직후 시까지 유지되어야 한다;
- 바) 후행 항공기의 운항 승무원에게 교통정보를 제공하여야 한다;
- 사) 활주로 제동 상태는 결빙, 진창눈, 눈, 물 등의 활주로 오염물질에 의해 악영향을 받아서는 안 된다.

7.11.7 축소된 활주로 분리최저치는 활주로마다 개별적으로 정해져야 한다. 적용되는 분리최저치는 어떤 경우에도 다음의 최소값 이상이어야 한다:

- 가) 착륙 항공기:
 - 1) 선행 항공기가 범주 1 또는 2이고 다음 중 하나에 해당할 때, 범주 1의 후행 착륙 항공기는 활

주로 시단을 통과할 수 있다:

- i) 착륙 후 활주로 시단으로부터 최소 600m 떨어진 지점을 통과하였으며, 역주행(backtracking) 없이 활주로를 개방하는 경우; 또는
 - ii) 이륙(airborne) 후 활주로 시단으로부터 최소 600m 떨어진 지점을 통과한 경우;
- 2) 선행 항공기가 범주 1 또는 2이고 다음 중 하나에 해당할 때, 범주 2의 후행 착륙 항공기는 활주로 시단을 통과할 수 있다
- i) 착륙 후 활주로 시단으로부터 최소 1,500m 떨어진 지점을 통과하였고, 역주행(backtracking) 없이 활주로를 개방하는 경우; 또는
 - ii) 이륙(airborne) 후 활주로 시단으로부터 최소 1,500m 떨어진 지점을 통과한 경우;
- 3) 선행 항공기가 범주 3이고 다음 중 하나에 해당할 때, 후행 착륙 항공기는 활주로 시단을 통과할 수 있다:
- i) 착륙 후 활주로 시단으로부터 최소 2,400m 떨어진 지점을 통과하고, 역주행(backtracking) 없이 활주로를 개방하는 경우; 또는
 - ii) 이륙(airborne) 후 활주로 시단으로부터 최소 2,400m 떨어진 지점을 통과한 경우;

나) 출발 항공기

- 1) 범주 1 또는 범주 2의 선행 출발 항공기가 이륙(airborne) 후 후행 항공기의 위치에서 최소 600m 이상 지점을 통과하였을 때, 범주 1 항공기에 이륙허가를 발부할 수 있다.
- 2) 범주 1 또는 2의 선행 출발 항공기가 이륙(airborne) 후 후속 항공기의 위치에서 최소 1,500m 이상 지점을 통과하였을 때, 범주 2 항공기에 이륙허가를 발부할 수 있다.
- 3) 범주 3의 선행 출발 항공기가 이륙 후 후속 항공기의 위치에서 최소 2,400m 이상 지점을 통과하였을 때, 항공기에 이륙허가를 발부할 수 있다.

7.11.7.1 고성능 단일 엔진 항공기와 범주 1 또는 범주 2의 선행 항공기 간에는 분리 증가를 고려한다.

7.12 비행장관제 업무의 시각적 감시시스템 이용 (USE OF A VISUAL SURVEILLANCE SYSTEM

IN AERODROME CONTROL SERVICE)

7.12.1 성능(Capabilities)

7.12.1.1 비행장관제 업무 제공에 사용되는 시각적 감시 시스템은 적절한 수준의 신뢰성, 가용성 및 무결성을 갖추어야 한다. 서비스의 안전 수준이 저하되지 않도록, 전체 또는 부분적인 서비스 중단을 초래할 수 있는 시스템 고장이나 중대한 시스템 성능저하의 가능성을 평가하고 이를 서비스 수준의 정의에 적용해야 한다. 중복 시스템이나 대체 운영절차가 마련되어야 한다.

주기 - 시각적 감시시스템은 일반적으로 센서, 데이터 전송 링크, 데이터 처리 시스템 및 상황 디스플레이를 포함한 여러 통합 요소로 구성된다.

7.12.1.2 시각적 감시시스템은 연결된 모든 자원으로부터 통합적인 방식으로 데이터를 수신, 처리 및 표시하는 기능을 가져야 한다.

7.12.2 기능(Functions)

7.12.2.1 항공교통업무기관이 승인하고 해당 항공교통업무기관이 규정한 조건에 따라 때, 7.1에 열거된 기능을 수행하기 위해 비행장 관제업무 제공 시 시각적 감시시스템을 사용할 수 있다.

7.12.2.2 제공되는 서비스의 수준은 시스템의 기술적 성능에 상응하여야 한다.

7.13 저시정 운영절차 (PROCEDURES FOR LOW VISIBILITY OPERATIONS)

7.13.1 저시정 조건에서의 비행장 지상교통 관제(Control of aerodrome surface traffic in conditions of low visibility)

주기 - 본 절차는 관제탑에서 기동지역의 전부 또는 일부를 육안으로 감시할 수 없는 조건에서 적용된다. CAT II/III 접근을 수행할 때 적용되는 추가적인 요건은 7.13.2에 명시되어 있다.

7.13.1.1 비행장관제탑이 항공기 간 또는 항공기와 차량 간 시계분리를 적용할 수 없는 시정 조건에서 기동지역 내 교통 운영이 요구될 경우, 다음 사항을 적용한다:

7.13.1.1.1 유도로 교차 구간, 유도로에 있는 항공기나 차량은 서로 다른 유도로에 대해 인가등화(clearance bar), 정지선등(stop bar) 또는 유도로 교차점 표지에 의해 정의된 대기지점보다 더 가까이 위치하도록 허용해서는 안 된다.

7.13.1.1.2 항공교통업무제공자는 각 비행장 별로 유도 로상의 종적분리 방법을 명시해야 한다. 종적분리 방법 설정 시 지상 교통의 감시 및 통제에 사용되는 보조 장비의 특성, 비행장 배치의 복잡성, 그리고 비행장을 이용하는 항공기의 특성을 고려해야 한다.

주기 - 지상 이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS) 매뉴얼(Doc 9476)은 저시정 운영 시 지상 이동 안내 및 관제 구성 요소와 절차에 대한 지침을 제공하고 있다.

7.13.2 CAT II/III 접근이 사용되는 비행장교통 관제절차(Procedures for control of aerodrome traffic when category II/III approaches are in use)

7.13.2.1 해당 항공교통업무제공자는 RVR 550m 미만의 조건에서 출발 및 CAT II/III 정밀접근 운항을 위한 절차를 수립해야 한다.

7.13.3 저시정 운영은 비행장관제탑에 의해 또는 비행장관제탑을 통해 시작되어야 한다.

7.13.4 비행장관제탑은 CAT II/III 정밀접근 운영 및 저시정 운영 절차가 적용될 때와 이러한 절차가 더 이상 적용되지 않을 때, 해당 접근관제소에 알려야 한다.

7.13.5 저시정 운영 규정에는 다음 사항을 명시하여야 한다:

- 가) 저시정 운영 절차가 시행되는 RVR 값
- 나) CAT II/III 운영을 위한 최소 ILS/MLS 장비 요구 사항
- 다) 정상 운영 여부가 모니터링되어야 하는 지상 항공등화를 포함하는 CAT II/III 운영에 필요한 기타 시설 및 보조 설비
- 라) ILS/MLS 장비 성능이 CAT II/III 운영을 지원하지 못하는 기준 및 상황
- 마) 관련 장비 고장 및 성능 저하를 해당 운항승무원, 접근관제소 및 기타 적절한 조직에 지체없이 보고해야 하는 요건
- 바) 다음을 포함하는 기동지역 내 교통 통제에 대한 특별절차
 - 1) 사용되어야 하는 활주로 대기지점
 - 2) 민감구역(sensitive area) 및 임계구역(critical area)을 보호하기 위한 도착 항공기와 출발 항공기 간의 최소 거리;
 - 3) 항공기와 차량이 활주로를 완전히 벗어났는지

확인하는 절차;

- 4) 항공기와 차량 간 분리에 대한 절차;

사) 연속적으로 접근하는 항공기 간 적용 가능한 분리 간격;

아) 장비의 고장 등 저시정 운영을 중단해야 할 경우 취해야 하는 조치;

자) 기타 관련 절차 또는 요구사항.

주기 - 저시정 운영의 요건에 관한 상세 정보는 Doc 9426 및 Doc 9365를 참조한다.

7.13.6 저시정 절차의 적용에 앞서, 비행장관제탑은 기동지역 내에 있는 차량 및 인원의 현황을 기록하고, 이 절차가 적용되는 동안 이 기록을 유지하여 해당 지역의 안전한 운영을 보장해야 한다.

주기 - 7.6.3.2를 참조한다.

7.14 VFR 운항의 중단 (SUSPENSION OF VISUAL FLIGHT RULES OPERATIONS)

7.14.1 안전을 위해 요구되는 경우, 비행장 및 그 주변에서의 VFR 운항은 다음에 의해 언제든지 중단될 수 있다:

가) 접근관제소 또는 해당 지역관제소

나) 비행장관제탑

다) 해당 항공교통업무기관

7.14.2 모든 VFR 운항 중단은 비행장관제탑을 통해 이루어지거나, 관제탑에 통보되어야 한다.

7.14.3 비행장관제탑은 VFR 운항이 중단될 때 다음 절차를 준수해야 한다:

가) 모든 VFR 출발의 대기

나) VFR 운항 중인 모든 국지 비행을 회항시키거나 SVFR 승인 획득

다) 접근관제소 또는 지역관제소에 취한 조치 통보

라) 필요 시 또는 요청 시, 모든 항공사 및 지정 대리인에게 그러한 조치의 원인 통보

7.15 특별시계비행의 허가 (AUTHORIZATION OF SPECIAL VFR FLIGHTS)

7.15.1 교통상황이 허락하는 경우, 접근관제소의 승인 및 7.15.1.3의 규정에 따라 SVFR 비행이 허가될 수 있다.

7.15.1.1 SVFR 허가의 요청은 개별적으로 하여야 한다.

7.15.1.2 분리치는 제5장과 제6장의 분리최저치에 따라 모든 IFR 항공기와 SVFR 항공기 간에 적용되며, 해당 항공교통업무기관이 별도로 규정한 경우 항공교통업무기관이 정한 분리최저치에 따라 모든 SVFR 항공기 간에 적용된다.

7.15.1.3 지상시정이 1,500m 이상인 때, 이착륙을 위한 관제권 진입, 관제권 내에서의 이륙 및 출발, 관제권 통과 또는 관제권 내에서 국지 비행을 위하여 SVFR 비행이 허가될 수 있다.

주기 - 관제 항공기와 적절한 항공교통통제시설 간 양방향 통신을 위한 요건은 국제민간항공협약 부속서 2, 3.6.5(국내 관련 규정은 「항공안전법 시행규칙」 제190조)에 명시되어 있다.

7.16 지상항공등화 (AERONAUTICAL GROUND LIGHTS)

7.16.1 운영(Operation)

주기 - 해당 절차는 비행장관제업무 제공 여부에 관계없이 모든 비행장에 적용된다. 7.16.2.1의 절차는 비행장 내 또는 주위 구역에서의 모든 지상항공등화에 적용된다.

7.16.2 일반사항(General)

7.16.2.1 7.16.2.2 및 7.16.3에 규정된 경우를 제외하고 다음의 경우에는 모든 지상 항공등화가 운영되어야 한다.

가) 본 절차에서 달리 규정하거나 항공교통관제를 위해 달리 요구되지 않는 한, 야간 시간대 또는 태양의 중심이 지평선 아래로 6도 이상 내려가 있는 시간 중 더 긴 기간 동안 계속해서 운영되어야 한다.

나) 기상 조건에 따라 항공교통의 안전을 위해 등화 사용이 필요하다고 판단되는 기타 모든 시간대.

7.16.2.2 항공기의 도착 예정 시간 최소 1시간 전에 다시 작동할 수 있다는 전제 하에, 정기 또는 비상 운영

의 가능성이 없는 경우, 비행장 및 그 인근의 순항 비행 목적이 아닌 등화는 본 표에 따라 소등될 수 있다.

7.16.2.3 강도 조절이 가능한 등화가 설치된 비행장에서는 시정과 주변 조명 상태에 따른 강도 설정표를 마련하여, 항공교통관제사가 현재 조건에 맞게 등화의 강도를 조절할 수 있도록 안내해야 한다. 항공기의 요청이 있을 경우, 가능하면 강도의 추가 조정이 이루어져야 한다.

7.16.3 진입등(Approach lighting)

주기 - 진입등은 일반진입등시스템, 정밀진입등시스템, 시각접근 진입각 지시등(VASI), 선회유도등(circling guidance light), 접근등대(approach light beacon) 및 활주로 정렬 표시등을 포함한다.

7.16.3.1 7.16.2.1에 추가하여 다음의 경우에도 진입등이 운영되어야 한다.

가) 주간에도 접근 항공기의 요청이 있는 경우

나) 관련 활주로등이 운영되는 경우

7.16.3.2 진입각지시시스템(VASI)의 등화는 관련 활주로를 사용하는 경우, 주간 및 야간에 시정 조건에 관계없이 운영되어야 한다.

7.16.4 활주로 등화(Runway lighting)

주기 - 활주로 등화는 활주로등(Runway edge lights), 활주로서단등, 활주로중심선등, 활주로종단등, 접지구역등 및 활주로말단연장등(wing bar light)을 포함한다.

7.16.4.1 활주로 등화는 활주로 점검 또는 유지보수에 필요한 경우를 제외하고, 해당 활주로를 착륙, 이륙 또는 지상 활주 목적으로 사용하지 않는 경우 점등해서는 안 된다.

7.16.4.2 활주로 등화를 지속적으로 운영하지 않을 경우, 이륙 후 아래에 명시된 바에 따라 등화를 통제하여야 한다.

가) 항공교통관제업무가 제공되고 중앙통제식 등화가 설치된 비행장에서는, 이륙 중 또는 이륙 직후에 발생한 비상 상황으로 인해 항공기의 회항이 필요할 수 있다고 판단되는 경우 활주로 등화는 이륙 후에도 계속 점등되어야 한다

나) 항공교통관제업무가 제공되지 않거나 중앙통제식 등화가 설치되지 않은 비행장에서는, 출발 항공기가 비상 착륙을 위해 회항할 가능성이 있는 경우 등화를 재작동하는 데 일반적으로 필요한 시

간 동안, 그리고 어떠한 경우에도 이륙 후 최소 15분 동안 활주로 등화는 점등 상태를 유지해야 한다.

주기 - 7.16.8.1에 의거하여 장애물등(obstacle lighting)이 활주로 등화와 동시에 작동하는 경우, 항공기가 더 이상 필요로 하지 않을 때까지 장애물등이 소등되지 않도록 특별한 주의를 기울여야 한다.

7.16.5 정지로등(Stopway light)

정지로등은 관련 활주로 등화가 작동될 때마다 함께 운영되어야 한다.

7.16.6 유도로 등화(Taxiway lighting)

주기 - 유도로등화는 유도로등(Taxiway edge lights), 유도로중심선등, 정지선등 및 허가등을 포함한다.

지상이동 안내가 필요할 경우, 지상이동 중인 항공기에 연속적인 경로 표시를 위해 유도로 등화를 점등하여야 한다. 유도로 등화 또는 그 일부는 더 이상 필요하지 않을 때 소등할 수 있다.

7.16.7 정지선등(Stop bars)

모든 교통을 정지시키고자 할 때는 정지선등을 점등하고, 진행시키고자 할 때는 정지선등을 소등하여야 한다.

주기 - 정지선등은 교통의 정지를 원하는 지점에서 유도로를 가로질러 설치되며, 유도로를 교차해 간격을 두는 적색 등화로 구성된다.

7.16.8 장애물등(Obstacle lighting)

주기 - 장애물등은 장애물표시등 및 금지구역등(Unserviceability lights) 및 위험지역 등대(beacon)를 포함한다.

7.16.8.1 장애물이 내측수평표면을 침투하지 않는 활주로 또는 수로(channel)로의 접근 또는 출발과 관련된 장애물 등화는 활주로 등화와 함께 동시에 점·소등할 수 있다.

7.16.8.2 금지구역등(unserviceability light)은 비행장이 운영되는 동안 7.16.2.2에서 허락되는 바에 따라 소등되지 않을 수 있다.

7.16.9 시각보조 시설의 감시(Monitoring of visual aids)

7.16.9.1 비행장 관제사는 등화시설이 정상적으로 작동되고 선택된 기능이 제대로 작동되는지를 확인하기 위해 자동 모니터링 시설이 제공되는 경우 이를 활용해야

한다.

7.16.9.2 자동감시시스템이 없거나 이를 보완할 필요가 있는 경우, 비행장 관제사는 비행장관제탑에서 등화시설을 육안으로 관찰하여야 하며, 육안 점검 또는 항공기로부터의 보고 등 다른 출처의 정보를 사용하여 시각보조 장비의 운영 상태를 파악해야 한다.

7.16.9.3 등화의 고장에 대한 정보를 수신하였을 경우, 비행장 관제사는 영향을 받는 항공기나 차량의 안전을 보장하는 조치를 취해야 하며, 고장을 수정하기 위한 조치를 시작해야 한다.

7.17 주의지점 지정 (DESIGNATION OF HOT SPOT(S))

비행장 운영자는 필요 시 비행장 이동지역 내 하나 이상의 지점을 주의지점으로 지정하여야 한다. 주의지점은 관련 규정에 따라 도표로 작성해야 한다.

주기 - 주의지점과 관련한 안내 자료는 활주로 침범(incursion) 방지 매뉴얼(Manual on the Prevention of Runway Incursions, Doc 9870)을 참조한다.

제8장 항공교통업무 감시업무 (ATS SURVEILLANCE SERVICES)

8.1 항공교통업무 감시시스템 성능 (ATS SURVEILLANCE SYSTEMS CAPABILITIES)

8.1.1 항공교통업무 제공에 사용되는 항공교통업무 감시시스템은 매우 높은 수준의 신뢰성, 가용성 및 무결성을 갖추어야 한다. 업무의 전체 또는 부분적 중단을 초래할 수 있는 시스템 고장이나 심각한 성능저하의 가능성이 매우 희박하여야 하며, 예비 시설을 구비하여야 한다.

주기1 - 항공교통업무 감시시스템은 일반적으로 감지기, 데이터 전송 링크, 데이터 처리 시스템, 상황 표시기를 포함한 여러 통합 요소들로 구성된다.

주기2 - 레이더 운용 및 시스템 성능에 관한 지침은 Doc 8071, Doc 9684 및 Doc 9426에 수록되어 있다.

주기3 - ADS-B의 이용과 MLAT 시스템 및 시스템 성능에 관한 지침 자료는 Cir 326에 수록되어 있다.

주기4 - 항공교통업무 감시시스템의 기능 및 성능 요구사항은 '국제민간항공협약 부속서 10 - 항공통신, 제4권 - 감시 및 충돌회피시스템'(국내 관련 규정은 「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」 별표 2)에 수록되어 있다.

8.1.2 항공교통업무 감시시스템은 모든 연결된 데이터 소스로부터의 정보를 통합적으로 수신, 처리 및 전시할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

8.1.3 ATS 감시시스템은 항공교통업무 제공에 사용되는 다른 자동화 시스템과 통합할 수 있어야 하며, 관제사에게 표시되는 데이터의 정확성 및 적시성 향상, 관제사의 업무부담 경감, 인접 관제석 및 항공교통통제관제 시설 간 음성 협조 필요성 감소를 위해 적절한 수준의 자동화 기능을 제공하여야 한다.

8.1.4 항공교통업무 감시시스템은 충돌경보, 최저안전고도경고, 충돌예측 및 중복 SSR 코드 및 항공기 식별 기능을 포함하여 안전 관련 경고 및 경보를 표시해야 한다.

8.1.5 항공교통업무제공자는 가능한 한 항공교통업무 감시시스템으로부터 얻은 정보를 공유하여 인접 관제 구역에서 감시 범위를 확장하고 개선할 수 있도록 지원해야 한다.

8.1.6 항공교통업무제공자는 지역항행협정에 따라 항공

교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에 관한 협조 자료의 자동 교환을 지원하고, 자동화된 협조절차를 수립해야 한다.

8.1.7 1차 감시 레이더(PSR), 2차 감시 레이더(SSR), ADS-B, MLAT 시스템과 같은 항공교통업무 감시시스템은 다음 조건이 충족되는 경우, 항공기 간 분리제공을 포함하여 항공교통업무를 위해 단독으로 또는 통합하여 사용할 수 있다.

가) 해당 지역에 신뢰할 만한 감시범위를 제공할 것;

나) 항공교통업무 감시시스템의 탐지 확률(probability of detection), 정확성(accuracy) 및 무결성(integrity)이 충족되어야 함; 및

다) ADS-B의 경우, 운영 항공기의 데이터 가용성이 적절할 것

8.1.8 1차 감시 레이더(PSR) 외 다른 항공교통업무 감시시스템 단독으로 항공교통업무의 요건을 충족할 수 없는 상황에서는 1차 감시 레이더(PSR) 시스템이 사용되어야 한다.

8.1.9 2차 감시 레이더(SSR) 시스템, 특히 모노펄스(monopulse) 기법을 사용하거나 모드 S 기능 또는 MLAT을 갖춘 시스템은 다음의 조건을 충족할 경우 항공기 간 분리 제공을 포함하여 단독으로 사용될 수 있다.

가) 해당 지역 내에서 SSR 트랜스폰더 탑재가 의무 사항일 것; 및

나) 항공기가 식별되고 식별이 유지될 것.

8.1.10 ADS-B는 ADS-B에 포함된 메시지 정보가 해당 항공교통업무기관이 정한 기준값을 초과하는 경우에만 항공교통관제업무 제공 목적으로 사용할 수 있다.

8.1.11 ADS-B는 다음의 조건이 모두 충족되는 경우 항공기 간 분리 제공을 포함하여 단독으로 사용될 수 있다.

가) ADS-B 장착 항공기의 식별이 이루어지고 유지될 것;

나) ADS-B 메시지의 데이터 무결성이 분리최저치를 확보하기에 적합할 것;

다) ADS-B를 송신하지 않는 항공기에 대한 탐지 요건이 없을 것;

라) 항공기 항법시스템의 위치 결정 기능과 독립적으로 항공기 위치를 결정할 기능에 대한 요건이 없을 것.

8.1.12 항공교통업무 감시업무 제공은 탐지 범위로 제한되며, 해당 항공교통업무기관이 지정한 기타 요건이 충족되어야 한다. 항공교통업무의 운영에 직접적인 영향을 미치는 운영 방식 및/또는 장비 제한사항뿐만 아니라 운영절차에 대한 적절한 정보가 항공정보간행물에 발간되어야 한다.

주기 - 항공교통업무제공자는 PANS-AIM(항공정보관리, Doc 10066) 부록 3에 의거하여 PSR, SSR, ADS-B 및 MLAT 시스템이 운영되는 지역과 항공교통업무 감시 및 절차 업무에 대한 정보를 제공해야 한다.

8.1.12.1 위치 데이터 품질이 해당 항공교통업무기관 지정한 수준 미만으로 저하되는 경우 항공교통업무 감시업무 제공은 제한되어야 한다.

8.1.13 1차 감시 레이더(PSR)와 2차 감시레이더(SSR)를 동시에 사용하여야 하는 상황에서, PSR을 사용할 수 없는 경우 트랜스폰더를 장착한 항공기간 분리를 위해 SSR을 단독으로 사용할 수 있다. 단, 모니터 장비 또는 기타 수단을 통해 SSR 위치 표시의 정확성이 확인되어야 한다.

8.2 상황전시기 (SITUATION DISPLAY)

8.2.1 관제사에게 감시정보를 제공하는 상황전시기는 최소한 항공교통업무 감시업무 제공을 위한 위치 표시 및 지도 정보와, 가능하다면 항공기 식별 및 항공기 고도를 포함한 정보를 포함하여야 한다.

8.2.2 항공교통업무 감시시스템은 위치 표시를 포함하여 감시 정보가 지속적으로 업데이트된 상태로 제공되어야 한다.

8.2.3 위치표시는 다음과 같이 표시될 수 있다.

가) 개별 위치부호(position symbol). 예. PSR, SSR, ADS-B 및 MLAT 부호 또는 복합부호;

나) 1차 감시 레이더 전시자료(blips); 및

다) 2차 감시 레이더 응답

8.2.4 적용 가능한 경우, 다음 항목들의 표시를 위해 명확한 부호가 사용되어야 한다.

가) 우연히 중복된 2차 감시 레이더 코드 및/또는 항

공기 식별;

나) 업데이트되지 않은 항적에 대한 예상 위치; 및

다) 항적 기록(plot) 및 항적 데이터

8.2.5 업무가 제한될 정도로 감시 데이터 품질이 저하되는 경우, 부호 또는 다른 수단을 사용하여 관제사에게 상황식별이 가능하도록 하여야 한다.

8.2.6 7500, 7600 및 7700을 포함한 유보된 2차 감시레이더 코드, IDENT 운용, ADS-B 비상 및 긴급 모드, 안전 관련 경고 및 경보, 그리고 자동 조정에 관한 정보는 쉽게 식별할 수 있도록 명확하고 구별되는 방식으로 제공되어야 한다.

8.2.7 표시된 항적과 연계된 라벨을 사용하여, 감시 수단에서 얻은 정보 및 필요시 비행 데이터 처리 시스템에서 얻은 정보를 수문자 형식으로 제공하여야 한다.

8.2.8 라벨 정보는 최소한 2차 감시 레이더 코드 또는 항공기 식별부호 및 가능하다면 기압 고도에서 도출한 고도정보 등 항공기 식별 관련 정보를 포함하여야 한다. 이러한 정보는 2차감시 레이더 모드 A, 2차감시 레이더 모드 C, 2차감시 레이더 모드 S 그리고/또는 ADS-B에서 얻을 수 있다.

8.2.9 라벨은 관제사가 실수하거나 혼란을 겪지 않도록 위치 표시와 연관되어야 한다. 모든 라벨 정보는 명확하고 간결한 방식으로 제공되어야 한다.

8.3 통신 (COMMUNICATIONS)

8.3.1 통신 시스템의 신뢰도 및 가용성 수준은 시스템 고장 또는 중대한 기능 저하의 가능성이 매우 낮은 정도이어야 하며, 적절한 예비 시설이 제공되어야 한다.

주기 - 시스템 신뢰도 및 가용성에 관한 지침 및 정보는 국제민간항공협약 부속서 10 제 1 권(국내 관련 규정은 「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」 별표 1) 및 Doc 9426에 수록되어 있다.

8.3.2 8.7.3.3 및 8.7.4의 경우를 제외하고, 비상상황 등 특수한 상황이 없는 한, 조종사-관제사 간의 직접적인 통신은 ATS 감시업무를 제공하기 전에 이루어져야 한다.

8.4 항공교통업무 감시업무의 제공 (PROVISION OF ATS SURVEILLANCE SERVICES)

8.4.1 항공교통업무 감시시스템과 통신시스템을 적절히 이용할 수 있는 경우, 충돌경보 및 최저안전고도경고와

같은 안전 관련 경고 및 경보를 포함한 감시정보는 수용능력 및 효율성 증진과 안전성 제고를 위해 항공교통 관제 업무 제공 시에 사용되어야 한다.

8.4.2 항공교통업무 감시업무를 동시에 제공할 수 있는 항공기의 수는 다음 사항을 고려하여 일반적인 상황에서 안전하게 취급할 수 있는 범위를 초과해서는 안 된다.

- 가) 해당 관제구역 및 섹터의 구조적인 복잡성
- 나) 해당 관제구역 및 섹터 내에서 수행되는 기능
- 다) 다양한 항공기 성능과 섹터 용량을 고려한 관제사의 업무 부담 평가; 및
- 라) 항공기와 지상에서의 주요 및 백업 통신, 항행, 감시시스템의 기술적 신뢰도 및 가용성.

8.5 2차 감시 레이더 트랜스폰더 및 ADS-B 송신기의 사용 (USE OF SSR TRANSPONDERS AND ADS-B TRANSMITTERS)

8.5.1 일반사항(General)

항공교통업무 감시업무를의 안전하고 효율적인 이용을 위해 관제사는 발간된 운영절차를 엄격히 준수하고, 표준 무선교신용어를 사용하여야 한다.

8.5.2 2차 감시 레이더 코드의 운영 (SSR code management)

8.5.2.1 7700, 7600 및 7500 코드는 각각 비상, 통신 두절, 불법 간섭 상태에 처한 조종사가 사용하도록 국제적으로 할당되어 있다.

8.5.2.2 2차 감시 레이더(SSR) 코드는 다음의 원칙에 따라 배분되고 할당되어야 한다.

8.5.2.2.1 코드는 인접 공역에 대한 레이더 포착 범위의 중복을 고려하여 지역 항행 협정에 따라 국가 또는 지역에 할당되어야 한다.

8.5.2.2.2 관련 항공교통업무제공자는 항공교통관제시설 대한 코드 할당 계획 및 절차를 수립하여야 한다.

8.5.2.2.3 코드 할당 계획 및 절차는 인접 국가에서 사용하는 계획 및 절차를 고려하여야 한다.

8.5.2.2.4 특정 시간 동안 2차 감시 레이더(SSR)의 포착 범위 내에서 동일 코드를 다른 기능을 위해 할당하여서는 아니 된다.

8.5.2.2.5 조종사와 관제사의 업무 부담과 무선 통신의 필요성을 줄이기 위해 조종사에게 요구되는 코드 변경 횟수는 최소화되어야 한다.

8.5.2.2.6 코드는 관련 항공교통업무기관에 의해 제정된 계획과 절차에 따라 항공기에 할당되어야 한다.

8.5.2.2.7 개별 항공기 식별이 요구되는 경우, 가능하다면 각 항공기에게 비행 내내 고유한 코드를 할당하여야 한다.

8.5.2.2.8 비상 상황, 또는 통신 불능, 불법간섭 상황에 있는 항공기를 제외하고, 지역항행협정 또는 항공교통 교통관제시설간 별도의 합의가 없는 한 이양 관제기관은 통신 이양 이전에 관제중인 항공기에게 코드 A2000을 배정하여야 한다.

8.5.2.3 2차 감시 레이더 코드는 국제적인 무력 분쟁 지역에서 운항하는 의료 항공기가 독점적으로 사용하도록 필요에 따라 유보되어야 한다. 2차 감시 레이더 코드는 관련 국가와의 조정을 통해 ICAO 지역 사무소에서 할당하며, 분쟁 지역 내에서 사용될 항공기에 적합하게 할당되어야 한다.

주기 - "의료 항공기"라는 용어는 1949년 제네바 협정과 1949년 8월 12일 제네바 협정의 부가 의정서(의정서 1)에 따라 보호되는 항공기 및 국제 무력 분쟁의 희생자 보호와 관련된 항공기를 의미한다.

8.5.3 2차 감시 레이더 트랜스폰더의 운영 (Operation of SSR transponders)

주기 - 2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더 운영 절차는 PANS-OPS, Doc 8168 제1권, 제III부, 제3절에 수록되어 있다.

8.5.3.1 조종사에게 코드 설정 또는 지정된 코드로 항공기 트랜스폰더를 작동하라고 지시한 후, 상황 표시기에서 해당 코드와 다르게 표시되는 경우, 조종사에게 선택한 코드를 확인하도록 요청하고, 상황이 허락한다면(예: 불법간섭 상황이 아닌 경우) 올바른 코드를 재설정하도록 지시하여야 한다.

8.5.3.2 상황 표시기에서 할당된 모드 A 코드와 표시된 모드 A 코드가 여전히 일치하지 않는 경우, 조종사에게 항공기 트랜스폰더의 작동 중지를 요청할 수 있다. 항공교통업무를 제공할 때 SSR 및/또는 MLAT를 사용하는 다음 관제석 및 기타 관련 관제기관에게 관련 사실을 통보해야 한다.

8.5.3.3 항공기 식별 기능을 갖춘 모드 S가 장착 항공기는 FPL 항목 7과 같이 해당 항목에 명시된 대로 항공기 식별정보를 전송하거나, 비행계획이 제출되지 않은 경우에는 항공기 등록부호를 전송해야 한다.

주기 - 국제민간항공에 이용되는 모든 모드 S 장착 항공기는 항공기 식별 기능을 갖추어야 한다 (국제민간항공협약 부속서 10, 제 IV권, 제2장 2.1.5.2 (국내 관련 규정은 「항행안전무선시설의 설치 및 기술기준」 별표 2, 2.1.5.2)참조).

8.5.3.4 모드 S 장착 항공기가 전송한 항공기 식별 정보가 예상한 것과 다르게 상황 표시기에 관측되는 경우, 조종사에게 올바른 항공기 식별 코드를 확인하도록 요청하고, 필요 시 올바른 항공기 식별 코드를 다시 입력하도록 요청해야 한다.

8.5.3.5 조종사가 모드 S 식별 기능에 올바른 항공기 식별 코드가 설정되었음을 확인한 후에도 불일치가 계속되는 경우, 관제사는 다음 조치를 취해야 한다.

- 가) 조종사에게 지속적인 불일치에 대해 통보한다.
- 나) 가능한 경우, 상황전시기 상의 항공기 식별코드를 나타내는 라벨(label)을 수정한다; 그리고
- 다) 식별을 위해 모드 S를 사용하는 다음 관제석 및 관련 기관에 항공기에 의해 송출되는 식별부호의 오류를 통보한다.

8.5.4. ADS-B 송신기의 운영 (Operation of ADS-B transmitters)

주기1 - 비상 상황을 알리거나 기타 긴급정보를 전송하기 위해 ADS-B 장착 항공기는 다음과 같은 비상 및/또는 긴급모드를 운영할 수 있다:

- 가) 비상;
- 나) 통신장애;
- 다) 불법간섭;
- 라) 최소연료(minimum fuel); 및/또는
- 마) 의료

주기2 - 1세대 ADS-B 항전 장비가 장착된 일부 항공기에는 주기1에 설명된 기능이 없으며, 조종사가 선택한 코드와 관계없이 일반 비상 경보만 전송할 수 있는 기능만 있다.

8.5.4.1 항공기 식별 기능이 있는 ADS-B를 장착한 항공기는 ICAO 비행계획 항목 7에 명시된 항공기 식별코드를 전송하거나, 비행계획이 제출되지 않은 경우 항공기 등록 부호를 전송하여야 한다.

8.5.4.2 ADS-B 장착 항공기가 전송한 항공기 식별 코드

가 상황전시기에 예상된 코드와 다르게 관측되는 경우, 조종사에게 항공기 식별 코드를 확인하고, 필요시 다시 입력하도록 요청하여야 한다.

8.5.4.3 조종사가 ADS-B 식별 기능에 올바른 항공기 식별이 설정되었음을 확인한 후에도 불일치가 계속 존재하는 경우, 관제사는 다음의 조치를 취하여야 한다.

- 가) 조종사에게 지속적인 불일치에 대해 통보한다.
- 나) 가능한 경우, 상황전시기 상의 항공기 식별코드를 나타내는 레이블을 수정한다; 그리고
- 다) 항공기가 전송한 잘못된 항공기 식별코드를 다음 관제석 및 관련 기관에 통보한다.

8.5.5 기압고도정보를 활용한 고도정보 (Level information based on the use of pressure-altitude information)

8.5.5.1 고도정보 확인(VERIFICATION OF LEVEL INFORMATION)

8.5.5.1.1 관제사에게 전시되는 기압 고도의 고도정보 정확성을 판단하기 위해 사용되는 허용 오차 값은 RVSM 공역에서는 $\pm 60m(\pm 200ft)$, RVSM 외 공역에서는 $\pm 90m(\pm 300ft)$ 를 적용한다. 항공교통업무기관이 유용하다고 판단하는 경우, 더 작은 기준을 규정할 수 있다. 단, 그 기준은 $\pm 60m(\pm 200ft)$ 이상이어야 한다. 기하학적 고도(geometric height) 정보는 분리 목적으로 사용되지 않아야 한다.

8.5.5.1.2 관제사에게 전시되는 기압고도계 기반의 고도 정보는 최초 교신 시, 또는 불가능한 경우 가능한 한 빠르게, 적합한 장비를 갖춘 항공교통관제시설에서 적어도 한 번 확인되어야 한다. 이러한 확인은 무선통신을 통해 동일 항공기로부터 수신한 고도계 기반의 고도 정보와 동시 비교하여 이루어져야 한다. 기압고도에서 도출한 고도 정보가 승인된 허용 오차 이내에 있는 항공기의 조종사는 별도로 이러한 확인을 받을 필요가 없다. 고도 차이 여부를 판단할 때 기하학적 고도(geometric height) 정보는 사용되어서는 안 된다.

8.5.5.1.3 전시된 고도정보가 승인된 허용 오차 값 내에 있지 않거나 확인 후 승인된 허용 오차 값을 초과하는 불일치가 감지되는 경우, 조종사에게 해당 사실을 통보하고 고도계 세팅을 점검하고 항공기 고도를 확인하도록 요청하여야 한다.

8.5.5.1.4 정확한 고도계 세팅을 확인한 후에도 불일치가 계속되면, 상황에 따라 다음 조치를 취하여야 한다.

- 가) 조종사에게 모드 C 또는 ADS-B 고도 데이터 전송을 중지할 것을 요청한다. 단 위치 및 식별정

보 상실이 발생하지 않는 경우에 한하며, 다음 관제석 또는 관련 항공교통관제시설에 해당 조치를 취한 항공기에 대하여 통보한다.

- 나) 조종사에게 불일치 사실을 알리고 항공기의 위치 및 식별정보 상실을 막기 위해 관련 운항을 계속 하도록 요청하며, 관련 항공교통업무기관에 의해 승인된 경우 표시된 고도정보 대신 조종사가 보고한 고도를 사용할 수 있다. 이 경우, 다음 관제석 또는 관할 항공교통관제시설에 조치를 취한 항공기에 대하여 알린다.

8.5.5.2 고도 점유의 결정(DETERMINATION OF LEVEL OCCUPANCY)

8.5.5.2.1 항공기가 특정 고도를 점유하고 있음을 판단하기 위해 적용되는 기준은 RVSM 공역에서는 $\pm 60m$ ($\pm 200ft$), RVSM 외 공역에서는 $\pm 90m$ ($\pm 300ft$)를 적용한다. 항공교통업무기관이 유용하다고 판단하는 경우, 더 작은 기준을 규정할 수 있다. 단, 그 기준은 $\pm 60m$ ($\pm 200ft$) 이상이어야 한다.

주기 - 이 기준치에 대한 간략한 설명은 Doc 9426을 참조한다.

8.5.5.2.2 항공기의 고도 유지. 모드 C로부터 얻은 고도정보가 8.5.5.2.1에 명시된 배정 고도의 허용 범위 내에 있는 한, 항공기가 배정 고도를 유지한 것으로 간주한다.

8.5.5.2.3 항공기의 고도 개방. 앞서 배정받은 고도로부터 예정된 방향으로 기압고도에 의한 고도 정보가 90m (300ft)를 초과할 때, 해당 항공기가 고도 개방을 위한 기동을 시작하고 해당 고도를 개방한 것으로 간주한다.

8.5.5.2.4 상승 또는 강하 중인 항공기의 고도 통과. 상승 또는 강하 중인 항공기의 기압고도에 의한 고도 정보가 요구된 방향으로 해당 고도를 90m (300ft)를 초과하여 통과 것으로 표시될 때, 해당 고도를 통과한 것으로 간주한다.

8.5.5.2.5 항공기의 고도 도달. 항공기는 8.5.5.2.1에 명시된 배정 고도의 허용 오차 범위 내에 기압고도에 의한 고도 정보가 표시된 이후, 세 번의 표시 갱신, 세 번의 센서 갱신 또는 15초 중 더 긴 시간이 경과하면, 지정 고도에 도달한 것으로 간주한다.

8.5.5.2.6 관제사에 의한 개입은 관제사에게 전시되는 고도정보와 관제목적으로 사용하는 고도정보 간의 차이가 위에 명시된 수치를 초과할 경우에만 필요하다.

8.6 일반 절차 (GENERAL PROCEDURES)

8.6.1 성능 점검(Performance checks)

8.6.1.1 관제사는 관련 항공교통업무기관에 의해 규정된 바에 따라 상황전시기를 조정하고, 해당 장비의 정확성에 대한 적절한 점검을 수행하여야 한다.

8.6.1.2 사용 가능한 항공교통업무 감시시스템의 기능적 성능과 상황전시기에 표시된 정보가 관제사의 업무 수행에 적합하여야 한다.

8.6.1.3 관제사는 장비의 고장, 조사가 요구되는 사고, 또는 항공교통업무 감시업무제공을 불가능하게 하거나 어렵게 만드는 사항들을 관련 절차에 따라 보고하여야 한다.

8.6.2 항공기 식별(Identification of aircraft)

8.6.2.1 식별(Establishment of identification)

8.6.2.1.1 항공기에 항공교통업무 감시업무를 제공하기 전에 해당 항공기의 식별이 이루어져야 하며, 조종사에게 이 사실을 통보하여야 한다. 이후에는 항공교통업무 감시업무가 종료될 때까지 식별이 계속 유지되어야 한다.

8.6.2.1.2 식별이 상실된 경우, 조종사에게 이를 통보하고, 필요한 경우 적절한 지시를 발부하여야 한다.

8.6.2.1.3 식별은 8.6.2.2, 8.6.2.3, 8.6.2.4 및 8.6.2.5에 명시된 방법 중 최소 하나의 방법을 사용하여 이루어져야 한다.

8.6.2.2 ADS-B 식별절차(ADS-B Identification procedure)

ADS-B가 식별을 위해 사용될 때 항공기를 다음의 절차 중 한 가지 이상의 방법으로 식별할 수 있다.

가) ADS-B 라벨을 이용한 직접적 식별

나) ADS-B 식별 이양(8.6.3 참조)

다) ADS-B IDENT 지시 이행 여부 관찰

주기1 - 1세대 ADS-B 항전 장비를 장착한 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 선택된 경우 IDENT 기능을 활성화할 수 있는 성능을 갖추고 있지 않는다.

주기2 - 자동화 시스템에서 "IDENT" 기능은 다양한 방식으로 표시될 수 있다. 예: 위치 식별 부호와 해당 라벨의 전부 또는 일부가 깜박거리는 방식 등.

8.6.2.3 SSR 및/또는 MLAT 식별절차(SSR and/or MLAT IDENTIFICATION PROCEDURES)

8.6.2.3.1 2차감시레이더(SSR) 및/또는 MLAT가 사용될

때, 항공기는 다음 절차 중 하나 이상의 방법으로 식별할 수 있다.

가) SSR 및/또는 MLAT 라벨로 항공기 식별의 인지;

주기 - 이 절차를 사용하려면 아래 나) 의 주기를 고려하여 코드와 호출부호가 서로 일치해야 한다.

나) SSR 및/또는 MLAT 라벨에서 확인된 배정된 개별 코드를 인지.

주기 - 이 절차를 적용하려면 특정 구역 내 각 항공기에 식별코드가 배정되는 코드 배정 시스템이 필요함 (8.5.2.2.7 참조).

다) SSR 및/또는 MLAT 라벨에서 모드 S 장착 항공기의 항공기 식별부호를 직접 인지.

주기 - 모드 S 트랜스폰더에서 사용할 수 있는 항공기 식별 기능은 상황전시기에서 각 항공기를 직접 식별할 수 있는 방법을 제공하며, 궁극적으로 개별 식별을 위한 모드 A 식별코드를 사용하지 않을 수 있는 가능성을 제공한다. 이는 적절한 지상 및 탑재 장비가 점진적으로 배치된 경우에만 이루어질 수 있다.

라) 식별의 이양(8.6.3 참조)

마) 특정 코드로 맞추도록 한 지시의 이행 여부 관찰

바) SQUAWK IDENT 지시의 이행 여부 관찰

주기1 - 자동화 시스템에서 IDENT 기능은 관련 데이터 블록 및 레이더 지점의 전부 또는 일부가 깜박이는 등 여러 형태로 나타날 수 있다.

주기2 - 트랜스폰더의 오작동으로 인해 IDENT 형태의 표시가 나타날 수 있으며, 동일 지역 내에서 거의 동시에 IDENT 송신이 이루어질 경우 식별에 오류가 발생할 수 있다.

8.6.2.3.2 식별코드가 항공기에 할당되었을 때, 조종사가 설정한 코드가 배정된 코드와 동일한지 확인하기 위해 가능한 한 신속히 점검이 이루어져야 한다. 이러한 점검이 이루어진 후에야 식별코드가 식별의 기초 자료로 사용될 수 있다.

8.6.2.4 1차감시레이더 식별절차(PSR IDENTIFICATION PROCEDURES)

8.6.2.4.1 1차 감시 레이더(PSR)가 사용되는 경우, 항공기 식별은 다음 중 하나 이상의 방법으로 이루어질 수 있다.

가) 상황전시기에 표시된 지점으로부터의 방위 및 거

리 또는 항공기보고 지점이 특정 레이더 위치 표시와 일치하는지 확인하고, 해당 레이더 위치의 항적이 항공기의 경로 또는 보고된 기수와 일치하는지 확인.

주기1 - 상황전시기의 항공기 위치 표시와 특정 지점을 기준으로 보고된 항공기 위치가 정확히 일치하지 않을 수 있으므로, 이 방법을 적용할 때는 주의가 필요하다. 이를 위해 관련 항공교통업무제공자는 추가 조건을 정할 수 있다. 예:

i) 특정 항법 보조시설에 대해 일정 고도 또는 그 이상의 고도에서는 이 방법을 적용하지 않는다;

ii) 레이더 위치로부터 일정 거리 이상에서는 이 방법을 적용하지 않는다.

주기2 - "특정 지점"은 레이더 식별 목적에 적합한 지리적 지점을 의미하며, 일반적으로 하나 이상의 항행 안전시설을 참고하여 정의된 보고 지점을 뜻한다.

나) 관측된 레이더 위치 표시가 바로 출발한 것으로 알려진 항공기와 일치하고, 그 식별이 사용 할주로 종단으로부터 2km(1NM) 이내에서 이루어졌을 때, 이 경우 비행장을 통과하거나 상공에서 채공하는 항공기, 또는 인접 활주로에서 출발하거나 실패접근 중인 항공기와 혼동하지 않도록 특히 주의하여야 한다.

다) 식별의 이양(8.6.3항 참조)

라) 필요 시 항공기의 기수를 확인하고 일정기간 동안 항적을 관찰하여 다음을 수행한다:

i) 조종사에게 30° 이상의 기수 변경을 1회 이상 지시하고, 항공기가 지시를 수행한다고 응답한 경우 항적의 움직임과 일치하는지 확인하거나;

ii) 항공기가 보고한 현재 기동상태와 항적의 움직임이 일치하는지 확인

위와 같은 방법을 사용 시, 관제사는 다음 사항을 확인하여야 한다.

i) 한 개의 레이더 항적만이 항공기의 기동과 일치하는지 여부

ii) 항공기가 레이더 또는 상황전시기의 포착 범위를 벗어나지 않는지 여부

주기1 - 비행경로 변경이 통상적으로 일어나는 지역에서는 이러한 방법을 적용할 때 주의를 기울여야 한다.

주기2 - 위의 (ii)와 관련하여, 관제 항공기의 레이더 유도에 관한 8.6.5.1항을 참조한다.

8.6.2.4.2 항공기 식별에 도움이 되도록 방향 탐지기의 방위각(direction-finding bearings)을 사용할 수 있다. 그러나 이 방법은 관련 항공교통업무기관이 특정 조건 하에서 특별히 정한 경우가 아닌 한, 식별을 위한 유일한 수단으로 사용해서는 안 된다.

8.6.2.5 추가 식별방법(ADDITIONAL IDENTIFICATION METHOD)

두 개 이상의 항적이 매우 근접하여 관측되거나 비슷한 기동을 하는 것이 관측될 때, 또는 다른 이유로 항적의 식별에 의문이 생길 경우, 항공기의 기수 변경을 지시 하거나 필요에 따라 여러 번 반복 지시를 해야 하며, 또는 식별 오류로 인한 위험이 완전히 제거될 때까지 추가적인 식별 방법을 사용해야 한다.

8.6.3 식별의 이양(Transfer of identification)

8.6.3.1 한 레이더 관제사로부터 다른 레이더 관제사의 식별 이양은 항공기가 인수 관제사의 레이더 포착 범위 내에 있다고 간주될 때에만 시도되어야 한다.

8.6.3.2 식별 이양은 다음 중 하나의 방법에 의하여 이루어져야 한다.

가) 자동화된 식별 방법을 통한 위치표시 지정(단, 하나의 위치 표시만 나타나고 정확한 식별에 대한 의심의 여지가 없는 경우)

나) 항공기의 개별 2차감시 코드 또는 항공기 어드레스 통보

주기1 - 이 절차를 적용하려면 특정 구역 내의 각 항공기에 식별코드를 배정하는 코드 배정 체계가 필요하다. (8.5.2.2.7 참조).

주기2 - 항공기 어드레스는 6개의 16진수로 구성된 영숫자 형식으로 표현된다.

다) 모드 S 항공기 식별 기능을 갖춘 2차감시레이더(SSR) 탐지거리 내에 있는 경우, 모드 S 장착 항공기의 식별 정보에 대한 통보

라) 호환 가능한 ADS-B 적용이 가능한 경우, 항공기 식별 기능을 갖춘 ADS-B 장착 항공기에 대한 통보

마) 두 상황전시기가 인접해 있거나 공동 "협의(conference)" 형태의 상황전시기가 사용되는 경우, 레이더 위치 표시를 손가락으로 직접 가리킴.

주기 - 보는 위치에 따른 시차 효과로 인해 발생할 수 있는 오류에 주의를 기울여야 한다.

바) 두 상황전시기에 정확히 표시된 지형적 위치나 항행시설로부터의 방위와 거리를 참조하여 위치 표시를 지정하는 방법으로, 두 관제사 모두 항공기의 진로를 알수 없는 경우 관측된 위치 표시의 항적 경로도 함께 제공한다.

주기 - 이 방법으로 식별을 이양하기 전에는 주의가 필요하며, 관제 중인 항공기와 인접하고 유사한 기수로 관측되는 다른 위치 표시가 있을 경우 특히 조심해야 한다. 시차오류 및 각 상황전시기에서 표시되는 레이더 위치 표시의 방위와 거리 부정확성과 같은 레이더의 고유 결함으로 인해, 동일 항공기의 위치가 두 전시기 간에 차이를 보일 수 있다. 따라서 관련 항공교통업무기관 이 방법의 적용을 위해 다음과 같은 추가 조건을 정할 수 있다.

i) 두 관제사가 사용하는 공동 참조 지점으로부터의 최대 거리

ii) 이양 관제사가 언급한 위치 표시와 인수 관제사가 관측한 위치 표시 간의 최대 거리

사) 이양 관제사가 항공기에게 SSR 코드 변경을 지시하고, 인수 관제사가 코드 변경을 관측

아) 이양 관제사가 항공기에게 squawk IDENT 지시를 하고, 인수 관제사가 이에 대한 반응을 관측.

주기 - 인수 관제사의 관측 시간이 짧기 때문에, 사)와 아) 절차를 적용할 때는 사전에 관제사 간의 협조가 필요하다.

8.6.4 위치정보(Position information)

8.6.4.1 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에게 다음 상황에서 위치정보를 통보하여야 한다.

가) 식별된 직후. 단, 다음의 방법으로 식별된 경우는 제외한다.

i) 조종사 보고를 근거로 항공기 위치가 결정되었거나, 이륙 직후 활주로로부터 1마일 이내에서 항공기의 출발 시간과 관측된 위치가 일치할 경우;

ii) ADS-B 항공기 식별, 모드 S 항공기 식별 또는 할당된 식별코드를 사용하고, 관측된 위치 표시 지점이 항공기의 최신비행계획서와 일치할 경우; 또는

iii) 식별이 이양된 경우

나) 조종사가 위치정보를 요구한 경우

다) 조종사의 예상위치가 레이더 관측에 의한 관제사의 예상과 크게 다른 경우

라) 현재 관제지시가 항공기를 기존에 배정된 비행로에서 이탈하게 한 경우, 레이더유도 후 조종사에게 자체항행(resume own navigation)을 재개하도록 지시할 때(8.6.5.5 참조);

마) 항공교통업무 감시업무 종료 직전에 항공기가 의도된 경로에서 이탈하는 것이 관찰된 경우.

8.6.4.2 위치정보는 다음 중 하나의 형태로 항공기에 통보되어야 한다:

가) 잘 알려진 지리적 위치;

나) 주요지점, 항공로 상 항행안전시설로부터의 자방위 및 거리;

다) 방향(자북 기준) 및 알려진 위치로부터의 거리;

라) 항공기가 최종접근 중인 경우 접지지점까지의 거리; 또는

마) 항공교통로의 중심선으로부터의 거리 및 방향.

8.6.4.3 가능한 경우, 위치정보는 해당 항공기의 항행과 관련된 위치 또는 경로와 관련되어야 하며, 상황전시기지도에 표시되어야 한다.

8.6.4.4 다음과 같이 통보받은 경우, 조종사는 필수보고지점에서의 위치 보고를 생략하거나 해당 항공교통관제시설이 지정한 보고지점에서만 보고할 수 있다. 자동화된 위치 보고가 적용되지 않는 한(예: 자동종속감시-계약(ADS-C)), 조종사는 음성 또는 조종사-관제사 데이터링크통신(CPDLC) 위치 보고를 재개해야 한다.

가) 지시를 받은 경우;

나) 항공교통업무 감시업무가 종료되었다는 통보를 받은 경우; 또는

다) 항공기 식별이 상실되었다는 통보를 받은 경우.

8.6.5 레이더유도(Vectoring)

8.6.5.1 레이더유도는 관제사가 원하는 진로를 위해 조종사에게 특정 기수를 발부함으로써 행해진다. 항공기를 레이더유도할 때 관제사는 다음 사항을 준수하여야 한다:

가) 가능한 경우, 조종사가 사용가능한 항행안전시설을 참조하여 스스로 항공기의 위치를 모니터링할 수 있는 진로를 따라 레이더유도해야 한다(이는 필요한 항법 보조를 최소화하고 항공교통업무 감시시스템의 장애로 인해 발생할 수 있는 결과를 완화할 수 있다);

나) 항공기에게 이전에 배정된 비행경로에서 벗어나는 레이더유도 지시를 처음으로 발부하는 경우, 조종사에게 해당 레이더유도의 목적 통보하고, 배정된 기수 방향이 통신두절 시 안전 위험을 초래할 수 있는 경우에는 레이더유도의 한계지점을 명시해야 한다(예 : ~ 지점으로, ~접근을 위해);

주기- 국제민간항공협약 부속서 19(국내 관련규정은 「항공안전법」)에서 안전 위험을 위험의 결과 또는 결과물에 대한 예측 확률과 심각도로 정의한다.

다) 관제이양의 경우를 제외하고, 항공기는 관할 구역의 경계로부터 최소 4.6km(2.5NM) 또는 허용된 분리 최저치가 9.3km(5NM)를 초과해서 규정된 경우, 규정된 분리 최저치의 절반인 거리 이내로 유도되지 않아야 한다. 단, 인접 구역에서 운항하는 항공기와의 분리를 보장하기 위하여 별도로 협의된 경우에는 예외로 한다.

라) 비상상황 또는 위험기상을 우회하기 위한 경우 또는 조종사의 요청에 의한 경우가 아니면 관제항공기는 비관제 구역으로 유도되어서는 안 된다. 조종사가 요청한 경우를 제외하고 비관제구역으로 항공기를 유도하는 경우에는 조종사에게 해당 사실을 알려줘야 한다;

마) 항공기가 방향 계기의 비정상상을 보고한 경우, 조종사에게 기수변경을 지시하기 전에 조종사와 선회율을 합의하고 조종사는 관제사의 지시를 즉시 이행하여야 한다.

8.6.5.2 IFR 항공기를 레이더유도 또는 항공교통로를 벗어나는 비행경로를 지시하는 경우, 관제사는 항공기가 자체 항법으로 비행할 수 있는 지점까지 장애물 회피가 항상 유지되도록 허가를 발부하여야 한다. 필요한 경우, 관련된 최저레이더유도고도는 저온 효과에 대한 보정을 적용해야 한다.

주기1.- IFR 항공기가 유도되는 동안 조종사는 항공기의 정확한 위치와 장애물 회피 고도를 파악하지 못할 수 있다. 자세한 장애물 회피 기준은 PANS-OPS, Doc 8168 제1권 및 제2권에 수록되어 있다. 8.6.8.2도 함께 참조한다.

주기2.- 관제사에게 기온의 영향으로 보정된 최저 고도를 제공하는 것은 항공교통업무기관의 책임이다.

8.6.5.3 가능한 경우, 최저레이더유도고도는 항공기의 지상근접경보장치(GPWS) 작동을 최소화할 수 있을 정도로 충분히 높아야 한다.

주기- 지상근접경보장치(GPWS) 작동은 항공기가 위험 지형을 회피하기 위하여 기수를 급히 올리고 급상승하게 하여 항공기 간 분리에 악영향을 끼칠 수 있다.

8.6.5.4 항공교통업무기관 항공기 운영자에게 GPWS 장치가 작동한 사례를 보고하도록 권장해야 하며, 이를 통해 위치를 확인하고, 재발 방지목적으로 고도, 경로 및/또는 항공기 운영 절차를 수정할 수 있도록 해야 한다.

8.6.5.5 항공기의 레이더유도 종료 시, 관제사는 조종사에게 자체항법으로 복귀하도록 지시해야 하며, 필요시 현재 지시로 인해 항공기가 이전에 지정된 경로에서 벗어나게 되는 경우, 8.6.4.2 나)에 서술된 형태로 항공기 위치와 적절한 지시를 제공해야 한다.

8.6.6 항행 지원(Navigation assistance)

8.6.6.1 식별된 항공기가 계획된 비행경로 또는 체공장 주로부터 현저히 이탈한 것이 관찰된 경우, 항공기에게 그 사실을 통보해야 한다. 관제사가 비행경로 이탈이 실행 중인 관제에 영향을 미칠 가능성이 있다고 판단하는 경우, 적절한 조치를 취해야 한다.

8.6.6.2 항공교통업무 감시업무를 제공하는 항공교통관제시설에 항행 지원을 요청하는 항공기의 조종사는 그 이유를 말하고(예를 들어, 악기상 지역 회피 또는 신뢰할 수 없는 항법장비), 상황에 대한 가능한 많은 정보를 제공해야 한다.

8.6.7 항공교통업무 감시업무 중단 또는 종료(Interruption or termination of ATS surveillance service)

8.6.7.1 항공교통업무 감시업무가 제공되고 있는 항공기에게 어떤 이유에서든 항공교통업무 감시업무가 중단 또는 종료되면 즉시 이 사실을 통보해야 한다.

주기- 항공기가 인접한 레이더와 ADS-B 및/또는 다변측정감시(MLAT) 시스템 탐지지역을 통과하는 경우는 일반적으로 항공교통업무 감시업무 중단이나 종료로 간주되지 않는다.

8.6.7.2 식별된 항공기의 관제권이 비감시 분리(procedural separation)를 제공하는 관제구역으로 이양되는 경우, 이양 관제사는 이양 전에 해당 항공기와 다른 관제 항공기 간 적절한 비감시 분리(procedural separation)가 이루어졌는지 확인해야 한다.

8.6.8 최저 고도(Minimum levels)

8.6.8.1 관제사는 다음의 최신 정보를 항상 확보하고 있어야 한다:

가) 책임 구역 내에 설정된 최저비행고도(minimum flight altitude)

나) 제4장 및 제5장에 따라 결정된 사용 가능한 최저비행고도(flight level 또는 levels) 또는

다) 레이더유도에 적용 가능한 설정된 최저 고도(altitudes)

8.6.8.2 관련 항공교통업무기관이 달리 명시하지 않는 한, 항공교통업무 감시시스템을 기반으로 하는 절차(예, SRA, PAR) 대한 최저고도는 전술적인 레이더 유도에 적용되는 기준을 적용하여 결정해야 한다.

주기- 전술적 레이저 유도에 적용되는 절차의 최저고도를 결정하는 기준은 PANS-OPS, Doc 8168 제2권을 참조한다.

8.6.9 위험기상에 관한 정보(Information regarding adverse weather)

8.6.9.1 항공기가 위험기상 지역을 통과할 가능성이 있을 경우, 조종사가 적절한 조치를 결정할 수 있도록 충분한 시간 전에 정보를 제공해야 하며, 필요 시 위험기상 지역을 회피하여 운항할 수 있도록 조언해야 한다.

주기- 항공교통업무 감시시스템의 성능에 따라, 상황 전시기에 악기상 지역이 표시되지 않을 수 있다. 항공기에 탑재된 기상 레이더는 일반적으로 항공교통업무 기관에서 사용하는 레이더 감지기보다 악기상을 더 잘 감지하고 확인 할 수 있다.

8.6.9.2 위험기상 지역을 회피하도록 항공기를 유도할 때, 관제사는 항공기가 항공교통업무 감시시스템의 범위 내에서 의도된 경로나 배정된 비행경로로 복귀할 수 있는지 확인해야 하며, 불가능할 것으로 보일 경우 조종사에게 해당 상황을 통보해야 한다.

주기- 상황에 따라 위험기상이 가장 활발하게 발생하는 지역이 전시되지 않을 수 있다는 점을 주의해야 한다.

8.6.10 중요 기상정보의 기상청 보고(Reporting of significant meteorological information to meteorological offices)

관제사가 폭우 등을 특별히 감시할 의무는 없지만, 상황전시기 상에 관측된 위험기상(폭우 또는 뚜렷한 전선면 등)의 위치, 강도, 범위 및 이동에 대한 정보는 가능한 경우 관련 기상청에 보고해야 한다.

8.7. 항공교통관제 업무에서의 항공교통업무

감시시스템 사용 (USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE)

주기- 이 절차는 항공교통업무 감시시스템이 지역관제업무나 접근관제업무에 사용될 때 적용되는 일반적인 절차이다. 접근관제업무에 적용되는 추가 절차는 8.9에 자세히 기술되어 있다.

8.7.1 기능(Functions)

상황전시기에 표시된 항공교통업무 감시시스템에서 제공하는 정보는 항공교통관제 업무를 제공하는 데 있어 다음과 같은 기능을 수행하기 위해 사용될 수 있다:

- 가) 공역 사용의 개선, 지연의 감소, 직선 비행로 설정 및 최적화된 비행 조건을 제공하는 동시에 안전을 강화하기 위해 필요한 항공교통업무 감시업무의 제공
- 나) 출발 항공기에 레이더유도를 제공하여 신속하고 효율적인 출발 흐름 및 순항고도로의 신속한 상승 지원
- 다) 잠재적인 충돌 위험을 해결하기 위한 레이더유도 제공
- 라) 신속하고 효율적으로 접근순서를 정하기 위한 도착 항공기에 대한 레이더유도
- 마) 자체항법을 사용하는 조종사를 지원하기 위한 레이더유도 제공. 예를 들어, 무선 항행안전시설로 또는 항행안전시설로부터, 또는 악기상 지역을 회피하거나 우회하기 위해 레이더유도를 제공할 수 있다
- 바) 레이더 탐지범위 내에서 항공기에게 통신장대가 발생했을 때 정상적인 교통흐름 유지 및 분리 제공
- 사) 항공교통의 비행경로에 대한 감시 유지

주기- 관련 항공교통업무기관에 의해 규정된 항적, 속도, 또는 시간 등의 허용 오차가 인정되는 경우, 이탈이 이러한 허용한계치 내에 있다면 중대한 것으로 간주되지 않는다.

- 아) 해당되는 경우, 비감시 업무를 수행하는 관제사에게 다음 정보들을 제공하기 위해 항공교통 진행 상황을 계속 감시한다
 - i) 관제 중인 항공기에 대한 개선된 위치정보
 - ii) 다른 항공교통에 대한 보충 정보

- iii) 항공기의 허가된 경로 및 고도 등에 대한 항공교통관제 허가에 대한 중대한 이탈이 있을 경우에 대한 정보

8.7.2 분리의 적용(Separation application)

주기- 항공교통업무 감시시스템을 사용하는 관제사가 분리최저치를 위반하지 않도록 하기 위해 특정 상황에 적용할 분리 간격을 결정하는데 반드시 고려해야 할 요소에는 항공기의 상대 기수 및 속도, 항공교통업무 감시시스템의 기술적 제한사항, 관제사의 업무부담, 통신 혼잡으로 인한 어려움 등이 포함된다. 이 주제에 대한 지침은 Doc 9426에 수록되어 있다.

8.7.2.1 8.7.2.8, 8.7.2.9 및 8.8.2.2에 규정된 경우를 제외하고, 8.7.3 및 8.7.4에 명시된 분리최저치는 식별이 유지될 것이라는 합리적인 보장이 있는 경우에만 식별된 항공기 간에 적용되어야 한다.

8.7.2.2 식별된 항공기의 관제가 비감시 분리를 제공하는 관제구역으로 이양될 때, 이양 관제사는 항공기가 이양 관제사의 관할구역 경계에 도달하기 전, 또는 감시범위를 벗어나기 전에 비감시 분리를 적용시켜야 한다.

8.7.2.3 관련 항공교통업무기관이 승인한 경우, ADS-B, SSR 및/또는 MLAT 및/또는 PSR 위치부호(symbols) 및/또는 PSR 전시자료(blips)에 기반한 분리는 해당 항공기의 위치를 나타내는 위치부호 및/또는 PSR 전시자료 중심 간의 거리가 규정된 분리최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

8.7.2.4 1차감시레이더(PSR) 전시자료(blips) 및 2차감시레이더(SSR) 응답(return)에 기반한 분리는 1차감시레이더(PSR) 전시자료(blips)의 중심과 2차감시레이더(SSR) 응답의 가장 가까운 가장자리(또는 해당 항공교통업무기관이 승인한 경우, 중심)간의 거리를 적용하며, 그 거리는 규정된 최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

8.7.2.5 ADS-B 위치기호(symbols)와 2차감시레이더(SSR) 응답에 기반한 분리는 ADS-B 위치기호의 중심과 2차감시레이더(SSR) 응답의 가장 가까운 가장자리(또는 관련 항공교통업무기관이 승인한 경우에는, 중심)간의 거리를 적용하며, 그 거리는 규정된 분리최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

8.7.2.6 2차감시레이더(SSR) 응답에 기반한 분리는 2차감시레이더(SSR) 응답의 가장 가까운 가장자리(또는 관련 항공교통업무기관이 승인한 경우에는, 중심) 사이의 거리가 규정된 분리최저치보다 작지 않도록 적용되어야 한다.

8.7.2.7 전시된 위치표시의 형태 및 적용된 분리최저치와는 관계없이 관련 항공기 간에 수직분리가 적용되지

않는 한 어떠한 상황에서도 위치표시의 가장자리가 맞닿거나 겹쳐서는 안 된다.

8.7.2.8 인수 관제사가 8.7.3에 명시된 분리최저치가 적용되는 공역에 진입하거나 진입하려는 관제 항공기에 대한 통보를 받았으나 항공기를 식별하지 못한 경우, 관련 항공교통업무기관이 규정한 경우에 한해 이양 관제사는 식별된 항공기에 대해 항공교통업무 감시업무를 계속 제공할 수 있으며, 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다:

가) 해당 관제 항공기가 2차감시레이더(SSR), ADS-B 및/또는 MLAT을 사용하여 식별될 것이라는 합리적인 보장이 있거나, 해당 항공기가 분리가 적용되는 공역 내에서 1차감시레이더(PSR) 상에 적절한 응답을 제공할 것으로 예상되는 항공기 기종인 경우;

나) 해당 관제 항공기가 식별되거나 비감시 분리가 이루어질 때까지 식별된 항공기와 기타 관측된 항공교통업무 감시시스템 위치표시 사이에 분리가 유지되는 경우.

8.7.2.9 8.7.3에 명시된 분리최저치는 이륙 항공기와 선행 출발 항공기 또는 기타 식별된 교통 간에 적용될 수 있으며, 출발 항공기가 활주로 종단으로부터 2km(1NM) 이내에 식별되고, 그 시점에 요구되는 분리가 존재할 것이라는 합리적인 보장이 있는 경우에만 적용된다.

8.7.2.10 8.7.3에 규정된 분리최저치는 동일 체공지점 상에서 체공하는 항공기 간에 적용되어서는 안 된다. 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT에 기반한 항공교통업무 감시시스템 분리최저치를 제공하는 항공기와 기타 항공기 간에 적용하는 것은 관련 항공교통업무기관이 규정한 요구사항 및 절차에 따라야 한다.

8.7.3 항공교통업무 감시시스템 기반 분리최저치(Separation minima based on ATC surveillance systems)

8.7.3.1 8.7.3.2, 8.7.3.3 또는 8.7.3.4 또는 제6장(독립 및 종속 평행접근 관련)에 따라 달리 정해진 분리최저치가 없다면, 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT을 기반으로 한 수평 분리최저치는 9.3km (5.0NM)이다.

8.7.3.2 8.7.3.1에 규정된 분리최저치는 관련 항공교통업무기관이 별도로 정한 경우 축소될 수 있지만, 다음의 한계 미만으로는 축소시킬 수 없다:

가) 해당 항공기 위치에서 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT 성능이 허용하는 경우, 5.6km (3.0NM); 그리고

나) 다음 조건을 충족할 경우 활주로 시단으로부터

18.5km (10NM)이내의 동일 최종접근진로 상의 선행 착륙 항공기와 후행 착륙 항공기 간 4.6km (2.5NM)분리최저치를 적용할 수 있다:

- 1) 착륙 항공기의 평균 활주로 점유시간이 자료 수집, 통계 분석 및 이론적 모형 방법에 의해 50초를 초과하지 않음이 입증된 경우;
- 2) 활주로 제동상태가 양호하다고 보고되었으며, 활주로 점유시간이 진창, 눈 또는 얼음 등 활주로 오염물질에 의해 영향을 받지 않는 경우;
- 3) 적절한 방위 및 최소 식별거리를 갖추고 업데이트 주기가 5초 이하인 항공교통업무 감시시스템이 적절한 전시기와 함께 사용되는 경우;
- 4) 비행장 관제사가 육안으로 또는 지상이동탐지레이더(SMR), MLAT 또는 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMCGS)을 이용하여 사용 중인 활주로를 진출입하는 유도로를 관측할 수 있는 경우;
- 5) 아래 8.7.3.4의 규정 또는 관련 항공교통업무기관에 의하여 규정된 항적 난기류 감시 분리최저치(예를 들어, 특정한 항공기 형식에 대한 분리)가 적용되지 않는 경우;
- 6) 항공기의 접근속도가 관제사에 의해 면밀히 감시되고 필요한 경우 분리치가 최저치 미만으로 감소되지 않도록 접근속도를 조절할 경우;
- 7) 항공기 운전자 및 조종사가 최종 접근 시 감소된 분리최저치가 적용되었을 때 신속히 활주로를 벗어나야 한다는 점을 충분히 인지하고 있는 경우;
- 8) 축소된 분리최저치 적용에 관한 절차가 항공정보간행물로 발간되었을 경우.

8.7.3.3 RCP 240을 충족하는 통신시스템을 이용하는 경우, 항공교통업무 감시시스템 기반 28km(15NM) 수평 분리최저치를 적용할 수 있다.

주기1. — 8.7.3.3에 명시된 수평 분리최저치의 적용은 항공기가 특정 항공로에서 운항하도록 요구하지 않으므로, 자유항공로 공역(free-route airspace)에서도 적용 가능하다. 그러나 8.7.4에 따른 분리최저치의 적용은 항공기가 분리된 경로에서 운항하는 것을 전제로 하므로, 비행경로 네트워크 또는 체계적인 비행경로 구조가 설정되어 있거나 설정될 예정인 곳에 적합하다.

주기2. — 8.7.3.3에 따른 수평 분리최저치 이행 지침은 Doc 10116에 포함되어 있다.

8.7.3.3.1 조종사-관제사 간 일반 통신수단이 고장 날 경우, 총 9분 이내에 관제사가 개입하여 충돌 상황을 해결할 수 있도록 대체 통신 수단이 마련되어야 한다.

8.7.3.4 레이더 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT을 기반 분리최저치는 해당 항공교통업무 감시시스템의 성능 또는 위치부호의 중심, 1차감시레이더(PSR) 전시자료(blip) 또는 2차감시레이더 응답 및 레이더 위치로부터의 항공기 거리, 사용 중인 상황전시기의 축척과 같은 항공교통업무 감시시스템 정보의 정확도에 영향을 미칠 수 있는 요소를 고려하여 항공기 위치를 정확하게 식별할 수 있는 능력에 따라 당해 항공교통업무기관에 의해 규정되어야 한다.

8.7.3.4.1 조종사-관제사 간 일반 통신수단이 고장 날 경우, 총 9분 이내에 관제사가 개입하여 충돌 상황을 해결할 수 있도록 대체 통신 수단이 마련되어야 한다.

8.7.3.5 제4장 4.9.1.1에 수록된 항적 난기류 범주를 사용하는 경우, 8.7.3.6에 명시된 상황의 접근 및 출발 단계에서 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에는 다음의 거리기반 항적 난기류 분리최저치를 적용한다:

Aircraft category		
Preceding aircraft	Succeeding aircraft	Distance-based wake turbulence separation minima
SUPER	HEAVY	9.3 km (5.0 NM)
	MEDIUM	13.0 km (7.0 NM)
	LIGHT	14.9 km (8.0 NM)
HEAVY	HEAVY	7.4 km (4.0 NM)
	MEDIUM	9.3 km (5.0 NM)
	LIGHT	11.1 km (6.0 NM)
MEDIUM	LIGHT	9.3 km (5.0 NM)

8.7.3.6 제4장 4.9.1.1에 수록된 항적 난기류 범주를 사용하는 경우, 8.7.3.6에 명시된 상황의 접근 및 출발 단계에서 항공교통업무 감시업무를 제공받는 항공기에는 다음의 거리기반 항적 난기류 분리최저치를 적용한다:

Preceding aircraft group	Succeeding aircraft group	Distance-based wake turbulence separation minima
A	B	7.4 km (4.0 NM)
	C	9.3 km (5.0 NM)
	D	9.3 km (5.0 NM)
	E	11.1 km (6.0 NM)
	F	11.1 km (6.0 NM)
	G	14.9 km (8.0 NM)
	G	14.9 km (8.0 NM)
B	B	5.6 km (3.0 NM)
	C	7.4 km (4.0 NM)
	D	7.4 km (4.0 NM)
	E	9.3 km (5.0 NM)
	F	9.3 km (5.0 NM)
	G	13.0 km (7.0 NM)
	G	13.0 km (7.0 NM)
C	D	5.6 km (3.0 NM)
	E	6.5 km (3.5 NM)
	F	6.5 km (3.5 NM)
	G	11.1 km (6.0 NM)
	G	11.1 km (6.0 NM)
D	G	7.4 km (4 NM)
E	G	7.4 km (4 NM)

8.7.3.7 8.7.3.4 및 8.7.3.5에 명시된 분리최저치는 다음의 경우에 적용된다:

- 가) 항공기가 다른 항공기의 바로 뒤에서 동일 고도 또는 300m (1,000ft) 미만의 고도로 아래에서 운항하는 경우(그림 8-1 참조); 또는
- 나) 두 항공기가 동일 활주로를 이용하거나, 760m (2,500ft) 미만으로 분리된 평행 활주로를 이용하는 경우; 또는
- 다) 항공기가 다른 항공기 뒤를 동일 고도 또는 300m (1,000ft) 미만의 고도로 아래를 횡단하는 경우(그림 8-1 참조).

8.7.3.8 시간기반분리 시스템을 사용하는 최종접근 시 항적 난기류 분리최저치

주기1. — 시간기반 항적 난기류 분리최저치는 불필요하게 후행 착륙 항공기 간의 시간 간격을 늘려 도착률을 감소시킬 수 있는 정풍 조건의 영향을 완화하는 수단으로, 8.7.3.5 또는 8.7.3.6에 명시된 거리기반 분리최저치의 대안으로 사용될 수 있다.

주기2. — 시간기반 분리최저치 및 지원 자동화시스템 이행에 대한 지침은 EUROCONTROL TBS 지침(EUROCONTROL - GUID-187) (최신 버전)에서 확인할 수 있다.

8.7.3.8.1 관련 항공교통업무기관에 의해 승인된 경우, 8.7.3.5 및 8.7.3.6에 따른 거리기반 분리최저치는 다음 사항에 따라 최종접근 중인 항공기 간에 시간기반 분리최저치로 변환되어 적용될 수 있다:

- 가) 항공기에 대해 접근단계에서 ATS 감시서비스를 제공하고, 두 항공기 모두 동일한 활주로를 사용하거나, 760m(2,500ft) 미만으로 분리된 평행활주로를 사용하는 경우;

나) 참조되는 시간기반 분리최저치는 저풍 조건에서 각각의 항공기 기종 또는 항적 난기류 범주 또는 그룹이 해당 거리기반 분리최저치를 비행하는 데 걸리는 경과된 최종접근 비행시간에 대한 위치 및 활주로별 분석을 기반으로 하여야 한다. 이러한 분석은 최소한 다음을 고려해야 한다:

- 1) 항공기 속도 프로파일의 가변성 및 국지 지역 기상 조건의 영향; 그리고
- 2) 지속적인 유효성 확보를 위해 주기적인 검토.

주기. — 후방 난류 소멸과 관련하여 보수적인 참조 기준으로 9km/h (5kt) 이하의 저풍 조건을 적용할 수 있다.

다) 항공기 조합 간에 필요한 최소거리(관제사에게 표시되는 거리) 계산은 ATC 자동화 시스템에 의해 수행되어야 하며, 다음을 기반으로 해야 한다:

- 1) 설정된 최종접근 순서;
- 2) 해당 항공기 조합에 대한 참조되는 시간기반 분리최저치;
- 3) 적용 가능한 최종접근 풍향 조건 데이터 및 예측된 가변성; 그리고
- 4) 해당 최종접근 풍향 조건 데이터에 기반한 후속 항공기의 예상 경과 시간(필요한 경우 적절한 추가 여유 포함);

주기1 - 적용할 적절한 시간기반 분리최저치를 결정 하려면 정확한 접근순서 정보가 필요하다.

주기2 - 최종접근 풍향 조건 데이터는 실제 및 시스템 생성된 풍향 프로파일을 포함할 수 있으며, 예상경과시간 결정에 도움이 되도록 예측적으로 또는 실시간으로 적용될 수 있다.

라) 관제사는 다음의 기능이 제공되어야 한다:

- 1) 사용 중인 활주로에 대한 접근순서 정보와 필요한 경우 ATC 자동화 시스템에서 접근순서를 수정할 수 있는 기능;
- 2) 해당하는 시간기반 분리최저치를 유지하기 위한 항공기 간 최소 거리를 상황 표시기에 시각적으로 표시; 그리고
- 3) 잠재적 또는 실제 분리최저치 침해를 적시에 평가하고, 필요한 경우 적절한 조치를 취할 수 있

도록 관련 항공교통업무기관이 요구하는 안전경고 및 경보 제공; 그리고

마) 시간기반 분리최저치 적용에 대한 정보는 항공정보간행물(AIP)에 발간되어야 한다.

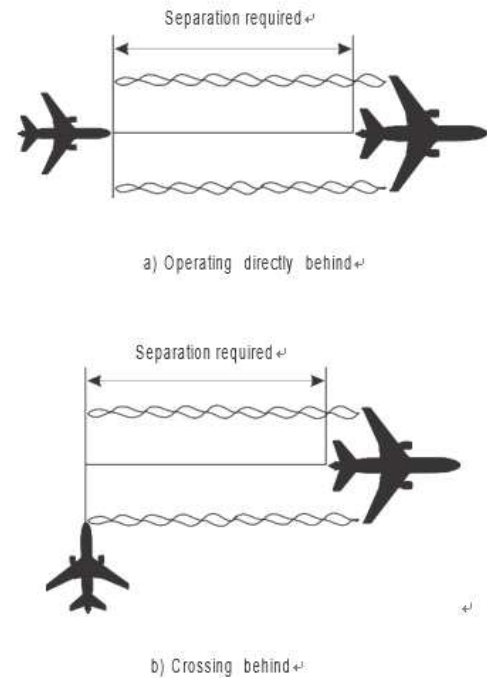


그림 8-1 바로 뒤에서 또는 뒤를 통과하는 운항

8.7.4 초단파(VHF) 음성통신을 사용할 수 없는 경우 항공교통업무 감시시스템을 사용한 분리최저치 (Separation minima using ATS surveillance systems where VHF voice communications are not available)

주기1 - 8.7.4.2, 8.7.4.3 및 8.7.4.4에 명시된 분리최저치를 지원하는 항법기능 구현에 대해서는 Doc 9613을 참고한다.

주기2 - 8.7.4.2, 8.7.4.3 및 8.7.4.4의 분리최저치를 지원하는 통신 및 감시 기능 구현에 대해서는 Doc 9869 및 Doc 10037을 참고한다.

주기3 - 이러한 분리최저치를 결정하는 데 사용된 분석에 대한 세부정보, 구현에 대한 고려사항, 점유율 및 편차율에 대한 허용값 및 관련 모니터링 절차에 대한 자세한 정보는 초단파(VHF) 음성통신을 사용할 수 없는 경우 항공교통업무 감시시스템을 사용한 분리최저치 구현에 대해서는 Doc 10116을 참고한다.

주기4 - 8.7.4.2, 8.7.4.3 및 8.7.4.4의 분리최저치 적용은 비감시 관제 및 항공교통업무 감시업무의 요소가 모두 포함된다.

8.7.4.1 관제사-조종사 간 VHF 음성통신이 불가능한 경

우, 8.7.4.2, 8.7.4.3, 8.7.4.4에 명시된 분리최저치는 항공교통업무 감시시스템에서 도출된 위치정보를 이용하여 적용될 수 있으며, 다음 요구사항이 충족되어야 한다:

가) RNP 4 또는 RNP 2의 항법성능이 규정되어야 함;

나) RCP 240을 충족해야 함;

다) 정상적인 통신수단이 실패할 경우 관제사가 총 9분 이내에 개입하여 충돌을 해결할 수 있도록 대체 통신수단을 사용할 수 있어야 함;

주기- 다)에 명시된 총 시간에는 RCP 240에 할당된 4분이 포함된다.

라) 일반적으로 경고 임계값이 최대 3.0NM으로 설정된 항공교통업무 감시시스템의 비행경로 이탈 경고 기능을 사용한 비행경로 준수 모니터링이 보장되어야 함;

1) 경고 임계값이 1.9km (1.0NM) 증가할 때마다 8.7.4.2 가) 및 8.7.4.3의 횡적 분리 최저치도 1.9km(1.0NM)를 증가하는 경우 5.6km (3.0NM)를 초과하는 임계값을 설정할 수 있음

2) 항공교통업무 감시시스템은 비행경로 이탈 발생 시 관제사가 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 명확하고 분명한 방식으로 경고를 표시할 수 있어야 함

8.7.4.2 8.7.4.3 및 8.7.4.4에 따라 달리 규정되지 않는 한, 분리최저치는 다음과 같아야 한다

가) 평행 또는 교차하지 않는 진로 사이의 횡적(lateral) 분리치 35.2km (19.0NM)

나) 5.4.2.1.5 가) 및 나)에 따라 교차하는 진로에서 운항하는 항공기의 횡적 분리치 35.2km (19.0NM)

다) 동일한 진로 또는 5.4.2.9.5에 따라 적용되는 횡적 진로 사이의 상대 각도가 90도 미만인 교차 진로에서 운항하는 항공기의 종적(longitudinal) 분리치 31.5km (17.0NM)

라) 상호 반대되는 진로 상의 두 항공기의 감시 위치 보고를 통해 항공기가 서로 9.3km (5.0NM)를 지나갔음을 확인한 후, 다른 항공기가 점유한 고도로 상승 또는 강하하도록 허가를 받을 수 있음

8.7.4.3 8.7.4.2 가)에 명시된 분리최저치는 해당 항공교통업무기관의 규정에 따라 다음의 조건을 충족할 경우 줄일 수 있으나 27.8km (15.0NM) 미만으로 줄일 수 없다

가) 점유량(occupancy) 방법으로 측정한 공역의 교통 밀도가 0.6 미만인 경우 또는

나) 항공기가 허가된 진로를 벗어난 총 비행시간의 비율이 다음을 초과하지 않는 경우

1) 항공기가 허가된 진로에서 13.0km (7.0NM) 이상 이탈한 경우, 비행 시간당 3×10^{-5}

2) 항공기가 허가된 진로에서 20.4km (11.0NM) 이상 이탈한 경우, 비행 시간당 1×10^{-5}

8.7.4.4 8.7.4.2 다)에 명시된 분리최저치는 진로 간 상대 각도가 45도 미만인 경우 26km(14NM)로 줄일 수 있다.

8.7.4.5 이러한 분리최저치를 적용 시 레이더유도는 사용되지 않는다.

8.7.5 관제이양(Transfer of control)

8.7.5.1 항공교통업무 감시업무가 제공되는 경우, 항공교통업무 감시업무가 중단 없이 제공될 수 있도록 가능한 경우 관제이양이 이루어져야 한다.

8.7.5.2 2차감시레이더(SSR) 및/또는 ADS-B 및/또는 MLAT이 사용되고, 관련 레이블과 함께 위치표시가 제공되는 경우, 인접 관제석 간 또는 인접 항공교통관제시설 간의 항공기 관제이양은 다음의 경우 사전협의 없이 이루어질 수 있다.

가) 개별적으로 할당된 2차감시레이더(SSR) 코드 또는 모드 S 및 ADS-B과 관련된 항공기 식별을 포함하여 이양하고자 하는 항공기에 대한 갱신된 비행계획 정보가 관제이양 전 인수 관제사에게 제공되는 경우

나) 인수 관제사의 항공교통업무 감시시스템 범위 내에서 관제이양 전 해당 항공기가 상황전시기에 표시되고 최초 교신 시(가급적 그 이전에) 식별이 이루어지는 경우

다) 관제석이 물리적으로 가깝게 위치하지 않은 경우, 관제사 간 즉각적인 통신을 지원할 수 있는 양방향직통음성통신(direct speech) 시설을 항상 사용할 수 있는 경우

주기 - "즉각적"이라 함은 관제사 간의 즉각적인 간섭을 효과적으로 제공하는 통신을 의미한다.

라) 이양지점 및 비행 방향, 지정 고도, 통신 이양지점, 특히 상황전시기에서 관찰된 항공기의 이양시 동일 비행로 상 후행 항공기에게 적용되는 분리를 포함한 항공기 간 합의된 분리최저치 등의 모든 적용 조건이 표준운영절차(내부 이양의 경

우) 또는 인접한 두 항공교통관제 시설 간의 합의서에 명시된 경우

마) 이와 같은 관제이양의 적용은 일반적으로 합의된 사전 통보에 의해 인수 관제사에 의해서 언제든지 종료될 수 있음을 표준운영절차나 합의서에 분명하게 명시한 경우

바) 인수 관제사가 관제이양 전, 항공기에게 발부되어 이양 시점에 예상되는 비행 진행 상황을 변경할 수 있는 고도, 속도 또는 레이더유도 지시를 통보받은 경우

8.7.5.3 항공기 이양 시 항공기 간 합의된 분리최저치(8.7.5.2 라) 참조)와 및 사전 통보(8.7.5.2 마) 참조)는 모든 관련 기술, 운항 및 기타 상황을 고려하여 결정되어야 한다. 합의된 조건을 더 이상 충족할 수 없는 상황이 발생하는 경우, 관제사는 상황이 해결될 때까지 8.7.5.4 조항을 적용하여야 한다.

8.7.5.4 1차감시레이더가 사용되고, 다른 유형의 항공교통업무 감시시스템이 사용되고 있지만 8.7.5.2 항이 적용되지 않는 경우, 인접한 관제석 또는 인접한 두 항공교통관제시설 간의 항공기 관제이양은 다음 조건 하에서 수행될 수 있다:

가) 인수 관제사가 식별을 이양받았거나 직접 식별한 경우

나) 관제사가 물리적으로 인접하지 않은 경우, 관제사 간 양방향직통음성통신시설이 항상 운영되어 통신이 즉각적으로 이루어질 수 있는 경우

다) 다른 관제 항공기로부터의 분리는 섹터 간 또는 관제시설 간의 관제를 이양하는 동안 인가된 최소 분리치를 적용하는 경우

라) 인수 관제사가 이양지점에서 항공기의 고도, 속도 또는 유도 지시를 통보받은 경우

마) 이양 관제사는 인수 관제사가 항공기에 대한 항공교통업무 감시업무 제공에 대한 책임을 인수하는 데 동의할 때까지 항공기와의 무선통신을 유지해야 한다. 그 이후 항공기가 적절한 주파수로 전환하도록 지시해야 하며, 그 시점부터는 인수 관제사의 책임이다.

8.7.6 속도 조절(Speed control)

항공기 성능 제한을 고려하는 등 해당 항공교통업무기관이 지정한 조건에 따라, 관제사는 순서의 조정 또는 레이더유도의 필요성을 줄이기 위해 항공기에게 지정된 방식으로 속도를 조정하도록 요구할 수 있다.

주기- 속도조절 지시에 대한 절차는 제4장 4.6에 수록되어 있다.

8.8 비상 상황, 위험요소 및 장비 고장 (EMERGENCIES, HAZARDS AND EQUIPMENT FAILURES)

주기 - 제15장을 참조한다.

8.8.1 비상상황(Emergencies)

8.8.1.1 항공기가 비상상황에 처하였거나 또는 비상상황으로 간주되는 경우, 관제사는 모든 가능한 지원을 제공해야 하며, 상황에 따라 본 절차에서 정의된 절차를 달리 적용할 수 있다.

8.8.1.2 비상상황에 처한 항공기의 진행 상황을 항공기가 항공교통업무 감시시스템의 범위를 벗어날 때까지 모니터링하고, 가능한 경우 상황전시기에서 추적해야 하며, 해당 항공기에 도움을 제공할 수 있는 모든 항공교통관제시설에 대한 위치정보를 제공해야 한다. 적절한 경우 인접 섹터로의 관제이양도 이루어져야 한다.

주기- 비상상황에 처한 항공기의 조종사가 사전에 특정 식별코드 및/또는 ADS-B 비상 모드를 설정하도록 지시받은 경우, 특별한 상황으로 조종사가 달리 결정하거나 통보받지 않는 한 일반적으로 해당 코드/모드를 유지한다. 항공교통관제시설이 코드 또는 비상 모드 설정을 요구하지 않은 경우, 조종사는 트랜스폰더를 모드 A 코드 7700 및/또는 적절한 ADS-B 비상 모드로 설정할 것이다.

8.8.1.3 일반적인 ADS-B 비상경보가 상황전시기 상에 표시되며, 비상상황의 특정 특성에 대한 다른 징후가 없는 경우, 관제사는 다음 조치를 취해야 한다:

가) 비상상황의 성격을 확인하기 위해 항공기와 통신을 시도할 것 또는

나) 항공기로부터 응답이 수신되지 않는 경우, 관제사는 항공기가 상황전시기에서 관찰할 수 있는 특정 기동을 수행하도록 요청하여 항공기가 항공교통관제시설의 송신을 수신할 수 있는지 확인해야 함.

주기1.- 1세대 ADS-B를 장착한 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반적인 비상 경보만을 송신할 수 있다.

주기2.- 1세대 ADS-B를 장착한 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 설정될 경우 항공기 식별기능(IDENT)을 활성화(squawk)할 수 없다.

8.8.2 충돌 위험 정보(Collision hazard information)

8.8.2.1 식별된 관제 항공기가 충돌 위험을 야기할 것으로 보이는 미식별 항공기와 충돌경로 상에 있다고 관측되는 경우, 가능한 경우 관제 항공기의 조종사에게 다음의 조치를 취하여야 한다.

가) 미식별 항공기에 대해 알리고, 관제 항공기의 요청이 있거나 관제사가 판단하기에 필요한 경우 회피조치를 위한 진로를 제공한다.

나) 충돌위험이 더 이상 존재하지 않은 경우, 해당 사실을 통보한다.

8.8.2.2 관제구역 밖에서 운항하는 식별된 계기비행 항공기가 다른 항공기와 충돌경로 상에 있다고 관측되는 경우, 조종사에게 다음의 조치를 취하여야 한다.

가) 충돌 회피조치를 취해야 할 필요성을 알리고, 조종사가 요청하거나 관제사가 판단하기에 필요한 경우 회피조치를 위한 진로를 제공한다.

나) 충돌위험이 더 이상 존재하지 않은 경우, 해당 사실을 통보한다.

8.8.2.3 충돌경로 상의 교통에 관한 정보는 가능할 때마다 다음의 형태로 제공되어야 한다.

가) 12시간 형식의 시계 방향을 활용한 상대 항공기의 상대 방위

나) 상대 항공기와의 거리(NM)

다) 상대 항공기의 진행 방향

라) 상대 항공기의 고도 및 기종, 또는 미확인 항공기의 경우 충돌 항공기의 상대적 속도(예: 느림 또는 빠름)

8.8.2.4 기압기반 고도정보는 확인되지 않은 상태라도 충돌위험 정보를 제공하는데 사용되어야 하며, 미확인 항공기(예: 시계비행 항공기)로부터 얻은 정보이더라도 관제 항공기의 조종사에게 이 정보를 제공함으로써 충돌 위험지역을 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

8.8.2.4.1 기압기반 고도정보가 확인된 경우, 해당 정보는 명확하고 명료하게 조종사에게 전달되어야 한다. 고도 정보가 검증되지 않은 경우, 정보의 정확성이 불확실한 것으로 간주하고 그 사실을 조종사에게 적절히 알려야 한다.

8.8.3 장비의 고장(Failure of equipment)

8.8.3.1 항공기 무선 송신기 고장(AIRCRAFT RADIO TRANSMITTER FAILURE)

8.8.3.1.1 항공기와의 양방향 통신이 두절 된 경우, 관제사는 사용 중인 채널로 항공기에게 특정 기동을 지시하여 항적을 관측하거나, IDENT 작동 지시 또는 2차감시레이더 식별부호 및/또는 ADS-B 전송을 변경하도록 지시하여 항공기의 수신기가 작동하고 있는지 여부를 확인해야 한다.

주기1.- 무선통신 장애가 발생한 트랜스폰더 장착 항공기는 모드 A 코드 7600으로 트랜스폰더를 작동할 것이다.

주기2.- 무선통신 장애가 발생한 ADS-B 장착 항공기는 적절한 ADS-B 비상 및/또는 긴급 모드를 전송할 수 있다.

8.8.3.1.2 8.8.3.1.1에 명시된 조치가 실패한 경우, 항공기가 수신하고 있을 것으로 판단되는 다른 사용 가능한 채널에서 이를 반복해야 한다.

8.8.3.1.3 8.8.3.1.1 및 8.8.3.1.2에 해당하는 경우, 모든 기동 지시는 항공기가 기존 지시에 대해 준수를 완료한 후에 하여야 한다.

8.8.3.1.4 8.8.3.1.1의 조치로 항공기의 무선 수신기가 작동하는 것이 확인된 경우, 항공기의 허가 인지 여부를 확인하기 위해 2차감시레이더(SSR) 코드/ADS-B 전송 변경 또는 IDENT 송신을 통해 지속적인 관제를 수행할 수 있다.

8.8.3.2 양방향 항공기 통신두절(COMPLETE AIRCRAFT COMMUNICATION FAILURE)

양방향 통신두절이 발생한 관제 항공기가 항공교통업무 감시업무가 적용되는 지역 및 비행고도에서 운항 중이거나 운항할 예정인 경우, 8.7.3에 명시된 분리최저치를 계속 적용할 수 있다. 그러나 통신두절된 항공기가 식별되지 않는 경우, 무선통신 두절 항공기가 해당 공역을 통과 또는 착륙했거나 다른 곳으로 이동한 것으로 확인되거나 안전하다고 추정할 수 있을 때까지 식별된 항공기와 통신두절 항공기의 예상 경로를 따라 관찰된 모든 미식별 항공기 간에 분리를 적용해야 한다.

8.8.3.3 정상 작동하는 트랜스폰더 탑재가 필수적인 지역에서의 항공기 트랜스폰더 고장(AIRCRAFT TRANSPONDER FAILURE IN AREAS WHERE THE CARRIAGE OF A FUNCTIONING TRANSPONDER IS MANDATORY)

8.8.3.3.1 출발 후 트랜스폰더 고장이 발생한 항공기가 특정 기능을 갖춰 작동하는 트랜스폰더의 탑재가 의무화된 지역에서 운항 중이거나 운항이 예정된 경우, 관련 항공교통관제시설은 항공기가 비행계획에 따라 최초 착륙 예정 비행장까지 비행을 계속할 수 있도록 노력해야 한다. 그러나 터미널 구역 또는 항공로 상의 특정

교통상황에서, 특히 이륙 직후 고장이 발견된 경우에는 비행을 계속하는 것이 불가능할 수 있다. 이 경우, 항공기는 출발비행장으로 회항하거나 항공기 운전자와 항공교통관제시설에서 지정하는 가장 가까운 적절한 비행장에 착륙해야 할 수 있다.

8.8.3.3.2 수리가 불가능한 비행장에서 출발 전 트랜스폰더 고장이 발견될 경우, 해당 항공기는 가능한 한 직접 수리가 가능한 가장 가까운 적절한 비행장으로 갈 수 있도록 허가되어야 한다. 항공교통관제시설은 해당 항공기에 허가를 발부할 때 현재 또는 예상되는 교통상황을 고려해야 하며, 출발 시간, 비행고도 또는 예정된 비행경로를 수정해야 할 수 있다. 비행 중에도 후속 조정이 필요할 수 있다.

8.8.4 항공교통업무 감시시스템 고장(ATS surveillance system failure)

8.8.4.1 공지통신을 제외한 항공교통업무 감시시스템이 완전히 고장 난 경우, 관제사는 가능한 경우 이미 식별된 모든 항공기의 위치를 도면화하고, 항공기 간의 비감시 분리를 설정하기 위해 필요한 조치를 취하며, 필요시 해당 지역에 진입 가능한 항공기의 수를 제한한다.

8.8.4.2 표준 비감시 분리가 즉시 제공되지 않을 때, 비상조치로써 적용가능한 수직 분리최저치를 절반으로 축소시켜 일시적으로 적용할 수 있다.

8.8.5 항공기 위치 원천데이터 성능 저하(Degradation of aircraft position source data)

위성항행시스템(GNSS)의 수신기 자율무결성감시장치(RAIM) 장애와 같은 항공기 위치 원천데이터의 성능 저하로 인한 영향을 줄이기 위해, 해당 항공교통업무제공자는 데이터 성능 저하 시 관제석 및 항공교통관제시설이 적용해야 하는 우발절차를 수립해야 한다.

8.8.6 지상 무선장비 고장(Ground radio failure)

8.8.6.1 항공교통관제업무에 사용되는 지상무선장비가 완전히 고장 났을 때, 관제사는 다른 이용 가능한 무선통신 채널을 통해 항공교통업무 감시업무를 계속 제공할 수 없다면, 다음의 절차를 수행하여야 한다:

- 가) 지체없이 모든 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 고장 사실을 통보한다;
- 나) 관련 관제석 또는 관제시설에 현재의 교통상황을 전달한다;
- 다) 관련 관제석 또는 관제시설과 협조하여 해당 항공기 간의 분리를 설정하고 유지하도록 지원을 요청한다;

라) 정상적인 업무를 제공할 수 있는 시간까지 고장 상태인 관제석 또는 항공교통관제시설의 책임구역 바깥으로 모든 관제 항공기를 체공시키거나 비행경로를 재배정하도록 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 지시한다.

8.8.6.2 지상무선장비 고장이 항공교통 안전에 미치는 영향을 줄이기 위해, 관련 항공교통업무제공자는 고장 발생 시 관제석 및 항공교통관제시설이 적용하여야 하는 우발절차를 수립해야 한다. 적절한 경우, 이러한 우발절차는 인접 관제석이나 항공교통관제시설에 관제 권한을 위임하여 지상 무선 고장 후 가능한 한 빨리 최소한의 서비스가 제공될 수 있도록 하며, 정상 운영이 재개될 때까지 이를 유지하도록 해야 한다.

8.9 접근관제업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용

(USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE APPROACH CONTROL SERVICE)

8.9.1 일반사항(General provisions)

8.9.1.1 접근관제업무 제공에 사용되는 항공교통업무 감시시스템은 제공되는 업무의 기능 및 수준에 적합해야 한다.

8.9.1.2 평행 ILS 접근을 감시하는 데 사용되는 항공교통업무 감시시스템은 제6장에 기술된 운영요건을 충족해야 한다.

8.9.2 기능(Functions)

상황전시기 상에 나타나는 정보는 접근관제업무의 제공에 있어 다음과 같은 부가적인 기능을 수행하는데 사용될 수 있다:

- 가) 도착하는 항공기에 대한 조종사 자체 최종접근(pilot-interpreted final approach)을 위한 항행안전시설로의 유도 제공;
- 나) 평행 ILS 접근에 대한 감시 및 NTZ에 침범할 가능성이 있거나 실제로 침범하였을 경우, 항공기에 적절한 조치 지시;
- 주기- 제6장 6.7을 참조한다.
- 다) 도착하는 항공기에 대한 시각접근을 완료할 수 있는 지점으로 유도 제공;
- 라) 도착하는 항공기에게 대한 정밀레이더접근(PAR) 또는 감시레이더접근(SRA)이 가능한 지점으로 유도 제공;

- 마) 조종사 자체 최종접근에 대한 비행경로 감시
- 바) 규정된 절차에 따라 다음의 작업을 수행

- i) 감시레이더접근(SRA)
- ii) 정밀레이더접근(PAR) 및

사) 다음의 항공기 간에 분리를 제공

- 1) 연속으로 출발하는 항공기 간
- 2) 연속으로 도착하는 항공기 간 및
- 3) 출발 항공기와 도착하는 항공기 간

8.9.3 항공교통업무 감시시스템을 이용한 접근 관제절차(General approach control procedures using ATS surveillance systems)

8.9.3.1 관련 항공교통업무제공자는 비행장 관제사가 도착 항공기의 순서 뿐만 아니라 관제이양 후 분리 유지가 되도록 항공기에게 발부된 지시 및 제한사항을 계속적으로 통보받을 수 있도록 절차를 수립해야 한다.

8.9.3.2 접근을 위한 유도를 시작하기 전 또는 시작과 동시에 조종사에게 접근 유형 및 활주로를 알려줘야 한다.

8.9.3.3 관제사는 계기접근을 위해 유도되는 항공기에게 최종접근이 시작되기 전에 최소한 한 번 이상 해당 항공기의 위치를 통보해야 한다.

8.9.3.4 거리정보를 제공할 때, 관제사는 해당 정보와 관련된 지점 또는 항행안전시설을 명시해야 한다.

8.9.3.5 관제사의 지시 하에 수행되는 접근의 초기 및 중간 접근단계는 항공기가 최종접근을 위한 위치로 유도되기 시작한 시점부터 최종접근로 상의 다음 상황에 이를 때까지의 접근단계로 구성된다:

가) 조종사 자체 최종접근을 위한 최종접근경로에 정한 경우;

나) 시각접근을 완료할 수 있음을 보고한 경우;

다) 감시레이더접근(SRA)을 시작할 준비가 된 경우;

라) 정밀레이더접근(PAR) 관제사에게 이양된 경우.

8.9.3.6 최종 접근을 위하여 유도되는 항공기에게 최종 접근진로에 근접하도록 계산된 기수 방향 또는 연속적인 기수 방향을 제공해야 한다. 제공되는 최종 유도 지시는 항공기가 접근절차의 명시된 또는 공칭 활공로를

아래에서 정대할 수 있도록 하여야 하며, 45도 이하의 진입각도로 최종접근진로를 정대할 수 있도록 하여야 한다.

주기- 독립평행접근 시 유도 및 수평비행 요건에 대하여는 각각 제6장의 6.7.3.2 및 6.7.3.2.3을 참조한다.

8.9.3.7 항공기에게 최종접근진로를 통과하는 레이더유도를 지시하는 경우, 해당 항공기에게 해당 유도에 대한 이유를 적절히 통보하여야 한다.

8.9.4 조종사 자체 최종접근을 위한 항행안전시설까지의 유도(Vectoring to pilot-interpreted final approach aid)

8.9.4.1 조종사 자체 최종접근을 위한 항행안전시설에 정대하도록 유도되는 항공기는 최종접근진로에 정대 시 보고하도록 지시받아야 한다. 접근허가는 그 당시의 상황이 허가발부에 적절치 않은 경우를 제외하고는 항공기가 최종접근진로에 정대되었다고 보고하기 전에 발부되어야 한다. 유도는 일반적으로 항공기가 최종접근진로에 정대하도록 최종적으로 배정한 기수 방향을 변경하였을 때 종료된다.

8.9.4.2 접근허가가 발부되면 항공기는 접근절차의 명시된 또는 공칭 활공로에 정대할 때까지 최종적으로 배정된 고도를 유지해야 한다. 만약 항공교통관제시설이 항공기에게 계기접근절차 도면에 명시된 수평비행 구간이 아닌 다른 고도에서 활공로를 진입하도록 요구하는 경우, 항공교통관제시설은 조종사에게 활공로에 정대될 때까지 특정 고도를 유지하도록 지시해야 한다.

8.9.4.3 해당 항공교통업무기관이 규정하는 절차에 따라 항공교통업무 감시시스템을 사용할 수 있는 비행장 관제사에게 책임이 이양되는 경우를 제외하고, 접근 관제사는 동일한 최종접근로 상의 연속되는 항공기 간에 8.7.3절에 명시된 분리를 유지할 책임이 있다.

8.9.4.4 최종접근로 상의 연속되는 항공기에 대한 관제를 비행장 관제사에게 이양하는 것은 관련 항공교통업무기관이 규정한 절차에 따라 이루어져야 한다.

8.9.4.5 비행장 관제사로의 통신 이양은 항공기에게 착륙 허가 또는 대체 지시사항을 적시에 발부될 수 있는 지점 또는 시간에 이루어져야 한다.

8.9.5 시각접근을 위한 유도(Vectoring for visual approach)

주기- 제6장 6.5.3을 참조한다.

8.9.5.1 관제사는 보고된 운고가 유도 가능한 최저 고도 이상이고, 기상상태가 시각접근 및 착륙이 합리적으로 보장될 만큼 양호할 경우, 시각접근을 위해 항공기의

유도를 시작할 수 있다.

8.9.5.2 시각접근허가는 조종사가 비행장 또는 선행 항공기를 육안으로 식별함을 보고한 후에만 발부되며, 이 시점에 일반적으로 유도가 종료된다.

8.9.6 레이더 접근(Radar approaches)

8.9.6.1 일반사항(GENERAL PROVISIONS)

8.9.6.1.1 관제사가 레이더 접근 업무를 수행하는 동안에는 해당 접근과 직접 관련된 임무만 관제사에게 할당되어야 한다.

8.9.6.1.2 레이더접근 업무를 수행하는 관제사는 수행될 접근 종류에 따라 설정된 장애물 회피고도/높이에 관한 정보를 알고 있어야 한다.

8.9.6.1.3 레이더접근을 시작하기 전 항공기에게 다음 정보를 알려야 한다

가) 사용 활주로

나) 적용 가능한 장애물 회피고도/높이

다) 공칭 활공각 및, 관련 항공교통업무기관에 의해 규정되었거나 항공기의 요청한 경우, 유지해야 할 대략적인 강하율

주기- 대략적인 강하율 계산에 대한 내용은 Doc 9426을 참조한다.

라) 항공정보간행물로 절차가 발간되지 않았을 경우, 무선통신두절 시 따라야 할 절차

8.9.6.1.4 특정 상황에 의하여 레이더접근을 계속할 수 없을 경우, 레이더접근 또는 레이더접근의 지속이 불가능하다고 항공기에게 즉시 알려주어야 한다. 비레이더 시설을 사용하여 접근을 계속할 수 있거나, 조종사가 시계로 접근을 완료할 수 있다고 보고한 경우 접근은 계속할 수 있지만, 그렇지 않으면 대체 허가가 발부되어야 한다.

8.9.6.1.5 레이더접근을 수행 중인 항공기는 최종접근로 상에 있을 때 바퀴가 내려와 고정되었는지 확인하라는 알림을 받아야 한다.

8.9.6.1.6 해당 항공교통업무기관에서 달리 규정하지 않는 한, 관제사는 레이더접근을 수행하는 항공기가 접지구역으로부터 약 15km (8NM) 떨어졌을 때 비행장 관제사 또는 필요한 경우 비감시 관제사(procedural controller)에게 이를 통보해야 한다. 만약 이때 착륙허가를 받지 못한 경우, 항공기가 접지구역으로부터 약 8 km (4NM)지점에서 추가로 통보하고 착륙허가를 요청해

야 한다.

8.9.6.1.7 비행장 관제사 또는 필요한 경우 비감시 관제사(procedural controller)로부터 받은 착륙허가 또는 기타 대체 허가는 보통 항공기가 접지구역으로부터 4km (2NM)지점 이내에 도달하기 전에 항공기에 전달되어야 한다.

8.9.6.1.8 레이더 접근을 수행하는 항공기는

가) 다음의 상황 발생 시, 실패접근을 수행하도록 지시받아야 한다

1) 항공기가 최종접근 중 위험한 위치에 있다고 보 여질 때 또는

2) 항공 교통 간의 충돌 우려가 있는 경우 또는

3) 항공기가 접지구역으로부터 4km (2NM)거리 또는 비행장관제탑과 합의된 다른 거리에 도달했 음에도 불구하고 절차 관제사(procedural controller)로부터 착륙 허가를 받지 못한 경우; 또는

4) 비행장 관제사의 지시가 있을 경우 또는

나) 다음의 상황 발생 시에 실패접근을 고려하도록 권고받아야 한다

1) 항공기가 안전한 접근을 할 수 없다고 보이는 위치에 도달했을 때 또는

2) 최종 4km(2NM)에 접근하는 동안 항공기가 상당 기간 상황전시기 상에서 보이지 않을 때; 또는

3) 최종접근의 일부를 비행하는 동안 항공기의 위치 또는 식별이 의심스러울 때

위의 모든 경우, 조종사에게 그 조언 또는 지시에 대한 사유를 설명해야 한다.

8.9.6.1.9 특수한 상황을 제외하고, 실패접근과 관련된 레이더 지시는 정해진 실패접근 절차를 따라야 하고, 실패접근지역 내에서 실패접근 절차에 따라 비행할 동안 항공기가 상승해야 할 고도, 유지해야 할 기수 지시 를 포함해야 한다.

8.9.7 최종접근 절차(Final approach procedures)

8.9.7.1 감시레이더접근(SURVEILLANCE RADAR APPROACH)

8.9.7.1.1 정밀접근레이더(PAR)가 이용 가능한 경우, 기상상태가 감시레이더접근(SRA)을 성공적으로 완료할 수

있다는 합리적 확신을 제공하는 경우를 제외하고는 감시레이더만을 이용한 최종접근을 수행하지 않아야 한다.

8.9.7.1.2 감시레이더접근(SRA)은 사용될 활주로 중심선의 연장선과 접지구역으로부터의 거리 등과 관련된 위치 정보를 제공하기 위해 특별히 표시된 상황전시기와 적당한 위치에 장비가 설치된 경우에만 수행되어야 하며, 관련 항공교통업무기관에 의한 특별 승인이 필요하다.

8.9.7.1.3 감시레이더접근(SRA) 수행 시, 관제사는 다음 사항을 준수해야 한다:

가) 최종접근 시 또는 최종접근 시작 전에 항공기에게 감시레이더접근(SRA)이 종료될 지점을 통보해야 한다.

나) 항공기가 강하가 시작되어야 하는 계산된 지점에 접근할 때 항공기에게 통보해야 하며, 그 지점에 도착하기 직전에 장애물 회피 고도/높이를 통보하고 강하를 지시하며 적용되는 최저치를 점검한다;

다) 방위각 지시는 정밀접근 기법에 따라 제공되어야 한다(8.9.7.2.4항 참조)

라) 8.9.7.1.4에서 명시된 경우를 제외하고, 접지구역으로부터의 거리는 일반적으로 매 2km (매 1NM) 마다 통보되어야 한다.

마) 항공기가 활공로를 유지하기 위하여 통과해야 할 사전 계산된 고도는 매 2km(매 1NM)마다 거리와 함께 전달해야 한다.

바) 감시레이더접근(SRA)은 다음 중 가장 빠른 시점에 종료되어야 한다.

1) 8.9.7.1.4의 규정을 제외하고 접지구역으로부터 4km (2NM)거리에 도달 시 또는

2) 항공기가 연속적인 레이더 클러터 지역으로 들어가기 전 또는

3) 조종사가 시각접근이 가능하다고 보고할 때

8.9.7.1.4 해당 항공교통업무기관에서 레이더 장비의 정확성이 허용된다고 판단한 경우, 감시레이더접근(SRA)은 활주로 시단 또는 접지구역으로부터 4km (2NM) 미만의 지점까지 지속될 수 있으며, 이 경우

가) 매 1km (각 0.5NM)마다 거리와 고도정보를 제공해야 한다

나) 항공기가 접지구역으로부터 8km (4NM)이내에 있는 동안은 송신이 5초 이상 중단되어서는 안 된다

다) 관제사는 해당 접근과 관련된 직접적인 업무 외에 다른 임무를 수행하여서는 안 된다.

8.9.7.1.5 항공기가 요구되는 활공로를 유지하기 위해 통과해야 할 고도와 접지구역까지의 거리는 사전에 계산되어 관제사가 즉시 사용하기 쉬운 방식으로 전시되어야 한다.

주기- 사전 계산된 고도에 관련하여 Doc 9426을 참조한다.

8.9.7.2 정밀레이더접근(PRECISION RADAR APPROACH)

8.9.7.2.1 정밀접근 관제사의 임무(DUTIES OF PRECISION APPROACH CONTROLLER)

관제사가 정밀접근을 유도하는 동안에는 정밀접근 업무와 직접적으로 관련되지 않은 다른 임무를 수행하여서는 안 된다.

8.9.7.2.2 관제이양(TRANSFER OF CONTROL)

정밀레이더접근(PAR) 업무를 제공받는 항공기는 관련 항공교통업무기관이 달리 정하지 않는 한 활공로 정대 지점으로부터 최소 2km (1NM) 떨어진 거리에서 정밀접근을 담당하는 관제사에게 이양되어야 한다.

8.9.7.2.3 통신(COMMUNICATIONS)

정밀접근을 담당하는 관제사가 항공기 관제를 인수할 때, 정밀접근을 하는 동안 사용될 채널에 대하여 통신 점검을 해야 하고, 조종사에게 더 이상의 수신확인이 필요 없다는 점을 고지해야 한다. 항공기가 최종 접근 단계에 있는 동안 5초 이상 송신이 중단되어서는 안 된다.

8.9.7.2.4 방위각 정보 및 수정(AZIMUTH INFORMATION AND CORRECTIONS)

8.9.7.2.4.1 조종사에게 활주로의 중심 연장선에 대한 항공기 위치를 일정한 간격으로 통보해야 한다. 기수방향 수정은 중심 연장선으로 항공기를 다시 정대할 필요가 있을 때 제공된다.

8.9.7.2.4.2 방위각을 이탈한 경우, 수정조치를 하라는 특별한 지시가 없는 한 조종사는 수정조치를 취하지 않아야 한다.

8.9.7.2.5 고도 정보 및 조정(ELEVATION INFORMATION AND ADJUSTMENTS)

8.9.7.2.5.1 항공기는 활공로 정대 지점으로 접근할 때와 활공로에 정대하기 직전에 고도 강하와 적정 결심고도를 점검하라는 지시를 통보받아야 하며, 그 후 활공로

와 관련된 항공기의 위치를 일정한 간격으로 통보받게 된다. 수정이 필요치 않은 경우, 항공기가 활공로를 정상적으로 비행하고 있음을 일정한 간격으로 통보를 받아야 하고, 활공로를 벗어난 경우에 항공기에 의한 수정 조치가 충분하지 않다면 강하율을 조정하라는 지시가 통보되어야 한다. 항공기가 활공로로 복귀하기 시작했을 때와 활공로에 진입하기 직전에 이를 통보받아야 한다.

8.9.7.2.5.2 활공로에서 이탈한 경우, 조종사는 관제사의 구체적인 지시가 없더라도 제공된 정보를 바탕으로 수정 조치를 취해야 한다.

8.9.7.2.5.3 항공기가 접지구역으로부터 4km (2NM) 지점에 도착하기 전에, 또는 더 빠른 항공기의 경우 필요한 더 먼 지점에 도착하기 전에, 활공로로부터의 이탈에 대해 일정 정도의 수용을 허용해야 한다. 이때 고도 정보는 활공로에서 몇 미터 (또는 피트) 아래 또는 위라 통보할 필요는 없으며, 변화율 또는 이탈 정도를 강조할 필요가 있을 때만 이를 제공한다. 그 후에는 항공기에게 활공로로부터의 모든 이탈을 통보해야 하며, 가능하다면 활공로로부터 특정거리 (미터 또는 피트) 위 또는 아래에 있다고 표현하여 알린다. 정보 전달은 일반적으로 조종사가 필요시 신속한 조치를 하는데 충분한 방법으로 강조되어야 한다.(예. "STILL 20metres (60 feet) too low")

8.9.7.2.5.4 정밀레이더접근(PAR) 중에 고도 정보 요소가 고장난 경우, 관제사는 즉시 항공기에게 이를 통보해야 하며, 가능하다면 감시레이더접근(SRA)으로 변경하고 수정된 장애물 회피고도를 항공기에게 통보해야 한다. 대체 방안으로 실패접근을 지시해야 한다.

8.9.7.2.6 거리정보(DISTANCE INFORMATION)

접지구역으로부터의 거리는 항공기가 접지 지점으로부터 8km (4NM)의 거리에 도달할 때까지는 2km(1NM) 간격으로 전달되어야 한다. 그 후 거리 정보는 더 자주 제공되어야 하지만, 방위 및 고도정보제공과 유도가 우선되어야 한다.

8.9.7.2.7 정밀레이더접근의 종료(TERMINATION OF A PRECISION RADAR APPROACH)

정밀레이더접근(PAR)은 항공기의 활공로가 장애물 회피 고도/높이에 진입하는 지점에 도달했을 때 종료된다. 그럼에도 불구하고 정보는 관련 항공교통업무기관이 관련된 장비의 성능을 고려하여 규정한 거리 또는 활주로 시단을 통과할 때까지 계속 제공되어야 한다. 정밀접근을 담당하고 있는 관제사의 재량에 따라 접근은 접지구역까지 감시될 수 있으며, 필요한 경우 항공기가 활주로 시단을 통과할 때까지 계속 제공될 수도 있다. 이 경우 항공기가 활주로 시단에 있음을 통보해야 한다.

8.9.7.2.8 실패접근

고도 정보 요소가 항공기가 실패접근을 시작하는 것으로 나타나는 경우, 관제사는 다음과 같은 조치를 취해야 한다:

가) 조종사로부터 응답을 들을 수 있는 시간이 충분할 경우(예를 들어, 항공기가 접지구역으로부터 4km (2NM) 이상 떨어져 있을 경우), 관제사는 활공로 상의 항공기 높이를 알려주고, 조종사에게 실패접근을 의도하는지 물어야 한다. 조종사가 실패접근을 확인하면 관제사는 실패접근을 지시해야 한다. (8.9.6.1.8 규정 참조)

나) 조종사로부터 응답을 들을 수 있는 충분한 시간이 없는 경우(예를 들어, 항공기가 접지구역으로부터 4km (2NM) 이내에 있을 경우), 정밀 접근을 계속 수행하며 항공기의 이탈 정도를 강조해야 하고 정상적인 종료 지점에서 접근을 종료해야 한다. 만약 항공기가 정상적인 종료 지점 전 또는 후에서 실패접근을 하려는 것이 고도 정보에서 나타나는 경우에 관제사는 실패접근을 지시해야 한다.(8.9.6.1.8 참조)

8.10 비행장관제업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용

(USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE AERODROME CONTROL SERVICE)

8.10.1 기능(Functions)

8.10.1.1 해당 항공교통업무기관이 정한 요건에 따라 승인한 경우, 항공교통업무 감시시스템은 비행장관제업무에서 다음과 같은 기능을 수행하는 데 사용할 수도 있다:

가) 최종접근 중인 항공기에 대한 비행경로 감시;

나) 비행장 주변의 다른 항공기에 대한 비행경로로 감시;

다) 8.7.3절에 명시된 기준에 따라 연속적으로 출발하는 항공기 간의 분리 적용;

라) VFR 항공기에 대한 항행 지원.

8.10.1.2 SVFR 항공기에 대하여는 비상상황과 같은 특별한 상황이 아닌 한 레이더유도를 제공하지 않아야 한다.

8.10.1.3 VFR 항공기를 유도할 때는 부주의로 인하여 계기비행기상상태로 진입하지 않도록 주의해야 한다.

8.10.1.4 비행장관제업무 제공 시 항공교통업무 감시시스템 사용을 위한 조건 및 절차를 규정하는 데 있어 관련 항공교통업무제공자는 항공교통업무 감시시스템의 가용성 및 감시시스템의 사용이 비행장교통에 대한 육

안 관측에 장애가 되지 않도록 해야 한다.

주기- 비행장교통에 대한 관제는 주로 비행장 내 기동지역 및 비행장 주변 지역에 대한 육안 관측을 기반으로 국지 관제사가 실시한다.

8.10.2 지상이동 통제를 위한 항공교통업무 감시시스템의 사용(Use of ATS surveillance systems for surface movement control)

주기- 지상이동 안내 및 통제 시스템(SMGCS)의 제공에 관련한 요건은 국제민간항공협약 부속서 14, 제1권 제9장 SMR의 이용에 대한 지침(국내 관련 규정은 「공항안전운영 세부지침」 제181조)에 수록되어 있다. 기타 고급 기능 사용에 대한 지침은 Doc 9476 및 Doc 9830에 수록되어 있다.

8.10.2.1 일반 규정(General provisions)

8.10.2.1.1 지상감시레이더(SMR)의 사용은 특정 비행장의 운영 상태 및 필요 조건(예를 들어, 시정상태, 교통량 및 비행장 배치)에 맞게 적용해야 한다.

8.10.2.1.2 지상감시레이더(SMR)는 가능한 기동지역 내 모든 항공기 및 차량의 이동상태를 명확하고 확실하게 탐지 및 전시할 수 있어야 한다.

8.10.2.1.3 항공기 및 차량 위치표시는 기호(symbol) 형태 또는 비-기호(non-symbolic) 형태로 전시될 수 있다. 라벨 기능이 있는 경우, 수동 또는 자동 방식으로 항공기 및 차량의 식별정보를 제공하는 기능이 포함되어야 한다.

8.10.2.2 기능(Functions)

8.10.2.2.1 지상탐지레이더(SMR)는 기동지역의 교통을 육안관측하는 것을 보조하고, 육안으로 관측할 수 없는 기동지역 부분의 교통을 감시하는 데 사용해야 한다.

8.10.2.2.2 지상감시레이더(SMR) 전시기에 전시되는 정보는 다음을 지원하기 위해 사용할 수 있다:

- 가) 기동지역의 항공기 및 차량에 대한 허가 및 지시 준수 여부 감시;
- 나) 착륙 또는 이륙 전에 활주로 개방 여부 확인;
- 다) 기동지역 상 또는 주변의 필수 국지교통에 대한 정보제공;
- 라) 기동지역 내에서 운항하는 항공기 및 차량의 위치 확인;
- 마) 조종사 요청 시 또는 관제사가 필요하다고 판단

할 경우, 지상유도방향에 대한 정보제공. 비상상황과 같은 특수상황 이외에는 특정 기수방향 지시의 형태로서 발부되어서는 안 된다;

바) 비상업무 차량에 대한 지원 및 조언 제공.

8.10.2.3 항공기의 식별(IDENTIFICATION OF AIRCRAFT)

항공교통업무 감시시스템이 사용되는 경우, 다음 절차 중 하나 또는 여러 방법으로 항공기를 식별할 수 있다.

가) 위치표시를 다음과 연관시키는 방법:

- 1) 관제사가 육안으로 관측한 항공기 위치;
- 2) 조종사가 보고한 항공기 위치; 또는
- 3) 상황전시기 상에 전시된 식별된 위치표시;

나) 관련 항공교통업무기관으로부터 승인된 경우, 식별의 이양;

다) 해당 항공교통업무기관이 승인한 경우, 자동 식별 절차.

8.11 비행정정보업무에서의 항공교통업무 감시시스템 사용 (USE OF ATS SURVEILLANCE SYSTEMS IN THE FLIGHT INFORMATION SERVICE)

주기- 항공교통업무 감시시스템을 사용해 비행정정보무를 제공받는다고 하더라도 비행계획 변경 제안에 대한 최종 결정권은 최종적으로 항공기 기장에게 있다.

8.11.1 기능(Functions)

상황전시기 상에 전시된 정보는 식별된 항공기에 다음의 정보를 제공하는 데 사용할 수 있다:

- 가) 식별된 항공기와 충돌 경로에 있을 것으로 관측된 모든 항공기에 관한 정보 및 회피 조치에 관한 제안 또는 조언;
- 나) 주요 기상의 위치에 대한 정보 및 가능한 한 위험기상 지역을 우회하는 최선의 방법을 항공기에 게 조언 (8.6.9.2의 주기 참조);
- 다) 항공기의 항행에 도움이 되는 정보.

제9장 비행정보업무 및 경보업무 (FLIGHT INFORMATION SERVICE AND ALERTING SERVICE)

9.1 비행정보업무 (FLIGHT INFORMATION SERVICE)

9.1.1 비행 진행정보의 기록 및 전파(Recording and transmission of information on the progress of flights)

항공교통관제업무 및 항공교통조업무를 제공받지 않는 대형 또는 중형 무인자유기구 등을 포함한 실제 비행 진행에 관한 정보는 다음과 같이 처리되어야 한다:

- 가) 항공기가 비행 중인 비행정보구역의 관할 항공교통업무시설이 해당 항공기의 비행 진행정보를 기록하여, 수색구조 활동 시 필요에 따라 참조할 수 있도록 해야 한다;
- 나) 제10장 10.2.2에 따라 필요할 때 정보를 수신한 항공교통업무시설이 기타 관련 항공교통업무시설에 전달해야 한다.

9.1.2 비행정보업무의 제공에 대한 책임의 이양(Transfer of responsibility for the provision of flight information service)

항공기에 대한 비행정보업무 제공 책임은 일반적으로 비행정보구역 경계선 통과 시에 비행정보구역 내의 해당 항공교통업무시설로부터 인접 비행정보구역의 해당 항공교통업무시설로 이양된다. 그러나 제10장 10.2에 따라 협조가 필요하지만, 통신시설이 부적절할 경우, 항공기가 입항하는 인접 비행정보구역의 항공교통업무시설과 양방향 무선통신이 이루어질 때까지 이전 항공교통업무 기관은 항공기에게 가능한 한 계속 비행정보업무를 제공해야 한다.

9.1.3 정보의 송신(Transmission of information)

9.1.3.1 송신 방법(MEANS OF TRANSMISSION)

9.1.3.1.1 9.1.3.2.1에 제시된 경우를 제외하고, 정보는 관련 항공교통업무시설이 결정한 다음 방법 중 하나 이상의 수단을 통해 항공기에 전파되어야 한다:

- 가) 항공기가 동 정보를 접수하였는지를 확인하기 위하여 해당 항공교통업무시설이 항공기에게 직접 송신하는 방법; 또는
- 나) 관련된 모든 항공기에게 응답을 기대하지 않고 송신하는 맹목 방송; 또는

다) 방송; 또는

라) 데이터링크.

주기- 최종접근 시의 마지막 단계와 같은 특정 환경에서는 항공기가 직접 전송내용에 대하여 응답할 수 없는 경우가 있을 수도 있음을 인지해야 한다.

9.1.3.1.2 맹목 방송은 다수 항공기에 지체없이 중요한 정보를 전파해야 하는 경우로 제한되며, 예를 들어 위험요소의 갑작스러운 발생, 사용 활주로 변경 또는 주요 접근 및 착륙 장비의 고장 등이다.

9.1.3.2 특별항공기보고, 악기상(SIGMET) 정보 및 항공기상정보(AIRMET) 정보의 송신(TRANSMISSION OF SPECIAL AIR-REPORTS, SIGMET AND AIRMET INFORMATION)

9.1.3.2.1 위험기상 정보 작성에 사용되지 않는 특별항공기 보고뿐만 아니라 해당 위험기상(SIGMET) 정보 및 항공기상정보(AIRMET)도 지역항행협정에 따라 결정된 위 9.1.3.1.1에 기술된 하나 또는 그 이상의 방법으로 항공기에 전파되어야 한다. 특별항공기보고는 발부 후 60분 동안 항공기에 전파되어야 한다.

9.1.3.2.2 지상의 항공기에 통보될 특별항공기보고, 악기상(SIGMET) 정보 및 항공기상정보(AIRMET) 정보는 지역항행협정을 기초로 하여 특정 시간이 결정된 경우를 제외하고는 항공기 경로의 1시간 비행 거리 내의 항공로 부분에 대한 내용을 포함해야 한다.

9.1.3.3 화산활동 관련 정보의 송신(TRANSMISSION OF INFORMATION CONCERNING VOLCANIC ACTIVITY)

9.1.3.1.1 분출 전 화산활동, 화산폭발 및 화산재 구름에 관한 정보는 지역항행협정에 의거하여 9.1.3.1.1에 기술된 방법 중 하나 이상을 통해 항공기에 전파되어야 한다.

9.1.3.4 방사능 물질 및 유독성 화학 구름 관련 정보의 송신(TRANSMISSION OF INFORMATION CONCERNING RADIOACTIVE MATERIALS AND TOXIC CHEMICAL CLOUDS)

항공교통업무시설 관할구역의 공역에 영향을 주는 방사능 물질 또는 유독성 화학물질의 대기로의 방출에 관한 정보는 9.1.3.1.1에 지정된 하나 이상의 방법으로 항공기에 송신되어야 한다.

9.1.3.5 특별기상관측보고(SPECI) 및 수정된 비행장예보

(TAF)의 송신(TRANSMISSION OF SPECI AND AMENDED TAF)

9.1.3.5.1 특별기상관측보고(SPECI) 코드 형식의 특별 보고 및 수정된 비행장예보(TAF)는 요청 시 송신되며, 다음과 같은 방법으로 보완될 수 있다:

가) 비행계획에 기입된 출발비행장, 목적비행장, 교체 비행장에 대한 선택된 특별기상관측보고(SPECI) 및 수정된 비행장예보(TAF)를 해당 항공교통업무 기관에서 직접 송신하거나;

나) 선택된 특별기상관측보고(SPECI) 및 수정된 비행장예보(TAF)를 관련 항공기에게 응답을 기대하지 않고 적정 주파수로 맹목 방송을 하거나;

다) 지역항행협정에 근거하여, 교통밀집지역으로 명시된 구역에 대해 최신 METAR 및 TAF를 계속 또는 자주 방송을 한다. VOLMET 및/또는 D-VOLMET을 이용하여 이러한 목적을 수행한다. (국제민간항공협약 부속서 11, 4.4(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제49조) 참조)

9.1.3.5.2 해당 항공교통업무시설이 항공기에 수정된 비행장예보(TAF)를 전송해야 하는 경우는 항공기가 목적비행장으로부터 지역항행협정에 명시된 일정 시간 이내에 있는 비행구간으로 제한된다.

9.1.3.6 대형 또는 중형급 무인자유기구 관련 정보의 전송(TRANSMISSION OF INFORMATION ON HEAVY OR MEDIUM UNMANNED FREE BALLOONS)

대형 또는 중형급 무인자유기구에 대한 적절한 정보는 9.1.3.1.1에 명시된 방법 중 하나 이상을 통해 항공기에 전파되어야 한다.

9.1.3.7 초음속 항공기 관련 정보의 전송(TRANSMISSION OF INFORMATION TO SUPERSONIC AIRCRAFT)

초음속 항공기가 초음속 순항에서 감속/하강을 시작하기 전에 다음 정보는 지역항행협정에 따라 지정된 지역 관제소 또는 비행정보소에서 제공되며, 조종사의 요청 시 전송되어야 한다:

가) 현재 기상 보고 및 예보(단, 전파 상태가 좋지 않아 통신 장애가 있는 경우, 전송되는 요소는 다음으로 제한될 수 있음):

- 1) 평균 지상풍, 풍향 및 풍속(돌풍 포함);
- 2) 시정 또는 활주로 가시거리;
- 3) 저층 구름의 양 및 하층 고도;

4) 기타 중요한 정보;

5) 필요시, 예상되는 변화에 관한 정보

나) 현재 사용 중인 활주로와 관련된 시설 상태에 대한 운영상 중요한 정보, 특히 해당 활주소에 지정된 가장 낮은 접근 범주를 이용할 수 없는 경우, 정밀접근 범주를 포함한 정보;

다) 활주로 제동상태를 평가할 수 있는 활주로 표면 상태에 대한 충분한 정보.

9.1.3.8 우주 기상 활동 관련 정보 전송(TRANSMISSION OF INFORMATION CONCERNING SPACE WEATHER ACTIVITY)

HF 무선통신, 위성 통신, GNSS 기반 항법 및 감시시스템에 영향을 미치거나 항공교통업무 기관의 책임구역 내 비행고도에서 항공기 탑승자에게 방사선 위험을 초래하는 우주 기상 현상에 대한 정보는 9.1.3.1.1에 명시된 방법 중 하나 이상을 통해 영향을 받는 항공기에 전송되어야 한다.

9.1.4 항공교통조언업무(Air traffic advisory service)

9.1.4.1 목적 및 기본원칙(OBJECTIVE AND BASIC PRINCIPLES)

9.1.4.1.1 항공교통조언업무의 목적은 단순한 비행정보업무 제공보다 충돌 위험에 대한 정보를 더 효과적으로 제공하는 것이다. 동 업무는 국토교통부장관이 지정한 조언구역 또는 조언비행로(Class F 공역)에서 비행하는 IFR 항공기에 제공될 수 있다.

9.1.4.1.2 항공교통조언업무는 항공교통관제업무를 제공하기에 불충분한 항공교통업무가 있을 경우에만 수행되어야 하며, 충돌위험에 대한 제한된 조언만을 제공하는 비행정보업무 요구사항을 충족하지 못하는 경우에만 수행되어야 한다. 항공교통조언업무가 수행되는 경우, 이는 일반적으로 항공교통관제업무로 대체될 수 있을 때까지의 임시 조치로 간주되어야 한다.

9.1.4.1.3 항공교통조언업무는 충돌회피와 관련하여 항공교통관제 업무가 제공하는 수준의 안전을 보장하지 않으며, 동일한 책임을 지지 않는다. 이는 조언업무를 제공하는 시설이 이용할 수 있는 해당 지역의 교통 처리에 관한 정보가 불완전할 수 있기 때문이다. 이를 명확히 하기 위해 항공교통조언업무는 "관제허가"를 제공하지 않으며, 단지 "조언정보"에 대한 중계만을 수행하며, 관련 조치를 항공기에게 제안하는 경우 "advise" 또는 "suggest"라는 용어를 사용한다.

주기- 9.1.4.2.2항 참조

9.1.4.2 항공기(AIRCRAFT)

9.1.4.2.1 항공교통조업무를 제공받는 항공기

F등급 공역 내에서 운항하는 IFR 항공기에 대해 항공교통조업무를 제공하거나 지역항행협정에 의거하여 적절한 항공교통업무시설로부터 항공교통조업무를 제공받도록 요구되는 경우, 다음의 경우를 제외하고 관제 비행에 적용되는 것과 동일한 절차를 준수해야 한다:

- 가) 항공교통조업무를 제공하는 시설은 단지 중요한 교통의 존재 여부에 대한 조언이나 가능한 일련의 회피조치에 대한 제안만 제공하므로 비행계획 및 그 비행계획 변경은 허가 대상이 아니다;

주기1 - 조종사는 해당 항공교통업무시설에 비행계획 변경 의도를 통보하고, 가능한 경우 승인 또는 관련 조언을 받은 후에 최신비행계획서를 변경할 것으로 간주할 수 있다.

주기2 - 항공기가 관제공역 내에서 조업공역으로 또는 조업비행로를 따라 계속하여 운항 중이거나 운항을 시작하려고 할 때, 전체 경로에 대한 허가가 발급될 수 있지만, 그러한 허가 또는 수정 허가는 관제구역 및 관제권 내에서 수행되는 비행 부분에 대해서만 적용된다(국제민간항공협약 부속서 11, 3.7.3.4항(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제42조제4항제3호) 참조). 비행경로의 나머지 부분에 대해서는 필요에 따라 조언 또는 제안이 제공된다.

- 나) 항공기는 수신된 조언 또는 제안을 준수할지 여부를 결정하고, 그 결정을 항공교통조업무를 제공하는 기관에 지체없이 통보해야 한다;

- 다) 조업공역 또는 그 일부 구역 내에서 항공교통조업 업무를 제공하도록 지정된 항공교통업무제공자와 공지통신이 이루어져야 한다.

주기- 비행계획서 제출에 관한 절차는 제4장 4.4.2절을 참조한다.

9.1.4.2.2 항공교통조업무를 제공받지 않는 항공기

9.1.4.2.2.1 항공교통조업무를 제공받지 않고 조업공역 내에서 계기비행을 하고자 하는 항공기도 비행계획을 제출해야 하며, 비행계획 변경 시 동 업무를 제공하는 기관에 통보해야 한다.

주기- 비행계획서 제출에 관한 절차는 제4장 4.4.2절을 참조한다.

9.1.4.2.2.2 조업비행로를 통과하고자 하는 IFR 항공기는 가능한 비행로 방향과 90°에 가까운 각도로, 관제공역 밖에서 운항하는 IFR 항공기를 위한 순항고도 표에서

진로에 적합한 고도를 선택하여 통과해야 한다.

9.1.4.3 항공교통업무시설(AIRCRAFT NOT USING THE AIR TRAFFIC ADVISORY SERVICE)

주기- 항공교통조업문의 효율성은 사용 중인 절차 및 관행에 크게 좌우된다.

9.1.4.2.1에서 명시된 두 업무의 기본적인 차이점을 고려하여 지역관제업무의 조직, 절차 및 장비에 일치하도록 설정하면 항공교통조업문의 다양한 제공에서 높은 수준의 효율성을 보장하고 일관성을 촉진하는 데 도움이 된다. 예를 들어, 한 조업공역에서 인접 관제공역 또는 터미널 구역으로 또는 그 반대로 비행하는 과정에서 기관 간 정보를 교환하면 조종사가 이미 제출한 비행계획의 세부사항을 반복하지 않아도 되며, "suggest" 또는 "advise"라는 용어 뒤에 표준 항공교통관제 용어를 사용하면 조종사가 항공교통조업무를 쉽게 이해할 수 있다.

9.1.4.3.1 항공교통조업무를 제공하는 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다:

- 가) 알려진 다른 항공기와의 어떠한 충돌 위험도 예상되지 않는 경우, 제출비행계획서에 명시된 시간에 출발하고, 해당 고도로 순항하도록 항공기에 조언한다;

- 나) 동일한 조업공역으로 진입하고자 하는 타 항공기보다 먼저 조업공역에 이미 들어와 있는 항공기에게 우선권을 부여하여 잠재적인 위험요소를 회피하도록 항공기에게 가능한 일련의 조치를 제안한다;

- 다) 지역관제업무에 규정된 정보와 동일한 정보를 포함한 교통정보를 항공기에 전달한다.

9.1.4.3.2 위의 나) 및 다)에 따른 조치의 기준은 관제공역 내에서 비행하는 항공기에 적용되는 최소한의 기준이며, 해당 지역의 항행시설 및 공지통신시설의 한계 등을 고려해 항공교통조업무를 수행한다.

9.2 경보업무 (ALERTING SERVICE)

9.2.1 항공기(Aircraft)

주기- 항공교통관제업무 또는 항공교통조업업무가 제공되는 경우 해당 업무절차가 아래의 절차들을 대신한다. 단, 해당 업무절차에서 1시간 간격 이상으로 위치보고 요구하지 않는 경우는 예외로 하며, 이 경우에는 일반 운항절차(operation normal)가 적용된다.

9.2.1.1 경보 및 수색구조업무를 원활하게 제공하기 위하여 관련 항공교통업무기관의 요청이 있을 때, 항공기는 지정된 구역 내 또는 지정된 항공로를 따라 운항하기 전과 운항 중에 국제민간항공협약 부속서 2, 제3장(국내 관련 규정은 「항공안전법 시행규칙」 제182조, 제183조, 제184조 및 제188조)에 명시된 비행계획의 제출, 완료, 변경 및 종결에 관한 규정을 준수해야 한다.

9.2.1.2 상기 사항에 더하여, 적절한 양방향 무선 통신 장비를 장착한 항공기는 최종교신시간 이후 20분에서 40분 이내에 교신 목적과는 상관없이 단지 비행이 계획대로 진행되고 있음을 나타내기 위하여 항공기 식별 부호와 "Operations normal" 또는 "QRU"라는 신호를 포함한 보고를 하여야 한다.

9.2.1.3 "Operations normal" 전문은 공지통신을 이용하여 해당 항공교통업무시설(예: 일반적으로 항공기가 비행 중인 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무시설의 항공통신소 또는 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무시설이 요청한 타 항공통신소에 전송되어야 한다.

9.2.1.4 장시간의 수색구조(SAR) 활동이 실시되는 기간에는 수색구조 활동 지역의 수평 및 수직 한계를 항공고시보(NOTAM)로 고시하여 실제로 수색구조 활동에 참여하지 않는 항공기 및 비관제 항공기가, 관련 항공교통업무시설에 의해 별도로 승인되지 않은 경우, 동구역을 회피하도록 경고하는 것이 권장된다.

9.2.2 항공교통업무시설(Air traffic services units)

9.2.2.1 항공기로부터 계획된 또는 예정된 보고 시간 이후 합리적인 시간(지역항행협정에 규정된 특정 시간) 이내에 보고가 없을 경우, 항공교통업무시설은 "불확실 단계"에 관한 규정을 적용할 상황이 발생하면 동 규정을 적용할 수 있도록 규정된 시간인 30분 이내에 항공기로부터의 보고를 획득하기 위해 노력해야 한다.

9.2.2.2 두 개 이상의 비행정보구역 또는 관제구역을 통과 비행하는 항공기에 대해 경보업무가 요구되고 항공기의 위치가 불확실할 경우, 동 업무에 관한 협조 책임은 아래의 비행정보구역 또는 관제구를 담당하는 항공교통업무시설에 있다:

- 가) 마지막 공지통신이 이루어진 시간에 항공기가 비행하고 있던 항공교통업무시설;
- 나) 마지막 공지통신이 이루어진 항공기가 진입하려고 했던 비행정보구역 또는 관제구를 담당하는 항공교통업무시설 또는 비행정보구역 또는 관제구의 경계선으로부터 가까운 위치에 있거나 이와 가까운 지점의 항공교통업무시설; 또는
- 다) 다음과 같은 경우, 항공기의 중간 기착지 또는 최

종 목적지를 관할하는 항공교통업무시설:

- 1) 항공기가 적절한 양방향 무선통신 장비를 장착하지 않은 경우; 또는
- 2) 위치보고 의무가 없는 경우.

9.2.2.3 위 9.2.2.2에 따라 경보업무를 담당하는 기관은 다음의 조치사항을 수행해야 한다:

- 가) 관련된 타 비행정보구역 또는 관제구의 경보업무를 제공하는 기관 및 관련 구조조정센터에 비상 상황 단계에 대하여 통보한다;
- 나) 수색업무를 지원하기 위하여 모든 적절한 방법 및 관련 규정에 기술된 방법으로 비상상황에 처한 것으로 추정되는 항공기와 관련된 유용한 정보를 관련기관에 요구한다;
- 다) 각 비상 상황 단계에서 획득한 정보를 수집하고, 필요시 이 정보를 확인하여 구조조정센터에 전달한다;
- 라) 상황이 끝나는 대로 비상 상황이 종결되었음을 공고한다.

9.2.2.4 관련 규정에 의거하여 필요한 정보를 수집할 때, FPL 항목 19와 같이 상응하는 비행계획 항목에는 기입되었지만 일반적으로 통보되지 않은 생존자들이 이용 가능한 조난주파수 정보를 관련 구조조정센터로 통보되도록 특별한 주의를 기울여야 한다.

제10장 협조(COORDINATION)

10.1 항공교통관제 업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of air traffic control service)

10.1.1 일반(General)

10.1.1.1 인접한 항공교통관제시설과 관제섹터 간의 항공기 관제 협조 및 이양은 다음의 단계로 구성된 대화로 이행되어야 한다:

- 가) 협조 준비를 위해 항공편에 대한 통보;
- 나) 이양 항공교통관제시설이 관제이양 조건을 협조;
- 다) 인수 항공교통관제시설이 관제이양의 조건을 수락, 필요시 조정;
- 라) 인수 항공교통관제시설 또는 관제섹터에 관제이양.

10.1.1.2 항공교통관제시설은 가능한 항공기 관제권의 이양 및 협조에 관한 표준 절차를 적용하여 구두 협조를 줄일 수 있도록 한다. 이러한 협조절차는 다음 규정에 명시된 절차를 준수해야 하며, 필요에 따라 합의서 및 국지지침에 명시되어야 한다.

10.1.1.3 이러한 합의서 또는 지침서에는 다음 사항을 포함해야 한다:

- 가) 관할구역 및 공동관심구역(common interest area), 구역구조 및 구역등급 등에 관한 정의;
- 나) 항공교통업무 제공 책임의 위임 사항;
- 다) 자동 또는 구두 조정전문의 사용을 포함한 비행 계획 및 관제 자료의 상호교환을 위한 절차;
- 라) 통신 수단;
- 마) 승인 요청에 필요한 요구사항 및 절차;
- 바) 관제이양의 시점, 고도 및 주요지점;
- 사) 무선통신 이양의 시점, 고도 및 주요지점;
- 아) 관제이양과 수용에 적용되는 지정 고도/비행고도, 특정 분리최저치 또는 이양 시 설정할 간격, 자동화 사용 등의 조건;
- 자) 항공교통업무 감시시스템 조정절차;

차) 2차감시 레이더(SSR) 코드 할당 절차;

카) 항공기의 출발 절차;

타) 항공기 도착 절차 및 지정된 대기 구역;

파) 적용 가능한 우발 절차;

하) 항공기의 조정 및 관제이양과 관련된 기타 조항 또는 정보.

10.1.2 인접 관제구역 내 항공교통업무를 제공하는 항공교통관제시설 간 협조(Coordination between ATC units providing air traffic service within contiguous control areas)

10.1.2.1 일반사항

10.1.2.1.1 항공교통관제시설은 비행 진행에 따라 필요한 비행계획 및 관제 정보를 해당 항공교통관제시설 간에 전달해야 한다. 또한, 항공기의 분리를 지원하기 위해 해당 항공교통업무기관 간의 합의에 따라, 필요 시 비행정보구역 경계에 근접한 특정 비행로 또는 비행로 일부에 대한 비행계획 및 비행 진행정보는 해당 비행로 또는 그 일부에 인접한 비행정보구역을 담당하는 항공교통관제시설에도 제공해야 한다.

주기1 - 이러한 비행로 또는 비행로의 일부를 공통관심구역으로 지정하기도 하며, 그 범위는 보통 요구되는 분리최저치에 의해 결정된다.

주기2 - 10.2.4를 참조한다.

10.1.2.1.2 비행계획 및 관제 정보는 인수 관제기관에서 데이터를 수신 및 분석하고 관련 기관 간에 필요한 조정을 할 수 있도록 충분한 시간 내에 전송되어야 한다.

주기 - 전문, 전문의 내용 및 전송 시간에 대한 세부 사항은 제11장, 부록 3 및 부록 6을 참조한다.

10.1.2.2 관제이양

10.1.2.2.1 항공기의 관제 책임은 항공기를 관제하는 기관이 결정한 공통 관제구역 경계를 통과하는 시점 또는 두 기관 간 합의한 기타 지점 또는 시각에 해당 항공교통관제시설에서 다음 기관으로 이양되어야 한다.

10.1.2.2.2 관련 항공교통관제시설 간 합의서에 명시된 경우, 항공기 이양 시 이양기관은 인수기관에 항공기가 이양지점에 있다는 사실을 통보하고, 관제구역 경계 또는 항공교통관제시설 간 합의서의 관제지점 또는 양 기

관 간에 협의한 다른 지점을 통과하는 즉시 인수기관이 관제 책임을 맡아야 함을 명시한다.

10.1.2.2.3 즉시 관제 책임이 이양되지 않는 경우, 인수 항공교통관제시설은 합의된 관제이양 시점 또는 지점 이전에 이양기관의 승인 없이 항공기 허가를 변경하여서는 안 된다.

10.1.2.2.4 통신이양을 통해 인수 항공교통관제시설에 항공기를 이양하는 경우, 관제구역 경계의 통과 시점 또는 항공교통관제시설 간 합의서에 명시된 관제이양 지점에 도달할 때까지는 관제 책임을 부담하지 않는다.

10.1.2.2.5 식별된 항공기에 대한 관제권을 이양하려는 경우, 제8장 8.7.4에 명시된 적절한 절차를 적용해야 한다.

10.1.2.3 승인 요청(APPROVAL REQUEST)

10.1.2.3.1 항공기의 출발비행장이 인접 관제구역 경계 선으로부터 충분한 거리에 있지 않은 경우, 항공기 이륙 후 인수 관제기관으로 관제 정보 및 필요한 비행계획을 송신하고, 접수·분석 및 조정을 위한 적절한 시간이 보장되도록, 이양 관제기관은 항공기 이륙 전에 해당 정보를 승인 요청과 함께 인수 관제기관에 통보해야 한다. 필요한 시간은 합의서 또는 내부 운영규정에 명시되어야 하며, 이전에 전송된 최신비행계획서에 수정사항이 발생하고, 명시된 시간보다 빨리 전송된 관제 정보가 있는 경우에는 인수 항공교통관제시설로부터 승인을 받을 필요는 없다.

10.1.2.3.2 비행 중인 항공기가 최초 허가를 요청하고 인접 관제구역의 경계까지의 비행시간이 지정된 최소요구시간에 미치지 못할 경우, 해당 항공기는 비행계획 및 관제 정보가 인접 항공교통관제시설으로 전달되고 허가요청 및 협조가 완료될 때까지 이양 항공교통관제시설의 관할구역 내에서 제공해야 한다.

10.1.2.3.3 항공기가 최신비행계획서의 변경을 요청하거나 이양 항공교통관제시설이 항공기의 최신비행계획서를 변경하고자 할 때, 인접 관제구역의 경계까지의 비행시간이 지정된 최소요구시간에 미치지 못할 경우, 수정된 허가는 인접 항공교통관제시설의 승인이 있을 때까지 보류된다.

10.1.2.3.4 경계선 예상 도착시간 정보가 인수 관제기관의 허가를 위해 전달되는 경우, 아직 이륙하지 않은 항공기의 출발시간은 출발비행장의 항공교통관제시설이 정한 출발예정시간을 기준으로 한다. 비행 중 최초로 허가를 요청하는 경우, 체공지점으로부터 경계선까지의 예상경과시간(estimated elapsed time)에 협조가 필요한 시간을 더하여 이를 기준으로 해야 한다.

10.1.2.3.5 승인요청을 전달해야 하는 특정 비행시간을 포함한 조건은 합의서 또는 국지지침에 규정되어야 한다.

10.1.2.4 통신이양

10.1.2.4.1 8.7.3절에 규정된 분리최저치가 적용되는 경우를 제외하고, 두 항공교통관제시설 간에 달리 합의하지 않는 한, 이양 항공교통관제시설에서 인수 항공교통관제시설으로의 항공기 공지통신 이양은 항공기가 공동 관제구역(common control area) 경계선 도착예정시간 5분 전까지 이루어져야 한다.

10.1.2.4.2 8.7.3절에 명시된 분리최저치가 관제이양 시점에 적용되는 경우, 이양 항공교통관제시설에서 인수 항공교통관제시설으로 항공기 공지통신 이양은 인수 항공교통관제시설이 관제 책임 인수에 동의한 직후에 이루어져야 한다.

10.1.2.4.3 인수 항공교통관제시설은 합의서에서 별도로 정하지 않는 한, 항공기와의 무선 및/또는 데이터 통신이 수립되고 관제 책임 인수를 완료했음을 이양 항공교통관제시설에 알릴 필요는 없다. 다만, 항공기와의 통신이 예정대로 수립되지 않은 경우에는 이양기관에 이를 통보해야 한다.

10.1.2.4.4 관제 구역의 일부가 항공기가 횡단하는 데 소요되는 시간이 짧을 경우, 중간 관제 기관이 해당 교통에 대해 완전히 인지하고 있는 한, 인접 관제구역 관할 항공교통기관 간의 직접적인 통신 이양을 제공할 수 있도록 합의서를 체결해야 한다. 중간 기관은 관할 구역 내에서 모든 항공기 간의 분리 유지 및 조정의 책임을 가진다.

10.1.2.4.5 항공기에게 일시적으로 현재 관제 중인 기관이 아닌 다른 관제기관과 통신할 수 있도록 허가할 수 있다.

10.1.2.5 관제비행의 종료

항공기가 관제구역을 이탈하거나 VFR에 대해 항공교통관제업무가 제공되지 않는 공역에서 IFR을 취소하고 VFR을 함으로써 항공교통관제업무를 제공받지 않는 경우, 관련 항공교통관제시설은 비행정보 및 경보업무를 제공하는 항공교통업무기관에 적절한 비행 정보를 전달하여 남은 비행 구간에 대해 이러한 업무가 제공될 수 있도록 해야 한다.

10.1.3 지역관제업무를 제공하는 시설과 접근관제업무를 제공하는 시설 간의 협조(Coordination between a unit providing area control service and a unit providing approach control service)

10.1.3.1 관제 분담

10.1.3.1.1 합의서 또는 표준운영절차, 또는 특정 상황에서 지역관제소의 별도 지시가 없는 한, 접근관제업무를 제공하는 시설은 지역관제소로부터 이양된 항공기에 대해 지역관제소의 별도 승인 없이 관제허가를 발부할 수

있다. 단, 접근절차가 실패한 경우, 접근 실패가 지역관제소에 영향을 미치는 경우 즉시 지역관제소에 통보하고, 필요한 후속 조치는 지역관제소와 접근관제업무 제공 기관 간에 협조를 해야 한다.

10.1.3.1.2 지역관제소는 시계비행기상상태 하에 모든 접근이 이루어질 경우, 접근관제업무를 제공하는 시설과 협조 후에 항공기를 비행장관제탑으로 직접 이양할 수 있다.

10.1.3.2 이륙 및 허가 만료시간

10.1.3.2.1 지역관제소는 다음과 같은 경우에 이륙시간을 특정 시간으로 제한할 수 있다.

가) 출발 항공기와 접근관제업무를 제공하는 시설에 이양되지 않은 항공기와 협조가 필요할 때;

나) 동일 항적을 비행하는 이륙 항공기 간의 분리가 필요할 때.

10.1.3.2.2 이륙시간이 특정 시간으로 제한되지 않은 경우, 접근관제업무를 제공하는 시설은 이양된 항공기와 출발항공기 간에 협조가 필요할 때 이륙시간을 결정해야 한다.

10.1.3.2.3 이륙이 지연된 항공기가 접근관제소업무를 제공하는 시설에 이양되지 않은 항공기와의 충돌 우려가 있는 경우 지역관제소는 허가만료시간을 지정해야 한다. 만약 접근관제업무 제공 기관이 자체 교통상황에 따라 별도로 허가만료시간을 지정해야 할 경우, 지역관제소에서 지정한 허가만료시간보다 늦은 시간이어서는 안 된다.

10.1.3.3 항공기 이동 및 관제자료의 교환

10.1.3.3.1 접근관제업무를 제공하는 시설은 지역관제소에 다음과 같은 관제 항공기에 대한 관련 정보를 신속하게 통보해야 한다:

가) 사용 활주로와 예상 계기접근절차 유형;

나) 지역관제소에서 사용 가능한 체공지점 상에서 점유되지 않은 가장 낮은 고도;

다) 접근관제업무 제공 기관이 결정한 연속 도착 항공기 간 평균시간 간격 또는 거리;

라) 접근관제업무 제공 기관에서 산출한 예상접근시간이 지역관제소의 예상접근시간과 5분 이상, 또는 두 기관 간의 합의에 따른 시간 이상 차이가 날 경우, 지역관제소에서 발부한 예정접근시간의 수정;

마) 항공기의 체공지점 도착예정시간이 이전 예상시간과 3분 이상, 또는 두 기관 간의 합의에 따른 시간 이상 차이가 날 경우, 체공지점 도착시간;

바) IFR 취소가 체공지점 고도 또는 타 항공기의 예상접근시간에 영향을 끼칠 경우, 항공기의 계기비행 취소 사실;

사) 항공기의 출발시간, 또는 두 항공교통관제시설 간 합의된 경우, 관제구역 경계 또는 다른 특정지점에서의 예상도착시간;

아) 지연이나 도착지연(overdue) 항공기에 관련된 이용 가능한 모든 정보;

자) 지역관제소에 영향을 줄 수 있는 실패접근.

10.1.3.3.2 지역관제소는 접근관제업무를 제공하는 시설로 관제 항공기에 대한 다음과 같은 관련 정보를 신속하게 통보해야 한다:

가) 도착 항공기의 식별부호, 기종 및 출발지점;

나) 도착 항공기의 체공지점 또는 다른 지정된 지점에서의 도착예정시간 및 제안고도,

다) 도착 항공기가 체공지점에 도착한 후 접근관제업무 제공 기관으로 이양된 경우, 체공지점 실제 도착시간 및 제안고도;

라) 지역관제소가 지정한 것과 다른 IFR 접근절차 유형이 요구된 경우, 해당 계기접근절차의 종류;

마) 발부된 예상접근시간;

바) 필요 시, 접근관제업무 제공 기관과의 교신을 항공기에 지시했음을 나타내는 문구;

사) 필요시, 접근관제업무 제공 기관에 항공기 이양되었음을 나타내는 문구 및, 이양 시간 및 조건;

아) 교통 혼잡으로 인한 출발항공기의 예상된 지연사항.

10.1.3.3.3 도착항공기에 대한 정보는 도착예정시간 최소 15분 전에 통보되어야 하며, 필요시 동 정보를 수정해야 한다.

10.1.4 접근관제업무를 제공하는 시설과 비행장관제업무를 제공하는 시설 간의 협조(Coordination between a unit providing approach control service and a unit providing aerodrome control service)

10.1.4.1 관제 분담

10.1.4.1.1 접근관제업무 제공 시설은 도착항공기가 비행장관제탑으로 이양되어 비행장관제탑과 무선통신이 이루어질 때까지 해당 항공기를 계속 관제해야 한다. 공역구조, 지형, 기상조건 및 이용 가능한 항공교통업무 시설에 따라 도착항공기 이양에 대한 절차는 합의서나 국지지침을 통해 정해야 한다.

10.1.4.1.2 접근관제업무 제공 기관은 비행장관제탑이 도착항공기와 관련하여 비행장관제탑의 재량으로 항공기를 이륙시키도록 허가할 수 있다.

10.1.4.1.3 비행장관제탑은 합의서 또는 표준운영절차에 규정된 바에 따라 SVFR을 허가하기 전에 접근관제업무를 제공하는 시설의 승인을 받아야 한다.

10.1.4.2 항공기 이동 및 관제정보의 교환

10.1.4.2.1 비행장관제탑은 접근관제업무를 제공하는 시설에 관제 항공기에 대한 다음의 정보를 신속하게 전달해야 한다:

- 가) 도착 및 출발시간;
- 나) 필요 시, 접근순서 상의 첫 번째 항공기가 비행장관제탑과 교신 중이고 비행장관제탑에서 육안 식별이 되며, 착륙이 가능할 것이라는 합리적 보장이 있음을 나타내는 문구;
- 다) 지연 또는 도착지연 항공기에 관련된 이용 가능한 모든 정보;
- 라) 실패접근에 대한 정보;
- 마) 접근관제업무를 제공하는 시설이 관제 중인 항공기와 관련된 필수국지교통에 관한 정보.

10.1.4.2.2 접근관제업무를 제공하는 시설은 비행장관제탑으로 관제 항공기에 대한 다음의 정보를 신속하게 전달해야 한다:

- 가) 도착예정시간 최소 15분 전에 도착항공기의 비행장 상공 도착예정시간 및 제안고도;
- 나) 필요 시, 항공기가 비행장관제탑과 교신하도록 지시받은 문구 및 해당 기관에 의해 관제권 인수될 것임을 나타내는 문구;
- 다) 교통 혼잡으로 인해 출발항공기에 발생할 것으로 예상되는 지연.

10.1.5 동일 시설 내 관제석 간 협조(Coordination between control positions within the same unit)

10.1.5.1 동일 항공교통관제시설 내의 관제석 간에는 다

음 항공기에 대한 비행계획 및 관제 정보를 교환해야 한다:

- 가) 한 관제석에서 다른 관제석으로 관제책임이 이양되는 모든 항공기;
- 나) 관제구역 경계선에 근접하여 운항하여 인접 관제구역의 교통관제에 영향을 미칠 수 있는 항공기;
- 다) 비감시 분리방법을 적용하는 관제사로부터 항공교통업무 감시시스템을 사용하는 관제사로 관제책임이 위임된 모든 항공기 및 이에 영향을 받는 다른 항공기.

10.1.5.2 동일 항공교통관제시설 내의 관제석간 관제이양 및 협조 절차는 항공교통관제시설이 적용하는 표준운영절차를 준수해야 한다.

10.1.6 자동협조 실패(Failure of automated coordination)

자동협조가 실패한 경우, 이양 항공교통관제시설의 해당 항공기의 협조책임이 있는 관제사에게 명확히 표시되어야 한다. 이후 해당 관제사는 지정된 대체 방법을 사용하여 필요한 협조를 진행해야 한다.

10.2 비행정보업무 및 경보업무 제공에 대한 협조(Coordination in respect of the provision of flight information service and alerting service)

10.2.1 관련 항공교통업무기관이 필요하다고 판단하는 경우, 특정 구역이나 특정 비행로를 따라 비행하는 IFR 및 VFR 항공기에 지속적인 비행정보업무가 제공될 수 있도록 인접 비행정보구역의 비행정보업무를 제공하는 항공교통업무기관 간의 협조가 이루어져야 한다. 이와 같은 협조 사항은 관련 항공교통업무기관 간의 합의서에 의하여 이루어져야 한다.

10.2.2 위 10.2.1에 따라 협조가 수행되는 경우, 관련 항공기에 대한 다음 정보가 전송되어야 한다:

- 가) 최신비행계획서의 해당 항목;
- 나) 해당 항공기와 마지막으로 교신한 시간.

10.2.3 이러한 정보는 항공기가 비행하게 될 다음 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무기관에 비행정보구역 진입 전에 통보되어야 한다.

10.2.4 미식별 또는 표류 항공기의 식별을 지원하고 요격 필요성을 없애거나 줄이기 위해, 관련 항공교통업무기관 간의 합의서에서 정하는 경우, 비행정보구역 경계

선에 가까이 근접해 있는 특정 항공로나 항공로의 일부분을 따라 비행하는 항공기 비행계획 및 비행 진행정보를 동 항공로 또는 그 일부분에 인접해 있는 비행정보구역에 담당하는 항공교통업무기관에 통보해야 한다.

10.2.5 항공기가 최소연료(minimum fuel) 상태를 선언했거나 비상상황에 처한 경우 또는 항공기의 안전이 확보되지 않는 모든 상황에서는 이양시설이 인수시설 및 해당 항공편과 관련된 다른 모든 항공교통업무기관 및 관련 수색구조업무 기관에 비상상황의 유형 및/또는 항공기의 상황을 보고해야 한다.

10.3 항공교통조언 업무 제공에 대한 조정(Coordination in respect of the provision of air traffic advisory service)

항공교통조언업무를 제공하는 항공교통업무제공자는 이와 같은 종류의 업무를 제공받게 될 항공기에 대하여 10.1에 명시된 협조절차를 적용해야 한다.

10.4 항공교통업무제공자와 항공통신소 간의 협조(Coordination between air traffic services units and aeronautical telecommunication stations)

관련 항공교통업무기관이 규정한 경우, 항공교통업무제공자는 해당 관제소의 항공통신소가 항공기로부터 통신이양과 관련된 통보를 받았는지를 확인해야 한다. 별도로 규정되지 않는 한, 제공되는 정보에는 항공기 식별부호(필요시 SELCAL 코드 포함), 비행로 또는 목적지(필요시), 예상 또는 실제 통신이양 시간이 포함되어야 한다.

제11장 항공교통업무 전문(AIR TRAFFIC SERVICES MESSAGES)

11.1 전문의 분류 (CATEGORIES OF MESSAGES)

11.1.1 일반사항(General)

제10장 - 협조의 요건에 따라, 아래의 전문은 항공고정업무(ATN, AFTN, 항공교통업무시설 간의 직통선 또는 디지털자료교신기, 직통전신타자기, 및 컴퓨터와 컴퓨터 간 회선을 포함한다.) 또는 해당되는 경우 항공이동업무를 통해 전송할 수 있다. 전문은 항공교통업무에 따른 범주로 분류되며 분류를 통해 전문의 중요성에 대한 대략적인 지표를 알 수 있다.

주기— 전문을 AFTN으로 발송하는 경우, 각 종류별 전문 다음에 괄호 안의 우선권 표시는 부속서 10 (제2권, 제4장)에 서술되어 있다.ATN을 이용하는 모든 항공 AIDC 전문에 대한 우선권은 ATN 인터넷 프로토콜 우선권 분류에 따라 "정상적 우선 비행 안전전문"으로 설정된다.

11.1.2 조난전문(Emergency messages)

다음과 같이 구성된다:

가) 조난단계와 관련된 전문을 포함하는 조난전문 및 조난항공기 (SS);

나) 경고단계 또는 불확실단계와 관련한 전문을 포함하는 긴급전문 (DD);

다) 위 가) 또는 나) 이외에 비상상황으로 알려졌거나, 비상상황으로 여겨지는 기타 전문 및 무선 통신두절 전문 (필요에 따라 FF 등급 이상).

주기- 위의 가) 및 나)와 필요한 경우 다)의 전문을 공공 통신망에 등록할 때, 국제전기통신협약(1973, Malaga) 제25조에 따라 생명의 안전과 관련한 전문에 할당된 우선권 표시 SVH를 사용한다.

11.1.3 이동 및 관제전문(Movement and control messages)

다음과 같이 구성된다:

가) 다음 항목을 포함하는 이동전문(FF):

- 제출비행계획서전문
- 지연전문

- 수정전문
- 비행계획취소전문
- 출발전문
- 도착전문

나) 다음 항목을 포함하는 조정전문(FF):

- 최신비행계획서전문
- 예상전문
- 조정전문
- 승인전문
- 논리승인전문

다) 다음 항목을 포함하는 보충전문(FF):

- 비행계획요구전문
- 보충비행계획요구전문
- 보충비행계획전문

라) 다음 항목을 포함하는 AIDC 메시지:

- 통보전문
- 협조전문
- 관제이양전문
- 일반정보전문
- 적용관리전문

마) 다음 항목을 포함하는 관제전문(FF):

- 허가전문
- 흐름관리전문
- 위치보고 및 항공기보고전문

11.1.4 비행안전전문(Flight information messages)

11.1.4.1 다음과 같이 구성된다.

가) 교통정보를 포함한 전문(FF)

나) 기상정보를 포함한 전문(FF 또는 GG)

다) 항공시설의 운영에 관한 전문(GG)

라) 필수적인 비행장 정보를 포함한 전문(GG)

마) 항공안전장에 보고에 관한 전문(FF)

11.1.4.2 특별 취급이 요구된다고 판단되는 경우, AFTN을 통해 전송되는 전문은 일반 우선권 표시 대신 우선권 표시 "DD"를 지정해야 한다.

11.2 일반 규정 (GENERAL PROVISIONS)

주기- 본 표에서 사용된 "originated" "transmitted" "addressed" "received" 등과 같은 표현은 전신타자기 또는 컴퓨터와 컴퓨터 간 디지털자료 교환 목적으로 사용하지 말아야 한다. 별도로 명시되지 않는 한, 본 장에 설명된 전문들은 음성통신으로도 전송될 수 있으며, 이 경우 위 4개의 용어는 각각 "initiated", "spoken by", "spoken to" 및 "listened to"를 의미한다.

11.2.1 전문의 발신 및 수신(Origination and addressing of messages)

11.2.1.1 일반사항(GENERAL)

주기- 본 표에서의 이동전문에는 비행계획전문, 출발전문, 지연전문, 도착전문, 취소전문 및 위치보고전문 및 이에 대한 수정전문이 포함된다.

11.2.1.1.1 항공교통업무를 위한 전문은 11.3에 명시된 바와 같이 관할 항공교통업무시설이나 항공기에 의해 작성되어야 한다. 단, 특별한 국지협약에 따라 항공교통업무시설은 조종사, 운영자 또는 그가 지정한 대리인에게 이동전문 발신에 대한 책임을 위임할 수 있다.

11.2.1.1.2 국제민간항공협약 부속서 11의 2.17(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제21조)에 명시된 경우를 제외하고, 항공교통업무(예. 운항통제) 이외의 목적을 위한 항공기 이동, 관제 및 비행정보 전문 발신의 책임은 조종사, 운영자 또는 그가 지정한 대리인에게 있다.

11.2.1.1.3 11.2.1.1.4에 명시된 경우를 제외하고, 비행계획전문, 이에 관련된 수정전문 및 비행계획 취소전문은 11.4.2의 규정에 명시된 특정 항공교통업무시설에서만 수신되어야 한다. 이러한 전문은 국지협정에 따라 관련된 항공교통업무시설 또는 시설 내 특정 근무좌석 및 전문의 타 수신처에서 이용 가능하도록 작성되어야 한다.

11.2.1.1.4 관련 운영자가 요청할 경우, 관련 항공교통업무시설에 동시에 전송되는 비상 및 이동 전문은 다음 수신처로도 전달되어야 한다:

가) 출발비행장 또는 목적비행장 중 하나의 수신처;

나) 관련 운영관제기관 중 최대 두 개의 수신처;

이러한 수신처는 운영자 혹은 지정대리인이 지정한다.

11.2.1.1.5 관련 운영자의 요청이 있을 경우, 관할 항공교통업무시설 간에 순차적으로 송신되고 운항통제 업무가 운영자에 의해 제공되는 항공기에 관한 이동전문은 국지절차에 따라 운영자나 지정대리인에게 즉시 제공되어야 한다.

11.2.1.2 항공고정통신망의 사용(PRIORITY INDICATOR)

11.2.1.2.1 AFTN으로 전송되는 항공교통업무 전문은 다음 사항을 포함한다:

가) 전문이 전달될 주소 및 순위정보와 해당 항공고정국에 제출한 날짜, 시간 및 전문 발송처 (11.2.1.2.5 참조);

나) 항공교통업무 데이터는 필요시 11.2.1.2.6에 설명된 추가 주소 정보가 선행되고 부록 3에 따라 작성된다. 이러한 데이터는 AFTN의 본문으로 전송된다.

11.2.1.2.2 우선권 표시(PRIORITY INDICATOR)

11.1절에 명시된 전문 종류를 괄호에 넣어서 표시한 것과 같이 우선권 표시는 두 글자로 구성된다.

주기- AFTN 전문의 송신 우선순위는 국제민간항공협약 부속서 10 제2권, 제4장(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에 다음과 같이 규정되어 있다:

송신 우선순위	순위표시
1	S S
2	D D F F
3	G G K K

11.2.1.2.3 수신처 지정(ADDRESS)

11.2.1.2.3.1 이 항목은 전문이 전달될 각 수신자에 대해 하나씩 일련의 수신처 지명부호로 구성된다.

11.2.1.2.3.2 각 수신처 지명부호는 8개의 문자로 다음

순서에 따라 구성되어야 한다:

가) 목적지에 배정된 ICAO 4문자 위치 지명부호

주기- ICAO 위치지명의 목록은 Doc 7910에 포함되어 있다.

나)

1) 항공당국, 항공업무, 항공기 운영기관 주소를 뜻하는 ICAO 3문자 지명부호, 또는

2) 지정자가 없는 경우, 다음 중 하나:

- YXY : 군 업무기관
- ZZZ : 비행 중의 항공기
- YYY : 기타 모든 경우

주기- ICAO 3문자 지명부호 목록은 Doc 8585에 포함되어 있다.

다)

1) X 문자, 또는

2) 주소지의 어떤 부서를 의미하는 1자리 문자

11.2.1.2.3.3 다음의 3문자 지명자는 항공교통업무 전문을 항공교통업무 기관에 전송할 때 사용한다:

비행정보구역(FIR) 또는 고고도 비행정보구역을 담당하는 기관 (지역관제소 또는 비행정보센터(FIC) 여부 불문):

- 계기비행(IFR) 비행관련 전문 ZQZ
- 시계비행(VFR) 비행관련 전문 ZFZ
- 비행장관제탑 ZTZ
- 항공교통업무보고취급소 ZPZ

항공교통업무시설에 지정된 기타 3문자 지명부호는 위와 같은 목적으로 사용해서는 안 된다.

11.2.1.2.4 제출시간(FILING TIME)

제출시간은 관련 항공고정국에 송신을 위하여 전문을 제출한 일시를 나타내는 6자리 숫자로 된 날짜-시간형태로 구성된다.

11.2.1.2.5 발신처 지명부호(ORIGINATOR INDICATOR)

발신처 지명부호는 발신지와 전문을 발신하는 기관을

식별하는 수신처 지명부호(11.2.1.2.3.2 참조)와 유사한 8자리 순서로 구성된다.

11.2.1.2.6 수신처 및 발신처에 관한 추가정보 (SUPPLEMENTARY INFORMATION ON THE ADDRESS AND THE ORIGIN)

수신처 및/또는 발신처를 뜻하는 3문자 지명부호 "YXY", "ZZZ" 또는 "YYY"(11.2.1.2.3.2. 나) 2) 참조)가 사용되는 경우, 다음의 추가 정보가 필요하다:

가) 기관 명칭 또는 해당 항공기 식별부호는 본문의 시작 부분에 표시한다;

나) 이와 같은 삽입 순서는 수신처 및/또는 발신처 지명부호의 순서와 동일하다;

다) 삽입이 한 가지 이상인 경우, 마지막 삽입 후에 "STOP"이라는 단어를 추가한다;

라) 수신처 지명부호에 대한 하나 또는 그 이상의 삽입 후에 발신처 지명부호에 대한 삽입이 있는 경우, 관련된 발신처 지명부호 앞에 "FROM"이라는 단어를 추가한다.

주기- 전신타자기 종이사본 형식으로 접수된 항공교통업무 전문의 경우:

- 1) AFTN을 통해 접수된 항공교통업무 전문은 전문의 올바른 전송을 보장하기 위한 앞뒤 문자의 순서인 통신 "envelope" 내에 위치하며, AFTN 전문의 본문조차도 항공교통업무 전문 본문의 앞뒤에 단어 또는 단어집합이 추가되어 접수될 수 있다.
- 2) 항공교통업무 전문은 열린 괄호, 즉 '('를 앞에 표시하고 닫힌 괄호 ')'를 뒤에 표시하는 간단한 규칙으로 나타낼 수 있다.
- 3) 일부 지역의 경우, 사용 중인 전신타자기는 항상 부록 3에 규정된 대로 작성된 항공교통업무 전문의 접수 시에 열린 괄호 및 닫힌 괄호가 아닌 두 개의 특정한 기호를 인쇄한다. 이러한 지역적 차이는 쉽게 익힐 수 있으며 아무런 영향을 미치지 않는다.

11.2.2 전문의 준비 및 송신(Preparation and transmission of messages)

11.2.2.1 11.2.2.2의 경우를 제외하고, 항공교통업무 전문은 부록 3에 규정된 대로 표준 양식 및 표준자료 입력규칙에 따라 표준화된 내용으로 작성되고 전송되어야 한다.

11.2.2.2 필요시 부록 3에 규정된 전문은 지역항행협정

에 따라 부록 6에 규정된 항공교통업무 시설 간 데이터 통신(AIDC) 전문으로 보완하거나 대체해 사용한다.

11.2.2.2.1 항공교통업무 시설 간 데이터 통신(AIDC) 전문이 항공통신만(ATN)을 통해 전송되는 경우, 전문은 추상 구문 표기법 1(ASN.1)을 사용하여 압축 인코딩 규칙을 적용해야 한다.

주기- ASN.1 통합 인코딩 규칙과 AIDC 발송 규칙에 대한 규정 및 정보는 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권, 제1부(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1) 및 Doc 9705을 참조한다. AIDC 전문에 대한 운영상 이용에 관한 지침문서는 Doc 9694를 참조한다.

11.2.2.2.2 AIDC 전문이 AFTN을 통해 전송되는 경우, AIDC 전문의 형식은 가능한 한 부록 3에 포함된 적절한 데이터입력규칙을 준수해야 한다. AFTN을 통해 전송해야 하는 AIDC 데이터 필드가 부록 3의 데이터 입력규칙과 일치하지 않거나 부가적인 내용인 경우, 지역항행협정에 따라 제공되어야 한다.

11.2.2.3 관련 항공교통업무시설 간에 전문을 구두로 교환하는 경우, 구두로 받은 확인이 전문 수신 of 증거로 간주된다. 따라서 관제사 간에 직접적인 문서 형태의 확인은 필요하지 않다. 관련 시설 간에 별도의 합의가 없는 한, 자동화시스템 간의 전문 교환을 통한 조정 확인이 이루어져야 한다.

주기- 직접음성통신 통신기록요건에 대하여는 국제민간항공협약 부속서 11, 제6장(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제6장) 을 참조한다.

11.3 전문 교환방법 (METHODS OF MESSAGE EXCHANGE)

11.3.1 항공교통업무 자료교환에 사용되는 전문 교환방법은 항공교통관제 및 흐름관리 절차의 소요시간 요건에 따라 결정되어야 한다.

11.3.1.1 전문교환방법은 적절한 통신채널의 적절성, 수행될 기능, 교환될 자료의 종류 및 해당 중앙통신센터의 처리설비에 따라 좌우된다.

11.3.2 흐름관리절차에 필요한 기초비행계획 자료는 비행 시작 최소 60분 전에 제공되어야 한다. 기초비행계획 자료는 제출비행계획서 또는 반복비행계획 양식을 사용해서 우편 또는 전자 자료처리 시스템에 적합한 매체를 통해 제공되어야 한다.

11.3.2.1 비행 전 제출된 비행계획자료는 시간, 고도 및 항공로 변경과 기타 필수 정보에 의해 최신 상태로 유지되어야 한다.

11.3.3 항공교통관제 목적으로 필요한 기초비행계획 자료는 비행시작 최소 30분 전에 첫 번째 지역관제소로 전달되어야 하고, 그 이후 각 지역관제소는 관제이양의 준비를 위하여 항공기가 관할구역으로 진입하기 최소 20분 전에 다음 지역관제소에 전달하여야 한다.

11.3.4 11.3.5에서 규정한 경우를 제외하고, 두 번째 지역관제소 및 이후의 모든 지역관제소에는 최신비행계획서전문에 포함된 기초비행계획 자료를 포함하여, 예상 전문을 포함한 최신의 자료가 제공되어야 한다.

11.3.5 비행계획자료의 교환에 자동화된 시스템이 사용되고, 해당 시스템이 여러 지역관제소, 접근관제소 및/또는 비행장관제탑에 자료를 배포하는 지역의 경우, 관련 전문의 수신처를 각 개별 항공교통업무시설이 아닌 해당 자동화된 시스템만으로 지정해야 한다.

주기- 관련 항공교통업무시설로의 자료처리 및 배포는 수신시스템의 내부 처리를 통해 이루어진다.

11.3.5.1 AIDC 전문을 사용하는 경우, 송신시설은 수신 항공교통업무시설의 신원을 확인해야 하며 모든 전문에는 다음 항공교통업무시설의 신원이 포함되어야 한다. 수신시설은 해당 시설을 대상으로 하는 전문만을 수신해야 한다.

11.3.6 항공기 이동전문(Movement messages)

항공기 이동 전문은 첫 번째 지역관제소와 최신비행계획서 자료를 입수 또는 처리할 수 없는 항공로 상의 모든 항공교통업무시설, 그리고 관련 항공교통흐름관리시설에 동시에 송신되어야 한다.

11.3.7 협조 및 자료 이양(Coordination and transfer data)

11.3.7.1 이어지는 관제구역 간 및/또는 관제소 간의 비행 진행은 다음 단계로 구성된 협조 및 이양 방법에 따라 수행되어야 한다:

- 가) 협조를 준비하기 위해 비행에 대한 통지;
- 나) 관제이양 항공교통관제시설의 관제이양 조건 협조;
- 다) 협조(필요 시) 및 인수 관제시설의 이양조건의 협조 또는 수락;
- 라) 인수시설에 관제이양.

11.3.7.2 11.3.7.3의 경우를 제외하고, 비행에 대한 통보는 모든 관련 항공교통업무자료를 포함한 최신비행계획서 전문이나 관제이양 계획을 포함하는 예상전문(estimate message)으로 이루어진다. 예상전문은 최신의 기초비행계획 자료가 이미 인수 관제시설에 제공되

어 있는 경우에만 사용 가능하다. 이는 비행계획 전문과 관련 최신전문이 이미 송신된 경우를 의미한다.

11.3.7.3 AIDC 전문이 사용되는 경우, 비행 통보(notification)는 모든 해당 항공교통업무시설에 통보 전문 및/또는 협조 시작 메시지를 발송하는 방법으로 이루어져야 한다.

11.3.7.4 11.3.7.5의 경우를 제외하고, 최신비행계획서 전문, 예상전문 또는 하나 이상의 반대 제안에 포함된 제안 조건이 운영적 또는 논리적 절차에 따라 수락되는 즉시 협조대화가 완료된 것으로 간주해야 한다.

11.3.7.5 AIDC 전문이 사용되는 경우, 협조 대화는 협조 초기 전문 또는 반대 제안(협조 협상전문)이 접수되는 즉시 완료된 것으로 간주해야 한다.

11.3.7.6 11.3.7.7의 경우를 제외하고, 운영적으로 메시지 확인이 수신되지 않을 경우, 협조 대화의 무결성을 보장하기 위해 컴퓨터와 컴퓨터 간의 연결이 되어 있는 수신 컴퓨터에서 논리승인 전문을 자동으로 전송해야 한다. 이는 전송 자료가 수신 및 처리되어 문법적 및 의미적 오류가 없다고 간주될 때, 즉 수신된 전문의 유효한 정보가 확인될 때 해당 전문을 전송해야 한다.

11.3.7.7 AIDC 전문을 사용하는 경우, 컴퓨터 간 연결을 통한 협조 대화의 무결성을 보장하기 위해 수신 컴퓨터가 자동으로 적용승인 전문(Application Accept message)을 전송해야 한다. 이 전문은 조정, 일반 정보 또는 전송 자료가 오류 없이 수신 및 처리되고, 가능한 경우 관제좌석에 표시 가능할 때 전송되어야 한다.

11.3.7.8 관제이양의 협조가 명시적으로 이루어지거나, 관련 두 시설 간의 협조절차에 따라 암묵적으로 이루어진, 경우 두 시설간에 별도의 AIDC 통신은 필요하지 않다.

11.3.7.9 관제이양에 자료 교환이 포함되는 경우, 이양 제안은 항공교통업무 감시시스템에서 도출된 정보가 포함되어야 한다. 이러한 제안은 이전에 수락된 협조 자료에 대한 것이므로, 일반적으로 추가 협조가 필요하지 않다. 단, 제안된 이양 조건에 대한 수신시설의 승인이 필요하다.

11.3.7.10 수신시설에서 더 이상 이양조건을 승인할 수 없는 경우, 수신시설은 수용 가능한 대체 조건을 제안하여 추가 협조를 시작해야 한다.

11.3.7.11 통신이양 전문을 관제이양 전문의 대체수단으로 사용할 수 있다. 통신이양 전문이 항공기에게 인수 시설과 통신을 하도록 지시하는 데 사용되고 관제이양이 관제구역 경계나 합의서에 명시된 특정 시간이나 장소에서 이루어질 경우, 관제이양 전문은 사용하지 않아도 된다.

11.3.7.12 항공교통업무 감시시스템으로부터 수신된 정

보를 기반으로 한 이양 전문을 수신한 후 인수시설이 해당 항공기를 즉시 식별할 수 없을 경우, 필요 시 새로운 감시 정보를 획득하기 위해 추가적인 통신을 수행해야 한다.

11.3.7.13 이양된 항공기의 관제를 인수한 경우, 관련 시설 간에 특별한 협정이 없는 한, 인수시설은 이양시설에게 관제권 인수를 알리고 관제이양 대화를 완료해야 한다.

11.3.8 추가 자료(Supplementary data)

11.3.8.1 기초비행계획 자료 또는 추가 비행계획 자료가 필요한 경우, 요구 전문을 해당 자료를 가지고 있을 가능성이 높은 항공교통업무시설에 전송해야 한다.

주기- 요구 전문을 전송해야 하는 항공교통업무시설에 대해서는 11.4.2.4.2. 및 11.4.2.4.3을 참조한다.

11.3.8.2 요구된 정보를 가지고 있는 경우, 제출비행계획서전문 또는 추가 비행계획전문을 전송해야 한다.

11.4 전문의 종류 및 적용 (MESSAGE TYPES AND THEIR APPLICATION)

11.4.1 조난전문(Emergency messages)

각기 다른 비상상황 또는 비상으로 간주되는 상황의 다양한 특성으로 인해, 11.4.1.2에 명시된 경우를 제외하고는 비상통신을 위한 표준화된 전문 유형을 지정할 수 없다.

경보전문(ALERTING (ALR) MESSAGES)

11.4.1.2.1 「항공교통업무기준」 제5장에 따라 항공기가 조난상태에 있다고 판단할 때는 항공교통업무시설은 부록 3, 제1절에 명시된 이용 가능한 정보 또는 취득 가능한 정보를 포함하여 경보전문을 해당 비행과 관련된 모든 항공교통업무시설 및 구조조정센터에 전송해야 한다.

11.4.1.2.2 관련 항공교통업무시설 간 합의된 경우, 자동자료처리장비를 사용하는 시설에서 발송된 조난단계와 관련된 전문은 수정전문(11.4.2.2.4) 또는 조정전문(11.4.2.3.4 또는 11.4.2.4.4)의 형태로 작성될 수 있으며, 필요한 경우 경보전문에 포함될 추가적인 세부사항을 구두 전문으로 보완할 수 있다.

통신두절전문(RADIOCOMMUNICATION FAILURE (RCF) MESSAGES)

주기- 통신두절 시의 조치사항은 「항공안전법 시행규칙」 제190조 및 본 절차 제15장 15.6에 명시되어 있다.

11.4.1.3.1 항공교통업무시설이 관할구역 내의 항공기가 무선통신 두절 상태에 있다는 사실을 인지한 경우, 해당 항공기의 비행 경로상 모든 항공교통업무시설 및 목적지 비행장관제탑에 이미 기초비행계획 자료(FPL 또는 RPL)가 전송된 경우에 한하여 통신두절(RCF) 전문을 전송해야 한다.

11.4.1.3.2 다음 항공교통업무시설이 협조 과정에서 최신비행계획서전문을 접수받기 때문에 기초비행계획 자료를 받지 않았을 경우, 통신두절(RCF) 전문과 최신비행계획서전문을 해당 항공교통업무시설에 전송해야 한다. 이 항공교통업무시설은 동일한 통신두절전문과 최신비행계획서전문을 다음 항공교통업무시설로 전송해야 한다.

11.4.1.4 자유문장 비상전문(AIDC, 부록 6 참조)

11.4.1.4.1 비상상황에 있거나, 또는 그렇다고 간주되는 항공기와 관련된 운항 정보를 전송해야 하며, 해당 정보를 AIDC 전문 형식으로 구성할 수 없는 경우, 자유문장 비상전문을 전송해야 한다.

11.4.1.4.2 다음은 자유문장 비상전문 사용이 가능한 몇 가지 상황에 대한 예시이다:

- 가) 비상호출 보고 또는 비상위치지시 송신 보고;
- 나) 불법간섭 또는 폭탄 위협에 관한 전문;
- 다) 승객의 중대 질병 또는 난동에 관한 전문;
- 라) 기술적 또는 항행 결함으로 인한 비행 프로파일의 급격한 변경;
- 마) 통신두절

11.4.2 항공기 이동 및 관제 전문(Movement and control messages)

11.4.2.1 일반사항(GENERAL)

항공기의 실제 이동 또는 계획에 관련된 전문은 항공교통업무시설이 조종사, 운영자 또는 그가 지정한 대리인으로부터 제공받은 최신 정보, 또는 항공교통업무 감시 시스템에서 도출된 정보를 바탕으로 해야 한다.

11.4.2.2 이동전문(MOVEMENT MESSAGES)

11.4.2.2.1 이동전문은 다음으로 구성된다:

- 제출비행계획서 전문(filed flight plan message) (11.4.2.2.2 참조)

- 지연전문(delay message) (11.4.2.2.3 참조)
- 수정전문(modification message) (11.4.2.2.4 참조)
- 비행계획취소전문(flight plan cancellation message) (11.4.2.2.5 참조)
- 출발전문(departure message) (11.4.2.2.6 참조)
- 도착전문(arrival message) (11.4.2.2.7 참조)

11.4.2.2.2 제출비행계획서 전문(FILED FLIGHT PLAN (FPL) MESSAGES)

주기- 제출비행계획서 전문의 송신에 관한 지침은 부록 2에 수록되어 있다.

11.4.2.2.2.1 반복비행계획 절차가 적용되지 않거나 최신 비행계획서 전문이 사용되지 않는 경우, 항공로 상의 일부 또는 전체 구간에서 항공교통관제업무, 비행정보업무 또는 경보업무 제공을 목적으로 비행계획을 제출한 모든 항공기에 대해 제출비행계획서 전문을 전송해야 한다.

11.4.2.2.2.2 FPL 전문은 출발공항을 담당하는 항공교통업무기관 또는 가능한 경우 다음의 기관에 의해 11.4.2.2.2.3에 따른 기관으로 발신되어야 한다.

- 가) 출발공항을 담당하는 항공교통업무기관에 의해 지정된 기관;
- 나) 비행 중인 항공기로부터 비행계획을 접수 받는 항공교통업무시설;
- 다) 11.2.1.1.1에 따라 지정된 조종사, 항공기 운영자 또는 지정된 대리인;

11.4.2.2.2.3 FPL 전문은 다음과 같이 전송되어야 한다.

- 가) 제출비행계획서 전문은 출발비행장이 위치한 비행정보구역, 관제구를 담당하는 비행정보소, 지역 관제소로 전송해야 한다.
- 나) 반복비행계획에 따라 기초비행계획 자료가 이미 존재하지 않는 한, 제출비행계획서 전문은 항공로 상의 각 비행정보구역 또는 상층부 비행정보구역을 관할하고, 최신 자료를 처리할 수 없는 모든 관제시설로 송신되어야 한다. 또한, 제출비행계획서 전문은 목적 비행장관제탑 및 필요시 항공로상의 항공교통업무시설을 담당하는 흐름관리센터로도 송신되어야 한다.
- 다) 비행계획에 비행 중 재허가(RIF) 요청 가능성이 명시된 경우, 제출비행계획서 전문은 해당 추가

관제소 및 변경된 목적 비행장관제탑에도 전송되어야 한다.

- 라) 최신비행계획서 전문 사용에 동의가 됐으나 교통 흐름의 사전계획을 위한 정보가 필요한 경우에는 제출비행계획서 전문을 해당 지역관제소로 전송해야 한다.

- 마) 비행정정보업무와 경보업무만 제공되는 항공로를 따라 비행하는 항공기에 대해, 제출비행계획서 전문은 동 항공로상의 각 비행정정보구역 또는 상층부 비행정정보구역의 담당 관제시설 및 목적비행장 관제탑에 통보되어야 한다.

11.4.2.2.2.4 중간 착륙이 포함된 비행에서 각 비행 단계에 대한 비행계획이 최초 출발비행장을 담당하는 관련 항공교통업무기관이 지정한 기관에 제출된 경우, 지정받은 기관은 다음 절차를 적용하여야 한다:

- 가) 최초 출발비행장의 항공교통업무보고취급소는 다음과 같은 절차를 수행해야 한다:

- 1) 11.4.2.2.2.2에 따라 비행의 첫 단계에 대한 FPL 전문을 전송한다;

- 2) 각각의 후속 비행 단계별로 해당 후속 출발 비행장을 담당하는 항공교통업무기관 또는 해당 항공교통업무기관이 지정한 기관에 별도의 FPL 전문을 전송한다.

- 나) 각 다음 출발 비행장을 담당하는 항공교통업무기관 또는 해당 항공교통업무기관이 지정한 기관은 FPL 전문을 접수한 후, 현지에서 비행계획이 제출된 것처럼 처리해야 한다.

11.4.2.2.2.4 항공기 식별을 용이하게 하여 지정된 항공로에서 이탈 시 요격의 필요성을 없애거나 줄이기 위한 조치로 관할 항공교통업무시설 간 협의에 따라 요구되는 경우, 비행정정보구역 경계에 근접한 항공로 또는 특정 구간을 따라 비행하는 항공기의 제출비행계획서 전문은 해당 항공로 또는 그 일부분에 인접한 각 비행정정보구역 또는 그 상층부 비행정정보구역을 관할하는 지역 관제소로도 송신되어야 한다.

11.4.2.2.2.5 제출비행계획서 전문은 비행계획 제출 후 즉시 송신되어야 한다. 만약 비행계획이 해당 항공기의 출발 예정 24시간 이상 전에 제출된 경우, 비행 출발 날짜는 비행계획 항목 18에 삽입해야 한다.

11.4.2.2.3 지연전문(DELAY(DLA) MESSAGES)

11.4.2.2.3.1 기초비행계획 자료(FPL 또는 RPL)이 송신된 후, 출발 항공기가 기초비행계획 자료에 기재된 예상출발시간에서 30분 이상 지연이 될 경우, 지연전문을 송신해야 한다.

11.4.2.2.3.2 출발비행장을 담당하는 항공교통업무시설은 기초비행계획 자료를 수신한 모든 수신자에게 지연전문을 발송하여야 한다.

주기- 최신비행계획서 전문이 송신된 출발 항공기의 지연에 관한 통보는 11.4.2.3.4를 참조한다.

11.4.2.2.4 수정전문(MODIFICATION (CHG) MESSAGES)

이미 발송된 FPL 또는 RPL 자료에 포함된 기초비행계획 자료에 변경이 있을 경우, 수정전문을 송신해야 한다. 수정전문은 변경으로 인해 영향을 받는 기초비행계획 자료 수신자에게 송신해야 한다. 수정된 관련 기초비행계획 자료는 해당 변경으로 영향을 받지만 이전에 자료를 받지 못한 수신자에게 제공되어야 한다.

주기- 이미 발송된 최신비행계획서나 예상전문에 포함된 조정 자료의 변경 통보에 대하여는 11.4.2.3.4를 참조한다.

11.4.2.2.5 비행계획취소전문(FLIGHT PLAN CANCELLATION (CNL) MESSAGES)

기초비행계획 자료가 이미 배포된 비행이 취소된 경우, 비행계획 취소전문을 송신해야 한다. 출발비행장을 담당하는 항공교통업무시설은 기초비행계획 자료를 받은 모든 항공교통업무 시설에 취소전문을 송신해야 한다.

11.4.2.2.6 출발전문(DEPARTURE (DEP) MESSAGES)

11.4.2.2.6.1 지역항행협정에 별도로 규정된 사항이 없는 경우, 기초비행계획 자료가 이미 배포된 항공기가 출발한 즉시 출발전문을 송신해야 한다.

11.4.2.2.6.2 출발전문은 출발비행장을 담당하는 항공교통업무시설에 의해 기초비행계획 자료를 수신한 모든 시설에 송신되어야 한다.

주기- CPL 전문이 보내진 항공기의 출발 통보에 대해서는 11.4.2.3.4를 참조한다.

11.4.2.2.7 도착전문(ARRIVAL(ARR) MESSAGES)

11.4.2.2.7.1 목적비행장을 담당하는 항공교통업무시설에서 도착보고를 받으면, 해당 시설은 도착전문을 다음의 관련 시설을 송신해야 한다:

- 가) 목적비행장에 착륙한 경우:

- 1) 해당 시설에서 요청한 경우, 목적 비행장이 위치한 관할 구역의 지역관제소 또는 비행정정보소(FIC);

- 2) 해당 비행계획 전문이 도착전문에 대한 요청을 포함하는 경우, 비행계획전문을 처음 전송한 출발비행장의 항공교통업무시설.

나) 교체비행장 또는 기타 비행장에 도착한 경우:

- 1) 도착비행장이 위치한 관할 구역의 지역관제소 나 비행정보소(FIC);
- 2) 목적비행장의 관제탑;
- 3) 목적비행장의 항공교통업무보고보고취급소;
- 4) 항공기가 목적지를 바꾸지 않은 경우, 비행계획에 따라 통과하게 될 각 비행정보구역(FIR)이나 상층부 비행정보구역을 담당하는 지역관제소 또는 비행정보소(FIC).

11.4.2.2.7.2 양방향 통신이 두절된 상태에서 관제 항공기가 착륙한 경우, 목적 비행장의 관제탑은 다음 시설에 도착전문을 송신해야 한다:

가) 목적비행장에 착륙한 경우:

- 1) 통신두절 기간 동안 비행과 관련된 모든 항공교통업무시설;
- 2) 경보조치가 취해진 모든 항공교통업무시설.

나) 목적 비행장이 아닌 다른 비행장에 착륙한 경우:

목적 비행장을 담당하는 항공교통업무시설에 송신해야 하며, 이 시설은 도착전문을 가)에 명시된 대로 다른 관련 항공교통업무시설에 재송신해야 한다.

협조전문 (COORDINATION MESSAGES 부록 3 참조)

주기- 협조와 관련한 규정은 제10장, 음성통신에 사용되는 용어는 제12장에 수록되어 있다. 부록 6에 규정된 AIDC 전문에 대한 조항은 아래 11.4.2.5를 참조한다.

11.4.2.3.1 협조전문의 분류는 다음과 같다:

- 최신비행계획서 전문(current flight plan message)
- 예상전문(estimate message)
- 조정전문(coordination message)
- 승인전문(acceptance message)
- 논리승인전문(logical acknowledgement message)

11.4.2.3.2 최신비행계획서 전문(CURRENT FLIGHT

PLAN (CPL) MESSAGES)

11.4.2.3.2.1 예상전문의 협조자료에 의해 보완될 기초비행계획 자료가 배포되지 않았을 경우, 각 지역관제소는 모든 관제비행 및 관련 항공로 또는 항공로의 일부를 따라 항공교통조업무를 제공받는 비행에 대해, 다음 지역관제소로 최신비행계획서 전문을 송신해야 하며, 마지막 지역관제소는 목적비행장의 관제탑에 이를 송신해야 한다. 이는 해당 항공교통업무시설이 해당 항공기와 지점 간 통신이 가능하다고 판단되는 항공로 또는 항공로 일부에 대해 결정한 경우에만 적용된다.

11.4.2.3.2.2 관할 항공교통업무시설 간의 협정에 따라 관제구역의 일부에서 해당 구역을 통과하는 항공기의 항공교통 협조가 특정 지역관제소 간에 위임된 경우, 최신비행계획서 전문은 그러한 시설 간에 직접 전송되어야 한다.

11.4.2.3.2.3 각 관할 항공교통업무시설이 별도로 정한 경우가 아닌 한, 최신비행계획서 전문은 항공기가 관제이양 지점 또는 경계 지점을 통과하여 관제권이 이전될 것으로 예상되는 시점 최소 20분 전에 송신하여야 한다. 이 절차는 전문 발신을 담당하는 항공교통업무시설이 해당 항공기를 관제 또는 항공기와 교신 여부에 관계없이 적용된다.

11.4.2.3.2.4 자동자료처리장비가 없는 관제시설에 최신비행계획서전문을 전송하는 경우, 위 11.4.2.3.2.3.에 명시된 시간은 충분하지 않을 수 있으므로 더 긴 시간을 사전에 협의해야 한다.

11.4.2.3.2.5 최신비행계획서 전문에는 다음 관제구역 또는 조업구역 진입지점부터 목적비행장까지의 비행과 관련된 정보만 포함해야 한다.

11.4.2.3.3 예상전문(ESTIMATE (EST) MESSAGES)

11.4.2.3.3.1 기초비행계획자료가 제공되었을 경우, 각 지역관제소나 비행정보소는 항공로상의 다음 지역관제소나 비행정보소로 예상전문을 전송해야 한다.

11.4.2.3.3.2 관할 항공교통업무시설에서 별도로 정하지 않는 한, 항공기가 관제이양 지점이나 경계지점을 통과하기 최소 20분 전에 관련 항공교통업무시설이 정보를 수신할 수 있도록 예상전문을 충분한 시간을 두고 전달해야 한다. 이 절차는 전문 발신을 담당하는 지역관제소나 비행정보소가 전송을 하여야 하는 시점에 항공기를 관제하거나 항공기와의 교신 여부에 관계없이 적용하여야 한다.

11.4.2.3.3.3 자동자료처리장비가 없는 관제시설에 예상전문을 전송하는 경우, 위 11.4.2.3.3.2에 명시된 시간보다 더 긴 시간이 필요한 경우에는 관련 항공교통업무기관 간에 적절한 시간을 협의하여야 한다.

11.4.2.3.4 조정전문(COORDINATION (CDN) MESSAGES)

11.4.2.3.4.1 인수 관제시설이 이전에 받은 최신비행계획서 또는 예상전문의 협조자료를 변경하고자 할 경우, 협조전문은 협조 과정 중에 인수시설이 이양시설에 전송해야 한다.

11.4.2.3.4.2 이양시설이 인수시설로부터 수신한 협조전문의 자료를 변경하려고 할 경우, 이양 시설은 인수시설로 협조전문을 전송해야 한다.

11.4.2.3.4.3 상기 협조 대화는 관련된 두 시설 중 하나가 승인전문을 전송하여 협조대화가 완료될 때까지 반복된다. 일반적으로 협조전문 변경이 제안된 경우, 이 문제는 직통 음성통신을 통해 해결하는 것이 원칙이다.

11.4.2.3.4.4 협조 대화가 완료된 이후에도 관련 두 항공교통업무시설 중 하나가 기초비행계획 자료나 이양 조건의 변경을 제안하거나 통보하고자 할 경우, 상대 시설에 협조전문을 전송하여 조정 과정을 반복해야 한다.

11.4.2.3.4.5 반복적인 협조 대화는 승인전문의 송신으로 완료된다. 반복적인 협조 대화에서는 일반적으로 직통 음성통신선을 사용해야 한다.

11.4.2.3.5 승인전문(ACCEPTANCE (ACP) MESSAGES)

11.4.2.3.5.1 제10장 10.1.2.2.1에 따라 관련 항공교통관제시설 간에 별도 협의가 없는 경우, 인수시설은 CPL 또는 예상전문의 자료를 수락함을 나타내는 승인전문을 이양시설에 송신해야 한다.

11.4.2.3.5.2 관제 인수시설 또는 이양시설은 협조 전문으로 접수된 자료를 수락하고, 협조 대화가 완료되었음을 나타내는 승인 전문을 송신해야 한다.

11.4.2.3.6 논리승인전문(LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT MESSAGES (LAM))

11.4.2.3.6.1 논리승인전문은 항공교통관제 컴퓨터 간에만 사용된다.

11.4.2.3.6.2 항공교통관제 컴퓨터는 CPL 또는 예상전문이나 관제사가 해당 운영 내용을 수신하는 지점까지 처리된 기타 적절한 전문에 대한 응답으로 논리승인전문을 전송해야 한다.

11.4.2.3.6.3 CPL 또는 예상전문 송신 시, 이양시설은 적절한 반응 시간 매개변수를 설정해야 한다. 만약 설정된 시간 내에 논리승인전문이 수신되지 않으면, 경고를 전송하고 전화 및 수동 모드로 전환해야 한다.

보충전문(SUPPLEMENTARY MESSAGES)

11.4.2.4.1 보충 전문은 다음 사항을 포함한다:

- 비행계획요구전문(request flight plan message)
- 보충비행계획요구전문(request supplementary flight plan message)
- 보충비행계획전문(supplementary flight plan message)

11.4.2.4.2 비행계획요구전문(RQP 메시지)

비행계획요구전문은 항공교통업무시설이 비행계획 자료를 얻고자 할 때 송신한다. 이는 사전에 기초비행계획자료가 접수되지 않을 때 사용할 수 있다. 비행계획요구전문은 예상전문을 발신한 이양시설 또는 관련 기초비행계획 자료가 없는 갱신전문을 발신한 시설로 송신한다. 만약 아무런 전문도 받지 못했으나 항공기와 무선통신이 이루어지고 해당 항공기가 항공교통업무를 요구하는 경우, 비행계획 요구 전문은 항공로 상의 이전 항공교통업무시설로 송신한다.

11.4.2.4.3 보충비행계획요구전문(RQS 메시지)

추가비행계획요구전문은 항공교통업무시설이 추가로 비행계획 자료를 얻고자 할 때 송신한다. 이 전문은 출발비행장의 항공교통업무보고취급소로 전송해야 하며, 비행 중에 제출된 비행계획의 경우에는 비행계획 전문에 명시된 항공교통업무시설로 전송해야 한다.

11.4.2.4.4 보충비행계획전문(SUPPLEMENTARY FLIGHT PLAN (SPL) MESSAGES)

주기- 보충비행계획의 전송지침에 대하여는 부록 2를 참조한다.

출발비행장의 항공교통업무보고보고취급소는 CPL 또는 FPL 전문으로 이미 전송된 정보 외에 추가 정보를 요청하는 항공교통업무시설에게 보충비행계획전문을 전송한다. AFTN으로 전송할 경우, 보충비행계획전문에는 요청 전문과 동일한 우선순위 식별 부호를 부여하여야 한다.

11.4.2.5 AIDC 전문

11.4.2.5.1 AIDC 전문은 다음과 같이 구성된다:

- 통보전문(Notify messages) (11.4.2.5.3 참조)
- 협조개시전문(Coordinate Initial message) (11.4.2.5.4 참조)
- 협조협상전문(Coordinate Negotiate messages) (11.4.2.5.5 참조)

- 협조수락전문(Coordinate Accept messages) (11.4.2.5.6 참조)
- 협조거부전문(Coordinate Reject messages) (11.4.2.5.7 참조)
- 협조취소전문(Coordinate Cancel messages) (11.4.2.5.8 참조)
- 협조갱신전문(Coordinate Update messages) (11.4.2.5.9 참조)
- 협조대기전문(Coordinate Standby messages) (11.4.2.5.10 참조)
- 이양개시전문(Transfer Initiate messages) (11.4.2.5.11 참조)
- 이양조건제안전문(Transfer Conditions Proposal messages) (11.4.2.5.12 참조)
- 이양조건승인전문(Transfer Conditions Accept messages) (11.4.2.5.13 참조)
- 통신이양요청전문(Transfer Communication Request messages) (11.4.2.5.14 참조)
- 통신이양전문(Transfer Communication message) (11.4.2.5.15 참조)
- 통신이양인수전문(Transfer Communication Assume messages) (11.4.2.5.16 참조)
- 관제이양전문(Transfer Control messages) (11.4.2.5.17 참조)
- 관제이양인수전문(Transfer Control Assume messages) (11.4.2.5.18 참조)
- 주위환기전문(General Point messages) (11.4.2.5.19 참조)
- 일반실행데이터전문(General Executive Data messages) (11.4.2.5.20 참조)
- 자유문장비상전문(Free Text Emergency messages) (11.4.1.4 참조)
- 자유문장일반전문(Free Text General messages) (11.4.2.5.21 참조)
- 적용승인전문(Application Accept messages) (11.4.2.5.22 참조)

- 적용거부전문(Application Reject messages) (11.4.2.5.23 참조)

11.4.2.5.2 AIDC 전문 선정을 위한 요건 및 관련 절차는 인접 공역의 항공교통업무시설의 조화를 위하여 지역항행협정에 근거하여 수립한다.

주기- AIDC 전문은 항공교통관제 협조절차를 자동화하고 음성협조의 필요성을 최소화하려는 목적을 가지고 있지만, 이는 음성을 완전히 대체할 수 없다. 특히 항공기가 인접 시설과의 경계에 근접해 있는 경우에는 더욱 그러하다.

11.4.2.5.3 통보전문(NOTIFY MESSAGES)

11.4.2.5.3.1 통보전문은 협조를 필요로 하는 항공기에 대해 항공교통업무시설에 사전에 전송한다. 이에 비행계획이 이러한 항공교통업무시설의 공역에 실제로 진입하지 않더라도 비행계획에 의해 영향을 받을 수 있는 항공교통업무시설도 포함될 수 있다. 최초의 통보전문은 수신 시설과의 공동 경계지점의 합의된 시간 또는 거리, 또는 그 이전에 송신한다. 합의 시간 및 거리는 일반적으로 최초로 통보전문이 전송되기 전의 시간 및 거리로 정해진다. 하지만, 항공기가 공동 경계에 근접한 비행장에서 출발하는 경우, 통보전문 대신 협조개시 전문만 사용하기로 인접 시설 간에 협의할 수 있다.

11.4.2.5.3.2 모든 통보전문은 경계지점 도착 예측 정보를 포함해야 한다. 경로 자료가 포함되는 경우, 최소한 인수시설 진입 지점부터 목적 비행장까지의 경로 정보를 포함하여야 한다.

주1.- 인수시설의 공역으로 진입하기 이전의 경로 정보의 분량은 비행 환경에 따라 결정된다. 일반적으로 비감시 관제 환경에서는 더 많은 경로 정보가 필요하다.

주2.- 비행 데이터 정보를 인접 시설 동기화하기 위해 최초 통보전문에는 해당 비행과 관련된 모든 비행계획 데이터를 포함할 수 있다.

11.4.2.5.3.3 협조개시전문이 전송되기 전, 이전에 전송한 통보전문의 내용에 대한 수정 사항은 수정된 데이터를 포함한 또 다른 통보전문을 통해 알려야 한다. 고도, 경로 또는 목적비행장이 수정되는 경우 새로운 통보전문이 전송되는 항공교통업무시설의 주소 변경이 필요할 수도 있다.

11.4.2.5.3.4 항공기의 목적지가 초기 통보전문의 전송 이전에 수정되는 경우, 통보전문의 목적 비행장은 수정된 목적지로 기재한다. 목적지가 초기 통보전문의 전송 이후에 변경되었으나 협조개시 전문 전송 이전에 변경된 경우에는, 목적비행장 자료에 본래 목적지를 기재하고 새로운 목적지를 수정된 목적지로 기재하여 새로운

통보전문을 전송한다. 동일한 시설에 대한 후속 AIDC 전문에는 목적 비행장 데이터의 수정된 목적지만을 포함한다.

11.4.2.5.3.5 통보전문에 대해 운영상 응답을 할 필요는 없다.

11.4.2.5.4 협조개시전문(COORDINATE INITIAL MESSAGES)

11.4.2.5.4.1 각 지역관제소는 다음 지역관제소로, 마지막 지역관제소는 목적비행장을 관할하는 접근관제소(또는 접근관제소가 없는 경우 마지막 지역관제소)로 각 관제 항공기에 대해, 그리고 항공교통조업무를 제공받은 각 항공기에 대해 해당 비행경로 또는 해당 시설에서 협조정보를 전송하기에 적합하다고 판단한 비행경로에 따라 협조개시전문을 전송한다. 여기에는 항공기가 항공교통업무시설의 공역에 실제로 진입하지 않더라도 비행계획에 의해 영향을 받는 시설도 포함될 수 있다.

11.4.2.5.4.2 협조개시전문은 협조전문에 포함된 정보와 이전에 수신한 모든 통보전문(해당하는 경우)에 따라 비행 협조를 위한 제안으로 구성된다. 모든 협조개시전문은 경계지점 도착 예상 정보를 포함해야 한다. 경로 정보가 포함되는 경우, 다음 시설의 진입 전 지점에서 목적지 비행장까지의 정보를 최소한 포함해야 한다.

주1.- 인수 시설의 공역에 들어가기 이전의 경로 정보의 양은 비행 환경에 따라 달라진다. 일반적으로 비감시 관제 환경에서는 더 많은 경로 정보가 필요하다.

주2.- 통보전문이 이전에 전송되지 않은 경우, 인접 시설과의 비행 데이터 정보 동기화를 위해 협조개시전문에 해당 비행과 관련된 모든 비행계획 데이터가 포함될 수 있다.

11.4.2.5.4.3 항공기가 관할 항공교통업무시설 간의 합의에 따라 관제구역의 매우 제한적인 구역을 횡단할 경우, 해당 구역의 항공교통 협조가 그 구역에 의해 분리된 두 시설에게 위임되고 이 두 시설 간에 직접적으로 이루어지는 경우, 협조개시전문은 항공기가 횡단하는 구역의 항공교통업무시설과 해당 시설에 직접 전송되어야 한다.

11.4.2.5.4.4 협조개시전문은 관련 항공교통업무시설이 다른 시간을 정하지 않는 한, 각 해당 시설이 항공기가 관제 이양지점 또는 인수시설과의 경계지점을 통과할 예상 시간 최소 20분 전에 정보를 받을 수 있도록 충분한 시간 안에 전송되어야 한다. 이 규정은 협조개시전문의 발송 책임 시설이 협조가 이루어지는 시간에 항공기에 대한 관제를 시작하였거나 항공기와 통신이 이루어 졌는지 여부와 관계없이 적용된다.

11.4.2.5.4.5 협조개시전문이 자동데이터처리장비를 사용

하지 않는 항공교통업무시설로 전송되는 경우, 11.4.2.5.4.4에 명시된 시간이 불충분할 수 있으므로, 이러한 경우에는 시간 연장에 대한 합의를 할 수 있다.

11.4.2.5.4.6 협조개시전문에 대한 일반적인 응답은 협조협상전문 또는 협조승인전문을 발송하는 것이다. 일반적으로이지 않은 협조조건을 제안하는 협조개시전문을 접수한 경우, 협조거부전문을 사용하여 협조개시전문을 거부할 수 있다. 이러한 경우, 국지절차에 협조를 완료하기 위한 세부 절차를 명시해야 한다.

11.4.2.5.5 협조협상전문(COORDINATE NEGOTIATE MESSAGES)

11.4.2.5.5.1 협조협상전문은 인수시설에서 협조개시전문에 포함된 조정 조건에 대한 수정사항을 제안하고자 할 경우, 초기 조정 대화가 진행되는 동안 인수시설에서 이양시설로 전송한다.

11.4.2.5.5.2 일반적으로, 협조 대화 중 접수한 협조협상전문에 대한 응답으로 추가적인 협의가 필요한 경우, 직접 통화로 문제를 해결해야 한다. 양 시설 간에 협의가 이루어진 경우, 협조협상전문을 사용할 수 있다. 이러한 전문 교환은 한 시설이 협조승인전문을 전송할 때까지 반복되어야 한다.

11.4.2.5.5.3 성공적으로 협조를 완료한 후 이전에 합의된 협조조건에 대해 수정 제안을 하기 위해 이양시설 또는 인수시설에서 협조협상전문을 전송한다. 수정사항이 이양시설과 인수시설 간의 합의서에 부합하지 않거나, 협조갱신전문이 사용되지 않는 경우 협조협상전문을 전송한다.

11.4.2.5.5.4 협조협상전문은 이양 상태로의 전환이 시작된 이후에는 일반적으로 전송되지 않는다. 그러나 항공교통업무시설 간 합의가 이루어진 경우, 관제 이양이 완료되었지만 항공기가 여전히 두 항공교통업무시설의 경계 인근에 있는 경우, 인수시설이 세부 비행 내용에 대한 수정 사항을 제안하기 위해 협조협상전문을 전송한다.

11.4.2.5.5.5 일반적으로 초기 협조가 성공적으로 완료된 후 수신한 협조협상전문에 대해 추가 변경사항이 필요할 경우, 직접 통화를 통해 문제를 해결한다. 그러나 항공교통업무시설 간 합의된 경우, 협조협상전문을 대신 전송할 수 있다. 이러한 전문 교환은 두 시설 중 한 시설에서 협조승인전문 또는 협조거부전문을 전송하여 대화를 완료시킬 때까지 반복된다.

11.4.2.5.5.6 협조협상전문이 목적지에 대한 수정 제안을 위해 사용되는 경우, 협조협상전문의 목적비행장 자료에 본래 목적지를 기재하고 새로운 목적지를 수정된 목적지로 기재하여야 한다. 해당 협조협상전문에 대한 응답에도 목적비행장 자료에 본래 도착지를 기재한다. 수

정 내용이 승인된 경우, 동일한 시설에 대한 후속 AIDC 전문은 목적비행장 자료에 수정된 도착지만 언급한다.

11.4.2.5.5.7 모든 협조협상전문은 경계지점 예상 도착정보를 포함해야 한다. 두 시설 간에 합의된 경우, 협조협상전문은 CNS 장비 등 기타 정보에 대한 비행계획 데이터를 갱신하기 위해 전송한다. 새로운 경로에 대한 협조가 필요한 경우, 비행경로 데이터가 포함되어야 하며, 이는 다음 시설에 진입하기 전 지점에서부터 새로운 비행경로가 이전에 조정된 비행경로에 합류되는 지점까지의 정보를 최소한 포함해야 한다.

11.4.2.5.5.8 협조협상전문은 일반적으로 관제사가 수동으로 처리할 수 있도록 현시되어야 한다.

11.4.2.5.6 협조승인전문(COORDINATE ACCEPT MESSAGES)

11.4.2.5.6.1 협조개시, 협조갱신, 협조협상전문을 수신한 항공교통업무시설은 협조승인전문을 전송하여 수신된 전문의 제안된 협조 조건(또는 그에 대한 개정 내용)이 승인되었음을 알려야 한다.

11.4.2.5.6.2 목적지 비행장에 대한 수정을 제안하는 협조 대화에 대한 응답으로 협조승인전문을 전송할 때, 협조승인전문의 목적지 비행장 자료에(선택적으로) 기존 목적지를 포함할 수 있다.

주기- 협조승인전문의 목적지 자료에 기재된 기존 목적지는 목적지비행장 수정을 제안하는 협조협상전문과의 적절한 연관성을 보장하기 위해 필요할 수 있다.

11.4.2.5.6.3 협조승인전문을 발송하면 협조 또는 협조 대화 종료를 종료된다. 협조승인전문에 대해 운영상 응답할 필요는 없다.

11.4.2.5.7 협조거부전문(COORDINATE REJECT MESSAGES)

11.4.2.5.7.1 두 시설 간 합의가 이루어진 경우, 협조 조건이 합의서에 부합하지 않는 경우, 협조거부전문을 사용하여 협조개시전문에서 제안한 협조 조건을 거부할 수 있다. 협조거부전문은 국지절차를 통해 협조를 완료할 수 있는 경우에만 협조개시전문에 대한 응답으로 사용할 수 있다.

11.4.2.5.7.2 협조갱신 또는 협조협상전문을 수신한 항공교통업무시설은 수신된 전문의 협조 조건을 수락할 수 없다는 것을 알리기 위해서는 협조거부전문을 전송하여야 한다.

11.4.2.5.7.3 비행장에 대한 수정을 제안하는 협조 대화에 대한 응답으로 협조거부전문을 전송할 때, 협조거부전문의 목적지 비행장 자료에 (선택적으로) 기존 목적

지를 포함할 수 있다.

주기- 협조거부전문의 도착지 비행장 데이터에 포함된 기존 도착지 자료는 도착지 비행장의 개정을 제안하는 협조협상전문과의 적절한 연관성을 보장하기 위해 필요할 수 있다.

11.4.2.5.7.4 협조거부전문을 전송하면 협조 또는 협조 대화는 종료된다. 협조거부가 협조가 완료된 후의 협의에 대한 응답이었다면, 이전에 합의된 모든 협조 조건은 유효하다. 협조거부전문에 대해 운영상 응답할 필요는 없다.

11.4.2.5.8 협조취소전문(COORDINATE CANCEL MESSAGES)

11.4.2.5.8.1 협조취소전문은 이양시설이 인수시설에게 전송하여야 하며, 항공기가 무기한 지연되거나 비행경로 또는 고도가 수정되어 항공기가 더 이상 이양시설에서 인수시설로 직접 진입하지 않을 것으로 예상되는 경우, 기존의 통보 또는 협조 사항을 폐기하기 위해 사용한다. 항공편의 비행경로 또는 고도 수정이 다른 시설에 영향을 미칠 경우, 해당 시설에 초기 통보전문 및/또는 협조개시전문의 전송이 필요할 수 있다.

11.4.2.5.8.2 협조취소전문에 취소 이유에 대한 정보를 포함할 수 있다. 해당 정보는 Doc 9694에 정의되어 있다.

11.4.2.5.8.3 협조취소전문에 대해 운영상 응답할 필요는 없다.

11.4.2.5.9 협조갱신전문(COORDINATE UPDATE MESSAGES)

11.4.2.5.9.1 협조갱신전문은 이양시설이 인수시설에게 이전에 합의된 협조 조건에 대한 개정 제안을 하기 위해 전송한다. 단, 개정 제안 사항이 합의서에 근거하는 경우에만 전송된다. 개정 사항이 합의서에 근거하지 않는 경우에는 대신 협조협상전문을 사용한다. 협조갱신 전문은 협조가 성공적으로 완료되기 이전이나 이양상태로의 전환이 시작된 이후에는 전송되어서는 안 된다.

11.4.2.5.9.2 비행편이 경계 이전에 합의된 시간 또는 거리를 초과하여 위치한 경우, 조정인수 전문은 인수시설에서 자동 처리되고 조정승인 전문이 이에 대한 응답으로 자동 전송된다. 그러나 비행이 경계 이전에 합의된 시간 또는 거리 범위 내에서 이루어지는 경우, 협조협상전문을 사용한다.

11.4.2.5.9.3 협조갱신전문이 목적지 비행장에 대한 수정 제안을 위해 사용되는 경우, 협조갱신전문의 목적비행장 자료에 본래의 목적지를 기재하고 새로운 목적지를 수정된 도착지로 기재해야 한다. 본 협조갱신전문에 대

한 응답에도 목적비행장 자료에 본래 목적지를 기재해야 한다. 수정 내용이 수락된 경우, 동일한 시설에 대한 다음 AIDC 전문은 목적비행장 자료에 수정된 목적지만 언급하여야 한다.

11.4.2.5.9.4 모든 협조갱신전문은 경계지점의 예상 도착 정보를 포함해야 한다. 두 시설 간 합의된 경우, 협조갱신전문은 CNS 장비 등 기타 정보에 대한 비행계획 자료를 갱신하기 위해 전송하여야 한다. 새로운 비행경로에 대한 협조가 필요한 경우, 비행경로 자료가 포함되어야 하며, 이는 다음 시설에 진입하기 전 지점에서부터 새로운 비행경로가 이전에 협조된 비행경로에 합류되는 지점까지의 정보를 최소한 포함해야 한다.

11.4.2.5.10 협조대기전문(COORDINATE STANDBY MESSAGES)

협조대기전문은 협조개시 또는 협조협상전문을 수신하는 시설이 이양시설의 제안이 수신되었으며 검토를 거쳐 곧 응답할 것이라는 것을 알리기 위해 이양시설에 전송하여야 한다. 예를 들어, 수동 처리를 위해 협조 전문을 참고해야 하거나 다른 시설과 추가 협조가 이루어져야 하는 경우 사용될 수 있다.

11.4.2.5.11 이양개시전문(TRANSFER INITIATE MESSAGES)

11.4.2.5.11.1 특정 항공교통관제 환경에서 사용되어야 하는 관제 및 통신이양 전문은 관련 시설 간에 합의되어야 하며, 지역적 수준에서 합의가 이루어져야 한다. 고밀도의 교통량의 대륙 환경에서 사용되는 전문들은 저밀도의 원격 공역 환경에서 사용되는 전문들과 다를 수 있다.

11.4.2.5.11.2 이양개시전문은 이양시설이 공동 경계 이전에 합의된 시간 또는 거리에서 또는 그 이전에 자동으로 전송한다. 이 전문은 반드시 인수시설과의 협조가 성공적으로 완료된 후에 전송되어야 한다.

11.4.2.5.11.3 이양개시전문은 모든 관제지시 관련 자료를 포함하며 선택적으로 비행 관련 항적 데이터를 포함할 수 있다. 이 정보는 인수시설에게 최신 비행 관제환경, 예를 들어 현재 허가된 비행 고도 및 속도 제한, 상승 또는 강하율, 또는 배정되었을 수 있는 기수 또는 직접 경로 등을 제공한다.

11.4.2.5.11.4 이양개시전문은 인수시설의 관제사에게 구두로 정보를 제공해야 하는 이양시설 관제사의 부담을 덜어주며, 인수시설이 보유한 비행자료가 자동으로 갱신될 수 있도록 한다.

11.4.2.5.11.5 이양개시전문에 대해서는 운영상 응답할 필요가 없다.

11.4.2.5.12 이양조건제안전문(TRANSFER CONDITIONS PROPOSAL MESSAGES)

11.4.2.5.12.1 이양조건제안전문은 항공기를 조기에 수동으로 이양하거나, 관련 합의서에 명시된 조건에 부합하지 않는 조건(예를 들어 합의서상의 속도보다 빠른 속도 배정, 기수 지시 항공기)에서 이양할 때 사용한다. 이양개시전문이 이전에 전송되지 않은 경우, 이양조건제안전문으로 이양을 시작할 수 있으며 추가적으로 이양개시전문을 전송할 필요는 없다.

11.4.2.5.12.2 비행편에 대해 관제환경 상 변경 사항은, 새로운 관제지시 정보를 포함한 또 다른 이양조건제안 전문을 인수시설에 전송함으로써 협조할 수 있다.

11.4.2.5.12.3 이양조건제안전문은 항공기의 통신 및 관제권을 최신 관제환경 자료와 함께 인수시설 관제사에게 이양할 것을 제안한다. 이 전문은 인수시설의 관제사가 수동으로 처리할 수 있도록 현시(참조)되어야 한다.

주기- 관련 합의서에 명시된 관제이양 조건으로 인해 항공기가 관제이양 지점에 도달할 때까지 항공기 관제가 제한될 수 있다.

11.4.2.5.12.4 이양조건제안전문에 대해서는 운영상 이양조건승인전문으로 응답을 하여야 한다.

11.4.2.5.13 이양조건승인전문(TRANSFER CONDITIONS ACCEPT MESSAGES)

11.4.2.5.13.1 이양조건승인전문은 인수시설이 이양조건제안전문에 제안된 조건에 따라 항공기 통신 및 관제이양을 수락하기로 관제사가 협조했음을 알리기 위해 전송되어야 한다.

11.4.2.5.13.2 필요 시, 이양조건승인전문에는 항공기가 이양될 무선통신 주파수 또는 채널이 적절하게 포함되어야 한다.

11.4.2.5.13.3 이양조건승인전문에 대해서는 운영상 응답할 필요는 없다.

11.4.2.5.14 통신이양요청전문(TRANSFER COMMUNICATION REQUEST MESSAGES)

11.4.2.5.14.1 통신이양요청전문은 인수시설의 관제사가 항공기 통신이양을 요청하기 위해 전송한다. 이 전문은 인수시설의 관제사가 항공기와 즉시 통신이 필요하여 이양시설의 관제사가 관련 항공기에 인수시설로 교신하도록 지시할 것을 요청할 때 사용한다. 필요시, 통신이양요청전문에는 항공기가 이양될 무선통신 주파수 또는 채널이 적절하게 포함되어야 한다.

11.4.2.5.14.2 통신이양요청전문에 대해서는 운영상 응답할 필요가 없으나, 일반적으로 이 전문을 수신한 이양시설은 항공기에게 인수시설과 교신하도록 지시한 것을 알리기 위해 통신이양 전문을 전송한다.

11.4.2.5.15 통신이양전문(TRANSFER COMMUNICATION MESSAGES)

통신이양전문은 이양시설의 관제사가 항공기에게 인수시설의 관제사와 통신을 시도하도록 지시했음을 알리는 목적으로 전송된다. 이 전문을 받은 인수시설의 관제사는 즉시 해당 항공기와 통신이 되는지 확인해야 한다. 통신이양전문에 선택적으로 관제이양에 대한 "해제 조건(release condition)"을 포함할 수 있다. 이러한 해제조건에는 상승, 강하, 선회 제한 또는 이러한 요소의 조합이 포함될 수 있다. 이양초기 전문이 이전에 전송되지 않은 경우, 통신이양 전문으로 이양 단계가 시작된다.

11.4.2.5.16 통신이양인수전문(TRANSFER COMMUNICATION ASSUME MESSAGES)

통신이양인수전문은 인수시설에서 관제사가 해당 항공기와 통신을 완료하였고, 이양이 완료되었음을 알리기 위하여 전송하여야 한다.

11.4.2.5.17 관제이양전문(TRANSFER CONTROL MESSAGES)

11.4.2.5.17.1 항공기의 관제권 이양을 인수시설에 제안하는 경우 관제이양전문을 전송한다. 이 전문은 이양시설에서 공동 경계 이전에 합의된 시간이나 거리에서 혹은 그 전에 자동으로 전송되거나, 이양시설의 관제사가 수동으로 전송하여야 한다. 이 전문은 반드시 인수시설과의 협조가 성공적으로 완료된 후에 전송되어야 한다.

11.4.2.5.17.2 관제이양전문에 대해서는 운영상 관제이양인수전문으로 응답하여야 한다.

11.4.2.5.18 관제이양인수전문(TRANSFER CONTROL ASSUME MESSAGES)

관제이양인수전문은 인수시설의 관제사가 항공기 관제권을 수락했음을 알리고자 하는 경우 전송하여야 한다. 이 전문이 수신됨으로써 관제이양 과정이 완료된다.

11.4.2.5.19 주위환기전문(GENERAL POINT MESSAGES)

일반요점 전문은 인수시설의 관제사의 주의를 항공기에 집중시켜 구두 조정을 지원토록 하기 위해서 사용된다. 주위환기전문에는 수신시설에서 이전에 알지 못했을 수 있는 항공기에 대한 세부사항을 포함하여, 필요시 해당 내용을 표시할 수 있도록 한다. 예를 들어, 한 항공교통업무시설의 관할 공역에서 비행이 계획된 항공기가 해당 비행편에 대한 정보가 없는 다른 항공교통업무시설

의 관할 공역으로 상승 또는 우회를 요청하는 경우가 포함된다.

11.4.2.5.20 일반실행데이터전문(GENERAL EXECUTIVE DATA MESSAGES)

11.4.2.5.20.1 일반실행데이터전문은 이양 단계로의 전환이 시작된 후, 그리고 관제이양인수 전문 또는 통신이양인수전문 전송 이전에 이양시설에서 인수시설으로, 또는 인수시설에서 이양시설로 전문을 수신하는 시설에게 항공기의 관제 환경과 관련된 데이터의 수정 사항을 알리기 위해 사용된다. 이양시설에서 일반실행데이터전문을 전송하는 경우, 현재 허가된 (중간) 비행고도, 필요한 경우 항공기에 배정된 속도제한, 상승/강하 제한 및 비행기수(또는 단축 경로)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 인수시설에서 일반실행데이터전문을 전송하는 경우, 항공기가 이양될 무선통신 주파수 또는 채널이 적절하게 포함될 수 있다.

11.4.2.5.20.2 일반실행데이터전문에 대해 운영상 응답을 전송할 필요는 없다.

11.4.2.5.21 자유문장일반전문(FREE TEXT GENERAL MESSAGES)

주기- 자유문장비상전문에 대한 세부 사항은 11.4.1.4를 참조한다.

자유문장일반전문은 다른 유형의 전문이 적절하지 않거나 일반문구로 표현해야 할 운영정보를 전송하기 위해 서만 사용되어야 한다. 일반적으로 자유문장정보는 해당 항공기의 담당 관제사 또는 예정 관제사에게 직접 제공된다. 이 전문이 특정 항공편을 언급하지 않는 경우, 시설명칭으로 전문을 발송해 해당 항공교통업무시설 내에서 적절한 근무좌석으로 정보가 제공될 수 있도록 하여야 한다.

11.4.2.5.22 적용승인전문(APPLICATION ACCEPT MESSAGES)

다른 적용관리전문 또는 오류가 탐지된 전문의 경우를 제외하고, 적용승인전문은 수신된 전문의 처리가 완료되었고 오류가 없는 전문을 수신한 항공교통업무시설이 전송하여야 하며, 이 전문은 해당 관제석에 현시될 수 있어야 한다.

11.4.2.5.23 적용거부전문(APPLICATION REJECT MESSAGES)

11.4.2.5.23.1 적용거부전문은 오류가 탐지된 AIDC 전문을 수신한 항공교통업무시설이 전송하여야 한다. 적용거부전문은 오류의 특성을 파악할 수 있는 코드를 포함해야 하며, 지역항행협정을 기반으로 실행 가능한 코드를 규정해야 한다.

주기- 이용 가능한 ATN 적용거부 코드에 대한 정보는 Doc 9705, Volume III, 3.2.7.1.1를 참조한다.

11.4.2.5.23.2 적용거부전문이 사용되지 않는 경우, 전송된 AIDS 전문에 대해 적용승인전문을 받지 못한 관제사에게 정해진 시간 기준 내에 그 사실을 알릴 수 있도록 국지절차를 마련하여야 한다.

11.4.2.6 관제전문(CONTROL MESSAGES)

11.4.2.6.1 관제전문은 다음과 같이 분류된다.

- 허가전문(clearance message)
- 흐름관제 전문(flow control message)
- 위치보고 및 항공기보고 전문(position-report and air-report message)

11.4.2.6.2 허가전문(CLEARANCE MESSAGES)

주기- 허가에 관한 규정은 제4장 4.5절에 규정되어 있다. 다음의 절에서는 허가전문의 내용과 그 송신에 관련한 절차를 설명하고 있다. 허가의 전송 관련 CPDLC 절차는 제14장에 수록되어 있다. 의도, 전문특성 및 현시옵션에 관한 세부 사항은 제14장 표 14-1에서 표 14-3 및 부록 5에서 확인할 수 있다.

11.4.2.6.2.1 관제허가에는 다음 사항들이 열거된 순서대로 포함되어야 한다.

- 가) 항공기 식별부호;
- 나) 허가한계점;
- 다) 비행경로;
- 라) 전체 비행경로 또는 그 일부에 대한 고도 및 필요 고도 변경 사항;

주기- 만약 고도에 대한 허가가 비행의 일부분에만 해당될 경우, 「항공안전법 시행규칙」 제190조를 준수하기 위해 항공교통관제시설이 고도와 관련된 허가사항이 적용되는 지점을 명시하는 것이 중요하다.

마) SSR 트랜스폰더 운영, 접근 및 출발절차, 통신, 허가유효시간 등의 지시사항 또는 기타 필요 사항

주기- 허가유효시간은 비행이 시작되지 않았을 경우 관제허가가 자동으로 취소되는 시간을 의미한다.

11.4.2.6.2.2 고도와 관련한 허가에 포함된 지시사항은 다음과 같다.

가) 순항고도 또는 순항상승 시 고도범위 및 필요시 고도 관련 유효 허가 지점;

주기- 위 11.4.2.6.2.1 라) 및 관련된 주기를 참조한다.

나) 필요시, 주요지점 통과 고도;

다) 필요시, 상승 또는 강하를 시작하는 장소 또는 시간;

라) 필요시, 상승 또는 강하율;

마) 필요시, 출발 또는 접근고도와 관련된 세부 관제 지시

11.4.2.6.2.3 항공기에게 허가 중계를 승인받은 항공국 또는 항공기 운영자는 명시된 중계시간 또는 예정된 시간에 항공기에 허가를 전달할 책임이 있으며, 특정 시간 이내에 허가가 중계되지 않은 경우 항공교통관제시설에 신속히 통보해야 한다.

11.4.2.6.2.4 허가를 받아 항공기에 전달하는 사람은 수신받은 대로 정확한 관제용어를 사용해야 한다. 항공기에 허가를 전달하는 사람이 항공교통업무를 수행하는 사람이 아닌 경우, 이러한 요구 사항을 충족하기 위한 적절한 조치를 마련해야 한다.

11.4.2.6.2.5 공대지 통신 중 항공교통관제시설에서 발부한 고도제한은 유효성 유지를 위해 이후에 발부하는 고도 허가과 함께 반복해서 고도제한을 발부하여야 한다.

주기- SID 및 STAR 일부 요소로 공표된 고도제한과 관련하여서는 제6장, 6.3.2.4 및 6.5.2.4를 참조한다.

11.4.2.6.3 흐름관리전문(FLOW CONTROL MESSAGES)

주기1 - 항공교통흐름관리에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 11, 3.7.5 (국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제42조제6항) 및 본 표 제3장 3.2.5.2에 규정되어 있다. 흐름관리에 대한 세부 지침은 Doc 9971을 참조한다.

주가2 - 흐름관리전문의 자동교환을 위한 양식 및 데이터 작성 규칙은 아직 개발되지 않았다.

11.4.2.6.4 위치보고 및 항공기보고 전문 (POSITION-REPORT AND AIR-REPORT MESSAGES)

주기 - 위치보고에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 2, 3.6.3과 5.3.3 (국내 관련 규정은 「항공안전법 시행규칙」 제191조) 및 본 표 제4장, 4.11 및 4.12에 규정되어 있다.

11.4.2.6.4.1 위치보고 및 특별항공기보고 전문에 사용되

는 양식 및 데이터 입력 규칙은 부록 1에 명시되어 있다.

- 가) 위치보고 전문:
- 나) 특별항공기보고 전문:

11.4.2.6.4.2 음성통신으로 전달되는 특별항공기보고 전문이 특별항공기보고전문형식 지명부호(ARS)를 수용할 수 없는 자동데이터처리장비에 의해 제출되는 경우, 서로 다른 전문형식 지명부호의 사용은 지역항행협정에 의해 승인되어야 하며, 다음과 같은 경우 "지역보충절차" Regional Supplementary Procedures (Doc 7030)에 적용되어야 한다.

- 가) 송신된 데이터가 특별항공기보고양식에 따라 제출된 경우; 및
- 나) 특별항공기보고전문이 해당 기상업무시설 및 영향을 받을 가능성이 있는 타 항공기에게 전달되도록 조치가 취해진 경우

11.4.3 비행정보(Flight information messages)

11.4.3.1 교통정보를 포함하는 전문(MESSAGES CONTAINING TRAFFIC INFORMATION)

주기- 교통정보 발부에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 11, 4.2.2 b), 주1., 주2.(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제47조제2항제2호) 및 본 표 제5장 5.10과 제7장 7.4.1에 규정되어 있다.

11.4.3.1.1 관제구역 밖에서 운항하는 항공기에 대한 교통정보를 포함하는 전문

11.4.3.1.1.1 비행정보업무의 본질에 영향을 미치는 요소와, 특히 관제구역 밖에서 운항하는 항공기에게 충돌위험 가능성에 대한 정보제공 문제로 인해 이와 같은 전문의 표준 텍스트를 지정하는 것은 불가능하다.

11.4.3.1.1.2 이와 같은 전문을 전송할 경우, 비행 방향, 예정 시간 및 충돌 위험 가능성이 있는 항공기가 통과, 추월 또는 접근할 고도와 지점에 대한 충분한 정보를 포함해야 한다. 이러한 정보는 관련 항공기 조종사가 위험의 본질을 명확하게 인식할 수 있도록 전달되어야 한다.

11.4.3.1.2 관제구역 밖에서 계기비행 항공기에 대한 필수교통정보를 포함한 전문

이러한 전문이 전달될 경우, 다음 사항들이 포함되어야 한다:

- 가) 정보를 전달받는 항공기의 식별부호;
- 나) "TRAFFIC IS" 또는 "ADDITIONAL TRAFFIC IS"라

는 용어;

- 다) 관련 항공기의 비행 방향;
- 라) 관련 항공기의 기종;

마) 관련 항공기의 순항고도 및 항공기가 가장 가까운 주요지점을 교차하여 통과하게 될 도착 예정 시간.

11.4.3.1.3 필수국지교통정보를 포함한 전문

이러한 전문이 전송될 경우, 다음 사항들이 포함되어야 한다:

- 가) 정보를 전달받는 항공기의 식별부호;
- 나) 필요한 경우 "TRAFFIC IS" 또는 "ADDITIONAL TRAFFIC IS"라는 용어;
- 다) 조종사가 식별하기 용이하도록 하는 필수국지교통의 설명, 예를 들어 항공기 기종, 속도 등급 및 /또는 색깔, 비행기 종류, 탑승 인원 등;
- 라) 관련 항공기를 기준으로 한 필수국지교통의 위치 및 이동 방향.

기상정보를 포함한 전문(MESSAGES CONTAINING METEOROLOGICAL INFORMATION)

주기- 항공기관측의 실시 및 보고에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 3(국내 관련 규정은 「항공기상업무 규정」, 「항공기 기반 관측자료 수집 및 품질관리 지침」)에 있으며, 항공기보고의 내용 및 전달에 관한 규정은 본 표 제4장 4.12에, 화산활동 보고에 사용되는 화산활동 항공기 특별보고 양식은 본 표 부록 1에 수록되어 있다. 항공교통업무시설이 비행 중인 항공기로부터 수신한 기상정보를 기상사무소로 전달하는 방법은 본 표 제4장 4.12.6에, 항공교통업무시설이 기상정보를 항공기에 전달하는 방법은 국제민간항공협약 부속서 11, 4.2 (국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제47조) 및 본 절차(제4장 4.8.3 및 4.10.4; 제6장 6.4 및 6.6; 제7장 7.4.1; 제9장 9.1.3 참조)에 수록되어 있다. 위험기상정보(SIGMET) 및 저고도 위험기상정보(AIRMET) 전문과 기타 평문으로 된 기상 전문의 서식은 국제민간항공협약 부속서 3(국내 관련 규정은 「항공기상업무 규정」, 「공역기상 예·특보지침」)에 따른다.

11.4.3.2.1 시계비행기상상태에서 비행을 유지할 수 없을 것으로 보이는 상황에서, 계기비행에서 시계비행으로 변경하려는 조종사에게는 다음과 같이 통보한다.

"INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS REPORTED(or forecast) IN THE VICINITY OF (location)".

11.4.3.2.2 관할 항공교통업무시설에서 항공기에 제공하는 비행장 기상상태에 관한 정보는 관련 공항기상관서부터 제공된 다음의 기상 전문에서 발췌해야 하며, 필요시 도착 및 출발 항공기를 위해 항공교통업무시설에 설치된 기상 센서(특히 지상풍 및 활주로 가시거리) 표출 정보를 포함해야 한다.

가) 정시관측보고 및 특별관측보고;

나) 출발공항 이외의 다른 공항의 METAR/SPECI(주로 비행계획, VOLMET 방송 및 D-VOLMET 목적)

11.4.3.2.3 11.4.3.2.2에 명시된 기상정보는 다음과 같은 요소들을 제공하는 기상보고에서 발췌해야 한다:

가) 평균 지상 풍향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중요한 변화;

주기- 관련 공항기상관서에 의해 항공교통업무시설에 제공된 지상풍 풍향의 정보는 진북을 기준으로 한다. 항공교통업무시설이 ATS 지상풍 측정기로부터 얻어 조종사에게 전달하는 지상풍 풍향 정보는 자북 방위각을 기준으로 한다.

나) 시정 (중요한 방향의 변화 포함);

다) 활주로가시거리(RVR);

라) 현재 날씨;

마) 하층운의 양과 운저고도;

바) 기온 및 이슬점온도;

사) 고도계 수정치; 및

아) 추가 정보.

주기- 11.4.3.2.3에 따라 제공되는 기상정보 관련 조항은 국제민간항공협약 부속서 3 - "국제 항공 항행을 위한 기상 서비스" (Meteorological Service for International Air Navigation), 제 4장 및 부록 3(국내 관련 규정은 기상청훈령 「항공기상업무 규정」, 항공기상청 지침 「항공기상 관측지침」을 참조한다.

11.4.3.3 항행안전시설의 운영에 관한 전문(MESSAGES CONCERNING THE OPERATION OF AERONAUTICAL FACILITIES)

주기- 이와 같은 주제에 대한 일반규정은 국제민간항공협약 부속서 11의 4.2(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제47조) 에 규정되어 있다.

항공안전시설의 운영에 관한 전문은 해당 시설의 운영 상태로 인해 비행에 영향을 받을 가능성이 있는 항공기에 전달되어야 한다. 이 전문에는 해당 시설의 서비스 상태에 관한 적절한 데이터를 포함해야 하며, 시설이 운영 중단된 경우에는 정상 운영 상태로 복구될 예정시간도 포함되어야 한다.

11.4.3.4 비행장상태정보를 포함한 전문(MESSAGES CONTAINING INFORMATION ON AERODROME CONDITIONS)

주기- 비행장상태정보의 발부에 관한 규정은 제7장 7.5에 수록되어 있다.

11.4.3.4.1 비행장상태정보를 제공할 때는 조종사가 상황을 명확하고 간결하게 이해할 수 있도록 표현해야 한다. 이는 근무 중인 관제사가 안전을 위해 필요하다고 판단할 경우나 항공기가 요청할 경우 발부해야 한다. 관제사로부터 생성된 정보를 제공할 경우, 조종사가 그 정보를 적절히 사용할 수 있도록 충분한 시간을 두고 관련된 각 항공기에 전달되어야 한다.

11.4.3.4.2 항공기의 제동 성능에 부정적 영향을 미칠 수 있는 활주로표면상태에 관한 정보를 제공할 때는, 필요한 경우 다음 용어를 사용해야 한다:

COMPACTED SNOW

DRY

DRY SNOW

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW

DRY SNOW ON TOP OF ICE

FROST

ICE

SLUSH

STANDING WATER

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW

WET

WET ICE

WET SNOW

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW

WET SNOW ON TOP OF ICE

11.4.3.4.3 해당 항공교통업무시설은 요청 시 활주로상 태보고(RCR) 정보를 항공기에 전송할 수 있도록 하여야 하며, 이 정보는 착륙 또는 이륙 방향 기준으로 항공기에 전달되어야 한다.

11.4.3.5 항공교통 항공안전장애 보고에 관한 전문 (MESSAGES CONCERNING AIR TRAFFIC INCIDENT REPORTS)

항공안전장애와 연관된 항공기의 목적지가 항공교통업무시설의 관할지역 밖에 있는 경우, 목적 비행장의 항공교통업무시설에 해당 사항을 통보해 조종사로부터 보고서를 받을 수 있도록 요청해야 한다. 전문에는 다음의 정보가 포함되어야 한다:

가) 항공안전장애의 형태(AIRPROX, 절차 또는 시설);

나) 관련 항공기의 식별부호;

다) 항공안전장애 발생 시간 및 위치;

라) 항공안전장애에 대한 간략한 세부사항

제12장 표준용어 (PHRASEOLOGIES)

12.1 통신절차(COMMUNICATIONS PROCEDURES)

통신절차는 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권 - 항공 통신(Aeronautical Telecommunications)의 규정(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」)에 따라 이루어져야 하며, 조종사, 항공교통업무 종사자 및 기타 지상 근무자들은 그 규정에 포함된 무선통화 절차를 완벽하게 숙지해야 한다.

12.2 일반사항(GENERAL)

주기- 허가 및 안전관련 정보의 복명복창 요건은 제4장 4.5.7.5를 참고한다.

12.2.1 본 장 12.3에 포함된 대부분의 용어들은 호출부호를 생략하여 작성한 완전한 메시지의 내용이다. 이에 대한 철저한 준수를 요구하는 것은 아니며, 상황에 따라 조종사, 항공교통업무 종사자 및 기타 지상 근무자들은 국제민간항공협약 부속서 1(국내 관련 규정은 「항공영어구술능력증명시험 실시요령」)에 명시된 ICAO 언어 능력 요건에 규정된 수준에서 가능한 한 명확하고 간결한 일반영어를 사용해 영어가 모국어가 아닌 사람들의 혼란을 방지해야 한다.

12.2.2 용어는 편리하게 참조할 수 있도록 항공교통업무의 종류별로 분류되어 있다. 그러나 사용자는 제공되는 항공교통업무와 관련된 분류 외의 용어도 숙지하고 필요에 따라 사용해야 하며, 모든 용어는 호출부호(항공기, 지상차량, 항공교통관제시설 등)와 함께 적절하게 사용해야 한다. 12.3절에 기술된 용어들을 쉽게 식별할 수 있도록 호출부호는 생략되어 있으며, 무선통신(RTF), 호출부호 및 절차의 편집에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권 제5장(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에 포함되어 있다.

12.2.3 12.3절은 조종사, 항공교통업무 종사자 및 기타 지상 근무자가 사용하는 용어를 포함한다.

12.2.4 수직분리축소공역(RVSM) 운항을 승인받지 않은 항공기가 수직분리축소공역을 운항하거나 그 공역을 통해 수직으로 통과하는 경우 조종사는 12.3.1.13 다)에 따라 비승인 상태를 다음과 같이 보고해야 한다:

가) RVSM 공역 내에서 모든 채널에서 초기 호출 시;

나) 고도변경을 요청할 때마다; 및

다) 고도허가에 대해 복창할 때마다

12.2.5 항공교통관제사는 RVSM 비승인 상황을 보고하는 항공기 메시지를 수락하였음을 명시적으로 알려야 한다.

12.2.6 기동지역에서의 차량이동에 대한 용어는 지상이동 지시를 제외하고 항공기 이동에 사용되는 용어와 동일하게 사용되어야 한다. 지상이동 지시의 경우 차량과 통신할 때 "TAXI" 대신 "PROCEED"라는 단어를 사용해야 한다.

12.2.7 "behind landing aircraft" 또는 "after departing aircraft"와 같은 조건부 허가는 사용 중인 활주로에 영향을 미치는 이동에는 사용해서는 아니 되며, 해당 항공기 또는 차량이 관제사와 조종사에게 보이는 경우에만 사용한다. 조건부 허가의 항공기 또는 차량은 조건부 허가를 받는 항공기의 앞을 통과하는 첫 번째 항공기/차량이어야 한다. 모든 경우에 대해 조건부 허가는 다음의 순서와 내용으로 발부되어야 한다:

가) 식별부호;

나) 조건;

다) 허가; 및

라) 조건의 간략한 반복.

(관제용어) "KAL 941, BEHIND B747 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND."

주기- 본 구절의 목적은 조건부 허가를 수신하는 항공기가 조건부 허가를 발생시키는 항공기 또는 차량을 파악해야 함을 의미한다.

12.2.8 12.3의 용어는 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에 수록된 구절 및 통상적 무선통신 절차를 포함하지 않는다.

12.2.9 괄호 안의 단어는 고도, 장소 또는 시간 등 특정 정보가 삽입되어 구절을 완성하거나 선택적 구절이 대신 사용될 수 있음을 말한다. 사각 괄호 안의 단어는

특정 경우에 필요할 수 있는 선택적 추가 단어 또는 정보를 나타낸다.

12.2.10 용어 사용 사례는 Doc 9432를 참고한다.

12.3 ATC 용어(ATC PHRASEOLOGIES)

12.3.1 일반사항(General)

상황	용어
12.3.1.1 고도의 설명	a) FLIGHT LEVEL(number); or b) (number) METRES; or c) (number) FEET.
12.3.1.2. 고도 변경, 보고 및 상승·강하율 지시 ... 정해진 수직범위 내에서 지시 고도로의 상승(또는 강하) 시작 ..초음속(SST) 항공기에만 해당	a) CLIMB (or DESCEND); 이어서; 1) TO (level); 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level); 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point); 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level); 5) AT (number) METRES PER SECOND (or FEET PER MINUTE) [OR GREATER (or OR LESS)]; 6) REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION). b) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign); c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)]; d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level); e) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level) f) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; g) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level);

... 특정 시간 또는 장소에서의 지시를 따르도록 요구 ... 원하는 시기에 지시를 따르도록 요구 ... 자체 분리 및 시 VMC를 유지하면서 상승 또는 강하하도록 항공기에 지시 ... 항공기가 허가 또는 지시를 이행할 수 있을지 의심스러운 경우 ... 조종사가 허가 또는 지시를 이행할 수 없는 경우 ... 운항승무원이 ATC 허가 또는 지시에서 벗어나 ACAS RA를 따르기 시작한 후 (조종사와 관제사 상호간) ... ACAS RA에 대한 조치 후 원래의 허가 또는 지시로 복귀를 시작한 후 (조종사와 관제사 상호간) ... ACAS RA에 대한 조치 후 기존의 허가 또는 지시로 복귀한 후 (조종사와 관제사 상호간) ... ACAS RA와 모순되는 ATC 허가 또는 지시를 수신한 경우; 이때 운항승무원은 RA를 따른 후 ATC에 바로 통보하여야 함 (조종사와 관제사 상호간) ... SID에 발간된 고도 및/또는 속도제한이 있는 경우; 이때 조종사는 허가된 고도로 상승하고 발간된 고도제한을 준수해야 하며, SID의 수평적 프로파일을 따르고 해당되는 경우, 발간된 속도 제한이나 ATC 속도조절 지시를 준수하도록 요구 ... 상승 중 SID의 수직 프로파일의 고도제한을 취소하는 허가 ... 상승 중 SID의 수직 프로파일의 특정 지점의 고도제한을 취소하는 허가	h) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); * i) REQUEST DESCENT AT (time); j) IMMEDIATELY; k) AFTER PASSING (significant point); l) AT (time or significant point); m) WHEN READY (instruction); n) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM(level)] [TO (level)]; o) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE(or BELOW, or TO) (level); p) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; * q) UNABLE * r) TCAS RA; s) ROGER; * t) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance); u) ROGER(or alternative instructions); * v) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED; w) ROGER (or alternative instructions); * x) UNABLE, TCAS RA; y) ROGER; z) CLIMB VIA SID TO (level). aa) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S); bb) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s));
---	---

... 상승 중 SID의 모든 속도제한을 취소하는 허가 ... 상승 중 SID)의 특정지점의 속도제한을 취소하는 허가 ... SID의 모든 속도 및 고도제한을 취소하고 상승하도록 하는 허가 ... 발간된 고도 및/또는 속도제한이 있는 STAR에서 하강 허가가 있는 경우; 이때 조종사는 허가된 고도로 하강하고 발간된 고도제한을 준수해야 하며, STAR의 수평적 프로파일을 따르고 속도제한이나 ATC 속도조절 지시를 준수하도록 요구 ... 강하 중 STAR의 모든 고도제한을 취소하는 허가 ... 강하 중 STAR의 특정 지점에서의 고도제한을 취소하는 허가 ... 강하 중 STAR의 속도 제한을 취소하는 허가 ... 강하 중 STAR의 특정지점의 속도제한을 취소하는 허가 ... STAR의 속도 및 고도제한을 취소하고, 강하하도록 하는 허가	cc) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S); dd) [CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s)); ee) CLIMB UNRESTRICTED TO (level) (or) CLIMB TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS; ff) DESCEND VIA STAR TO (level); gg) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S); hh) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s)); ii) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S); jj) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s)); kk) DESCEND UNRESTRICTED TO (level) or DESCEND TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.3 최소연료(MINIMUM FUEL) ... 최소연료 상태를 보고	*a) MINIMUM FUEL; b) ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)]. 별표(*)는 조종사 송신사항임
12.3.1.4 관제 이양 및/또는 주파수 변경	a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING (level)] CONTACT(unit call sign) (frequency);

주기— 항공기는 필요에 따라 항공교통업무시설 먼저 호출할 때까지 조종사에게 대기할 것을 요청할 때는 "STAND BY"를 사용하고, 방송중인 특정 정보를 청취할 것을 지시할 때는 "MONITOR"를 사용한다.	c) IF NO CONTACT (instructions); d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency); *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; g) MONITOR (unit call sign) (frequency); *h) MONITORING (frequency); i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); j) REMAIN THIS FREQUENCY. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.5 8.33 KHZ 채널 간격 주기— 본 문단에서, "포인트(point)"라는 용어는 8.33kHz 채널 간격 개념을 명명하는 맥락에서만 사용되어야 하며, 기존의 "소수(decimal)"라는 용어 사용에 관한 ICAO 규정이나 용어를 변경하여서는 안된다. ... 8.33 kHz 채널간격 가능여부 확인 요청 ... 8.33 kHz 채널간격 가능 알림 ... 8.33 kHz 채널간격 불가 알림 ... UHF 이용가능 확인요청 ... UHF 이용가능 확인 ... UHF 이용 불가 알림 ... 8.33 kHz 면제 상황 확인 요청 ... 8.33 kHz 면제 상황 확인 알림 ... 8.33 kHz 비면제 상황 알림 ... 장비가 없거나 면제되지 않은 항공기가 의무장착 공역에 들어오도록 특별 허가가 주어졌음을 알림	a) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE; *b) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE; *c) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE; d) CONFIRM UHF; *e) AFFIRM UHF; *f) NEGATIVE UHF; g) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; *h) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; *i) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; j) DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT. 별표(*)는 조종사 송신사항임.

12.3.1.6 호출부호 변경 ... 항공기에게 호출부호 변경 지시 ... 항공기에게 비행계획에 명시된 호출보호로 복귀하도록 지시	a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL URTHUR ADVISED]; b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT(significant point)].
12.3.1.7 교통정보 ... 교통정보 발부 ... 교통정보 발부에 대한 대응	a) TRAFFIC(information); b) NO REPORTED TRAFFIC ; * c) LOOKING OUT; * d) TRAFFIC IN SIGHT; * e) NEGATIVE CONTACT [reasons]; f) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time); g) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.8 기상 조건 ... 복수 활주로가시거리(RVR) 관측의 경우	a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (speed) (units); b) WIND AT (level) (number) DEGREES (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS); 주기— 바람은 항상 평균 방향 및 풍속, 풍향 및 풍속의 중요한 변경 c) VISIBILITY (distance) (units) [direction]; d) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (distance) (units); e) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number) NOT AVAILABLE (or NOT REPORTED) f) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) (distance) (units), (third position) (distance)

... 어느 한 곳에서라도 활주로가시거리(RVR) 정보 제공이 불가능한 경우, 이 정보는 적합한 순서에 포함해 전달한다.	(units); 주1.— 복수 지점에 대한 RVR 관측 정보는 항상 접지구역, 중간구역, 및 정지구역 순으로 보고된다. 주2.— 3개의 위치에 대한 보고 시, 해당 보고가 접지구역, 중간구역, 및 정지구역 순으로 전달되는 경우, 이러한 위치의 표시는 생략될 수 있다. g) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units); h) PRESENT WEATHER (details); i) CLOUD (amount, [(type)] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); 주기— 구름의 양과 유형을 기술하는 방법에 대한 세부 사항은 제11장 11.4.3.2.3에 있음. j) CAVOK; 주기— CAVOK는 CAV-O-KAY로 발음함. k) TEMPERATURE [MINUS] (number) (and/or DEWPOINT [MINUS] (number)); l) QNH (number) [units]; m) QFE (number) [(units)]; n) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time); o) REPORT FLIGHT CONDITIONS.
12.3.1.9 위치 보고 ... 특정위치까지 위치보고를 생략	a) NEXT REPORT AT (significant point); b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; c) RESUME POSITION REPORTING.
12.3.1.10 추가 보고 ...특정위치 또는 거리에서 보고하도록 지시할 때	a) REPORT PASSING (significant point); b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);

... 지정된 위치 또는 거리에서 보고할 때 ... 현재 위치에 대한 보고를 요청할 때 ... 현재 위치를 보고할 때	*c) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point); d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR; e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) or (name of DME station); *f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.11 비행장 정보 주1.— 활주로상태보고(RCR)를 조종사에게 전달하기 위한 요건은 11.4.3.4.3 참조. 주2.— 이 정보는 해당되는 활주로 3분의 1 또는 전체 활주로에 대해 제공함.	a) [(location)] RUNWAY (number) SURFACE CONDITION[CODE (three digit number)] followed as necessary by: 1) ISSUED AT (date and time UTC): 2) DRY, or WET ICE, or WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW, or DRY SNOW or DRY SNOW ON TOP OF ICE, or WET SNOW ON TOP OF ICE, or ICE, or SLUSH, or STANDING WATER, or COMPACTED SNOW, or WETSNOW, or DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, or WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW, or WET, or FROST; 3) DEPTH ((depth of deposit) MILLIMETRES or NOT REPORTED); 1) COVERAGE ((number) PER CENT or NOT REPORTED); 2) ESTIMATED SURFACE FRICTION (GOOD, or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR, or LESS THAN POOR); 3) AVAILABLE WIDTH (number) METRES; 4) LENGTH REDUCED TO (number) METRES; 5) DRIFTING SNOW; 6) LOOSE SAND; 7) CHEMICALLY TREATED; 8) SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or RIGHT, or LEFT AND RIGHT] [OF or FROM]

	CENTRELINE; 9) TAXIWAY (identification of taxiway) SNOWBANK (number) METRES [LEFT, or RIGHT, or LEFT AND RIGHT] [OF or FROM] CENTRELINE; 10) ADJACENT SNOWBANKS; 11) TAXIWAY (identification of taxiway) POOR; 12) APRON (identification of apron) POOR; 13) Plain language remarks; b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT; c) LANDING SURFACE (condition); d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [(number)]; f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice); g) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or GOOD TO MEDIUM, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR); h) TAXIWAY (identification of taxiway) WET [or STANDING WATER, or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or CHEMICALLY TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or WET ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES or LOOSE SAND)]; i) TOWER OBSERVES (weather information); j) PILOT REPORTS (weather information).
12.3.1.13 수직분리축소기법(RVSM) 운항 ... RVSM 승인 여부 확인할 때 ... RVSM 승인 상태를 보고 ... RVSM 미승인 상태 및 추가 정보를 보고할 때	a) CONFIRM RVSM APPROVED; *b) AFFIRM RVSM; *c) NEGATIVE RVSM [(supplementary

주기— RVSM 미승인 상태 항공기의 RVSM 공역에서의 운항 절차는 12.2.4 및 12.2.5 참조 ... RVSM 공역 진입을 위한 항공교통관제 허가를 거부할 때 ... 심한 난기류로 인하여 항공기가 RVSM 고도유지 요건을 유지하는 능력에 영향을 받음을 보고할 때 ... 항공기의 장비가 최소 항공시스템 성능기준 이하로 저하되었음을 보고할 때 ... RVSM 승인이 가능한 상태가 재확보되거나, 조종사가 RVSM 운항으로 복귀할 준비가 되면, 즉각 정보를 제공할 것을 항공기에 요청할 때 ... 항공기가 수직분리축소기법(RVSM) 승인 상태를 재확보하였거나, 조종사가 수직분리축소기법(RVSM) 운항으로 복귀할 준비가 되었는지 확인해 줄 것을 항공기에 요청할 때 ... 장비 또는 기상 관련 비상 상황 이후 수직분리축소기법(RVSM) 운항으로 복귀 가능함을 보고할 때	information, e.g. State aircraft)); d) UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] (level); *e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE; *f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT; g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM; h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM; *i) READY TO RESUME RVSM. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.1.14 GNSS 서비스 상태	a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)]; or 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR(specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]; *d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE. *e) CONFIRM GNSS NAVIGATION; and *f) AFFIRM GNSS NAVIGATION.

	별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.2.1 허가의 발급	a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) CLEARED TO; c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)]; f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
12.3.1.15 항공기 항행 성능 저하	UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)].

12.3.2 지역관제업무(Area control services)

12.3.2.1 허가의 발급	a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) CLEARED TO; c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)]; f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
-----------------	---

12.3.2.2 경로 및 허가 제한의 표시	a) FROM (location) TO (location); b) TO (location), 필요시 이어서: 1) DIRECT; 2) VIA (route and/or significant points); 3) FLIGHT PLANNED ROUTE; 주기— 이 구절의 사용과 관련된 조건은 제4장 4.5.7.2항 참조한다. 4) VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station); c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE.
12.3.2.3 지정된 고도 유지	a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)]; b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point); c) MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point); d) MAINTAIN (level) UNTIL (time); e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit); f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED; g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE; h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level). 주기— 항공기에 고도를 변경하도록 지시할 때 'DESCEND'(하강) 또는 'CLIMB'(상승) 대신 'MAINTAIN'(유지)라는 용어를 사용해서는 안 된다.
12.3.2.4 순향고도의 지정	a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level); b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level); c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level)); d) CROSS (distance) MILES, (GNSS or DME)

	[(direction)] OF(name of DME station) OR (distance) [(direction)] OF (significant point) AT (or ABOVE or BELOW) (level).
12.3.2.5 비상강하	*a) EMERGENCY DESCENT (intentions); b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.2.6 조종사 허가 요청 시 즉시 허가를 발급할 수 없는 경우	EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time).
12.3.2.7 경로이탈 허가를 발급할 수 없는 경우	UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS.
12.3.2.8 분리를 위한 지시	a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)]; b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level); c) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)]; d) DO NOT EXCEED MACH (number). e) CONFIRM ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET]; *f) ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET]; g) MAINTAIN TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point). REPORT ESTABLISHED ON THE TRACK; *h) ESTABLISHED ON THE TRACK; i) CONFIRM ZERO OFFSET; *j) AFFIRM ZERO OFFSET. 별표(*)는 조종사 송신사항임.

주기— 수평적 VOR/GNSS 분리 적용을 위해 적용할 때 제로오프셋(zero offset) 확인이 필요함

(5.4.1.2 참조)	
12.3.2.9 관제 허가된 경로와 평행하게 비행하는 항적(오프셋)에 대한 지시	a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET; b) PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)]; c) CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information).

12.3.3 접근관제업무(Approach control services)

12.3.3.1 출발 지시 ... 직진 지시와 함께 SID로 복귀할 것이라고 사전에 통보할 때	a) [AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)]; b) AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions); c) TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)]; d) (standard departure name and number) DEPARTURE; e) TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)]TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time, or REACHING (fix or significant point or level)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE]; f) CLEARED (designation) DEPARTURE; 주기— 본 구절 사용과 관련된 조건은 제4장 4.5.7.2항 참조 g) CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), EXPECT TO REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)], 그리고 REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)]; h) CLEARED DIRECT (waypoint),CLIMB TO (level).
---	--

	그리고 REJOIN SID (SID designator) AT (waypoint).
12.3.3.2 접근 지시 ... 직진 지시와 함께 STAR로 복귀할 것이라고 사전에 통보할 때 주기— 차트의 계기접근절차의 명칭은 접근 유형을 명시하기 위해 사용된다. 명칭에서 괄호 접미사(예. LNAV/VNAV only 또는 AR 등)는 접근 지시시 사용하지 않는다.	a) CLEARED (designation) ARRIVAL; b) CLEARED TO (clearance limit) VIA (designation); c) CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed); d) CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), EXPECT TO REJOIN STAR [(STAR designator)] AT (waypoint), 그리고 REJOIN STAR [(STAR designator)] [AT (waypoint)]; e) CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), 그리고 REJOIN STAR [(STAR designator)] [AT (waypoint)]; f) CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; g) CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number); h) CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)]; i) COMMENCE APPROACH AT (time); *j) REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH[RUNWAY (number)]; k) CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH[RUNWAY (number)]; l) REPORT VISUAL; m) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; *n) REQUEST VISUAL APPROACH;

... 조종사가 시각접근을 요청할 때 ... 조종사가 시각접근을 수용할 수 있는지 요청할 때 주기— 시각접근 절차와 관련된 조항은 6.5.3을 참조한다. ... 후행항공기의 조종사가 선행항공기를 목격했다고 보고하여 연속적인 시각접근을 허가 할 때	o) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number); p) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number); q) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate) [CAUTION WAKE TURBULENCE]; r) REPORT (significant point); [OUTBOUND, or INBOUND]; s) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN; *t) REQUEST VMC DESCENT; u) MAINTAIN OWN SEPARATION; v) MAINTAIN VMC; w) ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE; *x) REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.3.3 체공 허가 ... 시각 체공 지시 시 ... 시설 또는 픽스 상의 공고된 체공 절차에서 체공하도록 지시할 때 ... 상세한 체공 허가가 필요할 때	a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)); b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time); *c) REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS; d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES]

	EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.3.4 예상접근시간	a) NO DELAY EXPECTED; b) EXPECTED APPROACH TIME (time); c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time); d) DELAY NOT DETERMINED (reasons).

12.3.4 비행장관제업무(Phraseologies for use on and in the vicinity of the aerodrome)

12.3.4.1 항공기 식별	SHOW LANDING LIGHTS.
12.3.4.2 육안 확인	a) ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER); b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS; c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.
12.3.4.3 엔진시동 절차 ... 엔진시동 허가를 요청할 때	*a) [aircraft location] REQUEST START UP; *b) [aircraft location] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification); c) START UP APPROVED;

... 항공교통관제 기관(ATC)의 응답	d) START UP AT (time); e) EXPECT START UP AT (time); f) START UP AT OWN DISCRETION; g) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.4 후방견인 절차 주기— 국지절차에 별도로 규정되어 있다면, 후방견인 허가는 관제탑에서 받아야 한다. ... 항공기/ATC	*a) [aircraft location] REQUEST PUSHBACK; b) PUSHBACK APPROVED; c) STAND BY; d) PUSHBACK AT OWN DISCRETION; e) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.5 견인 절차 ... ATC 응답	†a) REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location); b) TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed); c) HOLD POSITION; d) STAND BY. (†)표시는 항공기/견인차량으로부터의 복합적인 전송 사항을 나타냄
12.3.4.6 출발을 위한 시간확인 및/또는 비행장 자료 요청 ... ATIS를 이용할 수 없을 때	*a) REQUEST TIME CHECK; b) TIME (time); *c) REQUEST DEPARTURE INFORMATION; d) RUNWAY (number), WIND (direction and speed) (units) QNH (or QFE) (number) [(units)] TEMPERATURE [MINUS] (number),

	[VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units))] [TIME (time)]. 주기— 복수의 시정 및 RVR 관측이 가능한 경우, 이륙항공기에게는 정지구역(roll-out/stop end zone)의 RVR 정보를 제공해야 한다. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.7 지상이동 절차 ... 출발할 때 ... 상세한 지상이동 지시가 필요할 때 ... 공항정보가 ATIS 같은 대체 출처에서 제공되지 않을 때 ... 헬리콥터 운항 시	*a) [aircraft type] [wake turbulence category if "super" or "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI [intentions]; *b) [aircraft type] [wake turbulence category if "super" or "heavy"] [aircraft location] (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions]; c) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))] [TIME (time)]; *d) [aircraft type] [wake turbulence category if "super" "heavy"] REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS; e) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)]VIA (specific route to be followed) [TIME (time)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number))]; f) TAXI TO HOLDING POINT [number] (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (time)]; g) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT); h) TAXI VIA (identification of taxiway); i) TAXI VIA RUNWAY (number); j) TAXI TO TERMINAL (or other location, e.g. GENERAL AVIATION AREA) [STAND (number)] *k) REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate); l) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel,

... 착륙 후 ... 일반사항	etc.); m) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel); *n) REQUEST BACKTRACK; o) BACKTRACK APPROVED; p) BACKTRACK RUNWAY (number); *q) [(aircraft location)] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome); r) TAXI STRAIGHT AHEAD; s) TAXI WITH CAUTION; t) GIVE WAY TO (description and position of other aircraft); *u) GIVING WAY TO (traffic); *v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT; w) TAXI INTO HOLDING BAY; x) FOLLOW (description of other aircraft or vehicle); y) VACATE RUNWAY; *z) RUNWAY VACATED; aa) EXPEDITE TAXI [(reason)]; *bb) EXPEDITING; cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [reason]; *dd) SLOWING DOWN. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.3.4.8 대기	*a) HOLD (direction) OF (position, runway number, etc.); *b) HOLD POSITION; *c) HOLD (distance) FROM (position);

... 제7장 7.6.3.1.3.1에 명시된 규정보다 활주로에 근접하지 않게 대기하도록 요청할 때	*d) HOLD SHORT OF (position); *e) HOLDING; *f) HOLDING SHORT. (†) 표시는 조종사의 명확한 복창이 요구되는 사항을 나타냄. 별표(*)는 조종사 송신사항임.. 대기 지시에 대한 ROGER 및 WILCO 용어는 HOLD, HOLD POSITION 및 HOLD SHORT OF (위치)의 지시에 대한 복창이 아니다. 모든 대기지시에 대해서는 HOLDING 또는 HOLDING SHORT라는 용어를 이용하여 적절하게 복창이 이루어져야 한다.
12.3.4.9 활주로 횡단 주기— 조종사는 활주로 개방 보고 요청이 있는 경우, 항공기가 해당 활주로 대기지점을 완전히 넘어설 때 "RUNWAY VACATED"라고 보고해야 한다.	*a) REQUEST CROSS RUNWAY (number); 주기— 관제탑이 활주로를 횡단하는 항공기를 볼 수 없는 경우(예: 야간, 저시정)에는 항상 항공기가 활주로를 개방하였을 때 보고하도록 요청하는 지시가 동반되어야 한다. b) CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED]; c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) KILOMETRES (or MILES) FINAL; d) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed), [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] or [CROSS RUNWAY (number)]; *e) RUNWAY VACATED. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.10 이륙 준비	a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons); b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE]; c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?; d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?;

...활주로 진입 및 이륙허가 대기 ... 조건부 허가 ... 조건부 허가 확인 ...확인 또는 조건부 허가 복명복창	*e) READY; f) LINE UP [AND WAIT]; †g) LINE UP RUNWAY (number); h) LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE; *i) (condition) LINE UP (brief reiteration of the condition); *j) (condition) LINING UP (brief reiteration of the condition); k) [THAT IS] CORRECT (or NEGATIVE) [I SAY AGAIN] ... (as appropriate). 별표(*)는 조종사 송신사항임.. †복수 활주로 운영 중 혼동의 가능성이 있을 때 ‡조건부 허가 사용에 관한 규정은 12.2.7에 포함되어 있음
중간이륙 중간이륙 요청 중간이륙 허가 중간이륙 미허가 중간이륙 가능 여부 중간이륙 가능 거리정보 제공 중간이륙지점으로의 활주로 정대 지시	*a) REQUEST DEPARTURE FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection) b) APPROVED, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection) c) NEGATIVE, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection) d) ADVISE ABLE TO DEPART FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (designation or name of intersection) e) TORA RUNWAY (number), FROM INTERSECTION (designation or name of intersection), (distance in metres) f) LINE UP AND WAIT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection), (essential traffic information) 주 - TORA는 "TOR-AH"로 발음한다 별표(*)는 조종사 송신사항임..

12.3.4.11 이륙 허가 ... 축소된 활주로 분리(RRSM)를 적용할 때	a) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE]; b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF;
... 이륙허가가 준수되지 않았을 때 ... 이륙 허가 취소 ... 항공기가 이륙활주 시작 후 이륙을 정지시킬 때 ... 헬리콥터 운항	c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)]; d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY; e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons); *f) HOLDING; g) STOP IMMEDIATELY [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY]; *h) STOPPING; i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (location)] (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number); *j) REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS; k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate). 별표(*)는 조종사 송신사항임.. HOLDING 및 STOPPING은 각각 e) 및 g) 지시에 대한 응답임.
12.3.4.12 이륙 후 선회 또는 상승 지시 ... 이륙시간 요청 ... 비행기수 지시 ... 특정 진로 지시	*a) REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN; b) RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED; c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN; d) REPORT AIRBORNE; *e) AIRBORNE (time); f) AFTER PASSING (level) (instructions); g) CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions); h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions); i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions).

	별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.13 비행장 교통장주 진입 ... ATIS 정보가 제공되는 경우	*a) [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING; b) JOIN [(direction of circuit)] (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]; c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]; *d) (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING; e) JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.14 비행장 교통장주 내	*a) (position in circuit, e.g. DOWNWIND/FINAL); b) NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required]. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.15 접근 지시 주기— 'LONG FINAL'이라는 보고는 항공기가 접지점에서 7km(4NM) 이상의 거리에서 최종접근에 진입하거나 직진입 접근중인 항공기가 점지지점으로부터 15km(8NM) 떨어져 있을 때 이루어진다. 두 경우 모두, 접지지점에서 7km(4NM) 떨어졌을 때 'FINAL' 보고를 하여야 한다.	a) MAKE SHORT APPROACH; b) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND); c) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL); d) CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND].
12.3.4.16 착륙 허가 ... 축소된 활주로분리(RRSM)를 적용할 때 ... 특별 운항	a) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND; b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND; c) CLEARED TOUCH AND GO; d) MAKE FULL STOP;

... 활주로를 따라 또는 활주로와 평행하게 합의된 최저 고도로 접근하도록 지시 ...지상에 있는 사람이 육안으로 점검할 수 있도록 관제탑 또는 다른 관측 지점을 지나가도록 지시 ...헬리콥터 운항	*e) REQUEST LOW APPROACH (reasons); f) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)] [(altitude restriction if required) (go around instructions)]; *g) REQUEST LOW PASS (reasons); h) CLEARED LOW PASS [as in f)]; *i) REQUEST STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location)); j) MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approy, find take-off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, nameapprocode)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extORTnwarunway HORTre lineappther)]. [REMAIN (direction prodistance) FROM (runway, runway HORTre lineappther helicopter or aircraft)]. [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.)]. CLEARED TO LAND. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.17 항공기 지연 지시	a) CIRCLE THE AERODROME; b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION]; c) MAKE ANOTHER CIRCUIT.
12.3.4.18 실패접근	a) GO AROUND; *b) GOING AROUND. 별표(*)는 조종사 송신사항임..
12.3.4.19 항공기에 대한 정보 ... 조종사가 랜딩기어의 육안점검을 요청한 경우	a) LANDING GEAR APPEARS DOWN; b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN); c) WHEELS APPEAR UP; d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN);

... 항적 난기류 ... 계류장 또는 유도로 상의 제트엔진후류 ... 항공기 프로펠러로 인한 후류(슬립스트림)	e) CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required]; f) CAUTION JET BLAST; g) CAUTION SLIPSTREAM.
12.3.4.20 활주로 개방 및 착륙 후 통신 ... 헬리콥터 운항	a) CONTACT GROUND (frequency); b) WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency); c) EXPEDITE VACATING; d) YOUR STAND (or GATE) (designation); e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency); f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area); g) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; h) AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel).

12.3.5 항공교통업무시설 간 협조(Coordination between ATS units)

12.3.5.1 예상 및 수정 .. 이양시설 ... 인수시설 응답 (세부 비행계획이 없는 경우) ... 인수시설 응답 (세부 비행계획이 있는 경우) ... 이양기관 응답	a) ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS]; b) ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign); c) NO DETAILS; (aircraft type) (destination); [SQUAWKING (SSR code)] [ESTIMATED] (significant point) (time) AT (level);
---	--

	주기— 비행계획 세부정보가 없는 경우, 인수시설은 b) NO DETAILS로 응답하고 이양시설은 a)와 같은 전체 예측내용을 전달해야 한다. d) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any); e) REVISION (aircraft call sign) (details as necessary).
12.3.5.2 관제권 이양	a) REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions/restrictions]; c) IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]; d) (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)]; e) UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)].
12.3.5.3 허가의 변경	a) MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed); b) AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign); c) UNABLE (aircraft call sign); d) UNABLE (desired route, level, etc.) [FOR (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (alternative clearance proposed).
12.3.5.4 승인요청	a) APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time); b) (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [(restriction if any)]; c) (aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions)
12.3.5.5 입항 해제	[INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) FROM

	(departure point) RELEASED AT (significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED] CONTACT AT (time).
12.3.5.6 이양	HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] POSITION (aircraft position) (level).
12.3.5.7 허가의 신속한 이행	a) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time); b) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc.).
12.3.5.8 RVSM 운항 ... RVSM 미승인 항공기의 예상전문을 구두로 보완하거나, 비행계획 18번 항목의 보충정보를 자동으로 전달하지 않는 자동 예상전문 교환을 구두로 보충할 때 ... 심각한 난기류 또는 기타 심각한 기상현상 또는 장비 고장 등으로 인하여 RVSM 운항을 실행할 수 없는 항공기와 관련된 비정상 상황의 원인을 전달할 때	a) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)]; b) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE (or EQUIPMENT, as applicable).

12.3.6 CPDLC 관련 용어(Phraseologies to be used related to CPDLC)

12.3.6.1 부정확한 CPDLC 메시지 ... CPDLC 전문을 무시하도록 지시할 때	DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE
--	--

12.4. ATS 감시업무 용어(ATS SURVEILLANCE SERVICE PHRASEOLOGIES)

주기— 항공교통업무의 제공에 ATS 감시시스템이 이용되는 경우, 다음의 관제용어들이 사용된다. 또한, ATS 감시시스템 사용 시 항공교통업무의 제공을 위하여 앞에 기술된 관제용어들도 적절히 사용하도록 한다.

12.4.1 ATS 감시업무 일반 용어(General ATS surveillance service phraseologies)

상황	용어
12.4.1.1 항공기 식별	a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING;

	d) IDENTIFIED [position]; e) NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION].
12.4.1.2 위치 정보	POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)).
12.4.1.3 레이더유도 지시	a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits); b) CONTINUE HEADING (three digits); c) CONTINUE PRESENT HEADING; d) FLY HEADING (three digits); e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason]; f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]; g) STOP TURN HEADING (three digits); h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point); i) HEADING IS GOOD.
12.4.1.4 레이더유도의 종료	a) RESUME OWN NAVIGATION(position of aircraft) (specific instructions) b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT](significant point) [MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) KILOMETRES (or MILES)];
12.4.1.5 항공기 기동 ...(항공기의 방위지시기가 신뢰할 수 없는 경우) 주기— 레이더유도 또는 위의 항공기 기동 지시에 대한 이유를 밝힐 필요가 있는 경우, 다음 용어를 사용함:	a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or(number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND "NOW"; d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW; e) STOP TURN NOW.

a) DUE TRAFFIC; b) FOR SPACING; c) FOR DELAY; d) FOR DOWNWIND (or BASE, or FINAL).	
12.4.1.6 속도 지시	a) REPORT SPEED; *b) SPEED (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS); c) MAINTAIN (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)]; d) DO NOT EXCEED (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS); e) MAINTAIN PRESENT SPEED; f) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS) [OR GREATER (or OR LESS)]; g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS); h) RESUME NORMAL SPEED; i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED; k) RESUME PUBLISHED SPEED; l) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.1.7 위치보고 ...위치 보고를 생략할 때	a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; b) NEXT REPORT AT (significant point); c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s)); d) RESUME POSITION REPORTING.
12.4.1.8 교통정보 및 회피기동	a) TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information];

...(알려져 있는 경우) ... 회피기동을 요청할 때 ...미식별 항공기가 통과한 경우 ...회피기동 시	1) UNKNOWN; 2) SLOW MOVING; 3) FAST MOVING; 4) CLOSING; 5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION; 6) OVERTAKING; 7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT); 8) (aircraft); 9) (level); 10) CLIMBING (or DESCENDING); *b) REQUEST VECTORS; c) DO YOU WANT VECTORS?; d) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]; e) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance); f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.1.9 통신 및 통신두절 ... 통신두절이 의심될 경우	a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions); c) REPLY NOT RECEIVED (instructions); d) IF YOU READ [manoeuvre instructions) or SQUAWK(code or IDENT)]; e) (manoeuvre or SQUAWK) OBSERVED POSITION(position of aircraft). WILL CONTINUE TO PASS INSTRUCTIONS.

12.4.1.10 항공교통감시업무의 종료	a) SURVEILLANCE SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions); b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information); c) IDENTIFICATION LOST [reason] (instruction).
12.4.1.11 레이더 및/또는 ADS-B 장비고장	a) SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); c) ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

12.4.2 레이더를 이용한 접근관제업무(Radar in approach control service)

12.4.2.1 접근을 위한 레이더유도	a) VECTORING FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number); b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT; c) VECTORING FOR (positioning in the circuit); d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number); e) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number); f) (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)
12.4.2.2. ILS 및 기타 접근절차를 위한 레이더유도 ... 접지점으로부터 특정 거리에서 조종사가 정대하고자 할 때 ...지시 및 정보	a) POSITION (number) KILOMETRES (or MILES) from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN); *c) REQUEST (distance) FINAL; d) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number); e) REPORT ESTABLISHED ON LOCALIZER (or

	ON [GLS/RNP/MLS] [FINAL] APPROACH [COURSE]; f) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; g) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED]; h) EXPECT VECTOR ACROSS THE (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE or radio aid) (reason); i) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH THE (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE or radio aid) [(reason)]; j) TAKING YOU THROUGH THE (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] FINAL APPROACH COURSE or radio aid) [(reason)]; k) MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; m) INTERCEPT (LOCALIZER or [GLS/RNP/MLS] [FINAL] APPROACH [COURSE] or radio aid) [RUNWAY (number)] [REPORT ESTABLISHED]. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.2.3 독립 및 종속 평행접근 시의 기동 ... NTZ를 침범하는 항공기가 관측되었을 경우의 회피기동	a) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT); b) YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or GLS/RNP/MLS FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (or GLS/RNP/MLS FINAL APPROACH COURSE) [RUNWAY (number)]; c) ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency); d) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM

... 평행접근 장애물 평가표면(PAOAS) 기준이 적용되는 활주로 시단 표고로부터 120m(400ft) 미만의 고도에서 회피기동	ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude); e) CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions).
12.4.2.4 감시레이더접근 12.4.2.4.1 업무의 제공 12.4.2.4.2 표고 12.4.2.4.3 위치 12.4.2.4.4 점검 12.4.2.4.5 접근의 완료	a) THIS WILL BE A SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number) TERMINATING AT (distance) FROM TOUCHDOWN, OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (number) METRES (or FEET) CHECK YOUR MINIMA [IN CASE OF GO AROUND (instructions)]; b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TERMINATED AT (distance) FROM TOUCHDOWN. a) COMMENCE DESCENT NOW [TO MAINTAIN A (number) DEGREE GLIDE PATH]; b) (distance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units). (distance) FROM TOUCHDOWN; a) CHECK GEAR DOWN [AND LOCKED]; b) OVER THRESHOLD. a) REPORT VISUAL b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)].
12.4.2.5 정밀레이더접근(PAR) 12.4.2.5.1 업무의 제공	a) THIS WILL BE A PRECISION RADAR APPROACH RUNWAY (number); b) PRECISION APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions); c) IN CASE OF GO AROUND (instructions).

12.4.2.5.2 통신	a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANSMISSIONS; b) REPLY NOT RECEIVED. WILL CONTINUE INSTRUCTIONS.
12.4.2.5.3 방위	a) CLOSING [SLOWLY (or QUICKLY)] [FROM THE LEFT (or FROM THE RIGHT)]; b) HEADING IS GOOD; c) ON TRACK; d) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) LEFT (or RIGHT) OF TRACK; e) (number) METRES LEFT (or RIGHT) OF TRACK.
12.4.2.5.4 표고	a) APPROACHING GLIDE PATH; b) COMMENCE DESCENT NOW [AT (number) METRES PER SECOND OR (number) FEET PER MINUTE (or ESTABLISH A (number) DEGREE GLIDE PATH)]; c) RATE OF DESCENT IS GOOD; d) ON GLIDE PATH; e) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH; f) [STILL] (number) METRES (or FEET) TOO HIGH (or TOO LOW); g) ADJUST RATE OF DESCENT; h) COMING BACK [SLOWLY (or QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH; i) RESUME NORMAL RATE OF DESCENT; j) ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be followed by appropriate instructions); k) (distance) FROM TOUCHDOWN. ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units).
12.4.2.5.5 위치	a) (distance) FROM TOUCHDOWN; b) OVER APPROACH LIGHTS;

	c) OVER THRESHOLD.
12.4.2.5.6 점검	a) CHECK GEAR DOWN AND LOCKED; b) CHECK DECISION ALTITUDE (or HEIGHT)
12.4.2.5.7 접근의 완료	a) REPORT VISUAL; b) REPORT RUNWAY [LIGHT] IN SIGHT; c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)]
12.4.2.5.8 실패접근	a) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND; [missed approach instructions]; b) GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions] (reason); c) ARE YOU GOING AROUND?; d) IF GOING AROUND (appropriate instruction); * e) GOING AROUND 별표(*)는 조종사 송신사항임.

12.4.3 2차 감시레이더 및 자동종속감시방송 용어(Secondary surveillance radar (SSR) and ADS-B phraseologies)

12.4.3.1 SSR 장비 성능정보 요청	a) ADVISE TYPE OF TRANSPONDER; * b) TRANSPONDER (as shown in the flight plan); * c) NEGATIVE TRANSPONDER. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.2 ADS-B 장비 사용 요청	a) ADVISE ADS-B CAPABILITY; *b) ADS-B TRANSMITTER (data link) *c) ADS-B RECEIVER (data link); *d) NEGATIVE ADS-B. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.3 트랜스폰더 세팅 지시	a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code); b) SQUAWK (code).

12.4.3.4 조종사에게 할당 모드 및 코드 재선택 요청	a) RESET SQUAWK [(mode)] (code); *b) RESETTNG (mode) (code). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.5 항공기식별부호의 재입력 요청	RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION.
12.4.3.6 조종사에게 항공기 트랜스폰더에 설정된 코드 확인 요청	a) CONFIRM SQUAWK (code); *b) SQUAWKING (code). 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.4.3.7 트랜스폰더의 IDENT 요청	a) SQUAWK [(code)] [AND] IDENT; b) SQUAWK LOW; c) SQUAWK NORMAL; d) TRANSMIT ADS-B IDENT.
12.4.3.8 트랜스폰더의 일시적인 운영 중단 요청	SQUAWK STANDBY.
12.4.3.9 비상코드 요청	SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO].
12.4.3.10 트랜스폰더 및/또는 ADS-B 전송기 운영 중단 요청 주기— 모든 항공기가 모드-S 트랜스폰더와 ADS-B의 독립적인 운영이 가능한 것은 아니다. (예. ADS-B가 트랜스폰더에서 송출되는 1090 MHz 확장 스쿼터에서만 제공될 때) 이러한 경우, 해당 항공기는 이러한 항공교통관제 지시를 준수하지 못할 수 있다.	a) STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY]; b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY].
12.4.3.11 기압고도 전송 요청	a) SQUAWK CHARLIE; b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.
12.4.3.12 압력설정 점검 및 고도 확인 요청	CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level).
12.4.3.13 작동 오류로 인한 기압고도 전송 중단 요청 주기— 12.4.3.10의 주석 참고.	a) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)].

12.4.3.14 고도 점검 요청	CONFIRM (level).

12.5. 자동종속감시 계약 용어 (AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE — CONTRACT (ADS-C) PHRASEOLOGIES)

12.5.1 ADS-C 일반 용어(General ADS-C phraseologies)

상황	용어
12.5.1.1 ADS-C 고장	ADS-C (or ADS-CONTRACT) OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

12.6. 경고 용어(ALERTING PHRASEOLOGIES)

12.6.1 경고 용어(Alerting phraseologies)

상황	용어
12.6.1.1 저고도 경고	(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)]. [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]
12.6.1.2 지형 경고	(aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible).

12.7. 지상근무자/운항승무원 용어(GROUND CREW/FLIGHT CREW PHRASEOLOGIES)

12.7.1 지상근무자/운항승무원 용어(Ground crew/flight crew phraseologiesa)

상황	용어
12.7.1.1 시동절차 (지상근무자/조종석)	a) [ARE YOU] READY TO START UP?; * b) STARTING NUMBER (engine number(s)). 주1.— 지상근무자는 모든 것이 안전하다는 것을 나타내기 위해 명확한 시각 신호나 상호통신에 응답함으로써 지시된 대로 시동을 진행할 수 있도록 해야 한다. 주2.— 지상 승무원과 조종사 간의 모든 통신에서 관련 당사자의 명확한 식별이 필수적이다. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.7.1.2 후방견인 절차	

... (지상근무자/조종석)	a) ARE YOU READY FOR PUSHBACK?; * b) READY FOR PUSHBACK c) CONFIRM BRAKES RELEASED *d) BRAKES RELEASED e) COMMENCING PUSHBACK f) PUSHBACK COMPLETED * g) STOP PUSHBACK h) CONFIRM BRAKES SET; * i) BRAKES SET * j) DISCONNECT k) DISCONNECTING STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT) 주기— 위와 같은 교신 후 분리가 완료되고 지상이동에 장애가 없다는 것을 조종사에게 알리기 위하여 시각적인 신호를 전달해야 한다.. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
------------------------	---

12.7.2 제·방빙 운영(De/anti-icing operations)

12.7.2.1 제·방빙 전 (지상근무자(ICEMAN) / 운항승무원) ...항공기 외관 확인	a) STANDING BY TO DE-ICE. CONFIRM BRAKES SET AND TREATMENT REQUIRED; *b) [AFFIRM] BRAKES SET, REQUEST (type of de/anti-icing treatment and areas to be treated); c) HOLD POSITION AND CONFIRM AIRCRAFT CONFIGURED; *d) [AFFIRM] AIRCRAFT CONFIGURED, READY FOR DE-ICING; e) DE-ICING STARTS NOW. 별표(*)는 조종사 송신사항임.
12.7.2.2 제·방빙 절차 직후 제방빙 조업	a) DE-ICING ON (areas treated) COMPLETE. ADVISE WHEN READY FOR INFORMATION;

...2단계 제·방빙 작업 ...제·방빙 완료	b) TYPE OF FLUID (Type I or II or III or IV); c) HOLDOVER TIME STARTED AT (time); d) ANTI-ICING CODE (appropriate anti-icing code) 주기— 방빙 코드 예 최종 단계가 75%의 Type II 용액과 25%의 물 혼합사용으로 현지시간 13:35에 시작되는 제·방빙 절차는 다음과 같이 기록함. TYPE II/75 13:35 (방빙 용액의 전체 이름 기입) e) FINAL STEP STARTED AT (time); f) POST DE-ICING CHECK COMPLETED; g) PERSONNEL AND EQUIPMENT CLEAR OF AIRCRAFT;
12.7.2.3 비정상 작업 ... 분사 노즐 근접센서가 활성화된 경우 ... 제빙 구역에서 다른 항공기에 비상 상황이 발생한 경우	a) BE ADVISED NOZZLE PROXIMITY ACTIVATION ON (significant point on aircraft) [NO VISUAL DAMAGE or DAMAGE (description of damage) OBSERVED] [SAY INTENTIONS]; b) EMERGENCY IN DE-ICING BAY (de-icing bay number) [SHUT DOWN ENGINES or STANDBY FOR FURTHER INSTRUCTIONS].

제13장

자동종속감시-계약(ADS-C) 업무

AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE —

CONTRACT (ADS-C) SERVICES

※ 국제민간항공기구 Doc 4444(Procedure for Air Navigation Services - Air Traffic Management)에 규정되어 있으나, 국내에는 적용하지 않음

제14장 관제사-조종사 데이터링크통신 (CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS)

14.1 일반사항(General)

주기1 - CPDLC와 관련된 규정은 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권, 제8장에 포함되어 있다.

주기2 - CPDLC의 이행에 관한 지침자료는 Doc 10037에 포함되어 있다.

14.1.1 CPDLC는 항공교통관제 통신을 위한 CPDLC 메시지 세트를 이용하여 관제사와 조종사 간의 통신수단을 제공한다.

14.1.2 CPDLC의 적용은 무선통신 환경에서 사용되는 관제용어와 일치하는 일련의 허가/정보/요구 메시지 요소를 포함한다.

주기1 - CPDLC 메시지 요소와 각 메시지의 사용 목적을 열거한 전문 세트는 부록 5를 참조한다.

주기2 - 일반적으로 메시지의 의도 및 텍스트와 관련된 절차는 제12장 용어와 대체로 일치한다. 그러나 두 매체 간 차이점 때문에 CPDLC 전문 세트 및 관련된 절차가 그에 상응하는 음성 통신에서 사용되는 것과 다소 차이가 있다.

14.1.3 조종사 및 관제사에게 표준 메시지 항목, 평문 메시지 항목 또는 둘의 조합을 포함하는 전문을 교환할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

14.1.4 지상 및 공중 시스템은 메시지를 적절하게 표시하고, 필요시에는 출력, 필요할 경우 적시에 편리하게 불러올 수 있는 방식으로 저장할 수 있어야 한다.

14.1.5 문자 표현이 필요할 때마다, 최소한 영어로는 전시되어야 한다.

14.1.6 항공교통업무의 운영에 직접적인 영향을 미치는 운영 방식에 관한 정보는 「항공정보업무기준」에 따라 항공정보간행물(AIP)에 공표되어야 한다. 이러한 정보에는 관할 구역, CPDLC 업무가 제공되는 요건과 조건, 장비상의 제한사항, 그리고 필요한 경우 CPDLC 장애 발생 시의 처리 절차에 관한 간략한 설명이 포함되어야 한다.

주기 - CPDLC 서비스 정보 공표에 관한 정보는 Doc 10037을 참조한다.

14.2 CPDLC 연결(ESTABLISHMENT OF CPDLC)

14.2.1 CPDLC는 항공기가 관할 항공교통관제시설과 통신할 수 있도록 충분한 시간 내에 연결되어야 한다.

14.2.2 다른 항공교통관제시설이 항공기와 CPDLC 연결이 되어 있지 않은 경우 또는 해당 항공기에 대한 관할 데이터기관이거나 다음데이터기관인 경우에만 CPDLC 연결을 요청할 수 있다.

14.2.3 항공기가 CPDLC 요청을 거부하였을 경우, CPDLC 하향(downlink) 메시지인 "NOT CURRENT DATA AUTHORITY" 또는 "NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY"를 사용하여 거부 이유를 알려야 한다. 국지절차에 거부 사유를 관제사에게 현시되도록 하여야 하는지를 명시해야 한다. 항공교통관제시설의 CPDLC 연결 거부 이유는 위의 두 가지 경우 외에는 허용되어서는 안된다.

14.3 CPDLC 메시지 교환(ATC unit-initiated CPDLC)

14.3.1 관제사 또는 조종사는 '국제민간항공협약 부속서 10' 제2권 8.2.9.1에 따른 표준 메시지 항목, 평문 메시지 항목 또는 둘의 조합을 사용하여 CPDLC 메시지를 구성해야 한다.

주기 - 메시지의 의도/사용 및 각 전문요소를 포함하는 CPDLC 전문 세트는 부록 5를 참조한다.

14.3.1.1 장문의 전문, 다수의 허가사항, 다수의 허가요청 요소를 포함한 전문, 또는 허가과 정보의 조합을 포함한 전문의 사용은 가능한 피해야 한다.

주기- 국지절차 및 올바른 CPDLC 운영기술 개발에 관한 사항은 Doc 10037을 참고할 수 있다.

14.3.1.2 CPDLC가 사용되고, 사용하고자 하는 전문이 PANS-ATM 부록 5에 수록된 CPDLC 전문세트에 포함될 경우, 관련된 표준 전문을 사용하여야 한다.

14.3.1.3 필요하다고 판단되는 경우를 제외하고, 관제사 또는 조종사가 CPDLC를 이용하여 교신하였을 때는 CPDLC를 이용하여 응답해야 한다. 관제사 또는 조종사가 음성을 이용하여 교신할 때는 음성으로 응답해야 한다.

14.3.1.4 CPDLC를 통해 전송된 전문에 대한 수정이 필요하다고 판단되거나 전문의 내용을 명확히 해야 할 경우, 관제사 또는 조종사는 가장 적절한 수단을 사용하여 정확한 세부사항을 제공하거나 설명을 해야 한다.

주기 - 허가, 지시, 또는 정보 수정의 경우에는 관제사가, 상향(uplink) 전문에 대한 응답 수정 또는 이전에 권고받은 요청이나 정보를 수정할 때는 조종사가 다음의 절차를 적용한다.

14.3.1.4.1 아직 응답이 수신되지 않은 CPDLC 전문을 수정하기 위해 음성통신을 사용할 경우, 관제사 또는 조종사의 전송은 "DISREGARD CPDLC (전문 유형) MESSAGE"라는 용어와 함께 정확한 허가, 지시, 정보 또는 요청과 같은 적절한 조치가 이어져야 한다.

주기 - 음성통신을 통해 전문 수신 여부를 확인할 당시 해당 CPDLC 전문이 아직 수신자에 도달하지 않았거나, 수신자에게 도달하였으나 조치가 이루어지지 않았거나, 수신자에게 도달하여 조치되었을 가능성이 있다.

14.3.1.4.2 취소되어야 할 CPDLC 전문을 참조시키고 식별시킬 때에는 이에 수반되는 수정된 허가, 지시, 정보 또는 요청의 발행에 있어 모호함이 발생하지 않도록 문구를 신중하게 사용해야 한다.

주기 - 예를 들어, FL 290을 유지 중인 KAL445기가 CPDLC를 통해 FL350으로 상승을 지시받았으나 관제사가 음성통신을 통해 허가를 수정해야 하는 경우 다음과 같은 문구를 사용할 수 있다.

KAL445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310

14.3.1.4.3 운영상의 응답을 필요로 하는 CPDLC 전문을 음성을 통해 협의하는 경우, 적절한 CPDLC 전문 응답 종료 문구를 전송하여 CPDLC 대화와 적절히 동조되도록 한다. 이를 위해 전문 수신자에게 음성으로 대화종료를 분명히 지시하는 방법 또는 시스템이 자동적으로 대화를 종료하도록 하는 방법을 적용한다.

14.3.2 전문 속성에 따라 전문을 수신하는 CPDLC 사용자에 대한 특정 전문 취급 요구사항이 달라진다. 각각의 CPDLC 전문은 두 가지 속성을 가진다: 경고 및 응답

14.3.2.1 경고

경고 속성은 전문 수신 시 필요한 경고유형을 나타낸다. 경고유형은 표 14-1에 명시되어 있다.

14.3.2.2 응답

14.3.2.2.1 응답 속성은 주어진 전문요소에 대한 적합한 응답을 나타낸다. 상향(uplink) 전문 응답유형은 표

14-2에, 하향(downlink) 전문 응답유형은 표 14-3에 명시되어 있다.

14.3.2.2.2 다중 전문요소에 응답이 필요할 경우, 응답은 모든 전문요소에 적용된다.

주기 - 예를 들어 "CLIMB TO FL 310 MAINTAIN MACH .84"를 포함하는 다중 요소 전문이 주어졌을 때, "WILCO" 응답은 전문의 두 요소 모두 준수함을 나타낸다.

14.3.2.2.3 단일 전문요소 허가 또는 복수 전문요소 허가 전문 중 일부를 준수할 수 없는 경우, 조종사는 전체 전문에 대하여 "UNABLE" 응답을 보내야 한다.

14.3.2.2.4 관제사는 단일 또는 복수요소 허가 요청에 대해 승인할 수 없는 경우, 모든 요청 요소에 적용되는 "UNABLE" 전문으로 응답해야 한다. 현재의 허가를 다시 명시하여서는 안 된다.

유형	설명	순위
H	높음	1
M	중간	2
L	낮음	3
N	경보 필요하지 않음	4

표 14-1. 경보 속성(상향(uplink) 및 하향(downlink))

14.3.2.2.5 복수 전문요소로 이루어진 허가요청이 부분적으로만 수용 가능할 경우, 관제사는 요청된 모든 전문요소에 대하여 "UNABLE" 전문으로 응답해야 하고, 가능한 경우, 허가가 발부될 예상 시점에 대한 정보 및/또는 이유를 포함하여 응답한다.

주기 - 수용 가능한 요소에 대하여 개별 CPDLC 전문 (혹은 다수의 전문)이 후속적으로 전송될 수 있다.

14.3.2.2.6 단일 또는 복수 요소의 허가요청이 모두 수용 가능할 경우, 관제사는 각 요청 요소에 대한 허가 전문요소로 응답해야 한다. 이러한 응답은 단일 상향(uplink) 전문에 모두 포함 되도록 해야 한다.

주기 - 예를 들어, 다음과 같은 복수 전문요소의 하향(downlink) 전문의 경우에는:

REQUEST CLIMB TO FL350

REQUEST MACH 0.84

다음과 같이 응답할 수 있음:

CLIMB TO FL350

REPORT MAINTAINING

CROSS YYG AT OR AFTER 1150

NO SPEED RESTRICTION.

유형	응답필요여부	유효응답	순위
W/U	필요	WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	1
A/N	필요	AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	2
R	필요	ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	3
Y	필요	Any CPDLC downlink message, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required)	4
N	필요 없음. 논리송신이 필요한 경우 제외.	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR	5

표 14-2. 응답 속성(상향(uplink))

유형	응답필요여부	유효응답	순위
W/U	필요	WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	1
A/N	필요	AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	2
R	필요	ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	3
Y	필요	Any CPDLC downlink message, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required)	4
N	필요 없음. 논리송신이 필요한 경우 제외.	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR	5

표 14-3. 응답 속성(하향(downlink))

14.3.2.2.7 CPDLC 전문이 하나 이상의 전문요소로 구성되고, 해당 전문에 대한 응답속성이 "Y" 일 때, 요청에 상응하는 응답과 요청과 동일한 순서로 단일전문으로 응답되어야 한다.

주기 - 예를 들어, 다음과 같은 복수요소의 상향(uplink) 전문의 경우에는:

CONFIRM SQUAWK
WHEN CAN YOU ACCEPT FL410

다음과 같이 응답할 수 있음:

SQUAWKING 5525
WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z.

14.3.3 CPDLC의 이양(Transfer of CPDLC)

14.3.3.1 CPDLC 이양 시, 음성통신과 CPDLC를 동시에 이양해야 한다.

14.3.3.2 CPDLC를 이용할 수 있는 항공교통관제시설에서 CPDLC를 이용할 수 없는 항공교통관제시설로 항공기를 이양하는 경우, 음성통신의 이양과 동시에 CPDLC를 종료해야 한다.

14.3.3.3 CPDLC 이양으로 데이터 기관이 변경되고, 종료응답을 받지 못한 전문이 남아 있는 경우(미결 전문), '국제민간항공협약 부속서 10' 제2권 8.2.9.6.3에 따라 CPDLC를 이양하는 관제사에게 이를 알려야 한다.

14.3.3.3.1 관제사가 미결 하향(downlink) 또는 상향(uplink) 전문에 대한 응답이 없는 상태로 항공기를 이양해야 할 때, 항공기 및 지상 시스템에는 미결 전문을 종료할 수 있는 기능이 있어야 한다.

14.3.3.3.2 관제사는 CPDLC 연결이 종료된 시점에 운영상 중요한 미결 CPDLC 전문이 있을 경우, 이에 관하여 인수 항공교통관제시설과 협조하여야 한다.

14.3.3.3.3 인수 또는 인계 관제사는 미결 전문을 명료하게 처리하여야 한다.

14.3.4 자유문장 전문요소(Free text messages elements)

주기 - 자유문장 전문요소의 사용에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권, 제8장(국내 관련 규정은 '항공통신업무 운영 규정' 별표 1)에 포함되어 있다.

14.3.4.1 관제사 또는 조종사는 자유 문장 형식의 전문요소를 사용하는 것을 지양하여야 한다. 관제사와 조종사는 데이터링크 시스템에 적합한 정형화된 전문요소가 없는 경우에 한하여 자유 문장 형식의 전문요소를 작성할 수 있다.

주기 - 비일상적인 비상상황, 특히 음성통신이 실패한 경우, 자유문장을 사용해야 할 필요가 있지만, 자유문장 전문의 사용을 지양하는 이유는 잘못된 해석이나 모호함의 가능성을 줄이기 위함이다.

14.3.4.2 자유문장 전문요소를 사용하는 경우, 자유문장

전문요소는 사용의 편의를 도모하기 위해 항공기 시스템 또는 지상 시스템 내에서 선택할 수 있도록 저장되어야 한다.

14.3.4.3 자유 문장 형식의 전문요소를 사용하여 CPDLC 메시지를 작성할 때, 관제사와 조종사는 ICAO 관제용어(phraseology), 약어 및 부호를 사용하여야 하며, 불필요한 단어와 표현은 피하여야 한다.

주기- ICAO 관제용어는 '국제민간항공협약 부속서 10' 제2권 및 본 별표 제12장에 수록되어 있다. ICAO 항공약어 및 부호는 ICAO Doc 8400(국내 관련 규정은 '항공약어 및 부호 사용에 관한 기준')에 수록되어 있다.

14.3.4.4 관제사는 허가를 발부할 때 자유 문장 형식의 전문요소만으로 CPDLC 전문을 작성하여서는 안된다. 다만, 자유 문장 형식의 전문요소를 CPDLC 전문의 일부로 포함시키는 것은 가능하다.

14.3.5 비상, 위험요소 및 장비고장 절차(Emergencies, hazards and equipment failure procedures)

14.3.5.1 CPDLC 비상전문을 접수한 경우, 관제사는 가장 효율적인 수단을 이용하여 해당 전문의 수신 사실을 통보해야 한다.

14.3.5.2 CPDLC 전문에 논리적인 응답 및/또는 운영상의 응답이 필요하나 그러한 응답이 수신되지 않은 경우, 조종사 또는 관제사에게 상황을 적절하게 알려야 한다.

14.3.6 CPDLC의 실패(Failure of CPDLC)

주기 - 단일 CPDLC 전문이 실패한 경우에 대한 조치 사항은 14.3.8에서 다루고 있다.

14.3.6.1 실패가 탐지된 직후에 관제사와 조종사는 '국제민간항공협약 부속서 10' 제2권 8.2.12.3.2에 따라 CPDLC 실패 사실을 통보받아야 한다.

14.3.6.2 관제사 또는 조종사가 CPDLC의 실패를 통보 받았을 때, 관제사 또는 조종사가 CPDLC 복구 전에 통신을 해야 하는 경우, 관제사 또는 조종사는 가능하면 음성통신으로 전환하고, 다음 문구를 시작으로 정보를 알려야 한다:

14.3.6.3 CPDLC 실패 후 음성통신으로 복귀하였을 때, 미결된 모든 CPDLC 전문을 확인하여야 하며, 필요한 경우 가장 적합한 방법을 통해 다시 전달하여야 한다.

14.3.6.4 CPDLC 실패 후 음성통신으로 전환하기 전에 복구된 경우, 미결된 모든 전문은 전달되지 않은 것으로 간주하며, 미결된 전문과 관련된 모든 대화는 CPDLC를 통해 다시 시작해야 한다.

14.3.7 계획된 CPDLC 중단(Intentional shutdown of

CPDLC)

14.3.7.1 통신망 또는 CPDLC 지상 시스템중단이 계획된 경우, 영향을 받을 수 있는 모든 당사자에게 중단 기간 및 필요 시 사용할 음성통신 주파수에 관한 세부 사항을 NOTAM으로 고시해야 한다.

14.3.7.2 현재 항공교통관제시설과 통신 중인 항공기에 게 음성 또는 CPDLC를 통해 임박한 CPDLC 업무의 중단을 통보해야 한다.

14.3.7.3 관제사와 조종사는 '국제민간항공협약 부속서 10' 제2권 8.2.12.4.3에 따라 CPDLC를 중단할 수 있는 기능을 지원받아야 한다.

14.3.8 단일 CPDLC 전문의 실패(Failure of a single CPDLC message)

관제사 또는 조종사가 단일 CPDLC 전문이 실패했음을 알게된 경우, 다음 중 하나의 조치를 적절히 수행해야 한다:

가) 음성통신을 통해 관련 대화에 대해 수행할 조치를 확인하며 다음 문구를 문두에 전송한다: 또는

나) CPDLC를 통해 실패한 CPDLC 전문을 재발송한다.

14.3.9 데이터링크 업무 재개(Resumption of data link service)

데이터링크 업무가 재개되는 경우, 관제사는 가장 적합한 수단을 통하여 영향을 받는 운항 승무원에게 이를 통보하고, 적절한 항공교통업무시설에 로그인(log on)하도록 지시하여야 한다.

14.3.10 CPDLC 테스트(Testing of CPDLC)

항공기와의 CPDLC 테스트가 해당 항공기에 제공되는 항공교통업무에 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우, 해당 테스트 전에 협의를 해야 한다.

제15장 비상상황, 통신두절 및 우발상황에 관한 절차 (PROCEDURES RELATED TO EMERGENCIES, COMMUNICATION FAILURE AND CONTINGENCIES)

15.1 비상절차 (EMERGENCY PROCEDURES)

15.1.1 일반사항(General)

15.1.1 각 비상상황을 둘러싼 다양한 상황으로 인해 따라야 할 정확한 세부 절차의 수립은 불가능하다. 아래의 절차는 항공교통업무 담당자에게 일반적인 지침을 제공하기 위한 것이다. 항공교통관제시설은 완전하고 철저한 협조를 유지해야 하며, 담당자는 비상 상황을 처리함에 있어 최선의 판단을 내려야 한다.

주1.- 항공교통업무 감시시스템 사용 중에 적용되는 추가 비상 및 우발상황 절차는 제8장 8.8.1에 포함되어 있다.

주2.- 비상상황에 처한 항공기의 조종사가 이전에 항공교통관제에 의해 특정 트랜스폰더 코드 및/또는 특정 ADS-B 비상 모드를 설정하라는 지시를 받은 경우, 특별한 상황에서 조종사가 결정했거나 다른 조언을 받지 않는 한 해당 코드 및/또는 모드를 유지해야 한다. 항공교통관제시설이 코드 또는 비상 모드 설정을 요청하지 않은 경우, 조종사는 트랜스폰더를 모드 A 코드 7700 및/또는 적절한 ADS-B 비상 모드로 설정한다.

주3.- 1세대 ADS-B 항공 전자장비가 장착된 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반 비상 경고만 전송할 수 있다.

주4.- 1세대 ADS-B 항공 전자장비가 장착된 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 선택된 상태에서 IDENT가 활성화되는 기능이 없다.

15.1.1.2 항공기가 비상을 선언하면, 항공교통업무시설은 다음과 같은 적절한 조치를 취할 수 있다:

- 가) 운항승무원이 명확하게 언급하거나 다른 방법으로 알려진 경우가 아니라면 항공기 식별부호 및 기종, 비상의 유형, 운항승무원의 의도, 항공기의 위치 및 고도를 파악하기 위해 필요한 모든 조치를 취한다;
- 나) 제공할 수 있는 가장 적절한 유형의 지원을 결정한다;
- 다) 항공기에 지원을 제공할 수 있는 다른 항공교통업무시설 또는 기타 업무의 지원을 요청한다;

라) 운항승무원이 요청한 정보뿐만 아니라 적절한 비행장 정보, 최저안전고도, 기상정보와 같은 관련된 추가 정보를 제공한다;

마) 항공기 운전자 또는 운항승무원으로부터 탑승 인원, 잔여 연료량, 위험 물질의 탑재 여부 및 특성 등 관련될 수 있는 정보를 수집한다;

바) 표준운영절차에 명시된 대로 관할 항공교통업무기관 및 항공교통업무시설에 통보한다.

15.1.1.3 무선 주파수 및 SSR 코드의 변경은 가능한 한 피하고, 해당 항공기에 더 나은 업무를 제공할 수 있는 경우에만 변경할 수 있다. 엔진 고장을 겪고 있는 항공기에 대한 기동 지시는 최소한으로 제한하도록 한다. 적절한 경우, 비상상황에 처한 항공기 인근에서 운항 중인 다른 항공기에 해당 상황을 알리도록 한다.

주기- 15.1.1.2 마)에 명시된 정보를 운항승무원에게 요청하는 것은 항공기 운전자나 다른 출처로부터 정보를 얻을 수 없는 경우에만 이루어지며, 필수적인 정보로만 제한하도록 한다.

15.1.2 우선권(Priority)

항공기가 불법간섭행위를 받는 것을 포함하여 비상상황에 있다고 알려지거나 확인할 수 있는 경우, 다른 항공기보다 우선권을 주어야 한다.

15.1.3 불법간섭행위 및 항공기 폭파 위협(Unlawful interference and aircraft bomb threat)

15.1.3.1 항공교통업무 담당자는 항공기에 대한 불법간섭행위의 징후를 인식할 수 있도록 준비가 되어 있어야 한다.

15.1.3.2 항공기에 대한 불법간섭행위가 의심되지만, SSR 코드 7500 및 코드 7700이 현시되지 않는 경우, 관제사는 의심을 해소하기 위해 조종사에게 SSR 코드 7500으로 설정한 후 코드 7700으로 설정하도록 시도하여야 한다.

주기- SSR 트랜스폰더를 장착한 항공기는 불법방해행위를 받고 있음을 구체적으로 표시하기 위해 모드 A 코드 7500으로 트랜스폰더를 작동할 것으로 예상된다. 항공기는 심각하고 긴박한 위험에 처해 있어 즉각적인 지원이 필요함을 표시하기 위해 모드 A 코드 7700으로

트랜스폰더를 작동할 수 있다. ADS-B 및 ADS-C를 포함한 다른 감시시스템 송신기를 장착한 항공기는 가능한 모든 수단을 통해 비상 및/또는 긴급 신호를 전송할 수 있다.

15.1.3.3 항공기에 대한 불법간섭행위가 알려지거나 의심될 때 또는 폭탄 위협 경고를 받은 경우, 항공교통업무시설은 항공기의 요청이나 예상되는 필요 사항에 신속히 대응해야 하며, 비행경로 상 및 착륙 예정 비행장의 항법 시설, 절차 및 업무 관련 정보 제공 요청을 포함해 비행의 모든 단계를 신속히 처리할 수 있도록 필요한 조치를 취해야 한다.

15.1.3.3.1 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다:

- 가) 항공기로부터의 응답을 기대하지 않고 안전한 운항과 관련된 정보를 계속해서 전송해야 한다;
- 나) 항공기와의 통신이 정상적으로 유지되지 않는 한, 이용 가능한 수단으로 비행의 진행 상황을 모니터링하고 계획하며, 항공기의 송신이나 기타 응답을 요구하지 않고 인접 항공교통업무시설과 관제권 이양을 협조한다;
- 다) 항공기의 진행에 연관될 수 있는 인접 FIR을 포함한 적절한 항공교통업무시설에 지속적으로 통보하고 정보를 제공해야 한다.

주기- 이 조항을 적용할 때, 잔여연료, 항공로 및 목적지의 갑작스러운 변경 가능성 등 비행의 진행에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 고려해야 함. 이 규정의 목적은 항공기가 특정 항공교통업무 기관의 관할구역으로 진입하는 혹은 진입할 가능성이 있다는 관련 정보를 가능한 한 사전에 해당 기관에 제공하는 것이다.

라) 다음 기관에 통보해야 한다:

- 1) 항공기 운전자 또는 위임받은 대표자;
- 2) 적절한 경보절차에 따른 구조조정센터;
- 3) 국토교통부장관이 위임한 관할 기관;

주기- 위임받은 보안 담당기관 및/또는 운영자는 사전 수립된 절차에 따라 다른 관련 기관에 통보할 것으로 간주한다.

마) 불법간섭행위와 관련된 상황에 대한 적절한 내용을 항공기와 지정된 기관간에 중계하여야 한다.

주기- 이러한 내용은 다음과 같으나 이에 국한되지 않는다: 사건을 선언한 최초의 정보; 기존 사건에 대한 최신 정보; 해당 결정권자가 내린 결정에 대한 정보; 책임이양에 대한 정보; 책임 인수에 대한 정보; 사건과 관

련된 기관이 더 이상 관여하지 않음을 나타내는 정보; 사건종결 정보.

15.1.3.4 식별된 항공기 기내에 폭탄이나 기타 폭발장치가 설치되었다는 위협을 받는 경우, 다음과 같은 추가 절차를 적용하여야 한다. 해당 위협정보를 받은 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다:

- 가) 항공기와 직접통신 중일 경우, 운항승무원에게 지체없이 위협 내용과 위협 관련 상황을 알린다; 또는
- 나) 항공기와 직접통신 중이 아닐 경우, 다른 항공교통업무시설 또는 다른 채널을 통해 가장 신속한 방법으로 운항승무원에게 알린다.

15.1.3.5 해당 항공기와 통신 중인 항공교통업무시설은 운항승무원의 의사를 확인해야 하고, 비행과 관련이 있을 수 있는 다른 항공교통업무시설에 그 의사를 보고해야 한다.

15.1.3.6 다른 항공기의 안전을 확보하고 인원과 지상시설을 최대한 위험에 빠트리지 않으면서 가장 신속하게 해당 항공기를 처리해야 한다.

15.1.3.7 비행 중 항공기에 요청된 새로운 목적지에 대한 재허가를 지체없이 발부해야 한다. 운항승무원이 외부기압과 객실기압 간의 차이 감소 또는 기압을 맞추기 위하여 상승이나 강하를 요청하는 경우, 가능한 한 빨리 승인해야 한다.

15.1.3.8 지상에 있는 항공기는 다른 항공기와 시설로부터 가능한 한 멀리 떨어져 있도록 권고하며, 적절할 경우 활주로를 개방하도록 권고한다. 항공기는 표준운영절차에 따라 지정 또는 격리된 주기장으로 이동하도록 지시해야 한다. 운항승무원이 승객과 승무원을 즉각 하기시키는 경우, 다른 항공기, 차량 및 인원은 위협받은 항공기로부터 안전한 거리를 유지해야 한다.

15.1.3.9 항공교통업무시설은 폭발장치와 관련하여 운항승무원이 취해야 할 조치에 대하여 어떠한 조언이나 제안을 제공해서는 안 된다.

15.1.3.10 불법간섭행위의 대상이 되었다고 밝혀졌거나 의심되는 항공기 또는 다른 이유로 비행장내에서 격리되어야 하는 항공기는 지정된 격리 주기장으로 이동을 허가한다. 이러한 격리 주기장이 지정되지 않은 비행장 또는 지정된 위치를 이용할 수 없는 비행장에서 항공기는 비행장 운영자와 사전에 합의하여 선정된 구역 내의 위치로 이동이 허가되어야 한다. 지상이동 지시에 주기 위치로 이동할 유도로를 설명해야 한다. 이 유도로는 비행장의 시설, 다른 항공기 및 대중에 대한 보안위험을 최소화할 수 있도록 선택해야 한다.

주기- 국제민간항공협약 부속서 14, 제1권, 제3장(국내 관련 규정은 「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」을 참조한다.

15.1.4 비상강하(Emergency descent)

15.1.4.1 항공교통업무시설의 조치(ACTION BY THE ATS UNIT)

항공기가 비상강하하고 있음을 인지한 즉시, 관련된 모든 항공기의 안전을 확보하기 위해 모든 적절한 조치를 즉각 취해야 한다. 적절한 조치에는 다음이 포함될 수 있으며, 상황에 맞는 순서대로 시행한다.

- 가) 비상상황에 대한 방송;
- 나) 강하에 영향을 받는 항공기에 교통정보 및/또는 지시 발부;
- 다) 해당 운항지역의 최저비행고도 및 고도계수정치 설정 조언;
- 라) 비상 강하로 인해 영향을 받을 수 있는 다른 항공교통업무시설에 통보.

15.1.4.2 조종사의 조치사항(ACTION BY THE PILOT OF THE AIRCRAFT IN AN EMERGENCY DESCENT)

조종사는 상황에 맞는 순서로 가능한 한 빨리 다음 조치를 취해야 한다:

- 가) 조종사가 적절하다고 판단되는 대로 항행한다;
- 나) 관할 항공교통업무시설에 비상강하 상황을 알리고, 가능하다면 의도도 통보한다;
- 다) 트랜스폰더에 코드 7700을 설정하고, 해당되는 경우 ADS-B 및/또는 ADS-C상에 적절한 비상모드를 선택한다;
- 라) 항공기 외부등화를 켜다 (적절한 운항 제한사항에 맞게);
- 마) ACAS(장착된 경우)를 참조하여 충돌할 수 있는 항공기를 시각적으로 주시한다;
- 바) 비상강하 완료 시 관할 항공교통업무시설과 추가적인 의사를 조율한다.

주기- ACAS의 사용을 위한 절차는 PANS-OPS, 제1권, 제3부, 제3장에 포함되어 있다.

15.1.4.3 비상강하 방송을 수신한 항공기 조종사의 조치

항공교통업무시설로부터 그 구역을 이탈하라고 특별히 지시받지 않았거나 즉각적인 위험에 처하지 않은 경우, 조종사는 다음과 같은 조치를 취해야 한다:

- 가) 현행 허가사항에 따라 비행을 진행하고 항공교통업무시설로부터 추가적인 지시사항을 받기 위해 사용 중인 주파수에서 청취 상태를 유지한다;
- 나) ACAS를 참조하여 충돌할 수 있는 항공기를 시각적으로 주시한다.

15.2 대양공역 비행 중 우발상황에 대한 특별절차

(SPECIAL PROCEDURES FOR IN-FLIGHT CONTINGENCIES IN OCEANIC AIRSPACE)

※ 국제민간항공기구 Doc 4444(Procedure for Air Navigation Services - Air Traffic Management)에 규정되어 있으나, 국내에는 적용하지 않음

15.3 공지통신 장애(AIR-GROUND COMMUNICATIONS FAILURE)

주1 - 항공교통업무 감시업무를 제공할 때 공중-지상 간 통신 장애를 겪는 항공기에 적용되는 절차는 제8장, 8.8.3에 수록되어 있다.

주2 - SSR 트랜스폰더가 장착된 항공기는 공중-지상 간 통신 장애 발생을 나타내기 위해 트랜스폰더를 모드 A 코드 7600으로 설정해야 한다. ADS-B와 ADS-C를 포함한 다른 감시시스템 송신기가 장착된 항공기는 이용 가능한 모든 수단을 사용해 공중-지상 간 통신 두절을 나타낼 수 있다.

주3 - 1세대 ADS-B를 장착된 일부 항공기는 조종사가 선택한 코드에 관계없이 일반 비상 경보만 전송할 수 있다.

주4 - 비행 계획된 고도 이하의 허가 고도에 대한 지리적 또는 시간제한이 포함되지 않은 출발허가 및 이러한 상황에서 공중-지상 간 통신 장애가 발생한 항공기와 관련하여 적용되는 절차에 대해서는 제6장, 6.3.2.5를 참조한다.

주5 - 50NM 종적 RANV/RNP10 분리최저치 반영 중의 통신 실패에 대한 추가적인 요건은 제5장 5.4.2.6.3.2를 참조한다.

15.3.1 항공교통관제시설이 관제구 또는 관제권에서 운항 중인 항공기와 양방향 통신을 유지할 수 없는 경우의 조치사항은 다음에 명시된 바와 같다.

15.3.2 양방향 통신 장애를 인지하면 가능한 빨리 항공교통업무 감시시스템을 통해 관찰할 수 있는 특정 기동을 수행하도록 요청하거나, 가능하다면 특정 신호를 전송하도록 요청하여 항공기가 항공교통관제시설의 송신을 수신할 수 있는지 확인하는 조치를 취해야 한다.

주기- 1세대 ADS-B가 장착된 일부 항공기는 비상 및/또는 긴급 모드가 선택된 상태에서 IDENT가 활성화되는 기능이 없다.

15.3.3 항공기가 관제지시를 수신할 수는 있지만 수신하였음을 알릴 수 없는 경우, 통신실패 항공기가 다음과 같이 비행할 것이라는 가정하에 통신실패를 겪는 항공기와 다른 항공기를 분리할 수 있다:

가) 시계비행 기상조건인 경우:

- 1) 시계비행 기상조건에서 비행을 지속;
- 2) 가장 가까운 적절한 비행장에 착륙;
- 3) 가장 신속한 수단으로 관할 항공교통관제시설 도착을 보고; 또는

나) 계기비행 기상조건에 있거나 조종사가 가)에 따라 비행을 완료할 가능성이 낮다고 판단될 경우:

- 1) 지역항행협정에 따른 별도로 규정이 없는 한, 비감시 분리가 적용되는 구역에서 최종 배정된 속도 및 고도를 또는 최저비행고도가 더 높은 경우 최저비행고도를, 항공기가 의무보고지점에서 위치보고에 실패한 이후 20분 동안 유지하고, 이후 제출된 비행계획에 따라 고도 및 속도를 조정한다; 또는
- 2) 항공교통업무 감시시스템이 항공교통관제업무 제공에 사용되는 구역에서는 최종 배정된 속도 및 고도를, 최저비행고도가 더 높은 경우 최저비행고도를, 다음의 시점 이후 7분 동안 유지한다:
 - i) 최종 배정받은 고도 또는 최저비행고도에 도달한 시점;
 - ii) 트랜스폰더가 코드 7600에 설정된 시간 또는 ADS-B 송신기가 공중-지상 간 통신 실패를 알리기 위해 설정된 시점;
 - iii) 항공기가 의무보고지점에서 위치보고를 하지 못한 시점;

이 중 더 낮은 시점을 적용하며, 그 후에는 제출된 비행계획에 따라 고도 및 속도를 조정한다;

3) 유도 중이거나 항공교통관제에 의해 특정 제한 없이 지역항법을 사용하여 오프셋(offset) 하도록 지시받은 경우, 적용 가능한 최저 비행 고도를 고려하여 다음 주요 지점에 도달하기 전까지 가능한 한 가장 직선으로 현재 비행계획 경로상으로 다시 합류한다;

4) 현재 비행계획 경로를 따라 목적지 비행장의 항행안전시설 또는 픽스로 진행하고, 5)의 준수확보가 요구되는 경우, 강하를 시작할 때까지 항행안전시설 또는 픽스에서 체공한다;

5) 가장 최근에 접수하고 확인한 예상접근시간(expected approach time)에 가능한 가장 근접한 시점에 4)에서 명시한 항행안전시설 또는 픽스에서 강하를 시작하거나, 예상접근시간이 접수 및 확인되지 않은 경우, 현재 비행계획을 바탕으로 한 예상도착시간(estimated time of arrival)에 가장 근접한 시점에서 강하를 시작한다;

6) 지정된 항행안전시설 및 픽스에 대하여 규정된 정상적인 계기접근 절차를 완료한다;

7) 5)에 명시된 예상 도착시간 또는 가장 최근에 확인한 예상 접근시간 중 더 낮은 시점으로부터 가능한 한 30분 이내에 착륙한다.

주기1 - 최저고도 관련 규정은 국제민간항공협약 부속서 2, 5.1.2(국내 관련 규정은 「항공안전법 시행규칙」 제199조)에 수록되어 있다.

주기2 - 그 내용으로 명시된 기상조건에 나온 바와 같이, 15.3.3 가)는 모든 관제항공기에 적용되며, 15.3.3 나)는 IFR 항공기에만 적용된다.

주기3 - 운항승무원에게 어떤 유도가 이루어졌고 유도의 종료지점에 대하여 통보해야 하는 요건에 대해서는 8.6.5.1 나)를 참조한다.

15.3.4 분리최저치 적용을 위한 조치는 다음의 경우 15.3.3에 명시된 가정을 기준으로 하지 않아야 한다:

가) 항공기가 15.3.3에 명시된 절차와 다른 절차를 따르고 있다고 판단한 경우; 또는

나) 전자 또는 기타 보조 장비를 이용하여, 항공교통관제시설이 15.3.3에서 요구된 조치와 다른 조치를 취해도 안전을 위협하지 않는다고 판단한 경우; 또는

다) 항공기가 착륙했다는 확실한 정보가 접수된 경우.

15.3.5 양방향 통신이 두절된 것이 확인되는 즉시, 항공교통관제시설이 취하는 조치에 대한 정보, 또는 비상상

황에서 인정되는 지시사항 등을 전파항법 또는 접근보조 장비의 음성 주파수 등을 포함하여 항공기가 청취하고 있을 것으로 예상되는 주파수로 해당 항공기의 주의를 끌기 위해 맹목적으로 전송해야 한다. 또한 다음에 관한 정보도 제공되어야 한다:

가) 혼잡한 교통을 피할 수 있는 지역에서 구름회피를 할 수 있는 기상상태;

나) 적합한 비행장의 기상상태.

15.3.6 통신고장을 겪고 있는 항공기의 추정 위치 근처에 있는 다른 항공기에도 관련 정보를 제공해야 한다.

15.3.7 항공교통업무시설은 관할구역 내에서 운항 중인 항공기가 무선 통신장애를 겪고 있는 것으로 확인되면, 비행경로 상 해당되는 모든 항공교통업무기관에 무선 통신장애에 대한 정보를 전달해야 한다. 목적지 비행장이 위치한 지역의 지역관제소는, 해당 정보가 제공되지 않은 경우, 교체비행장 및 제출된 비행계획에 명시된 기타 관련 정보를 확보하기 위한 조치를 취해야 한다.

15.3.8 통신장애를 겪고 있는 관제 항공기가 제출된 비행계획에 명시된 대체비행장 중 하나로 향할 가능성이 있다고 판단되는 경우, 해당 대체비행장의 항공교통관제시설 및 이러한 경로변경으로 영향을 받게 되는 기타 항공교통관제시설에 장애상황에 대하여 통보하고, 해당 항공기가 통신 범위 내에 있을 가능성이 있는 시점에 항공기와 통신 연결을 시도하도록 요청해야 한다. 특히, 항공기 운전자 또는 지정된 대표자와 협의하여 해당 항공기에게 대체비행장으로 진행하도록 맹목 송신으로 허가를 전송한 경우, 또는 착륙예정 비행장의 기상조건으로 인해 대체비행장으로의 변경이 발생할 것으로 예상되는 경우 이 절차를 적용한다.

15.3.9 항공교통관제 기관이 통신장애를 겪던 항공기가 통신을 재수립했거나 착륙했다는 정보를 받으면, 해당 기관은 통신장애가 발생했을 당시 항공기가 운항 중이었던 구역의 항공교통업무시설 및 비행경로상의 다른 항공교통업무기관에 이를 통보하고, 항공기가 비행을 계속하는 경우, 지속적인 관제를 위해 필요한 정보를 알려야 한다.

15.3.10 항공기가 다음 중 가장 늦은 시점으로부터 30분 이내에 보고를 하지 않은 경우:

가) 조종사가 제출한 예상도착시간(estimated time of arrival);

나) 지역관제소가 계산한 예상도착시간(estimated time of arrival); 또는

다) 마지막으로 확인된 예상접근시간(expected approach time).

해당 항공기의 관련 정보를 항공기 운전자 또는 지정된 대표자 및 기타 관련 항공기 기장에게 전달되어야 하며, 이들이 원하는 경우 정상적인 관제를 재개한다. 정상 운항을 재개할지 또는 다른 조치를 취할 것인지를 결정할 책임은 항공기 운전자 또는 지정된 대표자 및 항공기의 기장에게 있다.

15.4 VFR 항공기 지원 (ASSISTANCE TO VFR FLIGHTS)

15.4.1 표류 중인 VFR 항공기 및 위험기상 상태 하의 VFR 항공기

주기- 표류 항공기란 본래 의도된 진로로부터 현저히 이탈하였거나, 위치가 불분명하다고 보고한 항공기를 말한다.

15.4.1.1 VFR 항공기가 자신의 위치가 불분명하거나, 길을 잃었거나, 악기상 조건에 조우했다고 보고하는 경우, 비상으로 간주하고 그에 따라 처리해야 한다. 이와 같은 상황에서 관제사는 명확하고 간결하며 침착하게 통신해야 하며, 이 시점에서는 조종사가 비행 준비 또는 비행 중에 저지른 잘못이나 실수를 문제 삼지 않도록 주의한다. 상황에 따라, 조종사에게 더 나은 지원을 제공하기 위해 다음 중 관련된 정보를 요청해야 한다:

가) 항공기 비행 상태;

나) 위치(알려진 경우) 및 고도;

다) 관련 있는 경우, 마지막 알고 있던 위치 이후의 대기속도 및 기수;

라) 조종사의 경험

마) 탑재 항행장비 및 항행안전시설 신호가 수신되고 있는지 여부;

바) 관련 있는 경우, 선택된 SSR 모드 및 코드;

사) ADS-B 성능;

아) 출발 및 목적 비행장;

자) 항공기 탑승자 수;

차) 비행 지속 가능 시간.

15.4.1.2 항공기와의 통신이 약하거나 왜곡된 경우, 기상 조건 및 기타 상황이 허락하는 한, 항공기에 더 높은 고도로 상승할 것을 권장해야 한다.

15.4.1.3 조종사가 항공기의 위치를 확인할 수 있도록 돕기 위하여 항공교통업무 감시시스템, 방향탐지기, 항행안전시설 또는 다른 항공기의 육안 확인을 통해 항행 지원을 제공할 수 있다. 항행지원을 제공할 때 항공기가 구름 속으로 진입하지 않도록 주의해야 한다.

주기- 위험기상 조건으로 인해 VFR 항공기가 표류될 가능성이 있음을 인지해야 한다.

15.4.1.4 조종사에게 시계기상조건인 인근의 적절한 비행장에 대한 보고 및 정보를 제공해야 한다.

15.4.1.5 조종사가 시계기상조건을 유지하는 데 어려움을 겪거나 유지할 수 없다고 보고하는 경우, 해당 항공기가 위치한 구역 또는 위치할 것으로 추정되는 구역의 최저비행고도를 조종사에게 알려야 한다. 항공기가 해당 고도 이하에 있고, 항공기의 위치가 충분히 확실하게 파악된 경우, 항공기를 안전한 고도로 유도하기 위해 항공로, 기수 또는 상승을 제안할 수 있다.

15.4.1.6 VFR 항공기에 대한 지원은 조종사의 요청 또는 동의에 따라 항공교통업무 감시시스템을 이용하는 경우에만 제공해야 한다. 제공되는 업무의 종류는 조종사와 협의해야 한다.

15.4.1.7 악기상 조건에서 이러한 지원을 제공할 때의 주요 목적은 가능한 한 빨리 항공기를 시계기상조건으로 유도하는 것이다. 항공기가 구름 속으로 진입하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

15.4.1.8 조종사가 계기비행기상상태를 피할 수 없는 상황일 경우, 다음의 지침을 따를 수 있다:

- 가) 관제 주파수에 있는 다른 항공기가 해당 항공기를 지원할 수 없는 경우, 해당 항공기와의 원활한 통신을 위해 다른 항공기에게 다른 주파수로 변경하라는 지시를 하거나 해당 항공기에게 다른 주파수로 변경하도록 지시할 수 있다;
- 나) 가능하다면 항공기의 선회는 구름이 없는 곳에서 이루어지도록 한다;
- 다) 갑작스러운 기동이 요구되는 지시는 피해야 한다;
- 라) 항공기의 감속 또는 착륙 장치를 내리라는 지시 또는 제안이 가능하다면 구름이 없는 곳에서 수행되도록 한다.

15.5 기타 비행 중 우발상황 (OTHER IN-FLIGHT CONTINGENCIES)

주기- 15.5.1 및 15.5.2의 내용은 국제민간항공협약

부속서 11, 제2장 (국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제2장)에서 재인용되었으며, 기준으로 적용할 수 있다.

15.5.1 표류 또는 미식별 항공기(Strayed or unidentified aircraft)

주기1 - 본 절에서 "표류 항공기(strayed aircraft)" 및 "미식별 항공기(unidentified aircraft)"의 의미는 다음과 같다:

표류 항공기(strayed aircraft): 의도하였던 진로에서 현저하게 이탈한 항공기 또는 길을 잃었다고 보고한 항공기.

미식별 항공기(unidentified aircraft): 주어진 공역에서 운항하고 있는 것으로 관측 또는 보고되었으나 식별이 되지 않은 항공기.

주기2 - 한 대의 항공기에 대해 동시에 한 관제기관에서는 "표류 항공기", 다른 관제기관에서는 "미식별 항공기"로 간주할 수 있다.

주기3 - 표류 항공기 또는 미식별 항공기는 불법간섭행위의 대상일 가능성이 있다.

15.5.1.1 항공교통업무제공자는 표류 항공기에 대하여 인지하는 즉시, 15.5.1.1.1 및 15.5.1.2에 명시된 모든 필요한 조치를 취하여 항공기를 지원하고 비행을 보호해야 한다.

주기- 항공교통업무시설의 항행지원은 항공기가 피랍의 위험에 마주칠 수 있는 또는 기타 항공기 안전에 위험이 될 만한 지역으로 표류, 또는 표류하려고 하는 것을 인지한 경우 특히 더 중요하다.

15.5.1.1.1 항공기의 위치가 알려지지 않은 경우, 항공교통업무시설은 다음을 수행해야 한다:

- 가) 항공기와 양방향 통신이 수립되어 있지 않다면 통신 수립을 시도한다;
- 나) 사용 가능한 모든 수단을 동원하여 항공기 위치를 확인한다;
- 다) 해당 항공기가 표류하였거나, 표류할 수 있는 지역의 다른 항공교통업무시설에 알리고, 이때 그 상황에서 항공기의 항행에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 고려한다;
- 라) 지역적으로 합의된 절차에 따라 적절한 군 기관에 알리고 관련 비행계획 및 표류 항공기에 대한 관련 자료를 제공한다;
- 마) 해당 항공기와의 통신을 유지하고 항공기의 위치

를 판단하기 위해 다) 및 라)의 기관 및 다른 비행 중 항공기로부터 모든 가능한 지원을 요청한다.

주기 - 라) 및 마)의 요건은 다)에 따라 통보받은 항공교통업무시설에도 적용된다.

15.5.1.1.2 항공기의 위치가 파악되면 항공교통업무 기관은 다음을 이행해야 한다:

가) 항공기에게 항공기의 위치와 취해야 할 수정조치를 통보한다;

나) 필요한 경우, 다른 항공교통업무 기관 및 적절한 군 기관에 표류 항공기 관련 정보 및 해당 항공기에 제공된 권고사항을 알린다.

15.5.1.2 항공교통업무시설은 관할구역에 미식별 항공기가 있음을 인지하는 즉시, 지역 합의 절차에 따라 군 당국이 요청하거나 항공교통업무의 제공을 위해 필요한 경우 항공기를 식별하기 위하여 노력해야 한다. 이를 위하여 항공교통업무시설은 상황에 따라 다음의 조치를 취해야 한다:

가) 항공기와의 양방향 통신을 시도한다;

나) FIR 내의 다른 항공교통업무시설에게 해당 비행에 대하여 문의하고, 해당 항공기와의 양방향 통신을 수립하는 데 지원을 요청한다;

다) 인접 FIR의 항공교통업무시설에게 해당 비행에 대하여 문의하고, 해당 항공기와의 양방향 통신을 수립하는 데 지원을 요청한다;

라) 해당 지역의 다른 항공기로부터 정보 확보를 시도한다.

15.5.1.2.1 항공교통업무시설은 필요 시 해당 항공기의 식별이 이루어지는 즉시 적절한 군 기관에 알려야 한다.

주기- 군 당국과 항공교통업무 기관 간의 업무조정에 대한 요건은 국제민간항공협약 부속서 11, 2.18(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 제22조)에 명시되어 있다.

15.5.1.3 항공교통업무시설이 표류 또는 미식별 항공기가 불법간섭행위의 대상일 가능성이 있다고 판단할 경우, 국지 합의 절차에 따라 해당 국가가 지정한 적절한 당국에 즉시 통보해야 한다.

15.5.2 민간 항공기 요격(Interception of civil aircraft)

15.5.2.1 항공교통업무시설에서 관할구역에서 항공기가 요격되고 있다는 사실을 알게 되면, 상황에 따라 다음과 같은 조치를 취해야 한다:

가) 피요격 항공기와 통신을 유지하고 있지 않다면, 비상 주파수 121.5 MHz를 이용하는 등 모든 가능한 수단을 통해 항공기와의 양방향 통신을 시도한다;

나) 피요격 항공기의 조종사에게 요격 사실을 알린다;

다) 피요격 항공기와 양방향 통신을 유지하는 요격 관제기관과 연락을 수립하고, 해당 항공기에 대한 모든 가능한 정보를 제공한다;

라) 필요 시, 요격 항공기 또는 요격 관제기관과 피요격 항공기 간의 메시지를 중계한다;

마) 피요격 항공기의 안전 확보를 위해 요격 관제기관과 긴밀한 협조를 통해 필요한 모든 조치를 취한다;

바) 항공기가 인접 비행정보구역으로부터 표류해온 것으로 보이는 경우, 인접 비행정보구역을 담당하는 항공교통업무기관에 통보한다.

15.5.2.2 항공교통업무시설은 관할 구역 밖에서 항공기가 요격되고 있다는 사실을 알게 되는 즉시, 상황에 따라 다음의 조치를 취해야 한다:

가) 요격이 일어난 공역의 항공교통업무시설에 이를 알리고, 항공기를 식별하는데 도움이 될만한 정보를 제공하며, 15.5.2.1에 따라 조치를 취할 것을 요청한다;

나) 피요격 항공기와 관할 항공교통업무시설, 요격 관제기관 또는 요격 항공기 간의 메시지를 중계한다.

15.5.3 연료 투하(Fuel dumping)

15.5.3.1 일반사항

15.5.3.1.1 비상 상황 또는 기타 긴급 상황에서 항공기는 안전한 착륙을 위해 최대 착륙중량까지 감소하기 위해 연료를 버려야 할 수 있다.

15.5.3.1.2 관제공역 내에서 운항 중인 항공기가 연료를 버려야 하는 경우, 운항승무원은 항공교통관제시설에 알려야 한다. 항공교통관제시설은 다음에 대하여 운항승무원과 협조한다:

가) 비행경로는 가능하다면 도시, 마을, 뇌우가 보고되거나 예상되는 지역을 피하고, 되도록 수상에 서 시행한다.;

나) 사용 고도는 최소 1800m (6 000 ft) 이상이어야 한다;

다) 연료 투하 지속시간.

15.5.3.2 분리

다른 식별된 항공기는 연료 투하 항공기로부터 다음의 거리만큼 분리되어야 한다:

가) 수평으로 최소 19km (10NM) 이상 분리되어야 하며, 연료를 버리는 항공기의 뒤쪽은 피해야 한다;

나) 연료를 버리는 항공기 뒤쪽에 위치하고, 15분 비행거리 이내 또는 93km (50NM) 거리 이내일 경우, 다음과 같이 수직분리 한다;

- 1) 연료를 버리는 항공기 위쪽인 경우, 최소 300m (1,000ft);
- 2) 연료를 버리는 항공기 아래쪽인 경우, 최소 900m (3,000ft).

주기 - 다른 항공기가 적절한 수직분리가 필요한 구역의 수평적 경계는 연료를 버리는 항공기가 비행한 항공로의 양쪽으로 19km (10NM), 앞쪽 19km (10NM)부터 항공기 뒤쪽 항공로를 따라(선회포함) 93km (50NM) 또는 15분 거리까지 연장되어야 한다.

15.5.3.3 통신

연료 투하 중에 항공기가 무선침묵(radio silence)을 유지할 경우, 운항승무원이 경청할 주파수와 무선침묵이 종료되는 시간을 사전에 합의해야 한다.

15.5.3.4 다른 항공교통업무 기관 및 비관제 항공기에 대한 정보 제공

15.5.3.4.1 비관제 항공기에게 해당 지역을 피하도록 적절한 주파수에서 경고전문을 방송해야 한다. 인접 항공교통관제시설 및 관제구역에 연료 투하가 진행되고 있음을 알리고, 해당 주파수에서 다른 항공기가 해당 지역을 피할 수 있도록 적절한 경고 전문을 방송하도록 요청해야 한다.

15.5.3.4.2 연료 투하가 완료되면, 인접 항공교통관제시설 및 관제구역에 정상운항을 재개할 수 있음을 알려야 한다.

15.5.4 비상연료 및 최소연료(Fuel emergency and minimum fuel)

주기1 - 조종사가 비상상황을 보고할 때 적용되는 일반절차는 15.1.1 및 15.1.2에 포함되어 있다.

주기2 - 비상연료(emergency fuel) 또는 최소연료(minimum fuel) 상황 비행에 대한 이양 및 인수 항공

교통업무시설 간 적용되는 협조절차는 제10장 10.2.5에 포함되어 있다.

주기3 - "MAYDAY FUEL"이란 말은 국제민간항공협약 부속서 10 제2권 5.3.2.1.1 나) 3항(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1 5.3.2.1.1 나) 3)에 명시된 대로 조난상황의 성격을 설명하는 것을 말한다.

15.5.4.1 조종사가 최소연료 (minimum fuel) 상태를 보고할 때, 관제사는 가능한 빨리 예상되는 지연이 있는지 또는 지연이 없음을 조종사에게 통보해야 한다.

주기- "MINIMUM FUEL" 선언은 항공교통관제 기관에 모든 계획된 비행장 선택지가 특정 착륙 예정 비행장으로 축소되었으며, 기존 허가사항의 변경이 발생하면 계획된 최종 예비 연료보다 적은 양으로 착륙할 수 있음을 알리는 것이다. 이는 비상상황은 아니며 어떤 추가적인 지연이 발생되면 비상상황으로 발전될 수 있다는 것을 암시한다.

15.5.5 우주 기상 현상으로 인한 태양 복사선에 따른 항공기 강하(Descents by aircraft due to solar radiation from space weather events)

항공교통관제시설은 항공기가 태양 복사선의 증가를 경험하여 더 낮은 고도로 강하해야 하는 가능성에 대비해야 한다. 이러한 상황이 확인되거나 의심되는 경우, 항공교통관제시설은 강하로 인해 영향을 받는 항공기를 포함하여 관련된 모든 항공기의 안전을 보장하기 위해 가능한 모든 조치를 취해야 한다.

주기- 영공의 특정 부분과 특정 고도 이상의 모든 항공기가 동시에 영향을 받을 수 있으며, 이 현상은 공지 통신의 저하 또는 상실을 동반할 수 있다. 항공기는 복사선이 임계 수준에 도달하기 전에 항공교통관제시설에 알리고, 임계 수준에 도달하면 강하 허가를 요청할 것으로 예상된다. 그러나 항공기가 허가를 기다리지 않고 강하해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우, 항공기는 비상 조치를 취한 후 가능한 한 빨리 항공교통관제 기관에 해당 조치를 통보해야 한다.

15.6 항공교통관제 우발상황 (ATC CONTINGENCIES)

각 우발상황을 둘러싼 다양한 상황으로 인해 정확하고 세부적인 절차를 수립하는 것은 어렵다. 아래에 명시된 절차는 항공교통업무 담당자에게 일반적인 지침을 제공하기 위한 것이다.

15.6.1 무선통신 우발상황(Radiocommunication contingencies)

15.6.1.1 일반사항(General)

통신과 관련된 항공교통관제 우발상황, 즉 관제사가 관제 항공기와 통신이 불가능한 상황 등은 지상무선장비의 고장, 항공기 장비의 고장, 또는 항공기 송신기에 의해 관제 주파수가 의도치 않게 차단되는 경우로 발생할 수 있다. 이러한 상황은 오랫동안 지속될 수 있으므로 항공기의 안전이 위협받지 않도록 즉시 적절한 조치를 취해야 한다.

15.6.1.2 지상무선장비 고장(GROUND RADIO FAILURE)

15.6.1.2.1 항공교통관제에 사용되는 지상무선장비가 완전히 고장난 경우, 관제사는 다음의 조치를 취해야 한다:

- 가) 항공기가 의무적으로 비상 주파수 121.5 MHz를 지속해서 청취해야 하는 경우, 비상 주파수로 무선 통신 연결을 시도한다;
- 나) 지체없이 모든 인접 관제석 또는, 적절한 경우, 항공교통관제시설에 장비 고장에 대하여 알린다;
- 다) 현재의 교통상황에 대해 위의 관제석 또는 기관에 통보한다;
- 라) 가능한 경우, 해당 관제석 또는 기관과 통신을 수립할 수 있는 항공기에 대한 항공기의 분리 확보 및 관제권 유지에 대한 지원을 요청한다;
- 마) 장비고장을 겪고 있는 관제석 또는 항공교통관제시설의 관할구역 밖에 있는 모든 관제항공기를 제공시키거나 경로를 다시 설정하도록 인접 관제석 또는 항공교통관제시설에 지시하고, 정상적인 업무제공이 재개될 때까지 유지한다.

15.6.1.2.2 지상무선장비의 고장이 항공교통 안전에 미치는 영향을 줄이기 위해, 관할 항공교통업무시설은 이러한 고장이 발생할 경우 관제석이나 항공교통관제 기관이 준수해야 하는 우발절차를 수립해야 한다. 가능한 경우, 이러한 우발절차는 관제권을 인접 관제석이나 항공교통관제시설에 이양하는 내용을 포함하여 가능한 빨리 최소한의 업무가 지상무선장비 이후부터 정상 업무로 복구될 때까지 제공되도록 대비해야 한다.

15.6.1.3 주파수 차단(Blocked frequency)

관제 주파수가 항공기 송신기에 의해 의도치 않게 차단된 경우, 다음의 추가적인 조치를 취해야 한다.

- 가) 해당 항공기를 식별하려고 시도한다;
- 나) 주파수가 차단되어 있는 항공기가 식별된 경우, 비상 주파수 121.5 MHz, 선택호출 방법(SELCAL), 항공기 운영자의 회사 주파수(해당되는 경우), 운

항승무원이 사용하는 공대공 지정 VHF 주파수, 기타 통신 수단을 통해 해당 항공기와 통신을 시도하거나, 항공기가 지상에 있을 경우 직접 연락한다;

- 다) 해당 항공기와 통신이 수립되면, 운항승무원에게 해당 주파수에서의 의도치 않은 송신을 즉시 중단하도록 지시해야 한다.

15.6.1.4 항공교통관제 주파수의 비승인 사용 (UNAUTHORIZED USE OF ATC FREQUENCY)

15.6.1.4.1 항공기 안전을 저해할 수 있는 항공교통관제 주파수 상의 허위 또는 거짓 전송 등이 때때로 발생할 수 있다. 이러한 경우, 해당 항공교통관제시설은 다음을 수행해야 한다:

- 가) 전송된 허위 또는 거짓 지시나 허가를 수정한다;
- 나) 해당 주파수의 모든 항공기에 허위 및 거짓 지시 또는 허가가 전송되고 있음을 알린다;
- 다) 해당 주파수의 모든 항공기에 조치를 이행하기 전에 지시 및 허가를 확인하도록 지시한다;
- 라) 가능한 경우, 항공기에 다른 주파수로 변경하도록 지시한다;
- 마) 가능한 경우, 허위 및 거짓 지시나 허가가 더 이상 전송되지 않음을 영향을 받는 모든 항공기에 알린다.

15.6.1.4.2 운항승무원은 의심스러운 지시나 허가가 허위 또는 거짓일 수 있다고 판단되면 해당 항공교통관제 기관에 확인하거나 검증해야 한다.

15.6.1.4.3 허위 또는 거짓 지시나 허가의 전송이 감지되면, 관할 항공교통업무제공자는 송신기의 위치를 파악하고 송신을 중단시키기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 한다.

15.7 기타 항공교통관제 우발절차 (OTHER ATC CONTINGENCY PROCEDURES)

15.7.1 비상분리(Emergency separation)

15.7.1.1 비상상황에서 적용하여야 하는 수평분리를 유지할 수 없는 경우, 적용 가능한 수직 분리최저치의 절반을 비상 분리치로 적용할 수 있다. 즉, 수직 분리최저치 300m(1,000ft)가 적용되는 구역에서는 항공기 간 150m(500ft)를 적용하고, 수직분리 최저치 600m(2,000ft)가 적용되는 구역에서는 항공기 간 300m(1,000ft)를 적용할 수 있다.

15.7.1.2 비상분리가 적용되면 해당 운항승무원에게 비상분리가 적용되고 있음을 알리고, 실제 적용되는 분리최저치를 알려야 한다. 또한, 모든 관련 운항승무원에게 필수교통정보를 제공해야 한다.

15.7.2 근접충돌경고 절차(Short-term conflict alert (STCA) procedures)

주기1 - 근접충돌경보(STCA) 생성은 감시데이터를 기반으로 하여 항공교통관제 시스템에 통합된 기능이다. STCA 기능의 목적은 분리최저치를 잠재적으로 또는 실제로 침해할 가능성이 있는 경우에 적시에 경보를 발생시켜 항공기 간의 충돌을 방지하도록 관제사를 지원하는 것이다.

주기2 - STCA 기능은 기압고도보고 기능과 함께 항공기 현재 및 예측 3차원 위치를 근접성에 대하여 감시한다. 두 항공기의 3차원 위치 간의 거리가 특정 시간 안에 정의된 분리최저치 미만으로 감소되면, 항공기가 운항하는 관할권의 관제사에게 음향 및/또는 시각 경보가 발생된다.

15.7.2.1 표준운영절차에는 STCA 기능의 사용에 관한 다음 사항을 포함하여 명시해야 한다:

- 가) 경보 발생 대상이 되는 비행 유형;
- 나) STCA 기능이 이행되는 공역의 구역 또는 지역;
- 다) 관제사에게 STCA를 전시하는 방법;
- 라) 경보 발생 매개변수 및 경보 시간에 대한 일반적인 개요;
- 마) STCA를 선택적으로 억제할 수 있는 공역 및 이를 허용할 조건;
- 바) 개별 비행에 대한 특정 경보를 억제할 수 있는 조건;
- 사) STCA 또는 특정 경고가 제약되는 공역 또는 비행에 적용되는 절차.

15.7.2.2 STCA가 관제비행에 대하여 발생된 경우, 관제사는 지체없이 상황을 판단한 후, 필요에 따라 적용 가능한 분리최저치가 침해되지 않도록 하거나 복구되도록 조치를 취해야 한다.

15.7.2.3 STCA 발생 이후, 관제사는 분리최저치가 확보되지 않은 경우에만 항공안전장애 보고를 해야 한다.

15.7.2.4 관할 항공교통업무제공자는 모든 STCA 발생에 대한 전자기록을 보관해야 한다. 각 STCA에 대한 데이터 및 상황을 분석하여 경보의 유효성 여부를 판단해야

한다. 예를 들어 시계분리가 적용된 경우와 같이 적용이 부적절한 상황에 발생한 경보는 무시해야 한다. 정당한 경보에 대한 통계적 분석을 통해 공역 설계와 항공교통관제 절차의 잠재적 결함을 파악하고 전체적인 안전 수준을 감시해야 한다.

15.7.3 공중충돌경고장치 장착 항공기에 대한 절차(Procedures in regard to aircraft equipped with airborne collision avoidance systems (ACAS))

15.7.3.1 ACAS 장착 항공기에 대한 항공교통업무 제공 절차는 ACAS 미장착 항공기에 적용되는 절차와 동일해야 한다. 특히, 충돌방지, 적절한 분리 설정, 그리고 충돌 가능 항공기 및 잠재 회피조치와 관련하여 제공될 수 있는 정보는 일반적인 항공교통업무 절차를 준수해야 하고, 항공기의 ACAS 장비 기능을 고려하지 않아야 한다.

15.7.3.2 조종사가 ACAS 회피조언(RA)을 보고하는 경우, 관제사는 조종사가 "Clear of Conflict" 보고를 할 때까지 항공기 비행진로를 수정하려 해서는 안 된다.

15.7.3.3 회피조언(RA)에 따라 항공교통관제 허가나 지시에서 벗어나거나, 조종사가 회피조언(RA)을 보고한 경우, 관제사는 그 항공기와 회피조언(RA)으로 인한 기동의 직접적인 결과로 영향을 받는 해당 항공기와 다른 항공기 간의 분리책임이 더 이상 없다. 관제사는 다음의 경우 모든 영향을 받는 항공기에 대한 분리 제공 책임이 재개된다.

- 가) 운항승무원이 항공기가 현재의 허가를 다시 준수하고 있음을 보고하고, 이를 관제사가 인지한 경우; 또는
- 나) 운항승무원이 항공기가 현재 허가사항을 다시 준수하고 있음을 보고하고, 관제사가 이를 인지하며, 대체 허가사항을 발부하고 이를 운항승무원이 확인한 경우.

주기- 조종사는 현재의 항공교통관제 허가나 지시에서 이탈을 요하는 회피조언(RA)을 보고해야 한다. (PANS-OPS(Doc 8168), 제1권, 제3부, 제3절, 제3장, 3.2 다) 4) 참조). 이러한 보고는 관제사에게 ACAS RA에 따라 관제사의 허가나 지시사항에서 이탈함을 관제사에게 알리는 것이다.

15.7.3.4 ACAS 이벤트에 적용 가능한 항공교통관제사 훈련 지침은 Doc 9863에 포함되어 있다.

15.7.3.5 ACAS는 항공교통관제에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로, 항공교통관제 환경에서의 ACAS의 성능을 감시해야 한다.

15.7.3.6 ACAS가 발생한 경우, 조종사와 관제사는 관련 규정에 따라 보고를 해야 한다.

주기1 - 항공기의 ACAS 장착 여부는 항공교통관제사가 알지 못할 수 있다.

주기2 - ACAS 사용 절차는 PANS-OPS(Doc 8168), 제1권, 제3부, 제3절, 제3장에 수록되어 있다.

주기3 - 관제사와 조종사가 사용하는 용어는 제12장, 12.3.1.2에 포함되어 있다.

15.7.4 최저 안전고도 경보 절차(Minimum safe altitude warning (MSAW) procedures)

주기1 - 최저 안전고도 경보 발생은 항공교통관제 레이다 데이터 처리시스템의 기능이다. MSAW 기능의 목적은 적시에 최저 안전고도 침범 가능성에 대한 경보를 발생시켜 관제항공기가 지형에 충돌하는 것을 방지할 수 있도록 지원하는 것이다..

주기2 - MSAW 기능에서 기압고도보고 기능을 갖춘 항공기가 보고한 고도는 정의된 최저 안전고도와 비교하여 감시한다. 항공기의 고도가 적용 가능한 최저 안전고도보다 낮거나 그럴 가능성이 감지되면, 해당 항공기가 운항 중인 관할 구역의 관제사에게 청각 및 시각 경보를 발생시킨다.

15.7.4.1 표준운영절차에 MSAW 기능 사용에 관한 다음 사항을 명시해야 한다:

- 가) MSAW 발생 대상이 되는 비행 유형;
- 나) MSAW 최저안전고도가 정의된 구역의 구역 또는 지역과 MSAW 기능이 이행되는 섹터 또는 구역의 지역;
- 다) MSAW 최저안전고도;
- 라) 관제사에게 MSAW 현시 방법;
- 마) MSAW 발생 매개변수 및 경고 시간;
- 바) 개별 항공기 진로에 대하여 MSAW 기능이 억제될 수 있는 조건 및 MSAW가 억제된 비행에 대한 절차.

15.7.4.2 관제 항공기에 대하여 MSAW가 발생한 경우, 지체없이 다음의 조치를 취해야 한다:

- 가) 항공기가 유도되고 있다면, 해당 항공기에게 즉시 적용 가능한 안전고도로 상승하라는 지시를 내리고, 지형 장애물을 회피해야 한다면 새로운 기수를 배정한다;

- 나) 그 외의 경우, 운항승무원에게 즉시 최저 안전고도 경보가 발생하였음을 알리고 항공기 고도를 확인하도록 지시한다.

15.7.4.3 MSAW 발생 이후, 관제사는 해당 항공기가 의도치 않게 최저장애물회피고도(minimum obstacle clearance)가 확보되지 않아 지형과 잠재적으로 충돌할 뻔한 경우에 항공안전장해를 보고하여야 한다.

15.7.5 활주로침범자동경고시스템(Autonomous runway incursion warning system (ARIWS))

주기1 - ARIWS 경고의 생성은 감시데이터를 기반으로 한다. ARIWS 기능의 목적은 활주로 침범을 예방하기 위해 운항승무원 및 차량운전자에게 활주로의 위험성을 경고하여 주로 진입, 교차 및 이륙이 안전하지 않음을 시기적절하게 알리는 것이다.

주기2. - ARIWS 기능은 항공교통관제와 독립적으로 작동되며, 경고는 조종사 및 차량운전자에게 제공된다.

주기3 - 국제민간항공협약 부속서 14, 제1권, 첨부 A, 제21절(국내 관련규정 없음)에는 ARIWS의 설명과 그 사용에 관한 정보가 제공되어 있다.

15.7.5.1 ARIWS 경고가 항공교통관제 허가와 상충하는 경우, 운항승무원 및 차량운전자는 다음 조치를 취해야 한다:

- 가) 운항승무원 또는 차량운전자는 항공교통관제 허가보다 ARIWS 경고를 우선시해야 한다. 운항승무원 또는 차량운전자는 활주로에 진입하거나 이륙활주를 시작하지 말아야 하며, ARIWS 경고를 관제사에게 알리고 추가적인 허가를 대기한다;
- 나) 항공기 또는 차량이 경고와 상충되는 허가를 준수하기 위한 조치를 이미 시작한 경우, 운항승무원 또는 차량운전자는 최선의 판단과 권한을 행사하여 잠재적 충돌을 해결할 수 있는 최적의 조치를 선택해야 한다. 가능한 경우 관제사에게 ARIWS 경고를 통보한다.

15.7.5.2 ARIWS를 운영하는 경우, 항공교통업무시설은 ARIWS 경고 발생 상황, 고장 시 비활성화 방법을 포함하여 ARIWS 운영 절차를 마련하여야 한다.

15.7.6 항공기 무선통신 호출부호 변경(Change of radiotelephony call sign for aircraft)

15.7.6.1 두 개 이상의 항공기 무선통신(RTF) 호출부호가 유사하여 혼동을 유발할 수 있는 경우, 항공교통관제시설은 안전을 위해 항공기의 무선통신(RTF) 호출부호를 변경하도록 지시할 수 있다.

15.7.6.1.1 호출부호 유형에 대한 변경은 일시적이어야 하며, 혼동이 발생할 가능성이 있는 공역 내에서만 적용된다.

15.7.6.2 혼동을 피하기 위해, 항공교통관제시설은 필요 시 호출부호를 변경하도록 지시할 항공기의 위치 및 고도를 언급하여 항공기를 식별한다.

15.7.6.3 항공교통관제시설이 항공기의 호출부호를 변경한 경우, 항공기를 다른 항공교통관제 기관으로 이양할 때에는 해당 항공기의 호출부호를 비행계획서에 명시된 대로 복귀시켜야 하나, 두 항공교통관제시설 간에 호출부호 변경이 협의된 경우는 예외로 한다.

15.7.6.4 관할 항공교통관제시설은 해당 항공기에게 비행계획서에 명시된 호출부호로 복귀할 시점에 대해서 알려야 한다.

15.8 화산재 구름이 보고 또는 예측되는 경우 항공교통업무 기관의 절차 (PROCEDURES FOR ATS UNITS WHEN A VOLCANIC ASH CLOUD IS REPORTED OR FORECAST)

15.8.1 항공교통업무 기관이 담당하는 공역에서 화산재 구름이 보고되거나 예측되는 경우, 다음 조치를 취해야 한다:

- 가) 해당 화산재 구름의 현재 및 예보 위치와 영향을 받는 비행 고도를 항공기가 인지할 수 있도록 관련 정보를 즉시 운항승무원에게 전달한다;
- 나) 가능한 범위 내에서 경로 재설정 또는 고도변경 요청을 수용한다;
- 다) 조종사가 요청하거나 관제사가 필요하다고 판단한 경우, 보고된 또는 예측되는 화산재 구름 지역을 회피하거나 탈출할 수 있는 경로 재설정을 제안한다;
- 라) 가능한 경우, 항공기의 비행경로가 예보된 화산재 구름 내로 들어가거나 근접할 때 특별 항공기보고를 요청하고, 해당 보고를 관련 기관에 제공한다.

주기1 - 사례를 통해 봤을 때, 항공기가 화산재 구름을 조우한 경우 권고되는 항공기 탈출기동은 진로를 반대로 돌리고, 지형이 허락한다면 강하를 시작하는 것이다. 그러나 이에 대한 최종 결정 책임은 "화산재, 방사성 물질 및 유독 화학 구름 매뉴얼(Doc 9691) 5.2.4.1에 명시된 대로 기장에게 있다.

주기2 - 국제민간항공협약 부속서 2의 2.4(국내 관련 규정은 「항공안전법」 제62조)에 규정된 대로 보고되거나 예보된 화산재 구름을 회피할지 또는 통과할지에 대한 최종 결정 권한은 기장에게 있음.

15.8.2 운항승무원이 항공교통업무시설에 항공기가 화산재 구름에 우발적으로 진입했다고 보고하는 경우, 항공교통업무시설은 다음 조치를 취해야 한다:

- 가) 비상상황에 처한 항공기에 적용되는 조치를 취한다;
- 나) 조종사의 요청이 있거나 공역 요건이나 교통상황에 의해 필요한 경우에만 배정된 경로 또는 고도를 수정한다;

주기1 - 조종사가 비상상황을 보고할 때 적용되는 일반절차는 제15장 15.1.1 및 15.1.2에 포함되어 있다.

주기2 - 화산재의 영향 및 화산재의 항공기 운항 및 지원 업무에 관한 영향에 관해서는 Doc 9691의 제4장 및 제5장을 참고할 수 있다.

제16장 기타 절차(MISCELLANEOUS PROCEDURES)

16.1 군용기에 대한 책임 (RESPONSIBILITY IN REGARD TO MILITARY TRAFFIC)

16.1.1 일부 군 항공 운항작전으로 인해 항공교통업무 절차를 준수할 수 없을 수도 있다. 항공기 운항의 안전 확보를 위하여, 가능한 경우, 해당 기동을 수행하기 전에 관할 군 기관에게 적절한 항공교통관제시설에 통보하도록 요청해야 한다.

16.1.2 군사적 필요 또는 다른 특별한 상황으로 인한 분리최저치의 축소는 해당 항공기에 대한 관할 시설이 문서 형태로 요청하고 항공교통관제시설이 수용한 경우에만 감소된 분리최저치를 해당 항공기 간에만 적용한다. 이러한 분리최저치 축소와 관련된 지침은 문서 형태로 해당 항공교통관제시설에서 발부해야 한다.

16.1.3 임시 공역유보는 상주 또는 이동성으로 대규모 편대비행 또는 기타 군 항공작전을 위해 수립될 수 있다. 이러한 공역유보에 대한 계획은 이용자와 관할 항공교통업무기관 간의 합의에 의해 이루어져야 한다. 합의는 국제민간항공협약 부속서 11(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」)의 규정에 따라 이루어져야 하며, 국제민간항공협약 부속서 15(국내 관련 규정은 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」) 규정에 따라 정보의 시기적절한 공고가 가능하도록 충분히 이른 시점에 완료되어야 한다.

16.2 무인자유기구에 대한 책임 (RESPONSIBILITY IN REGARD TO UNMANNED FREE BALLOONS)

16.2.1 의도된 중형 또는 대형 무인자유기구의 비행에 대해 통보를 받은 경우, 항공교통업무제공자는 모든 관련자에게 정보 전파를 위해 조율해야 한다. 이러한 정보는 다음을 포함해야 한다:

- 가) 기구비행 식별부호 또는 프로젝트 코드명;
- 나) 기구의 분류 및 설명;
- 다) 해당되는 경우 SSR 코드 또는 NDB 주파수;
- 라) 발사 장소;
- 마) 발사시작 예상시간 또는 발사예정기간;
- 바) 예상 상승 방향;

사) 순항고도(기압-고도);

아) 18,000m (60,000ft) 기압고도 통과 예상 소요시간 또는 18,000m (60,000 ft) 이하일 경우 순항고도 도달 예상 시간과 예상 위치.

16.2.2 중형 또는 대형 무인자유기구가 발사되었다는 통보를 접수 시, 항공교통업무시설은 모든 관련자들에게 정보 전파를 위해 조율해야 한다. 그 정보는 다음 사항을 포함해야 한다:

- 가) 기구 비행식별자 또는 프로젝트 코드명;
- 나) 기구의 분류 및 설명;
- 다) 해당되는 경우 SSR 코드 또는 NDB 주파수;
- 라) 발사 장소;
- 마) 발사 시각;
- 바) 18,000m (60,000ft) 기압고도 통과 예상시간 또는 18,000m (60,000ft) 이하일 경우 순항고도에 도달할 예상 시간과 예상 위치;
- 사) 비행종료 예상 날짜 및 시간;
- 아) 적용 가능한 경우, 지상접촉 예정 위치.

16.2.3 중형 또는 대형 무인 자유기구가 국경을 넘을 가능성이 있는 경우, 관할 항공교통업무시설은 해당 국가의 항공교통업무기관에 발사준비 및 발사통보를 NOTAM을 통해 전송하도록 한다. 해당 국가 간에 합의된 경우, 발사통보는 관련 지역관제소/비행정보센터 간의 직접적인 항공교통업무 통신회선을 통해 구두로 전송할 수 있다.

16.2.4 항공교통업무시설은 가능한 한 중형 및 대형 무인 자유기구에 대해 레이더 및/또는 ADS-B 감시를 지속해야 하고, 필요한 경우 또는 항공기의 조종사가 요청하는 경우, 항공교통업무 감시시스템을 이용하여 항공기와 식별된 기구 또는 정확한 위치가 알려진 기구 간에 분리를 제공한다.

16.3 항공교통 안전장애 보고 (AIR TRAFFIC INCIDENT REPORT)

※ 국제민간항공기구 Doc 4444(Procedure for Air Navigation Services - Air Traffic Management)에

규정되어 있으나, 국내에는 적용하지 않음

- 주기장 출발시간

- 순항속도

- 순항고도

- 준수 경로

- 목적비행장

- EET

- 요청 즉시 다음의 정보가 확보되는 지역 확인

- 교체비행장
- 잔여 연료량
- 총 탑승 인원
- 비상 장비

- 기타 정보

16.4 반복비행계획의 사용 (USE OF REPETITIVE FLIGHT PLANS (RPLs))

16.4.1 일반사항(General)

16.4.1.1 반복비행계획(RPLs)은 계기비행(IFR) 항공기 외에는 사용되지 않으며, 연속적인 주간의 같은 날 정기적으로 운항되며 최소한 연속 열 번 이상 또는 최소 연속 10일 동안 매일 운항되는 경우에만 사용된다. 각 비행계획의 요소는 높은 수준의 안정성이 있어야 한다.

주기 - 특정 일일 운항에 영향을 미치는 반복비행계획(RPL) 데이터에 대한, 반복비행계획(RPL) 목록의 수정을 요하지 않는 허용 가능한 임시적 변경 사항은 16.4.2.2 및 16.4.4.2.3을 참조한다.

16.4.1.2 반복비행계획(RPL)은 출발비행장부터 도착비행장까지 전체 비행을 포함해야 한다. 반복비행계획(RPL) 절차는 해당 비행과 관련된 모든 관할 항공교통업무기관이 반복비행계획(RPL)을 접수할 것이라 합의된 경우에만 적용된다.

16.4.1.3 국제비행에 대한 반복비행계획(RPL)의 사용은 영향을 받는 인접 국가가 이미 반복비행계획(RPL)을 사용하고 있거나 사용할 것이라는 조건에 따라 이루어져야 한다. 국가 간에 사용되는 절차는 양자, 다자 또는 지역 항행 합의의 대상이 된다.

16.4.2 항공기 운영자의 반복비행계획(RPL) 제출 절차 (Procedures for submission of RPLs by operators)

16.4.2.1 반복비행계획(RPL)의 제출, 변경 통지 또는 취소에 관한 조건은 운영자와 관련 항공교통업무기관 간의 적절한 합의 또는 지역항행협정의 대상이 된다.

16.4.2.2 반복비행계획(RPL)은 관할 항공교통업무기관이 적합하다고 간주하는 다음과 같은 내용으로 이루어져야 한다:

- 비행계획 유효기간
- 운항일자
- 항공기식별부호
- 항공기 기종 및 항적 난기류 등급
- MLS 기능
- 출발비행장

16.4.3 전체 목록의 제출(Submission of total listings)

16.4.3.1 전자데이터처리를 위하여 특별히 설계된 반복비행계획(RPL) 목록양식을 사용하여 또는 전자데이터 처리에 적합한 다른 매체수단을 사용하여 필수 비행계획 데이터를 담은 목록양식으로 반복비행계획(RPL)을 제출해야 한다. 제출 방법은 국지 또는 지역적 합의에 따라 결정되어야 한다.

주기 - 반복비행계획(RPL) 목록 양식의 모델은 부록 2에 수록되어 있음.

16.4.3.2 전체 반복비행계획(RPL) 목록의 최초 제출과 이후 시준별로 재제출하는 전체 목록은 항공교통업무기관이 데이터를 적절하게 수집할 수 있도록 충분한 시간 안에 제출되어야 한다. 이러한 목록의 제출에 필요한 최소 리드타임은 관할 행정당국에서 수립해야 하고, 이를 항공정보간행물(AIP)에 발간해야 한다. 이러한 최소 리드타임은 최소 2주이어야 한다.

16.4.3.3 운영자들은 관할 항공교통업무 기관에게 배포될 수 있도록 해당 기관에 목록을 제출해야 한다.

16.4.3.4. 제공해야 할 정보는 일반적으로 16.4.2.2에 나열된 정보이어야 하지만, 행정당국이 비행정보구역(FIR) 경계에 대한 예측정보 및 일차 교체비행장을 제공하도록 요청할 수 있다. 이러한 정보가 요구되는 경우, 이를 위하여 특별히 고안된 반복비행계획(RPL) 목록 양식에 따라 정보를 제공해야 한다.

16.4.3.5 출발비행장 및 기타 합의된 장소의 운영자는 교체비행장 및 보충 비행계획데이터 (ICAO 비행계획양식의 19번 항목에 따라 일반적으로 제공되는 정보)를

항상 준비하여, 항공교통업무 기관이 요청할 때 지체 없이 제공할 수 있도록 해야 한다. 정보를 확보할 수 있는 사무실 명이 반복비행계획(RPL) 목록양식에 기록되어야 한다.

16.4.3.6 비행계획데이터 목록 및/또한 이에 대한 수정 사항의 접수확인 은 운영자와 해당 기관 간의 합의가 있는 경우를 제외하고는 필요하지 않다.

16.4.4 반복비행계획(RPL) 목록 변경(Changes to RPL listings)

16.4.4.1 영구적인 변경(CHANGES OF A PERMANENT NATURE)

16.4.4.1.1 새로운 항공편 및 현재 목록에 있는 비행편의 삭제 또는 수정 등을 포함한 영구적인 성질의 변경은 수정목록의 양식으로 제출해야 한다. 이러한 수정목록은 변경사항이 발효되기 최소 7일 이전에 해당 항공교통업무 부서에 도착해야 한다.

16.4.4.1.2 반복비행계획(RPL) 목록이 전자데이터처리에 적합한 매체를 이용하여 처음 제출한 경우, 운영자와 관할 당국이 상호 합의하여 일부 변경 사항은 반복비행계획(RPL) 목록양식을 통해 제출할 수 있다.

16.4.4.1.3 모든 반복비행계획(RPL) 변경 사항은 반복비행계획(RPL) 목록준비 지침에 따라 제출해야 한다.

16.4.4.2 임시적인 변경(CHANGES OF A TEMPORARY NATURE)

16.4.4.2.1 항공기 유형, 항적 난기류 등급, 속도 및/또는 순항고도에 대한 반복비행계획(RPL)과 관련된 일시적이고 재발생하지 않는 성질의 변경은 각 개별 비행편에 대하여 가능한 조속하게 통보되어야 하며, 늦어도 출발 30분 전에 출발비행장 항공교통업무 보고사무소에 보고해야 한다. 순항고도 변경만 있을 경우, 항공교통업무 기관과의 최초 접속 시 무선통신을 통해 통보할 수 있다.

16.4.2.2. 항공기 식별부호, 출발비행장, 경로 및/또는 도착비행장에 우발적인 변경이 있는 경우, 해당 일자의 반복비행계획(RPL)은 취소되어야 하고, 별도의 비행계획서가 제출되어야 한다.

16.4.4.2.3 운영자가 반복비행계획(RPL)이 제출된 특정 항공편이 비행계획에 명시된 주기장 출발시간보다 30분 이상 지연될 것으로 예상되는 경우, 출발비행장을 관할하는 항공교통업무 기관에 즉시 통보해야 한다.

주기- 흐름 관리에 대한 엄격한 요건으로 인해, 운영자가 상기 절차를 준수하지 않으면 한 개 이상의 관련 항공교통업무 기관에서 해당 비행편에 대한 반복비행계획(RPL)이 자동적으로 취소될 수 있음.

16.4.4.2.4 운영자가 반복비행계획(RPL)이 제출된 비행편이 취소된 것을 알게 된 경우, 출발비행장을 관할하는 항공교통업무 기관에 통보해야 한다.

16.4.4.3 운영자/조종사 간 연락(OPERATOR/PILOT LIAISON)

운영자는 특정 비행편에 대해 관할 부서에 정식으로 통보한 최신 비행계획 정보, 그리고 그에 대한 영구 및 부수적 변경사항을 기장에게도 제공해야 한다.

16.4.4.4 항공교통업무 기관의 반복비행계획(RPL) 절차 여기에 설명한 반복비행계획(RPL) 처리 절차는 자동 데이터 처리 장비의 사용 여부 또는 비행계획 데이터가 수동으로 처리되는지 여부에 관계없이 적용된다.

16.4.4.5 반복비행계획 절차의 이행(IMPLEMENTATION OF RPL PROCEDURES)

16.4.4.5.1 반복비행계획(RPL) 사용 절차는 단일 비행정보구역(FIR) 또는 단일 국가 내에서 운항하는 항공편에 대해 수립해야 한다.

16.4.4.5.2 절차는 국경을 넘어 다니는 항공편에도 설정될 수 있으며, 이는 관련 국가들이 현재 반복비행계획(RPL)을 사용 중이거나 동시에 반복비행계획(RPL)을 사용할 경우에 적용된다.

16.4.4.5.3 국제항공편에 대한 반복비행계획(RPL) 절차의 적용은 해당 국가 간의 양자 또는 다자 협정의 수립을 필요로 한다. 여러 국가가 참여하는 다자 협정은 지역 항행협정의 형식을 취할 수 있다.

16.4.4.5.4 반복비행계획(RPL)의 적용을 위해서는 참여 운영자들과의 협정을 통해 제출 및 수정 절차를 수립하는 것이 필요하다.

16.4.4.5.5 협정에는 다음의 절차에 대한 조항이 포함되어야 한다:

가) 최초 제출;

나) 영구 변경사항;

다) 임시 및 우발적 변경사항;

라) 취소;

마) 추가;

바) 광범위한 변경으로 인해 필요한 경우 전체 수정 목록.

16.4.4.6 반복비행계획 데이터의 수집, 보관 및 처리

16.4.4.6.1 반복비행계획(RPL)을 사용하는 국가는 한 개 이상의 기관을 지정하여 이러한 데이터의 관리책임을 주어야 한다. 지정된 기관의 책임 구역은 최소한 하나 이상의 비행정보구역(FIR)이어야 한다. 그러나 한 개 이상의 국가의 일부 또는 전체 책임 구역은 지정기관에서 공동으로 관리할 수 있다. 각 지정기관은 관련 반복비행계획(RPL) 데이터를 책임 구역 내의 관련 항공교통업무 기관에 배포해야 하며, 이러한 데이터가 해당 기관에 적시에 도착하여 유효하게 작동할 수 있도록 해야 한다.

16.4.4.6.2 반복비행계획(RPL)은 각 관련 항공교통업무 기관에 체계적으로 저장되어, 해당 비행 운항일자에 해당 기관의 관할 구역에 진입하는 예상 시간의 순서대로 활성화되도록 해야 한다. 활성화는 데이터를 적절한 형태로 관제사에게 제공하여 분석 및 통제 조치를 취할 수 있도록 충분한 시간 내에 이루어져야 한다.

16.4.4.7 반복비행계획(RPL) 절차의 중지
예외적인 상황으로 인하여, 관할 구역 내의 또는 특정 일부 구역의 반복비행계획(RPL) 사용을 일시적으로 중지해야 하는 관할 항공교통업무제공자는 가능한 조속한 사전공지를 통해 상황에 가장 적절한 양식으로 이를 공지해야 한다.

16.4.4.8 반복비행계획(RPL)로 운항하는 개별 항공편 관련 항공교통업무 전문
반복비행계획(RPL)로 운항하는 개별 항공편과 관련된 항공교통업무 전문은 개별 항공편 계획으로 운항하는 항공편에 사용되는 것과 동일한 방식으로 작성되고, 해당 항공교통업무 기관으로 전송되어야 한다.

16.5 전략적수평오프셋절차 (STRATEGIC LATERAL OFFSET PROCEDURES (SLOP))

※ 국제민간항공기구 Doc 4444(Procedure for Air Navigation Services - Air Traffic Management)에 규정되어 있으나, 국내에는 적용하지 않음

16.6 항공기 기내에서 의심되는 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 통보(NOTIFICATION OF SUSPECTED COMMUNICABLE DISEASES, OR OTHER PUBLIC HEALTH RISK, ON BOARD AN AIRCRAFT)

16.6.1 비행 중인 항공기의 운항승무원은 기내에서 전염성 질병 의심사례 또는 기타 공중 보건 위험을 식별한 경우, 다음의 정보를 조종사가 통신하고 있는 항공교통업무 기관에 신속하게 통지해야 한다:

가) 항공기 식별부호;

나) 출발비행장;

다) 목적비행장;

라) 도착예정시간;

마) 탑승인원 수;

바) 항공기 기내 의심 사례 수;

사) 알고 있다면, 공중 보건 위험의 성격.

16.6.2 국가와 항공기 운전자 또는 지정된 대리인이 지정한 관할 당국에 통보하는 절차가 없는 경우, 항공교통업무제공자는 조종사로부터 기내에서 전염성 질병 의심사례 또는 기타 공중 보건 위험에 대한 정보를 수신하자마자 가능한 한 빨리 목적지/출발지를 담당하는 항공교통업무 시설에 메시지를 전달해야 한다.

16.6.3 도착지/출발지를 담당하는 항공교통업무시설이 다른 항공교통업무시설, 항공기 또는 항공기 운전자로부터 항공기 기내에서 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험이 의심되는 경우의 보고를 받았을 때, 해당 시설은 가능한 한 빨리 항공기 운전자 또는 지정된 대리인, 비행장 당국뿐만 아니라 공중 보건 당국(PHA) 또는 국가가 지정한 해당 기관에 전문을 전달해야 한다.

주기1 - 항공기 기내 전염성 질병과 공중 보건 위험과 관련된 추가 정보는 국제민간항공협약 부속서 9 - 출입국 간소화 Facilitation, 제1장, 제8장, 8.12와 8.15 및 부록 1(국내 관련 규정은 「출입국관리법」, 「검역법」) 참조한다.

주기2 - 공중보건당국(PHA)은 해당되는 경우, 임상세부정보 및 비행장 준비사항과 관련하여 항공기와의 후속적인 협조를 위해 항공사 대리인 또는 운항 부서 및 비행장 당국에 연락할 것이다. 항공사 대표자 또는 운항 부서가 이용 가능한 통신시설에 따라, 항공기가 목적지에 더 가까워질 때까지 항공기와의 통신은 불가능할 수 있다. 항공로 상의 항공교통업무 기관에 대한 최초 통보와는 별개로 항공교통관제 통신 채널은 피해야 한다.

주기 3 - 출발비행장에 제공되는 정보는 동일한 비행장에서 출발하는 다른 항공기를 통해 전염성 질병 또는 기타 공중 보건 위험이 확산될 가능성을 방지하기 위함이다.

주기 4 - AFTN(긴급 전문), 전화, 팩스 또는 기타 전송 수단이 사용될 수 있다.

제17장. 협업 환경을 위한 비행 및 흐름 정보(FF-ICE) 업무
(FLIGHT AND FLOW — INFORMATION FOR A COLLABORATIVE ENVIRONMENT (FF-ICE) SERVICES)
※ 국제민간항공기구 Doc 4444(Procedure for Air Navigation Services - Air Traffic Management)에 규정되어 있으나, 국내에는 적용하지 않음

부록 1 음성통신에 의한 항공기관측보고에 관한 지침(INSTRUCTIONS FOR AIR-REPORTING BY VOICE COMMUNICATIONS)

1. 보고 지침(Reporting instructions)

특별 항공기보고 양식(Model AIREP SPECIAL)

ITEM	PARAMETER	TRANSMIT IN TELEPHONY as appropriate
—	Message-type designator: • special air-report	[AIREP] SPECIAL

Section 1	1	Aircraft identification	(aircraft identification)
	2	Position	POSITION (latitude and longitude) OVER (significant point) ABEAM (significant point) (significant point) (bearing) (distance)
	3	Time	(time)
	4	Level	FLIGHT LEVEL (number) or (number) METRES or FEET CLIMBING TO FLIGHT LEVEL (number) or (number) METRES or FEET DESCENDING TO FLIGHT LEVEL (number) or (number) METRES or FEET
	5	Next position and estimated time over	(position) (time)
	6	Ensuing significant point	(position) NEXT
Section 2	7	Estimated time of arrival	(aerodrome) (time)
	8	Endurance	ENDURANCE (hours and minutes)
Section 3	9	Phenomenon encountered or observed, prompting a special air-report. • Moderate turbulence • Severe turbulence • Moderate icing • Severe icing • Severe mountainwave • Thunderstorms without hail • Thunderstorms with hail • Heavy dust/sandstorm • Volcanic ash cloud • Pre-eruption volcanic activity or volcanic eruption	TURBULENCE MODERATE TURBULENCE SEVERE ICING MODERATE ICING SEVERE MOUNTAINWAVE SEVERE THUNDERSTORMS THUNDERSTORMS WITH HAIL DUSTSTORM or SANDSTORM HEAVY VOLCANIC ASH CLOUD PRE-ERUPTION VOLCANIC ACTIVITY or VOLCANIC ERUPTION

1. 위치보고 및 특별 항공기보고

1.1 Section 1은 의무사항이며, 지역보충절차에 명시되어 있을 경우 Section 1의 항목 5 및 6은 생략될 수 있다. Section 2는 운항자 또는 지정 대리인이 요청하거나 기장이 필요하다고 판단한 경우에만 전체 또는 부분적으로 추가된다. Section 3은 특별 항공기보고에 반드시 포함되어야 한다.

1.2 특별 항공기보고는 항목 15에 열거된 현상이 관측되거나 발생했을 때 이루어져야 한다. Section 1의 항목 1~4 및 Section 3의 항목 15에 기술된 해당 현상은 모든 항공기가 보고해야 한다. "SST"항목에 열거된 현상은 천음속 및 초음속 순항고도로 비행하는 초음속 항공기만 보고해야 한다.

1.3 화산활동과 관련된 정보를 포함하는 특별 항공기보고의 경우, 비행 후 보고는 화산활동 보고양식(Model VAR)를 통해 이루어져야 한다. 관측된 모든 요소는 화산활동 보고양식(Model VAR)의 적절한 항목에 각각 기록하고 표시해야 한다.

1.4 특별 항공기보고는 보고가 필요한 현상을 관측한 후 가능한 한 신속히 이루어져야 한다.

1.5 특별 항공기보고가 필요한 현상이 일상 항공기보고를 해야 할 시간 또는 장소에서 관측될 경우, 특별 항공기보고로 대체한다.

2. 세부 보고 지침

2.1 항공기보고의 항목은 특별 항공기보고(AIREP SPECIAL) 양식에 열거된 순서대로 보고되어야 한다.

- 전문 형식 지명부호 : 특별 항공기보고의 경우 "SPECIAL"이라 보고한다.

Section 1

항목 1 - 항공기 식별부호. 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권(Volume II), 제5장(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에서 규정한 항공기 무선호출부호를 사용하여 보고한다.

항목 2 - 위치. 위도(2자리 숫자로 도를 표시하거나 4자리 숫자를 사용하여 도와 분을 표시한 후 North 또는 South를 표시) 및 경도(3자리 숫자로 도를 표시하거나 5자리 숫자로 도와 분을 표시한 후 East 또는 West를 표시)를 보고한다. 또는 부호화된 명칭(2개부터 5개까지의 문자)을 사용하여 표시한 중요지점이나 특정 지점으로부터의 자방위(3자리 숫자) 및 NM 단위의 거리를 뒤에 표시하는 중요지점을 사용하여 위치를 보고한다. (예 : "4620North07805West", "4620North07800West", "4600North07800West", LN ("LIMA NOVEMBER"), "MAY", "HADDY" 또는 "DUB 180 DEGREES 40 MILES) 적절한 경우에 "ABEAM"이란 용어를 중요지점 앞에 사용한다.

항목 3 - 시간. 시(時)를 생략하고 분으로 시간을 보고하는 방법(2자리 숫자)이 지역 항행협정에 명시되지 않은 경우 UTC의 시 및 분(4자리 숫자)으로 시간을 보고한다. 보고한 시간은 항공기가 위치한 지점의 실제시간이며, 보고 작성 또는 발송한 시간은 아니다. 특별 항공기보고의 경우, 항상 UTC의 시 및 분으로 보고해야 한다.

항목 4 - 비행고도 또는 고도. 표준기압 고도계 수정치를 사용하는 경우, 3자리 숫자로 비행고도를 보고한다(예 : "FLIGHT LEVEL 310"). 현지기압(QNH) 상태에서는 "METRES"를 뒤에 사용하여 미터 단위로 고도를 보고하거나 "FEET"를 뒤에 사용하여 피트 단위로 보고한다. 중요지점을 통과한 후 새로운 고도로 상승 중일 때는 "CLIMBING(새로운 고도)"로, 강하 중일 때는 "DESCENDING(새로운 고도)"로 보고한다.

항목 5 - 다음 위치 및 예정시간. 현행 위치보고 절차에 따라, 다음 보고지점 및 그 보고지점 도착예정시간을 보고하거나, 한 시간 후 도달할 예상 위치를 보고한다. 위치를 보고할 때는 항목 2에 명시된 자료입력규칙을 사용한다. 시를 제외하고 분으로만 시간을 기록하는 것이 지역항행협정에 명시되어 있지 않다면 UTC의 시간과 분(4자리 숫자)으로 시간을 보고한다.

항목 6 - 계속되는 중요지점. 다음 위치 및 예정시간 뒤에 계속되는 중요지점을 보고한다.

Section 2

항목 7 - 도착예정시간. 최초 착륙예정비행장의 명칭을 보고하고, 해당 비행장 도착예정시간을 UTC의 시 및 분(4자리 숫자)으로 보고한다.

항목 8 - 비행 지속시간. "ENDURANCE"뒤에 비행 지속시간을 시간 및 분(4자리 숫자)으로 표시하여 보고한다.

Section 3

항목 9 - 특별 항공기보고를 촉발하는 현상. 다음과 같이 관측하거나 조우한 현상 중 하나를 보고한다:

- 중간 난기류는 "TURBULENCE MODERATE", 심한 난기류는 "TURBULENCE SEVERE"

다음의 기준을 적용한다. :

중간 난기류 - 항공기 자세 및 고도의 중간 정도의 변화가 있을 수 있지만, 항공기는 항상 조종성을 유지한다. 일반적으로 속도의 미세한 차이가 발생할 수 있다. 항공기 무게중심에 대한 가속도계 수치가 0.5g~1.0g까지 변경된다. 보행이 어려우며, 탑승자는 좌석벨트에 대한 압박감을 느끼고, 고정되지 않은 물건이 움직인다.

심한 난기류 - 항공기 자세 및 고도의 급격한 변화가 발생할 수 있다. 항공기가 짧은 시간 동안 조종 불가능 상태에 빠질 수 있다. 일반적으로 대기속도에 큰 변화가 발생한다. 항공기 무게중심에 대한 가속도계 수치가 1.0g 이상 변경된다. 탑승자는 좌석벨트에 심한 압박감을 느끼며, 고정되지 않은 물건이 사방으로 흩어진다.

- 중간 정도의 착빙은 "ICING MODERATE", 심한 착빙은 "ICING SEVERE"

다음의 기준을 적용한다. :

중간 착빙 - 기수방향 및 고도의 변경이 바람직한 상태.

심한 착빙 - 기수방향 및 고도의 즉각적인 변경이 필수적인 상태.

- 심한 산악파는 "MOUNTAINWAVE SEVERE"

다음의 기준을 적용한다:

Severe - 동반한 하강기류가 3.0 m/s (600 ft/min)이상 및/또는 심한 난기류를 조우한 상태.

- 우박을 동반하지 않은 뇌우는 "THUNDERSTORM", 우박을 동반한 뇌우는 "THUNDERSTORM WITH HAIL"

다음의 기준을 적용한다:

- 연무로 인해 가려진 상태에서 발생한 뇌우
- 구름 속에 포함된 뇌우
- 넓은 지역에 걸쳐 발생한 뇌우
- 스콜 전선을 형성한 뇌우

- 심한 먼지폭풍 또는 모래폭풍: "DUSTSTORM or SANDSTROM HEAVY"

- 화산재 구름은 "VOLCANIC ASH CLOUD"

- 분출 전 화산활동 또는 화산분출은 "PRE-ERUPTION VOLCANIC ACTIVITY or VOLCANIC ERUPTION"

다음의 기준을 적용한다:

분출 전 화산활동이란 화산분출의 전조로 간주되는 특이한 및/또는 증가하는 화산활동을 의미한다.

주기— 제4장 4.12.3에 따라, 화산재 구름, 분출 전 화산활동, 또는 화산분출이 발생한 경우에는 비행 후 보고 또한 화산활동에 관한 특별 항공기보고 양식(Model VAR)을 사용하여 작성되어야 함.

- Good 상태의 브레이크 작동은 "BRAKING ACTION GOOD"

- Good to Medium 상태의 브레이크 작동은 "BRAKING ACTION GOOD TO MEDIUM"

- Medium 상태의 브레이크 작동은 "BRAKING ACTION MEDIUM"

- Medium to poor 상태의 브레이크 작동은 "BRAKING ACTION MEDIUM TO POOR"

- poor 상태의 브레이크 작동은 "BRAKING ACTION POOR"

- Less than poor 상태의 브레이크 작동은 "BRAKING ACTION LESS THAN POOR"

다음의 기준을 적용한다:

Good - 바퀴 제동력에 대해 브레이크 감속 능력이 정상이며, 방향 제어 능력도 정상.

Good to medium - 브레이크 감속 능력 또는 방향 제어 능력이 Good 과 Medium 사이에 해당.

Medium - 바퀴 제동력에 대해 브레이크 감속 능력이 눈에 띄게 감소하거나 방향 제어 능력이 눈에 띄게 감소한 상태.

Medium to poor - 브레이크 감속 능력 또는 방향 제어 능력이 Medium과 Poor 사이에 해당

Poor - 바퀴 제동력에 대해 브레이크 감속 능력이 상당히 감소하거나 방향 제어 능력이 상당히 감소한 상태.

Less than poor - 바퀴 제동력에 대해 브레이크 감속 능력이 극히 미미하거나 거의 없는 상태 또는 방향 제어 능력이 불안정한 상태.

2.2 화산활동 보고 양식(Model VAR)에 기록된 정보는 무선통신(RTF)으로 전송하기 위한 것이 아니며, 비행장에 도착한 후 운영자 또는 운항승무원이 지체 없이 비행장 기상사무실에 전달해야 한다. 기상사무실에 쉽게 접근할 수 없는 경우, 작성된 양식은 기상 및 항공교통업무제공자와 운영자 간에 체결된 지역협정에 따라 전달되어야 한다.

3. 음성통신으로 수신한 기상정보의 전달

항공교통업무시설은 특별 항공기 관측 보고를 수신한 경우, 이를 관련 기상관측소(MWO)에 지체없이 전달해야 한다. 지상 자동화 시스템에서 항공 보고의 원활한 처리를 보장하기 위해, 다음에 명시된 데이터 규칙과 규정된 순서에 따라 정보를 전송해야 한다.

- 수신처. 호출될 기지국 및 필요시 중계국을 기록한다.

- 전문 형태 부호. 특별 항공기보고는 "ARS"로 기록한다.

주기— 전문 형식 부호를 수용할 수 없는 자동자료 처리장치에 의하여 항공기보고가 취급되는 곳에서는 제11장 11.4.2.6.5.2에 따라 지역항행협정에 근거하여 다른 전문 형태 부호를 사용할 수 있음.

- 항공기 식별부호. 비행계획의 항목 7에 대해 명시된 자료 규칙을 사용하여 운영자 명칭과 항공기 등록번호 또는 비행식별부호 사이에 공백 없이 항공기 식별부호를 기록한다. (예: New Zealand 103은 ANZ103으로 기록)

Section 1

항목 0 - 위치. 위도(2자리 숫자로 도를 표시하거나, 4자리 숫자로 도와 분을 표시 후 공백 없이 N 또는 S를 표시) 및 경도(3자리 숫자로 도를 표시하거나, 5자리 숫자로 도와 분을 표시 후 공백 없이 E 또는 W를 표시)로 기록한다. 또는 부호화된 명칭(2개부터 5개까지의 문자)으로 표시한 중요지점, 또는 특정 지점으로부터의 자북(3자리 숫자) 및 NM 단위의 거리(3자리 숫자)를 뒤에 표시하는 중요지점을 사용하여 위치를 기록한다. (예: 4620N07805W, 4620N078W, LN, MAY, HADDY 또는 DUB180040). 적절한 경우 ABM(abeam)이란 용어를 중요지점 앞에 사용한다.

항목 1 - 시간. UTC 기준의 시와 분(4자리 숫자)으로 시간을 기록한다.

항목 2 - 비행고도 또는 고도. 비행고도가 보고된 경우 3자리 숫자 앞에 F를 붙여 기록한다(예 : F310). 고도가 보고된 경우 M을 사용하여 미터 단위로 고도

를 기록하거나 또는 FT를 사용하여 피트 단위로 고도를 기록한다. 상승 중일 경우 "ASC" (고도), 강하 중일 경우 "DES" (고도)로 기록한다.

Section 3

항목 9 - 특별 항공기보고를 촉구하는 현상. 보고된 현상을 다음과 같이 기록한다:

- 중간 대기난기류 - "TURB MOD"
- 심한 대기난기류 - "TURB SEV"
- 중간 착빙 - "ICE MOD"
- 심한 착빙 - "ICE SEV"
- 심한 산악파 - "MTW SEV"
- 우박을 동반하지 않은 뇌우 - "TS"
- 우박을 동반한 뇌우 - "TSGR"
- 심한 모래폭풍 - "HVY SS"
- 심한 먼지폭풍 - "HVY DS"
- 화산재 구름 - "VA CLD"
- 분출전 화산활동 또는 화산활동 - "VA"
- 우박 - "GR"
- 적란운 - "CB"

- 전송시각. Section 3이 전송될 경우에만 기록한다.

2. 화산활동에 관한 특별 항공기보고 양식(Model VAR)

MODEL VAR: 비행 후 보고 시 사용

화산활동 보고

항공기보고는 화산재 구름이 항공기 운항에 미치는 위험을 평가하는 데 매우 중요한 역할을 한다.

OPERATOR:			A/C IDENTIFICATION: (as indicated on flight plan)		
PILOT-IN-COMMAND:					
DEP FROM:	DATE:	TIME: UTC:	ARR AT:	DATE:	TIME: UTC:
ADDRESSEE			AIREP SPECIAL		
Items 1-8 are to be reported immediately to the ATS unit that you are in contact with.					
1) AIRCRAFT IDENTIFICATION			2) POSITION		
3) TIME			4) FLIGHT LEVEL OR ALTITUDE		
5) VOLCANIC ACTIVITY OBSERVED AT (position or bearing, estimated level of ash cloud and distance from aircraft)					
6) AIR TEMPERATURE			7) SPOT WIND		
8) SUPPLEMENTARY INFORMATION			Other _____		
SO ₂ detected Yes ☐ No ☐					
Ash encountered Yes ☐ No ☐			(Brief description of activity especially vertical and lateral extent of ash cloud and, where possible, horizontal movement, rate of growth, etc.)		
After landing complete items 9-16 then fax form to: (Fax number to be provided by the meteorological authority based on local arrangements between the meteorological authority and the operator concerned.)					
9) DENSITY OF ASH CLOUD ☐ (a) Wispy ☐ (b) Moderate dense ☐ (c) Very dense					
10) COLOUR OF ASH CLOUD ☐ (a) White ☐ (b) Light grey ☐ (c) Dark grey ☐ (d) Black ☐ (e) Other _____					
11) ERUPTION ☐ (a) Continuous ☐ (b) Intermittent ☐ (c) Not visible					
12) POSITION OF ACTIVITY ☐ (a) Summit ☐ (b) Side ☐ (c) Single ☐ (d) Multiple ☐ (e) Not observed					
13) OTHER OBSERVED FEATURES OF ERUPTION ☐ (a) Lightning ☐ (b) Glow ☐ (c) Large rocks ☐ (d) Ash fallout ☐ (e) Mushroom cloud ☐ (f) All					
14) EFFECT ON AIRCRAFT ☐ (a) Communication ☐ (b) Navigation systems ☐ (c) Engines ☐ (d) Pilot static ☐ (e) Windscreen ☐ (f) Windows					
15) OTHER EFFECTS ☐ (a) Turbulence ☐ (b) St. Elmo's Fire ☐ (c) Other fumes					
16) OTHER INFORMATION (Any information considered useful.)					

3. 예시

무선 통신에서 말한 내용

I.-¹
AIREP SPECIAL CLIPPER
WUN ZERO WUN
POSITION FIFE ZERO
FOWer FIFE NORTH ZERO
TOO ZERO WUN FIFE
WEST WUN FIFE TREE SIX
FLIGHT LEVEL TREE WUN
ZERO CLIMBING TO
FLIGHT LEVEL TREE FIFE
ZERO THUNDERSTORMS
WITH HAIL

II.-²
SPECIAL NIUGINI TOO
SEVen TREE OVER
MADANG ZERO AIT
FOWer SIX WUN NINer
TOUSAND FEET
TURBULENCE SEVERE

항공교통업무시설에서
기록하고 해당 기상청에
전달한 내용

I.- ARS PAA101
5045N02015W 1536 F310
ASC F350 TSGR

II.- ARS ANG273 MD 0846
19000FT TURB SEV

- 우박을 동반한 광범위한 뇌우 발생으로 인해
작성이 요구되는 특별 항공기 관측 보고
- 심한 난기류 발생으로 인해 작성이 요구되는 특별
항공기 관측 보고. 항공기는 현지기압(QNH) 고도계
수정치를 설정한 상태.

FLIGHT PLAN PLAN DE VOL			
PRIORITY Priorité FF	ADDRESSEE(S) Destinataire(s) 		
FILING TIME Heure de dépôt 	ORIGINATOR Expéditeur 		
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR Identification précise du(des) destinataire(s) et/ou de l'expéditeur 			
3 MESSAGE TYPE Type de message (FPL)	7 AIRCRAFT IDENTIFICATION Identification de l'aéronef 	8 FLIGHT RULES Règles de vol ☐	TYPE OF FLIGHT Type de vol ☐
9 NUMBER Nombre 	TYPE OF AIRCRAFT Type d'aéronef 	WAKE TURBULENCE CAT. Cat. de turbulence de sillage 	10 EQUIPMENT Équipement
13 DEPARTURE AERODROME Aérodrome de départ 	TIME Heure 		
15 CRUISING SPEED Vitesse croisière 	LEVEL Niveau 	ROUTE Route 	
16 DESTINATION AERODROME Aérodrome de destination 	TOTAL EET Durée totale estimée 	ALTN AERODROME Aérodrome de dégagement 	2ND ALTN AERODROME 2 ^e aérodrome de dégagement
18 OTHER INFORMATION Renseignements divers 			
SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES) Renseignements complémentaires (À NE PAS TRANSMETTRE DANS LES MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ)			
19 ENDURANCE Autonomie 	PERSONS ON BOARD Personnes à bord 	EMERGENCY RADIO Radio de secours UHF ☐ VHF ☐ ELT ☐	
SURVIVAL EQUIPMENT/Équipement de survie S ☐ P ☐ D ☐ M ☐ J ☐			
JACKETS/Gilets de sauvetage J ☐ L ☐ F ☐ U ☐ V ☐			
NUMBER Nombre 	CAPACITY Capacité 	COVER Couverture 	COLOUR Couleur
AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS Couleur et marques de l'aéronef 			
REMARKS Remarques 			
PILOT-IN-COMMAND Pilote commandant de bord 			
FILED BY / Déposé par 			
SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS Espace réservé à des fins supplémentaires 			

2. 비행계획서 양식 작성 지침

2.1 일반사항

정보의 기입에 있어 규정된 양식과 방법을 엄격히 준수한다.

주어진 첫 번째 칸부터 정보를 기입하며, 남은 칸은 빈칸으로 유지한다.

모든 시간은 UTC 기준 4자리 숫자로 작성한다.

모든 예상소요시간은 4자리 숫자(시간 및 분)로 작성한다.

비행계획전문 발송 책임이 위임되지 않은 경우, 항목 3 앞의 음영 처리된 부분은 항공교통업무기관 및 항공통신업무기관에서 작성한다.

주기— 비행계획에서 사용되는 “비행장”이라는 용어는 특정 형태의 항공기, 예를 들어 헬리콥터 또는 기구가 사용할 수 있는 비행장이 아닌 지역도 포함됨.

2.2 항공교통업무(ATS) 데이터 기입 지침

항목 7에서 18까지는 아래의 지침에 따라 작성한다.

관할 항공교통업무기관의 요청 또는 필요하다고 판단될 경우, 항목 19 역시 아래 지침에 따라 작성한다.

주기1— 양식의 항목번호는 항공교통업무(ATS) 전문의 필드 유형 번호에 해당하므로 연속적이지 않음.

주기2— 항공교통업무 데이터 시스템은 제출된 비행계획서의 정보에 대한 통신 또는 처리 제약을 부과할 수 있음. 예를 들어 항목 길이, 경로 항목의 요소 수 또는 전체 비행계획서 길이에 제한이 있을 수 있음. 주요 제약사항은 관련 항공정보간행물(AIP)에 명시되어 있음.

항목 7 : 항공기 식별부호 (최대 7자)

7자의 영숫자(alphanumeric)(하이픈 또는 부호 없이)를 초과하지 않는 범위에서 다음의 항공기 식별부호 중 하나를 기입한다.

- 무선통신에 사용될 호출부호가 ICAO 가 지정한 항공기 호출부호 뒤에 항공편 식별번호(예: KLM511, NGA213, JTR25)로 구성될 경우, 호출부호는 항공기 운영기관의 ICAO 통신 호출부호와 항공기 식별부호(예: KLM511, NIGERIA 213, JSTER 25)로 구성된다;

또는 b) 다음의 경우 국적 또는 공통 부호 및 항공기의 등록부호(예 : EIAKO, 4XBCD, N2567GA):

1) 무선 통신에서 항공기가 사용할 호출부호가 식별부호만으로 구성되거나(예: CGAJS) 항공기 운영기관의 ICAO 통신 표시문자가 앞에 추가되는 경우 (예: BLIZZARD CGAJS).

2) 항공기가 무선장비를 장착하지 않은 경우.

주기1— 국적, 공통 및 등록부호의 표준은 국제민간항공협약 부속서 7, 제3절(국내 관련 규정은 「항공기 및 경량항공기 등록기준」)에 규정되어 있음.

주기2— 무선통신 호출부호의 사용에 관한 규정은 국제민간항공협약 부속서 10, 제2권, 5장(국내 관련 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에 수록되어 있으며, 항공기 운영기관에 대한 ICAO 호출부호와 통신 지명부호는 Doc 8585에 수록되어 있음.

항목 8 : 비행규칙 및 비행형식 (1자 또는 2자)

비행규칙

조종사가 비행하고자 하는 비행규칙의 범주를 표시하기 위해 다음 문자 중 하나를 기입한다:

- I - 비행의 전체 구간이 IFR로 운항되도록 의도된 경우
- V - 비행의 전체 구간이 VFR로 운항되도록 의도된 경우
- Y - 비행이 처음에는 IFR으로 운항되고 이후 비행규칙에 하나 이상의 변경이 계획된 경우.
- Z - 비행이 처음에는 VFR로 운항되고 이후 비행규칙에 하나 이상의 변경이 계획된 경우.

항목 15에 비행규칙 변경이 계획된 지점을 명시한다.

비행형식

관할 항공교통업무기관이 요구하는 경우, 비행의 형식을 표시하기 위해 다음 문자 중 하나를 기입한다.

- S 정기 항공편
- N 부정기 항공운송편
- G 일반 항공
- M 군용
- X 위에 지정된 범주에 속하지 않는 경우

항목 18에 지명부호 STS 뒤에 비행 상태를 명시하거나, ATS에 의한 특별취급이 필요한 이유 외의 사유를 설명할 경우 항목 18에 지명부호 RMK 뒤에 이유를 기입한다.

항목 9 : 항공기 대수, 형식 및 항적 난기류 등급

항공기 대수 (1자 또는 2자)

항공기가 1대 이상일 경우 항공기 대수를 기입한다.

항공기 형식 (2자 내지 4자)

ICAO Doc 8643에 수록된 적절한 지명부호를 기입한다.

또는, 지명부호가 배정되어 있지 않았거나, 하나 이상의 서로 다른 항공기 형식으로 구성된 편대 비행의 경우

ZZZZ를 기입한 뒤, 항목 18에 TYP/를 쓰고 항공기의 대수와 형식을 명시한다.

항적 난기류 등급(1자)

사선을 기입한 뒤, 항공기의 항적 난기류 등급을 나타내기 위해 다음 문자 중 하나를 선택하여 기입한다.

- J - SUPER, Doc 8643에 수록된 항공기 형식
- H - HEAVY, 최대허용이륙중량이 136,000kg 이상인 항공기. (단, Doc 8643 상 SUPER (J) 범주에 포함되는 항공기 형식은 제외)
- M - MEDIUM, 최대허용이륙중량이 7,001kg 이상 136,000kg 미만인 항공기
- L - LIGHT, 최대허용이륙중량이 7,000kg 이하인 항공기

항목 10 : 탑재장비 및 성능

성능은 다음 요소로 구성된다.

- a) 항공기에 탑재된 이용 가능한 관련 장비의 유무
- b) 항공기 승무원의 자격에 상응하는 장비 및 성능
- c) 해당되는 경우 관할 기관의 승인

무선 통신, 항행 및 접근 보조장비 및 성능

다음 중 하나의 문자를 기입한다:

N: 운항하려는 항공로에 대해 통신/항행/접근 보조장비를 장착하지 않았거나, 장비가 고장난 경우

또는 S: 운항하려는 항공로에 대하여 표준 통신/항행/접근 보조장비를 장착하고, 장비가 정상적으로 작동하는 경우 (주기1 참조)

및/또는,

사용 가능한 정상 작동 중인 통신/항행/접근보조 장비 및 성능을 나타내기 위해 다음 중 하나 이상의 문자를 추가로 기입한다.

A	GBAS landing system	J6	CPDLC FANS 1/A
B	LPV (APV with SBAS)		SATCOM (MTSAT)
C	LORAN C	J7	CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)
D	DME	K	MLS
E1	FMC WPR ACARS	L	ILS
E2	D-FIS ACARS	M1	ATC SATVOICE (INMARSAT)
E3	PDC ACARS	M2	ATC SATVOICE (MTSAT)
F	ADF	M3	ATC SATVOICE (Iridium)
G	GNSS. If any portion of the flight is planned to be conducted under IFR, it refers to GNSS receivers that comply with the requirements of Annex 10, Volume I (See Note 2)	O	VOR
H	HF RTF	P1	CPDLC RCP 400 (See Note 7)
I	Inertial Navigation	P2	CPDLC RCP 240 (See Note 7)
J1	CPDLC ATN VDL Mode 2 (See Note 3)	P3	SATVOICE RCP 400 (See Note 7)
J2	CPDLC FANS 1/A HFDL	P4-P9	Reserved for RCP
J3	CPDLC FANS 1/A VDL Mode A	R	PBN approved (See Note 4)
J4	CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2	T	TACAN
J5	CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)	U	UHF RTF
		V	VHF RTF
		W	RVSM approved
		X	MNPS approved
		Y	VHF with 8.33 kHz channel spacing capability
		Z	Other equipment carried or other capabilities (See Note 5)

위에 명시되지 않은 모든 영숫자는 유보되어야 한다.

주기1— 관할 항공교통업무기관이 다른 조합을 규정하지 않는 한, 문자 S가 사용되는 경우, 표준 장비는 VHF RTF, VOR 및 ILS로 간주된다.

주기2— 만약 문자 G가 사용된다면, 외부 GNSS 보정 형식이 있다면, 이를 항목 18의 지명부호 NAV/ 다음 공백으로 구분하여 명시한다.

주기 3— 데이터 링크 서비스 항공교통관제 허가 및 정보/항공교통관제 통신관리/항공교통관제 마이크 점검에 대해서는 RTCA/EUROCAE Interoperability Requirements Standard for ATN Baseline 1 (ATN B1 INTEROP Standard - DO-280B/ED-110B) 참조한다.

주기 4— 문자 R이 사용되는 경우, 충족 가능한 성능기반항행(PBN) 수준을 항목 18의 지명부호 PBN/ 다음에 명시. 특정 항공로 구간, 항공로 또는 지역에 성능기반항행(PBN)을 적용하는 지침 자료는 Doc 9613에 포함되어 있다.

주기 5— 만약 문자 Z가 사용되면, 항목18의 COM/ , NAV/ 및/또는 DAT 다음에 탑재한 기타 장비나 기타 성능을 적절히 명시한다.

주기 6— 항행 성능에 관한 정보는 허가 및 비행경로 설정 목적으로 항공교통관제(ATC)에 제공된다.

주기 7— 특정 구역 내 항공교통업무에 대한 RCP를 규정하는 성능기반 통신의 적용에 관한 지침자료는 Doc 9869에 포함되어 있다.

감시 장비 및 성능

비행할 항공로에 대한 감시 장비를 탑재하지 않았거나, 장비가 작동하지 않을 경우, 문자 N을 기입한다.

또는 탑재한 감시 장비 및/성능이 작동하고 있음을 표시하기 위해 다음의 문자 중 하나 이상을 최대 20자까지 기입한다.

SSR Modes A 및 C

- A 트랜스폰더 - Mode A(4자리수 - 코드 4096개)
- C 트랜스폰더 - Mode A(4자리수 - 코드 4096개) 및 Mode C

SSR Modes S

- E 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능, 기압고도 송신기능 및 연장된 스쿼터(ADS-B) 기능을 갖춘 Mode S
- H 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능, 기압고도 송신기능 및 개선된 감시능력을 모두 갖춘 Mode S
- I 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능은 있으나 기압고도 송신기능은 없는 Mode S
- L 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능, 기압고도 송신기능, 연장된 스쿼터(ADS-B) 기능 및 개선된 감시능력을 갖춘 Mode S
- P 트랜스폰더 - 기압고도 송신기능은 있으나 항공기 식별부호 송신기능은 없는 Mode S
- S 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능과 기압고도 송신기능을 갖춘 Mode S
- X 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능과 기압고도 송신기능 둘 모두 없는 Mode S

주기— 향상된 감시 기능은 모드 S 트랜스폰더를 통해 항공기에서 파생된 데이터를 다운로드하는 항공기의 능력을 의미함.

ADS-B

- B1 전용 1 090 MHz ADS-B “out” 기능을 갖춘 ADS-B
- B2 전용 1 090 MHz ADS-B “out” 및 “in” 기능을 갖춘 ADS-B
- U1 UAT를 이용하는 ADS-B “out” 기능
- U2 UAT를 이용하는 ADS-B “out” 및 “in” 기능
- V1 VDL Mode 4를 이용하는 ADS-B “out” 기능
- V2 VDL Mode 4를 이용하는 ADS-B “out” 및 “in” 기능

ADS-C

D1 FANS 1/A기능을 갖춘 ADS-C

G1 ATN기능을 갖춘 ADS-C

위에 표시되지 않은 모든 영숫자는 유보되어야 한다.

예시 : ADE3RV/HB2U2V2G1

주기1— RSP 사양은 가능하다면 항목 18의 지명부호 SUR/ 뒤에 기재함. 성능기반 감시(PBS)의 적용에 관한 지침자료 Doc 9869에 기술되어 있다.

주기2— 추가적인 감시장비 또는 성능은 필요시 관찰 항공교통업무기관에 의해 항목 18의 지명부호 SUR/ 다음에 기재된다.

항목 13 : 출발비행장 및 시간 (8자)

Doc 7910에 규정된 대로 출발비행장의 ICAO 지명부호 4자를 기입한다.

또는, 지명부호가 배정되지 않았을 경우:

ZZZZ를 기입하고, 항목 18의 DEP/ 다음에 비행장 명칭 및 위치를 기술한다.

또는, 항공기가 비행장으로부터 이륙하지 않은 경우, DEP/ 다음에 항공로의 첫 지점 또는 마커 무선비콘(marker radio beacon)을 명시한다.

또는, 비행 중인 항공기로부터 비행계획서를 접수한 경우,

항목18에 AFIL이라 기입하고, 보충비행계획 자료를 획득할 수 있는 항공교통업무기관이 위치한 지역의 ICAO 지명부호 4자를 DEP/ 다음에 기술한다.

그리고 공백 없이:

출발 전에 제출한 비행계획의 경우, 예상 주기장 예상출발시간(EOBT)을 기입하거나

또는 비행 중인 항공기로부터 접수한 비행계획의 경우, 비행계획이 적용되는 항공로 상 최초 지점의 실제 또는 예상통과시간을 기입한다.

항목 15 : 항공로

공백 없이 첫 순항속도(a)와 첫 순항고도(b)를 기입한다.

그런 다음, 화살표를 따라 항공로 상세 정보(c)를 기입한다.

(a) 순항속도 (최대 5자)

비행의 최초 또는 전체 순항 부분에 대한 진대기속도를 다음과 같은 단위로 기입한다. :

Kilometer/시간 - 문자 K 및 4자리 숫자로 표현 (예 : K0830)

Knots - 문자 N 및 4자리 숫자로 표현 (예 : N0485)

마하 숫자 - 관할 항공교통업무기관이 지정한 경우, 마하 단위에서 가장 가까운 100분의 1단위로 문자 M 및 3자리 숫자로 표현 (예 : M082)

(b) 순향고도 (최대 5자)

다음 단위를 사용하여 비행할 항공로의 최초 또는 전체 구간에 대한 계획된 순향고도를 기입한다. :

비행고도(Flight level) - 문자 F 및 3자리 숫자로 표현(예 : F085; F330) 또는,

* 10미터 단위의 표준미터고도 - 문자 S 및 4자리 숫자로 표현 (예: S1130) 또는,

100피트 단위의 고도 - 문자 A 및 3자리 숫자로 표현(예 : A045; A100) 또는,

10미터 단위의 고도 - 문자 M 및 4자리 숫자로 표현 (예 : M0840) 또는,

비관제 VFR 항공기는 다음 문자를 기입 - VFR

(c) 항공로(속도, 고도 및/또는 비행규칙에 관한 변경사항 포함)

지정된 항공교통로 상의 비행

출발비행장이 항공교통로에 위치하거나 연결된 경우, 최초 항공교통로 명칭을 기입한다.

또는, 출발비행장이 항공교통로에 위치하지 않거나 연결되지 않은 경우, 'DCT' 문자 다음에 항공교통로 진입지점을, 그 뒤에 항공교통로 명칭을 기입한다.

그런 다음,

속도 또는 고도의 변경을 시작하거나, 항공교통로의 변경 및/또는 비행규칙 변경이 계획된 각 지점을 기입한다.

주기— 저고도와 고고도 항공교통로 간에 전환이 계획된 경우, 항공로 방향이 동일할 때에는 전이지점을 기입할 필요는 없음.

각 경우에 대해, 다음 항공교통로 명칭을 기입하고, (이전 항공로의 명칭과 동일하더라도 명칭을 반복하여 기입)

또는 두 지점이 지리적 좌표로 지정되지 않은 경우, 지정된 항공로를 벗어나 다음 지점으로 비행한다면 DCT 다음에 기입한다.

지정된 항공교통로 이외의 비행

속도 또는 고도, 항적 혹은 비행규칙 변경이 계획된 각 지점을 포함하여, 일반적으로 지점 간 비행시간이 30분 미만이거나, 간격이 370km(200NM) 미만인 지점을 기입한다.

또는 관할 항공교통업무기관이 요구할 경우,

위도 70°N와 70°S 사이에서 주로 동.서 방향으로 운항하는 항공기의 진로를 경도 10° 간격의 자오선과 0.5° 또는 1° 단위 위도의 교차점에 의해 구성된 중요지점을 참조하여 설정한다. 위도 70°N와 70°S 이외의 지역에서 운항하는 항공기에 대하여 경도 20° 간격의 자오선과 평행한 위도선이 교차점에 의해 구성된 중요지점으로 진로를 설정한다. 중요지점 간 거리는 가능한 한 비행시간 1시간을 초과해서는 안 된다. 필요할 경우 추가 중요지점을 설정한다.

주로 남.북 방향으로 운항하는 항공기의 경우, 5° 간격 위도선과 1° 단위 경도 교차점에 의해 구성된 중요지점을 참조하여 진로를 설정한다.

연속되는 지점이 지리적 좌표 또는 방위 및 거리로 지정되지 않은 경우, 두 지점 사이에 'DCT'를 기입한다.

아래의 (1)에서 (5)까지 기술되어 있는 자료입력규칙만 사용하며, 각 세부 항목은 빈칸으로 구분한다.

(1) 항공교통로 (2 - 7자)

적절한 경우 표준출발로 또는 도착로에 부여된 기호화된 명칭을 포함하여 항공로 또는 항공로 구간에 할당된 기호화된 명칭(예 : BCN1, B1, R14, UB10, KODAP2A)

주기— 항공로 명칭의 적용 규정은 국제민간항공협약 부속서 11, 부록 1(국내 관련 규정은 「항공교통업무기준」 별표 1)에 명시됨.

(2) 중요지점(2 - 11자)

지점에 할당된 기호화된 명칭(2~5자) (예, LN, MAY, HADDY),

또는, 기호화된 명칭이 배정되지 않았을 경우 다음 중 하나의 방법을 사용:

— 도(degree) (7자) :

도 단위로 위도를 표시하는 2자리 수, 문자 "N"(북) 또는 "S"(남) 및 도 단위로 경도를 표시하는 3자리 수, 문자 "E"(동) 또는 "W"(서). 필요한 경우 숫자의 자리수를 맞추기 위해 숫

자 "0"을 삽입한다. (예, 46N078W)

— 도(degree) 및 분(minutes) (11자) :

도와 분 단위로 위도를 표시하는 4자리 숫자와 문자 "N"(북) 또는 "S"(남) 및 도와 분 단위로 경도를 표시하는 5자리 숫자와 문자 "E"(동) 또는 "W"(서). 필요한 경우 숫자의 자리수를 맞추기 위해 숫자 "0"을 삽입한다. (예, 4620N07805W)

— 참조점으로부터의 방위 및 거리

참조점의 식별부호, 지점으로부터의 방위를 3자리 숫자로 자방위로 표시하고, 그 뒤에 3자리 숫자로 표시된 거리(NM 단위)를 기입한다. 고위도 지역에서 관계 기관에 의해 자방위 사용이 비현실적이라 판단될 경우 진방위를 사용할 수 있다. 필요한 경우에 숫자의 자리수를 맞추기 위해 숫자 "0"을 삽입한다. 예를 들어, "DUB" VOR 로부터의 자방위가 180°이고 거리가 40NM인 지점은 DUB180040라고 표시한다.

(3) 속도 또는 고도의 변경(최대 21자)

위의 (2)항에서 설명한 지점에서 속도변경(진대기속도의 5% 또는 마하 0.01 이상) 또는 고도변경 중 하나라도 변경 개시가 계획되어 있다면, 해당 지점 뒤에 사선을 긋고, 위의 (a)와 (b)에서 설명한 순항속도 및 순항고도를 빈칸 없이 기입한다.

예 : LN/N0284A045
MAY/N0305F180
HADDY/N0420F330
4602N07805W/N0500F350
46N078W/M082F330
DUB180040/N0350M0840

(4) 비행규칙의 변경(최대 3자)

위의 (2) 또는 (3)항에서 설명한 지점에서 비행규칙의 변경이 계획되어 있다면, 해당 지점 뒤에 한 칸 띄우고 다음 중 하나를 기입한다.:

VFR : IFR → VFR

IFR : VFR → IFR

예: LN VFR
LN/N0284A050
IFR

(5) 순항상승 (최대 28자)

문자 "C" 다음에 빈칸 없이 사선을 기입하고, 순항 상승 시작이 계획된 지점을 위의 (2)와 동일한 방식으로 표시한 후 사선을 기입하며, 순항 상승 중 유지할 속도를 위의 (a)와 동일한 방식으로 기입한 후, 순항 상

승 중 점유할 고도 구간을 나타내는 두 개의 고도를 위의 (b)와 동일한 방식으로 기입하거나, 순항 상승이 계획된 고도 뒤에 문자"PLUS"를 공백 없이 기입한다.

예 : C/48N050W/M082F290F350
C/48N050W/M082F290PLUS
C/52N050W/M220F580F620

항목 16 : 목적비행장 및 총 예상 소요시간, 교체비행장

목적비행장 및 총 예상 소요시간 (8자)

Doc 7910에 명시된 대로 목적비행장의 ICAO 지명부호 4자를 기입한다.

또는, 지명부호 배정되지 않았을 경우,

항목 18의 "DEST/" 다음에 ZZZZ를 기입하고, 비행장 명칭 및 위치를 명시한다.

그리고 공백 없이

총 예상 소요시간을 기입한다.

주기— 비행 중인 항공기로부터 접수된 비행계획의 경우, 총 예상 소요시간은 비행계획이 적용되는 최초 지점에서부터 비행계획의 종료지점까지의 예상시간을 의미함.

목적지 교체비행장 (4자)

ICAO 지명부호 4자를 사용하여 교체비행장을 최대 두 곳까지 Doc 7910에 명시된 대로 빈칸으로 구분하여 기입한다.

또는, 목적지 교체비행장에 지명부호가 배정되지 않았을 경우,

항목 18의 "ALTN/" 다음에 ZZZZ를 기입하고 목적지 교체비행장의 명칭 및 위치를 기입한다.

항목 18 : 기타 정보

주기— 본 항목에 포함되어 있지 않은 지명부호를 사용할 경우, 데이터가 거부되거나 잘못 처리되거나 손상될 수 있음.

하이픈(-) 또는 사선(/)은 아래에 명시된 대로만 사용해야 한다.

기타 정보가 없을 경우 숫자 "0(zero)"을 기입한다.

또는, 아래에 정의된 적절한 지명부호 중에서 선택한 지명부호 다음에 사선(/)과 기록할 정보를 기입하여 아래 순서대로 필요한 정보를 작성한다.

STS/ ATS에 의한 특별취급 사유, 예를 들어 수색 및

구조 임무 등을 아래와 같이 기입한다:

ALTRV: 고도유보에 따라 운항하는 비행
 ATFMX: 해당 항공교통업무기관에 의해
 ATFM 면제를 인가받은 비행
 FFR: 소방활동 비행
 FLTCK: 항행안전시설의 점검을 위한 비행점검
 HAZMAT: 위험물질을 탑재한 비행
 HEAD: 국가원수 탑승 상태의 비행
 HOSP: 의료기관에 의해 지정된 의료비행
 HUM: 인도주의적 임무로 운항하는 비행
 MARSA: 군용항공기의 분리책임을 군기관이
 담당하는 비행
 MEDEVAC: 구명을 위한 긴급의료후송
 NONRVSM: RVSM 공역 내 운항을 하고자
 하는 비-RVSM 비행
 SAR: 수색구조 임무에 참가하는 비행
 STATE: 군, 세관 또는 경찰임무에 종사하는
 비행

항공교통업무기관에 의해 특별 취급을 받기 위한 여
 타 사유는 지명부호 RMK/ 하에 표시한다.

PBN/ RNAV 및/또는 RNP 성능 표시함. 해당 비행에
 적용되는 경우 아래 서술어를 최대 8개까지
 포함하여 작성하며, 총 16자를 초과하지 않도
 록 한다.

	RNAV 사양
A1	RNAV 10 (RNP 10)
B1	RNAV 5 모든 허가된 센서
B2	RNAV 5 GNSS
B3	RNAV 5 DME/DME
B4	RNAV 5 VOR/DME
B5	RNAV 5 INS 또는 IRS
B6	RNAV 5 LORANC
C1	RNAV 2 모든 허가된 센서
C2	RNAV 2 GNSS
C3	RNAV 2 DME/DME
C4	RNAV 2 DME/DME/IRU
D1	RNAV 1 모든 허가된 센서
D2	RNAV 1 GNSS
D3	RNAV 1 DME/DME
D4	RNAV 1 DME/DME/IRU
	RNP 사양
L1	RNP 4
O1	Basic RNP 1 모든 허가된 센서
O2	Basic RNP 1 GNSS
O3	Basic RNP 1 DME/DME
O4	Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1	RNP APCH RNP APCH with BARO-VNAV
S2	

T1	RNP AR APCH with RF (특별 허가 필요)
T2	RNP AR APCH without RF (특별 허가 필요)

위에 명시되어 있지 않은 영숫자 조합은 유보되어야
 한다.

NAV/ 관할 항공교통업무기관에 의해 요구되는 항목
 10 a) 나 PBN/에 명시된 것 외의 항법장비 및
 능력을 표시한다. GNSS 보정시스템의 경우, 명
 시할 필요가 있다면 'GBAS' 및/또는 'SBAS'를
 포함한다.

COM/ 관할 항공교통업무기관에 의해 요구되는 항목
 10 a)에 명시되지 않은 통신장비 및 성능을
 기재한다.

DAT/ 항목 10 a)에 명시되지 않은 데이터 통신 장비
 및 성능을 기재한다.

SUR/ 관할 항공교통업무기관에 의해 요구되는 항목
 10 b)에 명시되지 않은 감시장비 및 성능을 기
 재한다. 공백 없이 지명부호를 사용하여 비행
 에 적용되는 필수감시성능(RSP) 사양을 표시한
 다. 복수의 필수감시성능(RSP) 사양은 공백으로
 구분한다. 예: RSP180 RSP400.

DEP/ 항목 13에 ZZZZ가 기입된 경우 출발비행장
 의 명칭 및 위치를 명시하거나, 항목 13에
 AFIL이 기입된 경우 보충비행계획자료를 얻
 을 수 있는 항공교통업무(ATS) 기관을 명시
 한다. 관련 항공정보간행물(AIP)에 등재되어
 않은 비행장은 다음과 같이 표시한다:
 위도는 4자리 숫자로 도 및 분을 표현하고 뒤
 에 "N"(북) 또는 "S"(남)을 기재하며, 경도는 5
 자리 숫자로 도 및 분을 표현하고 뒤에 "E"(동
 쪽) 또는 "W"(서쪽)를 기재한다. 필요한 경우
 숫자 "0"을 삽입하여 자리수를 맞춘다. 예:
 4620N07805W (11자).

또는, 가장 가까운 중요지점으로부터의 방위 및 거리
 를 아래와 같이 표시한다:

중요지점 식별자 뒤에 그 지점으로부터의 방
 위를 3자리 숫자로 자방위를 표시하고, 이어
 서 3자리 숫자로 거리(해리)를 표시한다. 자방
 위를 참조하기 어려운 고위도 지역에서는 관
 할 기관의 판단에 따라 진방위를 사용할 수
 있다. 필요한 경우 숫자 "0"을 삽입하여 정확
 한 형식을 맞춘다. 예를 들어, VOR "DUB"로
 부터 자방위 180° 및 40NM 떨어진 지점은
 DUB180040으로 표시한다.

또는, 항공기가 비행장을 이륙하지 않은 경우 경로의
 첫 지점(명칭 또는 위도/경도) 또는 마커 무선
 비콘을 표시한다.

DEST/ 항목 16에 ZZZZ가 기입된 경우, 목적지 비행
 장의 명칭 및 위치를 명시한다. 관련 항공정

보간행물에 등재되지 않은 비행장의 경우, DEP/ 이하의 설명과 동일하게 위도/경도 또는 가장 가까운 중요지점으로부터의 방위 및 거리로 표시한다.	명한 대로 위도/경도(LAT/LANG) 또는 가장 가까운 중요지점으로부터의 방위와 거리를 명시한다.
DOF/ 비행출발 날짜를 6자리 숫자 형식(YMMMDD)으로 표시한다. (YY은 년, MM은 월 및 DD은 날짜)	RALT/ Doc 7910에 따라 ICAO 4글자 교체비행장 지명부호를 기입하거나, 지명부호가 할당되지 않은 경우 항공로 교체비행장의 명칭을 기입한다. 해당 AIP에 등재되지 않은 비행장의 경우, 위 DEP/ 항목에 설명한 대로 위도/경도 (LAT/LANG) 또는 가장 가까운 중요지점으로부터 방위와 거리를 명시한다.
REG/ 항목 7의 항공기 식별부호와 다른 경우, 국적 또는 공통 항공기 등록기호를 기재한다.	TALT/ Doc 7910에 따라 ICAO 4글자 이륙교체비행장 지명부호 또는 지명부호가 할당되어 있지 않은 경우 이륙교체비행장의 명칭을 기입한다. 해당 AIP에 등재되지 않은 비행장의 경우, 위 DEP/ 항목에 설명한 대로 위도/경도 (LAT/LANG) 또는 가장 가까운 중요지점으로부터 방위와 거리를 명시한다.
EET/ 지역항행협정에 따라 또는 관할 항공교통업무기관에 의해 규정된 경우, 중요지점 또는 FIR 경계선 명칭과 이륙 후 해당 지점 또는 FIR 경계까지의 누적 예상 소요 시간을 표시한다.	RIF/ 변경된 목적비행장에 대한 경로 세부사항 뒤에 ICAO 4글자 비행장 지명부호를 기입한다. 변경된 경로는 비행 중 재허가 대상이다.
예시 : EET/CAP0745 XYZ0830 EET/EINN0204	예 : RIF/DTA HEC KLAX RIF/ESP G94 CLA YPPH
SEL/ 항공기에 선택출시시스템(SELCAL) 코드가 장착된 경우 해당 코드를 기입한다.	RMK/ 관할 항공교통업무기관이 요구하거나 필요하다고 판단될 경우, 기타 평문으로 작성된 비고를 기재한다.
TYP/ 항공기 형식을 기입한다. 필요한 경우 항공기 대수를 먼저 빈칸 없이 기재하고, 항목 9에 ZZZZ를 기입한 경우 한 칸 띄운 뒤 형식을 작성한다.	항목 19 : 추가 정보
예 : TYP/2F15 5F5 3B2	비행 지속시간
CODE/ 관할 항공교통업무기관이 요구할 경우, 항공기의 식별부호를 6자리 16진법 숫자로 기입한다. 예: "F00001"은 ICAO에서 관리하는 특정 블록 내 가장 낮은 항공기 표시번호.	'E/' 뒤에 시간 및 분으로 표시된 연료지속시간을 나타내는 4자리 숫자를 기입한다.
DLE/ 항공로 비행 중 지연 또는 대기를 계획한 경우, 해당 지점의 중요지점을 기입한 후 지연 시간을 4자리 숫자(시간 및 분 hhmm 형식)로 작성한다.	탑승객 수
예 : DLE/MDG0030	'P/' 뒤에 관할 항공교통업무기관의 요구 시 총 탑승 인원(승객 및 승무원 포함)을 기입한다. 제출 시점에 총 인원수가 확인되지 않은 경우 TBN(추후 통보 예정)을 기입한다.
OPR/ 항목 7의 항공기 식별자와 다른 경우, ICAO 지정 부호 또는 항공기운영부서의 명칭을 기입한다.	비상 및 생존 장비
ORGN/ 비행계획 발신자가 명확히 식별되지 않을 경우 관할 항공교통업무기관이 요구하는 대로 발신자의 8자 AFTN 주소 또는 기타 적합한 연락처 정보를 기입한다.	R/ (무선장비) UHF주파수 243.0MHz를 사용할 수 없을 경우, 문자 U에 X 표시를 한다. VHF주파수 121.5 MHz를 사용할 수 없을 경우, 문자 V에 X 표시를 한다. 항공기용 비상위치송신기(ELT)를 사용할 수 없을 경우, 문자 E에 X 표시를 한다.
주기— 일부 지역에서 비행계획접수센터는 ORGN/ 식별자 및 발신자의 AFTN 주소를 자동적으로 기입할 수도 있음.	S/ (생존 장비) 생존 장비를 탑재하지 않은 경우, 모든 부호에 X 표시를 한다. 극지 생존 장비를 탑재하지 않은 경우, 문자 P에 X 표시를 한다. 사막 생존 장비를 탑재하지 않은 경우, 문자 D에 X 표시를 한다. 해상 생존 장비를 탑재하지 않은 경우, 문자 M에 X 표시를 한다. 밀림 생존 장비를
PER/ 관할 항공교통업무기관이 요구하는 경우, PANS-OPS, Doc 8168 제1권 비행절차(Flight Procedures)에 명시된 대로 단일 문자로 항공기 성능 데이터를 표시한다.	
ALTN/ 항목 16에 ZZZZ가 기재된 경우, 목적지 교체비행장의 명칭을 표시한다. 해당 AIP에 등재되지 않은 비행장의 경우, 위 DEP/ 항목에 설	

탑재하지 않은 경우, 문자 J에 X 표시를 한다. J/ (구명동의) 구명동의를 탑재하지 않은 경우, 모든 부호에 X 표시를 한다. 구명동의에 조명이 장착되지 않은 경우, 문자 L에 X 표시를 한다. 구명동의에 형광물질(플루오레세인)이 장착되지 않은 경우, 문자 F에 X 표시를 한다. 위의 R/과 같이, 만약 구명동의에 무선장치가 부착되어 있다면, 무선장치 성능을 나타내기 위해 문자 U 또는 V, 혹은 두 문자 모두에 X 표시를 한다. D/ (구명보트) 구명보트를 탑재하지 않은 경우, 문자 D와 C에 X 표시를 하거나, 탑재한 구명보트의 수량을 기입한다; (수용능력) 탑재한 모든 구명보트의 총 인원 수용능력을 기입한다; (뒤편) 구명보트에 뒤편이 없으면, 문자 C에 X표시를 한다; (색깔) 구명보트가 탑재된 경우, 구명보트의 색상을 기입한다. A/ (항공기 색상 및 기호) 항공기의 색상 및 주요 기호를 기입한다. N/ (비고) 비고사항이 없을 경우, 문자 N에 X 표시를 한다. 또는 탑재한 기타 생존 장비 및 생존 장비와 관련된 기타 비고사항을 표시한다. C/ (조종사) 기장의 이름을 기입한다. 2.3 제출자 비행계획을 제출하는 기관, 대리기관 또는 개인의 이름을 기입한다. 2.4 비행계획서의 승인 관할 항공교통업무기관이 지정한 방식으로 비행계획서 승인 여부를 나타낸다. 2.5 통신자료(COM)의 기입 지침 작성해야 할 항목 항공교통업무기관이 별도로 규정하지 않는 한, PANS-ATM 제11장 11.2.1.2의 규정에 따라 양식 상단의 음영 처리된 2개의 행을 작성하고, 음영 처리된 세 번째 행은 필요시에만 작성한다. 3. 제출비행계획서(FPL) 전문 전송 지침 명백한 오류의 수정 별도로 지정되지 않는 한, Section 2에 기술된 사항을 준수하여 명백한 양식 오류 및/또는 누락된 사항(예: 사선)을 정정한다. 전송항목	별도로 지정되지 않는 한, 아래에 지시된 사항에 따라 항목을 전송한다. (a) 항목 3 위 음영 처리된 항목; (b) 항목 3의 <<≡(F P L 표시로 시작하여; 음영 처리되지 않은 부분의 모든 기호 및 자료를 항목 18 마지막 부분)<<≡까지 기입한다. 항목 15 또는 18의 어떠한 행에서도 69자를 초과하지 않도록 하기 위해 추가 정렬 기능을 사용한다. 정렬 기능은 공백 대신 삽입하여 자료 집합이 분리되지 않도록 한다. 필요한 경우, 문자 쉬프트 및 숫자 쉬프트 (양식에 미리 인쇄되어 있지 않은 경우)를 사용한다; (c) AFTN의 종료 부분은 아래에 기술된 것과 같이 구성된다; 본문 종료신호 a) 1개의 문자 SHIFT b) 2개의 CARRIAGE RETURNS, 1개의 LINE FEED Page-feed 순서 7개의 LINE FEED 전문종료신호 4개의 문자 N 4. 보충비행계획(SPL) 전문 전송 지침 전송항목 별도로 지정되지 않는 한, 아래에 지시된 것과 같이 항목을 전송한다. a) AFTN 우선순위 기호, 수신처 기호, <<≡, 제출 시간, 발신처 기호, <<≡ 및 필요한 경우 수신처 및/또는 발신처의 특정 식별부호 b) <<≡(S P L로 시작하여 글상자 7, 13, 16, 18의 음영 처리되지 않은 영역에 있는 모든 기호 및 데이터. 단, 상자 18 끝에 있는 ']'는 전송되지 않는다. 그런 다음, 글상자 19의)<<≡를 포함하여 글상자 19의 음영 처리되지 않은 영역의 기호 추가정렬은 항목 18 및 19의 어떠한 행에서도 69개 이상의 문자 삽입되지 않도록 하기 위한 기능이다. 자료집합이 분리되지 않도록 빈칸 대신 정렬기능을 삽입한다.
---	--

필요한 경우, 문자 쉬프트 및 숫자 쉬프트 (양식
에 미리 인쇄되어 있지 않은 것).

FEED

Page-feed 순서

c) AFTN의 종료 부분은 아래와 같이 구성된다;

7개의 LINE FEEDS

본문종료 신호

전문종료신호

a) 1개의 문자 SHIFT

4개의 문자 N

b) 2개의 CARRIGE RETURNS, 1개의 LINE

5. 완성된 비행계획 양식의

FLIGHT PLAN PLAN DE VOL			
PRIORITY Priorité FF		ADDRESSEE(S) Destinataire(s) EHAA ZQZX EBURZQZX EDDYZQZX LFFFZQZX LFRR ZQZX LFBBZQZX LECMZQZX LPPCZQZX	
FILING TIME Heure de dépôt 1 9 0 8 3 6		ORIGINATOR Expéditeur E H A M Z P Z X	
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR Identification précise du(des) destinataire(s) et/ou de l'expéditeur			
3 MESSAGE TYPE Type de message (FPL)	7 AIRCRAFT IDENTIFICATION Identification de l'aéronef A C F 4 0 2	8 FLIGHT RULES Règles de vol I	TYPE OF FLIGHT Type de vol N
9 NUMBER Nombre 1	TYPE OF AIRCRAFT Type d'aéronef E A 3 0	WAKE TURBULENCE CAT. Cat. de turbulence de sillage H	10 EQUIPMENT Équipement S / C
13 DEPARTURE AERODROME Aérodrome de départ E H A M	TIME Heure 0 9 4 0		
15 CRUISING SPEED Vitesse croisière K 0 8 3 0	LEVEL Niveau F 2 9 0	ROUTE Route LEK2B LEK UA6 XMM/MO78 F330	
UA6 PON URION CHW UA5 NTS DCT 4611N00412W			
DCT STG UA5 FTM FATIM1A			
16 DESTINATION AERODROME Aérodrome de destination L P P T	TOTAL EET Durée totale estimée HR MIN 0 2 3 0	ALTN AERODROME Aérodrome de dégagement L P P R	2ND ALTN AERODROME 2 ^e aérodrome de dégagement
18 OTHER INFORMATION Renseignements divers REG / FBVGA SEL / EJFL EET / LPPCO158			
SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES) Renseignements complémentaires (À NE PAS TRANSMETTRE DANS LES MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ)			
19 ENDURANCE Autonomie E / 0 3 4 5	PERSONS ON BOARD Personnes à bord P / 3 0 0	EMERGENCY RADIO Radio de secours UHF VHF ELT R / U V E	
SURVIVAL EQUIPMENT/Équipement de survie DINGHIES/Canots S / R DESERT Désert D MARITIME Maritime M JUNGLE Jungle J JACKETS/Gilets de sauvetage J LIGHT Lampes L FLUORES Fluores F UHF VHF POLAR Polaire P			
NUMBER Nombre D 1 1		CAPACITY Capacité 3 3 0	COVER Couverture C
AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS Couleur et marques de l'aéronef A WHITE		COLOUR Couleur YELLOW	
REMARKS Remarques N			
PILOT-IN-COMMAND Pilote commandant de bord C DENKE			
FILED BY / Déposé par			
AIR CHARTER INT.		SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS Espace réservé à des fins supplémentaires	

6. ICAO 표준 반복비행계획(RPL) 목록 양식

반복비행계획 목록

[illegible]

7. 반복비행계획(RPL) 목록 양식의 작성 지침

7.1 일반사항

IFR에 따라 운항할 예정인 비행계획서만을 목록에 포함한다.(제출비행계획서(FPL) 양식에서 비행규칙이 "I"로 표시된 경우에 해당).

모든 항공기는 정기편으로 운항한다고 가정한다. (제출비행계획서(FPL) 양식에 비행유형이 "S"로 표시된 경우), 그렇지 않을 경우, Q(비고란)에 명시한다.

반복비행계획을 사용하는 모든 항공기가 MODE A 및 Mode C를 장착한 4096 코드 트랜스폰더를 탑재하고 있다고 가정한다. 그렇지 않을 경우, Q(비고란)에 명시한다.

비행계획서를 출발비행장 지명부호의 알파벳 순서로 정렬하여 목록에 기입한다.

각 출발비행장에 대해 비행계획을 출발예정 시간 (Estimated Off-Block Time, EOBT)의 순서대로 정렬하여 목록에 기입한다.

7.4에 별도로 명확히 명시되지 않은 한, 비행계획서 양식(부록 3, 1.6)의 자료입력규칙을 준수한다.

모든 시간은 4자리 숫자의 국제표준시간(UTC) 형식으로 기입한다.

모든 예상소요시간(EET)은 4자리 숫자(시간 및 분) 형식으로 기입한다.

다수의 구간에 대하여 호출부호 또는 비행편 번호가 동일하더라도 출발비행장과 목적비행장 사이에 하나 이상의 중간 기착지가 있는 경우, 각 구간별로 독립된 행에 자료를 입력한다.

7.4의 항목 H에 따라 추가 및 삭제된 내용을 명확히 구분한다. 후속 목록에는 수정된 자료와 추가된 자료만 포함하며, 삭제된 비행계획서는 목록에서 제외한다.

제출한 페이지 번호와 총 페이지 수를 명확히 표시하여 페이지 번호를 매긴다.

항목 O 및 Q를 기입하기 위한 여백이 부족한 반복비행 계획서(RPL)의 경우, 필요한 만큼 추가 행을 사용한다.

7.2 비행을 취소하려면 다음 절차를 따른다:

- a) 항목 H에 마이너스(-) 표시를 하고, 취소된 운항편의 모든 기타 항목을 동일하게 기입한다.
- b) 바로 다음 행의 항목 H에 플러스(+) 표시를 입력하고, 항목 J에는 최종 비행일자를 기입한다. 이와 함께 취소된 운항편의 변경되지 않은 모든 항목을 유지한다.

7.3 비행에 대한 수정은 다음 절차에 따라 진행한다:

- a) 7.2항에 명시된 취소절차를 수행한다. 그리고
- b) 항목 I 및 J에 새로운 유효일자를 포함하여 필요한 대로 수정된 관련 항목을 반영한 새로운 비행계획을 세 번째 행에 입력한다.

주기— 동일한 항공편에 관련된 모든 입력사항은 위에 지정된 순서대로 연속해서 기입해야 함.

7.4 반복비행계획서(RPL) 자료입력

항목 A에서 Q까지 아래 지침에 따라 작성한다.

항목 A : 운영자

운영자의 성명을 기입한다.

항목 B : 수신처

항공로와 관련된 비행정보구역(FIR) 또는 책임구역의 반복비행계획(RPL)을 관리하는 국가가 지정한 기관의 이름을 기입한다.

항목 C : 출발비행장

출발비행장의 지명부호를 기입한다.

항목 D : 날짜

각 페이지에 목록이 제출된 날짜를 6자리 숫자(년, 월, 일) 형식으로 기입한다.

항목 E : 일련번호

연도의 마지막 두 자리를 나타내는 일련번호(2자리 숫자), 이름표 및 해당 연도에 제출된 순차번호(매년 1번부터 시작)를 기입한다.

항목 F : 페이지

페이지 번호와 제출된 총 페이지 수를 기입한다.

항목 G : 보충자료

제출비행계획서(FPL)의 항목 19에서 제공되는 정보를 신속히 조회하고 지연 없이 제공할 수 있는 기관의 이름 및 적절한 연락처를 기입한다.

항목 H : 입력형태

목록에서 삭제될 각 비행계획의 경우 마이너스(-) 기호를 기입한다.

최초 목록에 포함된 사항에 대해서는 플러스(+) 기호를 기입하고, 이후 제출 시 이전 목록에 포함되지 않았던 비행계획에는 플러스(+) 기호를 입력한다.

주기— 이전 제출 내용에서 변경되지 않은 비행계획에 대해서는 이 항목에 별도의 정보를 기입할 필요가 없다.

항목 I : 발효일자

항공기가 운항하도록 계획된 최초의 날짜(년, 월, 일)를 기입한다.

항목 J : 종료일자

목록에 기재된 항공기의 운항 계획상 최종 날짜(년, 월, 일)를 기입하거나,

기간이 알려져 있지 않을 경우 UFN이라고 기입한다.

항목 K : 운항요일

요일에 해당하는 숫자를 해당 칸에 기입한다. :

월요일 = 1 ~ 일요일 = 7

운항하지 않는 요일은 해당 칸에 0을 기입한다.

항목 L : 항공기 식별부호

(ICAO 비행계획서의 항목 7)

해당 항공편에 사용할 항공기 식별부호를 기입한다.

항목 M : 항공기 형식 및 항적 난기류 등급

(ICAO 비행계획서의 항목 9)

ICAO Doc 8643에 기술되어 있는 적절한 ICAO 지정 부호를 기입한다.

J, H, M 또는 L 중 적절한 부호를 기입한다.

J - SUPER, Doc 8643, 항공기 형식 부호 (Aircraft Type Designators)에 SUPER로 지정된 항공기 형식을 나타냄.

H - HEAVY, 최대 인증 이륙중량이 136,000kg 이상인 항공기를 나타냄. 단, Doc 8643 SUPER (J) 범주에 포함되는 항공기 형식은 제외.

M - MEDIUM, 최대 인증 이륙중량이 136,000Kg 미만이고, 7,000Kg 초과인 항공기의 형식을 나타냄.

L - LIGHT, 최대 인증 이륙중량이 7,000Kg 이하인 항공기의 형식을 나타냄.

항목 N : 출발비행장 및 시간

(ICAO 비행계획서의 항목 13)

출발비행장의 지명부호를 기입한다.

주기장 출발 시간, 즉 항공기가 출발과 관련하여 이동을 시작하는 예정시간을 기입한다.

항목 O : 항공로

(ICAO 비행계획서의 항목 15)

(a) 순항속도

ICAO 비행계획서의 항목 15의 (a)항에 따라 비행의 최초 또는 전체 순항구간에 대한 진대기속도를 기입한다.

(b) 순항고도

ICAO 비행계획서의 항목 15의 (b)항에 따라 비행의 최초 또는 전체 구간에 대한 계획된 순항고도를 기입한다.

(c) 항공로

ICAO 비행계획서의 항목 15의 (c)항에 따라 전체 항공로를 기입한다.

항목 P : 목적비행장 및 총 예상 소요 시간

(ICAO 비행계획서의 항목 16)

목적비행장의 지명부호를 기입한다.

총 예상소요시간(EET)을 기입한다.

항목 Q : 비고

관할 항공교통업무기관이 요구한 정보, ICAO 비행계획서의 항목 18에 통상적으로 기재되는 항목 및 항공교통업무(ATS)와 관련된 비행의 기타정보를 기입한다.

8. 완성된 반복비행계획(RPL) 목록 양식의 예
반복비행계획서 목록

[illegible]

부록 3 항공교통업무 전문(AIR TRAFFIC SERVICES MESSAGES)

1. 전문내용, 형식 및 데이터 규칙

주기— 자동 데이터 처리 장비가 없는 기관 간의 자료 교환 및 항공교통관제(ATC) 컴퓨터 간 자료 교환을 위한 항공교통업무 전문의 내용 및 형식을 쉽게 설명하기 위해, 전문에 포함되어야 할 데이터 구성 요소는 "필드(Field)"로 구성됨. 각 필드는 하나의 구성 요소 또는 관련된 구성 요소들의 집합으로 구성됨.

1.1 전문의 표준형식

ATS 데이터 교환을 위해 설정된 전문의 표준 형식과 관련된 전문 형식 부호는 다음과 같다:

Message category	Message type	Message type designator
Emergency	Alerting	ALR
	Radiocommunication failure	RCF
Filed flight plan and associated update	Filed flight plan	FPL
	Modification	CHG
	Cancellation	CNL
	Delay	DLA
	Departure	DEP
	Arrival	ARR
Coordination	Current flight plan	CPL
	Estimate	EST
	Coordination	CDN
	Acceptance	ACP
	Logical acknowledgement	LAM
Supplementary	Request flight plan	RQP
	Request supplementary flight plan	RQS
	Supplementary flight plan	SPL

1.2 표준 필드 유형

ATS 전문에 허용된 자료의 표준 필드는 아래 표에 명시되어 있다. 1열의 번호는 A3-35 페이지에 있는 참조표의 번호와 동일하다.

Field type	Data
3	Message type, number and reference data
5	Description of emergency
7	Aircraft identification and SSR mode and code
8	Flight rules and type of flight
9	Number and type of aircraft and wake turbulence category
10	Equipment and capabilities
13	Departure aerodrome and time
14	Estimate data

Field type	Data
15	Route
16	Destination aerodrome and total estimated elapsed time, destination alternate aerodrome(s)
17	Arrival aerodrome and time
18	Other information
19	Supplementary information
20	Alerting search and rescue information
21	Radio failure information
22	Amendment

1.3 표준 전문 유형의 작성

자료필드의 표준화된 순서대로 표현된 각 표준형식 전문은 페이지 A3-35의 참조표에 규정된 대로 작성해야 한다. 각 전문에는 규정된 모든 필드를 포함해야 한다.

1.4 표준 필드 유형의 작성

자료요소의 표준화된 순서 또는 단일 요소로 표현된 각 표준필드 유형은 페이지 A3-6에서 A3-34까지의 필드 도표에 규정된 대로 작성해야 한다.

주기— 필드의 각 유형은 적어도 하나의 필수요소를 포함하고 있다. 단, 필드유형 9번을 제외하면 이 필수요소는 필드 내의 첫 번째 또는 유일한 요소임. 조건부 요소의 삽입 또는 생략규칙은 필드 도표에 명시되어 있음.

1.5 전문구성 및 종결

1.5.1 ATS 데이터의 시작은 열린 괄호 ' (' 로 표기하여 항공교통업무 데이터 시작신호(Start-of-ATS-Data Signal)를 나타낸다. 이 신호는 전문 형식 지명부호 바로 앞부분에 인쇄되는 문자로만 사용된다.

주기— 국제 전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신타자기 운용 시, 열린 괄호는 Figures Case of Signal No. 11처럼 전송됨. 몇몇 전신타자기의 경우 ' (' 모양이 아닌 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이러한 차이는 지역에 국한된 것이며 중요하지 않음. 더 높은 단계의 코드 체계를 사용할 경우, ' (' 처럼 인쇄되는 문자가 사용됨.

1.5.2 첫 번째 필드 이외에 각 필드의 시작은 하나의 하이픈 ' - '로 표기하여 필드 시작신호(Start-of-Field Signal)를 나타낸다. 이 신호는 각 필드에서 ATS 자료의 첫 구성요소 앞부분에만 인쇄되는 문자로만 사용된다.

주기— 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신타자기 운용 시, 하이픈은 Figures Case of Signal No. 1처럼 전송됨. 몇몇 전신타자기의 경우 ' - ' 모양이 아닌 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이러한 차이는 지역에 국한된 것이며, 중요하지 않음. 더 높은 단계의 코드 체계를 사용할 경우, ' - '처럼 인쇄되는 문자가 사용됨.

1.5.3 필드 내의 구성요소들은 A3-6에서 A3-34까지의 필드 표에 명시된 경우에만 사선 ' / ' (주기1 참조) 또는 빈칸(sp.) (주기2 참조)으로 분리해야 한다.

주1.— 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신타자기 운용 시, 사선은 Figures Case of Signal No. 24처럼 전송됨. 몇몇 전신타자기의 경우 ' / ' 모양이 아닌 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이러한 차이는 지역에 국한된 것이며, 중요하지 않음. 더 높은 단계의 코드 체계를 사용할 경우, ' / '처럼 인쇄되는 문자가 사용됨.

주기2— 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신타자기 운용 시, 빈칸은 Signal No. 31처럼 전송됨. 더 높은 단계의 코드 체계를 사용하는 경우, 페이지 상 빈칸을 생성하는 문자가 사용됨.

1.5.4 ATS 데이터의 끝은 닫힌 괄호 ')'를 사용하여 표시하며, 이는 ATS 데이터 종료신호(End-of-ATS-Data Signal)로 간주된다. 이 신호는 전문의 마지막 필드 바로 뒤에만 인쇄되는 문자로 사용된다.

주기— 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신타자기 운용 시, 닫힌 괄호는 Signal No. 12처럼 전송된다. 일부 전신타자기의 경우 ') ' 대신 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이러한 차이는 지역에 국한된 것이며, 중요하지 않음. 더 높은 단계의 코드 체계를 사용할 경우, ') ' 처럼 인쇄되는 문자가 사용됨.

1.5.5 표준형 ATS 전문이 전신타자기 양식으로 작성될 경우, 다음과 같은 경우에 조정기능(Carriage Returns 2회 다음 LINE FEED 1회)을 삽입해야 한다:

a) 페이지 A3-35 참조표에서 명시된 각 필드의 시작 부분에;

b) 필드유형 5(비상상황의 설명), 15(항공로), 18(기타 정보), 19(추가정보), 20(경보 수색·구조 정보), 21(무선 통신두절 정보) 및 22(수정사항)에서 페이지 상 새로운 행을 시작할 필요가 있을 때. 이 경우, 조정기능은 두 데이터 요소 사이에 삽입되어야 하며, 단일 요소를 분리해서는 안 된다.

주기— 국제민간항공협약 부속서 10(관련 국내 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에서는 전신타자기 용지 한 행에 69자를 초과하는 문자를 포함해서는 안 된다고 규정하고 있음.

1.6 데이터 입력규칙

1.6.1 전문에서 ATS 데이터를 표현하기 위한 대부분의 입력규칙은 페이지 A3-6에서 A3-34까지의 필드 표에 지정되어 있다. 그러나 고도, 위치, 항공로 데이터 표기 규칙은 필드 표를 단순화하기 위해 아래에 명시되어 있다.

1.6.2 고도 데이터 표기

고도 데이터는 아래의 네 가지 표기 규칙 중 하나를 사용하여 표시한다:

- "F" 다음에 3자리 십진수: 비행고도를 나타냄. 즉, 비행고도(Flight Level) 330는 "FL330"로 표기;
- "S" 다음에 4자리 십진수: 10미터 단위의 표준미터고도를 나타냄. 즉 표준미터고도 11,300m(비행고도 370)는 "S1130"로 표기;
- "A" 다음에 3자리 십진수: 100피트 단위의 고도를 나타냄. 즉, 고도 4,500피트는 "A045"로 표기;
- "M" 다음에 4자리 십진수: 10미터 단위의 고도를 나타냄. 즉, 고도 8,400미터는 "M0840"로 표기.

1.6.3 위치 또는 항공로의 표기

위치 또는 항공로를 표기하기 위해 다음 입력규칙 중 하나를 사용한다:

a) 비행할 항공교통로에 할당된 부호화된 명칭으로 2자에서 7자까지의 문자;

b) 항공로상의 중요 지점에 할당된 명칭으로 2자에서 5자까지의 문자.

c) 위도를 나타내기 위해 도 단위와 분 단위로 된 4자리 숫자 뒤에 "N"(북쪽) 또는 "S"(남쪽)를, 경도를 나타내기 위해 도 단위와 분 단위로 된 5자리 숫자 뒤에 "E"(동쪽) 또는 "W"(서쪽)를 기입한다. 필요한 경우, 자리수를 맞추기 위해 숫자 "0"을 삽입한다. 예. "4620N07805W"

d) 위도를 나타내기 위해 도 단위로 된 2자리 숫자 뒤에 "N"(북쪽) 또는 "S"(남쪽)를, 경도를 나타내기 위해 도 단위로 된 3자리 숫자 뒤에 "E"(동쪽) 또는 "W"(서쪽)를 기입한다. 필요한 경우, 자리수를 맞추기 위해 숫자 "0"을 삽입한다. 예. "46N078W"

e) 2~5자리의 문자로 된 중요지점의 부호화된 식별 부호 뒤에, 자방위각(도 단위로 된 3자리 숫자)과 지점으로부터의 거리(NM 단위로 된 3자리 숫자)를 기입한다. 고위도 지역에서 자방위를 참조하기 어려운 경우, 관할 기관의 판단에 따라 진방위각을 사용할 수 있다. 필요한 경우, 숫자 "0"을 삽입하여 정확한 숫자 형식을 구성한다. 예. VOR "FOJ"로부터 자방위 180°이고 거리가 40NM인 경우, "FOJ180040"으로 표기.

1.7 필드의 세부사항

1.7.1 각 필드유형에 삽입하도록 규정되었거나 또는 허용된 데이터 요소와, 허용되는 조건 또는 선택 사항은 페이지 A3-6에서 A3-34까지 명시되어 있다.

1.7.2 각 필드 페이지의 우측에는 검색표가 제공된다. 이 검색표를 통해 각 전문 유형에서 필드의 순서를 확인할 수 있다.

1.7.3 각 전문 형태에서 첫 번째 필드는 필드유형 3이다. 필드유형 3을 설명하는 페이지에서 검색표는 각 전문에 대한 다음 필드의 필드유형번호를 명시한다. 이후 필드페이지에서는 이전 필드의 필드유형 번호를 표시하여 앞단계를 참조할 수 있도록 한다. ATS 데이터 시작신호 ' ('는 이전 필드유형이 없음을 나타내기 위해 검색표에 사용된다. ATS 데이터 종료신호 ') '는 필드유형이 없음을 나타내기 위해 사용된다.

1.7.4 필드 페이지 상에서

고정된 문자 수를 가진 구성요소는 다음과 같이 다이어그램으로 표시된다. (이와 같은 예에서는 세 문자로 표시)



가변 길이의 구성요소는 다음과 같이 표시된다.



1.8 ATS 전문 작성의 정확성

표준 ATS 전문이 항공교통관제(ATC) 컴퓨터가 사용된다고 알려진 지역 내의 전신타자기 채널을 통해 전송되는 경우, A3-6에서 A3-34까지의 필드 목록에 규정된 양식과 데이터 입력규칙을 엄격히 준수해야 한다.

필드유형 3 - 전문 형식, 번호 및 참고 데이터

형식 :

열린 괄호

(a) 전문 형식 지명부호

다음과 같은 세 글자로 구성됨.

ALR	경보
RCF	무선 통신두절
FPL	제출된 비행계획
CHG	수정
CNL	취소
DLA	지연
DEP	출발
ARR	도착
CPL	유효 비행계획
EST	예상
CDN	조정
ACP	승인
LAM	논리승인
RQP	비행계획 요청
RQS	추가비행계획 요청
SPL	추가비행계획

필드유형 3

<i>Previous type of field or symbol</i>	<i>This type of field is used in</i>	<i>Next type of field or symbol</i>
(	ALR	5
(	RCF	7
(	FPL	7
(	CHG	7
(	CNL	7
(	DLA	7
(	DEP	7
(	ARR	7
(	CPL	7
(	EST	7
(	CDN	7
(	ACP	7
(	LAM	)
(	RQP	7
(	RQS	7
(	SPL	7

* 별도의 지시가 없는 한 이 필드는 단지 (a)항만 포함시킨다. (b)항 또는 (b)항 및 (c)항은 전문이 항공교통업무시설의 컴퓨터 시스템에 의해 생성되고, 해당 시스템 간에 교환될 때 사용된다.

(b) 전문번호

1~4개의 문자 발신 ATS 기관을 표시

사전(/) 그 다음

1~4개의 문자 수신 ATS 기관을 표시

3자리 숫자 전문의 일련번호를 수신
ATS기관으로 전문이 송신되
는 순서로서 표시

(c) 참고자료

1~4개의 문자, 사선(/), 1~4개의 문자와 3자리 숫자로 구성되며, 그리고 이 전문이 포함된 메시지 순서를 시작하는 운영 전문의 (b)항에 포함된 "전문 번호"를 나타내는 3자리 숫자로 구성된다.

예) : (F P L
(C N L
(C H G A/B234A/B231
(C P L A/B002

필드유형 5 - 비상상황에 대한 설명

형식 : [a] / [b] / c

필드유형 5

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
3	ALR	7

한 개의 하이픈 (-)

(a) 비상 단계

또는 INCERFA(불확실 단계),
또는 ALERFA(경보 단계),
또는 DETRESFA(조난단계)를

해당 항공기에 대해 선포해야 한다.

사선

(b) 전문의 발신처

8자(ICAO 지명부호 4자 + 전문을 발송한
ATS 기관의 3자리 부호 + 문자 X 또는 해
당되는 경우 전문을 발송한 ATS 기관 내
부서를 나타내는 1자리 문자)

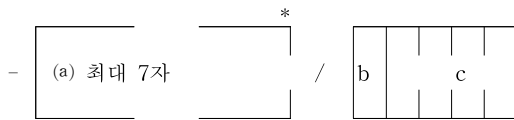
사선

(c) 비상상황의 성격

단어와 단어 사이를 자연스럽게 띄워서 비상
상황의 성격을 설명하는 데 필요한 간단한
평문으로 된 문장

예) : -ALERFA/EINNZQZX/REPORT
OVERDUE

필드유형 7 - 항공기 식별부호 및 SSR 모드와 코드 양식:



필드유형 7

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
5	A L R	8
3	R C F	21
3	F P L	8
3	C H G	13
3	C N L	13
3	D L A	13
3	D E P	13
3	A R R	13
3	C P L	8
3	E S T	13
3	C D N	13
3	A C P	13
3	R Q P	13
3	R Q S	13
3	S P L	13

한 개의 하이픈 (-)

(e) 항공기 식별부호
제출된 비행계획에 기입되어 있으며, 부록 2 제2절에 기술된 대로 구성된 7자를 넘지 않는 항공기 식별부호

* SSR이 사용되지 않는 지역 내에서 또는 SSR 코드 정보가 알려지지 않았거나 인수기관에게 중요하지 않을 경우, 항공기 운항과 관련된 전문에서 이 필드는 이 부분에서 종결할 수 있다.

사선 OBLIQUE STROK.

(b) SSR 모드 (SSR mode)
(c) 와 관련된 SSR 모드를 나타내는 문자 A

(c) SSR 코드 (SSR code)
ATS 기관이 항공기에게 배정하고 (b)에 제시된 모드로 송신되는 SSR 코드를 나타내는 4자리 숫자

예 : -BAW092
-SAS912/A5100

필드유형 8 - 비행규칙 및 비행방식

형식 : - a b

필드유형 8

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
7	A L R	9
7	F P L	9
7	C P L	9

한 개의 하이픈 (-)

(a) 비행규칙
다음과 같은 하나의 문자:
I 전체 비행이 IFR로 운항되도록 계획된 경우
V 전체 비행이 VFR로 운항되도록 계획된 경우
Y 비행이 처음에는 IFR로 운항되고 이후 비행규칙이 하나 이상 변경되는 경우
Z 비행이 처음에는 VFR로 운항되고 이후 비행규칙이 하나 이상 변경되는 경우
주기- 문자 Y 또는 Z가 사용된 경우, 비행규칙의 변경이 계획된 지점을 필드유형 15에 지시된 대로 명시해야 한다.

* 관할 항공교통업무기관이 비행방식의 지정을 요구하지 않을 경우, 이 필드는 여기서 종결된다.

(b) 비행방식
다음과 같은 하나의 문자:
S - 정기항공운송편
N - 부정기항공운송편
G - 일반항공
M - 군용
X - 기타 비행

예 : -V
-IS

필드유형 9 - 항공기 대수, 형식 및 항적 난기류 등급

형식 : - a b c

필드유형 9

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
8	A L R	10
8	F P L	10
8	C P L	10

필드유형 10

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
9	A L R	13
9	F P L	13
9	C P L	13

한 개의 하이픈 (-)

(a) 항공기 대수(2대 이상일 경우)
주기- 이 구성요소는 편대비행일 경우에만 기입한다.
운항하는 항공기 대수를 나타내는 1 또는 2자리수

(b) 항공기 형식
ICAO Doc 8643 Aircraft Type Designators에서 선택한 해당 부호로 구성된 2~4개의 문자 또는 부호가 배정되지 않았거나 운항하는 항공기의 종류가 2개 이상일 경우 ZZZZ를 기입
주기- 문자 ZZZZ를 사용할 경우 항공기형식을 기타정보필드에 기입해야 한다. (필드유형 18 참조)

사선

(c) 항적 난기류 등급
항공기의 최대이륙중량을 나타내는 1개의 문자
J - 점보(Super)
H - 대형(Heavy)
M - 중형(Medium)
L - 소형(Light)
예 : -DC3/M
-B707/M
-2FK27/M
-ZZZZ/L
-3ZZZZ/L
-B747/H

필드유형 10 - 장비 및 성능

형식 : - $\left[\begin{array}{c} a \end{array} \right] / \left[\begin{array}{c} b \end{array} \right]$

한 개의 하이픈 (-)

(a) 무선통신, 항행 및 접근보조 장비 및 성능

다음과 같은 한 개의 문자 :

N	운항하려는 항공로에 대하여 통신/항행/접근보조 장비를 장착하지 않았거나 또는 장비가 고장일 경우		
또는 S	운항하려는 항공로에 대하여 표준통신/항행/접근보조 장비를 장착하였고 장비가 정상적으로 작동할 경우(주기1 참조)		
및/또는	정상 작동중인 통신/항행/접근보조 장비를 나타내기 위하여 다음의 문자 중 하나 이상을 기입		
A	GBAS 착륙시스템	J7	CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)
B	LPV(SBAS를 갖춘 APV)		
C	LORAN C	K	MLS
D	DME	L	ILS
E1	FMC WPR ACARS	M1	ATC SATVOICE
E2	D-FIS	M2	(INMARSAT) ATC
E3	ACARS PDC ACARS	M3	SATVOICE (MTSAT) ATC SATVOICE (Iridium)
F	ADF	O	VOR
G	GNSS. 만약 어느 비행구간이 IFR로 수행되도록 계획된다면, 국제민간항공협약 부속서 10, volume I(관련 국내규정은 국토부고시 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)의 요건을 따르도록 GNSS	P1	CPDLC RCP 400(주기7-참조)
		P2	CPDLC RCP 240(주기7-참조)
		P3	CPDLC RCP 240(주기7-참조)
		P4-P	SATVOICE RCP 400(주기7-참조)
		9	RCP 400(주기7-참조)
		R	RCP를 위해 유보 승인된 PBN(주기4-참조)

수신기에 적용
됨.(주기2-
참조)

H	HF	T	TACAN
	무선전화(RTF)		
I	관성항법	U	UHF
			무선전화(RTF)
J1	CPDLC ATN	V	VHF
	VDL Mode		무선전화(RTF)
	2(주기3- 참조)	W	승인된 RVSM
J2	CPDLC FANS	X	승인된 MNPS
	1/A HFDL	Y	8.33 kHz 채널
J3	CPDLC FANS		스페이싱 성능을
	1/A VDL		갖춘 VHF
J4	Mode A	Z	기타 운용되는
	CPDLC FANS		장비 또는 기타
J5	1/A VDL		성능 (주기5- 참조)
	Mode 2		
	CPDLC FANS		
J6	1/A SATCOM		
	(INMARSAT)		
	CPDLC FANS		
	1/A SATCOM		
	(MTSAT)		

주기1- 문자 S가 사용되면, 관할 ATS 기관에 의해 특정 장비 조합이 규정되지 않았다면, VHF RTF, VOR 및 ILS를 표준장비로 간주함.

주기2- 문자 G가 사용되면, 만약 있다면, 외부 GNSS 보정 유형이 있다면, 지명부호 NAV/ 다음 항목 18에 하나의 공백으로 구분하여 명시함.

주기 3- 데이터 링크 서비스(항공교통관제 허가 및 정보/항공교통관제 통신 관리/항공교통관제 마이크 점검)에 대한 사항은 *RTCA/EUROCAE Interoperability Requirements Standard for ATN Baseline 1 (ATN B1 INTEROP Standard - DO-280B/ED-110B)*를 참조

주기 4- 문자 R이 사용되면, 준수 가능한 성능기반항행 수준은 지명부호 PBN/의 다음에 항목 18에 명시됨. 특정 경로 구간, 항공로 또는 구역에 대한 성능기반항행의 적용에 관한 지침자료는 Performance-based Navigation (PBN) Manual (Doc 9613)에 포함되어 있음.

주기 5- 문자 Z가 사용되면 항목18의 COM/ , NAV/ 및/또는 DAT 다음 부분에 탑재된 기타장비나 여타 성능을 적절히 명시함.

주기 6- 항행 성능에 관한 정보는 항공교통관제(ATC) 기관에 관제 허가 및 경로 배정을 위해 제공됨.

주기 7- 특정 구역 내 ATS에 대한 RCP를 규정하는 성능기반 통신의 적용에 관한 지침자료는 Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869)에 포함되어 있음.

또는

탑재된 감시 장비 및/또는 성능이 작동 중임을 표시하기 위해 아래 기술 문자 중 하나 이상을 선택하여 최대 20자까지 기입한다.

SSR Modes A 및 C

A 트랜스폰더 - Mode A(4자리수 - 코드 4096개)

C 트랜스폰더 - Mode A(4자리수 - 코드 4096개) 및 Mode C

SSR Modes S

E 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능, 기압고도 송신기능 및 연장된 스쿼터(ADS-B) 기능을 갖춘 Mode S

H 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능, 기압고도 송신기능 및 개선된 감시능력을 모두 갖춘 Mode S

I 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능은 있으나 기압고도 송신기능은 없는 Mode S

L 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능, 기압고도 송신기능, 연장된 스쿼터(ADS-B) 기능 및 개선된 감시능력을 갖춘 Mode S

P 트랜스폰더 - 기압고도 송신기능은 있으나 항공기 식별부호 송신기능은 없는 Mode S

S 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능과 기압고도 송신기능을 갖춘 Mode S

X 트랜스폰더 - 항공기 식별부호 송신기능과 기압고도 송신기능 둘 모두 없는 Mode S

주기- 개선된 감시능력은 항공기가 Mode S 트랜스폰더를 통해 항공기에서 생성된 데이터를 다운링크하는 능력을 말함.

ADS-B

B1 전용 1 090 MHz ADS-B “out” 기능을 갖춘 ADS-B

B2 전용 1 090 MHz ADS-B “out” 및 “in” 기능을 갖춘 ADS-B

U1 UAT를 이용하는 ADS-B “out” 기능

U2 UAT를 이용하는 ADS-B “out” 및 “in” 기능

V1 VDL Mode 4를 이용하는 ADS-B “out” 기능

V2 VDL Mode 4를 이용하는 ADS-B “out” 및 “in” 기능

ADS-C

D1 FANS 1/A기능을 갖춘 ADS-C

G1 ATN기능을 갖춘 ADS-C

위에 표시되지 않은 모든 영숫자는 유보되어야 한다.

주기1- RSP사양은 가능하다면 항목18에 지명부호 SUR/ 다음에 기재됨. 성능기반 감시의 적용에 관한 지침자료는 특정구역 내 ATS에 대한 RSP를 규정하고 있는 성능기반 통신 및 감시(PBCS) 매뉴얼 Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869)에 포함됨.

주기2- 추가적인 감시장비 또는 성능은 필요시 관할 ATS 기관에 의해 항목18에 지명부호 SUR/ 다음에 기재됨.

(b)

감시 장비 및 성능

만약 비행할 경로에 필요한 감시 장비를 탑재하지 않았거나 장비가 작동 불가 상태임을 나타내기 위해 문자 N을 기입한다.

예 :

- S/A

- SCI/CB1

- SAFR/SV1

필드유형 13 - 출발비행장 및 시간

형식 : -

*						
		a			b	

필드유형 13

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
10	A L R	15
10	F P L	15
7	C H G	16
7	C N L	16
7	D L A	16
7	D E P	16
7	A R R	(16)** 17
10	C P L	14
7	E S T	14
7	C D N	16
7	A C P	16
7	R Q P	16
7	R Q S	16
7	S P L	16

** 대체비행장에 착륙하는 경우에 한함.

한 개의 하이픈 (-)

(a) 출발비행장
4자로 된
Doc 7910, Location Indicators에 명시된대로 출발비행장에 배정된 ICAO 지명부호, 또는

ICAO 위치지명부호가 배정되지 않았거나(주기1 참조) 출발비행장이 알려지지 않았을 경우에는 ZZZZ, 또는

비행 중에 비행계획을 제출했을 경우 AFIL 을 기입한다.(주기2 참조)

주기1- ZZZZ를 사용했을 경우, 만일 기타정보필드(필드유형 18을 참조)가 전문에 포함되어 있다면 출발비행장의 명칭 및 위치를 해당 필드에 기입함

주기2- AFIL을 사용했을 경우 보충비행자료를 구할 수 있는 ATS 기관을 기타정보필드(필드유형 18)에 기입함.

* 전문 형태가 CPL, EST, CDN 및 ACP인 경우, 이 필드는 이 부분에서 종결해야 한다. 전문 형태가 RQP인 경우, 이동개시예정시간이 알려지지 않았다면 이 부분에서 종결해야 한다.

(b) 시간
4자리 숫자로 된
출발 전에 전송된 FPL, ARR, CHG, CNL, DLA 및 RQS 전문, 그리고 알려져 있다면 RQP 전문의 (a)에 명시된 비행장에서의 예상 주기장 출발시간(EOBT), 또는

ALR, DEP 및 SPL 전문의 (a)에 명시된 비행장으로부터의 실제출발시간, 또는

(a)에 AFIL로 명시된 경우, 비행 중 제출된 비행계획에서 도출된 FPL전문의 항공로 필드(필드유형15 참조)에 표시된 첫 지점으로부터의 실제 또는 예정출발시간

예 : -EHAM0730
-AFIL1625

필드유형 14 - 예상 데이터

형식 : -

a

 /

--	--	--	--

 c

*

 d

--

 e

필드유형 14

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
13	C P L	15
13	E S T	16

한 개의 하이픈 (-) SINGLE HYPHEN

(a) 경계선 지점 (주기1 참조)
지리적 좌표, 단축된 지리적 좌표의 2~5자로 구성된 부호, 또는 중요지점으로부터의 방위 및 거리로 표현된 경계선 지점

주기1- 이 지점은 FIR 경계선 자체가 아니라 경계선에 가깝게 위치한 합의된 지점일 수도 있음.
주기2- 데이터 입력규칙에 대해서는 1.6 참조

사선

(b) 경계선 지점 도달 시간
경계선 지점에 도달하는 예상시간을 나타내는 4자리 숫자

- (c) 인가고도
F와 3자리 숫자 또는
S와 4자리 숫자 또는
A와 4자리 숫자 또는
M과 4자리 숫자 } 부록 1.6 테이블 입력 규칙을 참조

만일 항공기가 경계선 지점에서 수평 순항 비행 중이라면, 항공기에게 인가된 경계선 지점 통과 고도를, 또는 경계선 지점에서 상승 또는 강하 중이라면 도달해야 할 인가고도를 위와 같은 방법으로 나타낸다.

- * 만일 항공기가 경계선 지점을 수평순항비행으로 통과한다면 이 필드는 이 부분에서 종결한다.

- (d) 보충 통과자료
(c)에서 설명된 대로 표현된 고도로, 항공기가 경계선 지점을 통과할 때의 고도 이상 또는 이하(e) 참조.

- (e) 통과 상태
다음과 같은 하나의 문자 :
A-항공기가 (d)에 표시된 고도 이상으로 경계선을 통과할 경우
B-항공기가 (d)에 표시된 고도 이하로 경계선을 통과할 경우

예 : -LN/1746F160
-CLN/1831F240F180A
-5420N05000W/0417F290
-LNX/1205F160F200B
-ZD126028/0653F130

필드유형 15 - 항공로

형식 : -

--	--	--	--	--

 a

--	--	--	--	--

 b (빈칸

--	--	--	--	--

 c)
여백의 주기를 참조

필드유형 15

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
13	A L R	16
13	F P L	16
14	C P L	16

한 개의 하이픈 (-)

- (a) 순항속도 또는 마하 속도
다음의 방식으로 비행의 최초 또는 전체 순항 구간에 대한 진대기 속도를 표시한다.

K 뒤에 시간당 킬로미터 단위의 진대기속도를 나타내는 4자리 숫자, 또는

N 뒤에 노트(Knot) 단위의 진대기속도를 나타내는 4자리 숫자, 또는

관할 항공교통업무기관에 의해 규정된 경우, M 뒤에 마하 단위의 가장 가까운 100분의 1까지 마하 속도를 나타내는 3자리 숫자.

- (b) 요구순항고도
F와 3자리 숫자, 또는
S와 4자리 숫자, 또는
A와 4자리 숫자, 또는
M과 4자리 숫자, 또는
VFR } 본 부록 1.6의 자료 입력 규칙을 참조.

공백

다음으로, 혼동되지 않게 항공로를 명확하게 표시하기 위해 필요한 순서로 공백으로 구분되는 아래의 7가지 유형의 구성요소/구성요소집합(부록2, Section 2 참조)

- (c1) 표준 출발항공로
출발비행장에서 지정된 항공로 상 첫번째 중요지점까지의 표준 출발항공로에 대한 지명부호
주기1- 본 부록 1.6.3 (a)의 자료입력규칙을 참조.
주기2- 구성요소 (c1)은 (c3) 또는 (c4) 뒤에 올 수 있다.
주기 3- 표준 출발항공로는 적절한 경우에만 포함하면 된다.

- (c2) 항공교통로 지명부호
주기1- 본 부록 1.6.3 a)의 자료입력규칙을 참조.
주기2- 구성요소 (c2)는 (c3) 또는 (c4) 뒤에만 올 수 있다.

- (c3) 중요지점
주기- 본 부록 1.6.3 b), c), d) 및 e)의 대체 자료입력규칙을 참조.

- (c4) 중요지점/순항속도 및 순항고도
중요지점(구성요소(c3)와 동일한 방식으로 표시)
사선
순항속도 또는 마하 속도(구성요소(a)와 동일한 방식으로 표시)
요청순항고도(구성요소(b)와 동일한 방식으로 표시)

- (c5) 지명부호
V F R 앞 지점에서 VFR로 변경될 경우, 또는
I F R 앞 지점에서 IFR로 변경될 경우, 또는
D C T 다음 지점까지의 비행이 지정된 항공로를 벗어나 이루어지고, 두 지점이 지리적 좌표 또는 방위 및 거리로 지정되지 않을 경우.

T 앞 지점에서 항공로 설명이 중단되고 나머지 부분이 이전에 전송된 비행계획서(FPL) 또는 기타 자료에서 확인 가능한 경우.

주기1- 구성요소(c5)는 (c3) 또는 (c4) 및 (c6) 뒤에만 위치할 수 있음.

주기2- T가 사용된 경우, T는 항공로필드를 종결한다.

(c6) 순항상승

문자 C와 사선을 입력한 뒤, 순항 상승이 시작될 계획 지점 (c3)와 동일한 방식으로 정확히 표시하고, 다시 사선을 입력한 뒤, 순항 상승 중 유지할 속도를 (a)와 동일한 방식으로 정확히 표현하며, 순항 상승 중 점유할 고도층을 나타내는 두 고도를 (b)와 동일한 방식으로 각각 표시하거나, 순항 상승이 계획된 고도 이상의 고도를 입력한 뒤, 공백 없이 문자 "PLUS"를 추가한다.

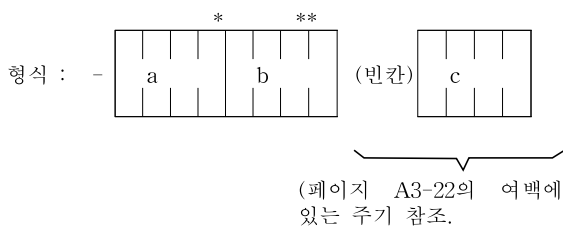
(c7) 표준 도착항공로

지정된 항공로를 벗어나는 지점부터 접근절차가 시작되는 지점까지의 표준 도착항공로에 대한 지명부호.

주기- 표준 도착항공로는 적절한 경우에만 포함하면 됨.

예 : -K0410S1500 A4 CCV R11
-K0290A120 BR 614
-N0460F290 LEK2B LEK UA6 FNE UA6
XMM/M078F330 UA6N PON URION CHW UA5
NTS DCT 4611N00412W DCT STG UA5 FTM
FATIMIA
-M082F310 BCNIG BCN UG1 52N015W
52N020W 52N030W 50N040W 49N050W DCT
YQX
-N0420F310 R10 UB19 CGC UA25
DIN/N0420F330 UR14 IBY UR1 MID

필드유형 16 - 목적비행장 및 총 예상소요시간, 목적지 교체비행장



필드유형 16

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
15	A L R	18
15	F P L	18
13	C H G	18
13	C N L	18
13	D L A	18
13	D E P	18
13	ARR***	17
15	C P L	18
14	E S T	)
13	C D N	22
13	A C P	)
13	R Q P	18
13	S P L	18

***교체비행장에 착륙하는 경우에 한함

한 개의 하이픈 (-)

- (a) 목적비행장
4개의 문자

Doc 7910, 지명부호(Location Indicators)에 명시된대로 목적비행장에 배정된 ICAO 공항 지명부호, 또는

ICAO 지명부호가 배정되지 않았을 경우에는 ZZZZ를 사용

주기- ZZZZ를 사용할 경우, 목적비행장의 명칭 및 위치를 기타 정보필드에 표시해야 함.(필드유형 18 참조)

* ALR, FPL 및 SPL 이외의 모든 전문 형태에서 이 필드는 이 부분에서 종결한다.

- (b) 총 예상 소요시간
총 예상 소요시간을 나타내는 4자리 숫자

** 이 필드는 관할 ATS기관 간 협의되었거나 지역항행 협정에 규정되었을 시, FPL 전문의 경우 이 부분에서 종결할 수 있다.

공백

- (c) 목적지 교체비행장
4개의 문자

Doc 7910에 명시된대로 교체비행장에 배정된 ICAO 4자리 지명부호, 또는

ICAO 지명부호가 배정되지 않은 경우에는 ZZZZ를 사용.

주기- ZZZZ를 사용할 경우 목적지 교체비행장 명칭 및 위치를 기타 정보필드에 표시해야 함.(필드유형 18 참조)

주기- 필요에 따라 (c)의 추가구성요소를 추가할 때는 먼저 공백을 입력해야 함.

예 : - EINN0630
- EHAM0645 EBBR
- EHAM0645 EBBR EDDL

필드유형 17 - 도착비행장 및 시간

형식 : -

a				b			

 * (빈칸)

c				

필드유형 17

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
13 (16)**	A L R	)

** 교체비행장에 착륙하는 경우에 한함

한 개의 하이픈 (-) SINGLE HYPHEN

(a) 도착비행장

4개의 문자,

Doc 7910에 명시된 대로 도착비행장에 배정된 ICAO 4자리 지명부호, 또는

ICAO 지명부호가 배정되지 않은 경우 ZZZZ를 사용.

(b) 도착시간

실제도착시간을 나타내는

4자리 숫자

* 도착비행장에 ICAO 지명부호가 배정되어 있다면 이 필드는 이 부분에서 종결한다.

공백

(c) 도착비행장
(a)항에 ZZZZ이 입력된 경우 도착비행장의 명칭

예 : -EHAM1433
-ZZZZ1620 DEN HELDER

필드유형 18 - 기타 정보

주기— 이 항목에 포함되지 않은 지명부호를 사용하면 데이터가 거부되거나 잘못 처리되거나 손실될 수 있음.

필드유형 18

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
16	A L R	19
16	F P L	)
16	C P L	)
16	S P L	19

하이픈(-)이나 사선(/)은 아래에 규정된 대로만 사용해야 된다.

형식 : -

A

-

OR

 (빈칸)

--

 (빈칸) * (빈칸)

--

(* 필요한 경우 추가되는 요소)

한 개의 하이픈(-)

(a) 기타정보가 없을 경우 숫자 0

또는

아래에서 정의된 약어 중 적절한 약어를 선택한 뒤, 사선("/")과 기록할 정보를 기입하는 형식으로, 아래에 제시된 순서에 따라 필요한 기타 정보를 입력한다.

S T S/ ATS기관에 의해 특별취급을 받아야 하는 사유 (예: 수색구조임무), 다음과 같이:

ALTRV	고도유보에 따라 운항되는 비행
ATFMX	관할 ATS기관에 의해 ATFM 조치의 면제를 인가받은 비행
FFR	소방활동 비행
FLTCK	항행안전시설의 교정을 위한 비행점검
HAZMAT	위험물질을 탑재한 비행
HEAD	국가원수 탑승 상태의 비행
HOSP	의료당국에 의해 선언된 의료 비행
HUM	인도주의적인 임무에 관한 항공기 운항
MARSA	군용항공기의 비행에 대한 분리책임을 군기관이 담당하는 비행
MEDEVAC	구명을 위한 긴급의료후송
NONRVSM	RVSM 공역 내 운항을 계획하

SAR

는 비-RVSM 능력 비행 수색구조 임무에 참여하는 비행

STATE

군, 세관 또는 경찰 임무에 종사하는 비행

ATS에 의해 특별취급을 받아야 하는 여타 사유는 지명 부호 RMK/ 아래에 표시한다.

PBN/

RNAV 및/또는 RNP 성능을 나타냄. 아래 서술어 중 비행에 적용되는 항목을 포함하며, 최대 8가지, 즉 16자 이내로 기재한다.

	RNAV 성능
A1	RNAV 10 (RNP 10)
B1	RNAV 5 모든 허가된 센서
B2	RNAV 5 GNSS
B3	RNAV 5 DME/DME
B4	RNAV 5 VOR/DME
B5	RNAV 5 INS or IRS
B6	RNAV 5 LORANC
C1	RNAV 2 모든 허가된 센서
C2	RNAV 2 GNSS
C3	RNAV 2 DME/DME
C4	RNAV 2 DME/DME/IRU
D1	RNAV 1 모든 허가된 센서
D2	RNAV 1 GNSS
D3	RNAV 1 DME/DME
D4	RNAV 1 DME/DME/IRU
	RNP 성능
L1	RNP 4
O1	Basic RNP 1 모든 허가된 센서
O2	Basic RNP 1 GNSS
O3	Basic RNP 1 DME/DME
O4	Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH with BARO-VNAV
T1	RNP AR APCH with RF(특별 허가 필요)
T2	RNP AR APCH without RF(특별 허가 필요)

위에 포함되어 있지 않은 영숫자는 유보되어 있다.

NAV/

항목 10 a) 또는 PBN/에 명시된 사항 외의 항행 장비 및 성능을 기재한다. GNSS 보정시스템을 명시할 필요가 있는 경우 'GBAS' 및/또는 'SBAS'를 적절히 기재한다.

COM/

관련 항공교통업무기관에 의해 요구되는 항목 10 a)에 명시되지 않은 통신장비 및 성능을 표시.

DAT/

관련 항공교통업무기관에 의해 항목 10 a)에 명시되지 않은 데이터통신장비 및 성능을 표시.

SUR/

관련 항공교통업무기관에 의해 요구되는 항목 10 b)에 명시되지 않은 감시 장비 및 성능을 비행에 적용되는 대로 표시한다. RSP 사양 수치는RSP 부호를 사용하여 공백 없이 기재하며, 여러 RSP 사양은 공백으로 구분한다 (예: RSP180 RSP400).

DEP/

항목 13에 ZZZZ가 기재된 경우 출발 비행장의 명칭 및 위치를, 또는 항목 13에 AFIL이 기재된 경우 보충 비행 계획 자료를 입수할 수 있는 ATS 기관을 표시한다. 관련 항공정보간행물(AIP)에 등재되지 않은 비행장은 다음과 같이 표시한다:

위도는 분 단위까지 4개의 숫자로 표현하고, 뒤에 "N" (북) 또는 "S" (남)을 기재하며, 경도는 분 단위까지 5개의 숫자로 표현하고, 뒤에 "E" (동) 또는 "W" (서)를 기재한다. 필요한 경우, 숫자 개수를 맞추기 위해 "0"을 삽입한다 (예: 4620N07805W, 총 11자리).

또는

가장 가까운 중요지점으로부터의 방위 및 거리를 아래와 같이 표시:

중요 지점 식별자 뒤에 해당 지점으로부터의 방위를 3자리 숫자로 표시하며, 자북 기준의 방위를 도 단위로 표시한다. 이어서 해당 지점으로부터의 거리를 3자리 숫자로 해리(NM) 단위로 표시한다. 자북 기준 방위를 참조하기 어려운 고위도 지역에서는 관계 기관의 판단에 따라 진북 기준 방위를 사용할 수 있다. 필요한 경우, 숫자 개수를 맞추기 위해 "0"을 삽입한다 (예: VOR "DUB"로부터 자북 기준 방위 180°에 40NM 떨어진 지점은 DUB180040으로 표현).

OR

만약 항공기가 비행장을 출발하지 않은 경우, 경로의 첫번째 지점(명칭 또는 위도/경도) 또는 마커 무선 비콘을 표시한다.

DEST/

항목 16에 ZZZZ가 기재된 경우 목적지 비행장의 명칭 및 위치를 표시한다. 관련 항공정보간행물(AIP)에 등재되지 않은 비행장의 경우, 위 DEP/에 명시된 대로 위도/경도로 위치를 표시하거나, 가장 가까운 중요 지점으로부터의 방위 및 거리를 표시한다.

DOF/

6자리 숫자 형식(YYMMDD, YY는 연도, MM은 월, DD는 일을 나타냄)으로 표시된 비행 출발 날짜.

REG/

항목 7의 항공기 식별부호와 다른 경우, 항공기의 국적 표시 또는 공통 항공기 등록기호를 기재한다.

EET/

지역 항공 항행 협정을 기초로 하거나 관할 항공교통업무기관에 의해 규정된 경우, 중요 지점 또는 FIR 경계선 명칭과 이륙 시점부터 해당 지점 또는 FIR 경계선까지의 누적 예상 소요 시간을 기재한다.

예시 : EET/CAP0745 XYZ0830
-EET/EINN0204

SEL/

해당 항공기가 SELCAL(선택 호출 시스템) 장비를 갖춘 경우 SELCAL 코드.

TYP/

항공기 형식. 필요한 경우, 공백 없이 항공기 대수를 먼저 기재하며, 항목 9에 ZZZZ를 기입한 경우 한 칸 띄우고 기재한다.

예 : -TYP/2F15 5F5 3B2

CODE/

관할 항공교통업무기관의 요구가 있을 경우, 6자리 16진수 문자 형식으로 표시되는 항공기 표시번호.

예: "F00001"은 ICAO에서 관리하는 특정 블록에 포함된 가장 낮은 항공기 표시번호.

DLE/

항공로 비행 중 지연 또는 대기의 경우, 지연이 발생할 계획인 경로상의 중요 지점을 기입하고, 이어서 4자리 숫자 형식(hhmm)으로 시간을 시간 및 분 단위를 사용하여 지연 기간을 기입한다.

예 : DLE/MDG0030

OPR/	항목 7의 항공기 식별부호와 다른 경우, 항공기 운영기관의 ICAO 지명부호 또는 명칭.
ORGN/	비행계획 발신자가 쉽게 식별되지 않을 수 있는 경우, 관계 항공교통업무기관의 요구에 따라 발신자의 8자리 AFTN 주소 또는 기타 적절한 연락처 정보를 기입한다. 주기- 일부 지역에서 비행계획접수센터가 ORGN/ 식별자와 발신자의 ATFN 주소를 자동적으로 기입할 수 있음.
PER/	항공기 성능 데이터는 항공항행업무절차 - 항공기 운항 (Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations, PANS-OPS, Doc 8168), 제1권 비행 절차 (Volume I - Flight Procedures)에 명시된 대로 단일 글자로 표시한다.
ALTN/	항목 16에 ZZZZ가 기재된 경우, 목적지 교체 비행장의 명칭을 표시한다. 관련 항공정보간행물에 등재되지 않은 비행장의 경우, DEP/에 설명된 대로 위도/경도 또는 가장 가까운 중요 지점으로부터의 방위와 거리를 표시한다.
RALT/	Doc 7910, 지명부호(Location Indicators)에 명시된 대로 ICAO 4자리 항공로 교체 비행장 지명부호를 기재하거나, 지명부호가 할당되지 않은 경우 항공로 대체 비행장의 명칭을 기재한다. 관련 항공정보간행물(AIP)에 등재되지 않은 비행장의 경우, DEP/에 설명된 대로 위도/경도 또는 가장 가까운 중요지점으로부터의 방위와 거리를 표시한다.
TALT/	Doc 7910, 위치지명부호(Location Indicators)에 명시된 대로 ICAO 4자리 이륙 교체 비행장 지명부호를 기재하거나, 지명부호가 할당되지 않은 경우 이륙 대체 비행장의 명칭을 기재한다. 관련 항공정보간행물에 등재되지 않은 비행장의 경우, DEP/에 설명된 대로 위도/경도 또는 가장 가까운 중요지점으로부터의 방위와 거리를 표시한다.
RIF/	변경된 목적지비행장에 대한 경로 세부 사항을 기재하고, 이어서 ICAO 4자리 비행장 지명부호를 기입한다. 변경된 경로는 비행 중 재허가가 필요하다. 예 : -RIF/DTA HEC KLAX -RIF/ESP G94 CLA YPPH
RMK/	항공교통업무기관이 요구하거나, 항공 교통 서비스 제공을 위해 기장이 필요하다고 판단한 경우 기타 평문으로 된 비고 사항을 기재한다.

예 : -0
-STS/MEDEVAC
-EET/015W0315 020W0337 030W0420 040W0502

필드유형 19 - 보충정보

형식: -

--

 (빈칸)

--

 (빈칸) * (빈칸)

--

(* 필요한 경우 추가되는 요소)

필드유형 19

이전 필드 형태 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 형태 또는 기호
18	A L R	20
18	S P L	)

이 필드는 빈칸으로 구분된 일련의 요소로 구성된 사용 가능한 보충 정보를 포함한다.

적절한 순서에 입각하여 허용 가능한 요소들은 다음과 같다.

한 개의 하이픈 (-)

(a) E/	시간 및 분 단위로 연료 탑재량을 표시하는 4자리 숫자
(b) P/	관할 항공교통업무기관이 규정한 경우, 총 탑승 인원을 표시하는 1, 2 또는 3자리 숫자.
(c) R/	공백 없이 다음 중 하나 이상의 문자를 기재한다: U 주파수 243.0MHz(UHF) 이용 가능시 V 주파수 121.5MHz(VHF) 이용 가능시 E 비상위치신호기(ELT) 이용 가능시
(d) S/	공백 없이 다음 중 하나 이상의 문자를 기재한다: P 극지생존 장비를 탑재했을 경우 D 사막생존 장비를 탑재했을 경우 M 해상생존 장비를 탑재했을 경우 J 밀림생존 장비를 탑재했을 경우
(e) J/	공백 없이 다음 중 하나 이상의 문자를 기재한다: L 구명동의에 조명이 부착되어 있을 경우 F 구명동의에 플루오레신이 부착되어 있을 경우, 이어서 한 칸 띄운 뒤: U 구명동의의 무선장치가 주파수 243.0MHz(UHF)를 갖추고 있을 경우 V 구명동의의 무선장치가 주파수 121.5MHz(VHF)를 갖추고 있을 경우
(f) D/	빈칸으로 구분하여 다음 중 하나 이상을 기재한다: 탑재된 구명보트의 수를 나타내는 2자리 숫자 모든 구명보트의 총 인원수용능력을 나타내는 3자리 숫자 구명보트에 덮개가 있을 경우 C 구명보트의 색상(예, 빨간색 RED)
(g) A/	공백으로 구분하여 다음 중 하나 이상을 기재한다: 항공기 색깔 중요한 기호(항공기 등록부호를 포함할 수 있음.)
(h) N/	탑재한 기타 생존 장비와 기타 유용한 사항을 나타내는 평문.
(i) C/	기장 설명 예: -E/0745 P/6 R/VE S/M J/L D/2 8 C YELLOW A/YELLOW RED TAIL N145E C/SMITH

필드 유형 20 - 수색 및 구조정보의 경보

형태:

- [] (빈칸) [] (빈칸) * (빈칸) []
(* 총 8개의 요소)

필드유형 20

이전 필드 유형 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 유형 또는 기호
19	A L R	)

이 필드는 다음과 같은 특정 순서에 따라 빈칸에 의해 분리되는 요소들로 구성되어 있다. 이용할 수 없는 정보에 대해서는 "NIL" 또는 "NOT KNOWN"로 표시하여야 하며 단순히 생략해서는 안 된다.

한 개의 하이픈 (-) SINGLE HYPHEN

(a)	운용자의 신원 항공기 운용부서의 ICAO 식별부호 2자 또는 식별부호가 지정되지 않은 경우 운용자의 성명
(b)	최종 교신 기관 ICAO 위치 식별부호 4자 다음에 최종 양방향 교신을 한 항공교통업무시설을 나타내는 식별부호 2자로 된 6개의 문자, 또는 이 식별부호를 사용할 수 없는 경우 그 기관에 대한 기타 다른 표현
(c)	최종 양방향 교신 시간 최종 양방향 교신 시간을 나타내는 4자리 숫자
(d)	최종 교신 주파수 필요한 경우 최종 교신을 한 송/수신 주파수를 나타내는 숫자
(e)	최종 보고 위치 본 부록 1.6에 명시된 데이터 입력규칙 중 하나로 표시된 최종 보고 지점과 그 지점의 도달 시간
(f)	최종적으로 알려진 위치를 결정하는 방법 필요한 경우 평문을 사용
(g)	보고 기관이 취하는 조치 필요한 경우 평문을 사용
(h)	기타 적절한 정보 필요한 경우 평문을 사용

예: - USAF LGGGZAZX 1022 126.7 GN 1022
PILOT REPORT OVER NDB ATS UNITS
ATHENS FIR ALERTED NIL

필드 유형 21 - 무선 통신 두절 정보

형식: - [] (빈칸) [] (빈칸) : (빈칸) []
(* 총 6개의 요소)

필드유형 21

이전 필드 유형 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 유형 또는 기호
7	R C F	)

이 필드는 다음과 같은 특정 순서에 따라 빈칸에 의해 분리되는 요소들로 구성되어 있다. 이용할 수 없는 정보에 대해서는 "NIL" 또는 "NOT KNOWN"로 표시하여야 하며 단순히 생략해서는 안 된다.

한 개의 하이픈 (-)

(a)	최종 양방향 교신 시간 항공기와 최종적으로 양방향 교신을 한 시간을 나타내는 4자리 숫자
(b)	최종 교신 주파수 항공기와 최종적으로 양방향 교신을 한 송/수신 주파수를 나타내는 데 필요한 숫자
(c)	최종 보고 위치 본 부록 1.6의 데이터 입력규칙 중 하나로 표시된 최종적으로 보고된 지점
(d)	최종 보고 위치의 시각 최종적으로 보고된 위치의 시각을 나타내는 4자리 숫자
(e)	잔여 COM 성능 항공기의 잔여 통신(COM) 성능을 표시하기 위해 필요한 경우, 필드유형 10의 입력규칙이나 평문으로 표시하는 문자
(f)	기타 필요한 사항 필요한 경우 평문을 사용

예: -1232 121.3 CLA 1229 TRANSMITTING
ONLY 126.7
LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR

필드 유형 22 - 변경 사항

형식: - [a] / [b]

필드유형 22

이전 필드 유형 또는 기호	현재 필드 형태의 용도	다음 필드 유형 또는 기호
18	C H G	*22 or)
16	C D N	*22 or)

* 이 형태의 필드가 추가될 수 있음을 나타냄

한 개의 하이픈 (-) SINGLE HYPHEN

- (a) 필드 표시부호
변경할 필드의 형태 번호를 나타내는 한 자리 또는 두 자리 숫자

사선

- (b) 변경된 자료
(a)에서 지정된 필드의 완전하고 수정된 데이터로서, 해당 필드의 규격에 따라 구성됨

필드 유형 8(비행규칙 및 비행형식)을 IN으로 수정하는 예:

-8/IN

필드 유형14(예상자료)의 변경사항의 예:

-14/ENO/0145F290A090A

필드 유형8(비행규칙 및 비행형식) 및 14(예상자료)의 변경사항의 예:

-8/I-14/ENO/0148F290A110A

표준 ATS 전문 및 구성

STANDARD ATS MESSAGES AND THEIR COMPOSITION

DESIGNATOR	MESSAGE TYPE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	FIELD TYPE NUMBERS
Alerting	ALR																							
Radiocommunication change	RCP																							
First flight plan	FPL																							
Delay	DLA																							
Modification	CHG																							
Flight plan cancellation	CNL																							
Departure	DEP																							
Arrival	ARR																							
Current flight plan	CRL																							
Estimate	EST																							
Coordination	CDN																							
Acceptance	ACP																							
Logical acknowledgement message	LAM																							
Request flight plan	RFP																							
Request supplementary flight plan	RCS																							
Supplementary flight plan	SPL																							

This field begins a new line when the message is printed in block (non-continuous form).
 This field is repeated as necessary.

표준 유형 전문의 작성

각 표준 전문의 구성은 정해진 순서의 데이터 필드로 표현되며, 이 페이지의 참조표에 규정된 대로 작성되어야 한다. 모든 전문은 규정된 필드를 빠짐없이 포

함해야 한다.

표준 유형 필드의 작성

각 표준 필드의 구성은 정해진 순서의 데이터 요소들로 표현되거나, 경우에 따라 단일 요소로 표현되며, 페이지 A3-6부터 A3-34까지의 필드표에 규정된 대로 작성되어야 한다.

주기 — 각 필드 유형은 최소한 하나의 필수 요소를 포함하며, 필드유형 9를 제외하고 이는 해당 필드의 첫 번째 요소이거나 유일한 요소임 조건부 요소의 포함 또는 생략에 관한 규칙은 필드표에 명시되어 있음.

전문 구성 및 구두점

ATS 자료의 시작은 ATS 자료 신호의 시작을 나타내는 여는 괄호 ' ('로 페이지에 표시한다. 이 신호는 메시지 유형 식별부호 바로 앞에 위치한 인쇄된 문자로만 사용되어야 한다.

주기 — 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신 타자기 운용 시, 여는 괄호는 Signal No. 11의 Figures Case로 전송됨. 일부 전신 타자기에서는 ' (대신 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이는 지역적인 차이에 불과하며 큰 영향을 미치지 않음. 더 높은 단계의 코드가 사용되는 경우에는 ' (로 인쇄되는 문자가 사용됨.

첫 번째 필드를 제외한 각 필드의 시작은 필드 시작 신호인 하이픈 '-'으로 표시해야 한다. 이 신호는 각 필드에서 ATS 자료의 첫 번째 요소 앞에 위치한 인쇄 문자로만 사용되어야 한다.

주기 — 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신 타자기 운용 시, 단일 하이픈은 Signal No. 1의 Figures Case로 전송됨. 일부 전신 타자기에서는 '-' 대신 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이는 지역적인 차이에 불과하며 큰 영향을 미치지 않음. 더 높은 단계의 코드가 사용되는 경우에는 '-'로 인쇄되는 문자가 사용됨.

필드 내의 구성요소는 페이지 A3-6부터 A3-34까지의 필드 표에 명시된 경우에만, 사선 '/'(주기1 참조) 또는 빈칸(sp.) (주기2 참조)으로 분리해야 한다.

주기1 — 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신 타자기 운용 시, 사선은 Signal No. 24의 Figures Case로 전송됨. 일부 전신 타자기에서는 '/' 대신 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이는 지역적인 차이에 불과하며 큰 영향을 미치지 않음. 더 높은 단계의 코드가 사용되는 경우에는 '/'로 인쇄되는 문자가 사용됨.

주기2 — 국제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신 타자기 운용 시, 빈칸은 Signal No. 31로 전송됨. 더 높은 단계의 코드가 사용되는 경우에는 페이지의 빈칸을 발생시키는 문자가 사용됨.

항공교통업무 데이터의 끝부분은 항공교통업무 데이터 종료신호인 닫힌 괄호 ')'로 표시해야 한다. 이 신호는 전문의 마지막 필드 바로 뒷부분에 인쇄된 문자처럼 사용되어야만 한다.

주기 — 제전신알파벳(International Telegraph Alphabet) No. 2를 사용하는 전신 타자기 운용 시, 닫는 괄호는 Signal No. 12로 전송됨. 일부 전신 타자기에서는 ')' 대신 다른 기호로 인쇄될 수 있으나, 이는 지역적인 차이에 불과하며 큰 영향을 미치지 않음. 더 높은 단계의 코드가 사용되는 경우에는 ')'로 인쇄되는 문자가 사용됨.

표준 ATS 전문을 전신타자기 형식으로 작성할 때, 정렬기능(캐리지 리턴 2회와 라인피드 1회)을 다음과 같이 삽입해야 한다

- (a) 이 페이지의 참조표상에 주석으로 설명된 것처럼 각 필드 앞부분에 ;
- (b) 페이지에서 새로운 행을 시작해야 할 필요가 있을 때, 필드 유형 5(비상 상황 설명), 15(항공로), 18(기타 정보), 19(보충 정보), 20(수색 및 구조 정보 경보), 21(무선 통신 두절 정보), 22(변경 사항) 내에서 삽입할 수 있다(주기 참조). 이러한 경우, 정렬 기능은 두 데이터 구성 요소 사이에 삽입해야 하며, 단일 요소를 나누어서는 안 된다.

주기 — 전신타자기 용지의 한 행은 69개를 초과하는 문자를 포함해서는 안 된다고 국제민간항공협약 부속서 10(관련 국내 규정은 「항공통신업무 운영 규정」 별표 1)에 명시되어 있음

위치 또는 항공로 표기에는 다음과 같은 방식을 사용할 수 있다.

- (a) 2-7자의 부호화된 식별부호;
- (b) 항공로상의 지점에 부여한 명칭과 2개~7개의 문자 ;
- (c) 도와 분(십 단위와 일 단위)을 나타내는 숫자 4자리 뒤에 "N"(북위) 또는 "S"(남위)를 써서 위도를 표기하고, 그 뒤에 도와 분(십 단위와 일 단위)을 나타내는 숫자 5자리 뒤에 "E"(동경) 또는 "W"(서경)를 써서 경도를 표기한다. 필요한 경우 숫자 앞에 0을 채워 정확한 자릿수를 맞춘다. 예: "4620N07805W"
- (d) 도와 분(십 단위와 일 단위)을 나타내는 숫자 4자리 뒤에 "N"(북위) 또는 "S"(남위)를 써서 위도를 표기하고, 그 뒤에 도와 분(십 단위와 일 단위)을 나타내는 숫자 5자리 뒤에 "E"(동경) 또는 "W"(서경)를 써서 경도를 표기한다. 필요한 경우 숫자 앞에 0을 채워 정확한 자릿수를 맞춘다. 예: "4620N07805W"
- (e) 중요지점의 2~5자 부호화 식별부호 뒤에, 그 지점

데이터 입력규칙

ATS 전문에서 사용되는 대부분의 데이터 입력규칙은 A3-6부터 A3-34 페이지의 필드표에 명시되어 있다. 다만, 고도, 위치 및 비행경로 데이터의 입력규칙은 아래와 같다.

고도 데이터의 표기

고도 데이터 표기에는 다음과 같은 4가지 방식을 사용할 수 있다.

- (a) "F" 다음에 3개의 십진수를 사용 :
비행고도 숫자를 나타냄. 즉, 비행고도(Flight Level) 340은 "F340"으로 표기
- (b) "S" 다음에 4개의 십진수를 사용 :
10미터 단위의 표준미터고도를 나타냄. 즉 표준미터고도 11,300m(비행고도 370)는 "S1130"로 표기
- (c) "A" 다음에 3개의 십진수를 사용 :
100피트 단위의 고도를 나타냄. 즉, 고도 4,500피트는 "A045"로 표기
- (d) "M" 다음에 4개의 십진수를 사용 :
10미터 단위의 고도를 나타냄. 즉, 고도 8,400미터는 "M0840"로 표기

위치 또는 항공로의 표기

오로부터의 자방위각을 나타내는 3자리 숫자와 해당 지점으로부터의 거리를 해리(NM) 단위로 나타내는 3자리 숫자를 표기한다. 고위도 지역에서 자방위각 사용이 비실용적이라고 관할 기관이 판단할 경우 진방위각을 사용할 수 있다. 필요한 경우 0을 추가하여 정확한 자릿수를 맞춘다. 예: VOR "FOJ"로부터 자방위각 180도, 거리 40NM인 지점은 "FOJ180040"으로 표기한다.

필드의 세부사항

각각의 필드유형에 삽입하도록 규정되었거나 또는 허용된 자료구성 요소는 허용된 조건 또는 선택 사항의 설명과 더불어 페이지 A3-6에서 A3-34까지에 나타나 있다.

각 필드 페이지 우측에 색인이 있으며, 이를 통해 전문 유형별 필드의 순서를 확인할 수 있다.

모든 전문 유형의 첫 번째 필드는 필드유형 3이다. 필드유형 3을 설명하는 페이지의 색인에는 각 전문의 다음 필드 유형 번호가 표시되어 있다. 이후의 필드 페이지에는 역방향 참조가 가능하도록 이전 필드의 유형 번호도 표시되어 있다. 색인에서는 ATS 데이터 시작 기호 '('를 사용하여 이전 필드가 없음을 표시하고, ATS 데이터 종료 기호 ')'를 사용하여 다음 필드가 없음을 표시한다.

필드 페이지 상에서

고정된 문자수를 가진 구성

요소는

다음과 같이 그림으로 나타난다.

(이와 같은 예에서는 세 개의 문자)

--	--	--

다양한 길이의 구성 요소는

다음과 같이 표시된다.

--	--

ATS 전문 작성의 정확성

항공교통관제(ATC) 컴퓨터가 운용되는 것으로 알려진 지역에서 전신타자기 채널을 통해 표준 ATS 전문을 전송할 때는 A3-6부터 A3-34 페이지의 필드표에 명시된 형식과 데이터 입력규칙을 엄격히 준수해야 한다.

2. ATS 전문의 예시

2.1 목차

전문분류	전문 유형	전문 유형 지명부 호	조항
비상	경보 무선 통신두절	A L R	2.2.1
		R C F	2.2.2
제출 비행계획 및 관련 최신정보	제출비행계획	F P L	2.3.1
	변경	C H G	2.3.2
	취소	C N L	2.3.3
	지연	D L A	2.3.4
	출발	D E P	2.3.5
	도착	A R R	2.3.6
협조	최신비행계획	C P L	2.4.1
	예정	E S T	2.4.2
	조정	C D N	2.4.3
	승인	A C P	2.4.4
	확인응답	L A M	2.4.5
보충	비행계획요구	R Q P	2.5.1
	보충비행계획요구	R Q S	2.5.2
	보충비행계획	S P L	2.5.3

주기1 - ATS 정보만 표시되며, ATFN 전문의 경우에는 AFTN 본문(text) 만 표시됨.

주기2 - 작성표의 번호는 이 부록의 제1절에 사용한 필드유형번호와 일치함.

2.2 비상전문

2.2.1 경고전문

2.2.1.1 작성 방법

3 Message type, number and reference data	5 Description of emergency
7 Aircraft identification and SSR mode and code	8 Flight rules and type of flight
9 Type of aircraft and wake turbulence category	10 Equipment and capabilities
13 Departure aerodrome and time	
15 Route (using more than one line if necessary)	
16 Destination aerodrome and total estimated elapsed time, destination alternate aerodrome(s)	
18 Other information (using more than one line if necessary)	
19 Supplementary information (using more than one line if necessary)	
20 Alerting search and rescue information (using more than one line if necessary)	

2.2.1.2 예시

다음은 Athens에서 Munich까지 운항하는 항공기에 대한 불확실단계와 관련하여 Athens 접근관제소가 Belgrade 센터 및 기타 항공교통업무시설에 전송한 경보전문의 예이다.

(ALR-INCERFA/LGGGZAZX/OVERDUE
-FOX236/A3600-IM
-C141/H-S/C
-LGAT1020
-N0430F220 B9 3910N02230W/N0415F240 B9
IVA/N0415F180 B9
-EDDM0227 EDDF
-REG/A43213 EET/LYBE0020 EDM10133 OPR/USAF
RMK/NO
POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 2 MINUTES
-E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE
A/SILVER C/SIGGAH
-USAF LGGGZAZC 1022 126.7 GN 1022 PILOT
REPORT OVER NDB ATS
UNITS ATHENS FIR ALERTED NIL)

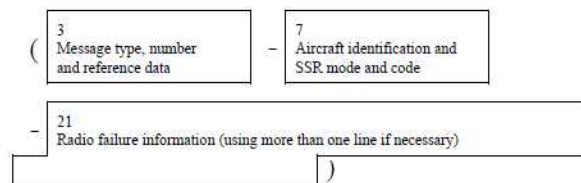
2.2.1.2.1 의미

경보 전문 - 출발 2분 후부터 위치 보고 및 무선 교신이 이루어지지 않아 Athens 접근 관제소가 불확실 단계를 선포하였음 - 항공기 식별 부호: FOX236 - 계기비행규칙(IFR), 군용 항공기 - 항공기 종류: Starlifter(C-141), 항적 난기류 등급: Heavy, 항공로에

대한 표준 통신, 항행 및 접근 보조 장비, SSR 트랜스폰더(Mode A: 4096 코드 성능, Mode C) - 최종 배정 코드: 3624 - Athens 비행장에서 1020 UTC 출발 - 초기 구간 순항 속도: 430 knots이며
최초 요청 순항 고도: FL220 - Blue 9 항공로를 따라 3910N 2230W 지점으로 진행하며, 해당 지점에서 진대기 속도를 415 knots로 변경하고 FL240을 요청 예정 - Ivanic Grad VOR을 향하여 Blue 9 항공로를 따라 진행하며, 진대기 속도 415 knots와 FL240을 유지하고 동 지점에서 FL180 요청 예정 - Blue 9 항공로를 따라 Munich까지 진행하며, 총 예상 소요 시간은 2시간 27분 - 목적지 교체 비행장: Frankfurt - 항공기 등록 번호: A43213 - Belgrade 및 Munich FIR 경계선까지의 누적 예상 소요 시간은 각각 20분 및 1시간 33분 - 항공기는 미 공군(USAF)이 운용 - 위치 보고를 접수하지 못한 시간은 출발 후 2분 이후부터임 - 잔여 연료량: 이륙 후 7시간 20분 - 탑승 인원: 12명 - 탑재 장비: VHF 121.5 MHz 및 UHF 243 MHz에서 작동 가능한 휴대용 무선 장비 - 구명조끼: 조명과 플루오레세인(fluorescein)이 부착된 구명조끼 탑재 - 구명보트: 오렌지색 덮개를 가진 2대의 구명보트 탑재, 총 수용 인원 14명 - 항공기 색깔: 은색 - 조종사 이름: SIGGAH - 운전자: 미 공군(USAF) - 마지막 교신: 조종사가 GN 활주로 위치 식별 등(GN runway locator beacon)을 통과했다고 보고할 당시, Athens 접근 관제소와 1022 UTC에 주파수 126.7 MHz에서 교신 - 조치 사항: Athens 접근 관제소는 Athens FIR 내 모든 ATS 기관에 경보를 전파함 - 기타 관련 정보는 없음.

2.2.2 무선 통신두절(RCF) 전문

2.2.2.1 작성 방법



2.2.2.2 예시

다음은 Amsterdam으로 운항하도록 허가된 항공기의 무선 통신고장 상황을 알리는 London에서 Amsterdam으로 전송된 전문의 예이다. 해당 비행계획에 의하면 이 항공기는 2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더를 장착하지 않았다.

(RCF-GAGAB

-1231 121.3 CLA 1229 TRANSMITTING ONLY 126.7 MHZ LAST POSITION CONFIRMED BY RADAR

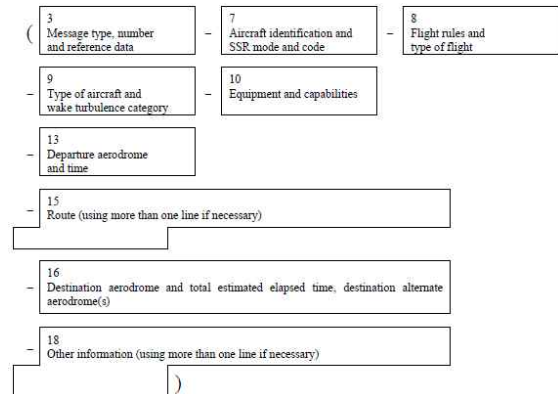
2.2.2.2.1 의미

무선 통신두절전문 - 항공기식별부호로는 GAGAB - 배정된 SSR코드는 없음 - 1232UTC에 주파수 121.3MHz로 런던 Center와 최종교신 - 마지막으로 보고된 지점은 1229UTC에 Clacton VOR - 잔여COM성능 : 126.7 MHz로 송신하는 것을 마지막으로 청취함 - Clacton VOR에서의 위치보고는 레이더에 의해 관측됨.

2.3 제출된 비행계획 및 관련 최신전문

2.3.1 제출된 비행계획전문

2.3.1.1 작성 방법



2.3.1.2 예시

다음은 런던공항에서 Shannon, Shanwick 및 Gander Center로 전송한 제출된 비행계획전문문의 예이다. 런던 Center에도 전문으로 발송될 수 있으며, 또는 자료를 음성으로 전달할 수도 있다.

FPL-ACA101-IS

-B773/H-CHOV/C

-EGLL1400

-N0450F310 L9 UL9 STU285036/M082F310 UL9 LIMRI

52N020W 52N030W 50N040W 49N050W

-CYQX0455 CYYR

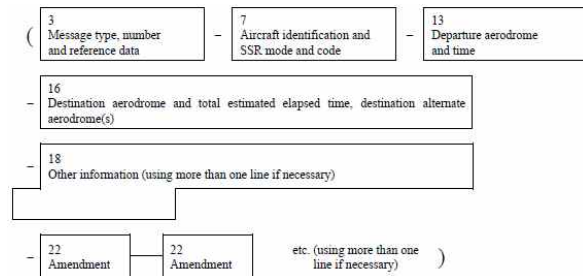
-EET/EISN0026 EGGX0111 020W0136 CYQX0228 040W0330 050W0415 SEL/FJEL)

2.3.1.2.1 의미

제출된 비행계획전문 - 항공기식별부호는 ACA101 - 계기비행규칙, 정기편 - 항공기형식은 Boeing 777-300, 항적 난기류 등급 heavy로 Loran C, HF무선 전화, VOR, 도플러, VHF 무선전화 및 MODE A(4096 코드 사용가능) 및 C를 갖춘 SSR트랜스폰더를 탑재 - ADS가능 - 출발 비행장은 London, 이동개시예정시간은 1400UTC - 항공로의 첫 구간에 대한 순항속도 및 요구비행고도는 450knots와 FL310 - 항공기는 Lima 9 및 Upper Lima 9 항공로상을 운항하여 Strumble VOR로부터 자방위 285도, 거리 36NM인 지점으로 진행할 것임. 이 지점으로부터 항공기는 마하 0.82로 Upper Lima 9항공로상을 운항하여 LIMRI까지 운항할 예정이며 그 후 52N20W, 52N30W, 50N40W 지점을 통과하여 목적지인 Gander까지 운항할 예정, 총 예상 소요시간은 4시간 55분 - 목적지 교체비행장은 Goose Bay - 기장이 항공로상의 중요지점들까지의 누적소요예상시간을 통보함 Shannon Oceanic FIR경계선까지 1시간 11분, 20W 지점까지 1시간 36분, Gander Oceanic FIR경계선까지 2시간 28분, 40W 지점까지 3시간 30분, 50W 지점까지 4시간 15분 - SELCAL코드는 FJEL

2.3.2 수정(CHG) 전문

2.3.2.1 작성 방법



2.3.2.2 예시

다음은 기존에 Frankfurt로 전송되었던 제출된 비행계획전문의 정보를 수정하여 Amsterdam Center가 Frankfurt Center로 전송한 변경전문의 예이다. 양 Center가 모두 컴퓨터를 보유하고 있다고 가정한다.

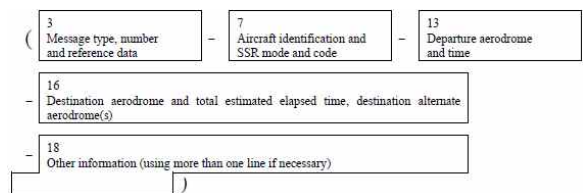
(CHGA/F016A/F014-GABWE/A2173-EHAM0850-EDDF-DOF/080122-8/I-16/EDDN)

2.3.2.2.1 의미

변경전문 - Amsterdam과 Frankfurt의 컴퓨터장치 인식부호 A, F와 Amsterdam의 전문발송 일련번호 016 및 컴퓨터장치 인식부호의 반복과 해당 제출된 비행계획 전문의 전문발송일련번호 014 - 항공기식별부호 GABWE, MODE A로 운영되는 SSR코드 2713 - 이동 예정시간 0850 Amsterdam에서 Frankfurt까지의 비행 일 2008년 1월 22일 운항 - 제출된 관련 비행계획전문의 필드유형 8이 IFR로 변경됨 - 제출된 관련 비행계획전문의 필드유형 16의 목적지가 Nürnberg로 변경됨.

2.3.3 비행계획 취소(취) 전문

2.3.3.1 작성 방법



2.3.3.2 예시 1

다음은 항공교통업무기관이 이미 제출된 비행계획전문의 각 수신처로 송신된 비행계획 취소 전문의 예이다.

(CNL-DLH522-EDBB0900-LFPO-0)

2.3.3.2.1 의미

비행계획취소전문 - 베를린 발 이동예정시간 0900 파

리행, 항공기 식별부호 DLH 522편의 비행계획 취소 - 기타 정보 없음

2.3.3.3 예시 2

다음은 한 Center에서 인접 Center로 송신된 비행계획취소전문의 예이다. 두 센터 모두 항공교통관제(ATC) 컴퓨터를 탑재했다고 가정한다.

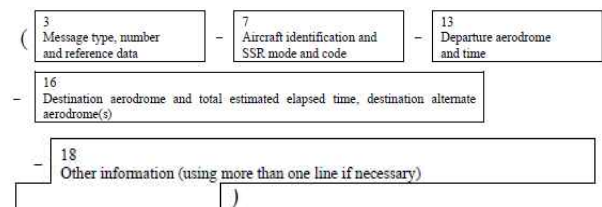
(CNLF/B127F/B055-BAW580-EDDF1430-EDDW-0)

2.3.3.3.1 의미

비행계획취소전문 - 송.수신 컴퓨터 장비 인식부호 F, B와 이 전문의 일련번호(127) 및 컴퓨터장비 인식부호의 반복과 기 제출된 현 비행계획전문의 일련번호(055)-이동예정시간 1430 프랑푸르트 발 브레멘 행, 항공기식별부호 BAW580편의 비행계획취소 - 기타 정보 없음

2.3.4 지연 전문

2.3.4.1 작성 방법



2.3.4.2 예시

다음은 출발 비행장 또는 출발 비행장의 통신 업무를 대행하는 시설에서 제출비행계획 전문을 수신한 각 수신처로 송신하는 지연전문의 예이다.

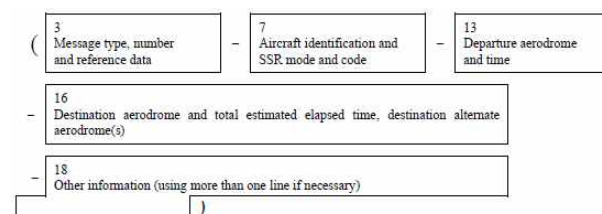
(DLA-KLM671-LIRF0900-LYDU-0)

2.3.4.2.1 의미

지연전문 - 항공기식별부호는 KLM671 - Fiumicino에서의 수정된 이동개시예정시간은 0900UTC - 목적지 비행장은 Dubrovnik - 다른 정보 없음.

2.3.5 출발 전문

2.3.5.1 작성 방법



2.3.5.2 예시

다음은 출발 비행장 또는 출발 비행장의 통신을 취급

하는 모(母)기관에서 제출된 비행계획전문의 각 수신
처로 송신한 출발전문의 예이다.

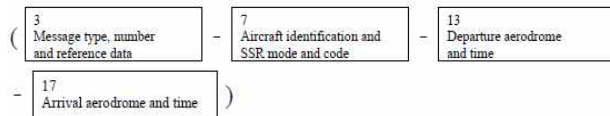
(DEP-CSA4311-EGPD1923-ENZV-0)

2.3.5.2.1 의미

출발전문 - 항공기식별부호는 CSA4311 - Aberdeen비
행장에서 1923UTC에 출발 - 목적 비행장은
Stavanger - 기타 정보 없음.

2.3.6 도착 전문

2.3.6.1 작성 방법



2.3.6.2 예시 1

다음은 도착비행장(목적지)에서 출발 비행장으로 송신
한 도착전문의 예이다.

(ARR-CSA406-LHBP0800-LKPR0913)

2.3.6.2.1 의미

도착전문 - 항공기식별부호는 CSA406 -
Bdapest/Ferihegy 공항에서 0800에 출발 -
Prague/Ruzyne 공항에 0913UTC에 착륙

2.3.6.3 예시 2

다음은 ICAO 위치지명부호가 배정되지 않은 비행장
에 착륙한 항공기에 대하여 송신된 도착전문의 예이
다. 2차감시레이더(SSR) 코드는 중요하지 않다.

(ARR-HHE13-EHAM0900 - EDDD - ZZZZ1030 DEN
HELDER)

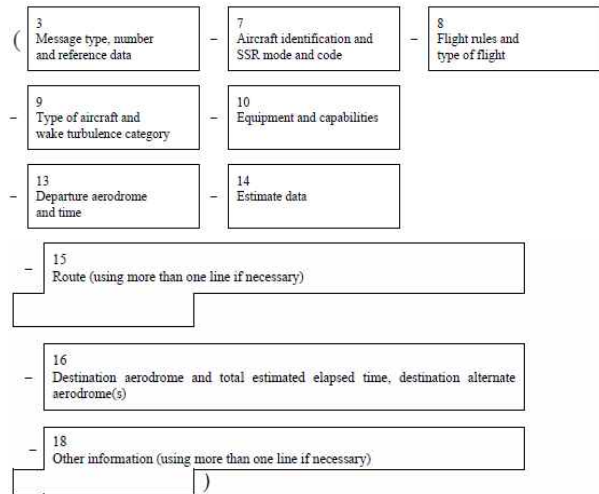
2.3.6.3.1 의미

식별부호가 HHE13인 항공기에 대한 도착전문 -
Amsterdam 비행장에서 0900에 출발 - 목적지
Frankfurt - 1030 UTC에 Den Helder 헬기장에 착륙

2.4 조정 전문

2.4.1 유효 비행계획 전문

2.4.1.1 작성 방법



2.4.1.2 예시 1

다음은 Boston에서 La Guardia 공항까지 운항하는 항
공기에 대하여 Boston Center에서 New York Center
로 전송한 유효 비행계획 전문의 예이다.

(CPL-UAL621/A5120-IS
-A320/M-S/C
-KBOS-HFD/1341A220A200A
-N0420A220 V3 AGL V445
-KLGA
-0)

2.4.1.3 예시 2

다음은 동일한 유효 비행계획전문이지만 항공교통관
제(ATC) 컴퓨터 간에 교환된 전문의 예이다.

(CPLBOS-LGA052-UAL621/A5120-IS
-A320/M-S/C
-KBOS-HFD/1341A220A200A
-N0420A220 V3 AGL V445
-KLGA
-0)

주기 — 예시 1과 예시 2의 전문은 예시 2의 전문
번호가 예시 1에는 표시되지 않은 것을 제외하고는
동일한 전문임.

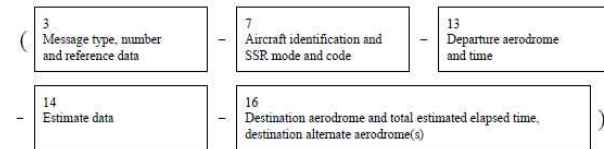
2.4.1.4 의미

유효 비행계획전문(송신기관 인식부호는 BOS, 접수기
관 인식부호는 LGA, 일련번호는 052) - 항공기식별부
호는 UAL621, 최종적으로 배정받은 MODE A 2차감
시레이더(SSR) 코드는 5120 - 계기비행규칙, 정기운
항 - 항공기형식은 A320이며 대수는 1대, 항적 난기
류 Medium, 항공로에 대한 표준통신, 항행 및 접근보
조 장비를 탑재하고 있으며 모드 A(4096개의 코드 사
용가능)와 C를 갖춘 SSR 트랜스ponder - ADS 가능 -
Boston에서 출발 - Boston/New York 비행정보구역
(FIR) 경계선 지점인 HFD를 1341UTC에 통과할 예정,
Boston Center에서 고도 22,000피트를 허가받았으며
HFD 상공은 20,000피트 이상으로 허가받았음 - 진대
기 속도는 420knots, 순항요구고도는 22,000피트- 보

고지점 AGL까지 V3 항공로상을 운항하고 그 후 V445항공로를 운항 - 목적 비행장은 La Guaria 공항 - 기타 정보 없음

2.4.2 예상(EST)전문

2.4.2.1 작성 방법



2.4.2.2 예시

다음의 예는 Paris 센터에서 London 센터로 보낸 예상전문이다. London 센터는 비행계획전문을 접수했다고 가정, 두 센터는 컴퓨터가 설치되어 있다.

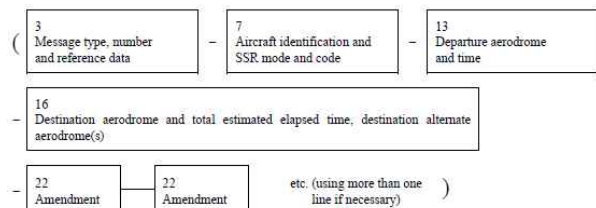
(ESTP/L027-BAW671/A5631-LFPG-ABB/1548F140F110 A-EGLL)

2.4.2.2.1 의미

예상전문(송신 기관부호 P와 접수기관부호 L 및 이 전문의 일련번호 027) - 항공기 식별부호 BAW671, Mode A로 운영되는 최종적으로 배정받은 2차감시레이더(SSR) 수기 5631 - 출발 비행장은 Paris de Gaulle - Abbeville VOR 예상통과시간 1548UTC, 허가 고도 FL140, Abbeville VOR을 고도 FL110 이상으로 통과하여 상승 - 목적 비행장은 London

2.4.3 조정 전문

2.4.3.1 작성 방법



2.4.3.2 예시

다음은 항공기의 Dublin/Prestwick 경계선 통과 조건의 변경을 요구하기 위하여 Prestwick 센터에서 Dublin 센터로 송신한 조정전문의 예이다. Prestwick 센터는 Dublin 센터로부터 유효 비행계획전문을 접수하였고 양 센터는 항공교통관제 컴퓨터를 보유하고 있다.

(CDNP/D098D/P036-BAW617/A5136-EIDW-EGPK-14/GRN/1735F210F130A)

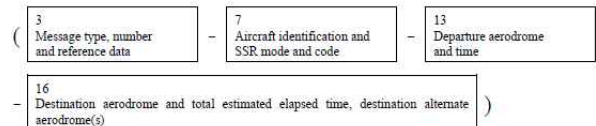
2.4.3.2.1 의미

조정 전문 - Prestwick 및 Dublin 항공교통관제 컴퓨터 인식부호인 P와 D, Prestwick 센터가 송신한 이 전

문의 일련번호(098), Dublin에서 기송신한 현 비행계획전문을 나타내는 아날로그 자료(D/P036) - 항공기 식별부호 BAW617/MODE A SSR 코드 5136 - Dublin에서 Prestwick까지 운항 - 필드유형 14에 대한 제안, 즉, Prestwick Center는 해당 항공기가 1735UTC에 경계선지점 GRN에서 FL130 이상으로 통과하여 허가고도인 FL210로 상승하도록 조정 요청

2.4.4 승인 전문

2.4.4.1 작성 방법



2.4.4.2 예시

다음은 London 센터가 Paris 센터로부터 수신한 현행 비행계획 전문에 대한 수신승인 전문의 예시로, London 센터가 Paris 센터로 전송한 것이다. 양쪽 센터 모두 항공교통관제(ATC) 컴퓨터를 보유하고 있다고 가정한다.

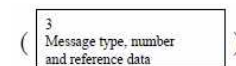
(ACPL/P086P/L142-EIN065/A4570-LFPO-EGLL)

2.4.4.2.1 의미

승인전문 - London 및 Paris 컴퓨터장치 인식부호 L과 P, 런던에서 송신한 이 전문의 일련번호, Paris에서 송신한 현행 비행계획전문을 나타내는 아날로그자료(PL142) - 항공기 식별부호 EIN065 /MODE A SSR 코드 4570 - Paris에서 London으로 운항- 을 승인함.

2.4.5 논리승인(LAM) 전문

2.4.5.1 작성 방법



2.4.5.2 예시

다음은 최신비행계획서 전문에 대해 센터에서 인접한 센터로 보내는 논리승인전문의 예시. 두 센터 모두 항공교통관제(ATC) 컴퓨터를 갖추고 있다고 가정한다.

(LAMP/M178M/P100)

2.4.5.2.1 의미

논리승인전문 - Paris와 Maastricht의 송수신 ATC 컴퓨터장치 인식부호, 이 전문의 송신기관 일련번호(178)와 컴퓨터장치 인식부호 및 관련된 예상전문의 일련번호 (100)

2.5 추가 전문

2.5.1 비행계획서 요구 전문

2.5.1.1 작성 방법

3 Message type, number and reference data	-	7 Aircraft identification and SSR mode and code
13 Departure aerodrome and time	-	16 Destination aerodrome and total estimated elapsed time, destination alternate aerodrome(s)
18 Other information (using more than one line if necessary)		

2.5.1.2 예시

다음은 이전에 접수한 제출된 비행계획서와 일치하지 않는 예상전문의 접수 후 인접 센터에 전송한 비행계획서 요구전문의 예시이다.

(RQP-PHOEN-EHRD-EDDL-0)

2.5.1.2.1 의미

비행계획서 요구전문 - Rotterdam을 출발한 식별부호 PHOEN - 목적 비행장 Düsseldorf - 다른 정보 없음.

2.5.2 보충 비행계획서 요구 전문

2.5.2.1 작성 방법

3 Message type, number and reference data	-	7 Aircraft identification and SSR mode and code	-	13 Departure aerodrome and time
16 Destination aerodrome and total estimated elapsed time, destination alternate aerodrome(s)				
18 Other information (using more than one line if necessary)				

2.5.2.2 예시

다음은 제출된 비행계획서 또는 유효 비행계획서 전문으로 전송되지 않은 사항을 제외한 비행계획서 양식에 포함된 정보를 요청하기 위하여, 한 ATS 기관이 해당 항공기의 출발 비행장을 관할하는 ATS 기관에 전송한 추가비행계획서 요구전문의 예시이다.

(RQS-KLM405/A4046-EHAM-CYMX-0)

2.5.2.2.1 의미

보충비행계획서 요구 전문 - 항공기식별부호 KLM405/Mode A SSR Code 4046 - 출발 비행장 Amsterdam - 목적지 비행장 Mirabel - 다른 정보 없음.

2.5.3 보충비행계획 전문

2.5.3.1 작성 방법

3 Message type, number and reference data	-	7 Aircraft identification and SSR mode and code	-	13 Departure aerodrome and time
16 Destination aerodrome and total estimated elapsed time, destination alternate aerodrome(s)				
18 Other information (using more than one line if necessary)				
19 Supplementary information (using more than one line if necessary)				

2.5.3.2 예시

다음은 항공기의 출발 비행장에서 비행계획서 양식에 기록된 보충정보를 요구하였던 ATS 기관으로 송신한 보충비행계획서 전문의 예시(제출된 비행계획서 또는 유효 비행계획서 전문으로 송신되지 않은 사항은 제외)이다.

(SPL-SAW502A
-EDDW0920
-EKCH0400 EKVB
-REG/GBZTA RMK/CHARTER
-E/0640 P/9 R/V J/L A/BLUE C/DENKE

2.5.3.2.1 의미

보충비행계획 전문 - 항공기식별부호 SAW502A, SSR 없음 - Bremen비행장 0920UTC 출발 - 목적 비행장 Kastrup, 총 예상 소요시간 4시간 - 교체비행장 Viborg - 항공기 등록부호 GBZTA - 전세편 - 항속시간 출발 후 6시간 40분 - 탑승인원 9명 - 국제조난주파수 121.5MHz를 사용하는 휴대용 무선장치 탑재 - 조명이 부착된 구멍조끼 탑재 - 항공기 색깔 파란색 - 조종사 성명 Denke.

부록 4 항공안전장애 보고(AIR TRAFFIC INCIDENT REPORT)

항공교통사건 보고서 양식 (Air Traffic Incident Report Form) * 음영 부분은 조종사가 무선으로 최초 보고 시 보고해야 하는 항목	
A - 항공기 식별 항공기 식별부호 _____	
B - 사건 유형 ☐ 항공기 근접(AIRPROX) ☐ 절차(PROCEDURE) ☐ 시설(FACILITY) * 해당하지 않는 것은 삭제	
1. 일반 사항 a) 사건 발생 일시(UTC) : _____ b) 위치 : _____	
2. 본 항공기 a) 방위 및 항공로 : _____ b) 진대기속도 : _____ ☐ 단위: kt ☐ 단위: km/h c) 비행고도 및 고도계 설정치 : _____ d) 항공기의 상승/하강 상태 : _____ ☐ 수평비행 ☐ 상승 중 ☐ 하강 중 e) 항공기의 뱅크 각도 : _____ ☐ 수평 유지 ☐ 약한 뱅크 ☐ 중간 뱅크 ☐ 급한 뱅크 ☐ 전복 상태 ☐ 불명 f) 항공기의 뱅크 방향 : _____ ☐ 좌 ☐ 우 ☐ 불명 g) 시계 제한 요소(해당사항 모두 선택) : _____ ☐ 태양 눈부심 ☐ 전면창 기동 ☐ 오염된 전면창 ☐ 기타 조종실 구조물 ☐ 없음 h) 항공기 등화 사용(해당사항 모두 선택) : _____ ☐ 항법등 ☐ 스트로브등 ☐ 객실등 ☐ 적색 충돌방지등 ☐ 착륙/유도로등 ☐ 로고(꼬리날개)등 ☐ 기타 ☐ 없음 i) ATS가 회피조언을 제공하였는지 : _____ ☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반 ☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 j) 교통정보가 제공되었는지 : _____ ☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반 ☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 k) 공중충돌회피장치(ACAS) : _____ ☐ 미탑재 ☐ 종류 ☐ 교통주의보(TA) 발령 ☐ 회피권고(RA) 발령 ☐ 교통주의보 또는 회피권고 없음	

l) 식별 상태 :

☐ ATS 감시장비 없음 ☐ 식별 가능 ☐ 식별 불가

m) 상대 항공기 육안 확인 여부 :

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 잘못된 항공기를 봄

n) 회피조치 실시 여부 :

☐ 예 ☐ 아니오

o) 비행계획 유형

☐ 계기비행규칙(IFR) ☐ 시계비행규칙(VFR) ☐ 없음

3. 상대 항공기

a) 기종 및 호출부호/등록부호(알고 있는 경우) :

b) 위 정보가 불명인 경우, 아래에 기재 :

☐ 상단익기 ☐ 중단익기 ☐ 하단익기 ☐ 회전익기

☐ 엔진 1개 ☐ 엔진 2개 ☐ 엔진 3개 ☐ 엔진 4개 ☐ 엔진 5개 이상

표지, 색상 또는 기타 식별 가능한 세부사항 :

c) 항공기의 상승/하강 상태

☐ 수평비행 ☐ 상승 중 ☐ 하강 중 ☐ 불명

d) 항공기의 뱅크 각도

☐ 수평 유지 ☐ 약한 뱅크 ☐ 중간 뱅크 ☐ 급한 뱅크 ☐ 전복 상태 ☐ 불명

e) 항공기의 뱅크 방향

☐ 좌 ☐ 우 ☐ 불명

f) 표시된 등화

☐ 항법등 ☐ 스트로브등 ☐ 객실등 ☐ 적색 충돌방지등

☐ 착륙/유도로등 ☐ 로고(꼬리날개)등 ☐ 기타 ☐ 없음 ☐ 불명

g) ATS의 회피조언 제공 여부

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 ☐ 불명

h) 교통정보 제공 여부

☐ 예, ATS 감시기반 ☐ 예, 육안 확인기반

☐ 예, 기타 정보시스템 기반 ☐ 아니오 ☐ 불명

i) 회피조치 실시 여부

☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 불명

4. 거리

a) 최근접 수평거리 :

b) 최근접 수직거리 :

5. 비행 중 기상상태

a) 기상 상태

- ☐ 계기상태(IMC) ☐ 시계상태(VMC)
- b) 구름 / 안개 / 박무 상부/하부/층 사이
- c) 구름과의 수직거리: 아래 ____ m/ft, 위 ____ m/ft
- d) 구름 / 비 / 눈 / 진눈깨비 / 안개/박무
- e) 태양 방향으로 진입 / 이탈
- f) 비행 시정
- ☐ 단위: m ☐ 단위: km

6. 기장이 중요하다고 판단하는 기타 정보

D - 기타 사항

1. 보고 항공기에 관한 정보

- a) 항공기 등록부호:
- b) 항공기 형식 :
- c) 항공사(운영자) :
- d) 출발 비행장 :
- e) 최초 착륙 비행장 :
- 목적지 :
- f) 무선 또는 기타 수단으로 보고한 ATS 기관명 및 일시(UTC) :
- g) 양식 작성 일시 및 장소 :

2. 보고 접수자의 직무 및 서명

- a) 직무 :
- b) 서명 :

E - 관련 ATS 기관의 보충 정보

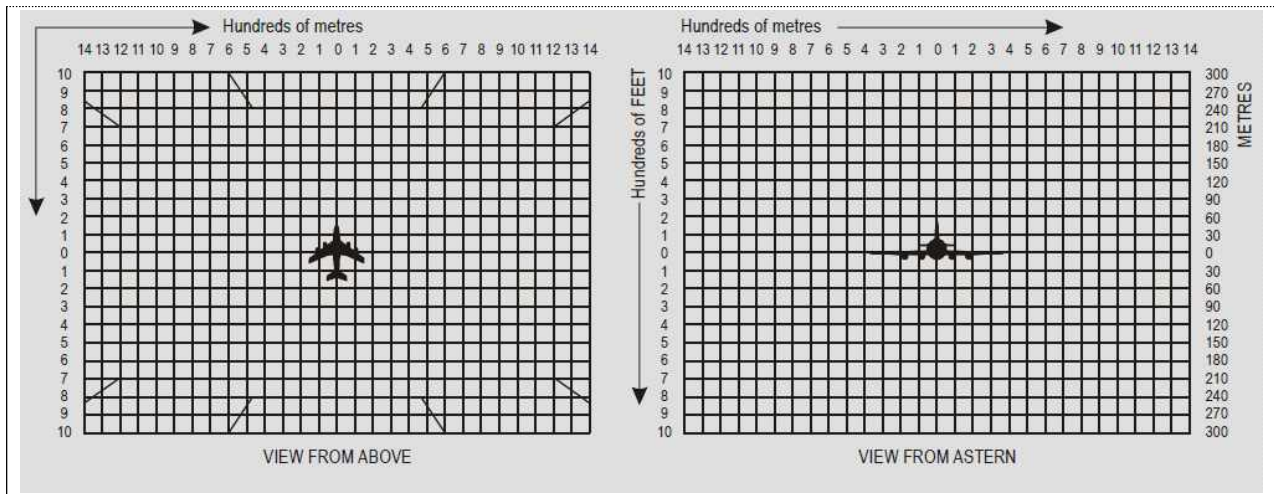
1. 보고 접수

- a) 보고 수신 경로 :
- ☐ AFTN ☐ 무선 ☐ 전화 ☐ 기타(추가 설명) :
- b) 보고를 접수한 ATS 기관명 :

2. ATS 조치 세부사항

발부한 허가·지시, 사건 인지 여부(ATS 감시체계/육안, 경고 제공 여부, 기타 질의 내용 등)

항공기 근접 다이어그램(AIRPROX Diagram)



부록 5 관제사-조종사 데이터링크 통신 전문(CONTROLLER-PILOT DATA LINKCOMMUNICATIONS (CPDLC) MESSAGE SET)

주기1 - 이 부록의 CPDLC 전문 식별부호는 CPDLC 전문요소의 운영 등급으로부터 도출된 것이다. 이 표에 정의된 식별부호와 연관된 특정 기술의 전문요소 식별부호는 Doc 10037에서 확인할 수 있다.

주기2 - 전문요소에 포함된 파라미터는 이 부록의 표 A-5-14-1에 정의되어 있다. 파라미터가 전문요소 내에서 선택사항일 경우 [O]으로 표시된다.

주기 3 - 대괄호 안에 표시된 전문요소의 본문은 관련 선택적 파라미터가 사용되는 경우에 화면에 함께 표시되는 추가 단어임을 의미한다.

지정된 위치에 다수의 체공 패턴(holding pattern)이 연관되어 있는 경우, 방위(compass direction)를 명시할 수 있다.

1. 비행로 전문요소

표 A5-1-1. 비행로 업링크(RTEU)

지정된 비행로 또는 명칭이 부여된 절차 또는 비행로의 변경을 통해 비행하도록 지시 및 예상되는 비행로 변경의 통보

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
RTEU-1	지정된 출발허가를 통해 비행토록 하는 지시	(출발허가)	M	W/U
RTEU-2	지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-3	지정된 시간에 지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	AT TIME (time) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-4	지정된 지점에서 다음 지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	AT (Position) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-5	지정된 고도에 도달하여 지정된 위치로 일직선으로 비행토록 하는 지시	AT (level single) PROCEED DIRECT TO (position)	M	W/U
RTEU-6	지정된 항공로를 통해서 지정된 위치로 비행토록 하는 지시	CLEARED (departure data[O]) (en-route data) TO (position)	M	W/U
RTEU-7	지정된 항공로를 통해서 비행토록 하는 지시	CLEARED (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data)	M	W/U
RTEU-8	지정된 절차에 따라 비행토록 하는 지시	CLEARED (procedure name)	M	W/U
RTEU-9	지정된 항공로를 통해서 지정된 위치로부터 비행토록 하는 지시	AT (position) CLEARED (en-route data) (arrival approach data)	M	W/U
RTEU-10	지정된 절차에 따라 지정된 위치로부터 비행토록 하는 지시	AT (position) CLEARED (procedure name)	M	W/U
RTEU-11	지정된 지시에 따라 지정된 위치에서 체공장주에 들어가게 하는 지시 주기 — RTEU-13 EXPECT FURTHER CLEARANCE AT [시간]은 연장된 대기가 예상될 때 이 전문에 덧붙여짐.(제6장 6.5.7 및 6.5.8항 참조)	AT (position) HOLD INBOUND TRACK (degrees) (direction) TURNS (leg type) LEGS	M	W/U

RTEU-12	발간된 제공지시에 따라 지정된 위치에서 제공장주에 들어가게 하는 지시. 복수의 제공장주가 지시된 위치와 연관되어 있는 경우 방위지시를 할 수 있다. 주기 — RTEU-13 EXPECT FURTHER CLEARANCE AT [시간]은 연장된 대기가 예상될 때 이 전문에 덧붙여짐.(제6장 6.5.7 및 6.5.8항 참조)	AT (position) HOLD (direction compass [O]) AS PUBLISHED	M	W/U
RTEU-13	지정된 시간에 항공교통관제 허가 발부 계획의 통보	EXPECT FURTHER CLEARANCE AT TIME (time)	M	R
RTEU-14	항공기가 지정된 절차 또는 허가명으로 비행할 수 있는 항공교통관제 허가 발부 계획의 통보	EXPECT (named instruction)	M	R
RTEU-15	배정된 항공로 확인 요청	CONFIRM ASSIGNED ROUTE	M	Y
RTEU-16	위치보고 요청	REQUEST POSITION REPORT	M	Y
RTEU-17	지정된 위치 예상도착시간의 제공 요청	ADVISE ETA (position)	M	Y

표 A5-1-2. 비행로 다운링크(RTED)

비행로의 변경 요청

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
RTED-1	지정된 위치로의 직접적인 허가 요청	REQUEST DIRECT TO (position)	M	Y
RTED-2	지정된 절차 또는 허가명의 요청	REQUEST (named instruction)	M	Y
RTED-3	지정된 항공로의 요청	REQUEST CLEARANCE (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data[O])	M	Y
RTED-4	지정된 허가의 요청	REQUEST (clearance type) CLEARANCE	M	Y
RTED-5	위치보고	POSITION REPORT (position report)	M	N
RTED-6	지정된 기수의 요청	REQUEST HEADING (degrees)	M	Y
RTED-7	지정된 지상경로의 요청	REQUEST GROUND TRACK (degrees)	M	Y
RTED-8	허가된 항공로에 복귀가 예상될 수 있는 시간 또는 위치의 요청	WHEN CAN WE EXPECT BACK ON ROUTE	M	Y
RTED-9	배정된 항공로가 지정된 항공로임을 확인	ASSIGNED ROUTE (departure data[O]) (en-route data) (arrival approach data[O])	M	N
RTED-10	지정된 위치에 예상되는 도착시간의 통보	ETA (position) TIME (time)	M	N

2. 횡적 전문요소

표A5-2-1. 횡적 업링크(LATU)

평행 비행로로의 비행 지시나 최초에 허가받은 비행로 재진입 지시, 배정된 비행로로부터의 이탈허가 및 오프셋 변경 예상 통지

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
LATU-1	허가된 비행로로부터 지정된 방향으로 특정 거리만큼 이격된 평행 경로로 비행하라는 지시	OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	W/U
LATU-2	허가된 비행로로부터 지정된 위치에서 시작하여, 지정된 방향으로 특정 거리만큼 이격된 평행 경로로 비행하라는 지시	AT (position) OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	W/U
LATU-3	지정된 시간에 시작하여 지정된 방향으로 지정된 거리만큼 이격된 허가받은 비행로와 평행한 경로로 비행하라는 지시	AT TIME (time) OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	W/U
LATU-4	허가받은 비행로로 복귀 지시	REJOIN ROUTE	M	W/U
LATU-5	지정된 위치를 통과하기 전에 허가받은 비행로로 복귀 지시	REJOIN ROUTE BEFORE PASSING (position)	M	W/U
LATU-6	지정된 시간 전에 허가받은 비행로로 복귀 지시	REJOIN ROUTE BEFORE TIME (time)	M	W/U
LATU-7	항공기가 지정된 위치를 통과하기 전에 허가받은 비행로로 복귀토록 항공교통관제 허가발부 계획 통보	EXPECT BACK ON ROUTE BEFORE PASSING (position)	M	R
LATU-8	항공기가 지정된 시간 전에 허가받은 비행로로 복귀토록 항공교통관제 허가발부 계획 통보	EXPECT BACK ON ROUTE BEFORE TIME (time)	M	R
LATU-9	일정기간의 경로비행 또는 헤딩 허가 이후에 자체항법을 재개하도록 지시. 이는 허가받은 비행로로 복귀하기 위한 방법 또는 장소에 대한 지시와 연관되어 사용될 수 있음.	RESUME OWN NAVIGATION	M	W/U
LATU-10	지정된 방향에서 허가받은 경로로부터 지정된 거리만큼 이탈 허용 지시	CLEARED TO DEVIATE UP TO (lateral deviation) OF ROUTE	M	W/U
LATU-11	지정된 헤딩쪽으로 지정되는 대로 좌선회 또는 우선회 지시	TURN (direction) HEADING (degrees)	M	W/U
LATU-12	지정된 경로로의 지정되는 대로 좌선회 또는 우선회 지시	TURN (direction) GROUND TRACK (degrees)	M	W/U
LATU-13	지정된 각도로 좌선회 또는 우선회 지시	TURN (direction) (number of degrees) DEGREES	M	W/U
LATU-14	현재 기수로로 비행지속 지시	CONTINUE PRESENT HEADING	M	W/U
LATU-15	지정된 위치에 도달 직후 지정된 기수로 비행 지시	AT (position) FLY HEADING (degrees)	M	W/U
LATU-16	지정된 기수로 비행 지시	FLY HEADING (degrees)	M	W/U
LATU-17	기상현상을 벗어날 때 보고 지시	REPORT CLEAR OF WEATHER	M	W/U
LATU-18	항공기가 허가받은 비행로로 복귀 시 보고 지시	REPORT BACK ON ROUTE	M	W/U
LATU-19	지정된 위치 통과 시 보고 지시	REPORT PASSING (position)	M	W/U

표 A5-2-2. 횡적 다운링크(LATD)

비행로로부터 오프셋 또는 이탈 요청

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
LATD-1	지정된 방향으로 지정된 거리만큼 이격된 허가받은 비행로와 평행한 경로로 비행하기 위한 요청	REQUEST OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	Y
LATD-2	지정된 방향으로 지정된 거리만큼 경로를 이탈하여 기상현상 회피 요청	REQUEST WEATHER DEVIATION UP TO (lateral deviation) OF ROUTE	M	Y
LATD-3	항공기가 기상현상을 벗어남을 나타내는 보고	CLEAR OF WEATHER	M	N
LATD-4	허가받은 비행로로 복귀되었음을 나타내는 보고	BACK ON ROUTE	M	N
LATD-5	지정된 비행로를 통해 지정된 위치로의 방향전환을 나타내는 보고. 항공교통관제(ATC)와 사전 조정 없이 보낼 수 있음.	DIVERTING TO (position) VIA (en-route data) (arrival approach data[O])	M	Y
LATD-6	항공기가 허가받은 비행로로부터 지정된 방향으로 지정된 거리만큼 이격된 평행 경로로 오프셋하고 있음을 나타내는 보고	OFFSETTING (specified distance) (direction) OF ROUTE	M	Y
LATD-7	허가받은 비행로로부터 지정된 방향에 지정된 거리 또는 각도로 벗어나 있음을 나타내는 보고	DEVIATING (specified deviation) (direction) OF ROUTE	M	Y
LATD-8	지정된 위치를 통과하고 있음을 나타내는 보고	PASSING (position)	M	N

3. 고도 전문요소

표 A5-3-1. 고도 업링크(LVLU)

배정된 고도의 변경 지시, 고도요청의 응답, 고도 허가사항의 수정 또는 제한사항 및 고도허가의 예상 통보

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
LVLU-1	항공기가 지정된 시간에 상승 시작에 대한 항공교통관제 허가발부 계획 통보	EXPECT HIGHER AT TIME (time)	M	R
LVLU-2	항공기가 지정된 위치에서 상승 시작이 예상될 수 있음을 통보	EXPECT HIGHER AT (position)	M	R
LVLU-3	항공기가 지정된 시간에 강하 시작에 대한 항공교통관제 허가발부 계획 통보	EXPECT LOWER AT TIME (time)	M	R
LVLU-4	항공기가 지정된 위치에서 강하 시작에 대한 항공교통관제 허가발부 계획 통보	EXPECT LOWER AT (position)	M	R
LVLU-5	지정된 고도 또는 수직 범위 유지 지시	MAINTAIN (level single) or MAINTAIN BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-6	지정된 고도 또는 수직 범위로 상승을 시작해서 도달되면 유지하라는 지시에 대한 항공교통관제 허가발부 계획 통보	CLIMB TO (level single) or CLIMB TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-7	지정된 시간에 지정된 고도 또는 수직 범위로 상승을 시작해서 도달되면 유지하라는 지시	AT TIME (time) CLIMB TO (level single) or AT TIME (time) CLIMB TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U

LVLU-8	지정된 위치에서 지정된 고도 또는 수직 범위로 상승을 시작해서 도달되면 유지하라는 지시	AT (position) CLIMB TO (level single) or AT (position) CLIMB TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-9	지정된 고도 또는 수직 범위로 강하를 시작해서 도달되면 유지하라는 지시	DESCEND TO (level single) or DESCEND TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-10	지정된 시간에 지정된 고도 또는 수직 범위로 강하를 시작해서 도달되면 유지하라는 지시	AT TIME (time) DESCEND TO (level single) or AT TIME (time) DESCEND TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-11	지정된 위치에서 지정된 고도 또는 수직 범위로 강하를 시작해서 도달되면 유지하라는 지시	AT (position) DESCEND TO (level single) or AT (position) DESCEND TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-12	지정된 시간 이전에 지정된 고도에 상승 완료 지시	CLIMB TO REACH (level single) BEFORE TIME (time)	M	W/U
LVLU-13	지정된 위치 통과 이전에 지정된 고도에 상승 완료 지시	CLIMB TO REACH (level single) BEFORE PASSING (position)	M	W/U
LVLU-14	지정된 시간 이전에 지정된 고도에 강하 완료 지시	DESCEND TO REACH (level single) BEFORE TIME (time)	M	W/U
LVLU-15	지정된 위치 통과 이전에 지정된 고도에 강하 완료 지시	DESCEND TO REACH (level single) BEFORE PASSING (position)	M	W/U
LVLU-16	지정된 고도에서 상승을 중지하고, 해당 고도에 도달하면 이를 유지하라는 지시. 지정된 고도는 이전에 배정된 고도보다 낮아야 하며, 관제사가 이전에 배정된 고도에 아직 도달하지 않았음을 확인할 수 있을 때에만 이 지시가 발부되어야 함.	STOP CLIMB AT (level single)	M	W/U
LVLU-17	지정된 고도에서 강하를 중지하고, 해당 고도에 도달하면 이를 유지하라는 지시. 지정된 고도는 이전에 배정된 고도보다 높아야 하며, 관제사가 이전에 배정된 고도에 아직 도달하지 않았음을 확인할 수 있을 때에만 이 지시가 발부되어야 함.	STOP DESCENT AT (level single)	M	W/U
LVLU-18	지정된 비율 이상으로 상승 지시	CLIMB AT (vertical rate) OR GREATER	M	W/U
LVLU-19	지정된 비율 이하로 상승 지시	CLIMB AT (vertical rate) OR LESS	M	W/U
LVLU-20	지정된 비율 이상으로 강하 지시	DESCEND AT (vertical rate) OR GREATER	M	W/U
LVLU-21	지정된 비율 이하로 강하 지시	DESCEND AT (vertical rate) OR LESS	M	W/U

LVLU-22	항공기가 출발 후 지정된 시간(분)에 지정된 고도로 상승을 시작할 수 있도록 항공교통 관제 허가발부 계획 통보 허가 발부 계획 통보	EXPECT (level single) (number of minutes) AFTER DEPARTURE	M	R
LVLU-23	지정된 고도 이탈 즉시 보고 지시	REPORT LEAVING (level single)	M	W/U
LVLU-24	항공기가 지정된 고도 유지 시 보고 지시	REPORT MAINTAINING (level single)	M	W/U
LVLU-25	현재 고도 보고 지시	REPORT PRESENT LEVEL	M	Y
LVLU-26	지정된 수직범 위 도달 즉시 보고 지시	REPORT REACHING BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-27	배정된 고도 확인 요청	CONFIRM ASSIGNED LEVEL	M	Y
LVLU-28	선호 고도 제공 요청	ADVISE PREFERRED LEVEL	M	Y
LVLU-29	도착 예정 비행장으로 강하 시작 선호 시간 제공 요청	ADVISE TOP OF DESCENT	L	Y
LVLU-30	지정된 고도를 승인할 수 있는 가장 빠른 시간 또는 위치에 대한 요청	WHEN CAN YOU ACCEPT (level single)	M	Y
LVLU-31	지정된 위치에서 지정된 고도의 승인 가능 여부 표시 요청	CAN YOU ACCEPT (level single) AT (position)	M	A/N
LVLU-32	지정된 시간에 지정된 고도의 승인 가능 여부 표시 요청	CAN YOU ACCEPT (level single) AT TIME (time)	M	A/N
LVLU-41	이전에 허가된 표준계기도착절차(STAR)에 따라 지정된 고도 또는 수직 범위까지 강하를 시작하고, 해당 고도에 도달하면 이를 유지하라는 지시	DESCEND VIA STAR TO (level single) or DESCEND VIA STAR TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-42	지정된 위치를 통과한 후, 이전에 허가된 표준계기도착절차(STAR)에 따라 지정된 고도 또는 수직 범위까지 강하를 시작하고, 해당 고도에 도달하면 이를 유지하라는 지시	AFTER PASSING (position) DESCEND VIA STAR TO (level single) or AFTER PASSING (position) DESCEND VIA STAR TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-43	이전에 허가된 표준계기출발절차(SID)에 따라 지정된 고도 또는 수직 범위까지 상승을 시작하고, 해당 고도에 도달하면 이를 유지하라는 지시	CLIMB VIA SID TO (level single) or CLIMB VIA SID TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U
LVLU-44	지정된 위치를 통과한 후, 이전에 허가된 표준계기출발절차(SID)에 따라 지정된 고도 또는 수직 범위까지 상승을 시작하고, 해당 고도에 도달하면 이를 유지하라는 지시	AFTER PASSING (position) CLIMB VIA SID TO (level single) or AFTER PASSING (position) CLIMB VIA SID TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	W/U

표 A5-3-2. 고도 다운링크(LVLD)

배정된 고도 변경 요청 및 고도 변경 가능 시점에 대한 질의

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
LVLD-1	지정된 고도 또는 수직 범위로 비행 요청	REQUEST (level single) or REQUEST BLOCK (level single) TO (level single)	M	Y
LVLD-2	지정된 고도 또는 수직 범위로 상승 요청	REQUEST CLIMB TO (level single) or REQUEST CLIMB TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	Y
LVLD-3	지정된 고도 또는 수직 범위로 강하 요청	REQUEST DESCENT TO (level single) or REQUEST DESCENT TO BLOCK (level single) TO (level single)	M	Y
LVLD-4	지정된 위치에서 지정된 고도 또는 수직 범위로 상승/강하 요청	AT (position) REQUEST (level single) or AT (position) REQUEST BLOCK (level single) TO (level single)	M	Y
LVLD-5	지정된 시간에서 지정된 고도 또는 수직 범위로 상승/강하 요청	AT TIME (time) REQUEST (level single) or AT TIME (time) REQUEST BLOCK (level single) TO (level single)	M	Y
LVLD-6	강하가 예상되는 가장 빠른 시간 또는 위치 요청	WHEN CAN WE EXPECT LOWER LEVEL	M	Y
LVLD-7	상승이 예상되는 가장 빠른 시간 또는 위치 요청	WHEN CAN WE EXPECT HIGHER LEVEL	M	Y
LVLD-8	지정된 고도 이탈 표시 보고	LEAVING (level single)	M	N
LVLD-9	지정된 고도 유지 표시 보고	MAINTAINING (level single)	M	N
LVLD-10	지정된 수직 범위 도착 표시 보고	REACHING BLOCK (level single) TO (level single)	M	N
LVLD-11	배정된 고도 또는 수직 범위가 지정된 고도 또는 수직 범위임을 확인	ASSIGNED LEVEL (level single)	M	N
LVLD-12	항공기의 선호 고도가 지정된 고도임을 표시 보고	PREFERRED LEVEL (level single)	M	N
LVLD-13	지정된 고도로 상승 표시 보고	CLIMBING TO (level single)	M	N
LVLD-14	지정된 고도로 강하 표시 보고	DESCENDING TO (level single)	M	N
LVLD-15	지정된 시간에 지정된 고도 승인 가능 표시	WE CAN ACCEPT (level single) AT TIME (time)	M	N
LVLD-16	지정된 위치에서 지정된 고도 승인 가능 표시	WE CAN ACCEPT (level single) AT (position)	M	N
LVLD-17	지정된 고도 승인 불가능 표시	WE CANNOT ACCEPT (level single)	M	N
LVLD-18	접근을 위한 강하 시작 선호 시간 통보	TOP OF DESCENT (position) TIME (time)	M	N

4. 횡단 제한 전문요소

표 A5-4-1. 횡단 제한 업링크(CSTU)

지정된 고도, 시간 및/또는 속도로 지정된 위치 횡단 지시 및 횡단 제한 취소 지시

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
CSTU-1	지정된 위치를 지정된 고도 또는 지정된 수직 범위 내 통과 지시	CROSS (position) AT (level single) or CROSS (position) BETWEEN (level single) AND (level single)	M	W/U
CSTU-2	지정된 위치를 지정된 고도 이상에서 통과 지시	CROSS (position) AT OR ABOVE (level single)	M	W/U
CSTU-3	지정된 위치를 지정된 고도 이하에서 통과 지시	CROSS (position) AT OR BELOW (level single)	M	W/U
CSTU-4	지정된 위치를 지정된 시간에 통과 지시	CROSS (position) AT TIME (time)	M	W/U
CSTU-5	지정된 위치를 지정된 시간 이전에 통과 지시	CROSS (position) BEFORE TIME (time)	M	W/U
CSTU-6	지정된 위치를 지정된 시간 이후에 통과 지시	CROSS (position) AFTER TIME (time)	M	W/U
CSTU-7	지정된 위치를 지정된 시간 사이에 통과 지시	CROSS (position) BETWEEN TIME (time) AND TIME (time)	M	W/U
CSTU-8	지정된 위치를 지정된 속도로 통과 지시	CROSS (position) AT (speed)	M	W/U
CSTU-9	지정된 위치를 지정된 속도 이하로 통과 지시	CROSS (position) AT (speed) OR LESS	M	W/U
CSTU-10	지정된 위치를 지정된 속도 이상으로 통과 지시	CROSS (position) AT (speed) OR GREATER	M	W/U
CSTU-11	지정된 위치를 지정된 시간에 지정된 고도 또는 수직 범위 내에서 통과 지시	CROSS (position) AT TIME (time) AT (level single) or CROSS (position) AT TIME (time) BETWEEN (level single) AND (level single)	M	W/U
CSTU-12	지정된 위치를 지정된 시간 이전에 지정된 고도 또는 수직 범위 내에서 통과 지시	CROSS (position) BEFORE TIME (time) AT (level single) or CROSS (position) BEFORE TIME (time) BETWEEN (level single) AND (level single)	M	W/U
CSTU-13	지정된 위치를 지정된 시간 이후에 지정된 고도 또는 수직 범위 내에서 통과 지시	CROSS (position) AFTER TIME (time) AT (level single) or CROSS (position) AFTER TIME (time) BETWEEN (level single) AND (level single)	M	W/U
CSTU-14	지정된 위치를 지정된 고도 또는 수직 범위 내 지정된 속도에 통과 지시	CROSS (position) AT (level single) AT (speed) 또는 CROSS (position) BETWEEN (level single) AND (level single) AT (speed)	M	W/U
CSTU-15	지정된 위치를 지정된 시간에 지정된 고도 또는 수직 범위 내 지정된 속도에 통과 지시	CROSS (position) AT TIME (time) AT (level) AT (speed)	M	W/U

5. 속도 전문요소

표 A5-5-1. 속도 업링크(SPDU)

속도변경 또는 유지 지시, 속도변경 예상 통보

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
SPDU-1	지정된 시간에 항공교통관제 속도지시에 대한 발부 계획 통보	EXPECT SPEED CHANGE AT TIME (time)	M	R
SPDU-2	지정된 위치에서 항공교통관제 속도지시에 대한 발부 계획 통보	EXPECT SPEED CHANGE AT (position)	M	R
SPDU-3	지정된 고도에서 항공교통관제 속도지시에 대한 발부 계획 통보	EXPECT SPEED CHANGE AT (level single)	M	R
SPDU-4	지정된 속도 유지 지시	MAINTAIN (speed)	M	W/U
SPDU-5	현재 속도 유지 지시	MAINTAIN PRESENT SPEED	M	W/U
SPDU-6	지정된 속도 이상 유지 지시	MAINTAIN (speed) OR GREATER	M	W/U
SPDU-7	지정된 속도 이하 유지 지시	MAINTAIN (speed) OR LESS	M	W/U
SPDU-8	지정된 속도 범위 유지 지시	MAINTAIN (speed) TO (speed)	M	W/U
SPDU-9	현재 속도를 지정된 속도로 증가시켜 추가 조연 시까지 유지 지시	INCREASE SPEED TO (speed)	M	W/U
SPDU-10	현재 속도를 지정된 속도 이상으로 증가시켜 추가 조연 시까지 지정된 속도 이상으로 유지 지시	INCREASE SPEED TO (speed) OR GREATER	M	W/U
SPDU-11	현재 속도를 지정된 속도로 감소시켜 추가 조연 시까지 유지 지시	REDUCE SPEED TO (speed)	M	W/U
SPDU-12	현재 속도를 지정된 속도 이하로 감소시켜 추가 조연 시까지 지정된 속도 이하로 유지 지시	REDUCE SPEED TO (speed) OR LESS	M	W/U
SPDU-13	정상 속도로 복귀 지시. 항공기는 더 이상 이전에 발부된 속도제한을 따를 필요가 없음. 비행단계를 특정할 수 있음	RESUME NORMAL SPEED (flight phase [O])	M	W/U
SPDU-14	제한 없이 선호 속도로 비행할 수 있음을 표시	NO SPEED RESTRICTION	M	R
SPDU-15	지정된 속도 유형에 의해 정의된 속도 보고 요청	REPORT (speed types) SPEED	M	Y
SPDU-16	배정고도 확인 요청	CONFIRM ASSIGNED SPEED	M	Y
SPDU-17	지정된 속도를 수용할 수 있는 가장 빠른 시간 또는 위치 요청	WHEN CAN YOU ACCEPT (speed)	M	Y

표 A5-5-2. 속도 업링크(SPDD)

속도 관련 요청 및 속도 변경 예상 질의

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
SPDD-1	지정된 속도 요청	REQUEST (speed)	M	Y
SPDD-2	지정된 속도가 예상 가능한 가장 빠른 시간 또는 위치 요청	WHEN CAN WE EXPECT (speed)	M	Y
SPDD-3	지정된 속도 유형에 의해 정의된 속도가 지정된 속도임을 표시 보고	(speed types) SPEED (speed)	M	N
SPDD-4	배정된 속도가 지정된 속도임을 확인	ASSIGNED SPEED (speed)	M	N
SPDD-5	지정된 시간에 지정된 속도가 승인 가능함을 표시	WE CAN ACCEPT (speed) AT TIME (time)	M	N
SPDD-6	지정된 속도가 승인 불가함을 표시	WE CANNOT ACCEPT (speed)	M	N

6. 항공교통조언 전문요소

표 A5-6-1. 항공교통 조언 업링크 (ADVU)

기타 항공교통조언, 지시, 통보 및 요청

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시형식	ALRT	RESP
ADVU-1	고도계 설정 제공 조언(시설 식별부호). 시설 지명 및 측정 시간을 명시할 수 있음	(facility Designation [O]) ALTIMETER (altimeter setting) [ALTIMETER TIME (time[O])]	M	R
ADVU-2	항공교통업무 감시업무 종료 조언	SURVEILLANCE SERVICE TERMINATED	M	R
ADVU-3	항공교통업무 감시업무 설정 완료 조언. 위치도 명시될 수 있음.	IDENTIFIED (position[O])	M	R
ADVU-4	항공교통업무 감시접촉이 상실되었음을 조언	IDENTIFICATION LOST	M	R
ADVU-5	현재 ATIS 코드가 지정한 것과 같음을 조언. 공항이 명시될 수 있음	(airport[O]) ATIS (ATIS code)	M	R
ADVU-6	다음 항공교통관제(ATC) 기관에 재요청 조언	REQUEST AGAIN WITH NEXT ATC UNIT	M	N
ADVU-7	운항에 중요한 항공 교통 조언	TRAFFIC IS (traffic description)	M	R
ADVU-8	지정된 항공 교통이 시각적으로 관찰되고 통과되었음을 보고 지시. 지시는 예상 통과 시간을 나타낼 수 있음.	REPORT SIGHTING AND PASSING OPPOSITE DIRECTION (aircraft type[O]) (traffic location) (ETP time[O])	M	W/U
ADVU-9	지정된 2차감시레이더(SSR) 코드 선택 지시	SQUAWK (SSR code)	M	W/U
ADVU-10	2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더 응답을 중지하라는 지시	STOP SQUAWK	M	W/U
ADVU-11	ADS-B 송신을 중단하라는 지시	STOP ADS-B TRANSMISSION	M	W/U
ADVU-12	2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더 응답 내 고도 정보 포함 지시	SQUAWK MODE C	M	W/U
ADVU-13	2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더 응답 내 고도 정보 포함 중단 지시	STOP SQUAWK MODE C	M	W/U
ADVU-14	선택된 2차감시레이더(SSR) 코드 확인 요청	CONFIRM SQUAWK CODE	M	Y
ADVU-15	2차감시레이더(SSR) 트랜스폰더상 ident 기능의 활성화 지시	SQUAWK IDENT	M	W/U
ADVU-16	ADS-C 기능 활성화 지시	ACTIVATE ADS-C	M	W/U
ADVU-17	ADS-C 고장으로 인해 명시된 절차에 따라 음성 위치 보고를 송신하라는 지시	ADS-C OUT OF SERVICE REVERT TO VOICE POSITION REPORTS	M	W/U
ADVU-18	제공 시 항공기에게 지정된 주파수에서 지정된 항공기로 지정된 전문을 중계 전달하라는 지시	RELAY TO (aircraft identification) [ON (frequency[O])] (unit name) (relay text)	M	W/U
ADVU-19	항공교통관제(ATC) 기관이 허가 사항의 이탈을 탐지하여 항공기의 수평적 위치, 고도 또는 속도 확인 요청	(deviation type) DEVIATION DETECTED. VERIFY AND ADVISE	M	W/U
ADVU-20	수신된 전문이 지원되지 않는다는 것을 통보하는 시스템 생성 전문	MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT	M	N
ADVU-21	수신된 전문이 지연 시간 요구 기준보다 크다는 것을 나타내는 전문	MESSAGE RECEIVED TOO LATE, RESEND MESSAGE OR CONTACT BY VOICE	M	N

표 A5-6-2. 항공교통조언 다운링크(ADVD)

기타 항공교통조언, 통보 및 요청

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
ADVD-1	항공기가 지정된 2차감시레이더(SSR) 코드를 송신(squawking)하고 있음을 나타내는 보고	SQUAWKING (SSR code)	M	N
ADVD-2	항공 교통이 시각적으로 확인되었는지 여부와, 확인된 경우 통과 여부를 나타내는 보고. 항공기에 대한 설명이 포함될 수 있음.	TRAFFIC (aircraft type[O]) (traffic location) (traffic visibility)	M	N
ADVD-3	수신된 전문이 지연 시간 요구 기준보다 크다는 것을 나타내는 전문	MESSAGE RECEIVED TOO LATE, RESEND MESSAGE OR CONTACT BY VOICE	M	N

7. 음성통신 전문요소

표 A5-7-1. 음성통신 다운링크(COMU)

음성 주파수를 통해 항공교통관제를 모니터링하거나 연락하라는 지시와, 마이크가 고착되었는지 확인하라는 지시.

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
COMU-1	지정된 주파수로 지정된 항공교통관제 기관과 음성 통신을 수립	CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-2	지정된 위치에서 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관과 음성 통신을 수립	AT (position) CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-3	지정된 시간에 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관과 음성 통신을 수립	AT TIME (time) CONTACT (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-4	제2 주파수 조언	SECONDARY FREQUENCY (frequency)	M	R
COMU-5	지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관 모니터링 지시. 운항승무원은 해당 주파수에서 음성 접촉을 설정할 필요가 없음.	MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-6	지정된 위치에서 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무시설에 대한 모니터링 지시. 운항승무원은 그 주파수에서 음성 접촉을 설정할 필요 없음.	AT (position) MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-7	지정된 시간에 지정된 주파수로 지정된 항공교통업무 기관 모니터링 지시. 운항승무원은 그 주파수에서 음성 접촉을 설정할 필요 없음.	AT TIME (time) MONITOR (unit name) (frequency)	M	W/U
COMU-8	지정된 주파수에서 지속적인 송신이 감지되어 마이크를 확인하라는 지시	CHECK STUCK MICROPHONE (frequency)	H	N

A5-7-2. 음성 통신 다운링크(COMD)

음성 접촉 또는 주파수 변경 관련 요청

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
COMD-1	지정된 주파수 상 음성접촉 요청	REQUEST VOICE CONTACT (frequency)	M	Y
COMD-2	지정된 항공기로부터 지정된 응답의 중계항공기로부터의 통보	RELAY FROM (aircraft identification) (relayed text response)	M	N

8. 간격분리 전문요소

표 A5-8-1. 간격분리 업링크(SPCU)

항공로 또는 도착 운영 중 간격분리 기동 수행 허가 및 간격분리 허가 예상 통보

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
SPCU-1	일렬종대절차(ITP) 항공기가 참조 항공기 후방에 위치할 때, 조종사의 일렬종대절차 사용에 대한 항공교통업무 승인. 이 전문요소는 항상 수직 허가사항과 함께 전달됨	ITP BEHIND (aircraft identification)	M	N
SPCU-2	일렬종대절차(ITP) 항공기가 참조 항공기 전방에 위치할 때, 조종사의 일렬종대절차 사용에 대한 항공교통업무 승인. 이 전문요소는 항상 수직 허가사항과 함께 전달됨	ITP AHEAD OF (aircraft identification)	M	N
SPCU-3	일렬종대절차(ITP) 항공기가 양 참조 항공기 후방에 위치할 경우, 조종사의 일렬종대절차 사용에 대한 항공교통업무의 승인. 본 전문요소는 항상 수직 허가사항과 연계됨	ITP BEHIND (aircraft identification) AND BEHIND (aircraft identification)	M	N
SPCU-4	일렬종대절차(ITP) 항공기가 양 참조 항공기 전방에 위치할 경우, 조종사의 일렬종대절차 사용에 대한 항공교통업무의 승인. 본 전문요소는 항상 수직 허가사항과 연계됨	ITP AHEAD OF (aircraft identification) AND AHEAD OF (aircraft identification)	M	N
SPCU-5	일렬종대절차(ITP) 항공기가 한 참조 항공기 후방에, 다른 참조 항공기 전방에 위치할 경우, 조종사의 일렬종대절차 사용에 대한 항공교통업무의 승인. 본 전문요소는 항상 수직 허가사항과 연계됨	ITP BEHIND (aircraft identification) AND AHEAD OF (aircraft identification)	M	M

표 A5-8-2. 간격 분리 다운링크(SPCD)

항공로 또는 도착 운영 중 간격 분리 기동 수행 응답 및 보고

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시형식	ALRT	RESP
SPCD-1	조종사가 일렬종대절차(ITP) 장비를 보유하고 있으며, 항공기 식별부호를 포함해 참조 항공기까지의 지정된 거리를 제공함을 나타내는 조연. 본 전문요소는 항상 수직 요청과 연계됨	ITP (specified distance) BEHIND (aircraft identification)	M	N
SPCD-2	조종사가 일렬종대절차(ITP) 장비를 보유하고 있으며, 항공기 식별부호를 포함해 참조 항공기로부터의 지정된 거리를 제공함을 나타내는 조연. 본 전문요소는 항상 수직 요청과 연계됨	ITP (specified distance) AHEAD OF (aircraft identification)	M	N
SPCD-3	조종사가 일렬종대절차(ITP) 장비를 보유하고 있으며, 항공기 식별부호를 포함해 양 참조 항공기까지의 지정된 거리를 제공함을 나타내는 조연. 본 전문요소는 항상 수직 요청과 연계됨	ITP (specified distance) BEHIND (aircraft identification) AND (specified distance) BEHIND (aircraft identification)	M	N
SPCD-4	조종사가 일렬종대절차(ITP) 장비를 보유하고 있으며, 항공기 식별부호를 포함해 양 참조 항공기로부터의 지정된 거리를 제공함을 나타내는 조연. 본 전문요소는 항상 수직 요청과 연계됨	ITP (specified distance) AHEAD OF (aircraft identification) AND (specified distance) AHEAD OF (aircraft identification)	M	N
SPCD-5	조종사가 일렬종대절차(ITP) 장비를 보유하고 있으며, 항공기 식별부호를 포함해 한 참조 항공기까지와 다른 참조 항공기로부터의 지정된 거리를 제공함을 나타내는 조연. 본 전문요소는 항상 수직 요청과 연계됨	ITP (specified distance) BEHIND (aircraft identification) AND (specified distance) AHEAD OF (aircraft identification)	M	N

9. 비상/긴급 전문요소

표 A5-9-1. 비상/긴급 업링크(EMGU)

조종실에서 높은 수준의 경고 제공과 연관된 지시 또는 주석

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
EMGU-1	연료 잔여량(시간)과 탑승 인원 수 제공 요청	REPORT ENDURANCE AND PERSONS ON BOARD	H	Y
EMGU-2	긴급 상황을 회피하기 위해 관련 지시에 즉시 따르라는 지시	IMMEDIATELY	H	N
EMGU-3	ADS-C에 표시된 비상 상황 확인 요청	CONFIRM ADS-C EMERGENCY	H	A/N

표 A5-9-2. 비상/긴급 다운링크(EMGD)

항공교통관제시설에 높은 수준의 경보를 제공하는 보고

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
EMGD-1	긴급상황 표시	PAN PAN PAN	H	Y
EMGD-2	비상상황 표시	MAYDAY MAYDAY MAYDAY	H	Y
EMGD-3	연료잔여량 (시간) 및 항공기 탑승 인원수 표시 보고	(remaining fuel) ENDURANCE AND (persons on board) PERSONS ON BOARD	H	Y
EMGD-4	비상상황 취소 표시	CANCEL EMERGENCY	H	Y

10. 표준 응답 전문요소

표 A5-10-1. 표준 응답 업링크(RSPU)

조종사 질문 및 요청에 대한 표준 항공교통관제 응답

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
RSPU-1	전문을 따를 수 없음을 표시	UNABLE	M	N
RSPU-2	전문이 곧 응답될 것임을 표시	STANDBY	M	N
RSPU-4	전문을 접수했음을 표시	ROGER	M	N
RSPU-5	항공교통관제(ATC) 기관이 전문에 긍정적으로 응답하고 있음을 표시	AFFIRM	M	N
RSPU-6	항공교통관제(ATC) 기관이 전문에 부정적으로 응답하고 있음을 표시	NEGATIVE	M	N
RSPU-7	요청이 다음 관제 기관에 전달되었음을 표시	REQUEST FORWARDED	M	N
RSPU-8	초기 요청이 이해되지 않았으므로 참조된 요청을 확인해달라는 요청. 해당 요청은 명확히 수정된 후 다시 제출되어야 함	CONFIRM REQUEST	M	N

표 A5-10-2. 표준 응답 다운링크(RSPD)

항공교통관제 지시 및 질문에 대한 표준 응답

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
RSPD-1	지시를 이해하고 따를 것임을 표시	WILCO	M	N
RSPD-2	지시를 따를 수 없음을 표시	UNABLE	M	N
RSPD-3	전문을 곧 응답할 것을 표시	STANDBY	M	N
RSPD-4	전문을 접수했음을 표시	ROGER	M	N
RSPD-5	전문에 대한 긍정적인 응답 표시	AFFIRM	M	N
RSPD-6	전문에 대한 부정적인 응답 표시	NEGATIVE	M	N

11. 보충 전문요소

표 A5-11-1. 보충 업링크(SUPU)

항공교통관제 지시에 및 표준 응답 대한 주석

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
SUPU-1	연관된 지시가 운항승무원이 준비될 때 수행됨을 표시	WHEN READY	M	N
SUPU-2	연관된 전문이 지정된 사유로 인해 발부됨을 표시	DUE TO (specified reason uplink)	M	N
SUPU-3	항공기의 최고 성능으로 연관된 지시 수행 지시	EXPEDITE	M	N
SUPU-4	관련 지시가 이전에 발부된 지시 또는 허가를 수정. 수정 사항이 발부될 수 있음	REVISED (revision reason[O])	H	N

표 A5-11-2. 보충 다운링크(SUPD)

요청 및 표준 응답에 대한 주석

전문요소 식별부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시형식	ALRT	RESP
SUPD-1	특정 이유로 인해 연관된 전문이 발부되었음을 나타냄	DUE TO (specified reason downlink)	N	N

12. 자유문장 전문요소

이 부록의 CPDLC 전문 세트에 포함된 표준 전문요소 중 특정 의도된 사용 목적에 적합한 요소가 없을 경우 사용됨.

표 A5-12-1. 자유 문장 업링크(TXTU)

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
TXTU-1		(free text)	M	R
TXTU-2		(free text)	M	N
TXTU-3		(free text)	N	N
TXTU-4		(free text)	M	W/U
TXTU-5		(free text)	M	A/N

표 A5-12-2 자유문장 다운링크(TXTD)

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
TXTD-1		(free text)	M	Y
TXTD-2		(free text)	M	N

13. 시스템 관리 전문요소

표 A5-13-1. 시스템 관리 업링크(SYSU)

CPDLC 통신관리 전용 전문(통상 지상 시스템에 의해 송신)

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
SYSU-1	시스템에서 생성된 오류 통보	ERROR (error information)	N	N
SYSU-2	시스템에서 생성된 다음 데이터 권한 또는 해당 권한 취소에 대한 통보	NEXT DATA AUTHORITY (facility designation[O])	M	N
SYSU-4	수신된 전문이 표시 가능하다는 것을 알리는 시스템 생성 통보	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT	N	N
SYSU-5	논리승인 요청에 대한 허가여부를 나타내는 시스템 생성 통보 전문	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT STATUS (lack status)	M	N
SYSU-6	최대 단방향 업링크 전문 전송 지연 시간에 대한 조연 제공	LATENCY TIME VALUE (latency value)	N	N
SYSU-8	CPDLC가 특정 항공교통관제시설과 연결되었든 조연 제공	CURRENT ATC UNIT (unit name)	M	N

표 A5-13-2. 시스템 관리 다운링크(SYSD)

CPDLC 통신관리 전용 전문(통상 항공기 시스템에 의해 송신)

전문요소 식별 부호	전문요소 사용 목적	전문요소 현시 형식	ALRT	RESP
SYSD-1	시스템에서 생성된 오류 통보	ERROR (error information)	N	N
SYSD-2	수신된 전문이 표시 가능하다는 것을 알리는 시스템 생성 통보	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT	N	N
SYSD-3	지상 시설에서 발송된 CPDLC 전문이 현재 데이터 권한이 아니어서 시스템에서 생성된 거부 통보	NOT CURRENT DATA AUTHORITY	M	N
SYSD-4	해당 지상 시설이 현재 데이터 권한이 되었음을 알리는 시스템 생성 통보	CURRENT DATA AUTHORITY	M	N
SYSD-5	지상 시스템이 다음 데이터 권한(NDA)으로 지정되지 않았고, 현재 데이터 권한(CDA)을 표시하는 시스템 생성 통보. NDA가 있을 경우 해당 기관도 보고됨	NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY (facility designation) (facility designation[O])	M	N
SYSD-7	항공기가 금지된 상태에 있음을 알리는 시스템 생성 통보	AIRCRAFT CPDLC INHIBITED	M	N

14. 전문요소 파라미터

표 A5-14-1. 파라미터

전문요소 내 지정된 파라미터에 사용되는 변수 설명 제공

변수	설명
항공기 식별부호	비행계획의 항목 7에 제공된 항공기 호출부호와 동일하거나 이에 상응하는 항공기 식별 코드 제공

항공기 유형	알고 있는 경우 항공기 유형 명시
공항	ICAO 지명부호 명시
고도계 설정	기압고도를 inHg 또는 hPa로 명시
도착 접근 데이터	목적지 공항, 도착 활주로, 도착 절차 또는 접근 절차 중 최소한 하나를 말함.
ATIS 코드	현행 공항정보자동방송업무(ATIS) 코드를 명시
항공교통로 지정어	경로명을 2~7 글자로 명시
경유 항적 웨이포인트	경로상의 다른 웨이포인트에 대한 상대거리를 기준으로 명시된 경로 지점. 해당 지점에서 속도 및 고도 제한을 포함할 수 있음
허가 제한	가장 먼 허가지점을 위치로 명시
허가명	허가명을 2~14 글자로 명시. 통상 미발행된 절차 또는 경로명을 명시
허가 유형	허가 유형을 다음 중 하나로 명시: 접근, 출발, 추가 허가, 시동, 푸시백, 지상 활주, 또는 대양 허가
각도	자북 기준 각도 또는 진북 기준 각도로 방향을 명시
출발 허가	다음 중 하나 이상의 요구되는 출발 허가 정보를 명시: .출발 공항 .출발 활주로 .허가된 위치 .다음과 같이 지정된 출발 경로 데이터 ◦ 경로가 비행계획으로 제출된 대로임. 또는 ◦ SID와 선택적으로 SID 이후 경로의 나머지 부분이 비행계획으로 제출된 대로임(즉, then as filed) .출발 고도 및 고도에 대한 제한사항(지속 기간 또는 특정 위치까지) .예상 고도 및 고도에 대한 제한사항(지속 기간 또는 특정 위치까지) .출발 속도 및 속도에 대한 제한사항(지속 기간 또는 특정 위치까지) .도 단위로 명시된 출발 기수 .지연이 예상되지 않을 때 이를 표시 .목표 푸시백 승인 시간 .특별 지시 포함 도착 및/또는 접근 절차 .2차감시레이더(SSR) 코드 .일렬종대절차(ITP) 코드 및/또는 .출발 주파수
출발 데이터	요구되는 출발 허가 정보를 다음 중의 하나 이상으로 명시 :출발 공항, 출발 활주로, 또는 출발 절차.
이탈 유형	수평 위치, 고도 또는 속도 등으로 이탈 유형을 명시
방향	방향을 왼쪽, 오른쪽, 한쪽 또는 양쪽 방향으로 명시
8방위	방향을 다음과 같이 명시 . 북쪽, 남쪽, 동쪽 또는 서쪽; 또는 . 북동쪽, 북서쪽, 남동쪽 또는 남서쪽
SSR 코드	2차감시레이더(SSR) 코드를 4자리 팔진수로 명시
특정 이유 다운링크	관련 전문의 이유를 기상 또는 항공기 성능으로 명시
특정 이유 업링크	연관된 전문에 대한 이유를 다음과 같이 명시 : 반대 방향 항공 교통, 동일 방향 항공 교통, 수렴 항공 교통, 교차 항공 교통, 분기 항공 교통, 구역 제한, 비유호 대양 진입 포인트, 비행계획 없음, 대양허가 요청 접수가 너무 늦음.
오류 정보	오류에 대한 이유를 다음과 같이 명시 : 미인지 전문 참조 번호, 자원 부족, 검사합계 오류, 또는 미정의
ETP 시간	반대 방향 항공 교통 교차 예상시간(시 및 분)을 명시
시설 지명부호	시설에 대한 ICAO 지명부호
시설 기능	시설의 기능을 다음과 같이 명시 : 센터, 접근, 관제탑, 최종 관제, 지상 관제, 허가 전달, 출발 관제, 통제, 라디오, 계류장, 정보, 램프, 비행 감시, AOC/회사, 제빙, 또는 비행 업무
자유문장	비정형 형식으로 추가적인 정보 제공
주파수	주파수를 HF, VHF, 또는 UHF 주파수, 또는 SATVOICE 번호로 명시
웨이포인트 제공	제공 위치를 제공하는 제공 지시를 다음과 같이 명시 : 위치 및 추가로 다음 중의 일부 또는 전부: 제공 속도 낮음, 웨이포인트 고도 제한, 제공 속도 높음, 왼쪽 또는 오른쪽 제공, 각도, 예상되는 추가 허가 시간 및 레그 유형
지연시간 값	CPDLC 전문 지연시간 값을 초 단위로 제공
횡적 이탈	허가된 경로로부터의 횡적 이탈을 좌, 우, 또는 양측에서 허용되는 거리로 명시하며, 단위는 해리(NM) 또는 킬로미터(km)로 표현
위경도	위도 및 경도를 도, 분, 10분의 1분 및 방향(동, 서, 남, 북)으로 명시
레그 유형	제공 레그를 거리(10분의 1 NM 또는 10분의 1km) 또는 시간(10분의 1분) 단위로 명시
고도	고도를 피트, 미터 또는 비행고도와 같이 단일 또는 블록 고도로 명시

단일 고도	단일 고도를 피트, 미터 또는 비행 고도로 명시
지명된 지시	지명된 지시를 허가명 또는 절차명으로 명시
도수	도수를 명시
분수	분수(시간)를 명시
탑승 인원	탑승 인원 수를 제공하거나 그 수를 알 수 없음을 표시
장소 방위거리	장소 방위 및 거리를 해리(NM) 또는 킬로미터(km)로 표시
장소 방위	발간된 식별부호 및 각도를 명시
위치	위치를 다음중 하나로 명시 : ·발간된 식별부호; ·위도 경도; ·장소 방위거리.
위치 보고	4.11.2에 명시된 음성 위치 보고와 유사한 정보 제공
절차명	절차명을 절차 유형(출발, 도착 또는 접근) 및 식별부호(1~20자)로 명시하며 필요 시 다음을 추가 명시: ·활주로; ·일부 요구절차 전환; 및/또는 ·절차에 관한 추가 정보.
발간된 식별부호	발간된 식별부호명(1~5자) 및 관련 위경도(도, 분, 초)로 명시
전달 텍스트	특정 항공기에 전달되는 정보를 자유문장 형식으로 명시
전달된 텍스트 응답	특정 항공기로부터 전달되는 정보를 자유문장 형식으로 명시
잔여 연료	잔여 연료를 초 단위 시간으로 명시
수정 이유	허가 수정에 대한 이유를 다음 중 일부 또는 전부로 명시 : 지정된 위치에서의 고도 변경, 속도 변경, 경로 변경, 복수 웨이포인트에서의 경로 변경, 진입 지점 변경, 허가 한계 변경, 지명된 지시 변경, 지상 위치 변경
항공로 데이터	허가된 비행 경로를 최대 128개의 웨이포인트와 위치 정보(경로 정보)로 명시. 필요한 경우 각 웨이포인트에 대해 다음을 포함할 수 있음: 고도 제한, 속도 제한, 도착 요구 시간, 체공 지시 및 fly-by 또는 flyover 정보(추가 경로정보). 허가 한계도 포함될 수 있으며, 국지적으로 정의된 지명된 지시도 포함될 수 있음.
추가 경로 정보	다음 사항의 일부 또는 전부를 명시: ·1~8개의 항공로상 웨이포인트 ·1~8개의 웨이포인트 체공 ·1~32개의 웨이포인트 속도 및 고도 ·1~32개의 도착 요구 시간
경로정보	경로 정보를 다음 중 하나로 명시: ·발행된 식별부호; ·위경도; ·장소 방위 거리; 또는 ·항공교통업무 비행로 지정어.
도착 요구 시간	지정된 위치에 대해 요구되는 도착 시간(시, 분(초(선택사항)))을 제공하며, 요구되는 도착 시간에 대한 허용 범위를 선택적으로 포함하고, 지정된 시간을 기준으로 정확히, 이전, 또는 이후로 요구되는 도착 시간을 표시
활주로	활주로를 방향 및 배치(좌, 우, 중앙 또는 해당 없음)로 명시
지정된 이탈	경로로부터 이탈을 지정된 거리 또는 도수로 명시
지정된 거리	거리를 해리(NM) 또는 킬로미터(km)로 명시
속도	속도를 지시 속도, 진 속도, 지상 속도 또는 마하 속도로 영어 또는 미터법 단위로 명시
속도 유형	속도를 최소 또는 최대 값으로 명시하며, 1~2개의 속도 유형(지시, 진, 지상, 마하, 접근, 순항 또는 현재 속도)을 포함
시간	시간을 시, 분으로 명시
항공교통 설명	항공기에 중요한 항공교통을 다음 정보를 통해 설명: 항공기 비행 식별부호, 항공기 유형, 현재 항공기 비행고도, 주어진 항공기에 대한 상대적 위치(알 수 있는 경우 위 또는 아래 거리), 항공교통이 주어진 항공기로부터 반대 방향, 동일 방향, 수렴, 교차 또는 분기 중 어느 방향인지 표시
항공교통 위치	항공교통이 주어진 항공기 위 또는 아래에 있는 경우, 반대 방향 항공교통을 나타내는 위치를 명시하고, 알고 있을 경우 수직 거리를 피트(ft) 또는 미터(m)로 제공
항공교통 가시성	항공교통 가시성을 다음 중 하나로 표시 : 관찰되고 통과한, 관찰된, 또는 관찰되지 않은
기관명	다음 중 일부 또는 전부를 적절하게 제공하여 기관 이름 명시: 시설 이름, 시설 지정어, 또는 시설 기능
수직 비율	수직적 비율을 피트/분 또는 미터/분으로 명시
웨이포인트 속도 고도	지정된 위치의 속도 및 고도 제한 사항 명시
비행단계	비행단계를 다음과 같이 명시: 상승 중, 순항 중, 강하 중
논리승인 전문 수신 상태	다운링크 전문에 대해 논리승인을 요청해야 하는지 또는 허용하지 않는지 여부를 명시

부록 6 AIDC 전문(ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS (AIDC) MESSAGES)

1. 도입

1.1 일반사항

1.1.1 본 부록은 항공교통업무시설 간 컴퓨터 시스템의 통신에 사용되는 전문의 유형과 내용을 설명한다. 이러한 데이터 전송 유형은 AIDC로 불리며, 데이터 통신을 항공통신망으로 전환하는 기반이 된다.

1.1.2 이 전문은 관제사들이 직접 확인하도록 의도된 것이 아니지만, 관련 시설의 절차와 현시 능력에 따라 관제사에게 전문의 운영 내용이 표시되거나 제공되어야 한다. 비행 데이터의 대부분은 시스템을 통해 제공되지만, 전송이 필요한 특정 운영 데이터는 관제사 근무석에서 입력할 수 있어야 하는 것이 필수적이다.

1.1.3 AIDC 전문에는 데이터 필드라 불리는 데이터 항목이 포함되어 있다. 대부분의 경우, 데이터 필드는 하나 이상의 전문에서 사용된다. AIDC 데이터 필드를 포함한 표는 본 부록에 수록되어 있다. 데이터 필드의 정의, 범위 및 분석에 대한 구체적인 내용은 Doc 9694에서 확인할 수 있다.

1.2 협조 환경

1.2.1 항공교통관제 절차는 항공교통업무시설의 감시 기능에 따라 크게 달라진다. 본 부록에서는 협조 환경을 감시 환경과 비감시 환경으로 구분한다. 경우에 따라 동일한 유형의 전문이 각기 다른 환경의 요구를 충족하기 위해 추가적인 데이터나 다른 데이터를 포함해야 할 수 있다. 환경에 따라 이러한 전문의 전송 시점도 달라질 수 있으며, 환경은 AIDC 전문이 자동으로 처리될지 또는 수동 처리를 위해 관제사에게 표시될지 여부에도 영향을 미칠 수 있다.

1.2.2 감시 환경은 항공교통업무 감시시스템이 사용되어 관제사가 항공교통을 명확히 식별할 수 있는 환경을 의미한다. 레이더 및/또는 ADS-B가 공통 경계 양쪽에 위치한 섹터 관제사들에게 제공되며, 교통은 상황 현시 장치에 나타나는 정보를 통해 식별된다. 이러한 시설은 감시 협조 절차의 사용을 가능하게 한다.

1.2.3 비감시 환경은 협조하는 항공교통업무시설 중 한 시설이 감시 기능을 보유하지 않거나, 감시 기능이 서로 달라 감시 협조절차를 사용할 수 없는 지역에서 존재한다. 예를 들어, 대양 및 원격 지역에서는 감시가 ADS-C, CPDLC 또는 음성 위치 보고를 통해 이루어진다. 이러한 지역에서는 협조절차가 감시 환경에서 사용하는 절차와 다르게 운용된다.

1.3 전문작성

1.3.1 AIDC 전문의 응답을 원래의 전문과 정확히 연결하기 위해, 응답에는 원래의 전문에 대한 참조가 포함된다. 다음 AIDC 전문은 반드시 응답 대상 AIDC 전문에 대한 참조를 포함해야 한다.

운영상의 응답 전문은 다음과 같다 :

협조승인(Coordinate Accept);
협조거부(Coordinate Reject);
협조협상(Coordinate Negotiate);
이양조건 승인(Transfer Conditions Accept);
관제이양 인수(Transfer Control Assume);
협조대기(Coordinate Standby).

운영관리 전문은 다음과 같다 :

적용승인(Application Accept);
적용거부(Application Reject).

1.3.2 AIDC 전문은 전문 머리말과 순차적인 데이터 필드로 구성된다. 각 전문은 모든 필수 필드와 모든 관련 선택 필드를 포함하여야 한다.

1.3.3 전문 머리말은 전문 식별, 시간스탬프(yyyymmddhmmss)와 전문 순차번호를 포함한다.

2. 전문의 목적과 사용법

통보전문(Notification Message)

2.1 통보(Notify)

통보 전문은 다음의 운영상의 요건을 충족한다.

- 인수 항공교통업무시설의 기초비행계획데이터를 가장 최근의 정보로 갱신 또는 이전 데이터가 없는 경우, 비행계획을 생성
- 후속적으로 다른 항공교통업무시설의 관할 구역에 진입할 것으로 기대되는 비행에 관한 사전 정보 및 수정사항을 항공교통업무시설로부터 제공
- ATS 감시시스템 트랙의 조기 연동 촉진
- 단기 섹터로드 평가 촉진

협조전문(Coordination Message)

2.2 협조개시(Coordinate Initial)

협조개시 전문은 다음의 운영 요건을 충족한다:

- 경계예상도착시간의 구두 통보를 대체

b) 인수시설의 기초비행계획 데이터를 최신 정보로 갱신하거나, 기존 데이터가 없는 경우 비행계획을 생성 c) 승인 요청 절차를 준수하기 위하여 출발 전 비행을 협조 d) 시설 간 협조 대화 개시 e) 인수시설 내의 비행계획 데이터의 배포 및 표시 촉진 f) 인수시설의 2차감시레이더(SSR) 코드/호출부호 연결 데이터 블록을 신속하게 처리	은 이전에 조정된 대로 유지된다. 2.7 협조대기(Coordinate Standby) 협조대기 전문은 전문이 수신되었으며, 해당 데이터가 관제사 및/또는 다른 시설에 전달되었고, 운용상의 응답이 적절한 시점에 전송될 것임을 알리기 위해 사용된다. 2.8 협조갱신(Coordinate Update) 협조갱신 전문은 이전에 합의된 협조조건에 대한 수정 사항을 전송하기 위해 사용되며, 이러한 수정 사항은 협조조건이 변경될 때마다 합의서에 부합해야 한다.
2.3 협조협상(Coordinate Negotiate) 협조협상 전문은 다음의 운영 요건을 충족한다. a) 인수시설 관제사의 반대제안을 협조개시 전문에 대한 응답으로 전송시설 관제사에게 전달; b) 협조갱신 전문 또는 다른 협조협상 전문에서 제안된 수정안에 대하여 반대 제안 전달; c) 새로 제안된 조건이 해당 합의서에 부합하지 않는 경우, 이전 합의 조건에 대한 수정 제안 제시 d) 관제 이양이 완료된 후에도 이전 합의 조건에 대한 개정 제안 (즉, 항공기가 여전히 두 시설 간의 경계에 근접하여 있는 경우) 주기 — 이전에 합의된 조건은 궤적정보(예. SSR 코드, CNS 장비)에 연결되지 않은 비행계획데이터를 포함하고 있을 수 있음.	주기 — 이전에 합의된 조건은 궤적정보(예. SSR 코드, CNS 장비)에 연결되지 않은 비행계획데이터를 포함하고 있을 수 있음. 이양전문(Transfer Message) 2.9 이양개시(Transfer Initiate) 이양개시 전문은 다음의 운영상의 요건을 충족한다. a) 인수시설에 현재 관제비행 환경 통보; 및 b) 이양시설 관제사가 인수시설 관제사에게 해당 정보를 구두로 제공해야 하는 요구사항을 경감. 2.10 이양조건제안(Transfer Condition Proposal) 이양조건제안 전문은 인수시설의 관제사에게 통신 및 관제이양과 함께 갱신된 이행 데이터의 이양조건을 제안한다.
2.4 협조승인(Coordinate Accept) 협조승인 전문은 AIDC 조정 및 협의 단계 중에 제안된 협조 조건의 수락을 나타내기 위하여 사용된다. 2.5 협조취소(Coordinate Cancel) 조정 취소 전문은 특정 비행과 관련하여 이전에 접수된 모든 조정 및/또는 통보 사항이 취소되었음을 인수 항공교통관제시설에 알리기 위해 사용된다. 주기 — 본 전문은 비행계획취소(CNL)전문을 대체하지 않으며, 기초비행계획데이터를 삭제하는 데 사용되지 않는다.	주기 — 통신이양은 해당 항공교통관제시설 간 합의서에 포함된 관제이양 조건과 혼동해서는 안 된다. 통신이양과 관제권 이양이 반드시 동시에 이루어지는 것은 아니다. 2.11 이양조건승인(Transfer Conditions Accept) 이양조건승인 전문은 인수시설 관제사가 이양조건 제안 전문에 대한 응답으로 해당 비행의 통신 및 관제이양을 수락한다는 것을 나타낸다. 2.12 통신이양요청(Transfer Communication Request) 통신이양요청 전문은 인수시설 관제사가 항공기와 즉시 적절한 채널에서 통신을 수립하기 위해 무선통신이양을 요청하는 전문이다.
2.6 협조거부(Coordinate Reject) 협조거부 전문은 제안된 협조 조건 또는 그 수정 내용이 승인될 수 없으며, 반대 제안이 제시되지 않았음을 알리기 위해 사용된다. 기존의 모든 협조 조건	2.13 통신이양(Transfer Communication) 통신이양 전문은 이양시설 관제사가 항공기에게 인수시설 관제사와 교신하도록 지시했음을 알리는 전문이다.

2.14 통신이양인수(Transfer Communication Assume)	일반자유텍스트 전문은 비상이 아닌 상황에 대한 자유 텍스트를 교환하기 위하여 사용되는 전문이다.
통신이양인수 전문은 인수시설이 항공기와의 통신을 수립했음을 알리는 전문이다.	적용관리 전문(Application Management Message)
2.15 관제이양(Transfer Control)	2.21 적용승인(Application Accept)
관제이양 전문은 이양 과정을 시작하고, 이양시설 관제사가 해당 항공기의 관제책임을 인수시설에 이양하고자 함을 알리는 전문이다.	적용승인 전문은 인수시설이 수신되고 처리된 각 전문에 대해, 오류가 없고 관제석에 제공 가능하며 다른 적용관리 전문이나 유효하지 않은 데이터를 포함하지 않은 경우에 전송해야 한다.
2.16 관제이양인수(Transfer Control Assume)	2.22 적용거부(Application Reject)
관제이양인수 전문은 인수시설이 이양시설로부터 해당 항공기의 관제책임을 인수했음을 알리는 전문이다.	적용거부 전문은 원본전문을 수신하였으나 해당 전문에서 오류가 발견되었음을 원본전문의 전송자에게 통보하는 전문이다. 이 적용거부 전문에는 오류의 성격을 식별할 수 있는 코드가 포함되어 있다.
일반 정보(General Information)	3. AIDC 전문 내용
2.17 일반요점(General Point)	3.1 표 A6-1은 각 AIDC 전문에 대한 필수 사항과 선택 사항을 나열하고 있다.
일반요점 전문은 다음의 운영상의 요건을 충족한다.	3.2 다수의 AIDC 전문에 대하여 제공할 수 있는 선택 필드 중의 하나는 기타정보(Other Information)이다.
a) 인수시설의 관제사이거나 그렇지 않을 수 있는 관제사의 주의를 특정 비행편으로 유도한다; 그리고	3.2.1 ICAO 비행계획의 항목 18 "기타정보"에는 비행 관리에 영향을 미칠 수 있는 정보가 포함될 수 있다. 항목 18의 표시 내용을 수정하려면, AIDC 전문에 수정하려는 표시의 새 내용 전체를 포함해야 한다(예: "RMK/TCAS EQUIPPED"를 "NON RVSM"을 추가하여 수정하려면 AIDC 전문에 "RMK/TCAS EQUIPPED NON RVSM"이 포함되어야 한다). 수정되지 않은 항목 18의 지표는 AIDC 전문에 포함되어서는 안 된다.
b) 인수시설이 해당 비행편의 세부정보를 보유하고 있지 않을 경우, 기본 비행계획 데이터를 전송한다.	3.2.2 항목 18의 각 항목을 삭제하려면, AIDC 전문에 해당 항목 뒤에 "/0"을 포함하여야 한다(예: "NAV/0"은 더 이상 중요한 항행 데이터가 없음을 나타냄).
2.18 일반이행데이터(General Executive Data)	주기 — 인수시설이 반드시 "NAV/0"을 표시하거나 원래 제출된 비행계획에 이를 필수적으로 포함해야 한다는 의도는 아니다.
일반이행데이터 전문은 이양시설에서 인수시설로, 또는 인수시설에서 이양시설로 전송되며, 이양 상태로의 전환이 시작된 후 해당 비행의 관제환경과 관련된 정보를 갱신한다.	
주기 — 일반이행데이터 전문의 수신으로 인해 협조 조건이 수정되지는 않는다.	
2.19 비상자유텍스트(Free Text Emergency)	
자유 텍스트 비상 전문은 비상상황과 관련된 자유 텍스트를 교환하는 데 사용되는 전문이다.	
2.20 일반자유텍스트(Free Text General)	
표 6-1. AIDC(항공교통업무시설 간 데이터 통신) 전문 내용	

전문	필수	선택
통보	항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장 경계 예상 데이터	비행 규칙 비행 유형 항공기 수(한 대 이상이 비행 중인 경우) 기종 항적 난기류 등급 CNS 장비 경로 목적지 수정 코드(SSR) 기타 정보
조정 초기	항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장 경계 예상 데이터	비행 규칙 비행 유형 항공기 수(한 대 이상이 비행 중인 경우) 기종 항적 난기류 등급 CNS 장비 경로 목적지 수정 코드(SSR) 기타 정보
조정 협의	항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장 경계 예상 데이터	비행 규칙 비행 유형 항공기 수(한 대 이상이 비행 중인 경우) 기종 항적 난기류 등급 CNS 장비 경로 목적지 수정 코드(SSR) 기타 정보
조정 승인		항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장
조정 거부		항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장
조정 대기		항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장
조정 취소	항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장	수정 취소 이유
조정 갱신	항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장 경계 예상 데이터	비행 규칙 비행 유형 항공기 수(한 대 이상이 비행 중인 경우) 기종 항적 난기류 등급 CNS 장비 경로 목적지 수정 코드(SSR)

		기타 정보
이양 초기	항공기 식별부호 이행 데이터(가능한 경우)	트랙 데이터
이양조건 제안	항공기 식별부호 이행 데이터(가능한 경우)	트랙 데이터
통신 이양 요구	항공기 식별부호	주파수
통신 이양	항공기 식별부호	주파수 트랙 데이터 이행데이터 그리고/또는 릴리스 표시
통신 이양 인수	항공기 식별부호	
관제 이양	항공기 식별부호	출발 비행장 목적지 비행장 이행 데이터
관제이양 인수	항공기 식별부호	출발 비행장 목적지 비행장
일반요점	항공기 식별부호 출발 비행장 목적지 비행장	섹터 지명부호(송신) 섹터 지명부호(수신) 비행 규칙 비행 유형 항공기 수(한 대 이상이 비행 중인 경우) 기종 항적 난기류 등급 CNS 장비 경로 트랙데이터 코드(SSR) 기타 정보
일반 이행 데이터	항공기 식별부호	이행데이터 주파수
자유 텍스트 비상	지정시설 또는 항공기 식별부호 자유 텍스트	
자유 텍스트 일반	지정시설 또는 항공기 식별부호 자유 텍스트	
적용 승인		
적용 거부	오류 코드	오류 데이터